Arthur de Sá Ferreira

Ciência com R

Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados

2026

Arthur de Sá Ferreira

Ciência com R

Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados

2026

Copyright © 2023–2026 Arthur de Sá Ferreira ISNI: 0000 0005 3051 1730

Publicado em Niterói, Brasil
Edição do autor / Publicação independente

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia por escrito do autor, exceto nos casos previstos pela lei de direitos autorais.

Nenhuma garantia é dada em relação ao conteúdo desta obra, incluindo adequação a finalidades específicas. O uso é de responsabilidade exclusiva do leitor.

As opiniões expressas nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor.

Para solicitar permissões, entre em contato: cienciacomr@gmail.com

1ª edição — 2026
E-book: ISBN 978-65-02-18894-1

RASCUNHO

RASCUNHO

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferreira, Arthur de Sá
Ciência com R [livro eletrônico] : perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados / Arthur de Sá Ferreira. – 1. ed. – Rio de Janeiro : Ed. do Autor, 2026.
PDF

ISBN 978-65-02-18894-1
ISNI (autor): 0000 0005 3051 1730

1. Ciência da computação. 2. Estatística. 3. Metodologia. 4. Pesquisas.
I. Título.

26-371692.0 CDD-001.4014

Índices para catálogo sistemático:

1. Pesquisa : Comunicação científica 001.4014

Livia Dias Vaz - Bibliotecária - CRB-8/9638

Sumário

Sumário v

Lista de Figuras xvii

Lista de Tabelas xxiii

Dedicatória xxvii

Agradecimentos xxix

Apresentação xxxi

Sobre o autor xxxiii

PARTE 1: PENSAMENTO CIENTÍFICO 1

1 Pensamento heurístico 3
1.1 Pensamento heurístico . . . 3

2 Pensamento metodológico 5
2.1 Metodologia da pesquisa . . . 5
2.2 Pesquisa quantitativa vs. qualitativa . . . 5
2.3 Pesquisa de métodos mistos . . . 5
2.4 Pesquisa multi-métodos . . . 7
2.5 Pesquisa exploratória vs. confirmatória . . . 8
2.6 Pré-registro . . . 8
2.7 Reprodutibilidade e Ciência Aberta . . . 9
2.8 Robustez . . . 9
2.9 Replicabilidade . . . 9
2.10 Generalização . . . 9

3 Pensamento causal 11
3.1 Causalidade . . . 11
3.2 Abordagens filosóficas e estatísticas da causalidade . . . 11
3.3 Ilusões de causalidade . . . 11
3.4 O papel do tempo e a causalidade dinâmica . . . 12

4 Pensamento probabilístico 13
4.1 Experimento . . . 13
4.2 Espaço amostral e eventos discretos . . . 13
4.3 Espaço amostral e eventos contínuos . . . 14
4.4 Probabilidade . . . 15
4.5 Independência e probabilidade . . . 15

RASCUNHO

4.6 Leis dos números anômalos . . . 17
4.7 Leis dos pequenos números . . . 17
4.8 Leis dos grandes números . . . 19
4.9 Teorema central do limite . . . 19
4.10 Regressão para a média . . . 22
4.11 Pensamento Bayesiano . . . 23

5 Pensamento estatístico 25
5.1 População . . . 25
5.2 Amostra . . . 25
5.3 Unidade de análise . . . 26
5.4 Amostragem . . . 26
5.5 Reamostragem . . . 27
5.6 Subamostragem . . . 30
5.7 Superamostragem . . . 30

6 Pensamento computacional 31
6.1 R . . . 31
6.2 RStudio . . . 32
6.3 Scripts . . . 33
6.4 Pacotes . . . 35
6.5 Manuscritos reproduzíveis . . . 35
6.6 Websites reproduzíveis para projetos científicos . . . 36
6.7 Aplicativos Shiny . . . 36
6.8 Compartilhamento . . . 37
6.9 Fluxos de trabalho . . . 38

***PARTE 2: DO MUNDO REAL À TABELA* 39**

7 Variáveis e fatores 41
7.1 Variáveis . . . 41
7.2 Transformação de variáveis . . . 41
7.3 Centralização de variáveis . . . 43
7.4 Padronização de variáveis . . . 43
7.5 Categorização de variáveis contínuas . . . 45
7.6 Dicotomização de variáveis contínuas . . . 45
7.7 Representação de variáveis categóricas . . . 46
7.8 Fatores . . . 47

8 Medidas e instrumentos 49
8.1 Escalas . . . 49
8.2 Medição e Medidas . . . 51
8.3 Erro de medida . . . 54
8.4 Instrumentos . . . 54
8.5 Acurácia e precisão . . . 55
8.6 Viés e variabilidade . . . 55

9 Dados e metadados 57
9.1 Dados . . . 57
9.2 *Big data* . . . 57
9.3 Metadados . . . 58
9.4 Armazenamento de dados . . . 58

10 Tabulação de dados 59
10.1 Planilhas eletrônicas . . . 59

RASCUNHO

11 Vinculação e pareamento de dados **63**
11.1 Vinculação e pareamento de dados . . . 63
11.2 Abordagens de vinculação . . . 63
11.3 Erros de vinculação . . . 63
11.4 Controle de qualidade . . . 63

12 Dados perdidos e imputados **65**
12.1 Dados perdidos . . . 65
12.2 Mecanismos geradores de dados perdidos . . . 66
12.3 Estratégias para lidar com dados perdidos . . . 69
12.4 Dados imputados . . . 69

13 Dados anonimizados e sintéticos **71**
13.1 Dados anonimizados . . . 71
13.2 Dados sintéticos . . . 72

14 Distribuições e parâmetros **75**
14.1 Fontes de variabilidade . . . 75
14.2 Distribuições de probabilidade . . . 75
14.3 Tipos de distribuições . . . 77
14.4 Distribuições univariadas . . . 77
14.5 Distribuições bivariadas . . . 81
14.6 Distribuições multivariadas . . . 83
14.7 Parâmetros . . . 83
14.8 Graus de liberdade . . . 83
14.9 Tendência central . . . 84
14.10 Dispersão . . . 87
14.11 Proporção . . . 89
14.12 Extremos . . . 89
14.13 Erro . . . 91
14.14 Distribuição . . . 91
14.15 Parâmetros robustos . . . 92

PARTE 3: ANÁLISES DESCRITIVAS E EXPLORATÓRIAS **93**

15 Análise inicial de dados **95**
15.1 Análise inicial de dados . . . 95

16 Análise exploratória de dados **97**
16.1 Análise exploratória de dados . . . 97
16.2 Ingredientes da análise exploratória de dados . . . 98

17 Análise descritiva **101**
17.1 Análise descritiva . . . 101
17.2 Apresentação de resultados numéricos . . . 102

18 Análise robusta **105**
18.1 Análise robusta . . . 105
18.2 Valores discrepantes . . . 105
18.3 Valores influentes . . . 108
18.4 Métodos robustos . . . 110

19 Análise preditiva **113**
19.1 Predição . . . 113
19.2 Interpretação e aplicação . . . 115
19.3 Análise de curva de decisão . . . 115

RASCUNHO

20 Análise causal **117**
20.1 Análise causal . . . 117
20.2 Inferência causal em estudos observacionais . . . 117
20.3 Critérios de Hill para inferência causal . . . 117
20.4 Críticas contemporâneas aos critérios de Hill . . . 118
20.5 Visão atual sobre os critérios de Hill . . . 119
20.6 Efeitos diretos e indiretos . . . 119
20.7 Diagrama acíclico direcionado (DAG) . . . 119
20.8 Linguagem causal em estudos observacionais . . . 119

21 Análise qualitativa **121**
21.1 Análise qualitativa . . . 121
21.2 Representação de texto . . . 121

PARTE 4: MODELAGEM **123**

22 Modelos de regressão **125**
22.1 Modelos e regressão . . . 125
22.2 Estruturas de análise de regressão . . . 126
22.3 Tipos e famílias de regressão . . . 129
22.4 Quais são os principais métodos de estimação em regressão linear? . . . 136
22.5 Efeitos de modelos de regressão . . . 139
22.6 Preparação de variáveis . . . 142
22.7 Colinearidade . . . 142
22.8 Multicolinearidade . . . 142
22.9 Redução de dimensionalidade . . . 144
22.10 Seleção de variáveis em regressão . . . 144
22.11 Desempenho e estabilidade de modelos . . . 145
22.12 Comparação de modelos . . . 146
22.13 Avaliação de modelos . . . 146
22.14 Validação de modelos . . . 148
22.15 Calibração de modelos . . . 148

23 Modelagem estrutural **149**
23.1 Modelos estruturais . . . 149
23.2 Variáveis latentes . . . 149
23.3 Aplicações avançadas . . . 150
23.4 Ajuste e avaliação do modelo . . . 150
23.5 Problemas comuns na aplicação de SEM . . . 151

24 Modelagem de sobrevida **153**
24.1 Análise de sobrevida . . . 153
24.2 Eventos . . . 153
24.3 Dados censurados . . . 153
24.4 Medidas de associação em análise de sobrevida . . . 154
24.5 Modelo de Kaplan–Meier . . . 154
24.6 Modelos de Cox . . . 155

25 Modelagem temporal **159**
25.1 Modelos temporais . . . 159
25.2 Estrutura temporal dos dados . . . 159
25.3 Modelos lineares e não lineares . . . 159
25.4 Testes de não linearidade . . . 160
25.5 Hipóteses em modelos temporais . . . 160
25.6 Estatísticas em séries temporais . . . 160
25.7 Limitações dos modelos temporais . . . 161

RASCUNHO

25.8 Validação de modelos temporais . . . 161

26 Modelagem espacial **163**
26.1 Modelos espaciais . . . 163

27 Modelagem estocástica **165**
27.1 Modelos estocásticos . . . 165

PARTE 5: REPRESENTAÇÃO, APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL **167**

28 Representações **169**
28.1 Representações de dados e extração de atributos . . . 169

29 Análise de Redes **171**
29.1 Análise de redes . . . 171
29.2 Matriz de incidência . . . 171
29.3 Elementos da rede . . . 172
29.4 Tipos de redes . . . 173
29.5 Métricas de rede . . . 173

30 Inteligência artificial **175**
30.1 Inteligência artificial . . . 175
30.2 Inteligência artificial explicável (*eXplainable Artificial Intelligence, XAI)* . . . 175
30.3 Inteligência artificial generativa . . . 176
30.4 Limitações fundamentais de modelos generativos . . . 177

31 Aprendizado de máquina **179**
31.1 Aprendizado de máquina . . . 179
31.2 Tipos de aprendizado . . . 179
31.3 Fluxo de desenvolvimento de modelos . . . 181
31.4 Principais algoritmos . . . 182
31.5 Regressão logística . . . 182
31.6 Máquina de vetores de suporte . . . 184
31.7 *K-nearest neighbours* . . . 184
31.8 Árvores de decisão . . . 184
31.9 *Random forests* . . . 188
31.10 *K-means Clustering* . . . 188
31.11 Análise de componentes principais . . . 188
31.12 Métricas de distância e similaridade . . . 191
31.13 Avaliação de modelos de classificação . . . 193
31.14 *Baselines* em classificação . . . 194
31.15 Desbalanceamento de classes . . . 195

32 Redes neurais **197**
32.1 Neurônios artificiais . . . 197
32.2 Rede neural artificial . . . 197
32.3 Funções de ativação . . . 198
32.4 Funções de perda . . . 199
32.5 Treinamento de redes neurais . . . 200
32.6 Espaço de decisão . . . 201
32.7 Redes neurais multicamadas . . . 203
32.8 Redes neurais profundas . . . 203
32.9 Redes neurais convolucionais . . . 203

RASCUNHO

PARTE 6: ANÁLISES INFERENCIAIS **205**

33 Suposições inferenciais **207**
33.1 Suposições gerais em análises inferenciais . . . 207
33.2 Suposições implícitas e explícitas nos testes . . . 207
33.3 Suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais . . . 208
33.4 Diagnóstico e verificação . . . 208
33.5 Normalidade . . . 209
33.6 Escolha entre métodos paramétricos e não paramétricos . . . 210

34 Análise inferencial **211**
34.1 Raciocínio inferencial . . . 211
34.2 Hipóteses científicas . . . 212
34.3 Hipóteses estatísticas . . . 212
34.4 Testes de hipóteses . . . 212
34.5 Intervalos de confiança e raciocínio de longo prazo . . . 217
34.6 Comparações múltiplas . . . 219
34.7 Inferência visual . . . 219
34.8 Interpretação de análise inferencial . . . 219
34.9 Erros de inferência I, II, S e M . . . 220

35 Seleção de testes **225**
35.1 Escolha de testes para análise inferencial . . . 225

36 P-valor **231**
36.1 P-valor . . . 231
36.2 Significância estatística . . . 231
36.3 Interpretação do P-valor . . . 231
36.4 P-valor de 2ª geração . . . 234
36.5 Distribuição de confiança . . . 235

37 Tamanho de efeito **237**
37.1 Tamanho de efeito . . . 237
37.2 Tipos de tamanho de efeito . . . 237
37.3 Conversão entre tamanhos do efeito . . . 239
37.4 Efeitos bruto e padronizado . . . 239

PARTE 7: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS **241**

38 Aderência à distribuição **243**
38.1 Histograma com curva normal . . . 243
38.2 Densidade Observada versus Normal . . . 244
38.3 Q-Q Plot . . . 245
38.4 Boxplot . . . 246
38.5 Teste de Shapiro-Wilk (W) . . . 247
38.6 Teste de Anderson-Darling (A^2) . . . 247
38.7 Teste de Cramér-von Mises (W^2) . . . 247
38.8 Teste de Lilliefors (D) . . . 247
38.9 Teste de Jarque-Bera (JB) . . . 247
38.10 Teste de Kolmogorov-Smirnov (D) . . . 247

39 Descrição **249**
39.1 Média e desvio-padrão . . . 249
39.2 Mediana e intervalo interquartil . . . 249
39.3 Variáveis categóricas . . . 249
39.4 Descrição por grupos . . . 249

PRELIMINAR

39.5 Dados ausentes . . . 249

40 Comparação **253**
40.1 Teste *t* de Student . . . 253
40.2 Teste *t* de Welch . . . 253
40.3 Teste de Mann-Whitney . . . 253
40.4 Teste de Brunner-Munzel . . . 253
40.5 Teste de Wilcoxon . . . 253
40.6 Análise de variância . . . 253
40.7 Análise de variância (Welch) . . . 253
40.8 Análise de variância (Kruskal-Wallis) . . . 253

41 Associação **257**
41.1 Teste de Qui-quadrado (χ^2) . . . 257
41.2 Teste exato (condicional) de Fisher . . . 257
41.3 Teste de Fisher-Freeman-Halton (assintótico) . . . 257
41.4 Teste exato (incondicional) de Barnard . . . 257
41.5 Teste de McNemar . . . 257
41.6 Teste de Cochran (Q) . . . 257
41.7 Teste de Cochran–Armitage . . . 257
41.8 Coeficiente de Phi (ϕ) . . . 257
41.9 Coeficiente de Cramér (V) . . . 257
41.10 Razão de chances (OR) e risco relativo (RR) . . . 257

42 Correlação **263**
42.1 Correlação de Pearson (r) . . . 263
42.2 Correlação de Spearman (ρ) . . . 263
42.3 Coeficiente de Kendall (τ) . . . 263
42.4 Correlação bisserial (r_b) . . . 264
42.5 Correlação ponto-bisserial (r_{pb}) . . . 264
42.6 Correlação tetracórica (r_{tet}) . . . 264
42.7 Correlação policórica (r_{pol}) . . . 264
42.8 Correlação polisserial . . . 265
42.9 Coeficiente de Shepherd (π) . . . 265
42.10 Correlação parcial . . . 265
42.11 Correlação canônica . . . 265
42.12 Gráfico de dispersão . . . 267
42.13 Matriz de correlação . . . 267

43 Regressão **271**
43.1 Regressão linear . . . 271
43.2 Regressão logística . . . 271
43.3 Regressão de Poisson . . . 271
43.4 Regressão ordinal . . . 271
43.5 Regressão com interação . . . 271
43.6 Regressão com efeitos mistos . . . 271
43.7 Comparação de modelos de regressão . . . 271

44 Redes **275**
44.1 Redes . . . 275
44.2 . . . 275

45 Mediação **277**
45.1 Mediação . . . 277
45.2 . . . 277

RASCUNHO

PARTE 8: VISUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS **279**

46 Letramento estatístico **281**
46.1 Letramento estatístico . . . 281
46.2 Elementos centrais do letramento estatístico . . . 282
46.3 Habilidades de letramento estatístico baseadas no pensamento crítico . . . 283

47 Tabelas **285**
47.1 Tabelas . . . 285
47.2 Tabela 1 . . . 286
47.3 Tabela 2 . . . 286

48 Gráficos **289**
48.1 Visualização efetiva de dados . . . 289
48.2 Quarteto de Anscombe . . . 289
48.3 Gráficos . . . 289
48.4 Tipos de gráficos . . . 294
48.5 Fluxogramas . . . 315

49 Redação de resultados **321**
49.1 Comunicação de resultados da análise estatística . . . 321
49.2 Diretrizes e Listas . . . 322

50 Diretrizes e Listas **325**
50.1 Diretrizes . . . 325
50.2 Listas de verificação . . . 326

PARTE 9: PLANEJAMENTO DE ESTUDOS **327**

51 Delineamento de estudos **329**
51.1 Critérios de delineamento . . . 329
51.2 Alocação . . . 329
51.3 Mascaramento . . . 330
51.4 Pareamento . . . 331
51.5 Aleatorização . . . 331
51.6 Taxonomia de estudos . . . 332
51.7 Hierarquia da evidência científica . . . 333

52 Plano de análise **337**
52.1 Plano de análise estatística . . . 337
52.2 Fluxo estatístico . . . 338
52.3 Estimandos . . . 338
52.4 Diretrizes para redação . . . 340

53 Poder estatístico **341**
53.1 Poder do teste . . . 341
53.2 Poder observado . . . 343
53.3 Poder de salvaguarda . . . 343

54 Tamanho da amostra **345**
54.1 Tamanho da amostra . . . 345
54.2 Saturação em pesquisas qualitativas . . . 346
54.3 “Fome de dados” . . . 349
54.4 Eventos por variável (EPV) em modelos preditivos . . . 349
54.5 Cálculo do tamanho da amostra . . . 349
54.6 Perdas de amostra . . . 351

RASCUNHO

54.7 Ajustes no tamanho da amostra . . . 351
54.8 Justificativa do tamanho da amostra . . . 351

PARTE 10: ESTUDOS PRMÁRIOS **353**

55 Estudo piloto e de viabilidade **355**
55.1 Estudo piloto . . . 355
55.2 Estudo de viabilidade . . . 355

56 Estudo observacional **357**
56.1 Características . . . 357
56.2 Emulação de ensaio-alvo . . . 357
56.3 Diretrizes para redação . . . 359

57 Pesquisa por levantamento **361**
57.1 Pesquisa por levantamento . . . 361
57.2 Levantamentos transversais . . . 361
57.3 Levantamentos longitudinais . . . 361
57.4 Painéis . . . 361
57.5 Como melhorar a taxa de resposta? . . . 361
57.6 Diretrizes para redação . . . 362

58 Ensaios quase-experimentais **363**
58.1 Características . . . 363
58.2 Séries temporais interrompidas . . . 363
58.3 Diretrizes para redação . . . 367

59 Ensaios experimentais **369**
59.1 Ensaio experimental aleatorizado . . . 369
59.2 Modelos de análise de comparação . . . 370
59.3 Comparação na linha de base . . . 370
59.4 Comparação entre grupos . . . 371
59.5 Comparação de subgrupos . . . 371
59.6 Efeito de interação . . . 372
59.7 Ajuste de covariáveis . . . 372
59.8 Imputação de dados perdidos . . . 373
59.9 Diretrizes para redação . . . 373

60 Ensaios cruzados **375**
60.1 Características . . . 375
60.2 Análise estatística . . . 377
60.3 Extensões do delineamento . . . 378
60.4 Diretrizes para redação . . . 378

61 n-de-1 **379**
61.1 Ensaio n-de-1 . . . 379
61.2 Aspectos metodológicos . . . 380
61.3 Análise de dados . . . 381
61.4 Abordagem meta-analítica . . . 383
61.5 Limitações e cuidados . . . 383

62 Desempenho de classificação **385**
62.1 Tabelas 2x2 . . . 385
62.2 Tabelas 2x3 . . . 388
62.3 Curvas ROC . . . 390
62.4 Interpretação da validade de um teste . . . 391

RASCUNHO

62.5 Diretrizes para redação . . . 392

63 Estudo metodológico 393
63.1 Concordância . . . 393
63.2 Confiabilidade . . . 395
63.3 Diretrizes para redação . . . 395

64 Estudo psicométrico 397
64.1 Características . . . 397
64.2 Análise fatorial exploratória . . . 397
64.3 Análise fatorial confirmatória . . . 397
64.4 Validade de conteúdo . . . 398
64.5 Validade de face . . . 398
64.6 Validade do construto . . . 398
64.7 Validade fatorial . . . 398
64.8 Validade convergente . . . 398
64.9 Validade discriminante . . . 399
64.10 Validade de critério . . . 399
64.11 Validade concorrente . . . 399
64.12 Responsividade . . . 399
64.13 Diretrizes para redação . . . 399

65 Estudo Delphi 401
65.1 Fundamentos do método Delphi . . . 401
65.2 Planejamento do estudo Delphi . . . 402
65.3 Seleção do painel de especialistas . . . 403
65.4 Condução das rodadas Delphi . . . 403
65.5 Consenso e estabilidade . . . 404
65.6 Análise dos dados . . . 405
65.7 Qualidade metodológica . . . 405
65.8 Diretrizes para redação . . . 406

66 Ciência cidadã 407
66.1 Introdução . . . 407

67 Simulação computacional 409
67.1 Simulações computacionais . . . 409
67.2 Simulações em todo o fluxo de trabalho estatístico . . . 410
67.3 Métodos de simulação . . . 411
67.4 Método de Monte Carlo . . . 413
67.5 Avaliação de métodos estatísticos em simulações . . . 416
67.6 Diretrizes para redação . . . 417

68 Pesquisa qualitativa 419
68.1 Pesquisa qualitativa . . . 419
68.2 Diretrizes para redação . . . 419

69 Análise de custo-efetividade 421
69.1 Análise de Custo-efetividade . . . 421

***PARTE 11: SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS* 423**

70 Revisão sistemática 425
70.1 Tipologia de revisões . . . 425
70.2 Revisão sistemática de literatura . . . 425
70.3 Tipos de revisão sistemática . . . 426

RASCUNHO

70.4 Diretrizes para redação . . . 426

71 Meta-análise **427**
71.1 Características . . . 427
71.2 Modelos de meta-análise . . . 427
71.3 Conversão de Medidas em Meta-análises . . . 427
71.4 Interpretação de efeitos em meta-análise . . . 429
71.5 *Forest plot* . . . 430
71.6 *Radial plot* . . . 431
71.7 *Crosshair* . . . 433
71.8 *Funnel plot* . . . 433
71.9 Testes de assimetria do *funnel plot* . . . 435
71.10 Diretrizes para redação . . . 436

72 Meta-análise em rede **437**
72.1 Características . . . 437
72.2 Diretrizes para redação . . . 437

PARTE 12: AMEAÇAS À QUALIDADE DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA **439**

73 Vieses **441**
73.1 Vieses metodológicos . . . 441
73.2 Tipos de vieses metodológicos . . . 441
73.3 Diretrizes para redação . . . 442

74 Falácias estatísticas **443**
74.1 Falácias estatísticas . . . 443

75 Paradoxos estatísticos **445**
75.1 Paradoxos . . . 445

76 Práticas estatísticas zumbis **449**
76.1 Dicotomização de variáveis contínuas . . . 449
76.2 Redução de dimensionalidade por análise de correlação . . . 449
76.3 Falácia da 'Tabela 2' . . . 450
76.4 Comparação intragrupos em ensaios clínicos aleatorizados . . . 450
76.5 Comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados . . . 450
76.6 Comparação in mudanças em relação à linha de base em ensaios clínicos raleatorizados . . . 451
76.7 Análise de poder estatístico *post hoc* . . . 451
76.8 Interpretação de resultados não significativos . . . 451

77 Práticas questionáveis em pesquisa **453**
77.1 Práticas Questionáveis . . . 453
77.2 Prática não intencional e má conduta . . . 453
77.3 Prevenindo práticas questionáveis em pesquisa . . . 456
77.4 Reações éticas e institucionais práticas questionáveis em pesquisa . . . 456

PRODUÇÃO DO AUTOR **457**

Produção do autor **459**
Artigos em periódicos científicos . . . 459
Preprints . . . 471
Resumos publicados em eventos científicos . . . 471
Livros . . . 472

RASCUNHO

Livros editorados 472
Capítulos de livro 472
Programas de computador 472
Bancos de dados 473
Aulas 473
Palestras 473
Outros 474

REFERÊNCIAS **475**

Fontes externas **477**
Fontes de informação externas 477

Referências **479**

RASCUNHO

Lista de Figuras

2.1 Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico. 6
2.2 Representação esquemática da generalização de uma amostra para a população. 10

4.1 Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as faces de um dado. 13
4.2 Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado. 14
4.3 Espaço de eventos: União dos eventos face = 3 e face = 4 de um dado. 14
4.4 Superior: Eventos independentes. Inferior: Eventos dependentes. 16
4.5 Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3 lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior). 16
4.6 Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford. 18
4.7 Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade. 20
4.8 Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 dado com distribuição uniforme. Direita: Histogramas da média de amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade. . . 20
4.9 Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 moeda com distribuição uniforme. Direita: Histogramas da média de amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade. 21
4.10 Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1). 22

5.1 Representação esquemática da amostragem: seleção de uma população para a amostra. 26
5.2 Representação esquemática do erro de amostragem: seleção de várias amostras independentes de uma população. 27
5.3 Representação esquemática da amostragem de uma população para a amostra. 28
5.4 Representação esquemática da reamostragem de uma amostra. 29
5.5 Representação esquemática da subamostragem de uma amostra. 30
5.6 Representação esquemática da superamostragem de uma população. 30

6.1 Interface do RStudio. 32

7.1 Transformações de variáveis com assimetria à direita (Original, Raiz quadrada, Log natural, Log10, Inversa). 42
7.2 Transformações de variáveis com assimetria à esquerda (Original, Reflexão + Raiz quadrada, Reflexão + Log natural, Reflexão + Log10, Reflexão + Inversa). 42
7.3 Comparação entre variáveis originais e padronizadas (Z-score e Min-Max). 44

8.1 Gráfico de distribuição das respostas de N aplicações simuladas de um instrumento com 3 itens tipo Likert. 50
8.2 Erro de medida em um modelo simples com erro normal. A linha tracejada indica o valor verdadeiro (desconhecido na prática) A área sombreada representa a probabilidade de cair na faixa $|X - \theta| \leq \varepsilon$, que é > 0. A probabilidade de 'acertar no ponto' $X = \theta$ é 0. 54
8.3 Acurácia e precisão como propriedades de uma medida. 55
8.4 Viés e variabilidade de uma medida. 56

RASCUNHO

12.1 Representação gráfica de dados perdidos completamente ao acaso (MCAR) em um estudo randomizado controlado (RCT). . . . 66
12.2 Representação gráfica de dados perdidos ao acaso (MAR) em um estudo randomizado controlado (RCT). . 67
12.3 Representação gráfica de dados perdidos não ao acaso (MNAR) em um estudo randomizado controlado (RCT). 68
12.4 Impacto de métodos de imputação na distribuição de uma variável contínua com dados perdidos. 70

14.1 Histogramas com diferentes métodos de binning.: Sturges, Scott e Freedman-Diaconis. 76
14.2 Distribuições discretas e suas funções de probabilidade. 78
14.3 Distribuições contínuas básicas e suas funções de densidade. 78
14.4 Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade. 79
14.5 Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade. 79
14.6 Distribuições contínuas para inferência e suas funções de densidade. 79
14.7 Distribuições contínuas para dados específicos e suas funções de densidade. 80
14.8 Distribuições contínuas para probabilidades e proporções e suas funções de densidade. 80
14.9 Distribuições contínuas com caudas pesadas e suas funções de densidade. 80
14.10 Distribuições e funções de probabilidade. 81
14.11 Distribuição normal e métodos de visualização e testes de normalidade. 82
14.12 Distribuição normal bivariada e amostra simulada com histogramas marginais. 82
14.13 Distribuições unimodal, bimodal e multimodal. 85
14.14 Parâmetros de tendência central em distribuições assimétricas e normais. 86
14.15 Parâmetros de dispersão em distribuições normais. 88
14.16 Regressão linear com valores extremos. 90
14.17 Parâmetros de distribuição: Assimetria e Curtose. 91
14.18 Parâmetros de distribuição: Curtose em distribuições simétricas (normal vs. uniforme). 92

18.1 Regressão linear com valores discrepantes 106
18.2 Regressão linear com valores influentes. 109
18.3 Alavancagem versus Resíduos Padronizados com distância de Cook para análise da influência de pontos. . 110
18.4 Boxplots comparando dados originais e dados Winsorizados. 112

20.1 Padrões causais básicos: independência, cadeia, garfo e colisor. 120

22.1 Regressão simples (univariável): associação entre um preditor e uma variável resposta. 126
22.2 Regressão múltipla (multivariável): associação entre múltiplos preditores e uma variável resposta. 127
22.3 Regressão multivariada: modelagem conjunta de múltiplas variáveis resposta em função de múltiplos preditores. 128
22.4 Modelos de regressão segmentada. 130
22.5 Regressão linear. 131
22.6 Regressão polinomial. 132
22.7 Regressão não-linear. 133
22.8 Regressão logística. 134
22.9 Regressão multinomial 135
22.10 Regressão de Poisson. 136
22.11 Trade-off entre viés e variância. 137
22.12 Regressão Ridge. 138
22.13 Efeitos fixos, aleatórios e mistos em dados simulados com paradoxo de Simpson. As linhas vermelhas representam os efeitos dentro dos grupos, enquanto as linhas cinza e preta representam os efeitos globais. O modelo misto (linhas coloridas) captura os efeitos dentro dos grupos. 139
22.14 Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação. 140
22.15 Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação. 141
22.16 Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável. 143
22.17 Exemplos de ajuste de modelos de regressão linear simples ($y \sim x$) com diferentes níveis de ruído (R^2). Cada painel mostra a reta ajustada (cinza) e os valores observados (pontos). Os valores anotados indicam o coeficiente angular simulado (β), o coeficiente angular estimado ($\widehat{\beta}$) e o R^2 observado. 147

24.1 Curvas de Kaplan–Meier simuladas para dois grupos (controle e tratamento). 155
24.2 Curvas ajustadas pelo modelo de Cox para dois grupos (controle e tratamento). 156

RASCUNHO

27.1 Cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c) e suas probabilidades de transição. . . . 165
27.2 Trajetória de estados e proporção acumulada por estado em uma cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c). . 166

29.1 Grafo de rede com nodos e arestas ponderadas. . . . 173
29.2 Grafo de rede com tamanho dos nodos proporcional à força. . . . 174

30.1 Representação esquemática de um modelo de linguagem grande (LLM) . . . 176
30.2 Funcionamento conceitual de modelos de linguagem e origem das alucinações. Painel A: Fluxo abstrato de um LLM até a predição do próximo token. Painel B: Escolha baseada em plausibilidade linguística. Painel C: Otimização probabilística pode gerar respostas fluentes, porém factualmente falsas. . . . 177

31.1 Mapa mental de algoritmos de aprendizado de máquina. . . . 180
31.2 Regressão logística. . . . 183
31.3 Classificação usando o algoritmo KNN. . . . 185
31.4 Árvore de decisão para predizer depressão a partir de idade, tabagismo e sintomas. . . . 186
31.5 Comparação entre modelos de regressão logística e árvore de decisão. . . . 187
31.6 Aplicação do algoritmo k-means para identificar grupos em um conjunto de dados bidimensional. . . . 189
31.7 Análise de Componentes Principais (PCA). O PC1 maximiza variância total, mas pode não alinhar com o fator latente real (z1). . . . 190
31.8 Visualização de diferentes métricas de distância e similaridade. . . . 192

32.1 Representação esquemática de um neurônio computacional. . . . 197
32.2 Esquema de diferentes arquiteturas de redes neurais artificiais. . . . 198
32.3 Gráficos das funções de ativação mais comuns. . . . 199
32.4 Espaço de decisão de um perceptron (regressão logística). . . . 202
32.5 Comparação do espaço de decisão entre um modelo linear (regressão logística) e um modelo não linear (MLP). 203
32.6 Representação esquemática de uma rede neural multicamadas com 2 camadas escondidas além das camadas de entrada e saída. . . . 204

33.1 Diagnóstico de regressão para avaliar suposições do modelo: linearidade, normalidade dos resíduos, homoscedasticidade e alavancagem. . . . 209
33.2 Séries temporais e autocorrelação de duas séries simuladas com fraca e forte autocorrelação. . . . 210

34.1 Representação gráfica de diferentes tipos de teste de hipóteses: superioridade, equivalência (TOST) e não-inferioridade. As áreas coloridas indicam as regiões de decisão para cada teste, enquanto as linhas verticais representam os limites críticos. . . . 213
34.2 Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à direita, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos (valores significativamente maiores que o esperado sob H_0). . . . 214
34.3 Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à esquerda, aplicado quando se busca evidência de efeitos negativos (valores significativamente menores que o esperado sob H_0). . . . 215
34.4 Representação gráfica de um teste de hipótese bicaudal, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos ou negativos (valores significativamente diferentes do esperado sob H_0). . . . 216
34.5 Simulação ilustrativa de intervalos de confiança (IC) em 100 experimentos independentes, cada um com 1.000 observações amostradas de uma população normal padrão (média = 0, desvio-padrão = 1). Os ICs são construídos no nível de 95%. O gráfico superior mostra os ICs individuais para cada experimento, indicando se o IC cobre ou não a média verdadeira ($\mu = 0$). O gráfico inferior apresenta a distribuição das médias amostrais obtidas nos experimentos, juntamente com o IC teórico para a média populacional. Observe que aproximadamente 95% dos ICs individuais cobrem a média verdadeira, ilustrando o conceito de cobertura no longo prazo associado aos intervalos de confiança. . . . 218
34.6 Representação gráfica dos erros tipo I e tipo II em um teste de hipótese (bicaudal). . . . 221
34.7 Erro tipo I: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 30. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05. . . . 221
34.8 Erro tipo II: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 10. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05. . . . 222
34.9 Representação gráfica do erro tipo S (sinal) em um teste de hipótese (bicaudal). . . . 222
34.10 Representação gráfica do erro tipo M (magnitude) em um teste de hipótese (bicaudal). . . . 223

36.1 Visualização espacial de p < 0,05 (5 quadrados aleatórios em 100). . . . 233

RASCUNHO

36.2 Distribuição de confiança para o tamanho de efeito estimado. . . . 236

42.1 Diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y. . . . 266

48.1 Gráfico de dispersão do Quarteto de Anscombe para representação gráfica de conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos e relações muito distintas. . . . 291
48.2 Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos. . . . 292
48.3 Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos em diferentes cenários. . . . 293
48.4 Gráfico de barras simples representando frequências por categoria. . . . 294
48.5 Gráfico de barras empilhadas representando frequências por categoria. . . . 295
48.6 Gráficos de barras represetando médias, barras de erro e dados individuais. . . . 296
48.7 Histograma. . . . 297
48.8 Gráfico de densidade 297
48.9 Boxplot por grupo. . . . 298
48.10 Violin plot por grupo. . . . 299
48.11 Gráfico que mostra os dados brutos junto com um resumo estatístico (média e dispersão). . . . 300
48.12 Gráfico de pontos. . . . 301
48.13 Gráfico de dispersão representando a relação entre duas variáveis. . . . 302
48.14 Gráfico de bolhas representando a relação entre três variáveis. . . . 303
48.15 Sankey plot representando fluxos entre categorias. . . . 304
48.16 Gráfico de categorias paralelas (parcats) representando transições entre categorias ao longo do tempo. . . . 304
48.17 Gráfico de pares representando correlações entre múltiplas variáveis. . . . 305
48.18 Gráfico spaghetti representando dados longitudinais. . . . 306
48.19 Gráfico de lasanha representando dados longitudinais categóricos. . . . 307
48.20 Gráfico de linha representando uma série temporal. . . . 310
48.21 Gráfico waterfall representando a melhor variação percentual em relação ao baseline para cada paciente. . . . 311
48.22 Gráfico spider representando a variação percentual do SLD ao longo do tempo para cada paciente. . . . 312
48.23 Gráfico de correlação entre duas variáveis com linha de tendência. . . . 313
48.24 Mapa de calor da correlação entre variáveis. . . . 314
48.25 Gráfico radar representando múltiplas variáveis. . . . 314
48.26 Fluxograma baseado no *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). 317
48.27 Fluxograma baseado no *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT). . . . 318

51.1 Alocação 1:1 entre dois grupos de participantes 330
51.2 Hierarquia da evidência científica: modelo 6S 335

54.1 Curvas de poder para testes t (quantitativo). Linhas sólidas: $\alpha = 0,05$ | tracejadas: $\alpha = 0,01$ | linhas horizontais em 80% e 90% de poder. . . . 347
54.2 Curvas de saturação para estudos qualitativos de descoberta de temas. . . . 348

58.1 Análise de série temporal interrompida utilizando regressão segmentada. Linha azul: valores preditos pelo modelo. Linha tracejada: cenário contrafactual. Linha pontilhada: momento da intervenção. . . . 364

60.1 Delineamento de um ensaio cruzado com dois tratamentos (A e B) e dois períodos de observação. Os participantes são aleatorizados para receber os tratamentos em ordens diferentes (A–B ou B–A), com um período de washout entre eles. A avaliação final é realizada após o segundo período de tratamento. . . . 376

61.1 Trellis plot para dados simulados de ensaio n-de-1 representando pacientes (paineis), ciclos (pontos azuis) e a média dos ciclos para aquele paciente (asterisco vermelho). A linha tracejada representa a linha de identidade (igualdade entre tratamentos). . . . 382

62.1 Árvore de frequência do desempenho de classificação de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico). . . . 386
62.2 Trade-off entre sensibilidade e especificidade em função do limiar de probabilidade (t) para um modelo de classificação. . . . 387
62.3 Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para um modelos de classificação com diferentes desempenhos diagnósticos. . . . 392

RASCUNHO

67.1 Dados simulados a partir de diferentes distribuições: Normal(0,1), Binomial(1,0.4), Poisson(2) e Exponencial(1). . . . 413
67.2 Convergência do histograma para a PDF teórica da Normal(0,1) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 100, 1000, 10000). . . . 414
67.3 Convergência da média e do desvio-padrão amostral para os valores teóricos (0 e 1, respectivamente) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000). . . . 415
67.4 Cobertura de Intervalos de Confiança em um estudo de simulação. . . . 417

71.1 Comparação entre modelos de efeito fixo e aleatório com 10 ensaios clínicos simulados. . . . 428
71.2 Forest plot de uma meta-análise de efeito fixo com 10 ensaios clínicos simulados. . . . 430
71.3 Forest plot de uma meta-análise de efeito aleatório com 10 ensaios clínicos simulados. . . . 431
71.4 Forest plots ilustrativos para faixas usuais de I^2. . . . 432
71.5 Radial plot (gráfico de Galbraith) de uma meta-análise com 15 ensaios clínicos simulados. . . . 433
71.6 Gráfico de cruzes em espaço de curva característica de operação do receptor (ROC) para 15 estudos simulados de desempenho de classificação. . . . 434
71.7 Gráficos de funil simulados com baixa e alta heterogeneidade. . . . 434

75.1 Os pontos representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação. . . . 447
75.2 Simulação do paradoxo de Stein. Comparação do erro médio quadrático entre o estimador clássico (média amostral) e o estimador de James-Stein para diferentes números de médias (n=2 e n=5). Estimadores aparentemente piores localmente podem ser melhores globalmente quando o objetivo é reduzir o erro total. . . . 447

RASCUNHO

RASCUNHO

Lista de Tabelas

4.1 Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford. . . . 18

7.1 Tabela de variáveis indicadoras (*dummy variables*) criadas a partir de variáveis categóricas Sexo e Grupo. 47

8.1 Instrumento simulado com 3 itens tipo Likert e 5 categorias de resposta. . . . 50
8.2 Descrição dos itens tipo Likert do instrumento. . . . 50
8.3 Dados brutos com medidas únicas. . . . 51
8.4 Dados brutos com medidas repetidas. . . . 52
8.5 Dados brutos com medidas repetidas agregadas. . . . 52
8.6 Dados brutos com medidas seriadas não agregadas. . . . 53
8.7 Dados brutos com medidas seriadas não agregadas. . . . 53

10.1 Estrutura básica de uma tabela de dados. . . . 59
10.2 Formato longo para medidas repetidas (múltiplas linhas por sujeito; colunas = variáveis) 60
10.3 Formato largo para medidas repetidas (1 variável; colunas = tempos) 60
10.4 Formatação recomendada para tabela de dados. . . . 61
10.5 Formatação não recomendada para tabela de dados. . . . 62

12.1 Simulação de uma amostra (n=10) de um ensaio clínico aleatorizado (dados com perdas aleatórias). . . . 65

17.1 Quantidade de casas decimais e dígitos significativos. . . . 102
17.2 Valores originais, arredondamentos e erros de arredondamento por casas decimais. . . . 103

21.1 Tokenização, remoção de stopwords e geração de n-gramas 121

22.1 Métricas de desempenho do modelo de regressão linear. . . . 148

28.1 Codificação one-hot, multi-hot e count encoding para representação de texto. . . . 170

29.1 Exemplo de dados categóricos para criação de matriz de incidência. . . . 172
29.2 Matriz de incidência criada a partir de dados categóricos. . . . 172
29.3 Tabela com principais métricas de centralidade dos nodos. . . . 174

31.1 Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas. . . . 194

34.1 Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística. . . . 220
34.2 Tabela de erro tipo S de inferência estatística. . . . 221
34.3 Tabela de erro tipo M de inferência estatística. . . . 222

35.1 Tabela de seleção de testes estatísticos: Descrição. . . . 226
35.2 Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação. . . . 226
35.3 Tabela de seleção de testes estatísticos: Associação. . . . 227
35.4 Tabela de seleção de testes estatísticos: Predição. . . . 228
35.5 Tabela de seleção de testes estatísticos: Contagem. . . . 228

RASCUNHO

35.6 Tabela de seleção de testes estatísticos: Sobrevida. . . . 228
35.7 Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância. . . . 228
35.8 Tabela de seleção de testes estatísticos: Ajuste multivariado. . . . 229
35.9 Tabela de seleção de testes estatísticos: Desempenho de classificação. . . . 229
35.10 Tabela de seleção de testes estatísticos: Diagnóstico. . . . 230
35.11 Tabela de seleção de testes estatísticos: Transição de estados. . . . 230

36.1 Comparação entre p-valor (bicaudal, inferido do IC95%) e SGPV (p_δ) nos cenários simulados. . . . 235

38.1 Teste de Shapiro-Wilk 246
38.2 Teste de Anderson-Darling 246
38.3 Teste de Cramér-von Mises 247
38.4 Teste de Lilliefors 247
38.5 Teste de Jarque-Bera 247
38.6 Teste de Kolmogorov-Smirnov 248

39.1 Descrição geral: tendência central e dispersão 250
39.2 Descrição de variáveis assimétricas 250
39.3 Descrição de variáveis categóricas 250
39.4 Descrição das características segundo grupo 251
39.5 Descrição com apresentação dos dados ausentes 251

40.1 Teste t de Student 254
40.2 Teste t de Student pareado 254
40.3 Teste t de Welch 254
40.4 Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum) 254
40.5 Teste de Brunner–Munzel 254
40.6 Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank) 255
40.7 Análise de variância de um fator 255
40.8 Post hoc de Tukey 255
40.9 Análise de variância de Welch 255
40.10 Post hoc de Games-Howell 255
40.11 Teste de Kruskal–Wallis 256
40.12 Post hoc de Dunn (Bonferroni) 256

41.1 Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates) 258
41.2 Teste Qui-quadrado (com correção de Yates) 258
41.3 Teste exato de Fisher 258
41.4 Teste de Fisher–Freeman–Halton assintótico 259
41.5 Teste Exato de Barnard 259
41.6 Teste de McNemar (sem correção de Yates) 259
41.7 Teste de McNemar (com correção de Yates) 260
41.8 Teste Q de Cochran 260
41.9 Teste de Cochran–Armitage 260
41.10 Correlação φ 260
41.11 Coeficiente V de Cramér 261
41.12 Medidas de associação; teste do qui-quadrado sem correção de Yates 261
41.13 Medidas de associação; teste do qui-quadrado com correção de Yates 261

42.1 Correlação de Pearson 264
42.2 Correlação de Spearman 264
42.3 Correlação de Kendall 265
42.4 Correlação bisserial 265
42.5 Correlação ponto-bisserial 267
42.6 Correlação tetracórica 267
42.7 Correlação policórica 268
42.8 Correlação polisserial 268
42.9 Correlação de Shepherd 269

PRELIMINAR

42.10 Correlação parcial . . . 269
42.11 Correlações canônicas . . . 269

43.1 Regressão linear múltipla . . . 272
43.2 Regressão logística binária . . . 272
43.3 Regressão de Poisson . . . 272
43.4 Regressão logística ordinal . . . 273
43.5 Regressão linear com termo de interação . . . 273
43.6 Modelo de regressão linear com efeitos mistos . . . 273
43.7 Comparação de modelos de regressão linear . . . 274

47.1 Características da amostra por grupo. . . . 287
47.2 Exposição (OR; 95% IC) com e sem ajuste. . . . 287

48.1 Quarteto de Anscombe. . . . 290
48.2 Análise descritiva do Quarteto de Anscombe demostrando os conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos. . . . 290

58.1 Base de dados simulada para análise de série temporal interrompida. A tabela apresenta as primeiras e últimas linhas da base, com um resumo do período intermediário indicado por reticências. . . . 365

62.1 Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas. . . . 385
62.2 Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas. . . . 388
62.3 Tabela de confusão 3-vias (2×3) com totais: referência versus decisão (3WD). . . . 389

63.1 Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas. . . . 393
63.2 Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas. . . . 394

64.1 Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos. . . . 397

75.1 Modelo micro (por tentativa): Desempenho ~ Habilidade . . . 446

76.1 Tabela suscetível à Falácia da 'Tabela 2'. . . . 450

77.1 Classificação das práticas questionáveis em pesquisa segundo sua intencionalidade. . . . 454

RASCUNHO

RASCUNHO

Dedicatória

Esta obra é dedicada a todos que, em princípio, buscam conhecimento para melhorar a qualidade da pesquisa científica — seja a sua própria, a de colegas ou a de desconhecidos — mas, em última análise, desejam mesmo prover melhores condições de saúde e desenvolvimento da sociedade.

Dedico também ao leitor eventual que chegou aqui por acaso.

RASCUNHO

RASCUNHO

Agradecimentos

Este trabalho não seria possível sem o apoio e suporte da minha esposa Daniele, minha irmã Mônica, meu pai José Victorino (*in memoriam*), minha mãe Angela (*in memoriam*) e meus filhos Giovanna, Victor e Lucas.

RASCUNHO

xxx

RASCUNHO

Apresentação

No âmbito da análise estatística de dados, os processos envolvidos são marcados por uma série de escolhas críticas. Estas decisões abrangem considerações metodológicas e ações operacionais que moldam toda a jornada analítica. Deve-se selecionar, cuidadosamente, um delineamento de estudo para enfrentar os desafios únicos colocados por um projeto de pesquisa. Além disso, a escolha de métodos estatísticos adequados para lidar com os dados gerados pelo delineamento escolhido tem um peso importante. Estas decisões necessitam de uma base construída sobre as evidências mais convincentes da literatura existente e na adesão a práticas sólidas de investigação.

Interpretar os resultados destas análises não é uma tarefa simples. Confiar apenas na formação educacional convencional, no bom senso e na intuição para decifrar tabelas e gráficos pode revelar-se inadequado. Interpretações errôneas podem gerar consequências indesejáveis, incluindo a utilização de testes diagnósticos imprecisos ou o endosso de tratamentos ineficazes.

Este livro emerge do reconhecimento desses desafios.

A proposta gira em torno da organização de um compêndio abrangente de métodos e técnicas de ponta, para análise estatística de dados em pesquisa científica, apresentados em formato de perguntas e respostas. Esse formato promove um diálogo direto e objetivo com o leitor, respondendo a dúvidas comumente colocadas por alunos de graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), bem como por pesquisadores.

O objetivo geral de cada capítulo é elucidar as questões metodológicas fundamentais: *"O que é?"*, *"Por que usar?"*, *"Quando usar?"*, *"Quando não usar?"* e *"Como fazer?"*. Em cada capítulo, diversas questões específicas são propostas e respondidas sistematicamente, permitindo ao leitor uma melhor elaboração do conteúdo e resultado do seu trabalho. Todos eles com citações de fontes confiáveis, referências que podem ser consultadas para aprofundamento e verificação das informações apresentadas — um total de 662 referências foram incluídas para apoiar as informações e recomendações apresentadas.

Os capítulos foram organizados para seguir uma progressão de conceitos e aplicações. Embora sejam fragmentados para maior clareza instrucional, as referências cruzadas ajudam a mitigar a fragmentação do conteúdo e reforçar a interconexão dos tópicos.

O público-alvo compreende pesquisadores, professores, analistas de dados, profissionais e estudantes que regularmente lidam com a tomada de decisões em pesquisa. Os estudantes de pós-graduação encontrarão aqui uma obra repleta de exemplos para adaptar na análise dos dados de seus projetos de pesquisa. Professores de graduação e pós-graduação terão acesso a uma obra didática de referência, direcionada para seus alunos. Pesquisadores e analistas de dados iniciantes descobrirão um valioso acervo de informações e referências para a construção de projetos e manuscritos. Pesquisadores e os cientistas mais experientes podem recorrer às referências e esclarecimentos mais atuais sobre vieses, paradoxos, mitos e mal práticas em pesquisa. E mesmo os leitores não familiarizados ainda com as técnicas de análise de dados em pesquisa terão a oportunidade de apreciar o papel fundamental de colocar e responder suas perguntas na busca do conhecimento científico.

Arthur de Sá Ferreira

RASCUNHO

RASCUNHO

Sobre o autor



Arthur de Sá Ferreira

Obtive minha Graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999), Formação em Acupuntura pela Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental (2001), Mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002) e Doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006).

Tenho experiência em docência no ensino superior, atuei como professor da graduação em cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia, entre outros (2001-2018); pós-graduação *lato sensu* em Fisioterapia (2001-atual) e pós-graduação *stricto sensu* níveis mestrado e doutorado (2010-atual).

Como pesquisador, sou Professor Adjunto do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), atuando nos Programas de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2009-atual) e Desenvolvimento Local (PPGDL; 2018-atual). Também sou pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR; 2024-atual). Fundei o Laboratório de Simulação Computacional e Modelagem em Reabilitação (LSCMR) em 2012, onde desenvolvo projetos de pesquisa principalmente nos seguintes temas: Bioestatística, Modelagem e simulação computacional, Processamento de sinais biomédicos, Movimento funcional humano, Medicina tradicional (chinesa), Distúrbios musculoesqueléticos, Doenças cardiovasculares e Doenças respiratórias.

Dentre os editais públicos que obtive financiamento, destaco os Programas Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE; 2012-2015; 2015-2017) e Cientista do Nosso Estado (2021-atual) da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ; e bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq; 2021-atual).

Como gestor, atuei como Coordenador do Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2016-2026). Atualemtne coordeno o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da Faculdade IDOR de Ciências Médicas (IDOR; 2024-atual). Atuei como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM; 2020-2024) e como Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO; 2004-2009).

Sou membro da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-FT) (2007-atual), Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) (2019-atual), e Royal Statistical Society (RSS) (2021-atual). Fui membro do Committee on Publication Ethics (COPE) (2018-2024).

Componho o corpo editorial e de revisores de periódicos nacionais e internacionais como Brazilian Journal of Physical Therapy, iScience, BMJ Open, Geriatric Nursing, Journal of Bodywork and Movement Therapies, International Journal of Osteopathic Medicine, Cancer Medicine, Journal of Integrative Medicine, Complementary Therapies in Medicine, Brazilian Journal of Nephrology, Biomedical Signal Processing and Control, Journal of Clinical Hypertension, Medicine, Research on Biomedical Engineering, Journal of Manual & Manipulative Therapy, Biomedical Engineering and Computational Biology, Future Cardiology, Data Intelligence, Journal of Asthma, Healthcare, BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Applied Sciences, Western Journal of Nursing Research, PLoS ONE, Physiotherapy Research International, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Fisioterapia em Movimento, Journal of Functional Morphology and Kinesiology, Scandinavian Cardiovascular Journal, Symmetry, Disability and Rehabilitation, Health Psychology and Behavioral Medicine, Pain and Therapy, International Journal of Environmental Research and Public Health, Physiological Measurement, Biomedical Physics & Engineering

RASCUNHO

Express, Journal of Clinical Medicine, Journal of Pain Research, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, F1000Research, Sensors, Biology, Frontiers in Physiology, European Journal of Physiotherapy, Frontiers in Neurology, Life, Digital Health, Journal of Investigative Surgery, Journal of Personalized Medicine, Scientific Reports, Bioengineering, Cogent Engineering, Journal of Neural Engineering, Journal of Clinical Nursing, Journal of the Saudi Heart Association, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Medicina, International Journal of Human-Computer Interaction, Physiotherapy Theory and Practice, The Physician and Sportsmedicine, Annals of Palliative Medicine, Cardiovascular Diagnosis and Therapy, Biological Research For Nursing, Longhua Chinese Medicine, BMC Musculoskeletal Disorders, Acupuncture in Medicine.

RASCUNHO

PARTE 1: PENSAMENTO CIENTÍFICO

Conceitos essenciais para pensar cientificamente e evitar armadilhas comuns

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 1

Pensamento heurístico

1.1 Pensamento heurístico

1.1.1 O que é pensamento heurístico?

- .?

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 2

Pensamento metodológico

2.1 Metodologia da pesquisa

2.1.1 O que é metodologia da pesquisa?

- A utilização de um vocabulário próprio — incluindo termos frequentemente usados em metodologia, epidemiologia e estatística — facilita a discussão na comunidade científica e melhora a compreensão das publicações.[1,2]

2.2 Pesquisa quantitativa vs. qualitativa

2.2.1 O que é pesquisa quantitativa e qualitativa?

- A divisão entre quantitativo e qualitativo é amplamente usada, mas é considerada por muitos autores como superficial ou imprecisa.[3]
- Em geral, associa-se o qualitativo à exploração detalhada de casos e significados, e o quantitativo ao uso de estatística e amostras maiores.[3]
- Tais associações ocultam múltiplas dimensões — por exemplo, análise estatística vs. não estatística e teste de hipóteses vs. indução — que não coincidem perfeitamente.[3]

2.2.2 Quais são as limitações da dicotomia quantitativo vs. qualitativo?

- Ao considerar apenas duas categorias, ignoram-se abordagens úteis, como a indução estatística e testes de hipóteses não estatísticos.[3]
- A consequência é restringir artificialmente a variedade de métodos possíveis e criar mal-entendidos sobre o que cada termo implica.[3]

2.3 Pesquisa de métodos mistos

2.3.1 O que é pesquisa de métodos mistos?

- Método misto é uma metodologia que integra de forma sistemática abordagens quantitativas e qualitativas em um único estudo, com o objetivo de responder a perguntas de pesquisa de maneira mais completa.[4,5]
- Essa integração é um processo intencional de "mistura" de dados e interpretações em etapas como coleta, análise e interpretação, criando uma compreensão mais robusta.[4,5]
- A adoção de métodos mistos não deve decorrer de uma busca por completude ou sofisticação aparente, mas de coerência entre a pergunta de pesquisa, a posição epistemológica do pesquisador e as técnicas empregadas.[6]

RASCUNHO

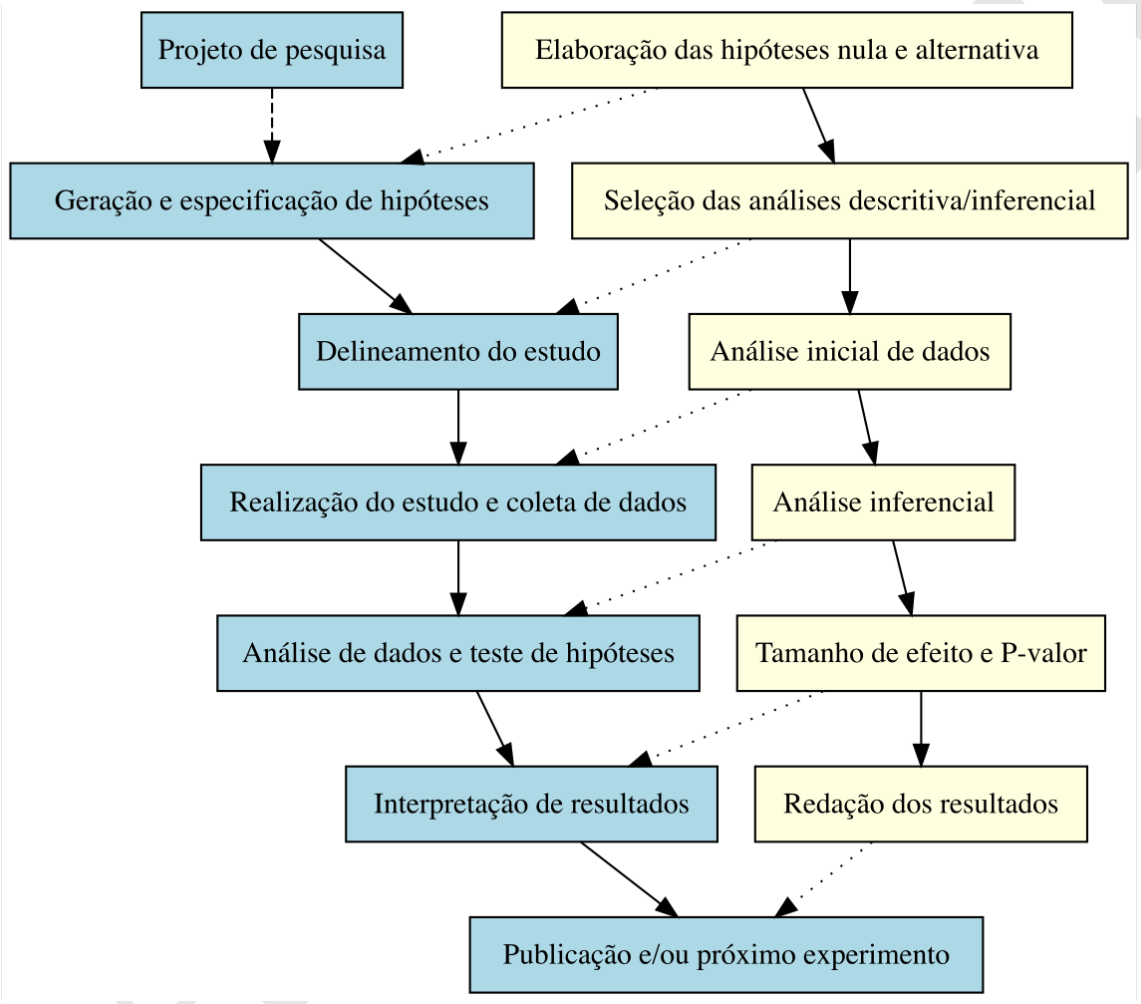


Figura 2.1: Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico.

2.3.2 Métodos mistos significam misturar paradigmas epistemológicos?

- Combinações no nível paradigmático não constituem fusões reais de visões de mundo, pois paradigmas envolvem pressupostos ontológicos e epistemológicos distintos e, muitas vezes, incompatíveis.[6]
- A combinação ocorre concretamente no nível técnico da pesquisa — isto é, na articulação de estratégias de amostragem, coleta e análise de dados — e não como fusão de ontologias ou epistemologias.[6]
- Técnicas não são inerentemente vinculadas a paradigmas específicos; o que varia é a orientação do pesquisador e a forma como essas técnicas são empregadas e interpretadas.[6]

2.3.3 Quais são as principais dimensões do desenho de métodos mistos?

- Propósito do estudo, orientação teórica, tempo (simultâneo ou sequencial), pontos de integração entre componentes, complexidade e se o desenho é planejado ou emergente.[7]
- Razões para combinar métodos: triangulação, complementaridade, desenvolvimento (um método orienta o outro), iniciação (explorar contradições) e expansão (ampliar o alcance da pesquisa).[7]

2.3.4 Quais são os delineamentos centrais em pesquisa de métodos mistos?

- Três delineamentos principais são descritos como centrais: convergente, sequencial explanatório e sequencial exploratório.[4]
- Convergente: coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos em paralelo, com integração na interpretação.[4]
- Sequencial explanatório: inicia com dados quantitativos, seguidos por qualitativos para explicar ou expandir os achados.[4]
- Sequencial exploratório: inicia com dados qualitativos, seguidos por quantitativos que testam ou generalizam os resultados iniciais.[4]

2.4 Pesquisa multi-métodos

2.4.1 O que é pesquisa multi-métodos?

- Pesquisa multi-métodos é uma abordagem que utiliza múltiplos métodos de coleta e análise de dados para investigar um mesmo problema, podendo incluir métodos qualitativos, quantitativos ou ambos, sem integração formal entre eles.[5]
- Esses métodos são frequentemente conduzidos como subestudos paralelos ou complementares, cada um abordando um aspecto específico da questão de pesquisa.[5]
- Diferentemente da pesquisa de métodos mistos, os resultados são analisados e apresentados separadamente, sem produzir inferências integradas de nível superior.[5]

2.4.2 Qual é o principal objetivo da pesquisa multi-métodos?

- O objetivo principal é ampliar a compreensão do fenômeno por meio de diferentes perspectivas, frequentemente utilizando triangulação para verificar consistência entre resultados.[5]
- Essa abordagem permite aumentar a validade e a robustez dos achados, ao comparar evidências obtidas por diferentes métodos.[5]

2.4.3 Qual a diferença essencial entre métodos mistos e multi-métodos?

- Em métodos mistos, há integração intencional entre dados qualitativos e quantitativos, gerando conclusões que não seriam possíveis separadamente (meta-inferências).[5]
- Em multi-métodos, os métodos são mantidos separados, e os resultados são combinados apenas de forma interpretativa ou comparativa, sem fusão analítica.[5]

RASCUNHO

2.4.4 Quando utilizar pesquisa multi-métodos?

- Quando a pergunta de pesquisa pode ser adequadamente respondida por diferentes métodos sem necessidade de integração profunda entre os dados.[5]
- Quando se deseja explorar diferentes dimensões de um fenômeno de forma independente.[5]
- Quando a integração entre métodos adicionaria complexidade desnecessária ao estudo.[5]

2.4.5 Quais são as limitações da pesquisa multi-métodos?

- A ausência de integração impede a geração de inferências mais complexas e contextualizadas, como ocorre nos métodos mistos.[5]
- Os resultados tendem a permanecer fragmentados, mesmo quando abordam o mesmo problema.[5]

2.5 Pesquisa exploratória vs. confirmatória

2.5.1 O que são pesquisas exploratórias e confirmatórias?

- Exploratória: testes pós-hoc motivados pelos dados, voltados a descoberta de padrões, geração/refinamento de hipóteses e checagens de plausibilidade.[8]
- Pesquisas exploratórias podem revelar relações não antecipadas e orientar estudos futuros.[8]
- Confirmatória: teste planejado *a priori* de hipóteses com plano analítico predefinido (variáveis, modelos, critérios de exclusão, correções para múltiplos testes).[8]
- Pesquisas confirmatórias favorecem controle de erro tipo I e interpretações diretas.[8]

2.5.2 Por que a dicotomia é limitada?

- Na prática, há um *continuum* entre exploração e confirmação; muitos estudos combinam elementos de ambos em momentos distintos (p.ex., análises principais confirmatórias e análises secundárias exploratórias).[8]
- Análises exploratórias não são inerentemente inferiores: quando bem justificadas e comparando explicações alternativas, podem aumentar a rigorosidade do teste e produzir inferências informativas.[8]
- A distinção entre estudos confirmatórios e exploratórios destaca a importância de justificar o tamanho de efeito mínimo relevante e aplicar testes rigorosos dentro do falsificacionismo metodológico.[9]

2.5.3 Quais são as melhores práticas de transparência?

- Rotular claramente quais análises são confirmatórias e quais são exploratórias.[8]
- Pré-registrar hipóteses e plano confirmatório; documentar desvios e justificá-los.[8]
- Relatar análises de sensibilidade (modelos alternativos, decisões analíticas razoáveis) para avaliar robustez.[8]
- Disponibilizar dados e código sempre que eticamente possível, distinguindo scripts confirmatórios de scripts exploratórios.[8]

2.6 Pré-registro

2.6.1 O que é pré-registro?

- Pré-registro é o ato de registrar publicamente o plano de pesquisa antes da coleta de dados ou análise.[?]
- O pré-registro é um elemento central das práticas abertas que aumentam a severidade de testes estatísticos e reduzem a flexibilidade analítica oportunista.[9]

RASCUNHO

2.7 Reprodutibilidade e Ciência Aberta

2.7.1 O que é reprodutibilidade?

- Reprodutibilidade é a habilidade de se obter resultados iguais ou similares quando uma análise ou teste estatístico é repetido.[10–12]

2.7.2 Por que reprodutibilidade é importante?

- Analisar a reprodutibilidade pode fornecer evidências a respeito da objetividade e confiabilidade dos achados, em detrimento de terem sido obtidos devido a vieses ou ao acaso.[10]
- A reprodutibilidade não é apenas uma questão metodológica, mas também ética, uma vez que pode envolver mal práticas científicas como fabricação e/ou falsificação de dados.[10]
- Reprodutibilidade pode ser considerada um padrão mínimo em pesquisa científica.[11]

2.7.3 Como contribuir para a reprodutibilidade?

- Disponibilize publicamente os bancos de dados, respeitando as considerações éticas vigentes (ex.: autorização dos participantes e do Comitê de Ética em Pesquisa) e internacionalmente.[12]
- Produza manuscritos reproduzíveis que permitem a integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística, dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas citadas, e demais elementos textuais (tabelas, gráficos).[13]
- Adote delineamentos confirmatórios e justifique previamente hipóteses e tamanhos de efeito.[9]
- Um plano de análise estatística bem definido contribui para a transparência, a reprodutibilidade e a credibilidade da inferência científica, reduzindo a flexibilidade analítica pós-hoc.[14,15]

2.8 Robustez

2.8.1 O que é robustez?

- .?

2.9 Replicabilidade

2.9.1 O que é replicabilidade?

- Replicabilidade é a habilidade de se obter conclusões iguais ou similares quando um experimento é repetido.[11,12]

2.10 Generalização

2.10.1 O que é generalização?

- Generalização refere-se à extrapolação das conclusões do estudo, observados na amostra, para a população.[16]

2.10.2 O que é generalização estatística?

- É o modelo clássico em que inferências são feitas da amostra para a população-alvo, idealmente por meio de amostragem probabilística e inferência estatística.[17]
- Esse modelo raramente é plenamente atendido na prática, pois a maioria dos estudos utiliza amostras de conveniência e populações acessíveis.[17]

RASCUNHO

2.10.3 O que é generalização analítica?

- É o processo de extrapolar achados empíricos para conceitos, categorias ou teorias mais amplas, por meio de abstração e interpretação rigorosa.[17]
- Esse modelo é especialmente relevante na pesquisa qualitativa, mas também ocorre em estudos quantitativos orientados por teoria.[17]

2.10.4 Quais são os mitos mais comuns sobre generalização?

- Mito 1: Estudos quantitativos sempre utilizam amostragem aleatória.[17]
- Mito 2: Pesquisa qualitativa não pode gerar generalizações.[17]
- Mito 3: Transferibilidade depende apenas do leitor.[17]

2.10.5 Generalizações são conclusões definitivas?

- Generalizações devem ser entendidas como "hipóteses de trabalho", sujeitas a novas verificações em diferentes contextos.[17]
- A generalização existe em um *continuum*; a questão não é "se" podemos generalizar, mas "o quanto" podemos generalizar.[17]

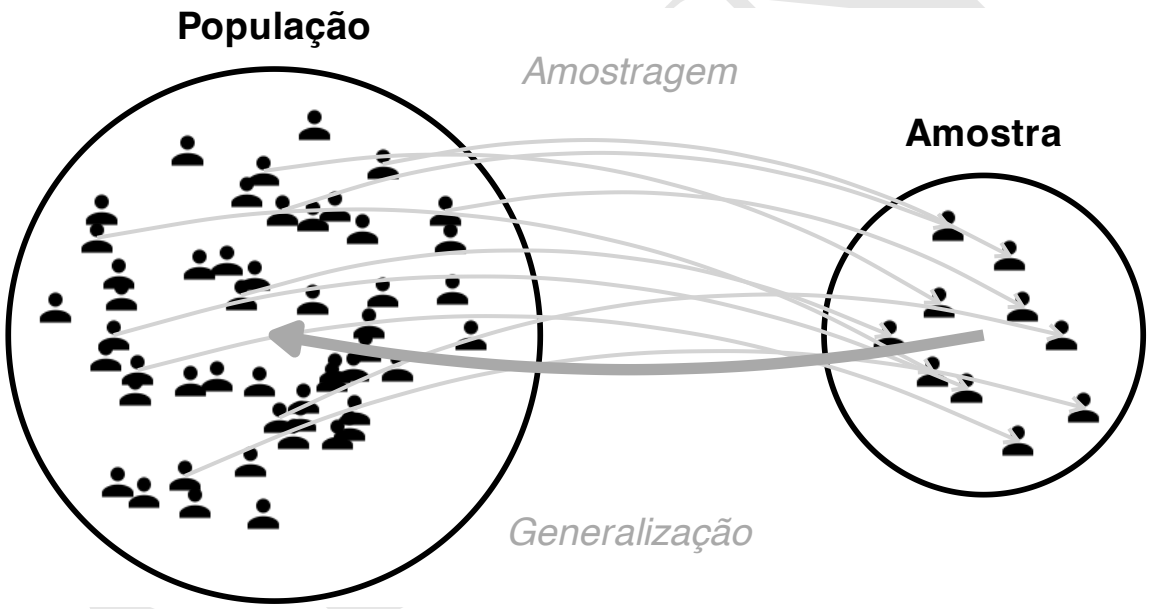


Figura 2.2: Representação esquemática da generalização de uma amostra para a população.

2.10.6 Como a replicação contribui para a generalização?

- Replicações deliberadas — em diferentes contextos, populações e momentos — fortalecem a robustez das inferências.[17]
- A replicação pode ocorrer tanto na amostragem (variação deliberada de casos) quanto na repetição de estudos independentes.[17]

2.10.7 Como revisões sistemáticas e meta-análises ampliam a generalização?

- A integração de evidências de múltiplos estudos permite examinar padrões consistentes e limites das inferências, fortalecendo conclusões generalizáveis.[17]
- Metassínteses qualitativas podem produzir abstrações conceituais mais robustas do que estudos isolados.[17]

Capítulo 3

Pensamento causal

3.1 Causalidade

3.1.1 O que causalidade?

- .?

3.1.2 Quais os dois grandes tipos de causalidade?

- Baseada em experiência: conhecimento empírico, muitas vezes sem compreensão dos mecanismos. Estatística tem papel central na causalidade baseada em experiência.[18]
- Mecanicista: busca entender processos internos e mecanismos. Estatística tem seu papel ainda limitado, mas crescente, especialmente em sistemas complexos.[18]

3.2 Abordagens filosóficas e estatísticas da causalidade

3.2.1 O que é realidade causal?

- A estatística assume tanto a presença do acaso quanto de causalidade. Entretanto, a natureza de cada um (se essencial ou apenas reflexo de ignorância) é raramente debatida.[18]

3.2.2 Por que estatísticos historicamente evitaram falar em causalidade?

- Pearson e Fisher defenderam que estatística trata apenas de associação, não de causalidade, o que gerou cautela excessiva e paralisou avanços em áreas como economia e ciências sociais.[18]
- Autores como Judea Pearl, Robins e Rubin trouxeram definições mais precisas, especialmente via modelos contrafactuais.[18]
- O uso de ensaios clínicos aleatorizados consolidou o papel da estatística em inferência causal aplicada.[18]

3.3 Ilusões de causalidade

3.3.1 O que são ilusões de causalidade?

- Ocorrem quando acreditamos que há uma relação causal entre dois eventos que, na realidade, são independentes. São comuns em superstições, pseudociências e crenças do cotidiano.[19]

RASCUNHO

3.3.2 Quais fatores favorecem a ilusão?

- Alta frequência do desfecho: quando o resultado ocorre frequentemente por acaso, as pessoas superestimam a eficácia da causa (ex.: melhora espontânea de sintomas atribuída a um tratamento).[19]
- Alta frequência da causa: quanto mais vezes um comportamento ou tratamento é aplicado, mais coincidências com o desfecho ocorrem, aumentando a crença no efeito.[19]
- Coincidências causa–desfecho: damos peso desproporcional a casos em que causa e efeito ocorrem juntos, mesmo que sejam apenas coincidências.[19]

3.3.3 Como reduzir ilusões de causalidade?

- Ensinar princípios de controle científico, observando casos em que a causa está ausente (comparação necessária para detectar ausência de relação).[19]
- Diminuir a frequência da causa (ex.: reduzir uso de um "remédio ineficaz" ajuda a perceber que o resultado ocorre independentemente).[19]
- Instruções explícitas para testar hipóteses: orientar a aplicar a causa em apenas 50% das vezes favorece a detecção correta da ausência de efeito.[19]
- Promover educação científica prática, mostrando às pessoas como seus próprios julgamentos podem ser enviesados e oferecendo ferramentas para avaliação crítica.[19]

3.4 O papel do tempo e a causalidade dinâmica

3.4.1 Por que o tempo é essencial na análise causal?

- Processos causais não ocorrem de forma estática: efeitos diretos e indiretos se acumulam em cadeias temporais.[18]
- Modelos tradicionais (ex.: regressões estáticas ou diagramas acíclicos direcionados sem tempo) podem falhar em capturar a dinâmica.[18]
- A integração de séries temporais e processos estocásticos é fundamental para compreender mecanismos.[18]

RASCUNHO

Capítulo 4

Pensamento probabilístico

4.1 Experimento

4.1.1 O que é um experimento?

- Um experimento é um processo de simulação ou medição cujo resultado é chamado de desfecho.[20]
- Tentativa se refere a uma repetição de um experimento.[20]

4.1.2 O que é um experimento aleatório?

- Em um experimento aleatório, o desfecho de cada tentativa é imprevisível.[20]

4.2 Espaço amostral e eventos discretos

4.2.1 O que é espaço amostral discreto?

- O espaço amostral S de um experimento aleatório é definido como o conjunto de todos os desfechos possíveis de um experimento.[20]
- Em probabilidade discreta, o espaço amostral S pode ser enumerado e contado.[20]

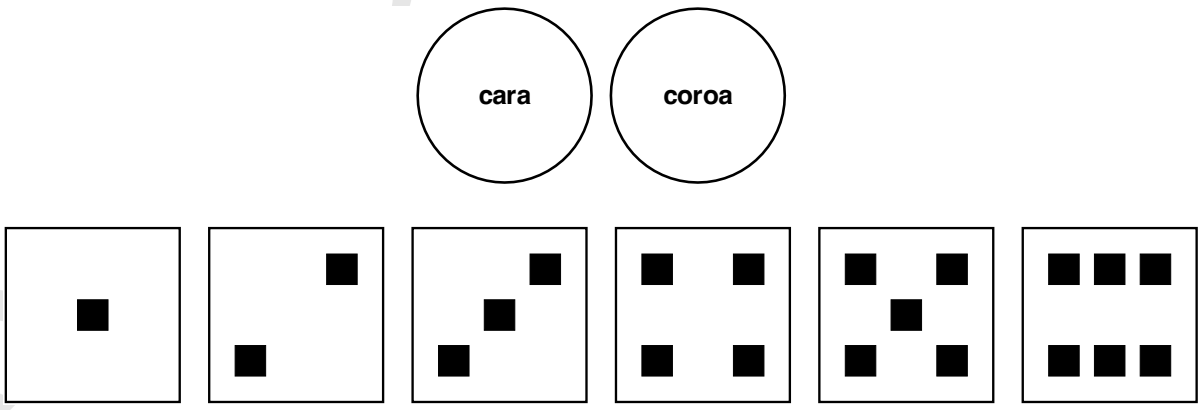


Figura 4.1: Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as faces de um dado.

RASCUNHO

4.2.2 O que é evento discreto?

- Um evento E é um único desfecho ou uma coleção de desfechos.[20]
- Um evento E é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento.[20]

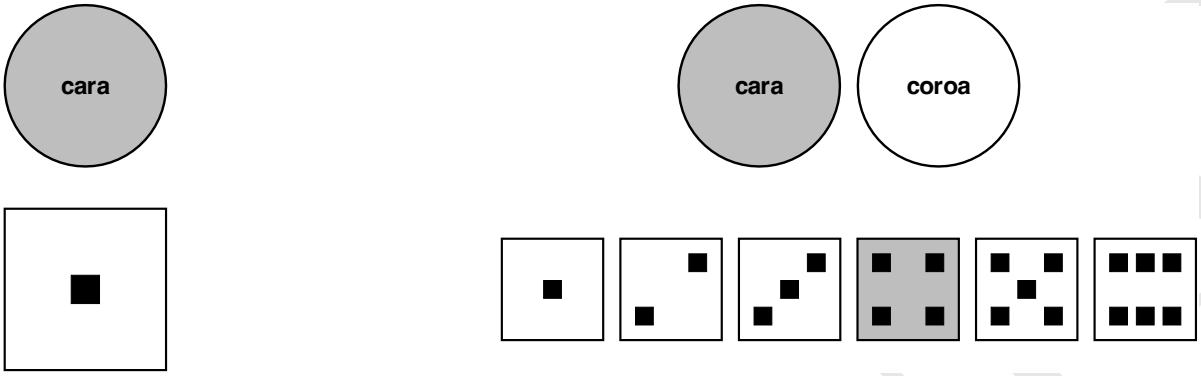


Figura 4.2: Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado.

4.2.3 O que é espaço de eventos discretos?

- Um espaço de eventos E_s também é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento.[20]
- A união de dois eventos $E_1 \cup E_2$ é o conjunto de todos os desfechos que estão em E_1, em E_2 ou em ambos.[20]
- A intersecção de dois eventos $E_1 \cap E_2$, ou evento conjunto, é o conjunto de todos os desfechos que estão em ambos os eventos.[20]
- O complemento de um evento E^C consiste em todos os desfechos que não estão incluídos no evento E.[20]

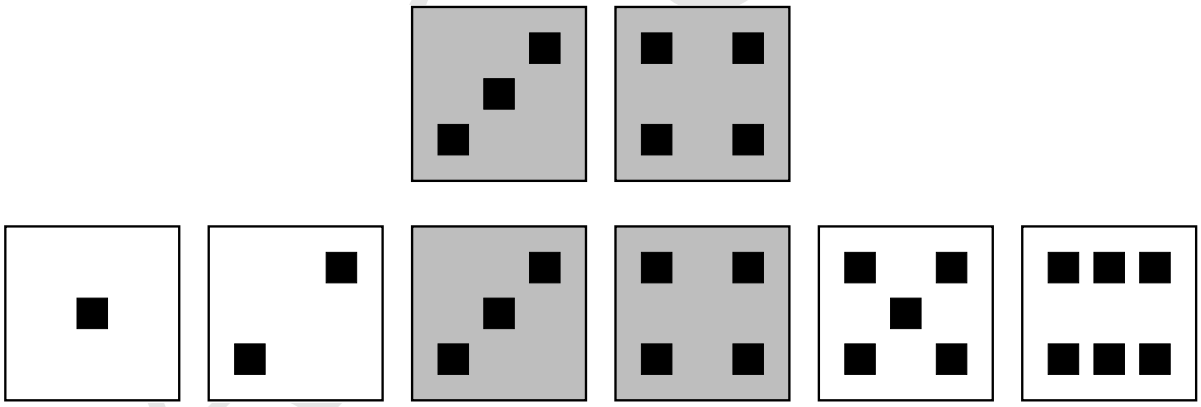


Figura 4.3: Espaço de eventos: União dos eventos face = 3 e face = 4 de um dado.

4.3 Espaço amostral e eventos contínuos

4.3.1 O que é espaço amostral contínuo?

- .?

4.3.2 O que é evento contínuo?

- .?

4.3.3 O que é espaço de eventos contínuo?

- .?

4.4 Probabilidade

4.4.1 O que é probabilidade?

- Com um espaço amostral S finito e não vazio de desfechos igualmente prováveis, a probabilidade P de um evento E é a razão entre o número de desfechos no evento E e o número de desfechos no espaço amostral S (4.1).[20]

$$P(E) = \frac{\text{número de desfechos em } E}{\text{número de desfechos em } S} \tag{4.1}$$

- Um evento E impossível não contém um desfecho e, portanto, nunca ocorre: $P(E) = 0$.[20,21]
- Um evento E certo consiste em qualquer um dos desfechos possíveis e, portanto, sempre ocorre: $P(E) = 1$.[20]

4.4.2 Quais são os axiomas da probabilidade?

- A probabilidade de um evento é um número real que satisfaz os axiomas descritos por Andrei Nikolaevich Kolmogorov em 1950.[20,21]
- Axioma I. Probabilidades de um evento E são números não-negativos: $P(E) \geq 0$.[20,21]
- Axioma II. Probabilidade de todos os eventos do espaço amostral A ocorrerem é 100%: $P(S) = 1$.[20,21]
- Axioma III. A probabilidade de um conjunto *k* de eventos mutuamente exclusivos é igual a soma da probabilidade de cada evento: $P(E_1 \cup E_2 \cup ...E_k) = P(E_1) + P(E_2) + ... + P(E_k)$.[20,21]

4.4.3 Quais as consequências dos axiomas da probabilidade?

- A soma da probabilidade de dois eventos que dividem o espaço amostral é 100%: $P(E) + P(E)^C = 1$.[20]
- O valor máximo de probabilidade de um evento é 100%: $P(S) \leq 1$.[20]
- A probabilidade é uma função não decrescente do número de desfechos de um evento.[20]

4.5 Independência e probabilidade

4.5.1 O que é independência em estatística?

- Em experimentos aleatórios, é comum assumir que os eventos de tentativas separadas são independentes devido à independência física de eventos e experimentos.[20]
- Se a ocorrência do evento E_1 não tiver efeito na ocorrência do evento E_2, os eventos E_1 e E_2 são considerados estatisticamente independentes.[20]
- Eventos são mutuamente exclusivos, ou disjuntos, se a ocorrência de um exclui a ocorrência dos outros.[20]
- Se dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos, então os eventos E_1 e E_2 não podem ocorrer ao mesmo tempo e, portanto, são eventos independentes.[20]

- Em experimentos independentes, o desfecho de uma tentativa é independente dos desfechos de outras tentativas, passadas e/ou futuras.[20]
- Uma tentativa em um experimento aleatório é independente se a probabilidade de cada desfecho possível não mudar de tentativa para tentativa.[20]

4.5.2 O que é probabilidade marginal?

- Probabilidade marginal é a probabilidade de ocorrência de um evento E independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).[20]

RASCUNHO

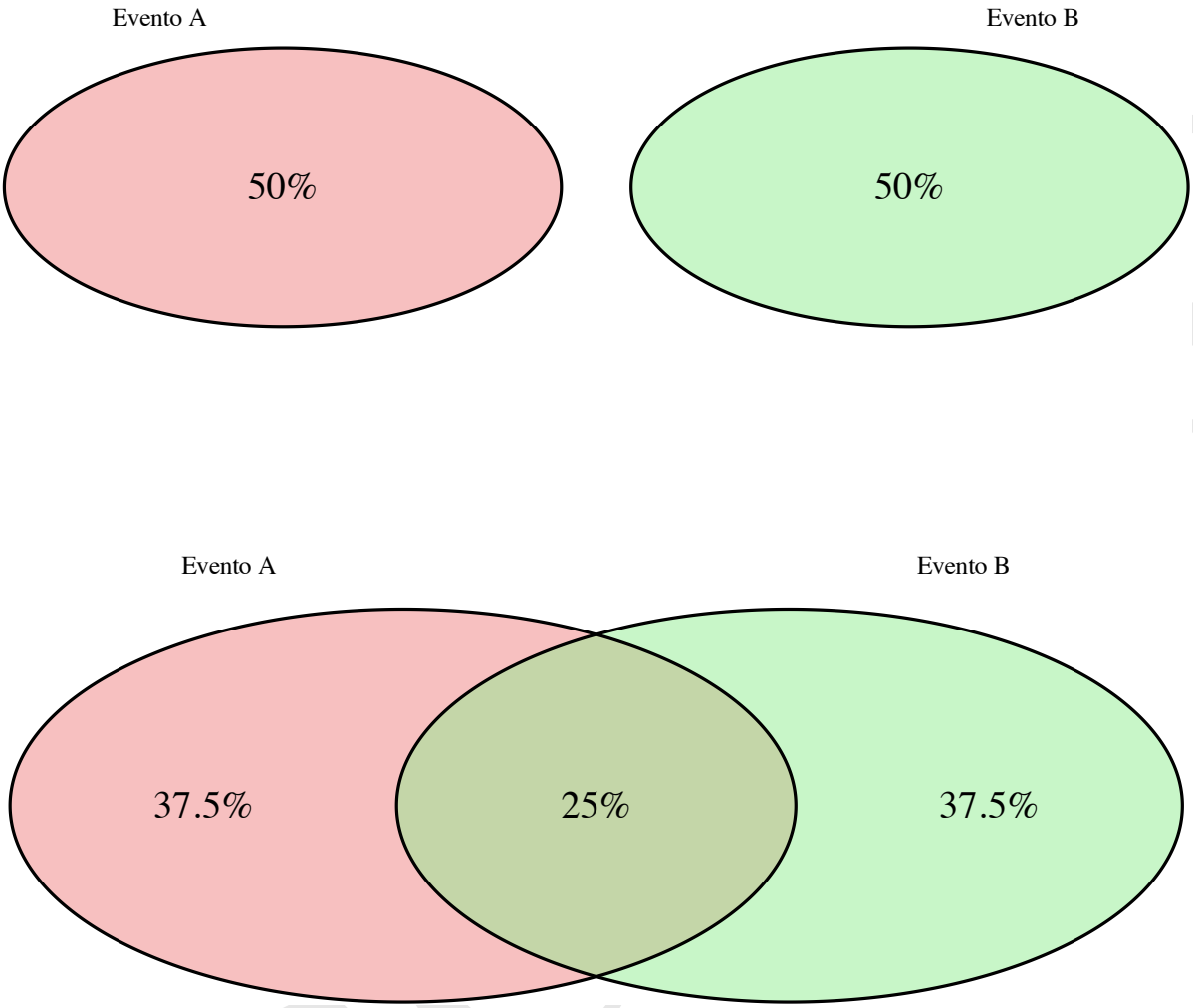


Figura 4.4: Superior: Eventos independentes. Inferior: Eventos dependentes.

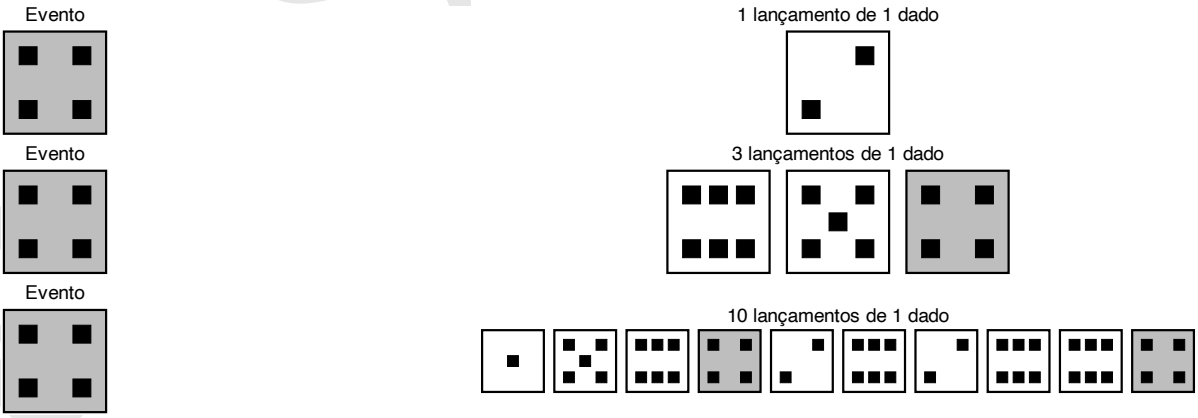


Figura 4.5: Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3 lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior).

4.5.3 O que é probabilidade conjunta?

- Probabilidade conjunta é a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos independentes E_1, E_2, ..., E_k, independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).[20]
- Se a probabilidade conjunta dos eventos é nula ($E_1 \cup E_2 = 0$), esses dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos ou disjuntos.[20]

4.5.4 O que é probabilidade condicional?

- Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência do evento E_2 quando se sabe que o evento E_1 já ocorreu $P(E_2|E_1)$.[20]
- A probabilidade condicional $P(E_2|E_1)$ representa que a ocorrência do evento E_1 fornece informação sobre a ocorrência do evento E_2.[20]
- Se a ocorrência do evento E_1 tiver alguma influência na ocorrência do evento E_2, então a probabilidade condicional do evento E_2 dado o evento E_1 pode ser maior ou menor do que a probabilidade marginal.[20]

4.6 Leis dos números anômalos

4.6.1 O que é a lei dos números anômalos?

- A lei dos números anômalos é uma distribuição de probabilidade que descreve a frequência de ocorrência dos dígitos significativos em muitos conjuntos de dados do mundo real, sendo mais evidente na distribuição do primeiro dígito (4.2).[22]

$$P(d) = \log_{10}(d+1) - \log_{10}(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right) \tag{4.2}$$

- A lei de Benford tende a ocorrer quando os dados abrangem várias ordens de magnitude, não há limites artificiais, os dados são heterogêneos e os processos são multiplicativos.[22]
- A lei de Benford surge naturalmente quando dados provêm de uma mistura aleatória de diferentes distribuições.[23]
- Distribuições invariantes à escala implicam a distribuição logarítmica da lei de Benford.[23]
- Essa propriedade implica que a distribuição permanece a mesma independentemente das unidades utilizadas (por exemplo, quilômetros ou milhas, dólares ou euros).[23]
- A lei de Benford não se aplica a todos os conjuntos de dados, sendo menos adequada quando os valores possuem intervalos restritos ou limites artificiais.[23]

4.7 Leis dos pequenos números

4.7.1 O que é a lei dos pequenos números?

- A crença exagerada na probabilidade de replicar com sucesso os achados de um estudo, pela tendência de se considerar uma amostra como representativa da população.[24]
- A crença na lei dos pequenos números se refere à tendência de superestimar a estabilidade das estimativas provenientes de estudos com amostras pequenas.[25]
- Quando se percebe um padrão, pode não ser possível identificar se tal padrão é real.[26]

4.7.2 Quais são as versões da lei dos pequenos números?

- 1a Lei Forte dos Pequenos Números: "Não há pequenos números suficientes para atender às muitas demandas que lhes são feitas".[26]
- 2a Lei Forte dos Pequenos Números: "Quando dois números parecem iguais, não são necessariamente assim".[27]

RASCUNHO

Tabela 4.1: Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.

Número	Primeiro dígito
5	5
5417	5
4525	4
5499	5
146384	1
6948	6
1	1
25	2
9920	9
1218	1
14506	1
1861	1
50	5
347217	3
57	5

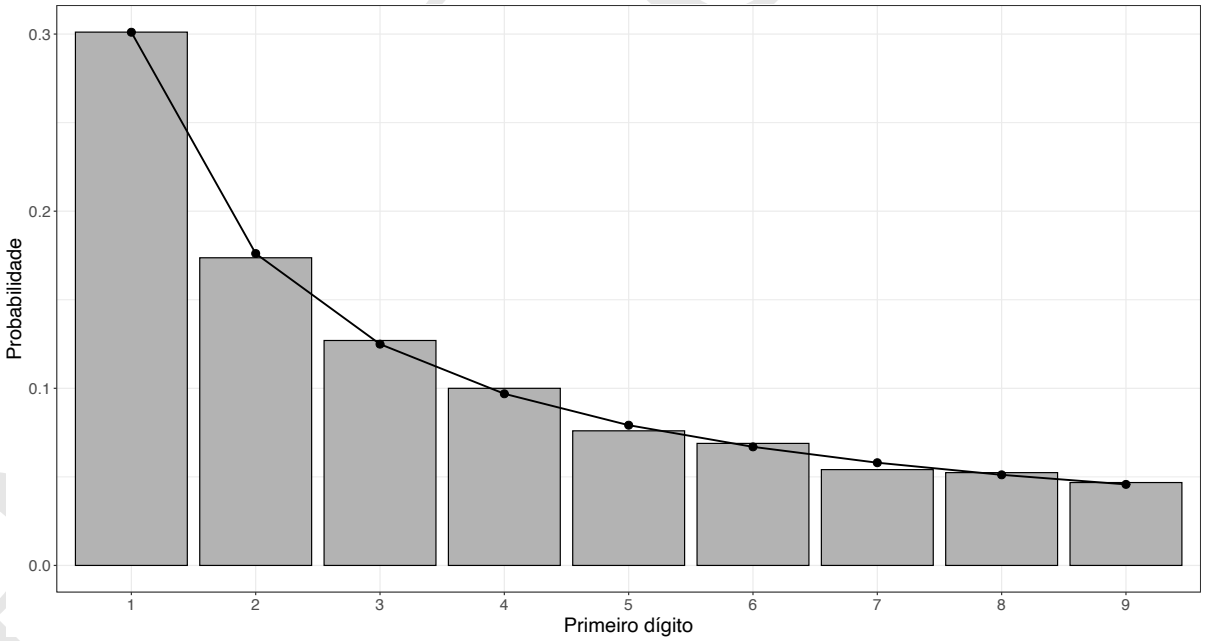


Figura 4.6: Simulação de números distribuídos log-uniformemente e comparação da frequência do primeiro dígito com a distribuição teórica da lei de Benford.

4.8 Leis dos grandes números

4.8.1 O que é a lei dos grandes números?

- A lei dos grandes números afirma que, em repetições independentes de um experimento E, a frequência relativa de sucessos $\frac{S_n}{n}$ converge para a probabilidade verdadeira p à medida que o número de observações aumenta ($n \to \infty$).[28]
- Esse resultado estabelece que estimativas baseadas em amostras tendem a se tornar mais estáveis e representativas da probabilidade verdadeira quando o tamanho da amostra aumenta.[28]
- A lei dos grandes números não afirma que a frequência relativa será exatamente igual à probabilidade verdadeira em qualquer amostra finita, mas apenas que a diferença entre essas quantidades tende a diminuir quando o número de observações cresce.[28]
- Esse princípio fornece a base teórica para a interpretação frequentista da probabilidade, segundo a qual a probabilidade de um evento pode ser estimada pela frequência relativa de ocorrência em um grande número de repetições do experimento.[28]
- A lei dos grandes números também fundamenta muitos métodos estatísticos, pois garante que estatísticas amostrais — como médias e proporções — convergem para seus respectivos valores populacionais quando o tamanho da amostra aumenta.[28]

4.8.2 Quais são as versões da lei dos grandes números?

- Lei Fraca dos Grandes Números (Bernoulli–Poisson): estabelece que a média amostral $\bar{X}_n$ converge em probabilidade para a média populacional μ à medida que o tamanho da amostra aumenta ($n \to \infty$).[28]
- Na lei fraca, a probabilidade de que a diferença entre a média amostral $\bar{X}_n$ e a média populacional μ seja maior que um valor arbitrariamente pequeno ϵ tende a zero quando o tamanho da amostra aumenta.[28]
- Lei Forte dos Grandes Números: estabelece que a média amostral $\bar{X}_n$ converge quase certamente para a média populacional μ quando o número de observações tende ao infinito ($n \to \infty$).[28]
- A convergência quase certa significa que, com probabilidade igual a 1, a sequência de médias amostrais eventualmente se aproxima arbitrariamente da média populacional.[28]
- Em termos conceituais, a lei fraca garante que a média amostral é provavelmente próxima da média verdadeira quando n é grande, enquanto a lei forte garante que a média amostral converge efetivamente para a média verdadeira ao longo de um número infinito de observações.[28]

4.9 Teorema central do limite

4.9.1 O que é teorema central do limite?

- Para uma amostra aleatória de tamanho n de uma população com valor esperado igual à média $E[\bar{X}_i] = \mu$ e variância $Var[\bar{X}_i]$ igual a σ^2, a distribuição amostral da média de uma variável $\bar{X}$ se aproxima de uma distribuição normal N com média μ e variância σ^2/n à medida que n aumenta ($n \to \infty$) (4.3):[29]

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{n\to\infty} N(0, \sigma^2) \tag{4.3}$$

- O teorema central do limite demonstra que se o tamanho da amostra n for suficientemente grande, a distribuição amostral das médias obtidas utilizando reamostragem com substituição será aproximadamente normal, com média μ e variância σ^2/n, independentemente da distribuição da população.[29]

- Uma variável aleatória numérica com distribuição uniforme no espaço amostral $S = [18; 65]$ tem média μ = 41.523 e variância σ^2 = 184.43. A distribuição amostral da média de 5000 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média μ = 41.522 e variância σ^2 = 0.037, independentemente da distribuição da população:

- Em outro exemplo, o lançamento de um dado com distribuição uniforme no espaço amostral $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tem média μ = 3.564 e variância σ^2 = 2.987. A distribuição amostral da média de 10000 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média μ = 3.564 e variância σ^2 = 0.001, independentemente da distribuição da população:

RASCUNHO

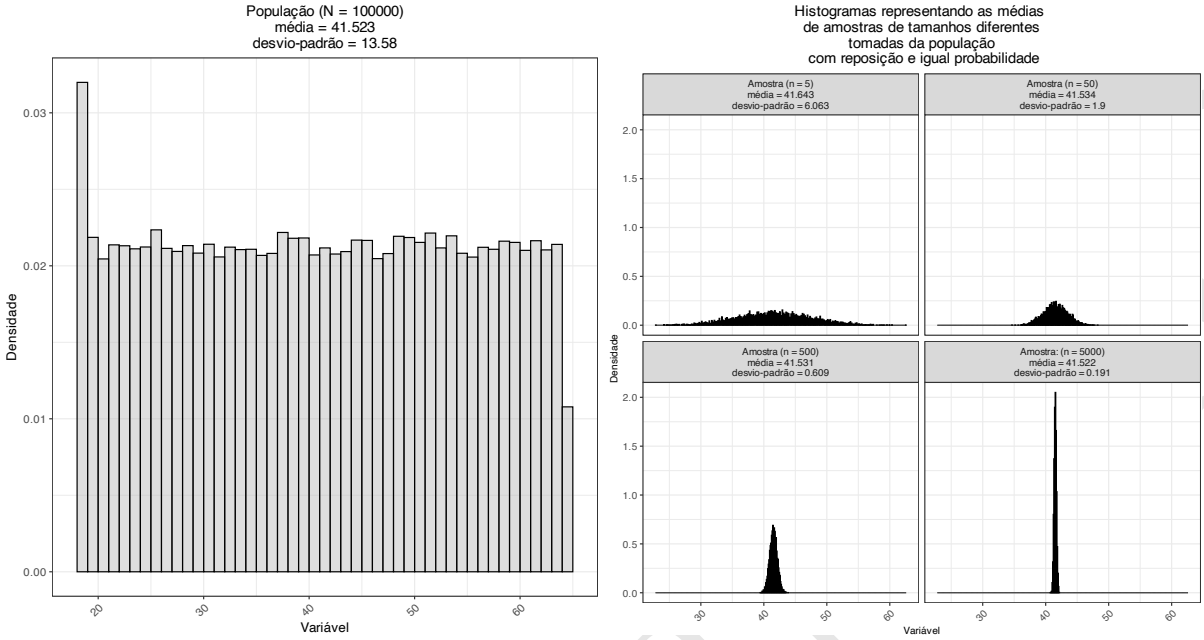


Figura 4.7: Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

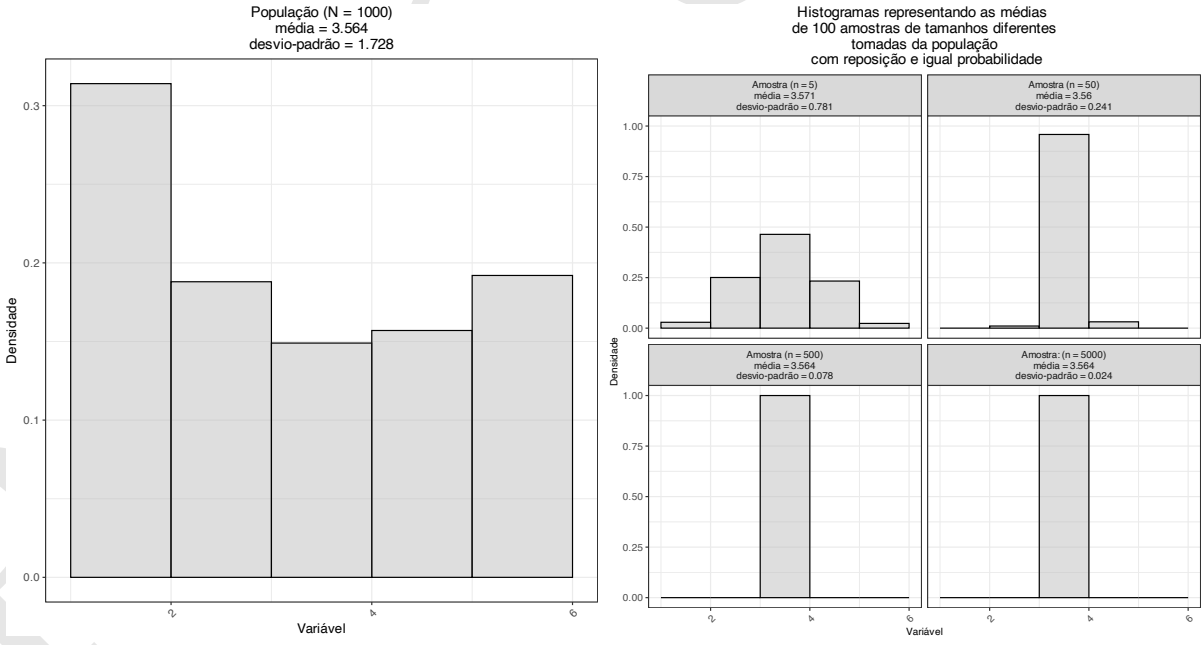


Figura 4.8: Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 dado com distribuição uniforme. Direita: Histogramas da média de amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

- Mais um exemplo, o lançamento de uma moeda com distribuição uniforme no espaço amostral $S = \{0, 1\}$ — codificado para $sucesso = 1$ e $insucesso = 0$ — tem média $\mu = 0.499$ e variância $\sigma^2 = 0.25$. A distribuição amostral da média de 10000 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu = 0.499$ e variância $\sigma^2 = 0$, independentemente da distribuição da população:

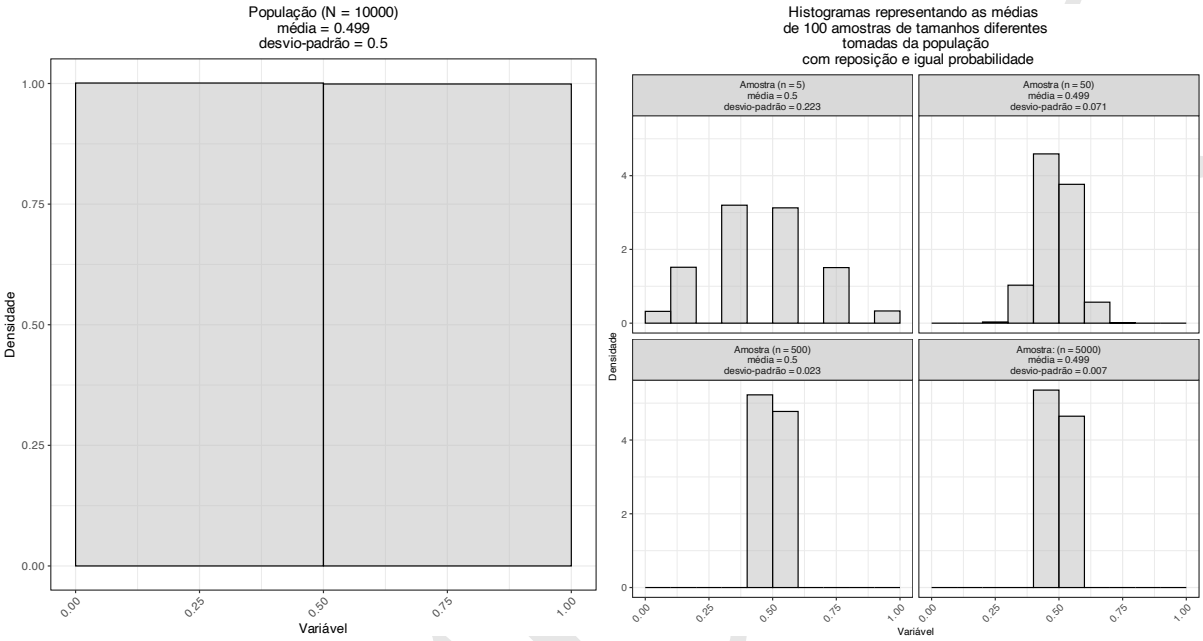


Figura 4.9: Esquerda: Histogramas de lançamento de 1 moeda com distribuição uniforme. Direita: Histogramas da média de amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

4.9.2 Quais as condições de validade do teorema central do limite?

- As variáveis aleatórias devem ser independentes e identicamente distribuídas (*independent and identically distributed* ou i.i.d.).[29]
- As variáveis aleatórias devem ter média μ e variância σ^2 finitas.[29]
- O tamanho da amostra deve ser suficientemente grande (geralmente, $n \geq 30$).[29]

4.9.3 Qual a relação entre a lei dos grandes números e o teorema central do limite?

- A lei dos grandes números é um precursor do teorema central do limite, pois estabelece que a média da amostra se torna cada vez mais próxima da média populacional (isto é, mais representativa) à medida que o tamanho da amostra aumenta, e o teorema central do limite demonstra que a distribuição da soma das variáveis aleatórias se aproxima de uma distribuição normal também à medida que o tamanho da amostra aumenta.[?]

4.9.4 Qual a relevância do teorema central do limite para a análise estatística?

- O teorema central do limite explica porque os testes paramétricos têm maior poder estatístico do que os testes não paramétricos, os quais não requerem suposições de distribuição de probabilidade.[29]
- O teorema central do limite implica que os métodos estatísticos que se aplicam a distribuições normais podem ser aplicados a outras distribuições quando suas suposições são satisfeitas.[29]
- Como o teorema central do limite determina a distribuição amostral Z (4.4) das médias com tamanho amostral suficientemente grande, a média pode ser padronizada para uma distribuição normal com média 0 e variância 1, $N(0, 1)$.[29]

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \tag{4.4}$$

- Para amostras com $n \geq 30$, a distribuição amostral Student-*t* se aproxima da distribuição normal padrão Z e as suposições sobre a distribuição populacional não são mais necessárias, podendo ser usada a suposição de distribuição normal.[29]

4.10 Regressão para a média

4.10.1 O que é regressão para a média?

- Regressão para a média[30] é um fenômeno estatístico que ocorre quando uma variável X medida na mesma unidade de análise em dois ou mais momentos diferentes, X_1, X_2, ..., X_t e X_t é mais próxima da média populacional do que X_1, ou seja, $E(X_t)$ é mais próxima de $E(X)$ do que $E(X_1)$ é de $E(X)$.[31]
- Regressão para a média[30] é um fenômeno estatístico que ocorre quando uma variável X é medida na mesma unidade de análise em dois ou mais momentos diferentes, X_1, X_2, ..., X_t, e X_t tende a apresentar valores mais próximos da média populacional do que X_1.[31]
- Assim, $E(X_t)$ tende a estar mais próxima de $E(X)$ do que $E(X_1)$.[31]
- O valor real — sem erros aleatórios ou sistemáticos — em geral não é conhecido, mas pode ser estimado pela média de várias observações.[31]
- Regressão para a média pode ocorrer em qualquer pesquisa cujo delineamento envolva medidas repetidas.[32]
- Em medidas repetidas, a média de várias observações é mais próxima da média verdadeira do que qualquer observação individual, pois o erro aleatório é reduzido pela média.[31]
- Valores extremos — em direção ao mínimo ou máximo — em uma medição inicial tendem a ser seguidos por valores mais próximos da média (valor real) na medição subsequente.[31]
- A 2a medida (dado 2 = 121) é mais próxima da média (valor real = 120) do que a 1a medida (dado 1 = 118):

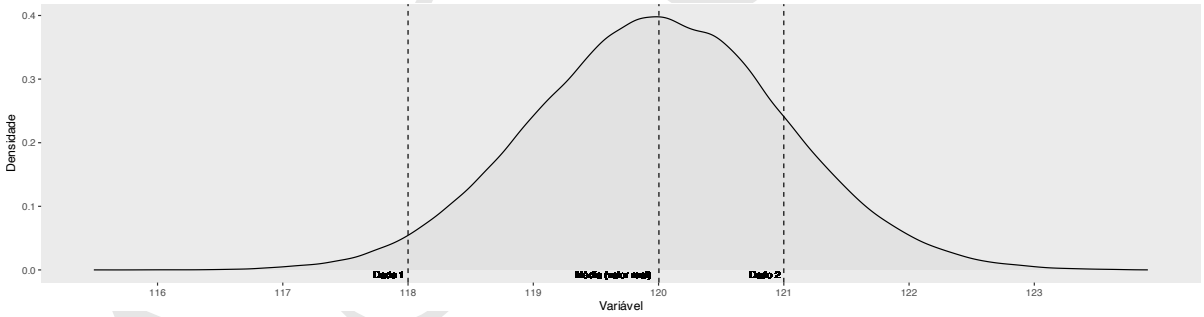


Figura 4.10: Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1).

4.10.2 Qual a causa da regressão para a média?

- A regressão para a média pode ser atribuída ao erro aleatório, que é a variação não sistemática nos valores observados em torno de uma média verdadeira (por exemplo, erro de medição aleatório ou variações aleatórias em um participante).[31]
- Regressão para a média é uma consequência da observação de que dados extremos não se repetem com frequência.[32]
- Deve-se assumir que a regressão para a média ocorreu até que os dados mostrem o contrário.[31]

4.10.3 Por que detectar o fenômeno de regressão para a média?

- A regressão para a média pode levar a conclusões errôneas sobre a eficácia de uma intervenção, pois a mudança observada pode ser devida ao erro aleatório e não ao tratamento.[32]

RASCUNHO

4.10.4 Como detectar o fenômeno de regressão para a média?

- O fenômeno de regressão para a média pode ser detectado por meio de gráfico de dispersão da diferença (estudos transversais) ou mudança (estudos longitudinais) versus os valores da 1a medida.[31]



O pacote *regtomean*[33] fornece as funções `cordata` para calcular a correlação entre medidas tipo antes-e-depois e `meechua_reg` para ajustar modelos lineares de regressão.

4.10.5 Como o fenômeno de regressão para a média pode ser evitado?

- Aloque os participantes de modo aleatório nos grupos de tratamento e controle para reduzir o fenômeno de regressão para a média.[31]
- Selecione participantes com base em medidas repetidas em vez de medidas únicas.[31]

4.11 Pensamento Bayesiano

4.11.1 O que é pensamento Bayesiano?

- .?

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 5

Pensamento estatístico

5.1 População

5.1.1 O que é população?

- População — ou população-alvo — refere-se ao conjunto completo sobre o qual se pretende obter informações.[16,34]
- População é metodologicamente delimitada pelos critérios de inclusão e exclusão do estudo.[16]
- Em estudos observacionais, inicialmente as características geográficas e/ou demográficas, por exemplo, definem a população a ser estudada.[16]
- Em estudos analíticos, a população é inicialmente definida pelos objetivos da pesquisa e, posteriormente, as observações são realizadas na amostra.[16]

5.1.2 O que é representatividade e por que ela importa?

- Representatividade refere-se ao grau em que uma amostra reflete com fidelidade as características da população de referência.[34]
- Mesmo com uma amostra menor que o ideal, a inferência estatística ainda pode ser válida se a representatividade for mantida, embora com menor precisão e poder estatístico.[34]
- Amostras não representativas comprometem a validade da inferência estatística, mesmo quando o tamanho da amostra atende aos requisitos de poder da análise.[34]

5.2 Amostra

5.2.1 O que é amostra?

- Amostra é uma parte finita da população do estudo.[16,34]
- Em pesquisa científica, utilizam-se dados de uma amostra de participantes (ou outras unidades de análise) para realizar inferências sobre a população.[35]

5.2.2 Por que usar dados de amostras?

- Estudos com amostras, em vez de censos, são preferíveis por diversas razões, dentre elas: questões éticas; limitações orçamentárias; desafios logísticos; restrição de tempo; e tamanho populacional desconhecido.[34]
- Dados de uma amostra de tamanho suficiente e características representativas podem ser utilizados para inferência sobre uma população.[29]
- Em geral, amostras de tamanhos maiores possuem médias mais próximas da média populacional e menores variâncias.[29]

RASCUNHO

5.3 Unidade de análise

5.3.1 O que é unidade de análise?

- A unidade de análise (ou unidade experimental) de pesquisas na área de saúde geralmente é o indivíduo.[36]
- A unidade de análise também pode ser a instituição em estudos multicêntricos (ex.: hospitais, clínicas) ou um estudo publicado em meta-análise (ex.: ensaios clínicos).[36]

5.3.2 Por que identificar a unidade de análise de um estudo?

- É fundamental identificar corretamente a unidade de análise para evitar inflação do tamanho da amostra, violações de suposições dos testes de hipótese e resultados espúrios em testes de hipótese.[36,37]

5.4 Amostragem

5.4.1 O que é amostragem?

- Amostragem é o processo pelo qual se seleciona uma parte de uma população para constituir a amostra que será efetivamente estudada.[34]

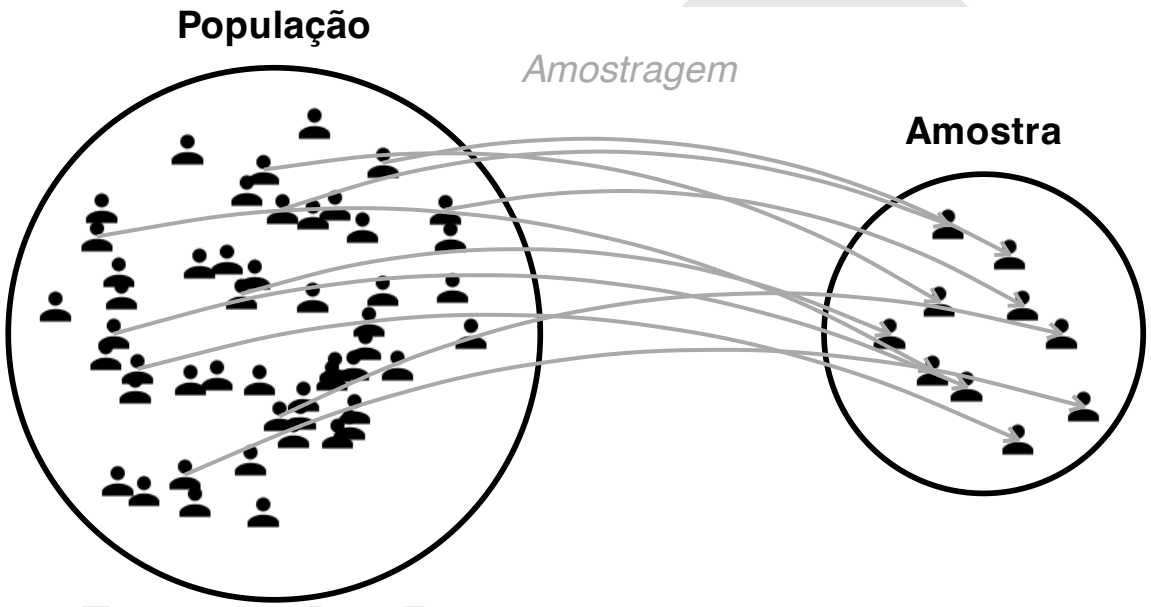


Figura 5.1: Representação esquemática da amostragem: seleção de uma população para a amostra.

5.4.2 Quais métodos de amostragem da população são usados?

- O método de amostragem é geralmente definido pelas condições de viabilidade do estudo, no que diz respeito a acesso aos participantes, ao tempo de execução e aos custos envolvidos, entre outras.[16]
- Amostragem não-probabilística ou intencional: Bola de neve, Conveniência, Participantes encaminhados, Proposital.[16,34]
- Amostragem probabilística: Simples, Sistemática, Multiestágio, Estratificada, Agregada.[16,34]

5.4.3 O que é erro de amostragem?

- Erro de amostragem é a variação natural entre os resultados obtidos a partir de uma amostra e os resultados que seriam obtidos caso toda a população fosse examinada.[34]

RASCUNHO

- Erro de amostragem reflete o grau de incerteza inerente à generalização de uma amostra para a população.[34]

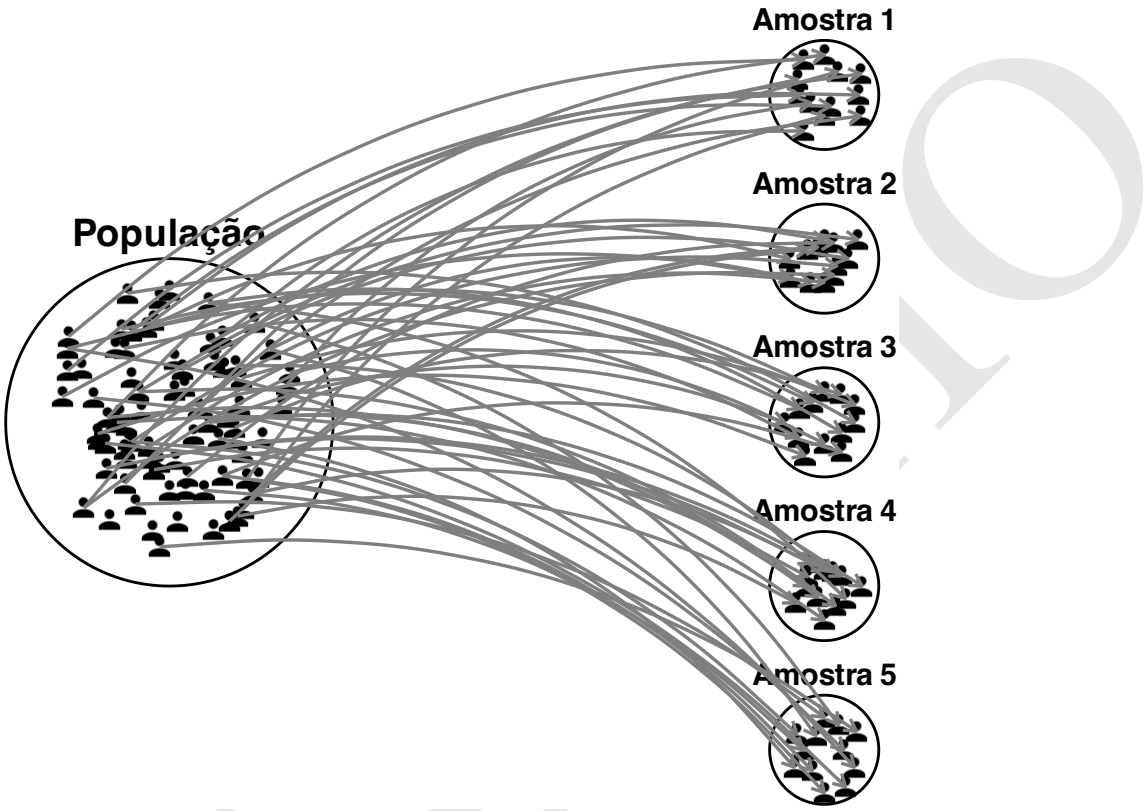


Figura 5.2: Representação esquemática do erro de amostragem: seleção de várias amostras independentes de uma população.

5.5 Reamostragem

5.5.1 O que é reamostragem?

- Reamostragem é um procedimento que cria vários conjuntos de dados sorteados a partir de um conjunto de dados real — a amostra da população — sem a necessidade de fazer suposições sobre os dados e suas distribuições.[35]

5.5.2 Por que utilizar reamostragem?

- Quando se dispõe de dados de apenas 1 amostra, as diversas suposições que são feitas podem não ser atingidas.[35]
- Procedimentos de reamostragem produzem um conjunto de observações escolhidas aleatoriamente da amostra, igualmente representativo da população original.[35]
- Procedimentos de reamostragem permitem estimar o erro-padrão e intervalos de confiança sem a necessidade de tais suposições, sendo, portanto, um conjunto de procedimentos não-paramétricos.[35]

5.5.3 Quais métodos de reamostragem podem ser realizados?

- *Bootstrap*: Cada iteração cria uma nova amostra do mesmo tamanho da original a partir de seleções aleatórias das observações reais.[35]
- Com *bootstrap*, algumas observações podem aparecer mais de uma vez, enquanto outras podem não ser selecionadas.[35]

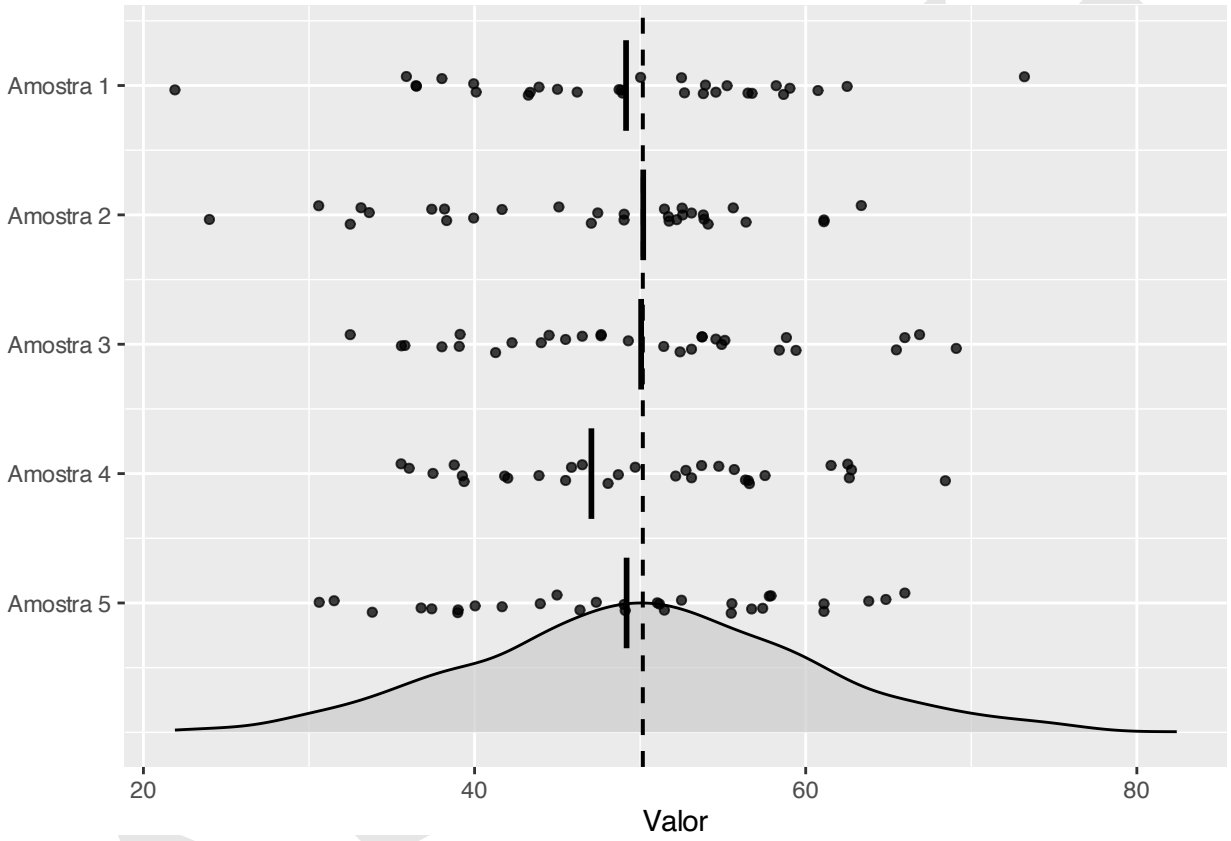


Figura 5.3: Representação esquemática da amostragem de uma população para a amostra.

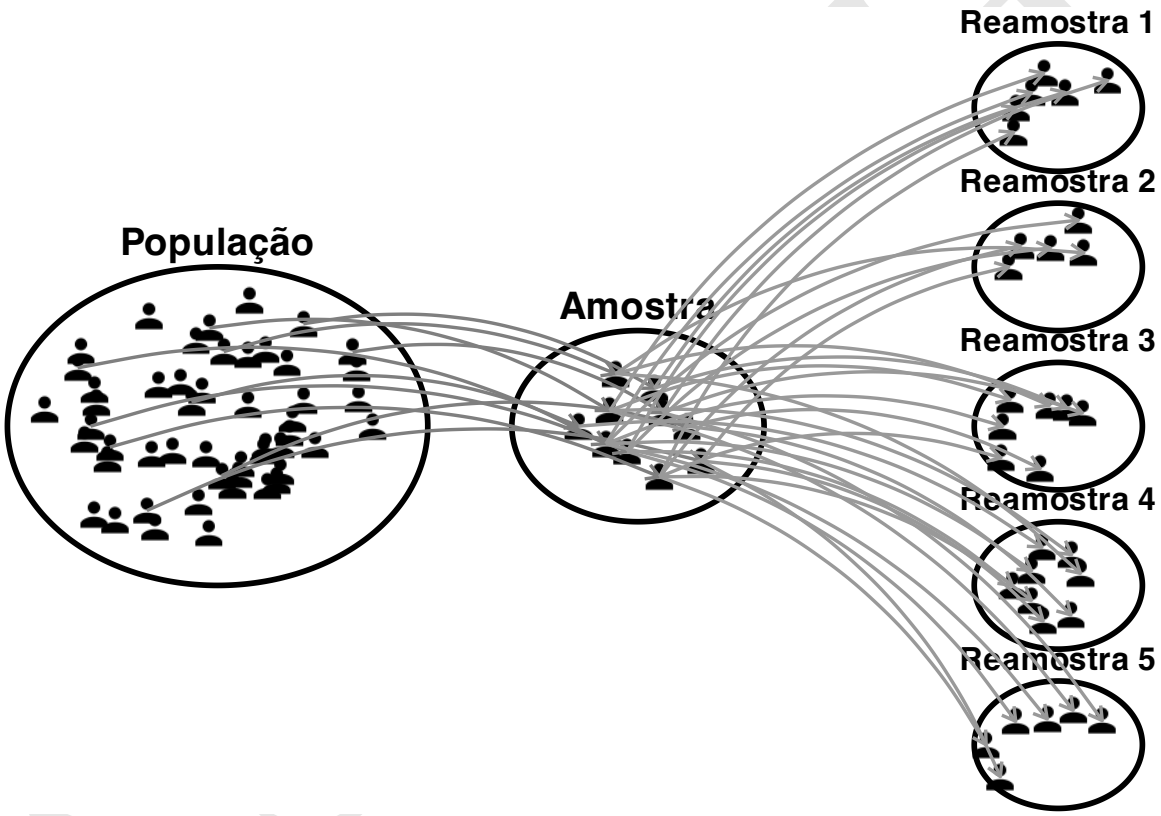


Figura 5.4: Representação esquemática da reamostragem de uma amostra.

5.6 Subamostragem

5.6.1 O que é subamostragem?

- .?

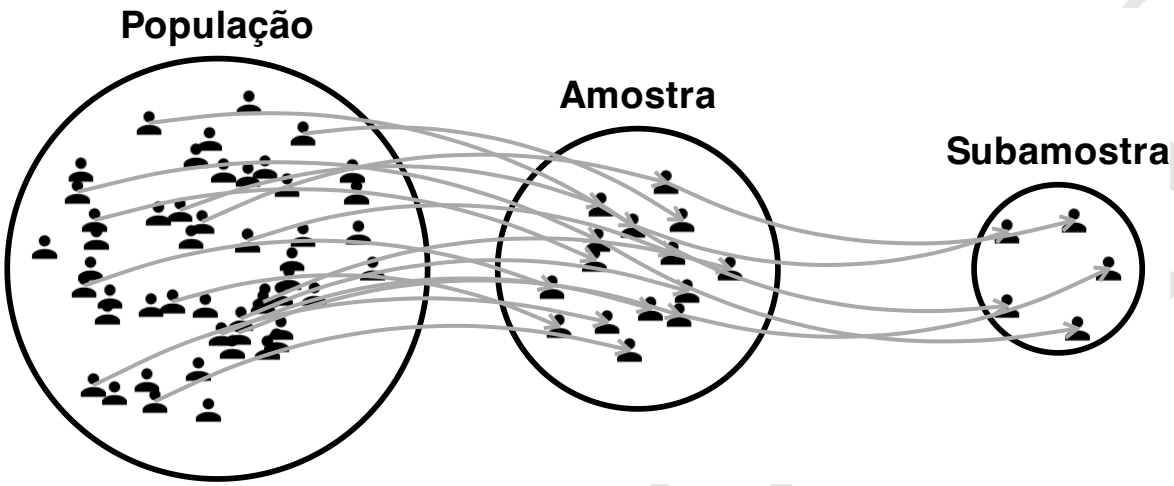


Figura 5.5: Representação esquemática da subamostragem de uma amostra.

5.7 Superamostragem

5.7.1 O que é superamostragem?

- .?

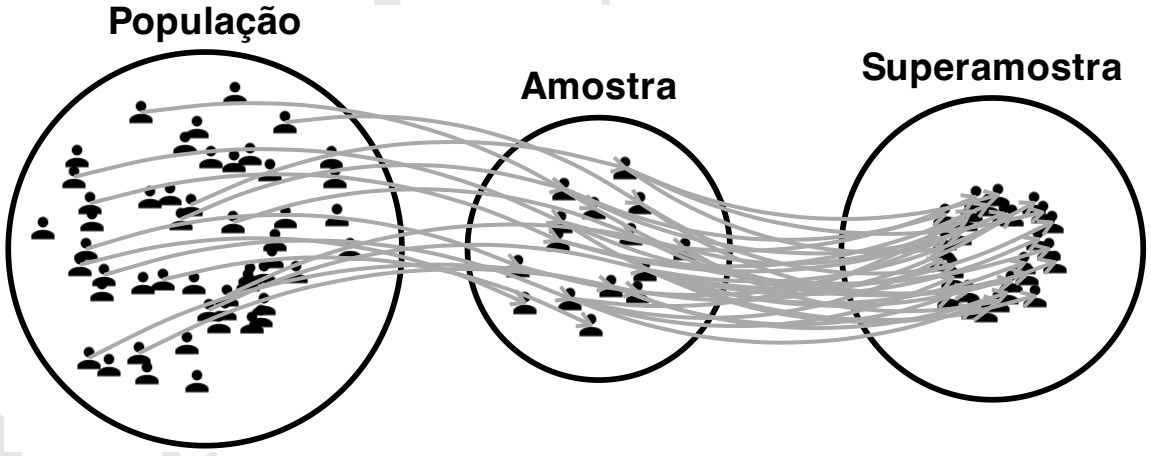


Figura 5.6: Representação esquemática da superamostragem de uma população.

RASCUNHO

Capítulo 6

Pensamento computacional

6.1 R

6.1.1 O que é R?

- R é um programa de computador de código aberto com linguagem computacional direcionada para análise estatística.[38,39]
- R version 4.6.1 (2026-06-24) está disponível gratuitamente em *Comprehensive R Archive Network* (CRAN).[40]

6.1.2 Por que usar R?

- R é o software de maior abrangência de métodos estatísticos, possui sintaxe que permite análises estatísticas reproduzíveis e está disponível gratuitamente no *Comprehensive R Archive Network* (CRAN).[12,40]

6.1.3 O que é R Markdown?

- O R Markdown[41] foi projetado especificamente para relatórios dinâmicos onde a análise é realizada em R e oferece uma flexibilidade incrível por meio de uma linguagem de marcação.[12]
- O trabalho com R Markdown[41] permite um fluxo de dados transparente, desde o conjunto de dados coletados até o manuscrito finalizado.[42]
- Todos os aspectos do fluxo de dados podem ser incorporados em blocos de R script (*chunk*), exibindo tanto o R script quando o respectivo texto, tabelas e figuras formatadas no estilo científico de interesse.[42]
- O uso combinado de R Markdown[41] com sistemas de controle de versão e publicação automática permite a criação de fluxos completos de ciência reproduzível, integrando código, resultados, histórico de modificações e documentação em um único ambiente computacional.[43]

6.1.4 Que programas de computador podem ser usados para análise estatística com R?

- JASP[1].[44]
- jamovi[2].[45]



Os pacotes *jmv*[46] e *jmvconnect*[47] fornecem funções para análise descritiva e inferencial com interface com jamovi.

[1] https://jasp-stats.org
[2] https://www.jamovi.org

RASCUNHO

6.2 RStudio

6.2.1 O que é RStudio?

- RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado (*integrated development environment*, IDE) desenvolvido visando a reprodutibilidade e a simplicidade para a criação e disseminação de conhecimento.[39,48]
- O ambiente do RStudio é dividido em painéis:
  - *Source/Script editor*: para edição de R scripts.[39]
  - *Console*: para execução de códigos simples.[39]
  - *Environments*: para visualização de objetos criados durante a sessão de trabalho.[39]
  - *Output*: para visualização de gráficos criados durante a sessão de trabalho.[39]

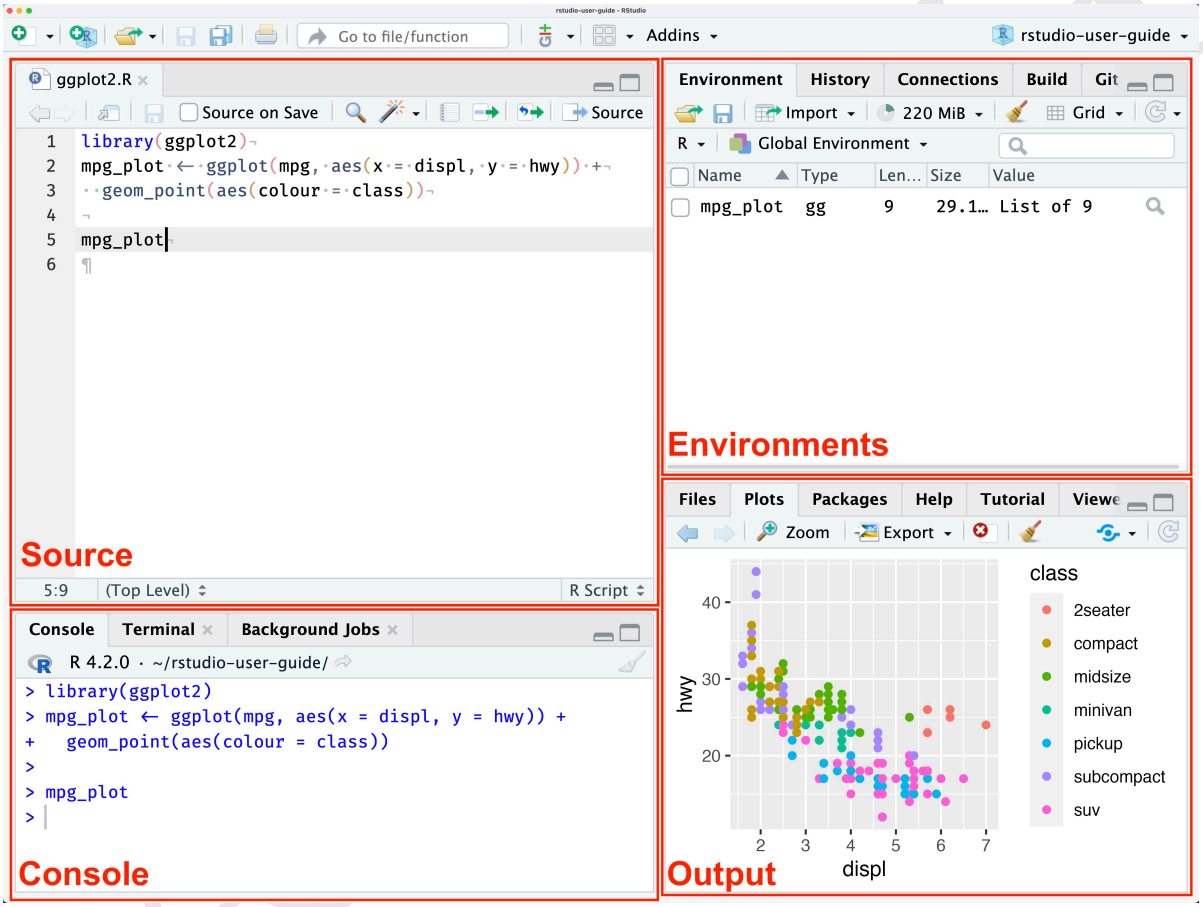


Figura 6.1: Interface do RStudio.

- RStudio apresenta um ambiente de edição com abas para acesso rápido a arquivos, comandos e resultados; histórico de comandos previamente utilizados; ferramentas para visualização de bancos de dados e elaboração de scripts e gráficos e tabelas.[39,48]
- RStudio está disponível gratuitamente em Posit[3].

O pacote *learnr*[49] fornece tutoriais interativos para RStudio.

[3] https://posit.co/download/rstudio-desktop/

6.3 Scripts

6.3.1 O que são R scripts?

- "Scripts são dados".[13]
- Scripts permitem ao usuário se concentrar nas tarefas mais importantes da computação e utilizar pacotes ou bibliotecas para executar as funções mais básicas com maior eficiência.[13]
- Um script é um arquivo de texto contendo (quase) os mesmos comandos que você digitaria na linha de comando do R. O "quase" refere-se ao fato de que se você estiver usando *sink()* para enviar a saída para um arquivo, você terá que incluir alguns comandos em *print()* para obter a mesma saída da linha de comando.[?]

```r
# Exemplo de R script

# Este é um comentário

# Esta é uma variável
variavel <- 3.14 # Atribui o valor 3.14 à variável

# Esta é uma função
f <- function(x) {
  return(x^2) # Retorna o quadrado do valor de x
}

# Esta é uma chamada de função
resultado <- f(variavel) # Chama a função f com a variável como argumento

# Exibe o resultado da função
print(resultado) # Exibe o resultado na saída padrão

# Este é um vetor
vetor <- c(1, 2, 3, 4, 5) # Cria um vetor com os valores de 1 a 5
# Exibe o vetor
print(vetor) # Exibe o vetor na saída padrão

# Esta é uma matrix
matriz <- matrix(1:9, nrow = 3, ncol = 3) # Cria uma matriz 3x3 com os valores de 1 a 9
# Exibe a matriz
print(matriz) # Exibe a matriz na saída padrão

# Esta é uma lista
lista <- list(nome = "João",
              idade = 30,
              altura = 1.75) # Cria uma lista com nome, idade e altura
# Exibe a lista
print(lista) # Exibe a lista na saída padrão

# Este é um dataframe
dataframe <- data.frame(
  nome = c("João", "Maria", "José"),
  idade = c(30, 25, 40),
  altura = c(1.75, 1.60, 1.80)
) # Cria um dataframe com nome, idade e altura
# Exibe o dataframe
print(dataframe) # Exibe o dataframe na saída padrão

# Este é um loop for
for (i in 1:5) {
```

```
  print(i) # Exibe os valores de 1 a 5 na saída padrão
}

# Este é um loop while
j <- 1
while (j <= 5) {
  print(j) # Exibe os valores de 1 a 5 na saída padrão
  j <- j + 1 # Incrementa o valor de j em 1
}

# Este é um condicional if-else
k <- 3
if (k > 0) {
  print("k é positivo") # Exibe "k é positivo" se k for maior que 0
} else if (k < 0) {
  print("k é negativo") # Exibe "k é negativo" se k for menor que 0
} else {
  print("k é zero") # Exibe "k é zero" se k for igual a 0
}

# Fim do exemplo de R script
```

6.3.2 Quais são as melhores práticas na redação de *scripts*?

- Use nomes consistentes para as variáveis.[50]
- Defina os tipos de variáveis adequadamente no banco de dados.[50]
- Defina constantes — isto é, variáveis de valor fixo — ao invés de digitar valores.[50]
- Use e cite os pacotes disponíveis para suas análises.[50]
- Controle as versões do script.[50,51]
- Teste o script antes de sua utilização.[50]
- Conduza revisão por pares do código durante a redação (digitação em dupla).[50]



O pacote *formatR*[52] fornece a função `tidy_source` para formatar um R script.



O pacote *styler*[53] fornece a função `style_file` para formatar um R script.



O pacote *lintr*[54] fornece a função `lint` para verificar a adesão de um script a um determinado estilo, identificando erros de sintaxe e possíveis problemas semânticos.

6.3.3 O que é controle de versão?

- Controle de versão é o processo de registrar e rastrear alterações realizadas em arquivos ao longo do tempo, permitindo recuperar versões anteriores, documentar modificações e facilitar o trabalho colaborativo.[43]
- Sistemas como Git permitem associar resultados científicos às versões específicas do código utilizadas para produzi-los, aumentando a transparência e a rastreabilidade das análises.[43]
- O uso de controle de versão reduz erros relacionados à duplicação de arquivos e versões manuais de scripts, como arquivos denominados “final_v2_agora_sim.R”.[43]

6.4 Pacotes

6.4.1 O que são pacotes?

- Pacotes são conjuntos de scripts programados pela comunidade e compartilhados para uso público.[39]
- Os pacotes ficam armazenados no *Comprehensive R Archive Network* (CRAN) e podem ser instalados diretamente no RStudio.[39,40]
- Na mais recente atualização deste livro, o [*Comprehensive R Archive Network* (CRAN) possui 488015 pacotes disponíveis.[39,40]
- Os pacotes disponíveis podem ser encontrados em *R PACKAGES DOCUMENTATION*.[55]



O pacote *utils*[56] fornece a função `install.packages` para instalar os pacotes no computador.



O pacote *utils*[56] fornece a função `librar` ypara carregar os pacotes instalados no computador.



O pacote *utils*[56] fornece a função `require` para indicar se o pacote requisitado está disponível.



O pacote *utils*[56] fornece a função `installed.packages` para listar os pacotes instalados no computador.



O pacote *utils*[56] fornece a função `update.packages` para atualizar os pacotes instalados no computador.



O pacote *roxygen2*[57] fornece a função `roxygenize` para criar arquivos .Rd para documentar pacotes.

6.5 Manuscritos reproduzíveis

6.5.1 O que são manuscritos reproduzíveis?

- Manuscritos reproduzíveis permitem a produção de um manuscrito completo a partir da integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística, dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas, além das tabelas e gráficos.[13]

6.5.2 Por que usar manuscritos reproduzíveis?

- Documentos dinâmicos combinam uma ferramenta de processamento de texto com o R script que produz o texto/tabela/figura a ser incorporado no manuscrito.[12]
- Com relatórios dinâmicos, é possível utilizar o mesmo script para compilar documentos em vários formatos de saída e salvos como DOCX, PPTX, PDF, HTML e LaTeX.[12]
- Muitos erros de análise poderiam ser evitados com a adoção de melhores práticas de programação em manuscritos reproduzíveis.[58]



O pacote *rmarkdown*[41] fornece a função `render` para criar manuscritos reproduzíveis a partir de arquivos .Rmd.

RASCUNHO

O pacote *officedown*[59] fornece as funções `rdocx_document` e `rpptx_document` para criar arquivos DOCX e PPTX, respectivamente, com o conteúdo criado no manuscrito reprodutível.

O pacote *bookdown*[60] fornece as funções `gitbook`, `pdf_book`, `epub_book` e `html_document2` para criar documentos reproduzíveis em diversos formatos Git, PDF, EPUB e HTML, respectivamente.

6.5.3 Como manuscritos reproduzíveis contribuem para a ciência?

- O compartilhamento de bancos de dados e seus scripts de análise estatística permitem a adoção de práticas reproduzíveis, tais como a reanálise dos dados.[61]

O pacote *projects*[62] fornece a função `setup_projects` para criar um projeto com arquivos organizados em diretórios.

6.6 Websites reproduzíveis para projetos científicos

6.6.1 O que são websites reproduzíveis para projetos científicos?

- Projetos científicos reproduzíveis podem ser disponibilizados em websites navegáveis contendo resultados, figuras, scripts e histórico de versões.[43]
- O uso de websites estáticos facilita o compartilhamento de análises com colaboradores e leitores sem necessidade de acesso direto ao ambiente computacional original.[43]
- Ferramentas integradas com GitHub e GitLab permitem publicar automaticamente resultados reproduzíveis na internet.[43]

6.7 Aplicativos Shiny

6.7.1 O que são Shiny Apps?

- Shiny Apps são aplicativos web interativos desenvolvidos com a linguagem R, que permitem a criação de interfaces gráficas para análise, visualização e exploração de dados diretamente em um navegador de internet.[63]
- Em um Shiny App, os usuários podem interagir com os dados por meio de menus, botões, seletores e gráficos interativos, possibilitando modificar parâmetros de análise e visualizar resultados em tempo real.[63]
- O funcionamento de um aplicativo Shiny baseia-se no conceito de reatividade, no qual alterações nas entradas do usuário atualizam automaticamente os resultados exibidos na interface do aplicativo.[63]
- Os aplicativos podem ser utilizados para exploração de dados, construção de *dashboards*, visualização científica e desenvolvimento de ferramentas analíticas interativas.[63]
- Um aplicativo Shiny pode ser executado localmente no RStudio, hospedado em servidores Shiny ou disponibilizado na internet por serviços de hospedagem especializados, permitindo acesso a usuários sem conhecimento de programação.[63]

O pacote *shiny*[64] fornece a função `shinyApp` para criar aplicativos web interativos com R.

O pacote *bslib*[65] fornece a funçãão `bs_theme` para personalizar o tema visual de aplicativos Shiny.

RASCUNHO

6.7.2 Quais são as boas práticas para desenvolver Shiny apps?

- Aplicativos Shiny devem seguir princípios de reprodutibilidade científica, permitindo reutilização de dados, código e ambiente computacional.[63]
- Tutoriais, exemplos e guias especializados auxiliam na compreensão do Shiny, especialmente do sistema de reatividade.[63]
- O ambiente computacional deve ser configurado com R e pacotes atualizados, registrando dependências para garantir portabilidade.[63]
- O controle de versão facilita o rastreamento de alterações e a reprodução do ambiente computacional.[63]
- O desenvolvimento deve ser incremental, com documentação contínua e testes frequentes.[63]
- Recomenda-se estruturar o aplicativo de forma modular, separando interface de usuário, servidor e funções auxiliares.[63]
- O desempenho pode ser melhorado com pré-processamento e armazenamento em cache dos dados.[63]
- Sempre que possível, os dados devem ser disponibilizados em repositórios com DOI.[63]
- Código e dados devem incluir licenças apropriadas para garantir transparência e reutilização.[63]
- Recomenda-se tornar código e dados citáveis por meio de instruções no README ou arquivos de citação.[63]
- Os aplicativos podem ser publicados em serviços de hospedagem ou repositórios científicos para ampliar o acesso.[63]

6.8 Compartilhamento

6.8.1 Por que compartilhar scripts?

- Compartilhar o script, principalmente junto aos dados, pode facilitar a replicação direta do estudo, a detecção de eventuais erros de análise, a detecção de pesquisas fraudulentas.[66]

6.8.2 O que pode ser compartilhado?

- Idealmente, todos os scripts, pacotes/bibliotecas e dados necessários para outros reproduzirem seus dados.[51]
- Minimamente, partes importantes incluindo implementações de novos algoritmos e dados que permitam reproduzir um resultado importante.[51]

6.8.3 Como preparar scripts para compartilhamento?

- Providencie a documentação sobre seu script (ex.: arquivo README).[51]
- Inclua a versão dos pacotes usados no seu script por meio de um script inicial para instalação de pacotes (ex.: 'instalar.R').[58]
- Documente em um arquivo README os arquivos disponíveis e os pré-requisitos necessários para executar o código (ex.: pacotes e respectivas versões).[11]
- Liste as configurações (hardware e software) que foram usadas para rodar o código para ajudar na reprodução dos resultados.[11]
- Use endereços de arquivos relativos.[58]
- Crie links persistentes para versões do seu script.[51]
- Defina uma semente para o gerador de números aleatórios em scripts com métodos computacionais que dependem da geração de números pseudoaleatórios.[11]



O pacote *base*[67] fornece a função `set.seed` para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.

- Escolha uma licença apropriada para garantir os direitos de criação e como outros poderão usar seus scripts.[51]
- Teste o script em uma nova sessão antes de compartilhar.[58]

RASCUNHO

- Cite todos os pacotes relacionados à sua análise.[68]
- Inclua a informação da sessão em que os scripts foram rodados.[58]



O pacote *utils*[56] fornece a função `citation` para citar o programa R e os pacotes da sessão atual.



O pacote *grateful*[69] fornece a função `cite_packages` para citar os pacotes utilizados em um projeto R.



O pacote *utils*[56] fornece a função `sessionInfo` para descrever as características do programa, pacotes e plataforma da sessão atual.

6.8.4 O que incluir no arquivo README?

- Título do trabalho.[11]
- Autores do trabalho.[11]
- Principais responsáveis pela escrita do script e quaisquer outras pessoas que fizeram contribuições substanciais para o desenvolvimento do script.[11]
- Endereço de e-mail do autor ou contribuidor a quem devem ser direcionadas dúvidas, comentários, sugestões e bugs sobre o script.[11]
- Lista de configurações nas quais o script foi testado, tais com nome e versão do programa, pacotes e plataforma.[11]

6.9 Fluxos de trabalho

6.9.1 O que são fluxos de trabalho reproduzíveis?

- Fluxos de trabalho reproduzíveis permitem rastrear todas as etapas da análise científica, desde a importação dos dados até a geração do manuscrito final.[43]
- A integração entre scripts, controle de versão e documentação reduz erros manuais e facilita a colaboração entre pesquisadores.[43]
- Ferramentas como Git, R Markdown e workflowr ajudam a organizar projetos científicos complexos de forma padronizada e transparente.[43]
- Fluxos modernos de ciência reproduzível combinam programação literária, controle de versão, documentação automática e compartilhamento online dos resultados em ambientes integrados.[43]



O pacote *workflowr*[70] fornece a função `wflow_start` para criar um diretório com os arquivos essenciais para um projeto.

RASCUNHO

PARTE 2: DO MUNDO REAL À TABELA

Da coleta à organização: estruturando dados para análises

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 7

Variáveis e fatores

7.1 Variáveis

7.1.1 O que são variáveis?

- Variáveis são informações que podem variar entre medidas em diferentes indivíduos e/ou repetições.[71]
- Variáveis definem características de uma amostra extraída da população, tipicamente observados por aplicação de métodos de amostragem (isto é, seleção) da população de interesse.[72]

7.1.2 Como são classificadas as variáveis?

- Quanto à informação: quantitativa e qualitativa.[72–75]
- Quanto ao conteúdo: contínua (intervalo ou discreta) ou categórica (ordinal ou nominal).[72–76]
- Quanto à interpretação: dependente (desfecho); independente (preditora, covariável, confundidora, controle); moderadora (interação); mediadora; auxiliar; indicadora; latente.[72–75]



O pacote *base*[67] fornece a função `class` para identificar qual é o tipo do objeto.



O pacote *base*[67] fornece as funções `as.numeric` e `as.character` para criar objetos numéricos e categóricos, respectivamente.



O pacote *base*[67] fornece as funções `as.Date` e `as.logical` para criar objetos em formato de data e lógicos (VERDADEIRO, FALSO), respectivamente.

7.2 Transformação de variáveis

7.2.1 Por que é importante classificar as variáveis?

- Identificar corretamente os tipos de variáveis da pesquisa é uma das etapas da escolha dos métodos estatísticos adequados para as análises e representações no texto, tabelas e gráficos.[74]

7.2.2 O que é transformação de variáveis?

- Transformação significa aplicar uma função matemática à variável medida em sua unidade original.[77]

RASCUNHO

- A transformação visa atender aos pressupostos dos modelos estatísticos quanto à distribuição da variável, em geral a distribuição gaussiana.[72,77]
- A dicotomização pode ser interpretada como um caso particular de agrupamento.[78]

7.2.3 Por que transformar variáveis?

- Muitos procedimentos estatísticos supõem que as variáveis (ou seus termos de erro, mais especificamente) são normalmente distribuídas. A violação dessa suposição pode aumentar suas chances de cometer um erro do tipo I ou II.[79]
- Mesmo quando se está usando análises consideradas robustas para violações dessas suposições ou testes não paramétricos (que não assumem explicitamente termos de erro normalmente distribuídos), atender a essas questões pode melhorar os resultados das análises.[79]

7.2.4 Quais transformações de variáveis podem ser aplicadas?

- Distribuições com assimetria à direita: raiz quadrada, logaritmo natural, logaritmo base 10, transformação inversa.[79]

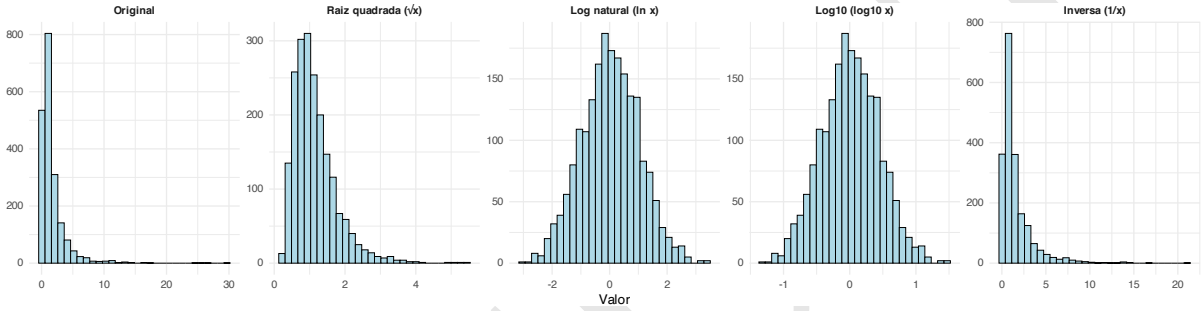


Figura 7.1: Transformações de variáveis com assimetria à direita (Original, Raiz quadrada, Log natural, Log10, Inversa).

- Distribuições com assimetria à esquerda: reflexão e raiz quadrada, reflexão e logaritmo natural, reflexão e logaritmo base 10, reflexão e transformação inversa.[79]

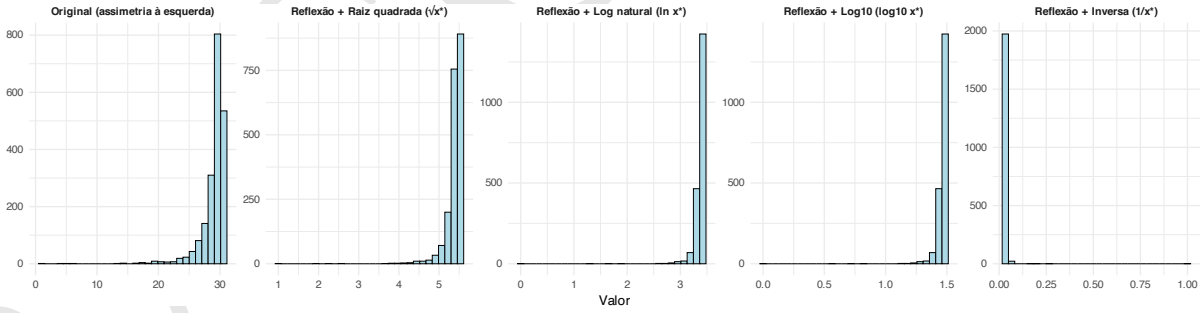


Figura 7.2: Transformações de variáveis com assimetria à esquerda (Original, Reflexão + Raiz quadrada, Reflexão + Log natural, Reflexão + Log10, Reflexão + Inversa).

- Transformação z de Fisher (7.1).[?]

$$Z = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right) \tag{7.1}$$

- Transformação de Box-Cox (7.2).[80]

$$Y(\lambda) = \begin{cases} \frac{Y^{\lambda}-1}{\lambda}, & \text{se } \lambda \neq 0 \\ \ln(Y), & \text{se } \lambda = 0 \end{cases} \tag{7.2}$$

- Transformação arco-seno (7.3).[79]

$$Y' = \arcsin(\sqrt{Y}) \tag{7.3}$$

- Diferenciação.
- Categorização.
- Dicotomização.



O pacote *MASS*[81] fornece a função `boxcox` para executar a transformação de Box-Cox.[80]

7.3 Centralização de variáveis

7.3.1 O que é centralização de variáveis?

- É uma transformação linear em que se subtrai a média da variável de cada observação. O objetivo é recentrar a variável em torno de zero, sem alterar a sua variabilidade.[?]

7.3.2 Por que centralizar variáveis?

- Facilita a interpretação dos coeficientes de regressão, especialmente em modelos com termos de interação.[?]
- Reduz a multicolinearidade entre variáveis e seus termos de interação ou polinomiais.[?]
- Mantém a escala original (apenas desloca a média).[?]

7.4 Padronização de variáveis

7.4.1 O que é padronização de variáveis?

- Padronização é a transformação de uma variável contínua para uma escala comum, permitindo comparações entre variáveis medidas em diferentes unidades ou magnitudes.[?]

7.4.2 Por que padronizar variáveis?

- Facilita a interpretação em análises multivariadas.[?]
- Evita que variáveis em escalas maiores dominem os resultados de algoritmos que dependem de distância.[?]
- Melhora a comparabilidade entre estudos e bases de dados diferentes.[?]

7.4.3 Quais são os métodos de padronização mais comuns?

- Escore-Z (Z-score) (7.4): subtrair a média e dividir pelo desvio-padrão.[?]

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \tag{7.4}$$

- Escala Min-Max (7.5): transformar para o intervalo [0,1].[?]

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \tag{7.5}$$

RASCUNHO

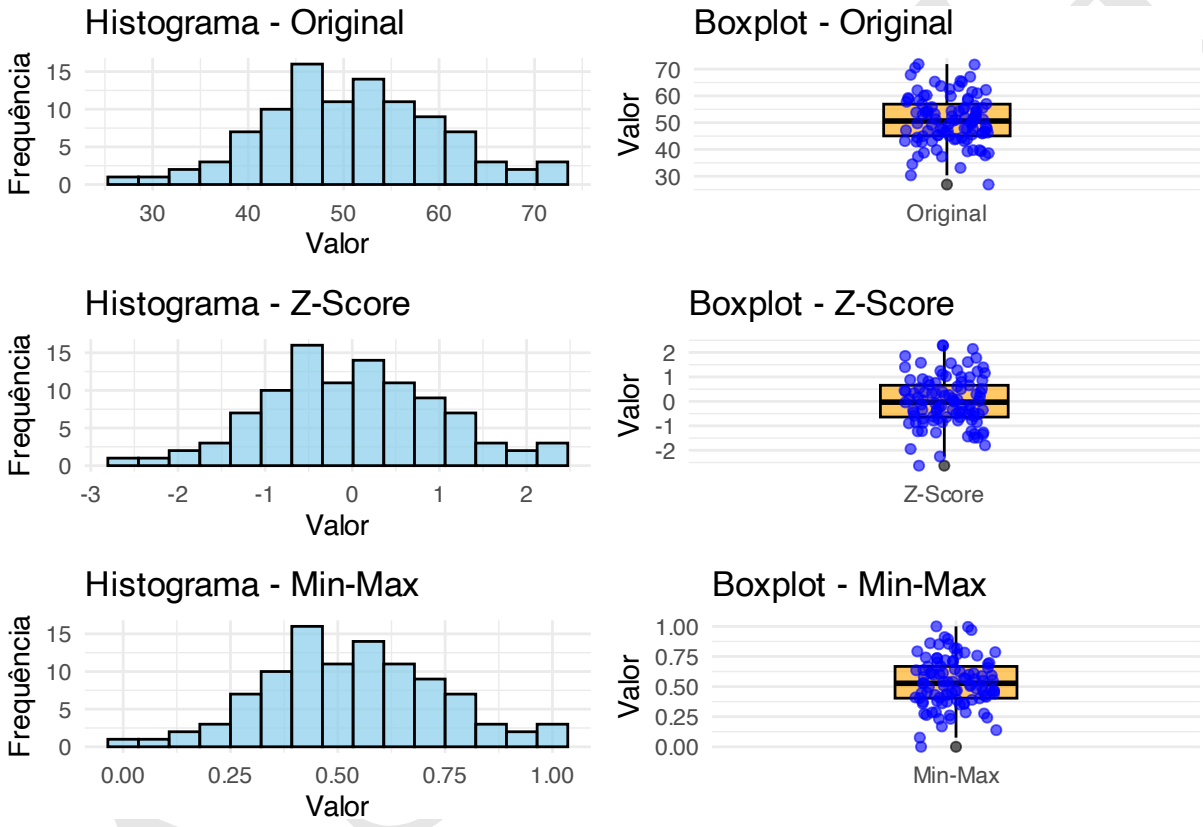


Figura 7.3: Comparação entre variáveis originais e padronizadas (Z-score e Min-Max).

7.4.4 Quais são as melhores práticas de nomenclatura ao padronizar variáveis?

- Usar sufixos como `_z` ou `_std` para indicar padronização (`altura_z`, `peso_std`).[?]
- Documentar no dicionário de dados como cada variável foi transformada.[?]
- Evitar substituir a variável original: manter sempre a versão bruta e a padronizada.[?]



O pacote *base*[67] fornece a função `scale` para calcular automaticamente a padronização (média = 0, desvio padrão = 1).

7.5 Categorização de variáveis contínuas

7.5.1 Por que não é recomendado categorizar variáveis contínuas?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a categorização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.[82]
- Categorizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de categorizar, priorize as variáveis contínuas.[83–85]
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam.[83–85]
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine três ou mais grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.[86]
- Categorização de variáveis contínuas aumenta a quantidade de testes de hipótese para comparações pareadas entre os quantis, inflando, portanto, o erro tipo I.[87]
- Categorização de variáveis contínuas requer uma função teórica que pressupõe a homogeneidade da variável dentro dos grupos, levando tanto a uma perda de poder como a uma estimativa imprecisa.[87]
- Categorização de variáveis contínuas pode dificultar a comparação de resultados entre estudos devido aos pontos de corte baseados em dados de um banco usados para definir as categorias.[87]



O pacote *questionr*[88] fornece a função `irec` para executar uma interface interativa para codificação de variáveis categóricas.

7.5.2 Quais são as alternativas à categorização de variáveis contínuas?

- Análise com os dados das variáveis na escala de medida original.[82]
- Análise com modelos de regressão com pesos locais (*lowess*) tais como *splines* e polinômios fracionais.[82]

7.6 Dicotomização de variáveis contínuas

7.6.1 O que são variáveis dicotômicas?

- Variáveis dicotômicas (ou binárias) podem representar categorias naturais tipo “presente/ausente”, “sim/não”.[?]
- Variáveis dicotômicas podem representar categorias fictícias, criadas a partir de variáveis multinominais, em que cada nível é convertido em uma variável dicotômica indicatoda (*dummy*).[?]
- Dicotomização é considerado um artefato da análise de dados, uma vez que é realizada após a coleta de dados.[89]
- Geralmente são representadas por “1” (presente, sucesso) e “0” (ausente, falha).[?]

RASCUNHO

7.6.2 Quais argumentos defendem a dicotomização de variáveis contínuas?

- O argumento principal para dicotomização de variáveis é que tal procedimento facilita e simplifica a apresentação dos resultados, principalmente para o público em geral.[78]
- Os pesquisadores não conhecem as consequências estatísticas da dicotomização.[82]
- Os pesquisadores não conhecem os métodos adequados de análise não-paramétrica, não-linear e robusta.[82]
- As categorias representam características existentes dos participantes da pesquisa, de modo que as análises devam ser feitas por grupos e não por indivíduos.[82]
- A confiabilidade da(s) variável(eis) medida(s) é baixa e, portanto, categorizar os participantes resultaria em uma medida mais confiável.[82]

7.6.3 Quais cenários legitimam a dicotomização das variáveis contínuas?

- Quando existem dados e/ou análises que suportem a existência — não apenas a suposição ou teorização — de categorias com um ponto de corte claro e com significado entre elas.[82]
- Quando a distribuição da variável contínua é muito assimétrica, de modo que uma grande quantidade de observações está em um dos extremos da escala.[82]

7.6.4 Quais métodos são usados para dicotomizar variáveis contínuas?

- Em termos de tabelas de contingência 2x2, os seguintes métodos permitem[86] a identificação do limiar verdadeiro:
  - Youden.[90]
  - Gini Index.[91]
  - Estatística qui-quadrado (χ^2).[92]
  - Risco relativo (RR).[93]
  - Kappa (κ).[94].

7.7 Representação de variáveis categóricas

7.7.1 O que são variáveis indicadoras (*dummy variables*)?

- Variáveis indicadoras são variáveis dicotômicas criadas a partir dos níveis de um fator.[?]
- Cada variável indicadora assume o valor 1 quando a observação pertence àquela categoria e 0 caso contrário.[?]
- Variáveis indicadoras não representam magnitude ou ordem, apenas a presença ou ausência de uma categoria.[?]



O pacote *stats*[95] fornece a função `model.matrix` para expandir variáveis categóricas em variáveis indicadoras.

7.7.2 Por que variáveis indicadoras são importantes?

- Permitem a inclusão de fatores em modelos estatísticos.[?]
- Tornam explícitas as comparações entre categorias.[?]
- Garantem coerência matemática sem perder o significado conceitual das categorias.[?]

7.7.3 Quantas variáveis indicadoras são necessárias para um fator?

- Um fator com k níveis é representado por $k - 1$ variáveis indicadoras.[?]
- O nível que não gera uma variável indicadora explícita é chamado de nível de referência.[?]

RASCUNHO

Tabela 7.1: Tabela de variáveis indicadoras (*dummy variables*) criadas a partir de variáveis categóricas Sexo e Grupo.

ID	Sexo	Grupo	Sexo_Feminino	Grupo_TratA	Grupo_TratB
1	Masculino	Tratamento A	1	1	0
2	Masculino	Controle	1	0	0
3	Masculino	Tratamento A	1	1	0
4	Feminino	Tratamento B	0	0	1
5	Masculino	Controle	1	0	0
6	Feminino	Tratamento B	0	0	1
7	Feminino	Tratamento B	0	0	1
8	Feminino	Controle	0	0	0
9	Masculino	Controle	1	0	0
10	Masculino	Controle	1	0	0
11	Feminino	Controle	0	0	0
12	Feminino	Tratamento B	0	0	1

7.7.4 O que é o nível de referência?

- O nível de referência é a categoria usada como base de comparação para as demais.[?]
- Os coeficientes associados às variáveis indicadoras representam diferenças em relação a esse nível de referência.[?]

7.7.5 Variáveis indicadoras são uma forma de dicotomização?

- Variáveis indicadoras são dicotômicas, mas não resultam da dicotomização de variáveis contínuas.[?]
- Variáveis indicadoras são criadas a partir de variáveis categóricas multinominais, preservando toda a informação original do fator.[?]
- Variáveis indicadoras não reduzem informação, enquanto a dicotomização de variáveis contínuas descarta informação por construção.[?]

7.7.6 Variáveis indicadoras alteram os dados originais?

- Não. Variáveis indicadoras apenas representam os níveis do fator de forma numérica.[?]
- A variável categórica original permanece intacta no conjunto de dados.[?]

7.8 Fatores

7.8.1 O que são fatores?

- Na modelagem, fator é sinônimo de variável preditora, em particular quando se refere à modelagem de efeitos fixos e aleatórios – os fatores (variáveis) são fatores fixos ou fatores aleatórios.[?]
- Fatores são variáveis controladas pelos pesquisadores em um experimento para determinar seu efeito na(s) variável(ies) de resposta.[?]
- Os fatores podem ser uma variável categórica ou baseados em uma variável contínua, mas usam apenas um número limitado de valores escolhidos pelos experimentadores.[?]



O pacote *base*[67] fornece a função `as.factor` para converter uma variável em fator.

RASCUNHO

7.8.2 O que são níveis de um fator?

- Níveis de um fator são as possíveis categorias que descrevem um fator.[?]
- Um fator pode assumir apenas um pequeno número de valores, conhecidos como níveis.[?]



O pacote *base*[67] fornece as funções `levels` e `nlevels` para listar os níveis e a quantidade deles em um fator.

RASCUNHO

Capítulo 8

Medidas e instrumentos

8.1 Escalas

8.1.1 O que são escalas?

- Uma escala de medição grosseira representa um construto de natureza contínua medido por itens tais que diferentes pontuações são agrupadas na mesma categoria no ato da coleta de dados.[89]
- Em escalas grosseiras, erros são introduzidos porque as variações contínunas do constructo são colapsadas em uma mesma categorias ou separadas entre categorias próximas.[89]
- O erro em escalas grosseiras é considerado sistemático mas não pode ser corrigido em nível da unidade de análise.[89]

8.1.2 O que são escalas tipo Likert?

- Escalas tipo Likert são instrumentos de medida compostos por itens que capturam o grau de concordância ou discordância do respondente em relação a uma afirmação.[96]
- Cada item apresenta um conjunto ordenado de categorias de resposta, tipicamente com com 5 categorias tipo "discordo totalmente", "discordo parcialmente", "nem concordo nem discordo", "concordo parcialmente", e "concordo totalmente".[96]
- Na escala tipo Likert, cada resposta é associada a um valor numérico (por exemplo, 1 a 5), permitindo a quantificação das respostas.[96]

- Escalas tipo Likert são escalas grosseira porque as diferenças entre as categorias não são iguais. Por exemplo, a diferença entre "discordo totalmente" e "discordo parcialmente" não é a mesma que a diferença entre "concordo parcialmente" e "concordo totalmente".[89]
- Do ponto de vista teórico, as escalas tipo Likert são classificadas como ordinais, pois indicam uma ordem entre as categorias, mas não garantem que as distâncias entre elas sejam iguais.[96]
- Apesar dessa limitação formal, é prática comum combinar múltiplos itens Likert (por soma ou média) para representar um construto latente (como satisfação, atitude ou qualidade de vida).[96]
- Quando agregadas dessa forma, essas escalas tendem a apresentar comportamento próximo ao de variáveis contínuas, o que permite o uso de métodos estatísticos paramétricos em muitos contextos aplicados.[96]
- Análises baseadas em médias, como testes t, ANOVA e regressão, são robustas mesmo quando aplicadas a dados de escalas Likert, especialmente em amostras moderadas ou grandes.[96]



O pacote *likert*[97] fornece a função `likert` para analisar respostas de instrumentos em escala tipo Likert.



O pacote *ggstats*[98] fornece a função `gglikert` para gerar um gráfico em escalas tipo Likert.

RASCUNHO

Tabela 8.1: Instrumento simulado com 3 itens tipo Likert e 5 categorias de resposta.

Item	Afirmação	Categorias
Item 1	Estou satisfeito com o serviço recebido.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente **5 = Concordo totalmente**
Item 2	O atendimento foi claro e adequado.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente **5 = Concordo totalmente**
Item 3	Eu recomendaria este serviço a outras pessoas.	1 = Discordo totalmente 2 = Discordo parcialmente 3 = Nem concordo nem discordo 4 = Concordo parcialmente **5 = Concordo totalmente**

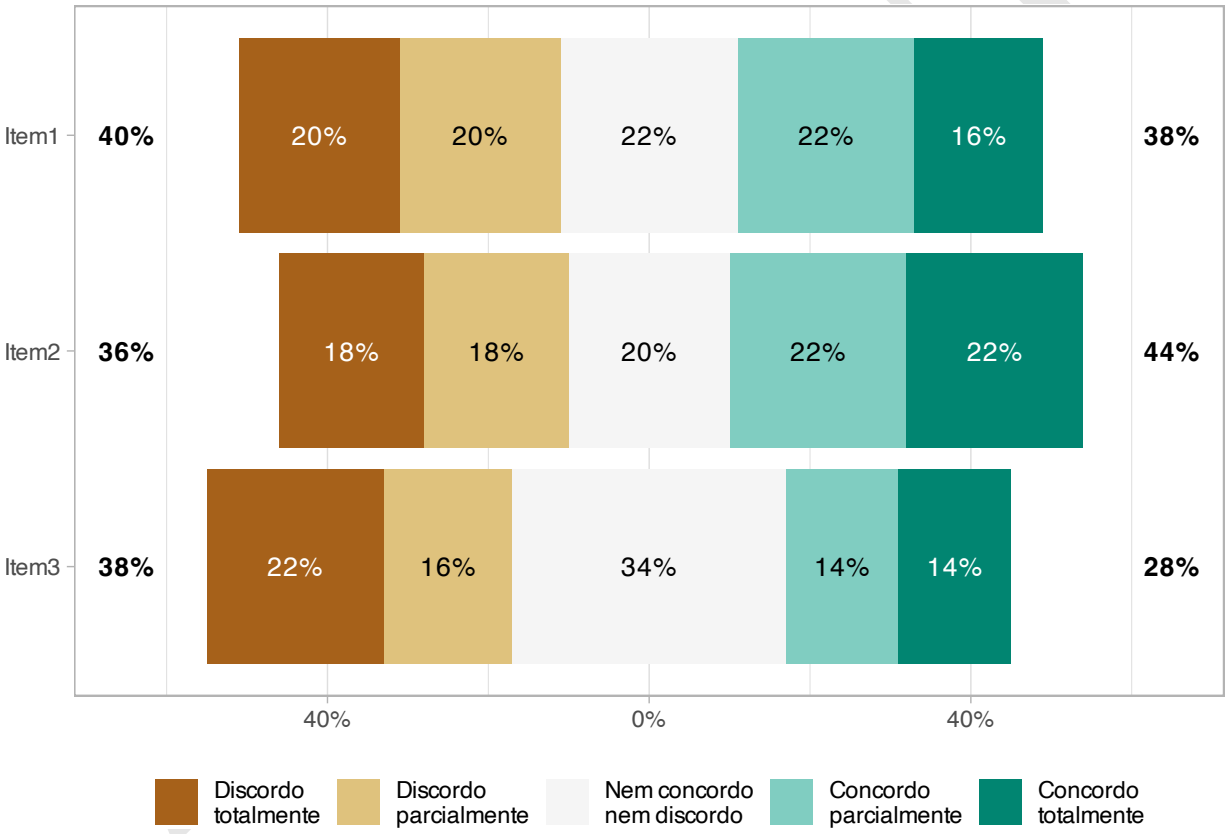


Figura 8.1: Gráfico de distribuição das respostas de N aplicações simuladas de um instrumento com 3 itens tipo Likert.

Tabela 8.2: Descrição dos itens tipo Likert do instrumento.

Itens	Discordância	Neutro	Concordância	Média	DP
Item1	40	22	38	2.94	1.38
Item2	36	20	44	3.12	1.42
Item3	38	34	28	2.82	1.32

Tabela 8.3: Dados brutos com medidas únicas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)
1	118
2	113
3	116
4	110
5	111
6	116
7	120
8	111
9	**120**
10	112

8.2 Medição e Medidas

8.2.1 O que é medição?

- Processo empírico, realizado por meio de um instrumento, que estabelece uma correspondência rigorosa e objetiva entre uma observação e uma categoria em um modelo da observação.[99]
- Esse processo tem como objetivo distinguir de maneira substantiva a manifestação observada de outras possíveis manifestações que também possam ser diferenciadas.[99]

8.2.2 O que são medidas diretas?

- .?

8.2.3 O que são medidas derivadas?

- .?

8.2.4 O que são medidas por teoria?

- .?

8.2.5 O que são medidas únicas?

- A medida única da pressão arterial sistólica no braço esquerdo resulta em um valor pontual.?
- Medidas únicas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.?
- O valor pontual será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: **120 mmHg** para o participante **#9**).

8.2.6 O que são medidas repetidas?

- As medidas repetidas podem ser tabuladas separadamente, por exemplo para análise da confiabilidade de obtenção dessa medida.?
- A medida repetida da pressão arterial no braço esquerdo resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: **110 mmHg**, **118 mmHg** e **116 mmHg** para o participante **#5**).

- As medidas repetidas podem ser agregadas por algum parâmetro — ex.: média, mediana, máximo, mínimo, entre outros —, observando-se a relevância biológica, clínica e/ou metodológica desta escolha.?

RASCUNHO

Tabela 8.4: Dados brutos com medidas repetidas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #1	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #2	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #3
1	114	112	112
2	115	120	113
3	115	110	120
4	117	116	114
5	**110**	**118**	**116**
6	110	120	113
7	118	114	117
8	111	112	119
9	120	112	117
10	110	115	115

Tabela 8.5: Dados brutos com medidas repetidas agregadas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) média
1	113
2	116
3	115
4	116
5	**115**
6	114
7	116
8	114
9	116
10	113

- Medidas agregadas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.[?]
- O valor agregado será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: média = **115 mmHg** para o participante **#5**).



O pacote *stats*[95] fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

8.2.7 O que são medidas seriadas?

- Medidas seriadas são possivelmente relacionadas e, portanto, dependentes na mesma unidade de análise.[?]
- Por exemplo, a medida seriada da pressão arterial no braço esquerdo, em intervalos tipicamente regulares (ex.: **114 mmHg**, **120 mmHg** e **110 mmHg** em **1 min**, **2 min** e **3 min**, respectivamente, para o participante **#1**).
- Medidas seriadas também agregadas por parâmetros — ex.: máximo, mínimo, amplitude — são consideradas representativas da variação temporal ou de uma característica de interesse (ex.: amplitude = **10 mmHg** para o participante **#1**).

RASCUNHO

Tabela 8.6: Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Unidade de análise	Tempo (min)	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)
1	**1**	**114**
1	**2**	**120**
1	**3**	**110**
2	1	119
2	2	120
2	3	114
3	1	116
3	2	114
3	3	116
4	1	113

Tabela 8.7: Dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) amplitude
1	**10**
2	6
3	2
4	6
5	1
6	8
7	9
8	10
9	7
10	5

RASCUNHO



O pacote *stats*[95] fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

8.2.8 O que são medidas múltiplas?

- Medidas múltiplas também são possivelmente relacionadas e, portanto, são dependentes na mesma unidade de análise. Medidas múltiplas podem ser obtidas de modo repetido para análise agregada ou seriada.[?]
- A medida de pressão arterial bilateral resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: braço esquerdo = **114 mmHg**, braço direito = **118 mmHg** para o participante **#8**). Neste caso, ambos os valores pontuais são considerados representativos daquela unidade de análise.



O pacote *stats*[95] fornece a função `aggregate` para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

8.3 Erro de medida

8.3.1 O que são erros de medida?

- A natureza dos erros de medida são em geral atribuídos aos (1) instrumentos utilizados e variações no protocolo, na medida em que o seu tamanho médio pode ser reduzido por modificações e melhorias nesses instrumentos; e (2) variações genuínas medida em de curto prazo.[100]
- Estimativa pontual (um número exato) é um evento de probabilidade 0 sob um modelo contínuo.[?]
- Precisão como faixa $\pm\epsilon$ tem probabilidade > 0, mensurável e dependente de σ.[?]
- Isso motiva trabalhar com intervalos (faixas) em vez de pontos.[?]

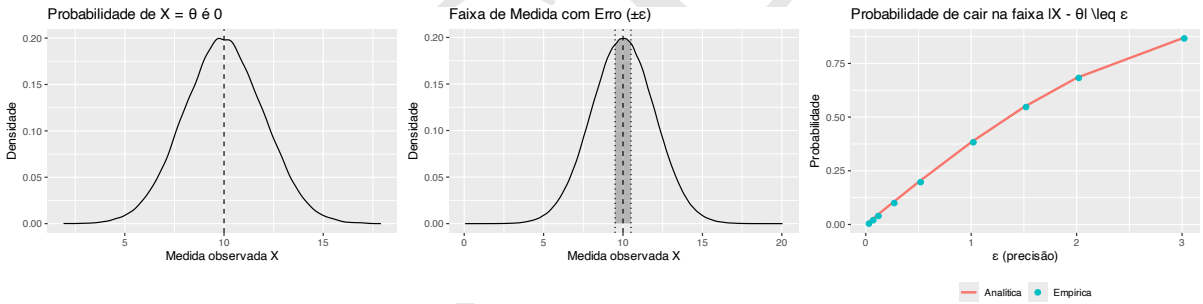


Figura 8.2: Erro de medida em um modelo simples com erro normal. A linha tracejada indica o valor verdadeiro (desconhecido na prática) A área sombreada representa a probabilidade de cair na faixa $|X - \theta| \leq \varepsilon$, que é > 0. A probabilidade de 'acertar no ponto' $X = \theta$ é 0.

8.3.2 Quais fontes de variabilidade são comumente investigadas?

- Intra/Entre participantes (isto é, unidades de análise).[101]
- Intra/Entre repetições.[101]
- Intra/Entre observadores.[101]

8.4 Instrumentos

8.4.1 O que são instrumentos?

- .[?]

RASCUNHO

8.5 Acurácia e precisão

8.5.1 O que é acurácia?

- Acurácia expressa a proximidade de concordância entre uma mensuração e o valor real.[102]
- Acurária está para medidas como validade está para instrumentos de medida.[?]

8.5.2 O que é precisão?

- Precisão se refere à proximidade de concordância entre resultados de testes independentes obtidos nas mesmas condições de teste.[102]
- Precisão é um índice de quão próximo os resultados podem ser repetidos entre mensurações repetidas.[103]
- Precisão está para medidas como confiabilidade está para instrumentos de medida.[?]

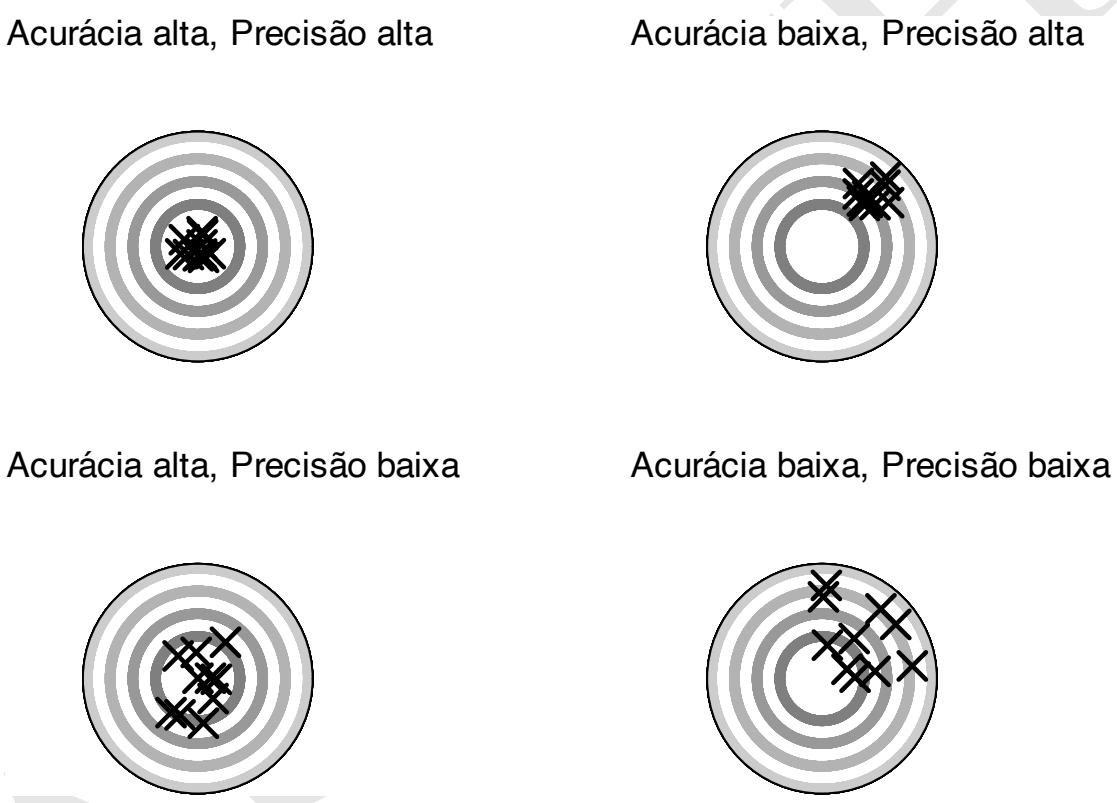


Figura 8.3: Acurácia e precisão como propriedades de uma medida.

8.6 Viés e variabilidade

8.6.1 Qual é a relação entre viés e variabilidade?

- .[?]

Viés alto, Variância baixa Viés baixo, Variância alta Viés baixo, Variância baixa

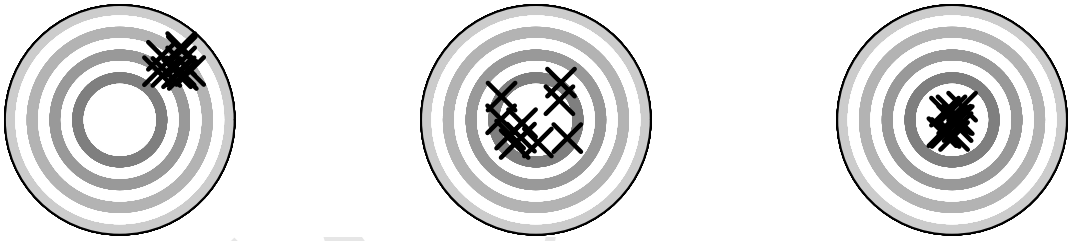


Figura 8.4: Viés e variabilidade de uma medida.

RASCUNHO

Capítulo 9

Dados e metadados

9.1 Dados

9.1.1 O que são dados?

- "Tudo são dados".[104]

- Dados coletados em um estudo geralmente contêm erros de mensuração e/ou classificação, dados perdidos e são agrupados por alguma unidade de análise.[105]

9.1.2 O que são dados estruturados?

- Dados estruturados são dados organizados em um formato tabular, como planilhas eletrônicas ou bancos de dados relacionais, onde cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma variável ou atributo.[?]

9.1.3 O que são dados não estruturados?

- Dados não estruturados são dados que não possuem um formato ou organização predefinidos, como textos, imagens, vídeos, áudios e sinais biomédicos, tornando sua análise mais complexa em comparação com dados estruturados.[?]

9.2 *Big data*

9.2.1 O que são grandes dados (*big data*)?

- Grandes dados (*big data*) refere-se a bancos de dados muito grandes com um mecanismo "R" descontrolado ou desconhecido: aleatório (*Random*), auto-reportado (*self-Reported*), reportado administrativamente (*administratively Reported*), seletivamente respondido (*selectively Responded*).[106]

9.2.2 O que são dados primários e secundários?

- Dados primários são dados originais coletados intencionalmente para uma determinada análise exploratória ou inferencial planejada a priori.[72]

- Dados secundários compreendem dados coletados inicialmente para análises de um estudo, e são subsequentemente utilizados para outras análises.[72]

RASCUNHO

9.3 Metadados

9.3.1 O que são metadados?

- Metadados são informações técnicas relacionadas às variáveis do estudo, tais como rótulos, limites de valores plausíveis, códigos para dados perdidos e unidades de medida.[107]
- Metadados também são informações relacionadas ao delineamento e/ou protocolo do estudo, recrutamento dos participantes, e métodos para realização das medidas.[107]

9.3.2 Quais são as recomendações para os metadados de um banco de dados?

- Utilize rótulos padronizados para variáveis e fatores para facilitar o reuso (reprodutibilidade) do conjuntos de dados e scripts de análise.[108]
- Crie rótulos de variáveis concisos, claros e mutuamente exclusivos.[108]
- Evite muitas letras maiúsculas ou outros caracteres especiais que usam a tecla *shift*.[108]
- Na existência de versões de instrumentos publicadas em diferentes anos, use o ano de publicação das escalas no rótulo.[108]
- Divida o rótulo da variável ou fator em partes e ordene-as do mais geral para o mais particular geral (ex.: experimento -> repetição -> escala -> item).[108]



O pacote *base*[67] fornece a função `names` para declarar o nome de uma variável.



O pacote *base*[67] fornece a função `labels` para declarar o rótulo de uma variável.



O pacote *units*[109] fornece a função `units` para declarar as unidades de medida de uma variável.



O pacote *units*[109] fornece a função `valid_udunits` para listar as opções de unidades de medida de uma variável.



O pacote *janitor*[110] fornece a função `clean_names` para formatar de modo padronizado o nome das variáveis utilizando apenas caracteres, números e o símbolo '_'.



O pacote *Hmisc*[111] fornece a função `contents` para criar um objeto com os metadados (nomes, rótulos, unidades, quantidade e níveis das variáveis categóricas, e quantidade de dados perdidos) de um dataframe.

9.4 Armazenamento de dados

9.4.1 Como armazenar dados?

- Dados devem ser armazenados em três partes: dados brutos, *codebooks* e metadados ISO.[112]
- Os dados brutos são organizados em colunas com um identificador único — o cabeçalho da coluna.[112]
- *Codebooks* são documentos que descrevem os dados brutos, incluindo seus cabeçalhos, e respectivos rótulos, tipos de variável, formatos, unidades de medida, códigos para dados categóricos e dados perdidos e limites de valores plausíveis.[112]
- Metadados são informações sobre o estudo, como título, palavras-chave e outras informações relevantes, tais como delineamento, protocolo, recrutamento dos participantes e métodos de medição[112]

RASCUNHO

Capítulo 10

Tabulação de dados

10.1 Planilhas eletrônicas

10.1.1 Qual a organização de uma tabela de dados?

- Cada variável possui sua própria coluna (vertical).[113]
- Cada observação possui sua própria linha (horizontal).[113]
- Cada valor possui sua própria célula especificada em um par (linha, coluna).[113]
- Cada célula possui seu próprio dado.[113]



O pacote *DataEditR*[114] fornece a função `data_edit` para interativamente criar, editar e salvar a tabela de dados.

10.1.2 Qual a estrutura básica de uma tabela para análise estatística?

- Use apenas 1 (uma) planilha eletrônica para conter todas as informações coletadas.[115]
- Evite múltiplas abas no mesmo arquivo, assim como múltiplos arquivos quando possível.[115]
- Use apenas 1 (uma) linha de cabeçalho para nomear os fatores e variáveis do seu estudo.[115]

- Cada linha representa um participante e cada coluna representa uma variável ou fator do estudo.[116]
- Estudos com medidas repetidas dos participantes podem conter múltiplas linhas para o mesmo participante (repetindo os dados na mesma coluna), conhecido como *formato curto*.[116]
- Estudos com medidas repetidas dos participantes podem conter só uma linha para o participante (repetindo os dados em colunas separadas), conhecido como *formato longo*.[116]

Tabela 10.1: Estrutura básica de uma tabela de dados.

V1	V2	V3	V4
$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$x_{1,3}$	$x_{1,4}$
$x_{2,1}$	$x_{2,2}$	$x_{2,3}$	$x_{2,4}$
$x_{3,1}$	$x_{3,2}$	$x_{3,3}$	$x_{3,4}$
$x_{4,1}$	$x_{4,2}$	$x_{4,3}$	$x_{4,4}$
$x_{5,1}$	$x_{5,2}$	$x_{5,3}$	$x_{5,4}$

RASCUNHO

Tabela 10.2: Formato longo para medidas repetidas (múltiplas linhas por sujeito; colunas = variáveis)

Linha	Variavel	Valor
1	V1	$x_{1,1}$
1	V2	$x_{1,2}$
1	V3	$x_{1,3}$
1	V4	$x_{1,4}$
2	V1	$x_{2,1}$
2	V2	$x_{2,2}$
2	V3	$x_{2,3}$
2	V4	$x_{2,4}$
3	V1	$x_{3,1}$
3	V2	$x_{3,2}$
3	V3	$x_{3,3}$
3	V4	$x_{3,4}$
4	V1	$x_{4,1}$
4	V2	$x_{4,2}$
4	V3	$x_{4,3}$
4	V4	$x_{4,4}$
5	V1	$x_{5,1}$
5	V2	$x_{5,2}$
5	V3	$x_{5,3}$
5	**V4**	$x_{5,4}$

Tabela 10.3: Formato largo para medidas repetidas (1 variável; colunas = tempos)

id	T1	T2	T3	T4
1	$x_{1,T1}$	$x_{1,T2}$	$x_{1,T3}$	$x_{1,T4}$
2	$x_{2,T1}$	$x_{2,T2}$	$x_{2,T3}$	$x_{2,T4}$
3	$x_{3,T1}$	$x_{3,T2}$	$x_{3,T3}$	$x_{3,T4}$
4	$x_{4,T1}$	$x_{4,T2}$	$x_{4,T3}$	$x_{4,T4}$
5	$x_{5,T1}$	$x_{5,T2}$	$x_{5,T3}$	$x_{5,T4}$

RASCUNHO

Tabela 10.4: Formatação recomendada para tabela de dados.

ID	Data.Coleta	Estado.Civil	Numero.Filhos
1	10-11-2026	casado	NA
2	11-11-2026	casado	1
3	12-11-2026	casado	NA
4	13-11-2026	solteiro	NA
5	14-11-2026	casado	NA
6	15-11-2026	solteiro	0
7	16-11-2026	solteiro	NA
8	17-11-2026	solteiro	NA
9	18-11-2026	casado	NA
10	19-11-2026	solteiro	NA

10.1.3 O que usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Seja consistente em: códigos para as variáveis categóricas; códigos para dados perdidos; nomes das variáveis; identificadores de participantes; nome dos arquivos; formato de datas; uso de caracteres de espaço.[115,116]
- Crie um dicionário de dados (metadados) em um arquivo separado contendo: nome da variável, descrição da variável, unidades de medida e valores extremos possíveis.[115]
- Use recursos para validação de dados antes e durante a digitação de dados.[115,116]



O pacote *data.table*[117] fornece a função `melt.data.table` para reorganizar a tabela em diferentes formatos.

10.1.4 O que não usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Não deixe células em branco: substitua dados perdidos por um código sistemático (ex.: NA [*not available*]).[115]
- Não inclua análises estatísticas ou gráficos nas tabelas de dados brutos.[115]
- Não utilize cores como informação. Se necessário, crie colunas adicionais — variáveis instrumentais ou auxiliares — para identificar a informação de modo que possa ser analisada.[115]
- Não use células mescladas.
- Delete linhas e/ou colunas totalmente em branco (sem unidades de análise e/ou sem variáveis).

10.1.5 O que é recomendado e o que deve ser evitado na organização das tabelas para análise?

RASCUNHO

Tabela 10.5: Formatação não recomendada para tabela de dados.

ID	Data de Coleta	Estado Civil	Número de Filhos
1	10-11-2026	casado	NA
2	11-11-2026	Casado	1
3	12-11-2026	casado	NaN
4	13-11-2026	Solteiro	N/A
5	14-11-2026	Casado	N.A.
6	15-11-2026	solteiro	0
7	16-11-2026	solteiro	
8	17-11-2026	Solteiro	na
9	18-11-2026	casado	n.a.
10	19-11-2026	Solteiro	999

RASCUNHO

Capítulo 11

Vinculação e pareamento de dados

11.1 Vinculação e pareamento de dados

11.1.1 O que é vinculação e pareamento de dados?

- A vinculação de dados combina informações de múltiplas fontes referentes ao mesmo indivíduo, criando uma base enriquecida para pesquisa.[118]

11.2 Abordagens de vinculação

11.2.1 Quais são as abordagens de vinculação?

- Vinculação determinística – baseada em regras exatas de concordância entre identificadores (ex.: número do NHS, data de nascimento).[118]
- Vinculação probabilística – utiliza pesos de concordância e estima a probabilidade de dois registros pertencerem à mesma pessoa.[118]

11.3 Erros de vinculação

11.3.1 Quais são os erros comuns na vinculação de dados?

- Falso pareamento.[118]
- Pareamento perdido.[118]
- Esses erros podem ser interpretados sob a lógica de sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo.[118]

11.4 Controle de qualidade

11.4.1 Como controlar a qualidade da vinculação de dados?

- Avaliar qualidade dos identificadores.[118]
- Realizar análises de sensibilidade.[118]
- Reportar métodos com transparência.[118]
- Considerar erro de vinculação como problema semelhante a dados ausentes.[118]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 12

Dados perdidos e imputados

12.1 Dados perdidos

12.1.1 O que são dados perdidos?

- Dados perdidos são dados não coletados de um ou mais participantes, para uma ou mais variáveis.[119]



O pacote *base*[67] fornece a função `is.na` para identificar que elementos de um objeto são dados perdidos.

12.1.2 Qual o problema de um estudo ter dados perdidos?

- Uma grande quantidade de dados perdidos pode comprometer a integridade científica do estudo, considerando-se que o tamanho da amostra foi estimado para observar um determinado tamanho de efeito mínimo.[119]
- Perda de participantes no estudo por dados perdidos pode reduzir o poder estatístico (erro tipo II).[119]
- Não existe solução globalmente satisfatória para o problema de dados perdidos.[119]

Tabela 12.1: Simulação de uma amostra (n=10) de um ensaio clínico aleatorizado (dados com perdas aleatórias).

id	Grupo	Idade	Sexo	Desfecho (pré)	Desfecho (pós)
1	Controle	53	F	57.0	41.3
2	Controle	64	F	45.3	70.0
3	Controle	65	M	39.3	NA
4	Intervenção	66	F	47.8	NA
5	Controle	44	M	39.7	65.7
6	Intervenção	NA	F	42.7	NA
7	Intervenção	67	M	43.7	64.9
8	Intervenção	NA	F	33.1	63.3
9	Controle	68	F	58.4	61.6
10	Controle	74	M	51.5	54.3

RASCUNHO

12.2 Mecanismos geradores de dados perdidos

12.2.1 Quais são os mecanismos geradores de dados perdidos?

- Dados perdidos completamente ao acaso (*missing completely at random*, MCAR), em que os dados perdidos estão distribuídos aleatoriamente nos dados da amostra.[120,121]

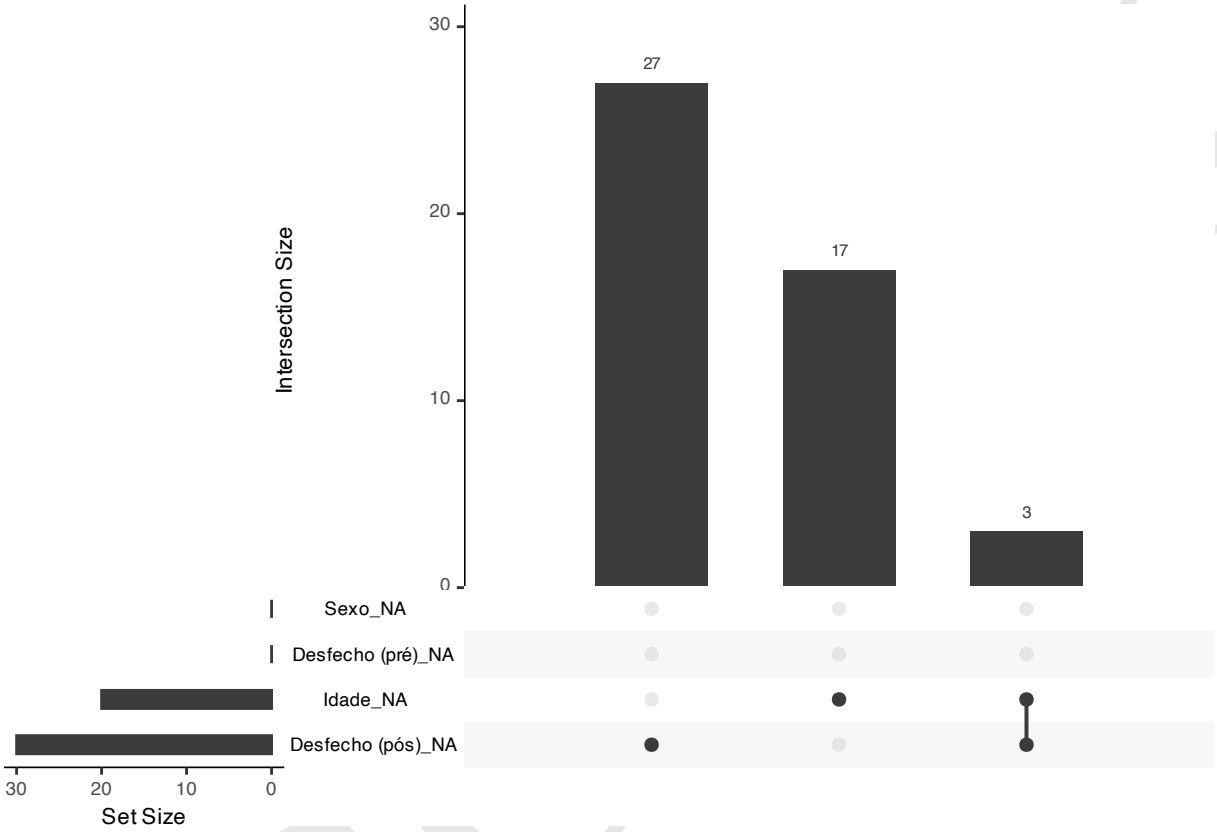


Figura 12.1: Representação gráfica de dados perdidos completamente ao acaso (MCAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).

- Dados perdidos ao acaso (*missing at random*, MAR), em que a probabilidade de ocorrência de dados perdidos é relacionada a outras variáveis medidas.[120,121]

- Dados perdidos não ao acaso (*missing not at random*, MNAR), em que a probabilidade da ocorrência de dados perdidos é relacionada com a própria variável.[120,121]

12.2.2 Como identificar o mecanismo gerador de dados perdidos em um banco de dados?

- Por definição, não é possível avaliar se os dados foram perdidos ao acaso (MAR) ou não (MNAR).[120]
- Testes t e regressões logísticas podem ser aplicados para identificar relações entre variáveis com e sem dados perdidos, criando um fator de análise ('dado perdido' $= 1$, 'dado observado' $= 0$).[120]



O pacote *misty*[122] fornece a função `na.test` para executar o Little's Missing Completely at Random (MCAR) test[123].

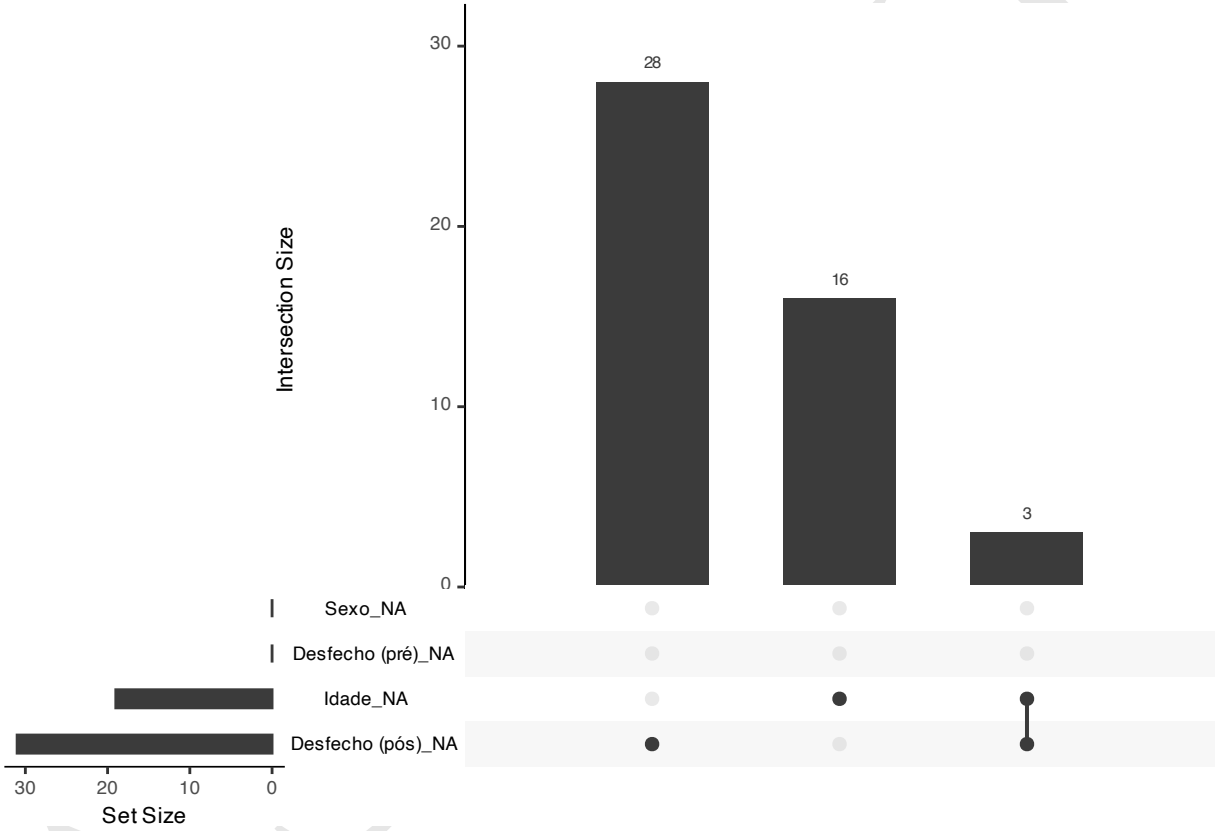


Figura 12.2: Representação gráfica de dados perdidos ao acaso (MAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).

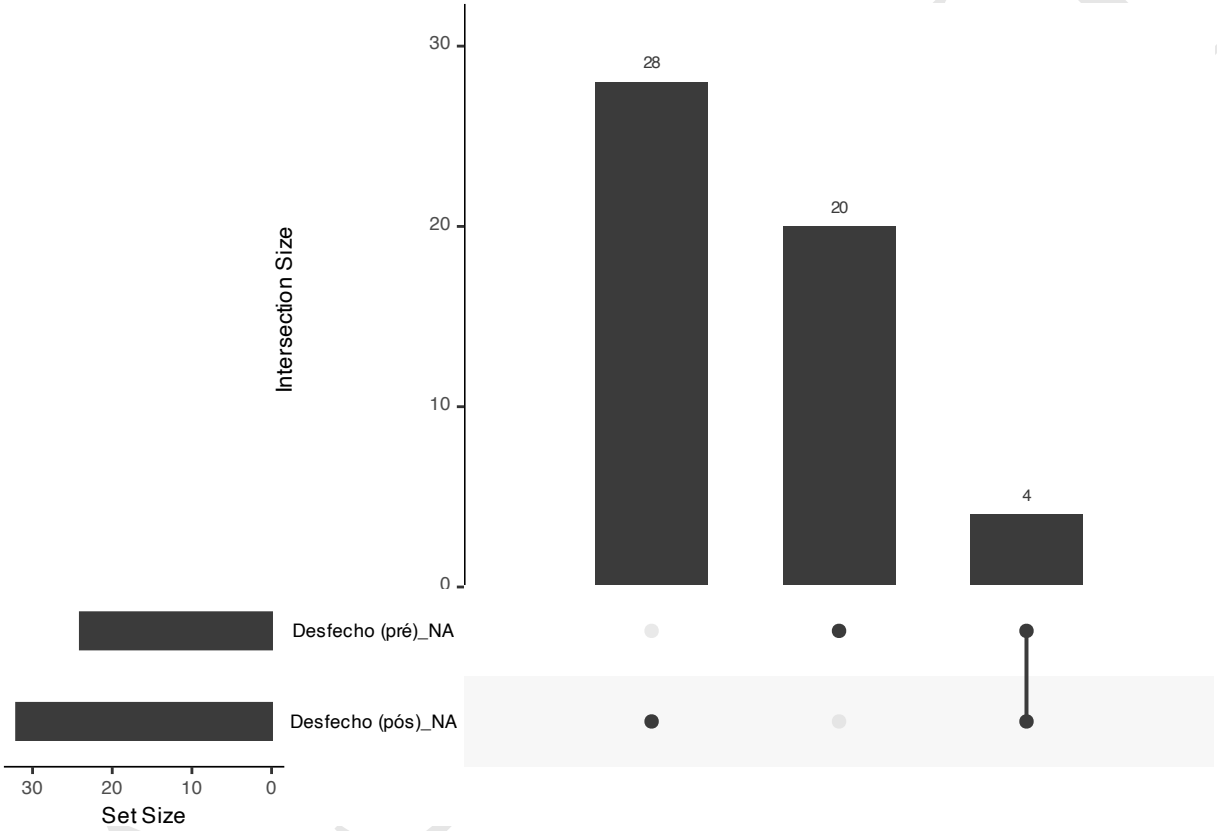


Figura 12.3: Representação gráfica de dados perdidos não ao acaso (MNAR) em um estudo randomizado controlado (RCT).



O pacote *naniar*[124] fornece a função `mcar_test` para executar o Little's Missing Completely at Random (MCAR) test[123].



O pacote *naniar*[124] fornece a função `gg_miss_upset` para gerar o gráfico Upset para visualizar padrões de dados perdidos.

12.3 Estratégias para lidar com dados perdidos

12.3.1 Que estratégias utilizar na coleta quando há expectativa de perda?

- Recomenda-se ampliar o tamanho da amostra com um percentual correspondente a tal estimativa (ex.: 10%), embora ainda não corrija potenciais vieses pela perda.[119]

12.3.2 Que estratégias utilizar na análise quando há dados perdidos?

- A análise mais comum compreende apenas os 'casos completos', com exclusão de participantes com algum dado perdido nas variáveis do estudo. Em casos de grande quantidade de dados perdidos, pode-se perder muito poder estatístico (erro tipo II elevado).[119]
- A análise de dados completos é válida quando pode-se argumentar que a probabilidade de o participante ter dados completos depende apenas das covariáveis e não dos desfechos.[121]
- A análise de dados completos é eficiente quando todos os dados perdidos estão no desfecho, ou quando cada participante com dados perdidos nas covariáveis também possui dados perdidos nos desfechos.[121]



O pacote *base*[67] fornece a função `na.omit` para remover dados perdidos de um objeto em um banco de dados.



O pacote *stats*[95] fornece a função `complete.cases` para identificar os casos completos em um banco de dados.

12.3.3 O que reportar em estudos com dados perdidos?

- Métodos para tratamento de dados perdidos.[125]
- Número de participantes com dados perdidos por variável.[125]
- Motivos dos dados perdidos.[125]
- Padrão de perda.[125]
- Diferenças entre os participantes com e sem dados perdidos.[125]
- Resultados de análises de sensibilidade.[125]
- Implicações na interpretação do resultados.[125]

12.4 Dados imputados

12.4.1 Quando a imputação de dados é indicada?

- A análise com imputação de dados pode ser útil quando pode-se argumentar que os dados foram perdidos ao acaso (MAR); quando o desfecho foi observado e os dados perdidos estão nas covariáveis; e variáveis auxiliares (preditoras do desfecho e não dos dados perdidos) estão disponíveis.[121]
- Na ocorrência de dados perdidos, a imputação de dados pode ser uma alternativa para manter o erro tipo II estipulado no plano de análise.[119]

RASCUNHO

12.4.2 Quais são os métodos de imputação de dados?

- Imputação multivariada por equações encadeadas (*Multivariate Imputation by Chained Equations*, MICE)[126]
- Correspondência média preditiva (*Predictive Mean Matching*, PMM).[127,128]

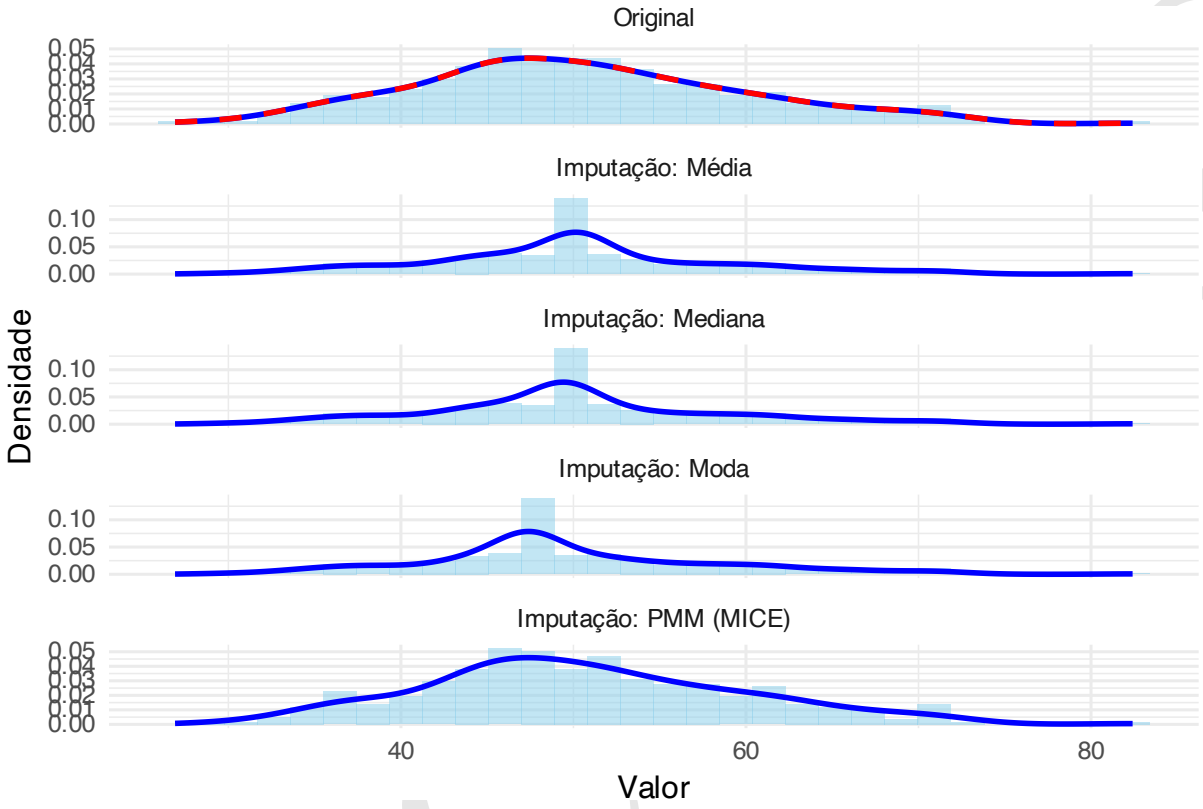


Figura 12.4: Impacto de métodos de imputação na distribuição de uma variável contínua com dados perdidos.

Os pacotes *mice*[126] e *miceadds*[129] fornecem funções `mice` e `mi.anova` para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

Capítulo 13

Dados anonimizados e sintéticos

13.1 Dados anonimizados

13.1.1 O que são dados anonimizados?

- Dados anonimizados são aqueles que passaram por um processo técnico destinado a impedir a identificação direta ou indireta de indivíduos, considerando os meios "razoavelmente prováveis" de reidentificação.[130]
- A anonimização envolve um trade-off inevitável entre privacidade e utilidade estatística, sendo necessário equilibrar o risco de identificação com a preservação das propriedades analíticas do banco de dados.[130]
- A anonimização perfeita é, na prática, inalcançável em muitos cenários modernos, especialmente em bases de alta dimensionalidade, devido ao risco de ataques de reidentificação e reconstrução.[130]

13.1.2 Por que anonimização perfeita não existe?

- Ataques evoluem continuamente, explorando novas vulnerabilidades e técnicas de reidentificação.[130]
- Reconstrução pode ocorrer mesmo em dados agregados.[130]
- Alta dimensionalidade torna registros únicos, aumentando o risco de reidentificação.[130]
- Avaliação empírica contra ataques é essencial.[130]

13.1.3 Quais são os principais tipos de ataques contra dados anonimizados?

- Ataques de inferência de pertencimento (*membership inference*), que verificam se um indivíduo faz parte do banco.[130]
- Ataques de inferência de atributos (*attribute inference*), que buscam estimar características sensíveis não observadas diretamente.[130]
- Ataques de reconstrução, que tentam reconstituir parcialmente ou totalmente o banco original a partir de dados agregados.[130]

13.1.4 Como anonimizar os dados de um banco?

- Abordagens modernas incluem a liberação de dados agregados, geração de dados sintéticos e aplicação de mecanismos formais como privacidade diferencial, que oferecem garantias matemáticas quantificáveis contra inferência excessiva de informações individuais.[130]
- Pseudonimização: Remoção de identificadores diretos (nome, CPF, telefone, entre outros).[130]
- Desidentificação por generalização/supressão: Técnicas como k-anonimato, generalização de atributos, ruído etc.[130]
- O fluxo de anonimização recomendado envolve: remoção de identificadores diretos; definição de variáveis-chave; mensuração de risco; aplicação de métodos de proteção; avaliação simultânea de risco residual e utilidade.[131]

RASCUNHO

13.1.5 Quais são as limitações das técnicas de anonimização?

- Pseudonimização é insuficiente, pois atributos combinados podem reidentificar indivíduos.[130]
- Desidentificação por generalização/supressão não garante proteção adequada em dados de alta dimensionalidade.[130]
- Diante dessas limitações, a geração de dados sintéticos surge como uma estratégia alternativa de redução de risco, embora também sujeita a desafios técnicos e regulatórios.[132]

13.1.6 Qual é o equilíbrio entre privacidade e utilidade?

- A anonimização envolve um equilíbrio fundamental entre privacidade e utilidade.[130]
- Quanto maior a proteção contra reidentificação, maior tende a ser a distorção estatística introduzida nos dados.[130]
- Técnicas inadequadas podem produzir um mau equilíbrio; técnicas modernas, quando auditadas contra ataques conhecidos, tendem a produzir melhores resultados.[130]



O pacote *ids*[133] fornece a função `random_id` para criar identificadores aleatórios por criptografia.



O pacote *hash*[134] fornece a função `hash` para criar identificadores por objetos *hash*.



O pacote *anonimizer*[135] fornece a função `anonymize` para criar uma versão anônima de variáveis em um banco de dados.



O pacote *digest*[136] fornece a função `digest` para criar identificadores por objetos *hash* criptografados ou não.



O pacote *sdcMicro*[137] fornece funções proteção de microdados.

13.2 Dados sintéticos

13.2.1 O que são dados sintéticos?

- Dados sintéticos são bases artificiais geradas a partir de modelos estatísticos treinados sobre dados reais, preservando suas propriedades estatísticas relevantes, mas sem corresponder diretamente aos registros originais.[130]
- Embora dados sintéticos possam reduzir riscos de reidentificação, eles não são automaticamente seguros, pois modelos geradores podem memorizar registros individuais, tornando possíveis ataques de inferência ou reconstrução.[130]
- Dados sintéticos têm aplicações promissoras em políticas públicas, modelos preditivos e tecnologia de *digital twins* na saúde, embora apresentem desafios relacionados a viés, qualidade e governança regulatória.[132]
- Dados sintéticos mantêm similaridade estatística e distributiva com os dados originais, sem diferenças significativas nas comparações por testes de hipótese nula.[138]
- A geração de dados sintéticos não elimina todos os riscos de divulgação, especialmente em casos de observações raras ou extremos (por exemplo, recordes ou desempenhos únicos), que podem aumentar o risco de identificação mesmo após a síntese.[138]



O pacote *synthpop*[139] fornece a função `syn` para criar bancos de dados sintéticos a partir de um banco de dados real.

13.2.2 Como dados sintéticos podem ser usados em *digital twins*?

- Dados sintéticos podem alimentar modelos de *digital twins*, réplicas virtuais de sistemas hospitalares ou de pacientes, permitindo simular cenários clínicos, testar intervenções e otimizar decisões terapêuticas sem expor dados individuais reais.[132]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 14

Distribuições e parâmetros

14.1 Fontes de variabilidade

14.1.1 O que são fontes de variabilidade?

- A variabilidade observada nos dados não surge de uma única causa, mas de diferentes processos que atuam simultaneamente durante a geração e a coleta dos dados.[140]
- Compreender de onde vem a variação é essencial para interpretar distribuições, construir modelos e realizar inferência.[140]
- A distribuição dos dados pode ser entendida como uma descrição da variabilidade resultante desses processos.[140]

14.1.2 Quais são as principais fontes de variabilidade?

- Variabilidade real: resulta de diferenças reais entre indivíduos ou unidades observadas.[140]
- Variabilidade de medição: decorre de limitações ou imperfeições nos instrumentos e métodos de medição. Mesmo quando o objeto medido não muda, repetidas medições podem produzir valores ligeiramente diferentes.[140]
- Variabilidade amostral: surge porque diferentes amostras extraídas da mesma população podem produzir resultados distintos.[140]
- Variabilidade experimental ou ambiental: relaciona-se a mudanças nas condições sob as quais os dados são obtidos, como temperatura, tempo, operador ou local de coleta.[140]
- Variabilidade aleatória: refere-se à componente imprevisível associada ao acaso em processos naturais ou experimentais.[140]

14.1.3 Por que identificar as fontes de variabilidade é importante?

- Permite distinguir entre variação real do fenômeno e ruído introduzido pelo processo de medição ou amostragem.[140]
- Ajuda a escolher modelos estatísticos adequados para representar os dados.[140]
- Orienta o desenho de experimentos e estratégias de amostragem para reduzir fontes indesejadas de variação.[140]
- Fundamenta a interpretação das distribuições empíricas e teóricas utilizadas na inferência estatística.[140]

14.2 Distribuições de probabilidade

14.2.1 O que são distribuições de probabilidade?

- A distribuição é o padrão de variação em uma variável ou conjunto de variáveis representado pelos dados.[140]
- Uma distribuição de probabilidade é uma função que descreve os valores possíveis ou o intervalo de valores de uma variável (eixo horizontal) e a probabilidade ou frequência relativa com que os valores ocorrem (eixo vertical).[72]

RASCUNHO

14.2.2 Como representar distribuições de probabilidade?

- Tabelas de frequência, polígonos de frequência, gráficos de barras, histogramas e *boxplots* são formas de representar distribuições de probabilidade.[141]
- Tabelas de frequência mostram as categorias de medição e o número de observações em cada uma. É necessário conhecer o intervalo de valores (mínimo e máximo), que é dividido em intervalos arbitrários chamados "intervalos de classe".[141]
- Se houver muitos intervalos, não haverá redução significativa na quantidade de dados, e pequenas variações serão perceptíveis. Se houver poucos intervalos, a forma da distribuição não poderá ser adequadamente determinada.[141]
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Sturges, que é dado pela fórmula $k = 1 + 3.322 \times \log_{10}(n)$, onde k é o número de intervalos e n é o número de observações.[142]
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Scott, que é dado pela fórmula $h = 3.5 \times \text{sd}(x) \times n^{-1/3}$, onde h é a largura do intervalo, $\text{sd}(x)$ é o desvio-padrão e n é o número de observações.[143]
- A quantidade de intervalos pode ser determinada pelo método de Freedman-Diaconis, que é dado pela fórmula $h = 2 \times \text{IQR}(x) \times n^{-1/3}$, onde h é a largura do intervalo, $\text{IQR}(x)$ é o intervalo interquartil e n é o número de observações.[144]

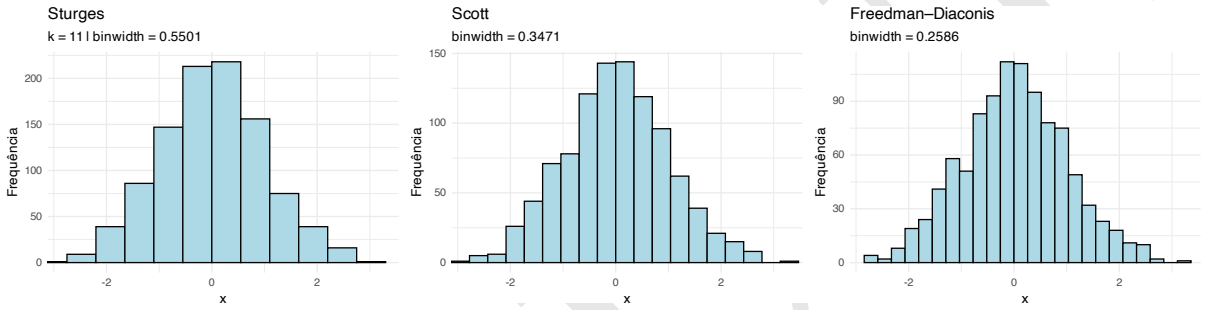


Figura 14.1: Histogramas com diferentes métodos de binning.: Sturges, Scott e Freedman-Diaconis.

- A largura das classes pode ser determinada dividindo o intervalo total de observações pelo número de classes. Larguras desiguais podem ser usadas quando existirem grandes lacunas nos dados ou em contextos específicos. Os intervalos devem ser mutuamente exclusivos e não sobrepostos (ex.: <5, >10).[141]
- Polígonos de frequência são gráficos de linhas que conectam os pontos médios de cada barra do histograma. Eles são úteis para comparar duas ou mais distribuições de frequência.[141]
- Gráficos de barra verticais ou horizontais representam a distribuição de frequências de uma variável categórica. A altura de cada barra é proporcional à frequência da classe. A largura da barra é igual à largura da classe.[141]
- Histogramas representam a distribuição de frequências de uma variável contínua. A altura de cada barra é proporcional à frequência da classe. A largura da barra é igual à largura da classe. A área de cada barra é proporcional à frequência da classe. A área total do histograma é igual ao número total de observações.[141]
- *Boxplots* representam a distribuição de frequências de uma variável contínua. A linha central representa a mediana (Q2). A caixa inferior representa o primeiro quartil (Q1) e a caixa superior o terceiro quartil (Q3). Observações além de 1,5 vezes o intervalo interquartil (IQR) são representadas como valores atípicos.[141]

O pacote *grDevices*[145] fornece funções da família `nclass` para determinar a quantidade de classes de um histograma com os métodos de Sturge[142], Scott[143] ou Freedman-Diaconis[144].

O pacote *ggplot2*[146] fornece a função `geom_freqpoly` para criar polígonos de frequência.

14.2.3 Quais características definem uma distribuição?

- Uma distribuição pode ser definida por modelos matemáticos e caracterizada por parâmetros de tendência central, dispersão, simetria e curtose.[?]

14.3 Tipos de distribuições

14.3.1 O que são distribuições empíricas?

- Distribuições empíricas são obtidas diretamente a partir dos dados observados, sendo geralmente representadas por histogramas, tabelas de frequência ou funções de distribuição empírica.[140]

14.3.2 O que são distribuições teóricas?

- Distribuições teóricas correspondem a modelos matemáticos utilizados para representar o processo gerador dos dados, como as distribuições normal, binomial ou Poisson.[140]
- A comparação entre distribuições empíricas e modelos teóricos é um passo fundamental na modelagem estatística e na inferência.[140]

14.3.3 O que são distribuições amostrais?

- Distribuição amostral descreve a distribuição de uma estatística (como a média ou a proporção) quando calculada em múltiplas amostras da mesma população.[140]
- As distribuições amostrais permitem quantificar a variabilidade associada às estimativas e constituem a base teórica para intervalos de confiança e testes de hipótese.[140]

14.3.4 Por que todas as distribuições são condicionais?

- Uma distribuição descreve a variabilidade de uma variável sob determinadas condições ou suposições.[140]
- Portanto, toda distribuição deve ser entendida como condicional ao processo gerador dos dados, ao modelo adotado ou às informações disponíveis.[140]
- Na inferência estatística, muitas distribuições são condicionais aos parâmetros desconhecidos do modelo, como ocorre na distribuição amostral da média ou na distribuição binomial condicionada à probabilidade de sucesso.[140]

14.4 Distribuições univariadas

14.4.1 Quais são as distribuições mais comuns?

- Distribuições discretas:
  - Bernoulli: resultado de um único teste com dois possíveis desfechos (sucesso ou fracasso).[?]
  - Binomial: número de sucessos em n tentativas independentes.[?]
  - Geométrica: número de tentativas necessárias até a ocorrência do primeiro sucesso.[?]
  - Binomial negativa: número de testes até o k-ésimo sucesso.[?]
  - Hipergeométrica: número de indivíduos na amostra tomados sem reposição.[?]
  - Poisson: número de eventos em um intervalo de tempo fixo.[?]
  - Uniforme: resultados (finitos) que são igualmente prováveis.[?]
  - Multinomial: resultados de múltiplos testes com mais de dois possíveis desfechos.[?]

- Distribuições contínuas:
  - Uniforme: .[?]
  - Exponencial: .[?]
  - Normal: .[?]
  - Aproximação binomial: .[?]
  - Aproximação Poisson: .[?]
  - t-Student: .[?]
  - Qui-quadrado: .[?]
  - Weibull: .[?]
  - Gama: .[?]

RASCUNHO

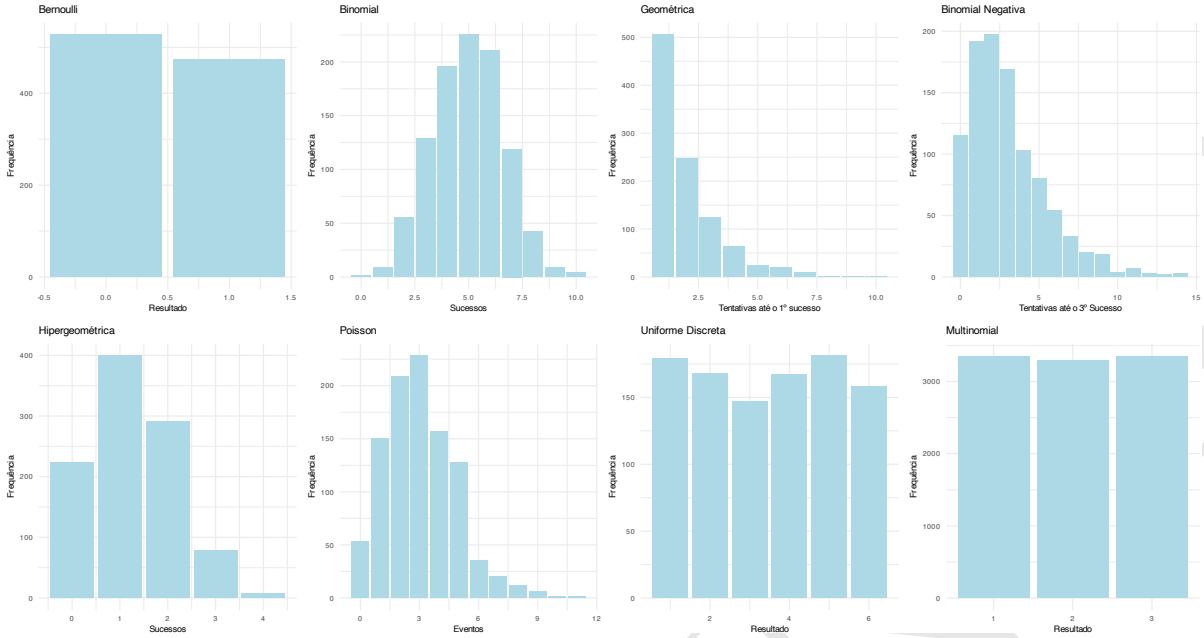


Figura 14.2: Distribuições discretas e suas funções de probabilidade.

- Log-normal: .[?]
- Beta: .[?]
- Logística: .[?]
- Pareto.[?]

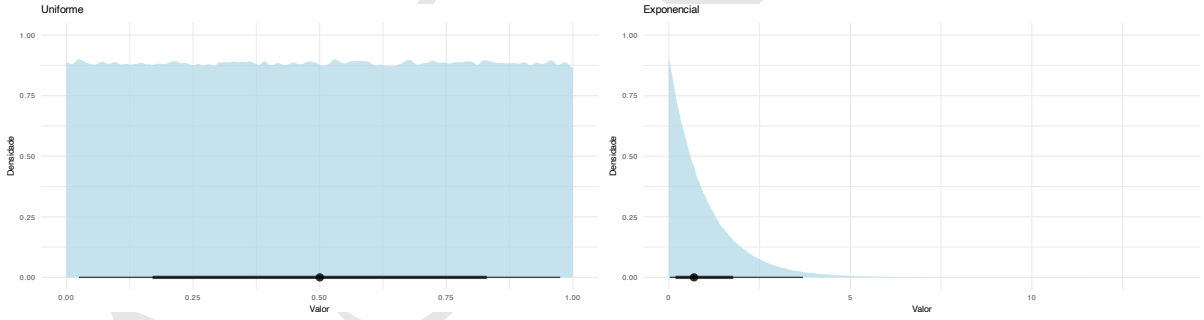


Figura 14.3: Distribuições contínuas básicas e suas funções de densidade.

14.4.2 Quais são as funções de uma distribuição?

- Função de massa de probabilidade (*probability mass function*, pmf) para variáveis discretas.[?]
- Função de densidade de probabilidade (*probability density function*, pdf) para variáveis contínuas.[?]
- Função de distribuição acumulada (*cumulative distribution function*, cdf).[?]
- Função quantílica (*quantile function*).[?]
- Função geradora de números aleatórios.[?]



O pacote *stats*[95] fornece funções de distribuição e funções geradores de números aleatórios para as distribuições normal, binomial, qui-quadrado e uniforme, dentre outras.

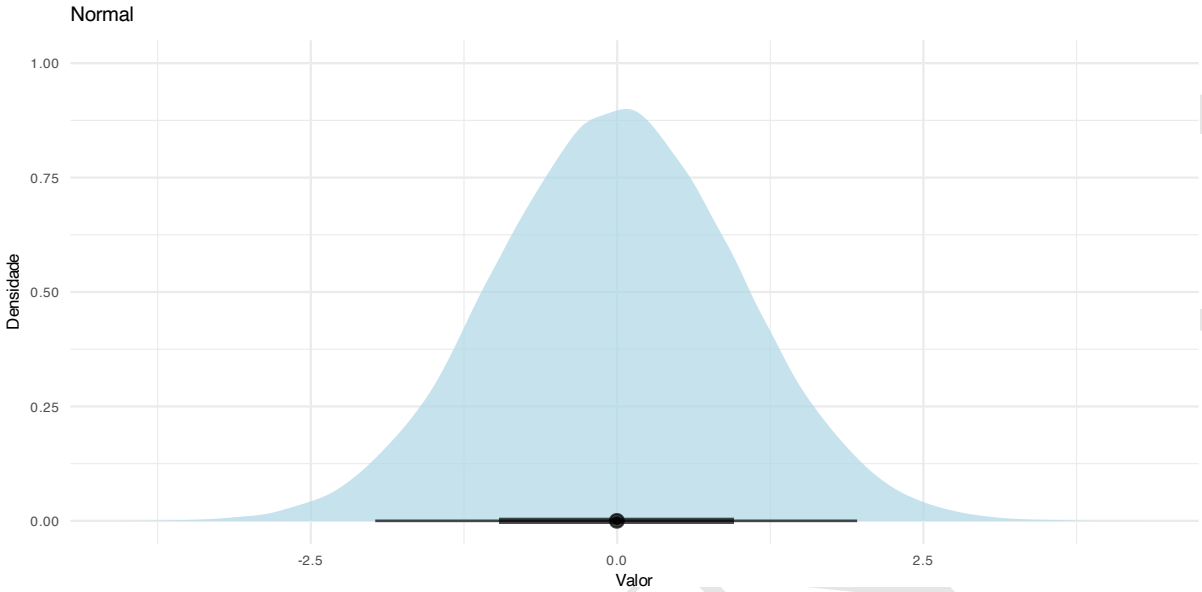


Figura 14.4: Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.

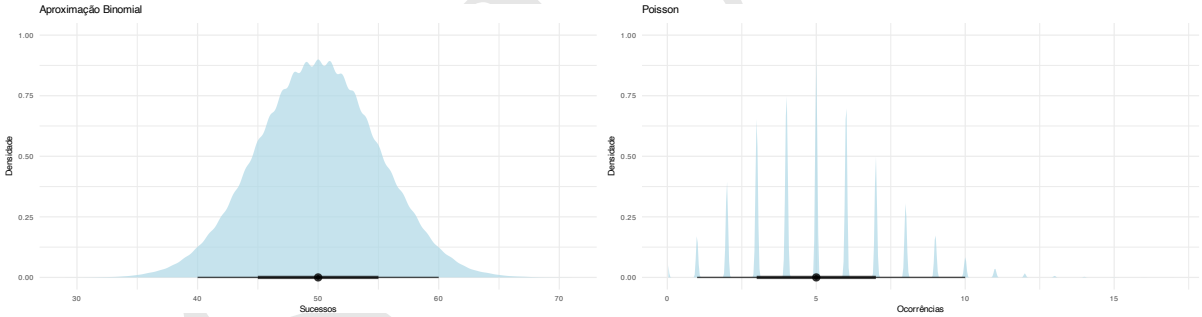


Figura 14.5: Distribuições contínuas aproximadas e suas funções de densidade.

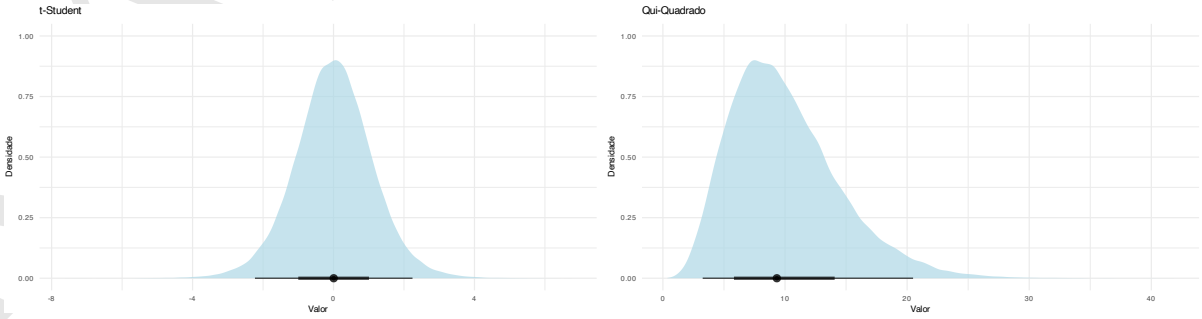


Figura 14.6: Distribuições contínuas para inferência e suas funções de densidade.

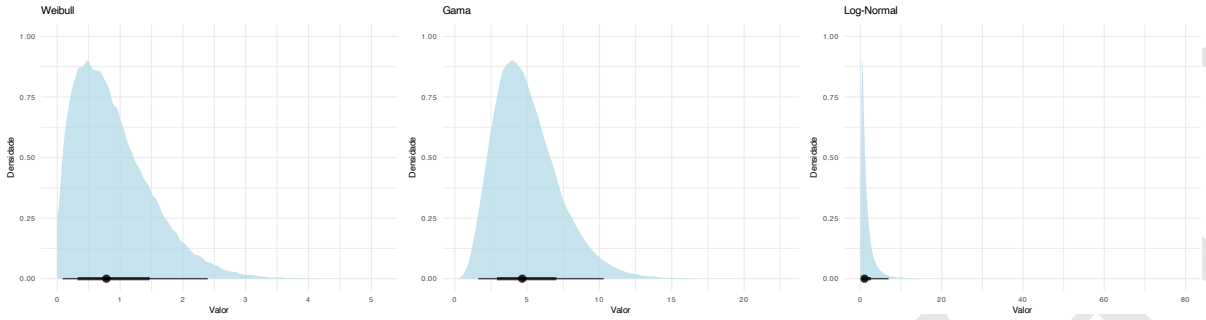


Figura 14.7: Distribuições contínuas para dados específicos e suas funções de densidade.

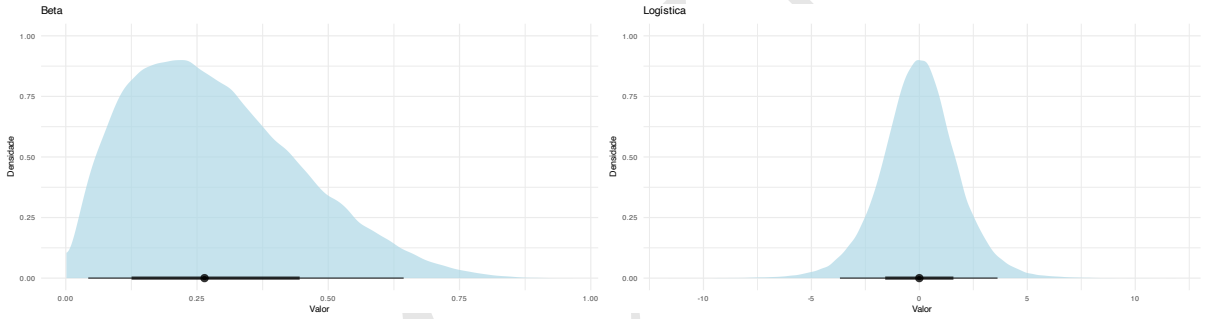


Figura 14.8: Distribuições contínuas para probabilidades e proporções e suas funções de densidade.

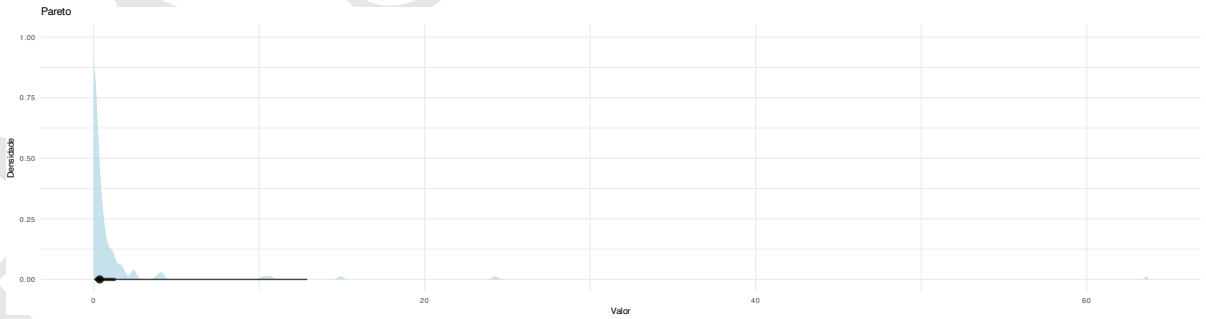


Figura 14.9: Distribuições contínuas com caudas pesadas e suas funções de densidade.

O pacote *ggdist*[147] fornece a função `geom_slabinterval` para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p) e funções de densidade (d) as distribuições.

O pacote *ggfortify*[148] fornece a função `ggdistribution` para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p), funções de densidade (d), funções quantílicas (q) e funções geradores de números aleatórios (r) para as distribuições.

14.4.3 O que é a distribuição normal?

- A distribuição normal (ou gaussiana) é uma distribuição com desvios simétricos positivos e negativos em torno de um valor central.[73]
- A relação entre média e desvio-padrão permite interpretar a dispersão dos dados em distribuições aproximadamente normais. A regra empírica estabelece que cerca de 68,2% dos valores situam-se no intervalo $\bar{x} \pm \sigma$, cerca de 95,4% no intervalo $\bar{x} \pm 2\sigma$.[73,149]
- O desvio-padrão fornece uma medida direta da variabilidade dos dados em torno da média, permitindo avaliar quão dispersos ou concentrados estão os valores observados em uma amostra.[149]

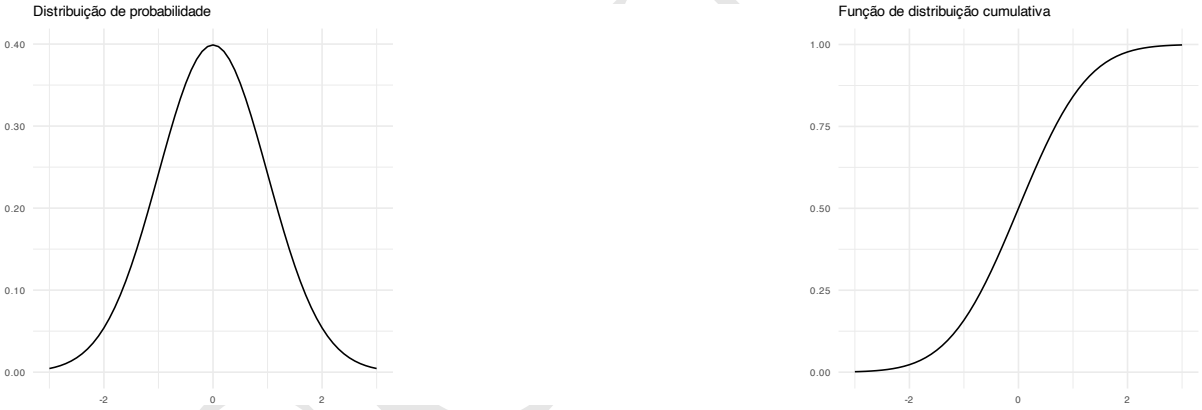


Figura 14.10: Distribuições e funções de probabilidade.

14.4.4 Que métodos podem ser utilizados para identificar a normalidade da distribuição?

- Histogramas.[72]
- Gráficos Q-Q.[72]
- Testes de hipótese nula:[72]
  - Kolmogorov-Smirnov
  - Shapiro-Wilk
  - Anderson-Darling

14.5 Distribuições bivariadas

14.5.1 O que são distribuições bivariadas?

- .?

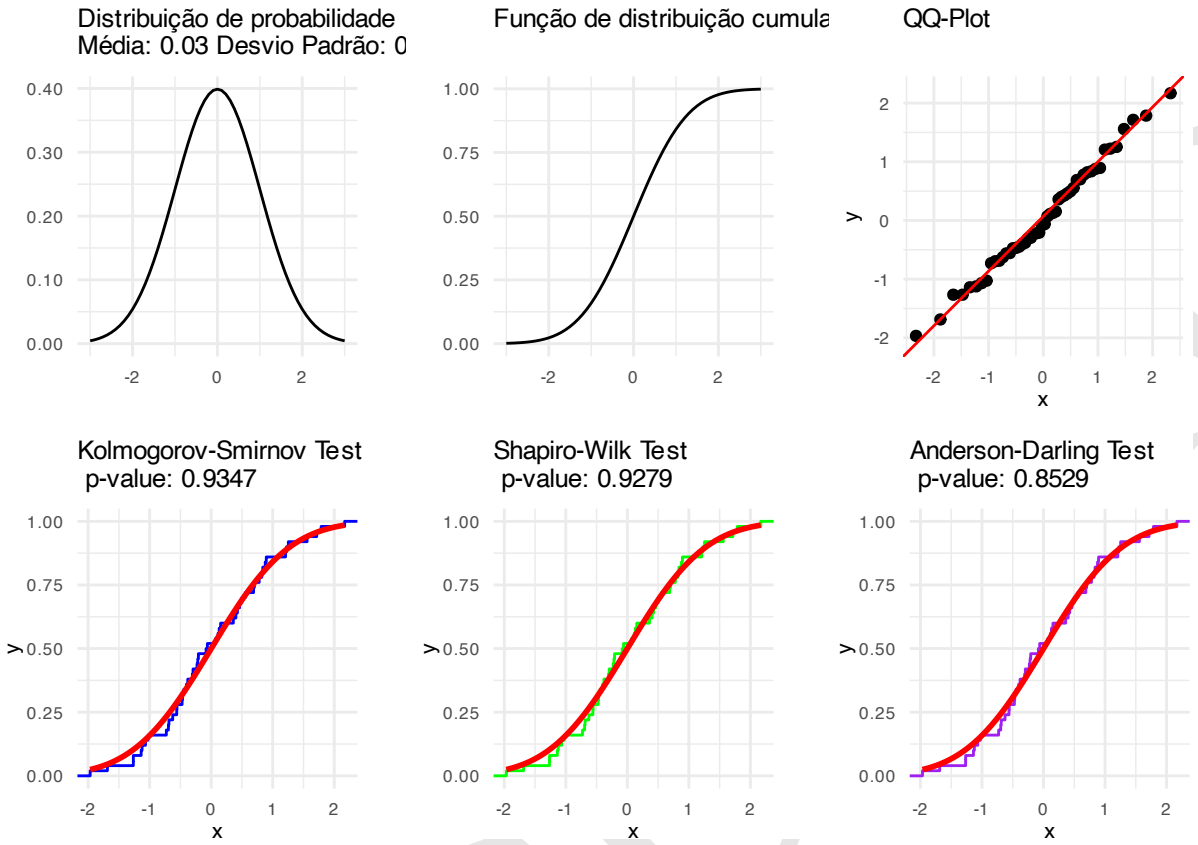


Figura 14.11: Distribuição normal e métodos de visualização e testes de normalidade.

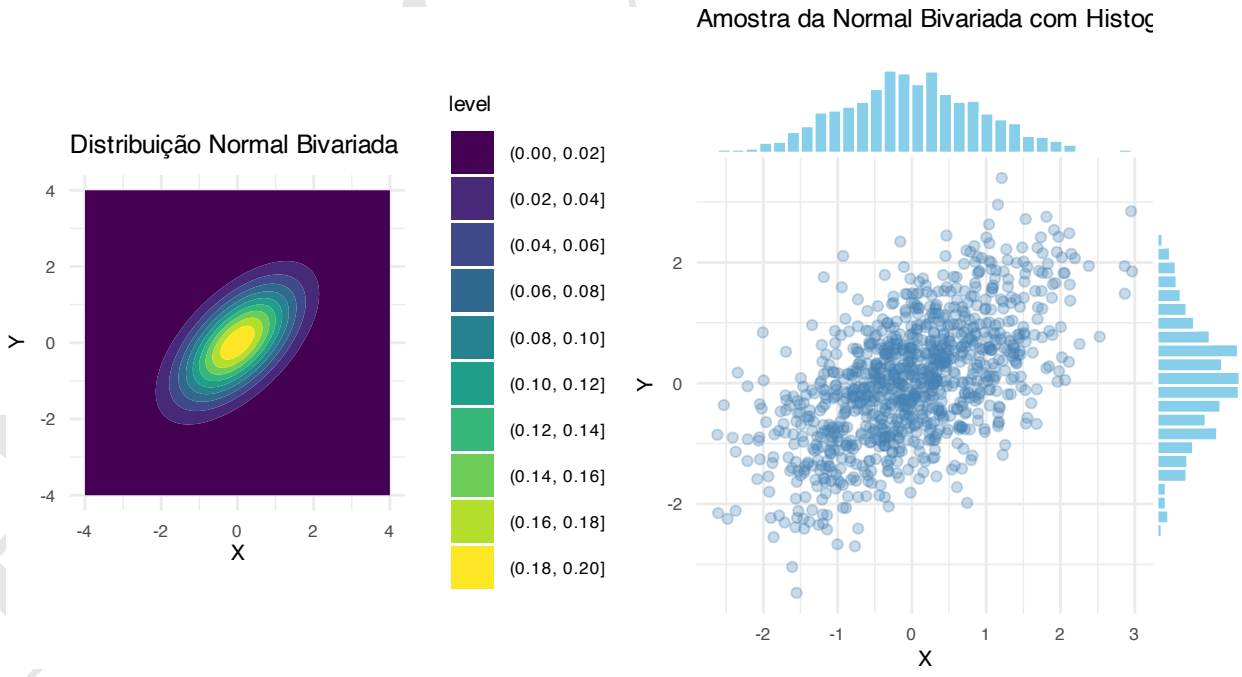


Figura 14.12: Distribuição normal bivariada e amostra simulada com histogramas marginais.

14.6 Distribuições multivariadas

14.6.1 O que são distribuições multivariadas?

- Distribuições multivariadas descrevem a probabilidade conjunta de duas ou mais variáveis aleatórias.[?]
- Exemplos de distribuições multivariadas incluem a distribuição normal multivariada, a distribuição t multivariada, a distribuição binomial multinomial e a distribuição de Dirichlet.[?]

14.7 Parâmetros

14.7.1 O que são parâmetros?

- Parâmetros são informações que definem um modelo teórico, como propriedades de uma coleção de indivíduos.[71]
- Parâmetros definem características de uma população inteira, tipicamente não observados por ser inviável ter acesso a todos os indivíduos que constituem tal população.[72]



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

14.7.2 Que parâmetros podem ser estimados?

- Parâmetros de tendência central.[73,150]
- Parâmetros de dispersão.[73,150,151]
- Parâmetros de proporção.[73,150,152,152]
- Parâmetros de distribuição.[150]
- Parâmetros de extremos.[73]



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

14.8 Graus de liberdade

14.8.1 O que são graus de liberdade?

- Graus de liberdade (gl)) representam a diferença entre a quantidade de informações estatísticas distintas disponíveis nos dados e o número de parâmetros livres estimados pelo modelo.[153,154]

14.8.2 Por que os graus de liberdade representam a quantidade de informação independente disponível?

- Porque cada parâmetro livre estimado utiliza parte da informação disponível, reduzindo a quantidade de informações independentes restantes para avaliar as restrições impostas pelo modelo.[153,154]

14.8.3 Qual é a relação entre graus de liberdade, tamanho amostral e parâmetros estimados?

- Os graus de liberdade dependem da quantidade de informações distintas disponíveis e do número de parâmetros livres estimados, não sendo determinados exclusivamente pelo tamanho amostral.[153,154]
- Em modelos de equações estruturais baseados em covariâncias, $gl = k(k+1)/2 - p$, onde k é o número de variáveis observadas e p é o número de parâmetros livres estimados.[153,154]

RASCUNHO

14.8.4 Como os graus de liberdade variam entre diferentes modelos estatísticos?

- Dependem da estrutura do modelo, da quantidade de informações distintas disponíveis e do número de parâmetros livres estimados.[153,154]
- A inclusão de parâmetros livres reduz os graus de liberdade, enquanto a imposição de restrições independentes pode aumentá-los.[153]

14.9 Tendência central

14.9.1 Que parâmetros de tendência central podem ser estimados?

- Média aritmética (14.1), ponderada (14.2), geométrica (14.3) ou harmônica (14.4).[73,150,155]

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{14.1}$$

$$\bar{x}_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{14.2}$$

$$\bar{x}_g = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\frac{1}{n}} \tag{14.3}$$

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}} \tag{14.4}$$

- Mediana (14.5).[73,150,156]

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases} \tag{14.5}$$

- Moda (14.6), onde $f(x)$ é a função de frequência absoluta ou relativa e $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os valores observados.[73,150,156]

$$\text{Mo} \in \arg \max_{x \in \{x_1, \ldots, x_n\}} f(x) \tag{14.6}$$

- Moda (dados agrupados) (14.7), onde: L = limite inferior da classe modal; f_1 = frequência da classe modal; f_0 = frequência da classe anterior à classe modal; f_2 = frequência da classe posterior à classe modal; h = amplitude da classe modal.

$$\text{Mo} = L + \frac{(f_1 - f_0)}{(f_1 - f_0) + (f_1 - f_2)} \cdot h \tag{14.7}$$

- A posição relativa das medidas de tendência central (média, mediana e moda) depende da forma da distribuição.[156]
- Em uma distribuição normal, as três medidas são idênticas.[156]
- A média é sempre puxada para os valores extremos, por isso é deslocada para a cauda em distribuições assimétricas.[156]
- A mediana fica entre a média e a moda em distribuições assimétricas.[156]
- A moda é o valor mais frequente e, portanto, se localiza no pico da distribuição assimétrica.[156]
- Uma distribuição pode uma moda (unimodal), duas modas (bimodal) ou três ou mais modas (multimodal), indicando a presença de mais de um valor com alta frequência.[156]



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.

RASCUNHO

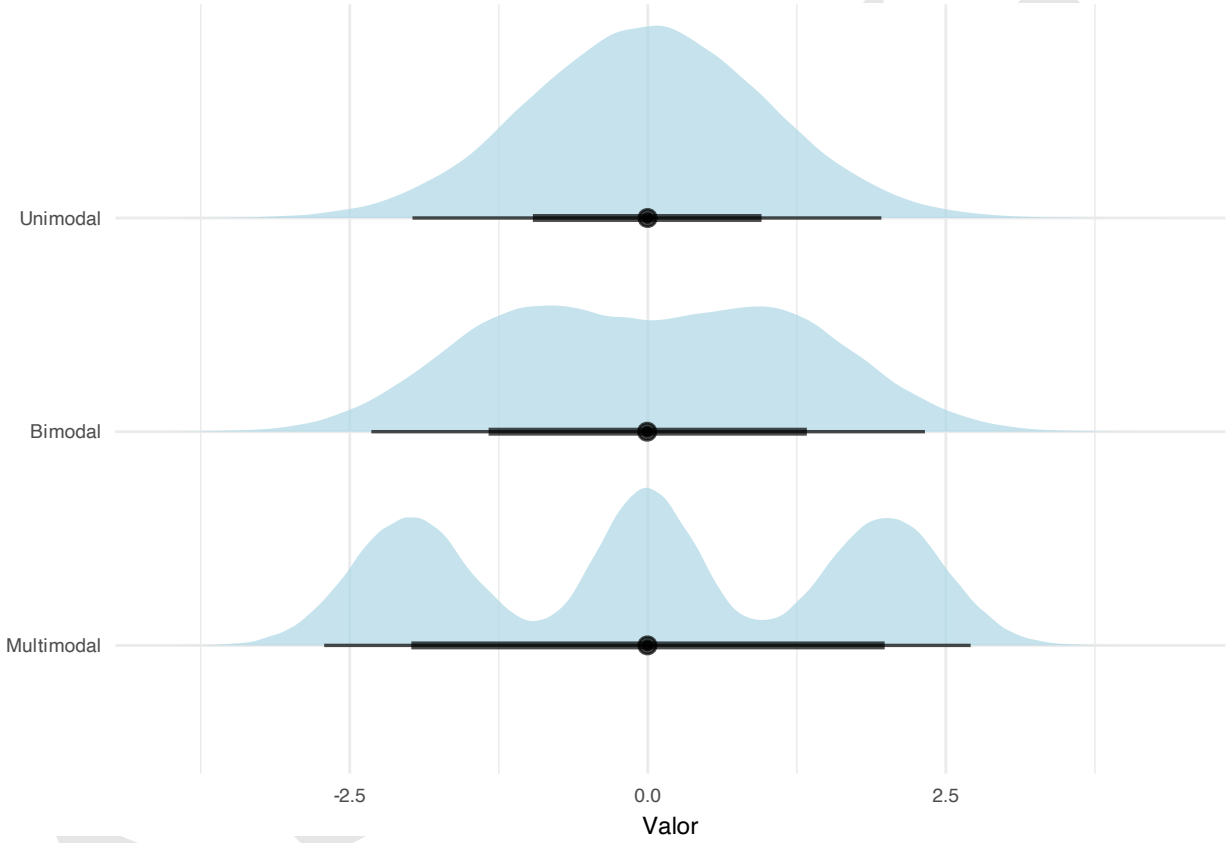


Figura 14.13: Distribuições unimodal, bimodal e multimodal.

RASCUNHO

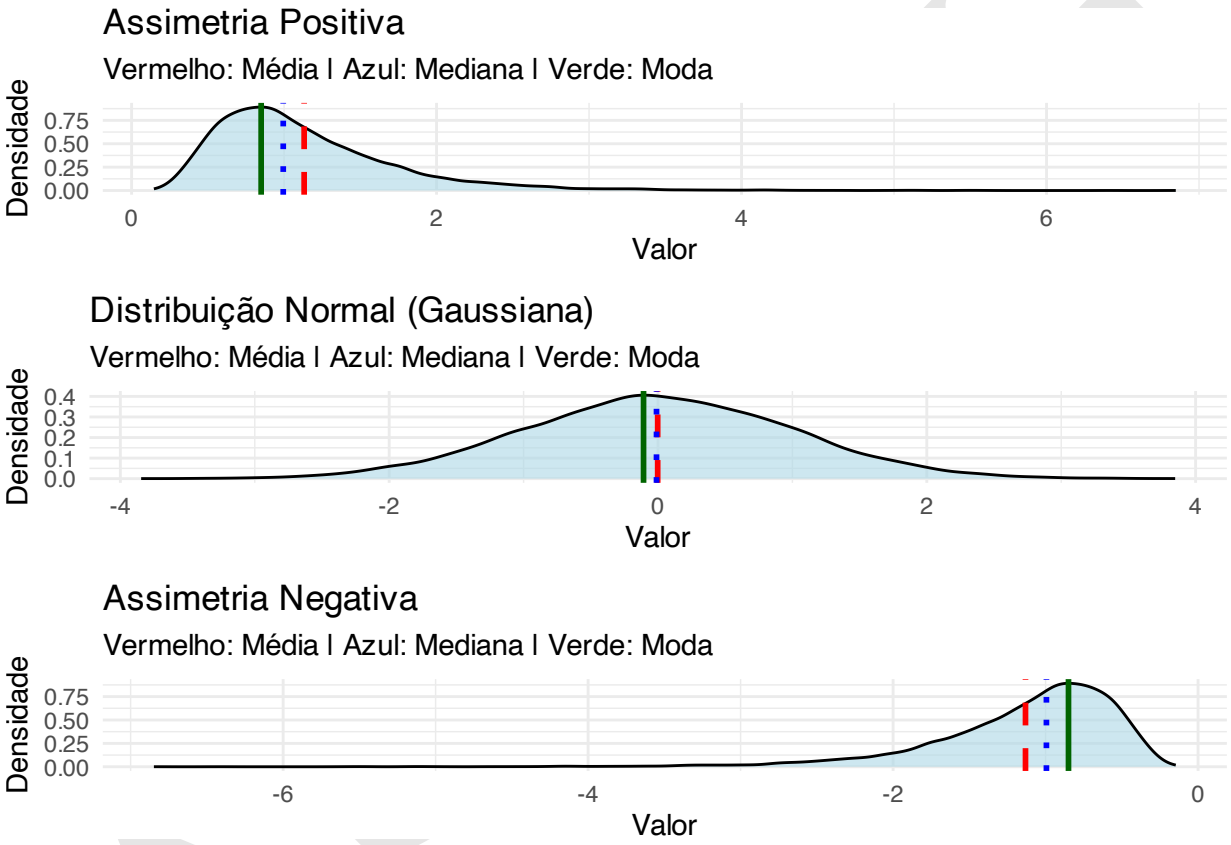


Figura 14.14: Parâmetros de tendência central em distribuições assimétricas e normais.

14.9.2 Como escolher o parâmetro de tendência central?

- A mediana é preferida à média quando existem poucos valores extremos na distribuição, alguns valores são indeterminados, ou há uma distribuição aberta, ou os dados são medidos em uma escala ordinal.[156]
- A moda é preferida quando os dados são medidos em uma escala nominal.[156]
- A média geométrica é preferida quando os dados são medidos em uma escala logarítmica.[156]

14.10 Dispersão

14.10.1 Que parâmetros de dispersão podem ser estimados?

- Variância (14.8).[73,150]

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{14.8}$$

- Desvio-padrão (14.9).[151,157,158]

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{14.9}$$

- Amplitude (14.10).[73,150,158]

$$A = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} \tag{14.10}$$

- Intervalo interquartil (14.11).[73,150,158]

$$IQR = Q_3 - Q_1 \tag{14.11}$$



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *stats*[95] fornece a função `confint` para calcular o intervalo de confiança em um nível de significância α.

14.10.2 Como escolher o parâmetro de dispersão?

- Desvio-padrão σ é apropriado quando a média é utilizada como parâmetro de tendência central em distribuições simétricas.[158]
- Amplitude ou intervalo interquartil são apropriadas para variáveis ordinais ou distribuições assimétricas.[158]

14.10.3 O que é a correção de Bessel para variância?

- Correção de Bessel é um ajuste feito no denominador da fórmula de variância da amostra — ou seja, o número de graus de liberdade — para evitar que a variância amostral seja menor do que a variância populacional.[159]
- A correção de Bessel é feita subtraindo-se 1 do número de observações da amostra, ou seja, $n - 1$ (14.12).[159]

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{14.12}$$

RASCUNHO

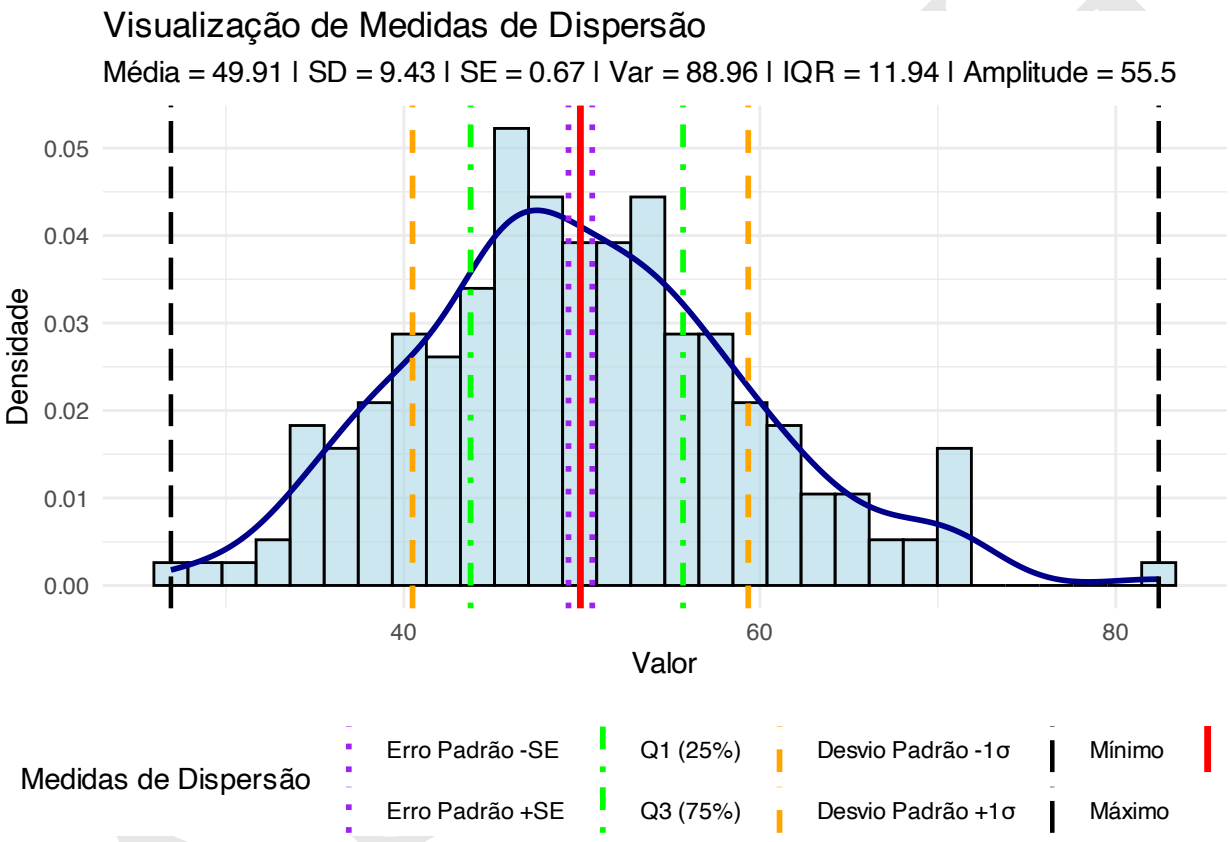


Figura 14.15: Parâmetros de dispersão em distribuições normais.

14.10.4 Por que a correção de Bessel para variância é importante?

- A correção de Bessel é importante porque a variância amostral tende a ser menor do que a variância populacional, especialmente em amostras pequenas.[159]
- A correção de Bessel ajuda a garantir que a variância amostral seja uma estimativa mais precisa da variância populacional, o que é fundamental para a validade dos testes estatísticos e das inferências feitas a partir da amostra.[159]

14.11 Proporção

14.11.1 Que parâmetros de proporção podem ser estimados?

- Frequência absoluta (14.13).[73,150,152]

$$f_i = n_i \tag{14.13}$$

- Frequência relativa (14.14).[73,150,152]

$$fr_i = \frac{n_i}{N} \tag{14.14}$$

- Percentil (14.15), onde k é o percentil desejado (0 a 100) e n é o número total de observações na amostra.[73,150,152]

$$P_k = x_{\left(\frac{k}{100} \cdot (n+1)\right)} \tag{14.15}$$

- Quantil: é o ponto de corte que define a divisão da amostra em grupos de tamanhos iguais. Portanto, não se referem aos grupos em si, mas aos valores que os dividem:[152]
  - Tercil: 2 valores que dividem a amostra em 3 grupos de tamanhos iguais.[152]
  - Quartil: 3 valores que dividem a amostra em 4 grupos de tamanhos iguais.[152]
  - Quintil: 4 valores que dividem a amostra em 5 grupos de tamanhos iguais.[152]
  - Decil: 9 valores que dividem a amostra em 10 grupos de tamanhos iguais.[152]



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *base*[67] fornece a função `table` para calcular proporções.



O pacote *stats*[67] fornece a função `quantile` para executar análise de percentis.

14.12 Extremos

14.12.1 Que parâmetros extremos podem ser estimados?

- Mínimo (14.16).[73]

$$\text{Mínimo} = \min(x_1, x_2, \ldots, x_n) \tag{14.16}$$

- Máximo (14.17).[73]

$$\text{Máximo} = \max(x_1, x_2, \ldots, x_n) \tag{14.17}$$

RASCUNHO

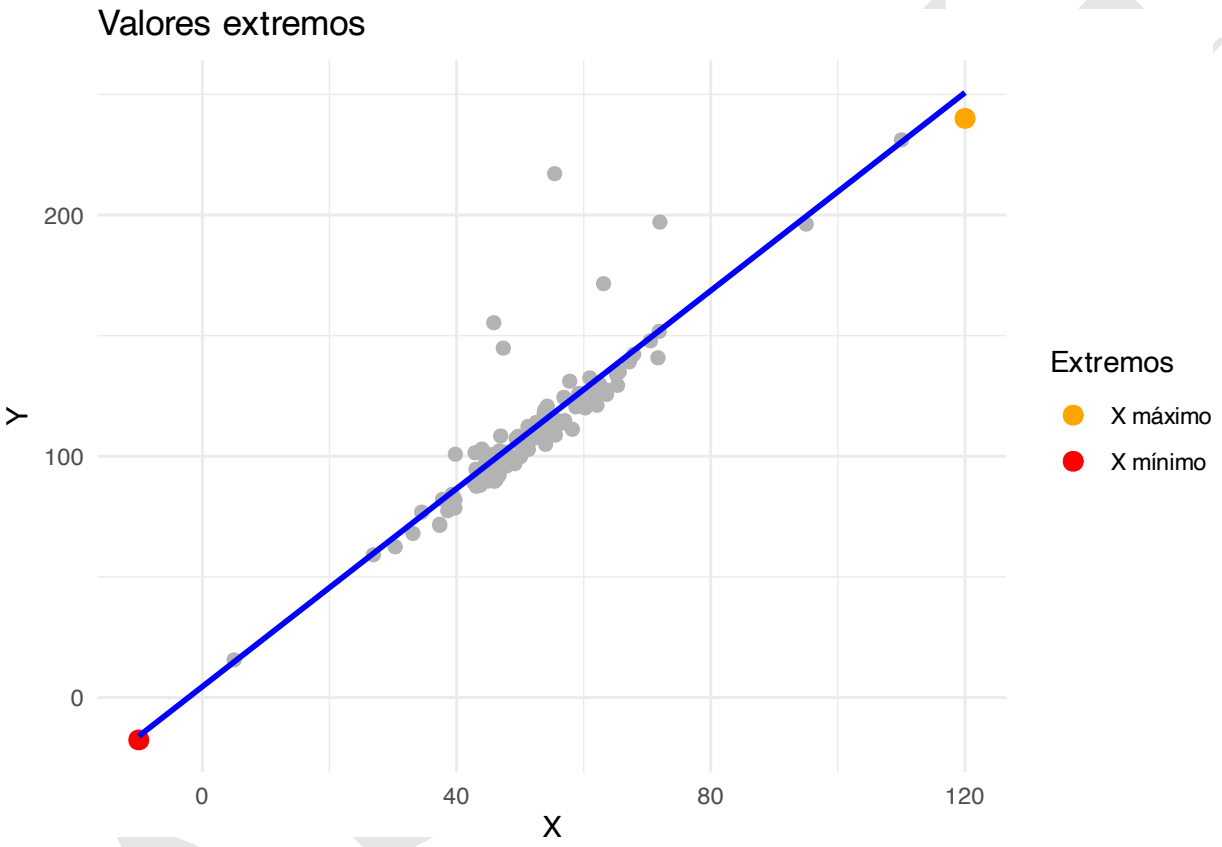


Figura 14.16: Regressão linear com valores extremos.

RASCUNHO

14.13 Erro

14.13.1 Que parâmetros de erro podem ser estimados?

- Margem de erro (ME).(14.18).

$$ME = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{14.18}$$

- Erro-padrão da média (EPM) (14.19) ($sigma$ conhecido) e (14.20) ($sigma$ desconhecido).[151,157]

$$EPM = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{14.19}$$

$$\widehat{EPM} = \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{14.20}$$

14.14 Distribuição

14.14.1 Que parâmetros de distribuição podem ser estimados?

- Assimetria (14.21).[150]

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}} \tag{14.21}$$

- Curtose (14.22).[150]

$$\gamma_2 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right)^{2}} \tag{14.22}$$

- Excesso de Curtose (14.23).[150]

$$\kappa = \gamma_2 - 3 \tag{14.23}$$

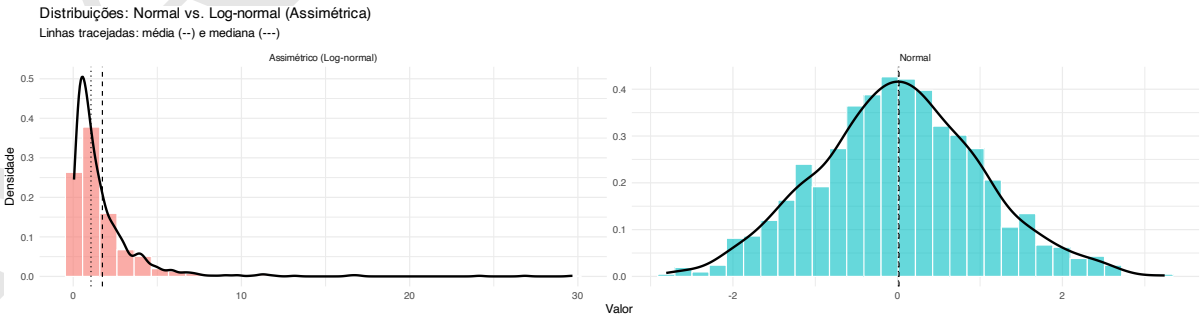


Figura 14.17: Parâmetros de distribuição: Assimetria e Curtose.

RASCUNHO

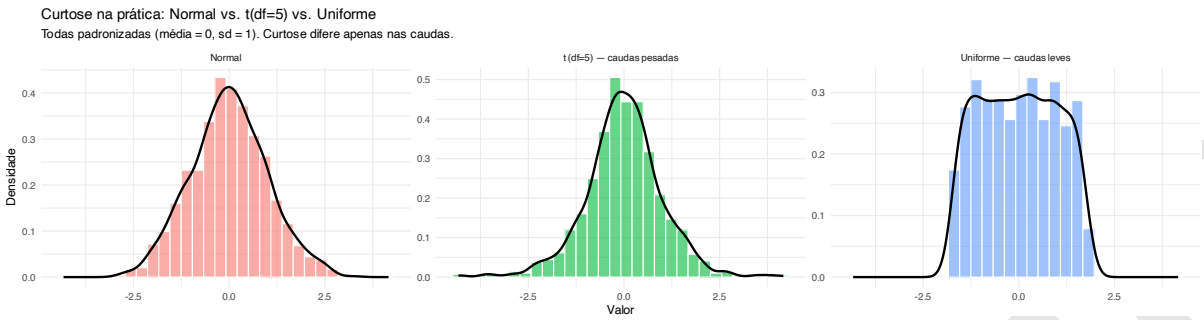


Figura 14.18: Parâmetros de distribuição: Curtose em distribuições simétricas (normal vs. uniforme).

14.15 Parâmetros robustos

14.15.1 O que são parâmetros robustos?

- Parâmetros robustos são medidas de posição e dispersão que permanecem estáveis mesmo na presença de valores discrepantes.[160]

14.15.2 Por que utilizar parâmetros robustos?

- Parâmetros robustos garantem maior confiabilidade quando os dados não seguem a normalidade ou apresentam contaminação por *outliers*.[160]
- Parâmetros robustos permitem análises mais estáveis em estudos exploratórios, evitando decisões equivocadas sobre variabilidade ou tendência central.[160]

14.15.3 O que é ponto de quebra?

- É a menor proporção de contaminação que pode levar o estimador a resultados arbitrariamente errados; quanto maior, mais robusto.[161]

14.15.4 Que parâmetros robustos podem ser estimados?

- Média e variância Winsorizadas como opções intermediárias, reduzindo a influência dos *outliers*.[160]
- Mediana, com 50 de ponto de quebra e função influência limitada.[160,161]
- *Median Absolute Deviation* (MAD) (14.24), com correção 1,483 para normalidade, com 50 de ponto de quebra.[160,161]

$$MAD = 1.483 \cdot \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|) \tag{14.24}$$

- Primeiro quartil das diferenças pareadas (Qn) (14.25), com 50 de ponto de quebra.[160,161]

$$Qn = 2.2219 \cdot \text{first quartile}(|x_i - x_j|; i < j) \tag{14.25}$$

- O intervalo interquartil (IQR) (14.11) é robusto, com ponto de quebra 25, sendo simples de interpretar e útil em boxplots.[161]

RASCUNHO

PARTE 3: ANÁLISES DESCRITIVAS E EXPLORATÓRIAS

Primeiros passos na análise: descrever, visualizar e explorar padrões nos dados

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 15

Análise inicial de dados

15.1 Análise inicial de dados

15.1.1 O que é análise inicial de dados?

- Análise inicial de dados[162] é uma sequência de procedimentos que visam principalmente a transparência e integridade das pré-condições do estudo para conduzir a análise estatística apropriada de modo responsável para responder aos problemas da pesquisa.[107]
- O objetivo da análise inicial de dados é propiciar dados prontos para análise estatística, incluindo informações confiáveis sobre as propriedades dos dados.[107]
- A análise inicial de dados pode ser dividida nas seguintes etapas: Configuração dos metadados; Limpeza dos dados; Verificação dos dados; Relatório inicial dos dados; Refinamento e atualização do plano de análise estatística; Documentação e relatório da análise inicial de dados.[107]
- A análise inicial de dados não deve ser confundida com análise exploratória,[163] nem deve ser utilizada para hipotetizar após os dados serem coletados (conhecido como *Hypothesizing After Results are Known*, HARKing).[164]

15.1.2 Como conduzir uma análise inicial de dados?

- Desenvolva um plano de análise inicial de dados consistente com os objetivos da pesquisa. Por exemplo, verifique a distribuição e escala das variáveis, procure por observações não-usuais ou improváveis, avalie possíveis padrões de dados perdidos.[107]
- Não altere diretamente os dados de uma tabela obtida de uma fonte. Use scripts para implementar eventuais alterações, de modo a manter o registro de todas as modificações realizadas no banco de dados.[107]
- Use os metadados do estudo para guiar a análise inicial dos dados e compartilhe com os dados para maior transparência e reprodutibilidade.[107]
- Representação gráfica dos dados pode ajudar a identificar características e padrões no banco de dados, tais como suposições e tendências.[107]
- Verifique a frequência e proporção de dados perdidos em cada variável, e depois examine por padrões de dados perdidos simultaneamente por duas ou mais variáveis.[107]
- Exclusão de dados *ad hoc* baseada no desfecho pode influenciar os resultados do estudo, portanto os critérios de exclusão de dados antes da análise estatística (descritiva e/ou inferencial) devem ser reportados.[165]



O pacote *stats*[95] fornece a função `na.omit` para retornar os dados sem os dados perdidos.



O pacote *stats*[95] fornece a função `complete.cases` para identificar os casos completos em um banco de dados.

RASCUNHO

- Registros duplicados, que devem ser excluídos para não inflar a amostra.[166]



O pacote *base*[67] fornece a função `duplicated` para identificar elementos duplicados de um banco de dados.

- Codificação 0 ou 1 para variáveis dicotômicas para representar a direção esperada da associação entre elas.[166]
- Ordenação cronológica de variáveis com registros temporais (retrospectivos ou prospectivos).[166]
- A distribuição das variáveis para verificação das suposições das análises planejadas.[166]
- Ocorrência de efeitos teto e piso nas variáveis.[166]

RASCUNHO

Capítulo 16

Análise exploratória de dados

16.1 Análise exploratória de dados

16.1.1 O que é análise exploratória de dados?

- Análise exploratória de dados consiste em um processo iterativo de elaboração e interpretação da síntese de dados, tabelas e gráficos, considerando os aspectos teóricos do estudo.[163]
- Análise exploratória deve ser separada da análise inferencial de testes de hipóteses; a decisão sobre os modelos a testar deve ser feita *a priori*.[167]

16.1.2 Quais são os objetivos centrais da análise exploratória de dados?

- A análise exploratória de dados (EDA) tem dois objetivos principais: (a) descrição dos dados e (b) formulação de modelos.[162]
- A descrição envolve resumir os dados e destacar características essenciais.[162]
- A formulação de modelos auxilia na geração de hipóteses e na escolha de procedimentos estatísticos adequados.[162]

16.1.3 Por que conduzir a análise exploratória de dados?

- A condução de análise exploratória de dados pode ajudar a identificar padrões e pode orientar trabalhos futuros, mas os resultados não devem ser interpretados como inferências sobre uma população.[167]
- A análise exploratória não deve ser usada para definir as questões e hipóteses científicas do estudo.[167]



O pacote *explore*[168] fornece a função `explore` para análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *dataMaid*[169] fornece a função `makeDataReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *DataExplorer*[170] fornece a função `create_report` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *SmartEDA*[171] fornece a função `ExpReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

RASCUNHO



O pacote *gtExtras*[172] fornece a função `gt_plt_summary` para criar uma tabela descritiva síntese com histogramas ou gráficos de barra a partir de um banco de dados.



O pacote *radiant*[173] fornece a função `radiant` para executar uma interface interativa para análise exploratória de dados.

16.2 Ingredientes da análise exploratória de dados

16.2.1 Quais são os principais elementos que compõem a análise exploratória de dados?

- Verificação da qualidade dos dados (erros, ausências, *outliers*).[162]
- Representações gráficas como histogramas, diagramas de dispersão, *boxplots* e gráficos de séries temporais.[162]
- Cálculo de estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, intervalos, correlações).[162]
- Técnicas multivariadas exploratórias, como análise de componentes principais e análise de clusters, podem revelar padrões em dados complexos.[162]

16.2.2 Quais etapas constituem a análise exploratória de dados?

- Cada combinação de problema de pesquisa e delineamento de estudo pode demandar um plano de análise exploratório distinto.[167]
- Verifique a existência e/ou influência de valores discrepantes ("fora da curva" ou *outliers*) com boxplots e gráficos quantil-quantil (Q-Q).[162,163,167]
- A análise exploratória valoriza o uso de gráficos interativos e técnicas de *brushing* e *linking*, que permitem explorar padrões ocultos, relacionar múltiplas variáveis e destacar subconjuntos de observações.[174]



O pacote *ggplot2*[146] fornece a função `geom_boxplot` para construção de gráficos *boxplot*.

- Verifique a homoscedasticidade (homogeneidade da variância):[167]
  - Boxplots condicionais (por fator de análise)
  - Análise dos resíduos do modelo de regressão
  - Gráfico resíduos vs. valores ajustados
- Verifique a normalidade da distribuição dos dados:[162,167]
  - Histograma das variáveis (por fator de análise)
  - Histograma dos resíduos da regressão
- Verifique a existência de grande quantidade de valores nulos (=0):[167]
  - Histograma das variáveis (por fator de análise)
- Verifique a existência de colinearidade entre variáveis independentes de um modelo de regressão:[167]
  - Fator de inflação de variância (*variance inflation factor*, VIF)
  - Coeficiente de correlação de Pearson (r)
  - Gráfico de dispersão entre variáveis
- Verifique possíveis relações entre as variáveis dependente(s) e independente(s) de um modelo de regressão:[167]
  - Gráfico de dispersão entre variáveis independente e dependente
- Verifique possíveis interações entre as variáveis dependente(s) de um modelo de regressão:[167]
  - Gráfico *coplot* de dispersão entre variáveis dependentes

RASCUNHO



O pacote *ggcleveland*[175] fornece a função `gg_coplot` para construção de gráficos *boxplot* condicionais.

- Medidas como mediana, *trimean*, distância absoluta mediana e procedimentos de *winsorizing* ou *trimming* são preferidos, pois reduzem a influência de valores extremos e oferecem resumos mais fiéis.[174]
- A análise exploratória adota o esquema `dados = ajuste + resíduo`, no qual o analista ajusta modelos provisórios, examina resíduos e refina os modelos em ciclos sucessivos de aproximação.[174]
- Valores discrepantes (*outliers*) não devem ser ignorados; eles podem indicar erros de coleta ou fenômenos relevantes.[174]
- Transformar variáveis em novas formas (por exemplo, log ou inverso) pode revelar simetrias ocultas e tornar relações mais claras e lineares.[174]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 17

Análise descritiva

17.1 Análise descritiva

17.1.1 O que é análise descritiva?

- Análise descritiva é usada para compreendermos algum aspecto de um conjunto de dados, respondendo a perguntas do tipo “quando?”, “onde?”, “quem?”, “o quê?”, “como?” e “e daí?”.[72,176]
- A análise descritiva utiliza métodos para calcular, descrever e resumir os dados coletados da(s) amostra(s) de modo que sejam interpretadas adequadamente.[72]
- As análises descritivas geralmente compreendem a apresentação quantitativa (numérica) em tabelas e/ou gráficos.[72]



O pacote *base*[67] fornece a função `summary` para calcular diversos parâmetros descritivos.



O pacote *explore*[168] fornece a função `explore` para análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *dataMaid*[169] fornece a função `makeDataReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *DataExplorer*[170] fornece a função `create_report` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *SmartEDA*[171] fornece a função `ExpReport` para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.



O pacote *esquisse*[177] fornece a função `esquisser` para executar uma interface interativa para visualização de dados.

17.1.2 Como apresentar os resultados descritivos?

- Variáveis categóricas: Reporte valores de frequência absoluta e relativa (n, percentual).[178]
- Organização das tabelas: as variáveis são exibidas em linhas e os grupos são exibidos em colunas.[178]

Tabela 17.1: Quantidade de casas decimais e dígitos significativos.

Valor	Casas Decimais	Dígitos Significativos
0,00789	5	0
0,0456	4	0
45,6	1	2
123,456	3	3
7890,0000	4	4

- Calcule percentagens para as colunas (isto é, entre grupos) e não entre linhas.[178]
- Em caso de dados perdidos, não inclua uma linha com total de dados perdidos, pois distorce as proporções entre colunas e as análises de tabela de contingência. Indique no texto ou em uma coluna separada o total de dados perdidos por variável.[178]

17.2 Apresentação de resultados numéricos

17.2.1 O que são casas decimais?

- O número de casas decimais refere-se à quantidade de dígitos que aparecem após a vírgula decimal.[179,180]
- Para tamanhos de efeito: use 2–3 dígitos significativos.[181]
- Para medidas de variabilidade: use 1–2 dígitos significativos.[181]

17.2.2 O que são dígitos significativos?

- O termo "dígitos significativos" é preferido a "algarismos significativos" ou "dígitos efetivos" e não se relaciona com significância estatística.[179,180]
- O número de dígitos significativos é a soma total de dígitos, desconsiderando a vírgula decimal e os zeros à esquerda; os zeros à direita são considerados informativos, salvo exceções.[179,180]

17.2.3 Como arredondar dados numéricos?

- Apresentar dados com quantidade excessiva de casas decimais pode dificultar a interpretação e induzir erroneamente uma precisão espúria.[179,180]
- A precisão é determinada pelo grau de arredondamento aplicado, medido em casas decimais ou dígitos significativos.[179,180]
- O arredondamento também introduz erros, uma vez que aumenta a imprecisão (isto é, incerteza) em torno do valor original.[179,180]
- A regra geral é utilizar 2 ou 3 dígitos significativos para tamanhos de efeito e 1 ou 2 dígitos significativos para medidas de variabilidade.[180]
- Regra dos 3 dígitos significativos para proporção de risco: em média, o erro de arredondamento é menor que os 0,5% exigidos, de modo que três dígitos significativos são mais precisos do que o necessário.[179]
- Regra dos 4 dígitos significativos para proporção de risco: divida a proporção de risco por quatro e arredonde para dois dígitos significativos e, em seguida, relate a proporção para esse número de casas decimais.[179]

RASCUNHO

Tabela 17.2: Valores originais, arredondamentos e erros de arredondamento por casas decimais.

Valor	**Casas Decimais**	**Dígitos Significativos**	**2 Casas decimais [Margem de erro]**	**1 Casa decimal [Margem de erro]**	**Sem casa decimal [Margem de erro]**
0,00789	5	0	0,01 [0,005, 0,015]	0,0 [-0,05, 0,05]	0 [-0,5, 0,5]
0,0456	4	0	0,05 [0,045, 0,055]	0,0 [-0,05, 0,05]	0 [-0,5, 0,5]
45,6	1	2	45,60 [45,595, 45,605]	45,6 [45,55, 45,65]	46 [45,5, 46,5]
123,456	3	3	123,46 [123,455, 123,465]	123,5 [123,45, 123,55]	123 [122,5, 123,5]
7890,0000	4	4	7890,00 [7889,995, 7890,005]	7890,0 [7889,95, 7890,05]	7890 [7889,5, 7890,5]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 18

Análise robusta

18.1 Análise robusta

18.1.1 O que é análise robusta?

- A análise robusta compreende métodos estatísticos desenvolvidos para produzir estimativas e inferências menos sensíveis a valores extremos, desvios das suposições dos modelos e determinadas formas de contaminação dos dados.[182]
- Técnicas robustas mantêm um desempenho satisfatório mesmo quando os dados apresentam assimetria, heterogeneidade de variâncias ou observações discrepantes.[182]

18.1.2 Por que usar análise robusta?

- Métodos clássicos podem apresentar limitações diante de valores extremos, heterocedasticidade e determinadas violações das suposições dos modelos.[182]
- Essas violações podem comprometer as estimativas dos parâmetros, os erros-padrão, os intervalos de confiança e os testes de hipóteses, dependendo do método empregado e das características dos dados.[182]
- Testes preliminares de normalidade e homogeneidade de variâncias não garantem a adequação dos métodos clássicos, pois seus resultados dependem, entre outros fatores, do tamanho amostral e do poder estatístico.[182]
- Métodos robustos constituem alternativas que podem reduzir a influência de observações extremas e melhorar a confiabilidade das inferências em condições não ideais.[182]

18.1.3 Quando usar análise robusta?

- Métodos robustos são particularmente úteis quando existem valores discrepantes, distribuições assimétricas, caudas pesadas ou heterogeneidade de variâncias.[182]
- Em determinadas situações, métodos clássicos e robustos produzem resultados semelhantes; em outras, podem conduzir a conclusões substancialmente diferentes.[182]
- A comparação entre abordagens clássicas e robustas pode ser utilizada como análise de sensibilidade, desde que os métodos sejam apropriados à pergunta de pesquisa e aos parâmetros de interesse.[182]

18.2 Valores discrepantes

18.2.1 O que são valores discrepantes (*outliers*)?

- Valores discrepantes são observações que apresentam características incomuns ou valores relativamente extremos em comparação com a maioria das observações de um conjunto de dados.[167,183]
- Valores discrepantes podem ocorrer em uma única variável, em combinações de variáveis ou nos resíduos de um modelo estatístico.[183]

RASCUNHO

- Uma observação discrepante não é necessariamente um erro de mensuração nem exerce obrigatoriamente influência significativa sobre os resultados de uma análise.[183]

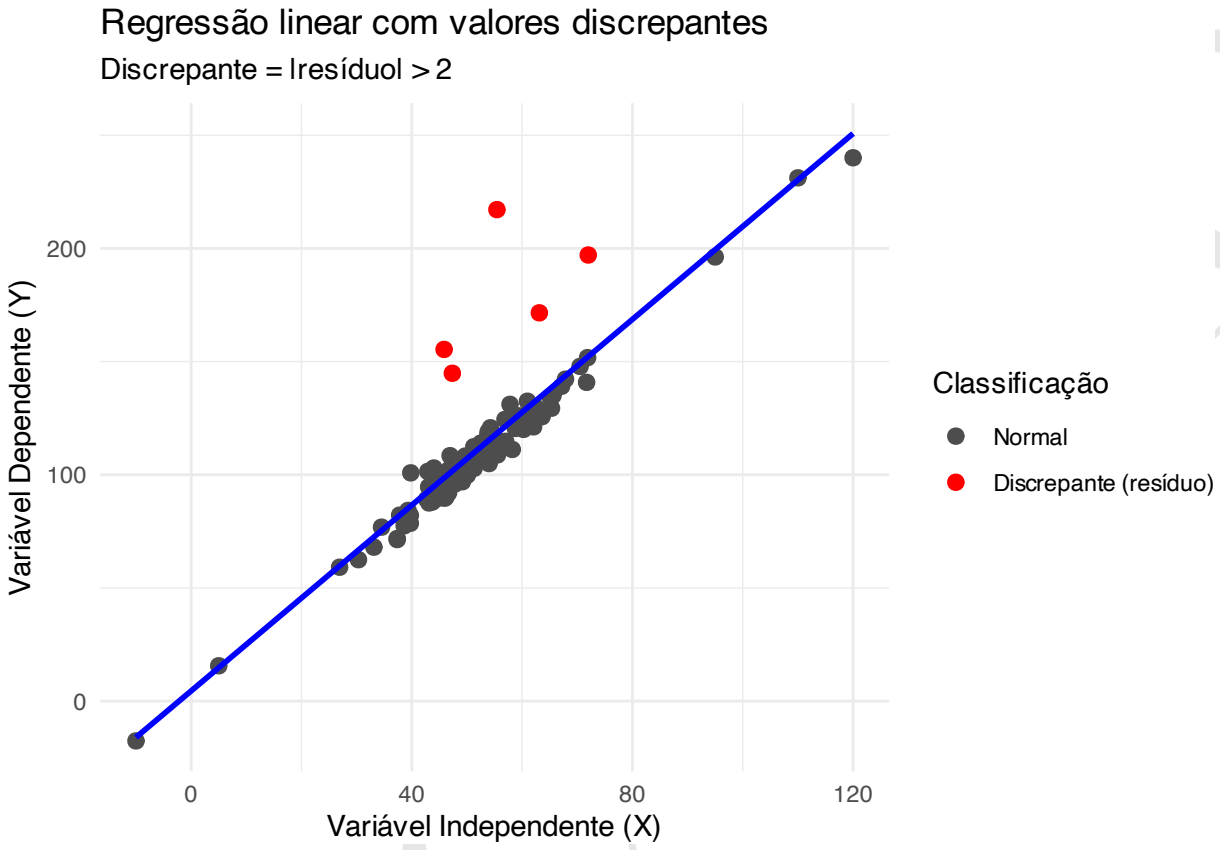


Figura 18.1: Regressão linear com valores discrepantes

18.2.2 Quais são os tipos de valores discrepantes?

- Valores discrepantes podem ser classificados, de acordo com sua origem, em três categorias: *outlierss* de erro, *outlierss* interessantes e *outlierss* aleatórios.[183]
- *Outlierss* de erro resultam de problemas de mensuração, registro, codificação ou processamento e não representam adequadamente o fenômeno investigado.[183]
- *Outlierss* interessantes representam observações legítimas que podem revelar mecanismos, processos ou características relevantes para a pesquisa.[183]
- *Outlierss* aleatórios são observações extremas que ocorrem por variação amostral, sem necessariamente indicar erros ou mecanismos específicos.[183]
- Os valores discrepantes podem ser univariados, quando apresentam valores extremos em uma variável, ou multivariados, quando exibem combinações incomuns de valores em duas ou mais variáveis.[183]

18.2.3 Por que é importante avaliar valores discrepantes?

- Valores discrepantes podem alterar medidas de tendência central e dispersão, estimativas de parâmetros e resultados de testes estatísticos.[183]
- A exclusão indevida de observações legítimas pode reduzir artificialmente a variabilidade dos dados e produzir estimativas enviesadas.[183]

- A manutenção de observações decorrentes de erros ou pertencentes a processos distintos pode comprometer a representação da população de interesse.[183]
- Decisões inadequadas sobre valores discrepantes podem afetar as taxas de erro tipo I (α, rejeitar uma hipótese verdadeira) ou tipo II (β, não rejeitar uma hipótese falsa), bem como a precisão das estimativas.[183]

18.2.4 Como detectar valores discrepantes?

- A detecção de valores discrepantes consiste na identificação de observações potencialmente incomuns por meio de procedimentos gráficos e quantitativos.[183]
- Recomenda-se um procedimento em duas etapas: inicialmente, identificar possíveis valores discrepantes por critérios quantitativos; posteriormente, avaliar sua legitimidade e relevância com base no contexto da pesquisa.[183]
- A identificação estatística de um valor discrepante não constitui, isoladamente, justificativa suficiente para sua exclusão.[183]
- Procedimentos iterativos de exclusão e reaplicação dos mesmos critérios de detecção devem ser evitados quando não estiverem fundamentados em um método previamente definido.[183]
- Os critérios de detecção e tratamento devem ser estabelecidos preferencialmente antes da análise inferencial, reduzindo o risco de decisões orientadas pelos resultados.[183]

18.2.5 Quais métodos são recomendados para detectar valores discrepantes?

- O boxplot permite identificar observações situadas além dos limites definidos por 1,5 vez o intervalo interquartílico abaixo do primeiro quartil ou acima do terceiro quartil.[160]
- O escore padronizado clássico (z-score) expressa o afastamento de uma observação em relação à média, em unidades de desvio-padrão. Limites como $|z| > 2,5$ ou $|z| > 3$ são utilizados como critérios exploratórios.[160]
- O Desvio Absoluto Mediano (Median Absolute Deviation, MAD) constitui uma alternativa robusta ao desvio-padrão, sendo calculado a partir da mediana dos desvios absolutos em relação à mediana dos dados.[183,184]
- O MAD pode ser multiplicado por aproximadamente 1,4826 para obter uma estimativa de escala consistente com o desvio-padrão sob normalidade. A identificação de valores discrepantes exige a definição adicional de um limiar, como 2,5 ou 3 unidades de MAD ajustado.[184]
- A distância de Mahalanobis quantifica o afastamento multivariado de uma observação em relação ao centro dos dados, considerando a estrutura de covariância entre as variáveis.[160]
- O Determinante de Mínima Covariância (Minimum Covariance Determinant, MCD) permite estimar robustamente a localização e a matriz de covariância, reduzindo a influência de observações extremas.[183,185]
- A distância robusta de Mahalanobis, calculada com estimativas robustas de localização e covariância, pode melhorar a identificação de valores discrepantes multivariados.[160]
- Técnicas de análise de componentes principais robusta (*Robust Principal Component Analysis*, RPCA) também podem auxiliar na identificação de padrões multivariados incomuns, especialmente em conjuntos de dados de maior dimensionalidade.[160]

18.2.6 Como manejar os valores discrepantes?

- Após a identificação, três estratégias principais podem ser consideradas: manter, remover ou recodificar os valores discrepantes.[183]
- A manutenção é apropriada quando as observações são legítimas e representam a variabilidade do fenômeno investigado.[183]
- A remoção pode ser justificada quando existem evidências de erros de mensuração, registro ou processamento que não podem ser corrigidos.[167,183]
- A recodificação pode ser considerada quando existem justificativas metodológicas para modificar valores extremos, mas deve preservar a coerência com o objetivo da análise.[183]
- A escolha da estratégia deve considerar a origem das observações, o desenho da pesquisa e as consequências estatísticas do tratamento adotado.[183]

RASCUNHO

18.2.7 Como conduzir análises com valores discrepantes?

- A presença de valores discrepantes e os procedimentos utilizados para identificá-los e tratá-los devem ser descritos de forma transparente.[167]
- Sempre que apropriado, recomenda-se realizar análises de sensibilidade para avaliar se os resultados dependem de observações específicas ou de decisões sobre seu tratamento.[183]
- Métodos robustos podem constituir alternativas à exclusão ou modificação de observações legítimas, permitindo reduzir sua influência sem necessariamente eliminar informações.[182]
- As decisões sobre o manejo dos valores discrepantes devem ser justificadas e, preferencialmente, definidas a priori, podendo ser documentadas em protocolos ou registros prévios de pesquisa.[183]



O pacote *outliers*[186] fornece a função `outlier` para identificar os valores mais distantes da média.



O pacote *outliers*[186] fornece a função `rm.outlier` para remover os valores mais distantes da média detectados por testes de hipótese e/ou substitui-los pela média ou mediana.

18.3 Valores influentes

18.3.1 O que são valores influentes?

- Valores influentes são observações cuja presença ou ausência provoca alterações relevantes nas estimativas dos parâmetros, nos valores ajustados ou em outros resultados de um modelo estatístico.[?]
- Uma observação pode ser influente devido à sua posição extrema nas variáveis explicativas, à magnitude de seu resíduo ou à combinação dessas características.[?]

18.3.2 Qual é a diferença entre valores discrepantes e valores influentes?

- Valores discrepantes são observações incomuns em relação à distribuição dos dados ou ao comportamento esperado de um modelo.[?]
- Valores influentes são observações que exercem impacto relevante sobre os resultados de uma análise estatística.[?]
- Uma observação discrepante não é necessariamente influente, assim como uma observação influente não precisa apresentar um resíduo elevado.[?]
- A distinção é importante porque os procedimentos de identificação de valores discrepantes e de diagnóstico de influência avaliam propriedades diferentes das observações.[?]

18.3.3 O que é alavancagem (*leverage*)?

- A alavancagem mede a posição de uma observação no espaço das variáveis explicativas em relação às demais observações.[?]
- Observações com alta alavancagem apresentam combinações incomuns de valores nas variáveis independentes e possuem maior potencial para afetar os parâmetros estimados de um modelo de regressão.[?]
- Entretanto, alta alavancagem não implica necessariamente elevada influência, especialmente quando a observação apresenta comportamento compatível com a relação estimada pelo modelo.[?]

18.3.4 Como detectar valores influentes?

- A identificação de valores influentes pode ser realizada por meio de medidas que avaliam o impacto de cada observação sobre as estimativas do modelo.[?]
- A distância de Cook quantifica a alteração conjunta nos valores ajustados de um modelo de regressão quando determinada observação é excluída.[?]

RASCUNHO

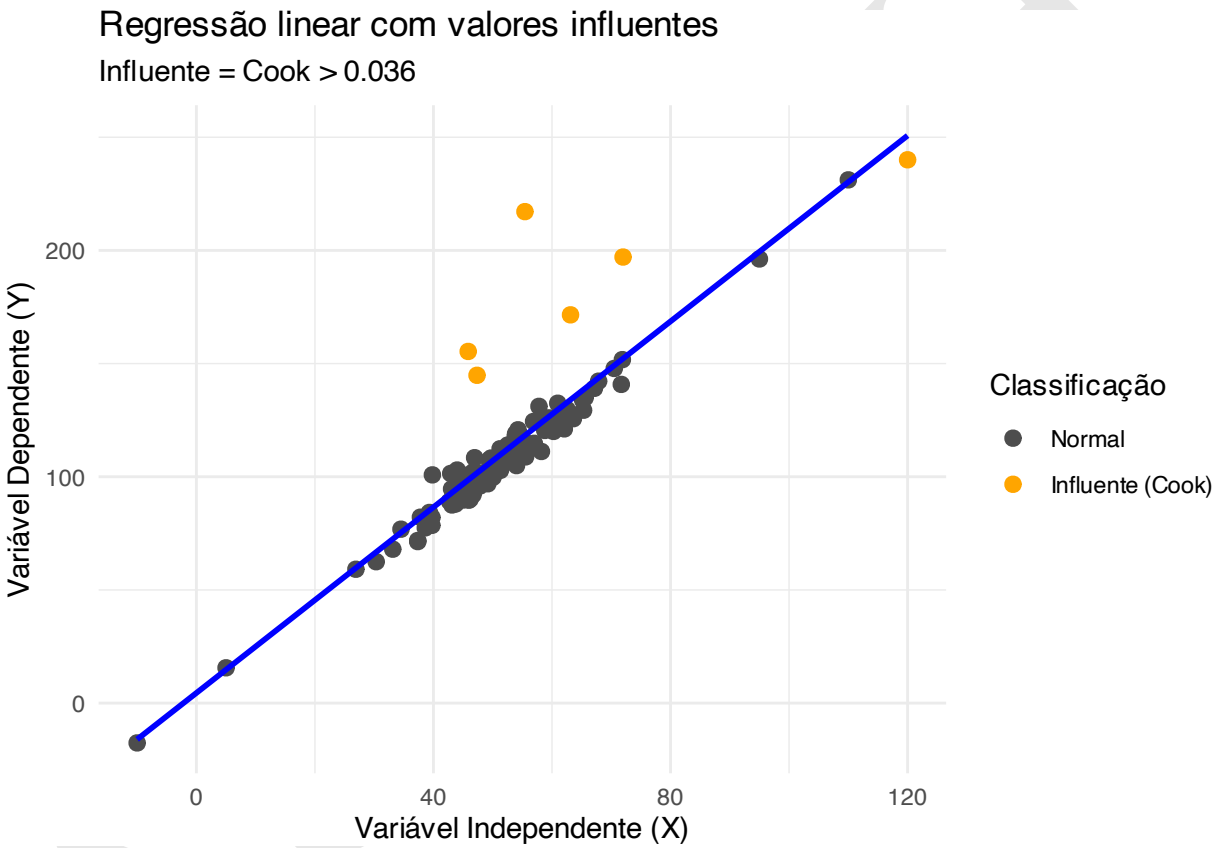


Figura 18.2: Regressão linear com valores influentes.

- Valores elevados da distância de Cook indicam observações potencialmente influentes, mas limites como $(D_i > 4/n)$ devem ser interpretados como critérios exploratórios, e não como testes definitivos.[?]
- Outras medidas, como DFBETAS e DFFITS, permitem avaliar, respectivamente, a influência de cada observação sobre coeficientes individuais e valores ajustados.[?]
- A análise conjunta dos resíduos padronizados, da alavancagem e da distância de Cook auxilia na identificação de diferentes padrões de observações potencialmente problemáticas.[?]

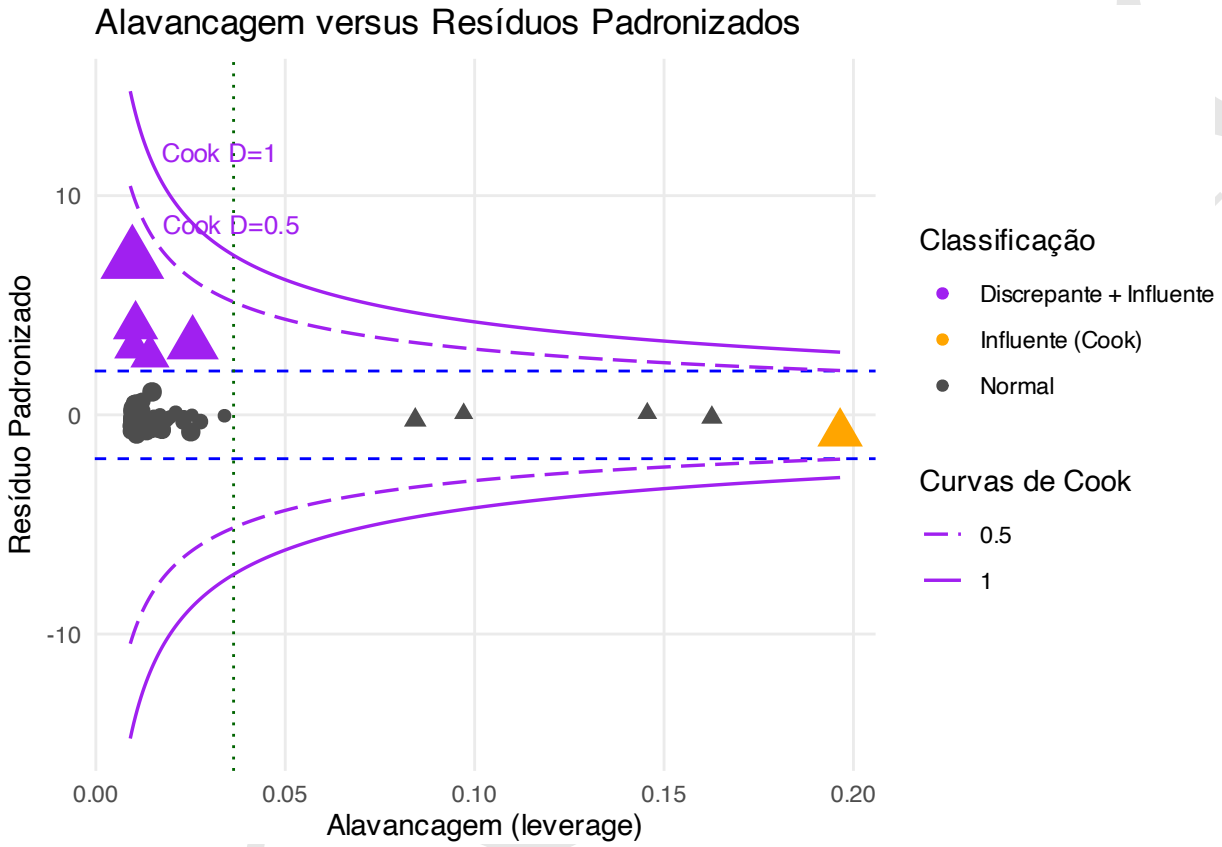


Figura 18.3: Alavancagem versus Resíduos Padronizados com distância de Cook para análise da influência de pontos.

18.4 Métodos robustos

18.4.1 O que caracteriza um estimador robusto?

- Um estimador robusto apresenta sensibilidade reduzida a determinados desvios das suposições estatísticas, especialmente à presença de observações extremas ou contaminações nos dados.[182]
- A robustez de um estimador pode ser avaliada por diferentes propriedades, incluindo sua função de influência, seu ponto de quebra e sua eficiência estatística.[187]

18.4.2 O que é função de influência?

- A função de influência descreve a sensibilidade de um estimador à introdução de uma pequena quantidade de contaminação em determinado ponto da distribuição.[187]
- Uma função de influência limitada indica que a contribuição de uma observação isolada para a alteração do estimador permanece controlada, constituindo uma propriedade desejável em diversos métodos robustos.[187]

- A função de influência permite comparar a sensibilidade de diferentes estimadores, como a média e a mediana, diante de observações extremas.[187]

18.4.3 O que é ponto de quebra?

- O ponto de quebra representa a menor proporção de contaminação capaz de provocar uma deterioração arbitrariamente grande em um estimador, conforme a definição adotada.[187]
- A média aritmética apresenta ponto de quebra assintótico igual a zero, pois uma única observação suficientemente extrema pode deslocar sua estimativa de maneira arbitrária.[187]
- A mediana apresenta ponto de quebra assintótico de 50%, representando elevada resistência à contaminação dos dados.[187]
- Alguns estimadores robustos multivariados, como determinadas configurações do MCD, podem alcançar pontos de quebra próximos de 50%, dependendo de sua construção e das condições de aplicação.[160]

18.4.4 Quais são os principais métodos robustos?

- Médias aparadas (*trimmed means*) são calculadas após a exclusão de uma proporção previamente definida das observações em cada extremidade da distribuição.[182]
- Médias Winsorizadas (*Winsorized means*) substituem valores extremos por valores correspondentes aos limites de corte estabelecidos, mantendo o número original de observações.[182]

18.4.5 O que é Winsorização?

- Winsorização é uma técnica que substitui valores situados além de limites inferiores ou superiores previamente definidos pelos próprios valores desses limites.[182]
- Os limites podem ser estabelecidos com base em percentis da distribuição, como o 5º e o 95º percentis.[183]
- Diferentemente da poda (trimming), a Winsorização mantém o número de observações, mas modifica os valores localizados nas extremidades da distribuição.[182]

18.4.6 Quais são as alternativas à Winsorização?

- A poda (trimming) consiste na exclusão de uma proporção fixa das observações mais extremas para calcular determinadas estatísticas, como a média aparada.[182]
- Estimadores robustos permitem reduzir a influência de valores extremos sem necessariamente modificar ou excluir os dados originais.[182]
- Transformações de variáveis, como transformações logarítmicas, podem reduzir a assimetria e a influência de valores elevados, embora alterem a escala de interpretação dos resultados.
- A escolha entre Winsorização, poda, transformações e estimadores robustos deve considerar a pergunta de pesquisa, as características dos dados e o parâmetro estatístico que se pretende estimar.



O pacote *WRS2*[188] fornece as funções `winmean` e `winvar` para calcular a média e variância Winsorizadas.



O pacote *WRS2*[188] fornece a função `yuen` para realizar o teste de comparação de Yuen de médias Winsorizadas para amostras independentes ou dependentes.



O pacote *WRS2*[188] fornece a função `wincor` para calcular a correlação Winsorizada.



O pacote *WRS2*[188] fornece as funções `t1way`, `t2way` e `t3way` para realizar testes de comparação de médias Winsorizadas para análise de variância para 1, 2 ou 3 fatores, respectivamente.

RASCUNHO

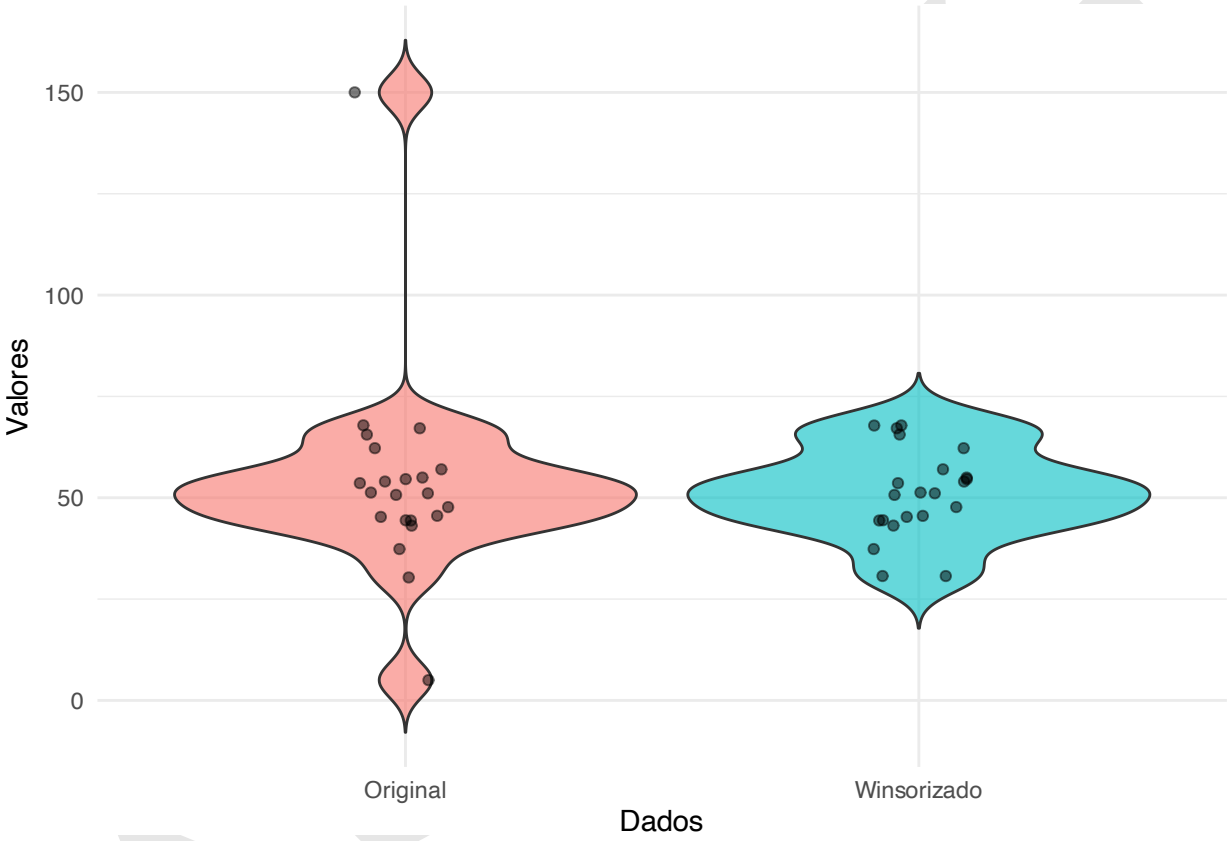


Figura 18.4: Boxplots comparando dados originais e dados Winsorizados.

RASCUNHO

Capítulo 19

Análise preditiva

19.1 Predição

19.1.1 O que são modelos preditivos clínicos?

- Modelos preditivos clínicos combinam características do paciente, sinais, sintomas, exames ou outros preditores para estimar a probabilidade de um desfecho diagnóstico ou prognóstico.[189]
- Modelos diagnósticos estimam a probabilidade de uma condição já estar presente no momento da avaliação, enquanto modelos prognósticos estimam a probabilidade de um evento ocorrer no futuro, dentro de um horizonte de tempo definido.[189]

19.1.2 Qual é a diferença entre predição diagnóstica e prognóstica?

- Na predição diagnóstica, o desfecho de interesse corresponde ao estado atual do paciente, como a presença ou ausência de uma doença no momento da avaliação.[189]
- Na predição prognóstica, o desfecho ainda não ocorreu: o modelo estima o risco de um evento futuro, como morte, recaída, internação, complicação ou resposta terapêutica em determinado período.[189]
- Em modelos prognósticos, é fundamental definir claramente o horizonte de predição, pois prever risco em 30 dias, 1 ano ou 5 anos pode gerar interpretações clínicas muito diferentes.[189]

19.1.3 Como avaliar o desempenho de um modelo preditivo?

- O desempenho de um modelo preditivo costuma ser avaliado principalmente por discriminação e calibração.[189,190]
- Discriminação: Capacidade do modelo de diferenciar indivíduos que terão o evento daqueles que não terão, geralmente medida pelo índice C ou pela AUC.[189,190]
- Calibração: Concordância entre os riscos preditos pelo modelo e as proporções observadas de eventos.[189,190]
- A calibração é especialmente importante quando o modelo será usado para definir limiares de decisão clínica, como indicar ou não uma intervenção, exame ou tratamento.[189]

19.1.4 O que é validação de um modelo preditivo?

- Validação interna avalia se o modelo mantém desempenho adequado dentro da mesma população usada em seu desenvolvimento, geralmente por bootstrap, validação cruzada ou divisão treino-teste.[191]
- Validação externa avalia o desempenho do modelo em novos pacientes, coletados em outro período, outro centro, outra região ou outro sistema de saúde.[191]
- A validação interna está mais relacionada ao risco de sobreajuste, enquanto a validação externa está relacionada à transportabilidade do modelo para novos contextos clínicos.[191]

RASCUNHO

19.1.5 Um modelo pode ser considerado definitivamente validado?

- Não existe um modelo preditivo validado de forma definitiva, pois populações, práticas clínicas, medidas, equipamentos e padrões de cuidado variam entre locais e ao longo do tempo.[191]
- Uma única validação externa representa apenas um retrato do desempenho do modelo em determinado cenário, com determinada população, em determinado momento.[191]
- É mais adequado dizer que um modelo apresentou bom desempenho em uma validação específica do que afirmar que ele está universalmente validado.[191]

19.1.6 Por que a transportabilidade é um problema?

- A transportabilidade de um modelo pode ser afetada por diferenças entre populações, como idade, gravidade da doença, prevalência do desfecho, critérios de inclusão e contexto assistencial.[190,191]
- Também pode ser afetada por diferenças na forma de medir preditores e desfechos, como exames laboratoriais, métodos de imagem, julgamento clínico, protocolos locais e disponibilidade de recursos.[190,191]
- Mesmo quando a discriminação permanece aparentemente estável, a calibração pode se deteriorar com o tempo, fenômeno conhecido como *drift* de calibração.[190,191]

19.1.7 Quais são os principais riscos metodológicos em modelos preditivos?

- Entre os problemas comuns estão amostras pequenas, dados não representativos, ausência de validação externa, relato incompleto, seleção excessivamente orientada pelos dados, dicotomização de variáveis contínuas e tratamento inadequado de dados ausentes.[189]
- O desenvolvimento de novos modelos deve ser evitado quando já existem modelos relevantes para o mesmo desfecho e população, pois muitas vezes é mais útil validar, atualizar, ampliar ou estudar o impacto de modelos existentes.[189]

19.1.8 Como melhorar o uso de modelos preditivos?

- Estudos multicêntricos ajudam a avaliar a heterogeneidade de desempenho entre locais, populações e sistemas de saúde.[191]
- Modelos promissores devem ser submetidos a validações externas repetidas, bem relatadas e em diferentes contextos clínicos.[191]
- Antes da implementação local, recomenda-se validação no próprio serviço, com atenção especial à calibração.[191]
- Após a implementação, o desempenho deve ser monitorado ao longo do tempo, com possibilidade de recalibração ou atualização quando o modelo deixar de refletir a realidade clínica atual.[190,191]



O pacote *ggeffects*[192] fornece a função `predict_response` para calcular valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.



O pacote *ggeffects*[192] fornece a função `test_response` para testar valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.

19.1.9 Como árvores de decisão são usadas para predição?

- Utilizam padrões históricos para prever resultados futuros em novos registros.[193]
- Identificam combinações de fatores que elevam ou reduzem o risco de um evento clínico.[193]
- Podem ser aplicadas em diagnósticos médicos para prever subtipos de condições ou diferentes respostas terapêuticas.[193]

RASCUNHO

19.2 Interpretação e aplicação

19.2.1 Quais são as implicações do uso de árvores de decisão em predição?

- Tornam os resultados mais compreensíveis para clínicos e pesquisadores, com regras "se-então" claras.[193]
- Auxiliam na formulação de hipóteses clínicas e direcionamento de futuras pesquisas.[193]
- Podem ser estendidas para predição de sobrevivência, subgrupos de tratamento e análise de custo-benefício.[193]

19.2.2 Por que o desempenho estatístico não basta?

- Um modelo pode apresentar boa discriminação e calibração, mas ainda assim não melhorar decisões clínicas se suas predições não forem usadas de modo adequado.[189,190]
- Por isso, além de avaliar desempenho estatístico, é necessário avaliar a utilidade clínica do modelo, isto é, se ele ajuda a escolher melhor entre intervir, investigar, acompanhar ou não tratar.[189,190]
- A análise de curva de decisão contribui justamente para essa etapa, pois compara o benefício líquido do modelo com estratégias simples, como "tratar todos" ou "tratar ninguém".[194]

19.3 Análise de curva de decisão

19.3.1 O que é a análise de curva de decisão?

- Análise de curva de decisão é um método para avaliar a utilidade clínica de modelos preditivos em comparação às estratégias padrão "tratar todos" ou "tratar ninguém".[195]

19.3.2 O que significam os eixos da curva de decisão?

- O eixo vertical mostra o benefício líquido, ganho obtido ao usar o modelo em relação às estratégias de referência. O eixo horizontal mostra a preferência, que corresponde ao limiar de decisão: a probabilidade mínima de evento a partir da qual se recomenda intervir.[194]
- O limiar reflete o equilíbrio entre o risco de perder casos da doença e o risco de intervenções desnecessárias.[194]

19.3.3 Como interpretar o benefício líquido?

- O benefício líquido é o número de verdadeiros positivos obtidos ajustado pelo "custo" dos falsos positivos, expresso na mesma unidade dos verdadeiros positivos.[194]
- Quando a estratégia padrão é "tratar todos", o benefício líquido também pode ser expresso como intervenções desnecessárias evitadas, facilitando a interpretação clínica.[194]

19.3.4 Por que é importante comparar sempre com "tratar todos" e "tratar nenhum"?

- Porque essas duas estratégias são frequentemente plausíveis em contextos reais: tratar todos os pacientes de risco ou tratar nenhum.[194]
- Um modelo ou teste só é considerado útil se apresentar maior benefício líquido do que ambas as estratégias, garantindo que realmente agrega valor clínico.[194]
- Essa comparação evita que um modelo com bom AUC mas má calibração seja usado, já que pode apresentar *net benefit* inferior às estratégias padrão.[194]

19.3.5 Quais são os limites e usos da análise de curva de decisão?

- A análise de curva de decisão não substitui uma análise de decisão completa ou uma avaliação de custo-efetividade, mas é mais simples e prática, exigindo apenas a definição de um intervalo de limiares de decisão razoáveis.[194]
- Em situações claras (modelo com nenhum benefício ou benefício amplo), pode dispensar análises complexas.[194]
- Em casos ambíguos, serve como primeiro passo antes de análises mais detalhadas.[194]

RASCUNHO

19.3.6 A análise de curva de decisão pode ser conduzida sem dados individuais de pacientes?

- Em modelos bem calibrados e com tamanho amostral adequado, a análise de curva de decisão pode ser realizada utilizando apenas estimativas sumárias (média e desvio-padrão).[195]

19.3.7 Como funciona o cálculo do benefício líquido?

- O benefício líquido é estimado contrastando verdadeiros positivos e falsos positivos em diferentes limiares de decisão.[195]

RASCUNHO

Capítulo 20

Análise causal

20.1 Análise causal

20.1.1 O que é análise causal?

- Análise causal é usada para explicar a relação entre causa e efeito em um conjunto de dados, respondendo a perguntas do tipo "por quê?".[176]
- Análise causal implica em contrafactual, no sentido de que a análise causal é baseada na comparação entre o que realmente aconteceu e o que teria acontecido se uma ou mais variáveis tivessem sido diferentes.[176]
- Existe uma lacuna entre provar causalidade (requer experimentos com manipulação de efeitos) e interpretar parâmetros como efeitos causais (baseado em teoria sólida e experimentos prévios).[196]

20.2 Inferência causal em estudos observacionais

20.2.1 Como diferenciar associação de causalidade?

- Associação descreve que duas variáveis variam juntas, mas não garante que uma afete a outra.[197]
- Causalidade exige evidências (diretas ou indiretas) de que modificar a variável de exposição altera o desfecho.[197]

20.2.2 Quais critérios ajudam a sustentar inferência causal?

- Existência de um mecanismo plausível.[197]
- Controle adequado de confundidores (medidos e não medidos).[197]
- Consistência com literatura prévia e plausibilidade do tamanho de efeito.[197]
- Avaliação de alternativas explicativas (ex.: viés de seleção, mediadores não controlados).[197]

20.2.3 Como lidar com confundimento residual?

- Reconhecer que modelos multivariados e escores de propensão não eliminam completamente o confundimento.[197]
- Comparar características basais entre grupos para identificar diferenças persistentes.[197]
- Considerar análises de sensibilidade, mas com cautela na interpretação.[197]

20.3 Critérios de Hill para inferência causal

20.3.1 Quais são os nove critérios?

- Temporalidade: A exposição deve preceder o desfecho. Único critério considerado essencial por Hill.[198]

RASCUNHO

- Força da associação: Associações mais fortes são mais prováveis de refletir causalidade.[198]
- Consistência: A associação é observada em diferentes estudos, populações e contextos.[198]
- Especificidade: Uma exposição leva a um efeito específico (embora nem sempre aplicável).[198]
- Gradiente biológico (dose–resposta): Aumentos na exposição acompanham aumentos no risco.[198]
- Plausibilidade biológica: Compatibilidade com o conhecimento científico da época.[198]
- Coerência: A associação não deve contradizer a história natural ou biologia da doença.[198]
- Evidência experimental: Reduções na exposição devem reduzir o risco observado.[198]
- Analogia: Comparação com relações causais já conhecidas.[198]

20.3.2 Hill propôs um checklist rígido?

- Nenhum critério, isoladamente, prova ou refuta causalidade. Devem ser usados como guias para reflexão científica, não como requisitos obrigatórios.[198]

20.4 Críticas contemporâneas aos critérios de Hill

20.4.1 Qual critério é indispensável?

- A temporalidade: a exposição deve preceder o desfecho. Mesmo assim, observar uma ordem temporal inversa apenas invalida a hipótese em casos específicos, não em todos.[199]

20.4.2 A força da associação garante causalidade?

- Não. Associações fortes podem ainda ser não-causais e associações fracas podem ser causais.[199]

20.4.3 A consistência é indispensável?

- Não. A ausência de consistência não elimina causalidade, pois alguns efeitos só se manifestam em condições específicas (ex.: transfusão só causa HIV se o vírus estiver presente).[199]
- A consistência ajuda apenas a afastar a hipótese de viés ou erro em um estudo isolado:contentReference.[199]

20.4.4 O critério da especificidade é válido?

- Não. É considerado um critério inválido e enganoso. Uma causa pode ter múltiplos efeitos (tabagismo → vários desfechos) e um efeito pode ter múltiplas causas.[199]

20.4.5 O gradiente biológico (dose–resposta) é confiável?

- Nem sempre. Pode ser distorcido por confundimento. A ausência de gradiente não invalida a causalidade.[199]

20.4.6 A plausibilidade e a coerência são objetivas?

- Não. Ambas são fortemente dependentes do conhecimento científico da época. O que parecia implausível no passado depois se confirmou como verdadeiro.[199]

20.4.7 Evidência experimental é decisiva?

- Pode ser útil, mas raramente está disponível em epidemiologia. Mesmo quando disponível, pode ter explicações alternativas.[199]

20.4.8 Analogia é útil?

- Tem pouco valor. Analogias podem sempre ser inventadas e, na prática, funcionam mais como fonte de hipóteses do que como prova.[199]

RASCUNHO

20.5 Visão atual sobre os critérios de Hill

20.5.1 Como os critérios de Hill foram revisitados?

- Estudos recentes propõem integrá-los a três abordagens modernas: DAG (destacam estrutura causal e confundimento), modelos de causa suficiente (enfatizam multifatorialidade) e GRADE (orienta sobre a certeza da evidência em corpos de estudos).[200]

20.5.2 Quais mudanças na interpretação?

- Temporalidade e experimentos: seguem centrais, mas analisados com mais sofisticação.[200]
- Força da associação: relevante, mas não garante causalidade (pode haver confundimento).[200]
- Consistência: pensada como transportabilidade entre populações.[200]
- Especificidade: pouco útil hoje; substituída por falsificação (controles negativos).[200]
- Dose–resposta: pode ser espúria, cautela é necessária.[200]
- Coerência e analogia: utilidade limitada.[200]

20.6 Efeitos diretos e indiretos

20.6.1 Como distinguir efeitos diretos de indiretos?

- Um efeito direto ocorre quando uma variável influencia outra sem mediação.[18]
- Um efeito indireto acontece quando a influência é mediada por variáveis intermediárias.[18]

20.7 Diagrama acíclico direcionado (DAG)

20.7.1 O que são diagramas acíclicos direcionados?

- Diagramas acíclicos direcionados são representações gráficas de relações causais entre variáveis, usando nós (variáveis) e arestas direcionadas (relações causais).[201]
- Diagramas acíclicos direcionados ajudam a identificar confundidores, mediadores e colisores, orientando a seleção de variáveis para ajuste em análises estatísticas.[201]
- Diagramas acíclicos direcionados não permitem ciclos ou alças, refletindo a natureza unidirecional das relações causais.[201]

20.7.2 Quais são os padrões causais básicos?

- Independência: duas variáveis não têm relação causal direta ou indireta.[201]
- Cadeia: uma variável causa outra, que por sua vez causa uma terceira ($X \rightarrow M \rightarrow Y$).[201]
- Garfo: uma variável causa duas outras ($X \leftarrow Z \rightarrow Y$), onde Z é um confundidor.[201]
- Colisor: duas variáveis causam uma terceira ($X \rightarrow Z \leftarrow Y$), onde Z é um colisor.[201]

20.7.3 Qual o papel dos caminhos causais?

- Ajudam a identificar quais variáveis precisam ser medidas e ajustadas.[197]
- Evitam ajustes indevidos (ex.: em colisores), que podem introduzir viés.[197]

20.8 Linguagem causal em estudos observacionais

20.8.1 Quais são as principais recomendações para relatar causalidade?

- Usar termos causais de forma explícita e criteriosa (“causa”, “efeito”, “reduzir”, “aumentar”), evitando expressões ambíguas como “fator de risco”.[197]

RASCUNHO

- Contextualizar a causalidade em termos práticos, explicando por que identificar a causa é relevante para intervenções.[197]
- Declarar claramente na introdução se existe hipótese causal, justificando quando não houver.[197]
- Descrever caminhos causais (mediadores, confundidores, colisores) em texto claro ou com diagramas.[197]
- Justificar a seleção de covariáveis com base nas relações causais previstas.[197]
- Avaliar o controle de confundimento, reconhecendo limitações e possível confundimento residual.[197]
- Discutir as inferências causais considerando estimativas, vieses e plausibilidade biológica.[197]
- Indicar recomendações específicas para pesquisas futuras ou prática clínica baseadas nas conclusões causais.[197]

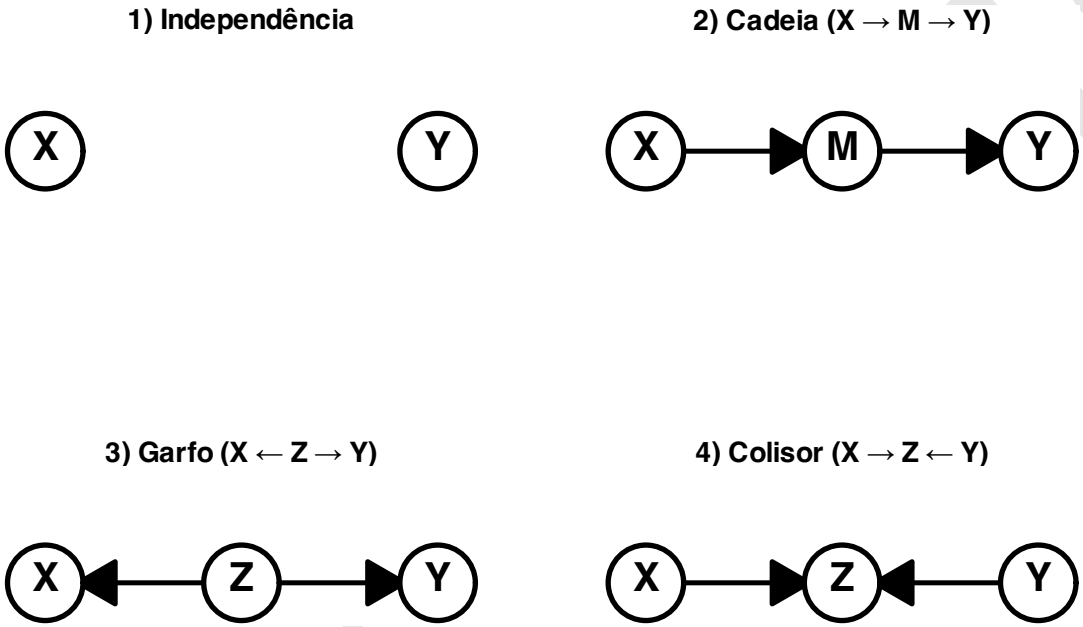


Figura 20.1: Padrões causais básicos: independência, cadeia, garfo e colisor.

O pacote *dagitty*[202] fornece a função `dagitty` para criar um objeto grafo a partir de uma descrição textual.

O pacote *ggdag*[203] fornece a função `ggdag` para criar figuras de grafos.

O pacote *performance*[204] fornece a função `check_dag` para criar, verificar e visualizar os modelos em grafos.

Capítulo 21

Análise qualitativa

21.1 Análise qualitativa

21.2 Representação de texto

21.2.1 O que é tokenização?

- Tokenização é o processo de dividir texto contínuo em unidades menores (tokens), como palavras, pontuação, subpalavras ou caracteres. O objetivo é criar uma representação discreta sobre a qual modelos podem calcular frequências, probabilidades e relações.[205]
- É comum combinar tokenização com normalização (*lowercase*), remoção de *stopwords*, lematização/*stemming* e regras para números e pontuação.[205]

21.2.2 Modelagem com N-gramas

21.2.3 O que são n-gramas?

- N-gramas são sequências contíguas de tokens utilizadas para modelar dependências locais em textos.[206,207]
- Modelos estatísticos baseados em n-gramas estimam a probabilidade de ocorrência de uma palavra a partir das palavras precedentes, sendo amplamente empregados em tarefas de processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala.[207]



O pacote *tidytext*[208] fornece a função `unnest_token` para transformar um texto em um *data frame* com uma coluna para cada palavra.

Tabela 21.1: Tokenização, remoção de stopwords e geração de n-gramas

Etapa	Resultado
Texto original	A análise qualitativa utiliza tokenização de texto.
Tokens	a | análise | qualitativa | utiliza | tokenização | de | texto
Sem stopwords	análise | qualitativa | utiliza | tokenização | de | texto
Bigramas	análise qualitativa; qualitativa utiliza; utiliza tokenização; tokenização de; de texto; texto NA
Trigramas	análise qualitativa utiliza; qualitativa utiliza tokenização; utiliza tokenização de; tokenização de texto

RASCUNHO



O pacote *tidytext*[208] fornece a função `stop_words` para remover palavras comuns que não agregam significado.



O pacote *tidytext*[208] fornece a função `get_sentiments` para obter listas de palavras com sentimentos associados.

RASCUNHO

PARTE 4: MODELAGEM

Estratégias para entender relações complexas, prever resultados e explorar padrões ocultos

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 22

Modelos de regressão

22.1 Modelos e regressão

22.1.1 O que é modelagem?

- Modelagem é o processo de usar dados para selecionar um modelo matemático explícito que represente o processo gerador dos dados.[209]

22.1.2 O que é regressão?

- Regressão refere-se a uma equação matemática que permite que uma ou mais variável(is) de desfecho (dependentes) seja(m) prevista(s) a partir de uma ou mais variável(is) independente(s).[210]
- Para estimar os efeitos imparciais de um fator de exposição primária sobre uma variável de desfecho, frequentemente constroem-se modelos estatísticos de regressão.[211]
- A regressão implica em uma direção de efeito, mas não garante causalidade.[210]

22.1.3 Por que a escolha do modelo de regressão é complexa?

- Há inúmeras combinações possíveis de variáveis, formas funcionais (lineares, quadráticas, transformações), interações e formas do desfecho, o que torna o espaço de possibilidades muito amplo.[209]
- Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis.[212]

22.1.4 O que diferencia modelos clássicos e modernos em predição?

- Modelos clássicos, como a regressão logística e as árvores de decisão, contrastam com os modelos modernos, como máquinas de vetor de suporte, redes neurais e *random forests*, principalmente pela maior flexibilidade e capacidade destes últimos de capturar não linearidades e interações.[213]



O pacote *modelsummary*[214] fornece as funções `modelsummary` e `modelplot` para gerar tabelas e gráficos de coeficientes de regressão.



O pacote *gtsummary*[215] fornece a função `tbl_regression` para construção da 'Tabela 2' com dados do modelo de regressão.

RASCUNHO



O pacote *equatiomatic*[216] fornece a função `extract_eq` para extrair a equação dos modelos em formato LaTeX para visualização.

22.2 Estruturas de análise de regressão

22.2.1 Quais são os tipos de regressão?

- A regressão pode ser classificada em univariada (simples), multivariável (múltipla) e multivariada, dependendo do número de variáveis dependentes e independentes envolvidas no modelo.[217]

22.2.2 O que são análises de regressão simples?

- A análise de regressão simples consiste em modelos estatísticos com uma variável dependente (desfecho) e uma variável independente (preditor).[217]
- A equação de regressão simples é expressa como (22.1), onde Y é a variável dependente, X é a variável independente, β_0 é o intercepto (constante), β_1 é o coeficiente de regressão da variável independente e ϵ representa o erro aleatório do modelo.[217]

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \tag{22.1}$$

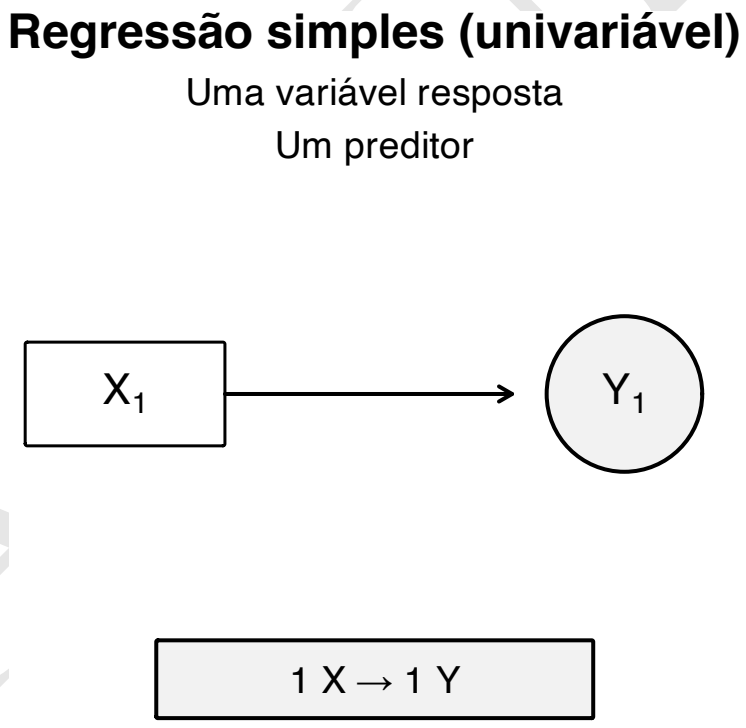


Figura 22.1: Regressão simples (univariável): associação entre um preditor e uma variável resposta.

22.2.3 O que são análises de regressão múltipla (multivariável)?

- A análise múltipla (ou multivariável) consiste em modelos estatísticos com uma variável dependente (desfecho) e duas ou mais variáveis independentes.[217]

RASCUNHO

- A equação de regressão multivariável é expressa como (22.2), onde Y é a variável dependente, $X_1, X_2, ..., X_n$ são as variáveis independentes, β_0 é o intercepto (constante), $\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n$ são os coeficientes de regressão das variáveis independentes e ϵ representa o erro aleatório do modelo.[217]

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + ... + \beta_n X_n + \epsilon \tag{22.2}$$

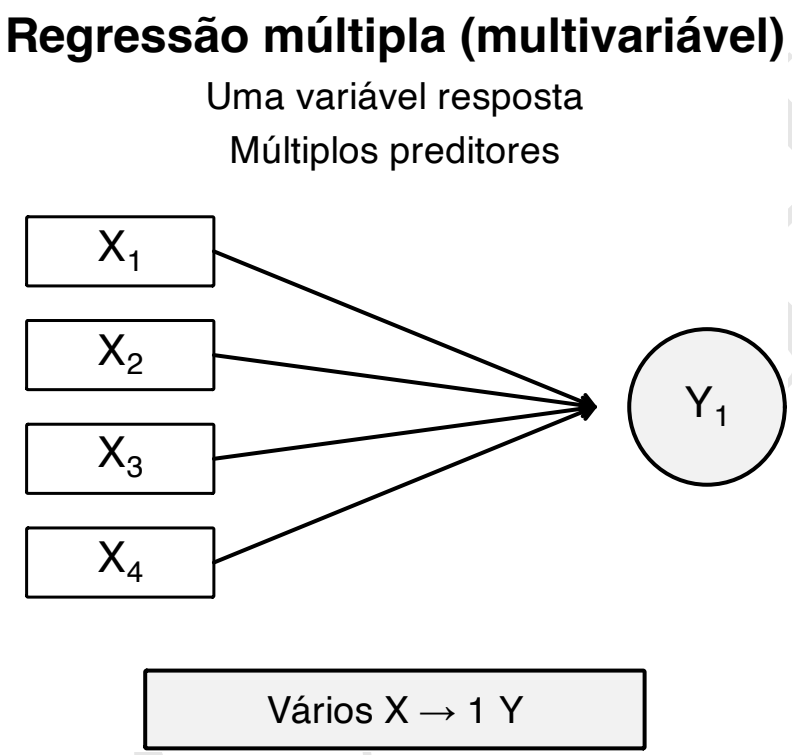


Figura 22.2: Regressão múltipla (multivariável): associação entre múltiplos preditores e uma variável resposta.

22.2.4 O que são análises de regressão multivariada?

- A análise multivariada consiste em modelos estatísticos com duas ou mais variáveis dependente (desfechos) e duas ou mais variáveis independentes.[217]
- Na regressão multivariada (22.3), $Y_1, Y_2, ..., Y_m$ são as variáveis dependentes, $X_1, X_2, ..., X_n$ são as variáveis independentes, β_{0j} é o intercepto de Y_j, β_{ij} são os coeficientes de regressão de X_i para Y_j, e ϵ_j representa o erro aleatório associado a Y_j.[217]

$$Y_1 = \beta_{01} + \beta_{11} X_1 + \beta_{12} X_2 + \cdots + \beta_{1n} X_n + \epsilon_1 \tag{22.3}$$
$$Y_2 = \beta_{02} + \beta_{21} X_1 + \beta_{22} X_2 + \cdots + \beta_{2n} X_n + \epsilon_2 \tag{22.4}$$
$$\vdots \tag{22.5}$$
$$Y_m = \beta_{0m} + \beta_{m1} X_1 + \beta_{m2} X_2 + \cdots + \beta_{mn} X_n + \epsilon_m \tag{22.6}$$

22.2.5 O que são análises de regressão segmentada?

- A regressão segmentada é uma abordagem frequentemente utilizada para análise de séries temporais interrompidas, permitindo estimar alterações no nível e/ou na tendência do desfecho após a intervenção.[218]

RASCUNHO

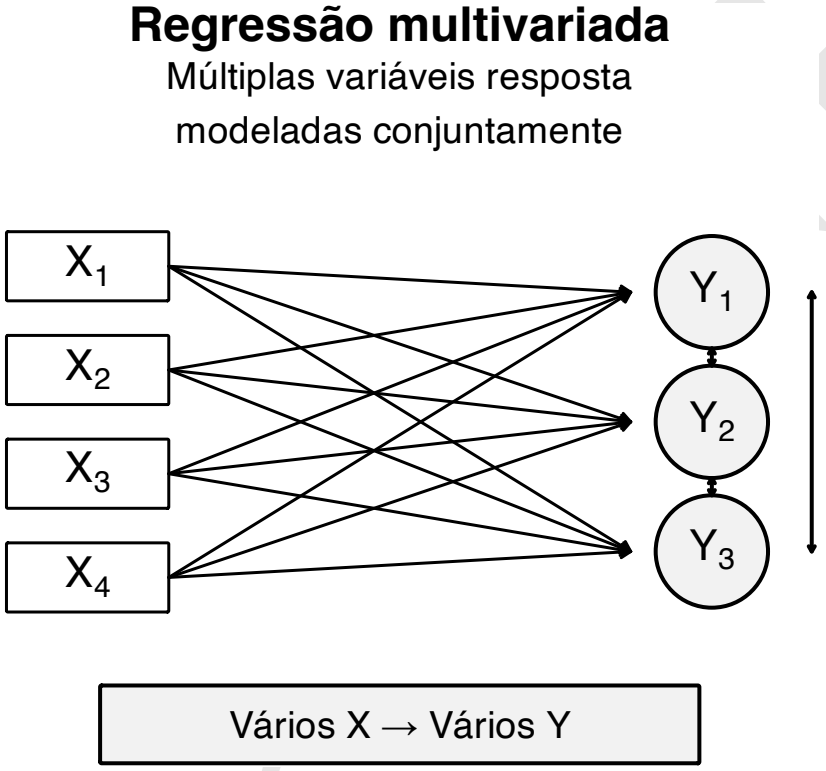


Figura 22.3: Regressão multivariada: modelagem conjunta de múltiplas variáveis resposta em função de múltiplos preditores.

RASCUNHO

- Modelos de regressão segmentada podem ser implementados utilizando regressão linear, Poisson, logística ou modelos multinível, dependendo da natureza do desfecho e da estrutura dos dados.[219]
- Diferentes modelos de impacto podem ser especificados, incluindo mudanças abruptas de nível, mudanças graduais de tendência, efeitos temporários ou efeitos com período de latência.[218]
- Entre os modelos mais utilizados, destacam-se os modelos com mudança imediata de nível, mudança de tendência e mudança simultânea de nível e tendência.[218]
- Modelo com mudança imediata de nível (22.7), utilizado quando se espera um efeito abrupto após a intervenção, sem alteração na tendência temporal.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_t \tag{22.7}$$

- Modelo com mudança de tendência (22.8), utilizado quando a intervenção altera gradualmente a inclinação da série temporal, sem mudança imediata no nível.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_3 T X_t \tag{22.8}$$

- Modelo com mudança simultânea de nível e tendência (22.9), considerado o modelo ITS mais completo e frequentemente utilizado, permitindo estimar alterações imediatas e graduais após a intervenção.[218]

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X_t + \beta_3 T X_t \tag{22.9}$$

- A variável T representa o tempo transcorrido desde o início do estudo, sendo expressa na unidade correspondente à frequência das observações, como meses ou anos.[218]
- A variável X_t representa uma variável indicadora (*dummy*) da intervenção, codificada como 0 no período pré-intervenção e 1 no período pós-intervenção.[218]
- A variável Y_t representa o valor do desfecho observado no tempo t.[218] O coeficiente β_0 representa o nível inicial do desfecho no tempo $T = 0$.[218]
- O coeficiente β_1 representa a tendência temporal pré-intervenção, indicando a variação esperada do desfecho ao longo do tempo antes da implementação da intervenção.[218]
- O coeficiente β_2 representa a mudança imediata no nível do desfecho após a intervenção.[218]
- O coeficiente β_3 representa a mudança na inclinação da tendência temporal após a intervenção.[218]
- O termo de interação TX_t representa a alteração da inclinação da tendência temporal após a intervenção.[218]

22.3 Tipos e famílias de regressão

22.3.1 O que são modelos de regressão linear?

- Modelos lineares (22.10) descrevem uma relação linear nos parâmetros entre um desfecho contínuo Y e um ou mais preditores X.[?]

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \epsilon \tag{22.10}$$

- Assumem erros independentes, de média zero e variância constante (homoscedasticidade).[?]
- A normalidade dos resíduos é uma hipótese comum para inferência estatística, mas não obrigatória para estimação dos coeficientes.[?]

RASCUNHO

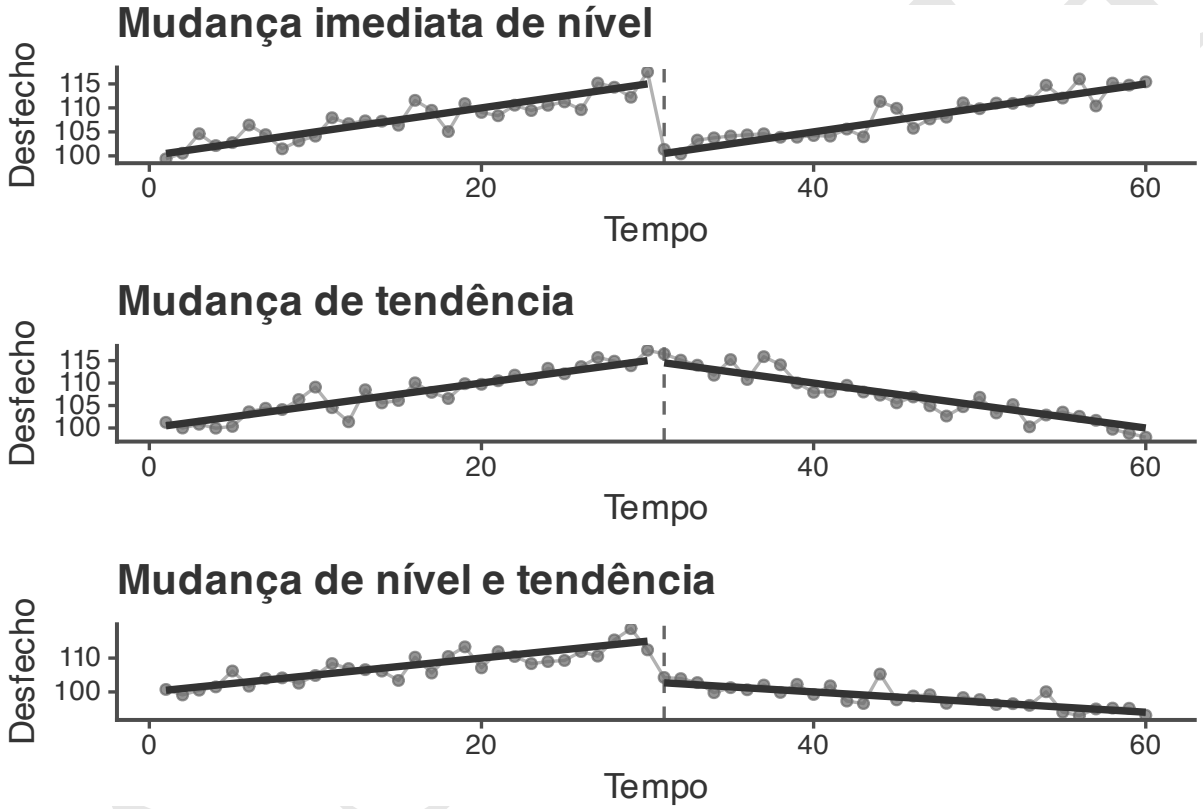


Figura 22.4: Modelos de regressão segmentada.

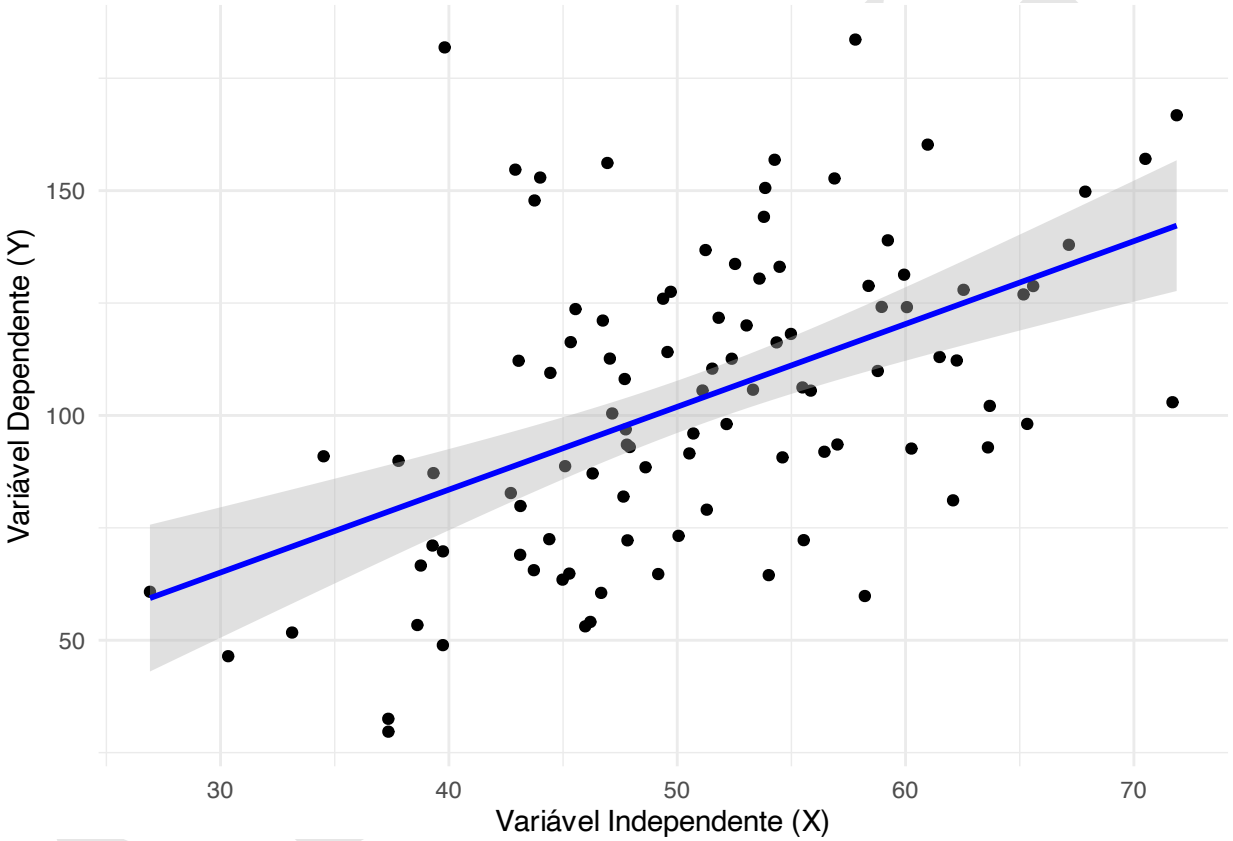


Figura 22.5: Regressão linear.

RASCUNHO

22.3.2 O que são modelos de regressão polinomial?

- São extensões da regressão linear em que se incluem termos elevados a potências das variáveis independentes (ex.: X^2, X^3), permitindo capturar relações curvas.[?]
- Modelos de regressão polinomial continuam sendo lineares nos parâmetros, por isso ainda se enquadram como um caso particular da regressão linear.[?]

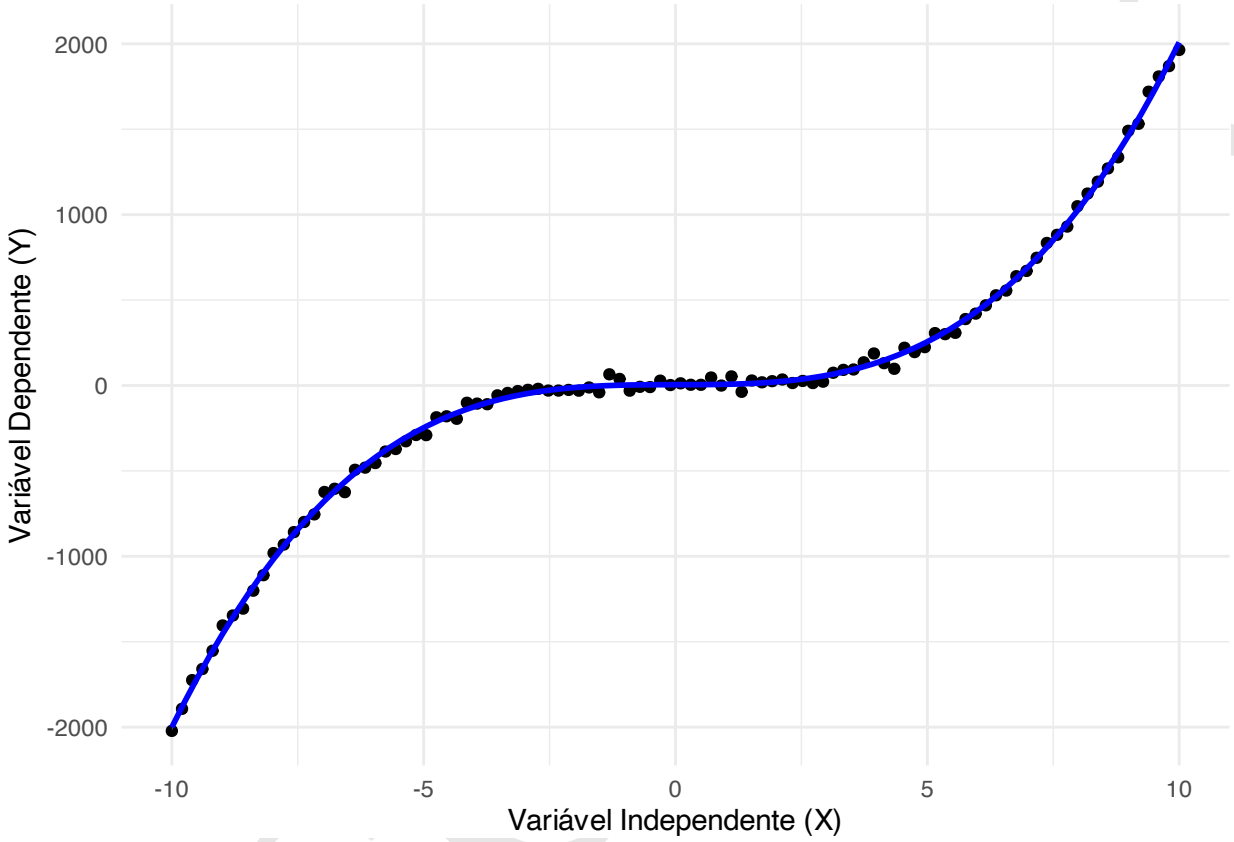


Figura 22.6: Regressão polinomial.

22.3.3 O que são modelos de regressão não-linear?

- São modelos em que a relação entre os parâmetros e a variável resposta não é linear.
- Podem assumir formas funcionais mais complexas (ex.: exponencial, logarítmica, logística).[?]
- Importante diferenciar "não-linear na variável" (ex.: polinomial) de "não-linear no parâmetro" (ex.: modelos logísticos de crescimento).[?]

22.3.4 O que são modelos de regressão logística?

- Modelos logísticos são casos de regressão linear generalizada em que a resposta Y é binária.[220]
- A equação (31.1) modela a razão de chances (*odds*) em função dos preditores.[220]

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X + ... + \beta_n X_n \tag{22.11}$$

- A ligação (*link*) usada é o logit (31.2).[220]

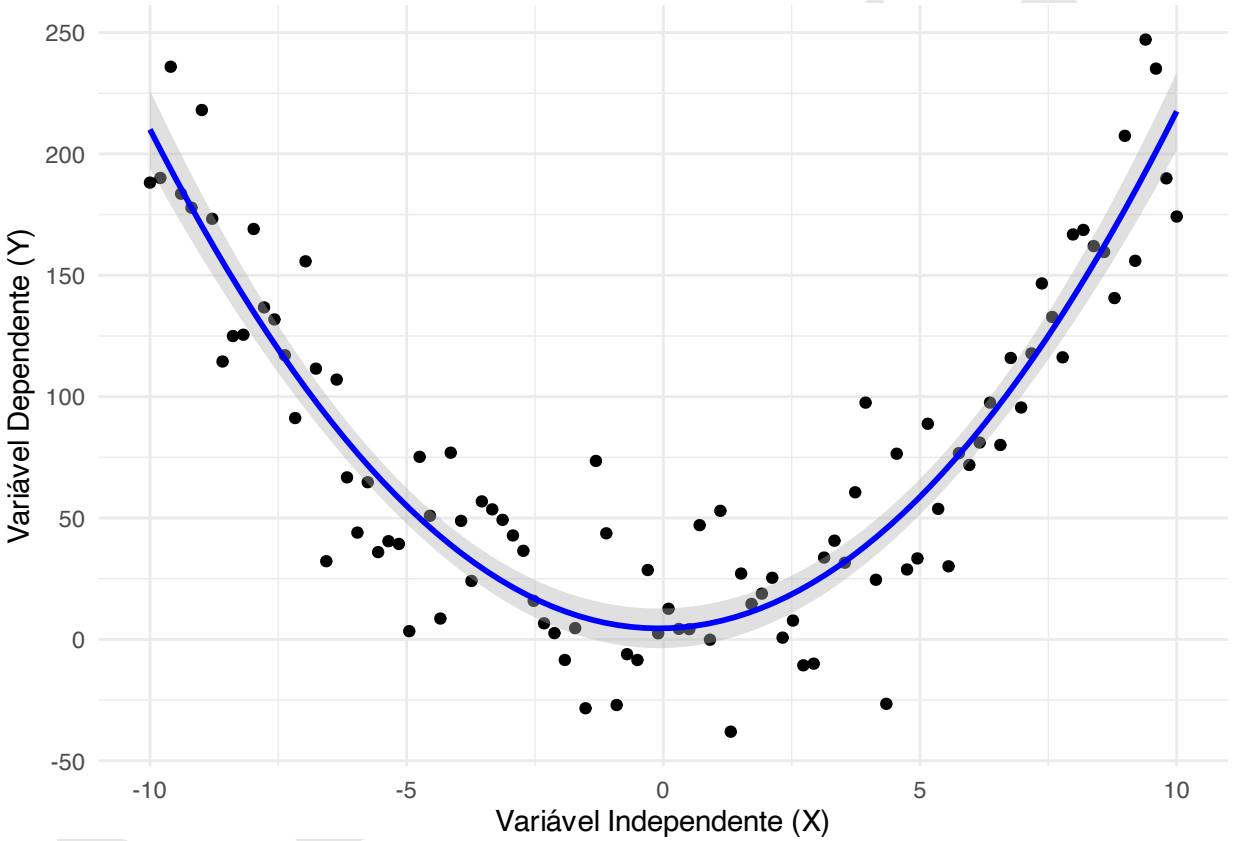


Figura 22.7: Regressão não-linear.

RASCUNHO

$$g(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) \tag{22.12}$$

- A interpretação dos coeficientes β_i pode ser feita em termos de razões de chances (*odds ratios*, OR), por exponenciação dos coeficientes: $OR_i = e^{\beta_i}$, o que representa o fator multiplicativo na OR do desfecho para cada aumento de uma unidade em X_i (mantendo os demais preditores constantes).[220]
- A intepretação pode ser feita por estimativa da variação percentual na chance (OR) de ocorrência de Y, calculando $(e^b - 1) \times 100$, de modo que um aumento de 1 unidade em X está associado a um aumento de $(e^b - 1) \times 100\%$ na chance de Y ocorrer (mantidos os demais preditores constantes).

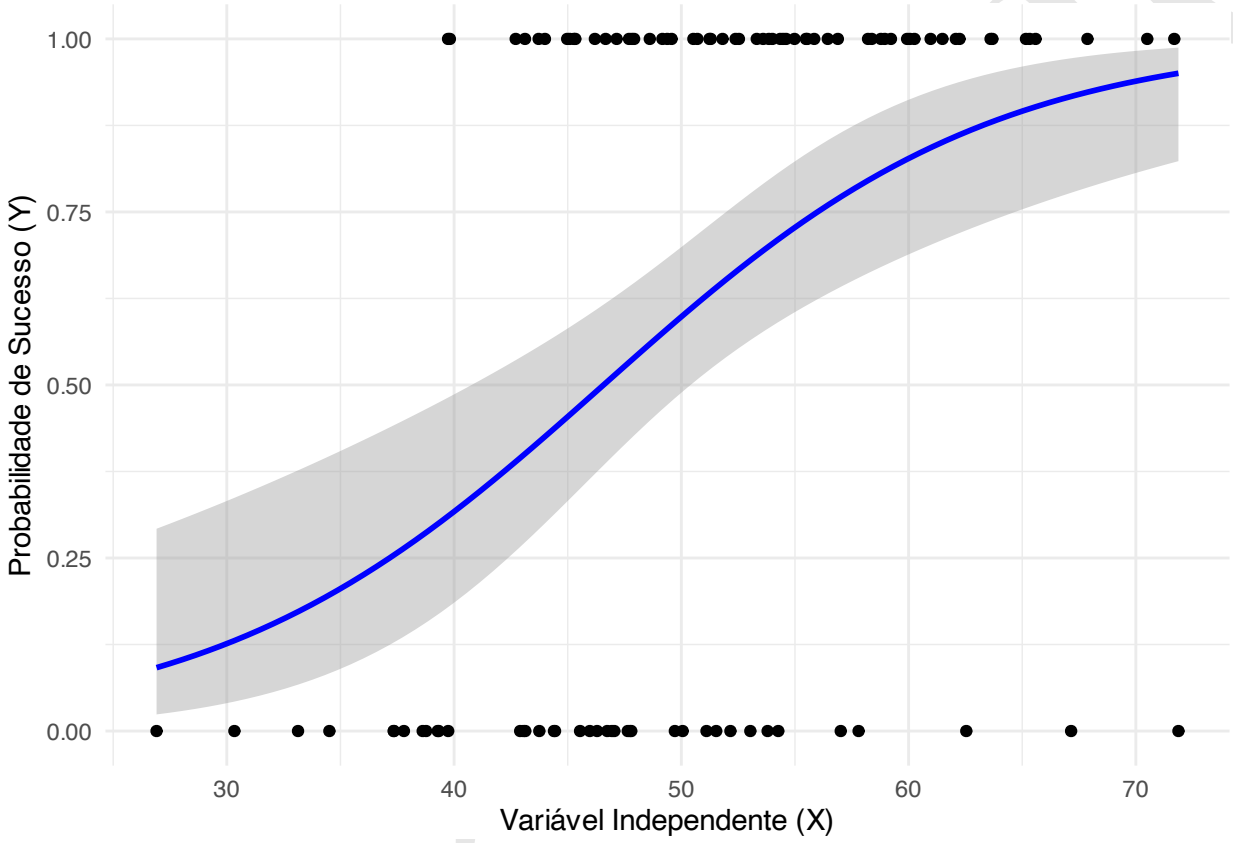


Figura 22.8: Regressão logística.

22.3.5 O que são modelos de regressão multinomial?

- Modelos de regressão multinomial são usados quando a variável resposta é categórica com mais de dois níveis não ordenados.[?]
- Estendem a regressão logística binária, modelando as razões de chances (*odds ratios*) de cada categoria em relação a uma categoria de referência.[?]

22.3.6 O que são modelos de regressão ordinal?

- Modelos de regressão ordinal são usados quando a variável resposta é categórica com mais de dois níveis ordenados.[?]
- Modelam a probabilidade acumulada de estar em ou abaixo de cada categoria, usando uma função de ligação logit, probit ou log-log.[?]
- Assumem a proporcionalidade dos coeficientes entre as categorias (*proportional odds*).[?]

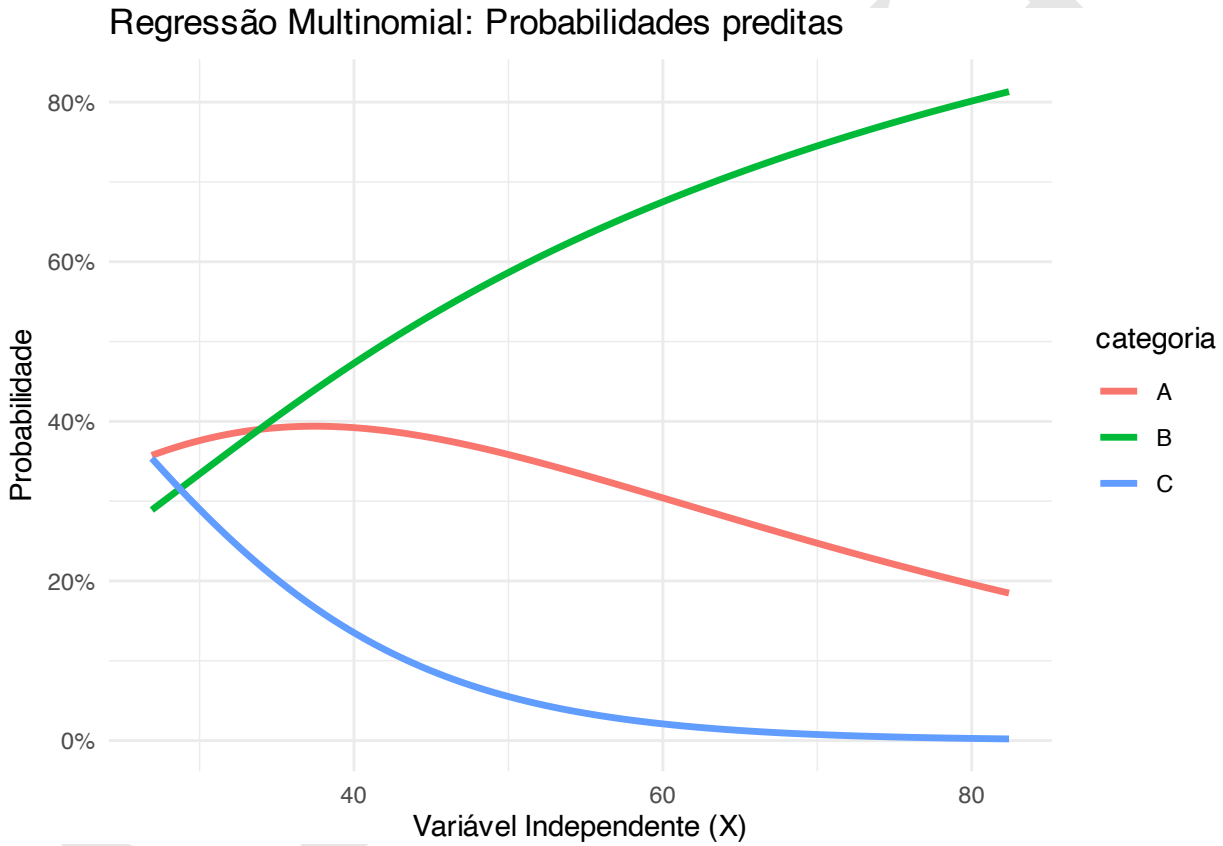


Figura 22.9: Regressão multinomial

RASCUNHO

22.3.7 O que são modelos de regressão de Poisson?

- Modelos de regressão de Poisson são usados quando a variável resposta é uma contagem de eventos não negativos.?
- Assumem que $Y \sim Poisson(\mu)$, com $\mu = E[Y|X]$ relacionado aos preditores via função de ligação log.?
- A sobre-dispersão (variância maior que a média) pode exigir modelos alternativos como a regressão binomial negativa.?

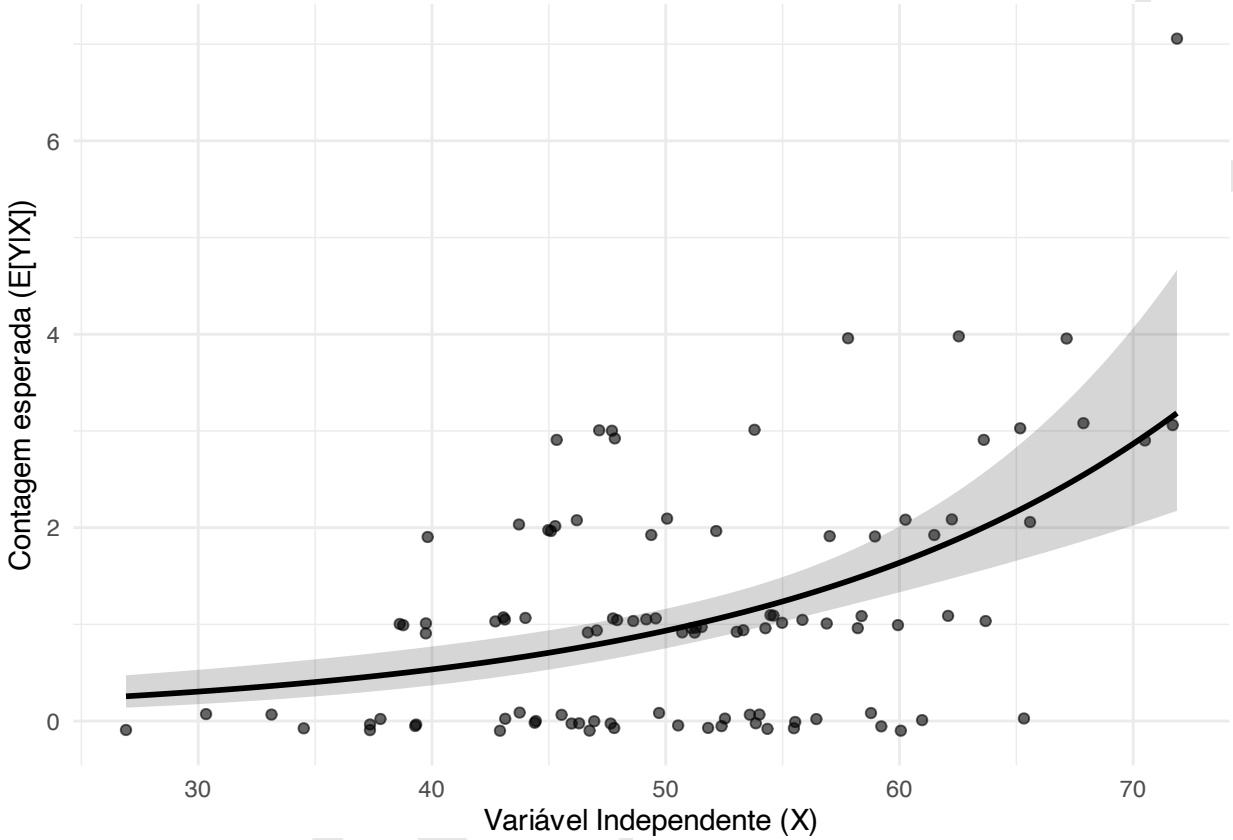


Figura 22.10: Regressão de Poisson.

22.3.8 O que são modelos de regressão binomial negativa?

- Modelos de regressão binomial negativa são usados para contagens superdispersas, onde a variância excede a média.?
- Introduzem um parâmetro de dispersão adicional para modelar a variabilidade extra.?
- A função de ligação log é comumente usada, semelhante à regressão de Poisson.?

22.3.9 O que são modelos de regressão Gama?

- Modelos de regressão Gama são usados para variáveis resposta contínuas e positivas, frequentemente com distribuição assimétrica.?
- A função de ligação log é comumente usada para garantir predições positivas.?

22.4 Quais são os principais métodos de estimação em regressão linear?

22.4.1 O que é a regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS)?

- A regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS) (22.13) estima os coeficientes $\hat{\beta}^{OLS}$ minimizando a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a diferença entre os valores observados y_i e os valores preditos pelo modelo linear

$X\hat{\beta}$.?

$$\hat{\beta}^{OLS} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{p} x_{ij}\beta_j \right)^2 \right\} \tag{22.13}$$

22.4.2 Por que utilizar modelos de regressão regularizados?

- A regressão por mínimos quadrados ordinários pode apresentar elevada variância quando há multicolinearidade, muitos preditores ou risco de overfitting.?
- Modelos regularizados introduzem uma penalização sobre os coeficientes, aceitando um pequeno aumento no viés em troca de uma redução da variância e, frequentemente, de melhor capacidade de generalização.?
- Os principais modelos regularizados são Ridge, *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) e *elastic net*.?

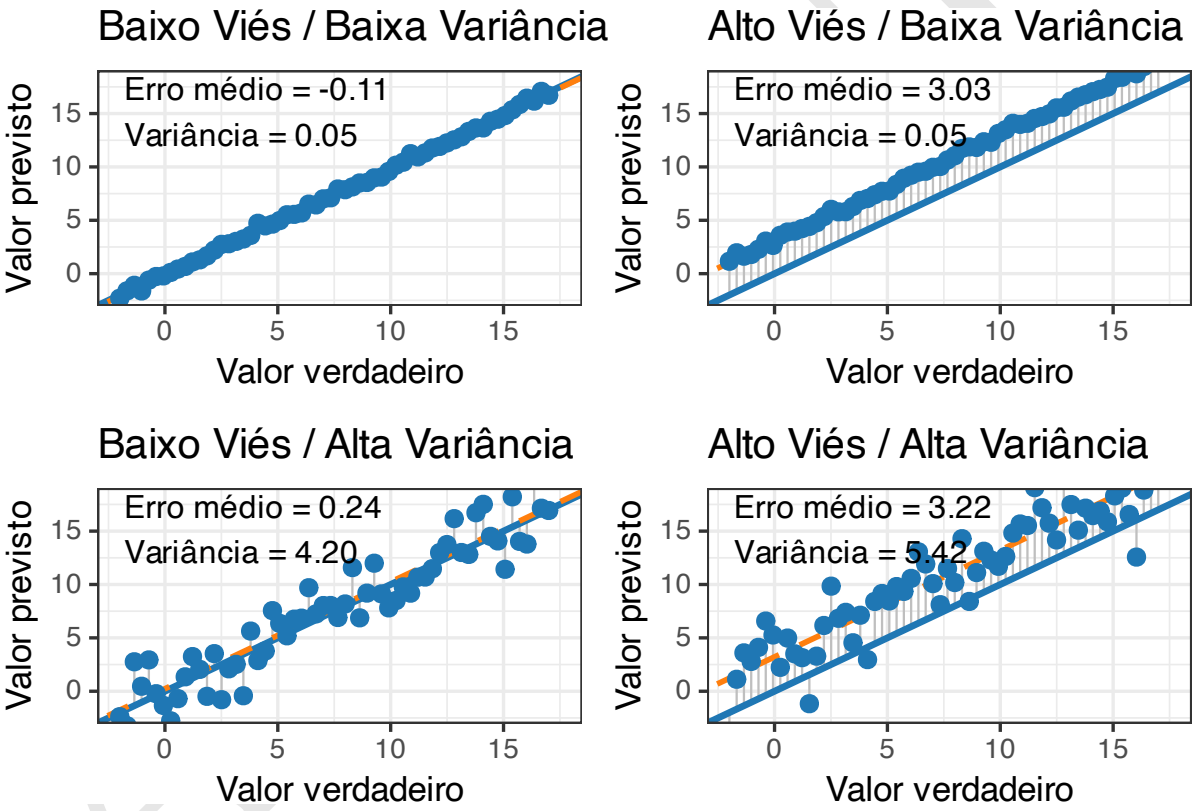


Figura 22.11: Trade-off entre viés e variância.

22.4.3 O que é a regressão Ridge?

- Regressão Ridge (22.14) é um modelo linear regularizado que adiciona uma penalização L2 à soma dos quadrados dos coeficientes.?

$$\hat{\beta}^{ridge} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{p} x_{ij}\beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2 \right\} \tag{22.14}$$

- Ajuda a reduzir multicolinearidade e overfitting, encolhendo os coeficientes em direção a zero, mas nunca os tornando exatamente nulos.[?]
- O hiperparâmetro de regularização é λ, controlando a intensidade da penalização. Valores maiores de λ resultam em maior encolhimento dos coeficientes.[?]

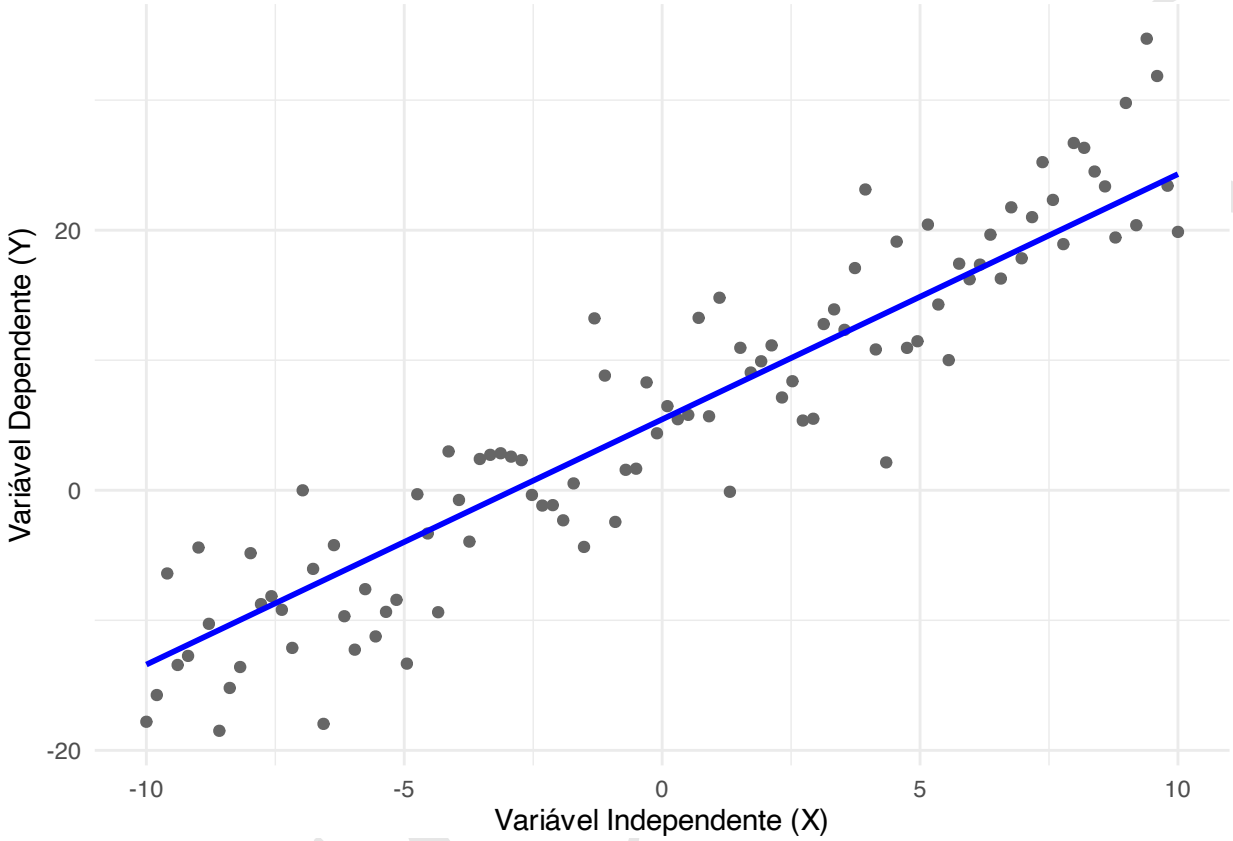


Figura 22.12: Regressão Ridge.

22.4.4 O que é a regressão LASSO?

- Regressão *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO) (22.15) utiliza penalização L1, que pode zerar coeficientes.[?]

$$\hat{\beta}^{lasso} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{p} x_{ij}\beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} |\beta_j| \right\} \tag{22.15}$$

- Além de reduzir *overfitting*, também realiza seleção automática de variáveis.[?]
- Enquanto a regressão Ridge mantém todos os preditores, a LASSO pode excluir variáveis irrelevantes.[?]

22.4.5 O que é a regressão *elastic net*?

- Regressão *elastic net* (22.16) combina penalizações L1 (LASSO) e L2 (Ridge), controladas por um parâmetro α.[?]

$$\hat{\beta}^{enet} = \arg\min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^{p} x_{ij}\beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} \left[(1-\alpha)\beta_j^2 + \alpha |\beta_j| \right] \right\} \tag{22.16}$$

22.5 Efeitos de modelos de regressão

22.5.1 O que é efeito fixo?

- Efeito fixo é a relação média entre variáveis assumida como igual para todos os grupos ou indivíduos, representando o comportamento populacional esperado.[?]
- Ele descreve tendências sistemáticas e reproduzíveis que não dependem de pertencer a um grupo específico.[?]
- Em modelos estatísticos, corresponde aos parâmetros estimados globalmente a partir de todos os dados.[?]

22.5.2 O que é efeito aleatório?

- Efeito aleatório representa desvios específicos de grupos ou unidades em relação ao efeito fixo.[?]
- Ele modela a variabilidade entre grupos, assumindo que esses desvios são amostras de uma distribuição comum.[?]
- Não busca estimar cada grupo isoladamente, mas sim quantificar a variabilidade entre eles.[?]

22.5.3 O que é efeito misto?

- Um modelo de efeitos mistos combina efeitos fixos e aleatórios em uma única estrutura estatística.[?]
- Ele permite estimar tendências globais ao mesmo tempo em que ajusta variações específicas por grupo.[?]
- Essa combinação possibilita inferência correta mesmo na presença de heterogeneidade, evitando armadilhas como o Paradoxo de Simpson.[?]

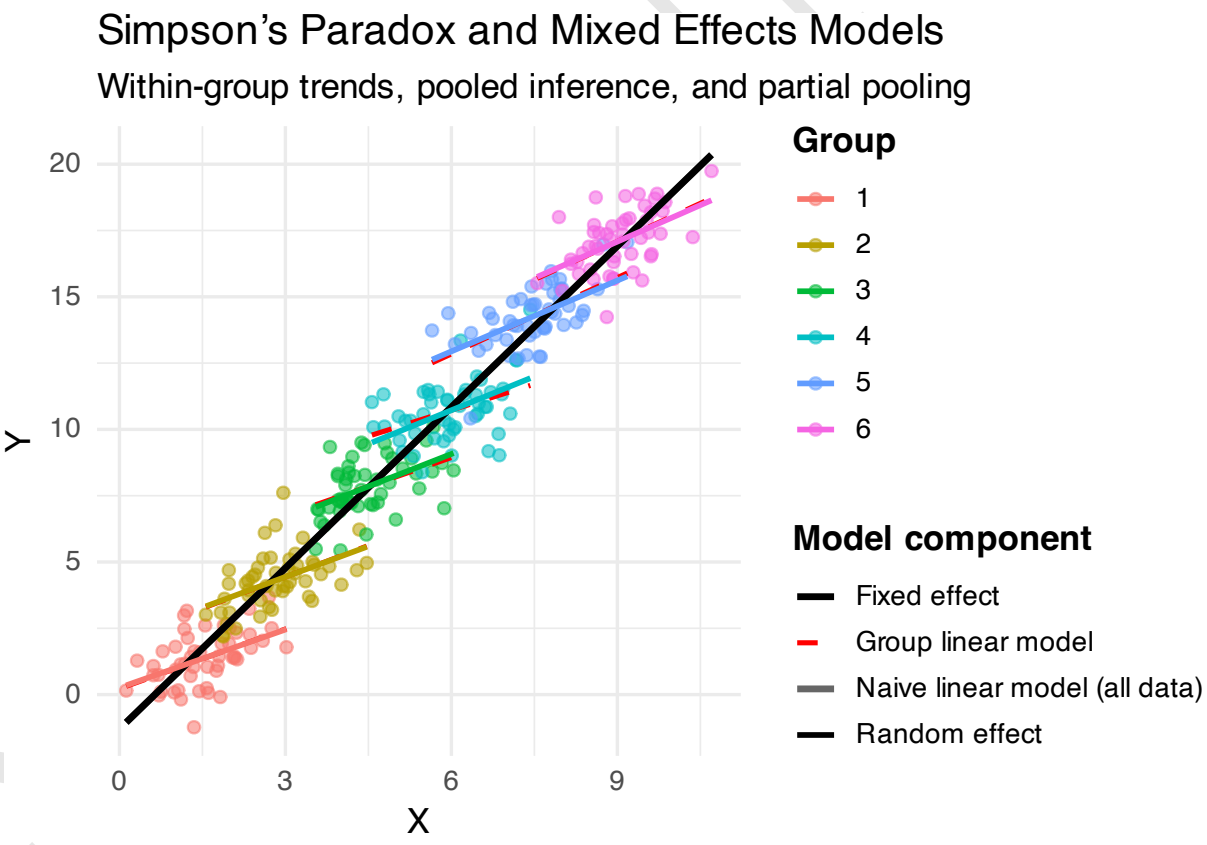


Figura 22.13: Efeitos fixos, aleatórios e mistos em dados simulados com paradoxo de Simpson. As linhas vermelhas representam os efeitos dentro dos grupos, enquanto as linhas cinza e preta representam os efeitos globais. O modelo misto (linhas coloridas) captura os efeitos dentro dos grupos.

22.5.4 O que é efeito principal?

- .[221]

22.5.5 O que é efeito de interação?

- A interação (representada pelo símbolo *) é o termo estatístico empregado para representar a heterogeneidade de um determinado efeito.[222]
- .[221]

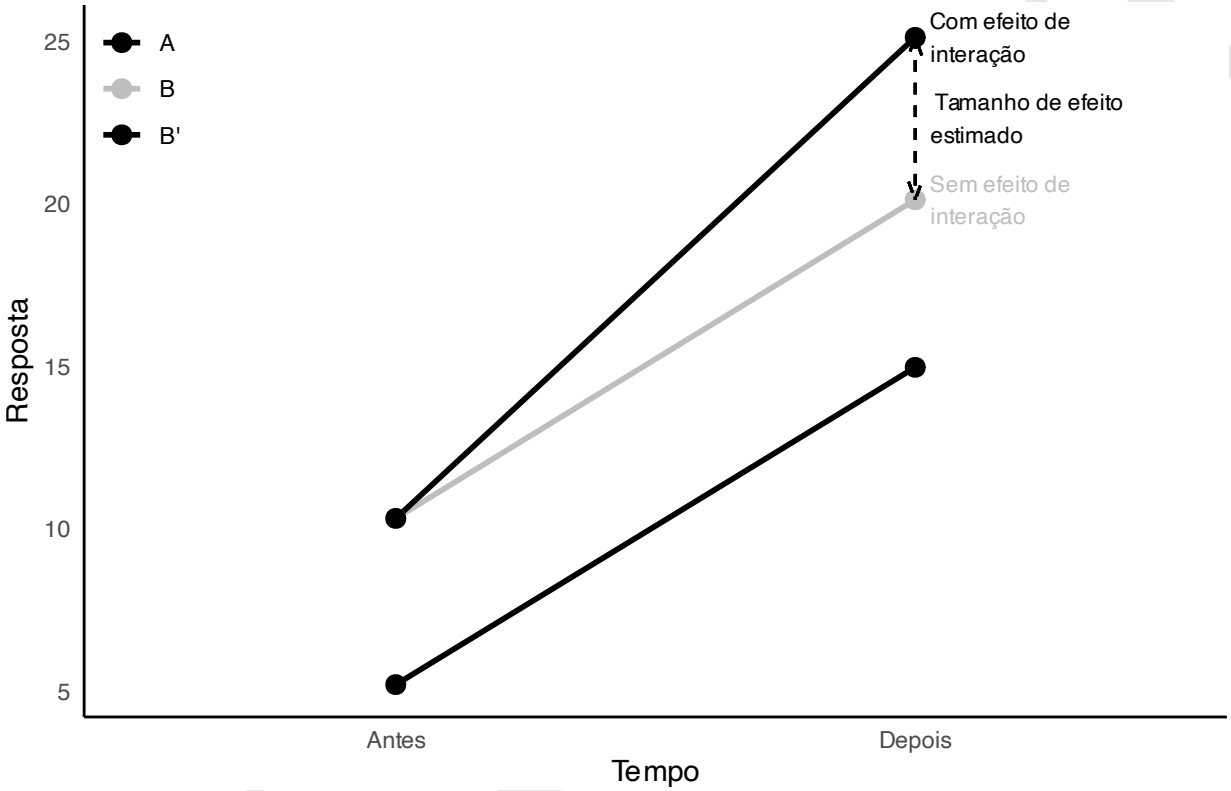


Figura 22.14: Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.

O pacote *nlme*[223] fornece a função `nlme` para ajustar um modelo de regressão misto não linear.

O pacote *mmrm*[224] fornece a função `mmrm` para ajuste de um modelo de regressão misto linear.

O pacote *emmeans*[225] fornece a função `emmeans` para calcular as médias marginais dos fatores e suas combinações de um modelo de regressão misto linear.

22.5.6 O que é efeito de mediação?

- .[226]
- .[221]

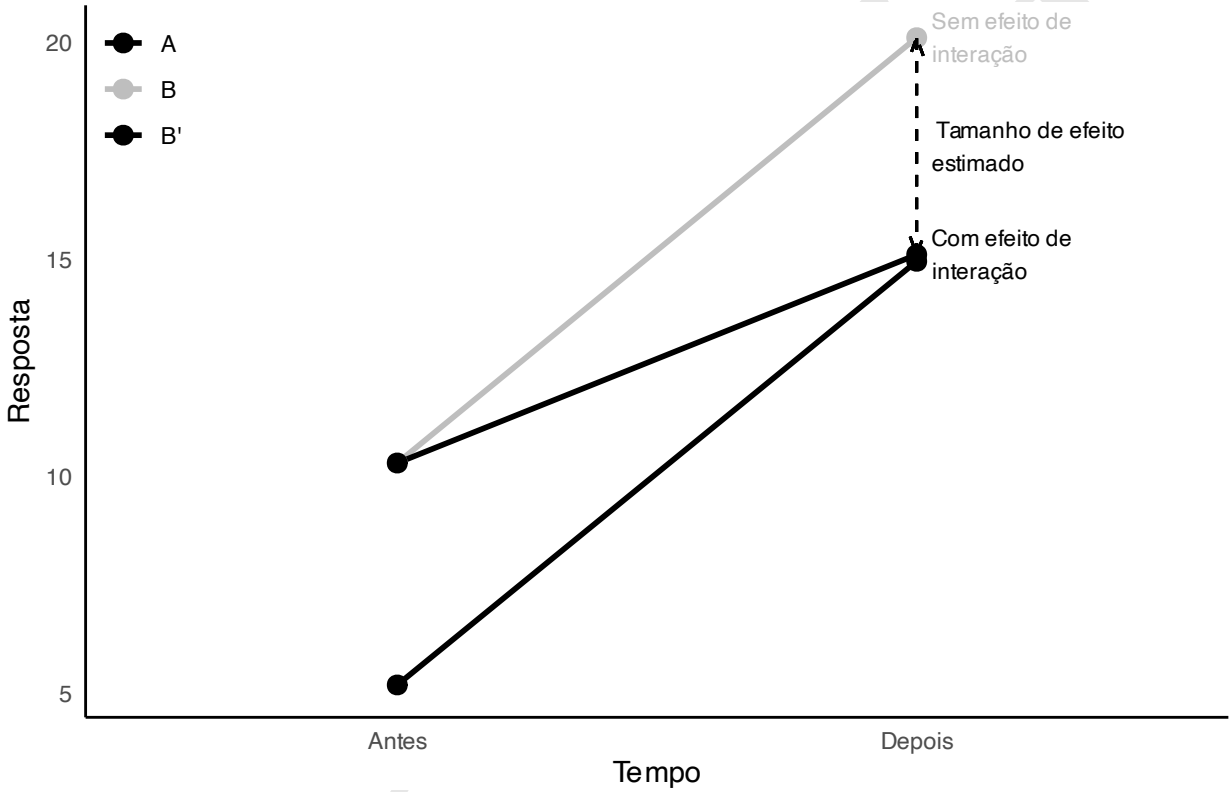


Figura 22.15: Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.

22.5.7 O que é efeito de modificação?

- .[221]

22.6 Preparação de variáveis

22.6.1 Como preparar as variáveis categóricas para análise de regressão?

- Variáveis fictícias (*dummy*) compreendem variáveis criadas para introduzir, nos modelos de regressão, informações contidas em outras variáveis que não podem ser medidas em escala numérica.[227]
- Variáveis categóricas nominais, com 2 ou mais níveis, devem ser subdivididas em variáveis fictícias dicotômicas para ser usada em modelos de regressão.[228]
- Cada nível da variável categórica nominal será convertido em uma nova variável fictícias dicotômica, tal que a nova variável dicotômica assume valor 1 para a presença do nível correspondente e 0 em qualquer outro caso.[228]



O pacote *fastDummies*[229] fornece a função `dummy_cols` para preparar as variáveis categóricas fictícias para análise de regressão.

22.6.2 Por que é comum escolher a categoria mais frequente como referência em modelos epidemiológicos?

- Maior estabilidade estatística: a categoria mais frequente costuma gerar estimativas mais estáveis, com menor erro padrão nos coeficientes das demais categorias.[?]
- A escolha da referência não altera o ajuste nem o valor predito pelo modelo — apenas muda o ponto de comparação.[?]

22.7 Colinearidade

22.7.1 O que é colinearidade?

- Colinearidade representa a correlação entre duas variáveis.[230]
- Colinearidade exata indica uma relação linear perfeita entre duas variáveis.[230]

22.7.2 Como identificar colinearidade na matriz de correlação?

- A colinearidade pode ser identificada na matriz de correlação por meio da análise dos coeficientes de correlação entre as variáveis.[230]
- Valores de correlação próximos de 1 ou -1 indicam colinearidade entre as variáveis.[230]



O pacote *GGally*[231] fornece a função `ggally_cor` para estimar a correlação bivariada e exibir o coeficiente de correlação e o P-valor na matriz de correlação.[231]

22.8 Multicolinearidade

22.8.1 O que é multicolinearidade?

- Multicolinearidade representa a intercorrelação entre as variáveis independentes (explanatórias) de um modelo.[230]

22.8.2 Como diagnosticar multicolinearidade de forma quantitativa?

- Verifique a existência de multicolinearidade entre as variáveis candidatas.[232]

RASCUNHO

- O Coeficiente de determinação (R^2) é uma medida de quão bem as variáveis independentes explicam a variabilidade da variável dependente.[230]
- Valores R^2 próximos a 1 indicam que as variáveis independentes estão fortemente correlacionadas entre si, o que pode indicar multicolinearidade.[230]
- O Fator de Inflação da Variância (*variance inflation factor*, VIF) é uma medida que quantifica o quanto a variância de um coeficiente de regressão é inflacionada devido à multicolinearidade.[230]
- Valores de VIF maiores que 10 são frequentemente considerados indicativos de multicolinearidade significativa.[230]
- O recíproco da VIF é chamado de Tolerância, que mede a proporção da variância de uma variável independente que não é explicada pelas outras variáveis independentes.[230]
- Valores baixos de Tolerância (geralmente abaixo de 0.1) indicam multicolinearidade.[230]
- O número de condições (*Condition Number*) é uma medida que avalia a estabilidade numérica de um modelo de regressão.[230]
- Valores altos de número de condições (entre 10 de 30) indicam multicolinearidade, e valores maiores que 30 indicam forte multicolinearidade.[230]

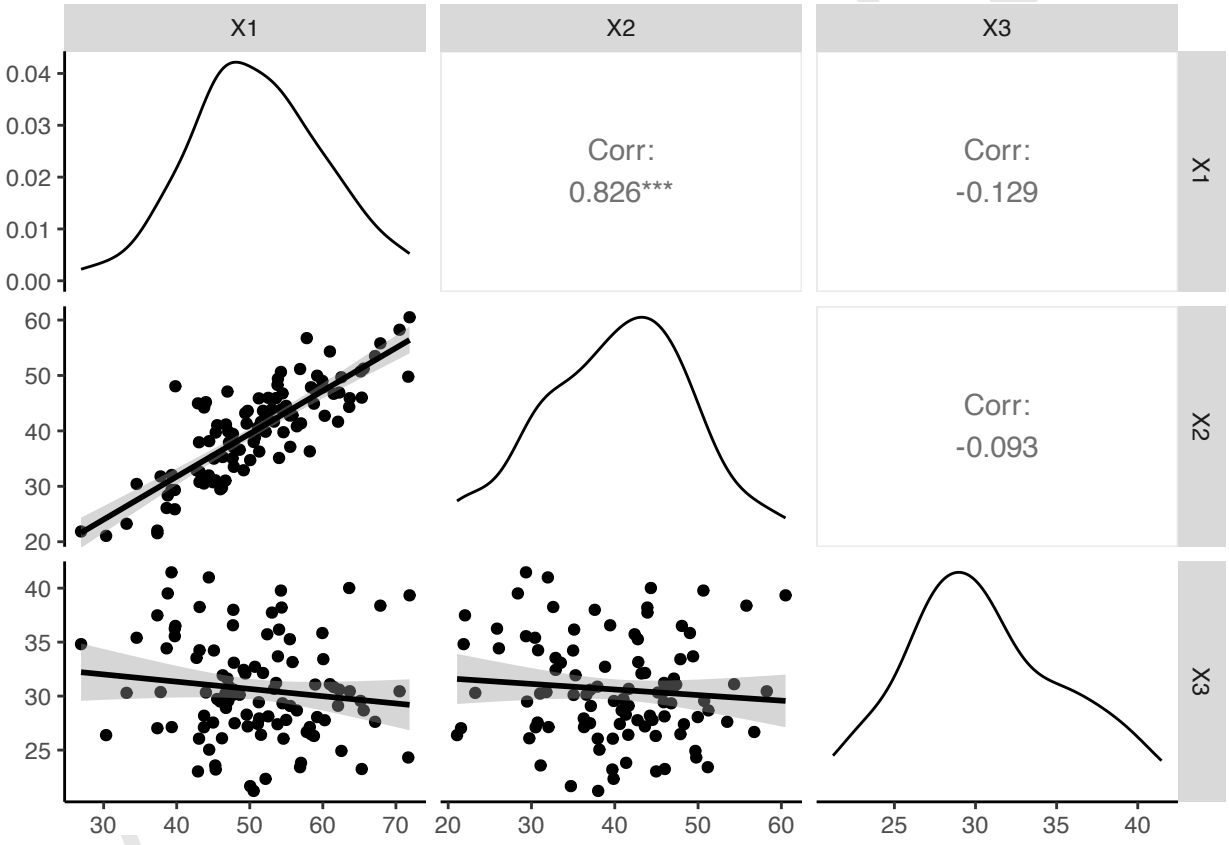


Figura 22.16: Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável.

O pacote *GGally*[231] fornece a função `ggpairs` para criar uma matriz gráfica de correlações bivariadas.

O pacote *car*[233] fornece a função `vif` para calcular o fator de inflação da variância (VIF).

22.8.3 O que fazer em caso de multicolinearidade elevada?

- Verifique a transformação (codificação) de variáveis numéricas em categóricas.[230]
- Aumente o tamanho da amostra, se possível, para reduzir a multicolinearidade.[230]
- Combine níveis de variáveis categóricas com baixa frequência de ocorrência.[230]
- Combine variáveis numéricas altamente correlacionadas em uma única variável composta, como a média ou soma das variáveis.[230]
- Considere a exclusão de variáveis altamente correlacionadas do modelo, especialmente se elas não forem essenciais para a análise.[230]
- Use técnicas de seleção de variáveis, como seleção passo a passo, para identificar e remover variáveis redundantes.[230]
- Use técnicas de regularização, como regressão Ridge ou LASSO, que podem lidar com multicolinearidade ao penalizar coeficientes de regressão.[230]

22.9 Redução de dimensionalidade

22.9.1 O que pode ser feito para reduzir o número de variáveis candidatas?

- Em caso de uma proporção baixa entre o número de participantes e de variáveis, use o conhecimento prévio da literatura para selecionar um pequeno conjunto de variáveis candidatas.[232]
- Colapse categorias com contagem nula (células com valor igual a 0) de variáveis candidatas.[232]
- Use simulações de dados para identificar qual(is) variável(is) está(ão) causando problemas de convergência do ajuste do modelo.[232]
- A eliminação retroativa tem sido recomendada como a abordagem de regressão gradual mais confiável entre aquelas que podem ser facilmente alcançadas com programas de computador.[234]

22.9.2 Quando devemos forçar uma variável no modelo?

- Sempre que houver base teórica ou evidência prévia forte, ou se for a variável de exposição principal.[209]

22.10 Seleção de variáveis em regressão

22.10.1 O que é seleção de variáveis em regressão?

- Seleção de variáveis em regressão consiste em identificar, dentre um conjunto de preditores disponíveis, quais devem ser incluídos no modelo para otimizar o equilíbrio entre ajuste e parcimônia.[235]

22.10.2 Quais são os principais critérios de informação usados na seleção de variáveis?

- Critérios de informação avaliam o ajuste do modelo penalizando a complexidade (número de preditores), ajudando a evitar *overfitting*.[235]
- R^2_{adj} (22.17) penaliza o R^2 pelo número de preditores, reduzindo o viés em modelos com muitas variáveis, onde n é o tamanho amostral, k o número de preditores, RSS a soma dos quadrados dos resíduos e SST a soma total dos quadrados.

$$R^2_{adj} = 1 - \frac{(n-1)}{(n-k-1)} \cdot \frac{RSS}{SST} \tag{22.17}$$

- AIC (Akaike Information Criterion) (22.18) mede o equilíbrio entre ajuste e complexidade:

$$AIC = n \cdot \log\left(\frac{RSS}{n}\right) + 2k + n + n \cdot \log(2\pi) \tag{22.18}$$

RASCUNHO

- $AICc$ (22.19) é uma versão corrigida do AIC, preferida para amostras pequenas:

$$AIC_c = AIC + \frac{2(k+2)(k+3)}{n-(k+2)-1} \tag{22.19}$$

- C_p de Mallows compara o erro do modelo reduzido com o modelo completo, idealmente satisfazendo $C_p \approx p$, onde m é o número total de preditores disponíveis, p o número de parâmetros (incluindo o intercepto), e RSS_{FULL} o erro quadrático residual do modelo completo:

$$C_p = (n-m-1)\frac{RSS}{RSS_{FULL}} - (n-2p) \tag{22.20}$$

- BIC (Bayesian Information Criterion) (22.21) penaliza fortemente modelos complexos:

$$BIC = n \cdot \log\left(\frac{RSS}{n}\right) + k \cdot \log(n) + n + n \cdot \log(2\pi) \tag{22.21}$$

22.10.3 Quais algoritmos podem ser usados para seleção automática?

- Seleção progressiva: começa com o modelo nulo e adiciona, a cada iteração, a variável que mais melhora o critério escolhido. O processo para quando nenhuma nova variável melhora o modelo.[235]
- Eliminação retrógrada: parte do modelo completo e remove, a cada iteração, a variável cuja exclusão mais melhora o critério. O processo para quando nenhuma remoção melhora o ajuste.[235]
- *Leaps-and-bounds*: método exato que examina apenas uma fração dos 2^m modelos possíveis, determinando os melhores subconjuntos para cada tamanho de preditor (usando os critérios AIC, BIC, AICc, R^2 ajustado e Cp).[235]
- Esses métodos podem divergir em presença de alta multicolinearidade ou amostras pequenas, e devem ser acompanhados de diagnóstico de resíduos e validação cruzada.[235]



O pacote *leaps*[236] fornece a função `regsubsets` para realizar os métodos de seleção de variáveis.



O pacote *olsrr*[237] fornece a função `ols_step_all_possible` para testar todos os subconjuntos de potenciais preditores de uma regressão.



O pacote *olsrr*[237] fornece a função `ols_step_best_subset` para selecionar o melhor de todos os subconjuntos de potenciais preditores de uma regressão, de acordo com critérios objetivos.

22.11 Desempenho e estabilidade de modelos

22.11.1 Como avaliar o desempenho dos modelos?

- Pela área sob a curva ROC em conjunto com o otimismo (diferença entre AUC aparente e validada).[213]
- O desempenho melhora com maior tamanho amostral, mas de forma desigual entre técnicas.[213]

22.11.2 Qual modelo alcança estabilidade mais rapidamente?

- Regressão logística é o mais estável e menos *data hungry*.[213]
- Árvore de decisão para classificação e regressão estabiliza rápido, mas em nível de desempenho baixo.[213]
- Máquina de vetores de suporte, redes neurais e *random forests* apresentam instabilidade mesmo em amostras muito grandes.[213]

RASCUNHO

22.12 Comparação de modelos

22.12.1 Como comparar modelos estatísticos?

- .[?]

22.12.2 Como comparar modelos de aprendizagem de máquina?

- .[?]



O pacote *correctR*[238] fornece funções para comparar o desempenho e a qualidade do ajuste de diversos modelos de aprendizagem de máquina em amostras correlacionadas.

22.13 Avaliação de modelos

22.13.1 Como avaliar a qualidade de ajuste de um modelo?

- Coeficiente de determinação (R^2) (22.22) e $R^2_{ajustado}$ (22.23): Medem a proporção da variabilidade dos dados explicada pelo modelo. O R^2 ajustado penaliza a inclusão de variáveis irrelevantes.[230]

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}} \tag{22.22}$$

$$R^2_{ajustado} = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-p-1} \tag{22.23}$$

- Erro quadrático médio ($RMSE$) (22.24): Mede a média dos erros ao quadrado entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo, onde y_i são os valores observados, $\hat{y}_i$ são os valores previstos pelo modelo, e n é o número de observações. Valores menores indicam melhor ajuste.[?]

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{22.24}$$

- Critério de Informação Akaike (AIC) (22.25) e Critério de Informação Bayesiano (BIC) (22.26): Avaliam o ajuste do modelo penalizando a complexidade (número de parâmetros), onde k é o número de parâmetros do modelo, L é a verossimilhança máxima do modelo, e n é o tamanho da amostra. Modelos com menor AIC ou BIC são preferíveis.[?]

$$AIC = 2k - 2\ln(L) \tag{22.25}$$

$$BIC = \ln(n)k - 2\ln(L) \tag{22.26}$$

- Desvio residual (σ): Mede a variabilidade dos resíduos do modelo. Valores menores indicam melhor ajuste.[?]



O pacote *performance*[204] fornece a função `model_performance` para calcular as métricas de ajuste da regressão adequadas ao modelo pré-especificado.



O pacote *performance*[204] fornece a função `compare_performance` para comparar o desempenho e a qualidade do ajuste de diversos modelos de regressão pré-especificados.

RASCUNHO

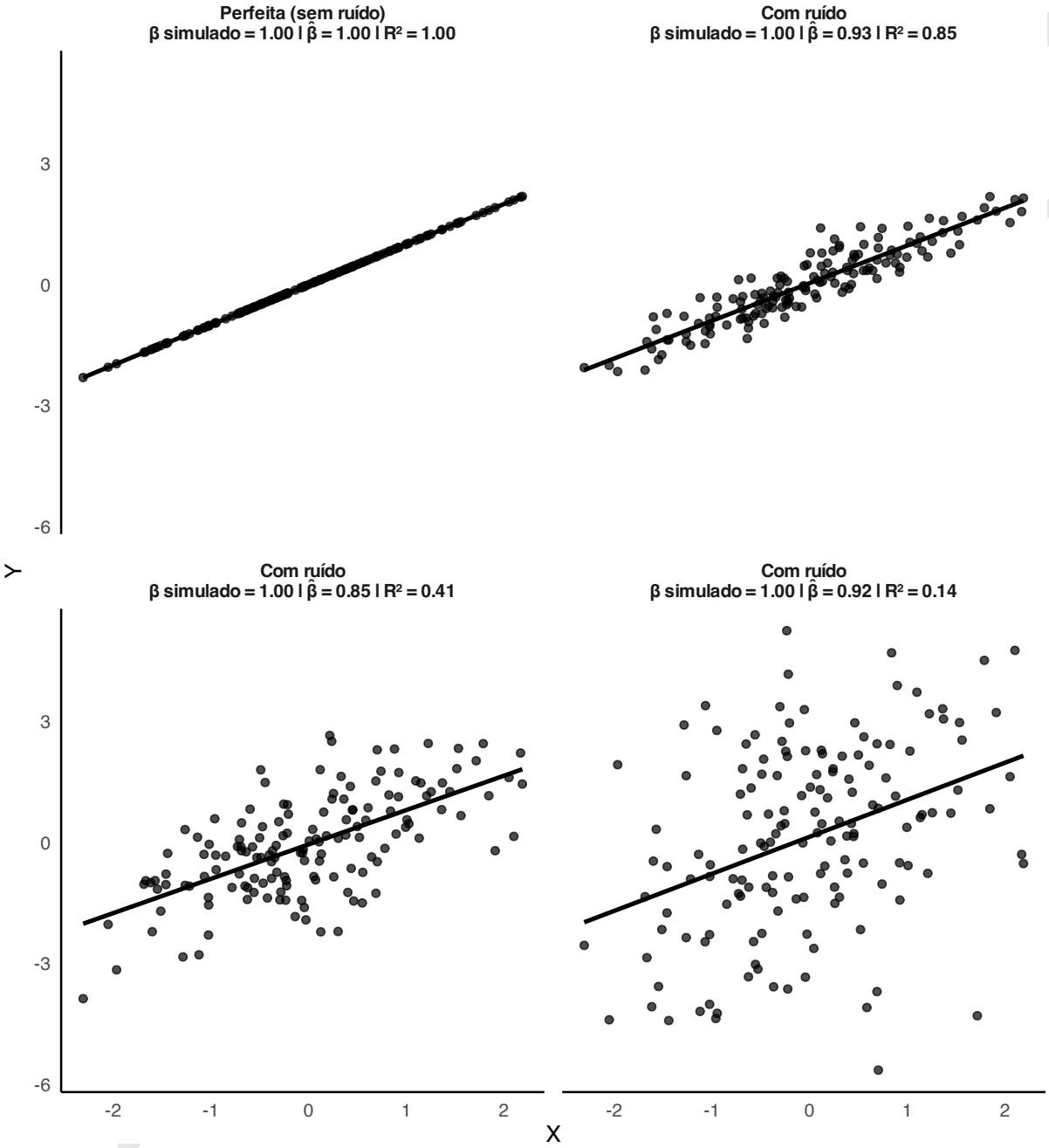


Figura 22.17: Exemplos de ajuste de modelos de regressão linear simples ($y \sim x$) com diferentes níveis de ruído (R^2). Cada painel mostra a reta ajustada (cinza) e os valores observados (pontos). Os valores anotados indicam o coeficiente angular simulado (β), o coeficiente angular estimado ($\hat{\beta}$) e o R^2 observado.

Tabela 22.1: Métricas de desempenho do modelo de regressão linear.

Métrica	Valor
AIC	513.017
AIC corrigido	513.267
BIC	520.833
R^2	0.007
$R^2_{ajustado}$	-0.003
Erro quadrático médio (RMSE)	3.053
Desvio residual (sigma)	3.084

22.14 Validação de modelos

22.14.1 Como validar modelos estatísticos?

- .?

22.15 Calibração de modelos

22.15.1 Como calibrar modelos estatísticos?

- .?

RASCUNHO

Capítulo 23

Modelagem estrutural

23.1 Modelos estruturais

23.1.1 O que é modelagem de equações estruturais (SEM)?

- A modelagem de equações estruturais (*structural equation nodelling*, SEM) é uma técnica multivariada utilizada para testar e avaliar relações causais diretas e indiretas previamente especificadas entre múltiplas variáveis.[239]
- A modelagem de equações estruturais integra análise fatorial confirmatória e análise de caminhos em um único arcabouço estatístico.[239]

23.1.2 Em que a SEM difere de outras abordagens estatísticas?

- Diferentemente de modelos tradicionais, a SEM permite testar efeitos diretos e indiretos simultaneamente dentro de um sistema de relações causais hipotéticas.[239]
- A SEM combina modelo de mensuração (variáveis latentes) e modelo estrutural (relações causais entre variáveis).[239]

23.2 Variáveis latentes

23.2.1 O que é uma variável latente?

- Variável latente é um construto não observado diretamente, estimado a partir de indicadores observáveis correlacionados.[239]
- Variáveis latentes representam construtos teóricos inferidos a partir de padrões de covariância entre indicadores observáveis.[240]
- A identificação estatística de variáveis latentes não implica necessariamente a existência de uma entidade causal subjacente independente.[240]

23.2.2 O que é análise fatorial confirmatória (CFA)?

- A análise fatorial confirmatória é o método usado na SEM para estimar variáveis latentes com base em conhecimento teórico prévio sobre seus indicadores.[239]
- Diferentemente da análise fatorial exploratória, a CFA exige especificação prévia das relações entre construto e indicadores.[239]

RASCUNHO

23.3 Aplicações avançadas

23.3.1 O que é modelo de curva de crescimento latente (LGC)?

- O modelo de curva de crescimento latente é uma extensão da SEM usada para analisar dados longitudinais, modelando trajetórias de crescimento ao longo do tempo.[239]
- O modelo LGC permite estimar inclinações e interceptos como variáveis latentes representando mudanças temporais.[239]

23.3.2 O que é SEM Bayesiana?

- A SEM Bayesiana (BSEM) incorpora distribuições a priori e atualiza parâmetros por meio de inferência Bayesiana, sendo particularmente útil em amostras pequenas.[239]
- Sua avaliação de modelo baseia-se em comparação Bayesiana e verificação preditiva posterior, em vez de índices clássicos como χ^2 ou RMSEA.[239]

23.3.3 O que é PLS-SEM?

- A PLS-SEM (Partial Least Squares SEM) é uma abordagem orientada à maximização da variância explicada, adequada quando há pouca fundamentação teórica ou amostras pequenas.[239]
- A PLS-SEM não exige normalidade multivariada nem grandes tamanhos amostrais.[239]

23.3.4 O que caracteriza a PLS-SEM dentro da família da SEM?

- A PLS-SEM é uma abordagem de modelagem estrutural orientada à predição, cujo objetivo principal é maximizar a variância explicada das variáveis dependentes.[241]
- Diferentemente da SEM baseada em covariância (CB-SEM), que tem foco confirmatório, a PLS-SEM é classificada como uma técnica causal-preditiva.[241]
- A distinção entre modelos orientados à confirmação estrutural (CB-SEM) e modelos orientados à predição (PLS-SEM) dialoga com críticas recentes que defendem maior ênfase na utilidade preditiva em vez da busca exclusiva por estrutura latente pura.[240]

23.3.5 Quando a PLS-SEM deve ser considerada?

- Quando o objetivo do estudo é predição e identificação de construtos com maior impacto explicativo.[241]
- Em contextos com modelos complexos, múltiplos construtos e interesse em maximizar R^2.[241]
- Em pesquisas com fundamentação teórica ainda em consolidação.[241]
- Em situações de amostras moderadas ou pequenas, desde que respeitadas recomendações mínimas de poder estatístico.[241]

23.4 Ajuste e avaliação do modelo

23.4.1 Quais são os principais índices de ajuste em SEM?

- O teste qui-quadrado χ^2 avalia discrepância entre matriz observada e matriz reproduzida pelo modelo.[239]
- RMSEA e SRMR medem erro de aproximação, sendo valores baixos indicativos de melhor ajuste.[239]
- CFI e TLI avaliam ajuste comparativo, sendo valores próximos de 0,95 considerados desejáveis.[239]
- AIC e BIC são usados para comparação entre modelos concorrentes.[239]
- Índices globais de ajuste, embora úteis, não garantem validade teórica nem utilidade prática do modelo.[240]
- Ajustes elevados podem refletir adequação matemática sem necessariamente traduzir relevância.[240]

RASCUNHO

23.5 Problemas comuns na aplicação de SEM

23.5.1 Quais são problemas frequentes na aplicação de SEM?

- Falta de justificativa teórica para relações causais especificadas.[239]
- Ausência de explicação adequada das variáveis latentes.[239]
- Não relato de coeficientes, erros padrão ou valores de R^2.[239]
- Falta de justificativa do tamanho amostral.[239]
- Ausência de validação do modelo.[239]

23.5.2 Por que a especificação do modelo é crítica em SEM?

- Porque relações causais devem ser fundamentadas teoricamente, incluindo imposição explícita de coeficientes nulos ou covariâncias nulas quando apropriado.[239]
- A inclusão de covariâncias não justificadas pode artificialmente melhorar índices de ajuste sem suporte teórico.[239]



O pacote *lavaan*[242] fornece a função `lavaan` para ajustar modelos estruturais de variáveis latentes.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 24

Modelagem de sobrevida

24.1 Análise de sobrevida

24.1.1 O que é análise de sobrevida?

- É um conjunto de métodos estatísticos utilizados para analisar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse.[243]

24.1.2 Quando usar análise de sobrevida?

- Use quando o desfecho envolve tempo até o evento, nem todos os indivíduos apresentam o evento, há diferentes tempos de seguimento e existem perdas de acompanhamento (censura).[243]

24.2 Eventos

24.2.1 O que caracteriza um "evento" em análise de sobrevida?

- É um desfecho binário que indica se o evento ocorreu ($= 1$) ou foi censurado/não ocorreu até o tempo observado ($= 0$).[243]
- O evento não precisa ser morte; pode ser qualquer desfecho binário que ocorra (ou não) durante o período de observação, tais como tempo até: recidiva de doença; ocorrência de um sintoma; falha terapêutica.[243]

24.3 Dados censurados

24.3.1 O que são dados censurados?

- São observações em que o evento não ocorreu até o fim do estudo, geralmente porque o participante foi perdido no seguimento ou o estudo terminou antes do evento ocorrer.[243]
- Na análise tradicional, esses casos seriam excluídos. Na análise de sobrevida, eles são incorporados ao modelo.[243]

24.3.2 Quais são os tipos de censura de dados?

- Censura à direita: O evento não ocorreu até o fim do estudo ou perda de seguimento.[243]
- Censura à esquerda: O evento ocorreu antes do início do estudo.[243]
- Censura intervalar: O evento ocorreu entre dois pontos de tempo, mas o momento exato é desconhecido.[243]

RASCUNHO

24.4 Medidas de associação em análise de sobrevida

24.4.1 O que é a função de sobrevida?

- A função de sobrevida, $S(t)$, representa a probabilidade de o evento não ter ocorrido até o tempo t, isto é, $S(t) = P(T > t)$.[243]

24.4.2 O que é a função de risco?

- A função de risco, $h(t)$, representa a taxa instantânea de ocorrência do evento no tempo t, condicional ao fato de o indivíduo ainda não ter apresentado o evento até esse momento.[243]

24.4.3 O que é a razão de risco (*hazard ratio*)?

- A razão de risco (*hazard ratio*, HR) é a razão entre as taxas instantâneas de ocorrência do evento em dois grupos ao longo do tempo.[243]
- A razão de risco (*hazard ratio*, HR) compara riscos instantâneos e não probabilidades acumuladas.[243]
- $HR > 1$: O grupo de tratamento tem um risco maior de evento em comparação ao grupo controle.[243]
- $HR = 1$: Não há diferença no risco de evento entre os grupos.[243]
- $HR < 1$: O grupo de tratamento tem um risco menor de evento em comparação ao grupo controle.[243]

24.4.4 Qual é a diferença entre modelos de Kaplan–Meier e Cox?

- Kaplan–Meier estima a função de sobrevida sem ajustar para covariáveis.[243]
- O teste log-rank compara curvas entre grupos.[243]
- O modelo de Cox permite ajustar para múltiplas covariáveis e estima razões de risco ajustadas.[243]

24.4.5 O que é o tempo médio de sobrevida restrito?

- O tempo médio de sobrevida restrito (*Restricted Mean Survival Time*, $RMST$) é definido como a área sob a curva de sobrevida até um tempo pré-especificado τ (24.1).[244]

$$\mu(\tau) = \int_0^\tau S(t)dt \tag{24.1}$$

- Diferentemente do HR, o $RMST$ não depende da suposição de riscos proporcionais.[244]
- O $RMST$ corresponde à média truncada do tempo até o evento e por isso possui interpretação clínica direta (diferença média de tempo).[244]
- Essa diferença corresponde à área entre as curvas de sobrevida até o tempo τ.[244]
- $RMST$ é robusto quando há violação da suposição de riscos proporcionais.[244]
- $RMST$ é recomendado quando há separação tardia das curvas.[244]
- Enquanto o HR mede uma razão instantânea de riscos, o $RMST$ mede uma diferença média acumulada de tempo.

24.5 Modelo de Kaplan–Meier

24.5.1 O que é a curva de Kaplan-Meier?

- A curva de Kaplan-Meier é uma estimativa não paramétrica da função de sobrevida ao longo do tempo, que considera os dados censurados.[243]
- Ela é construída a partir dos tempos de evento e censura, e mostra a probabilidade de sobrevivência em diferentes pontos no tempo.[243]
- A curva de Kaplan-Meier é útil para comparar a sobrevida entre grupos e para visualizar a distribuição do tempo até o evento.[243]

RASCUNHO

Grupo	N	Eventos	Censuras	Mediana (IC 95%)
Controle	103	51	52	29.81 (21.41 – 43.58)
Tratamento	97	47	50	43.47 (34.03 – 64.82)

Teste log-rank: p = 0.02

24.5.2 Como interpretar as curvas de Kaplan–Meier?

- A curva mostra a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo para um grupo específico.[243]
- A distância entre as curvas de diferentes grupos pode indicar diferenças na sobrevida.[243]
- O teste log-rank pode ser usado para avaliar se as diferenças entre as curvas são estatisticamente significativas.[243]

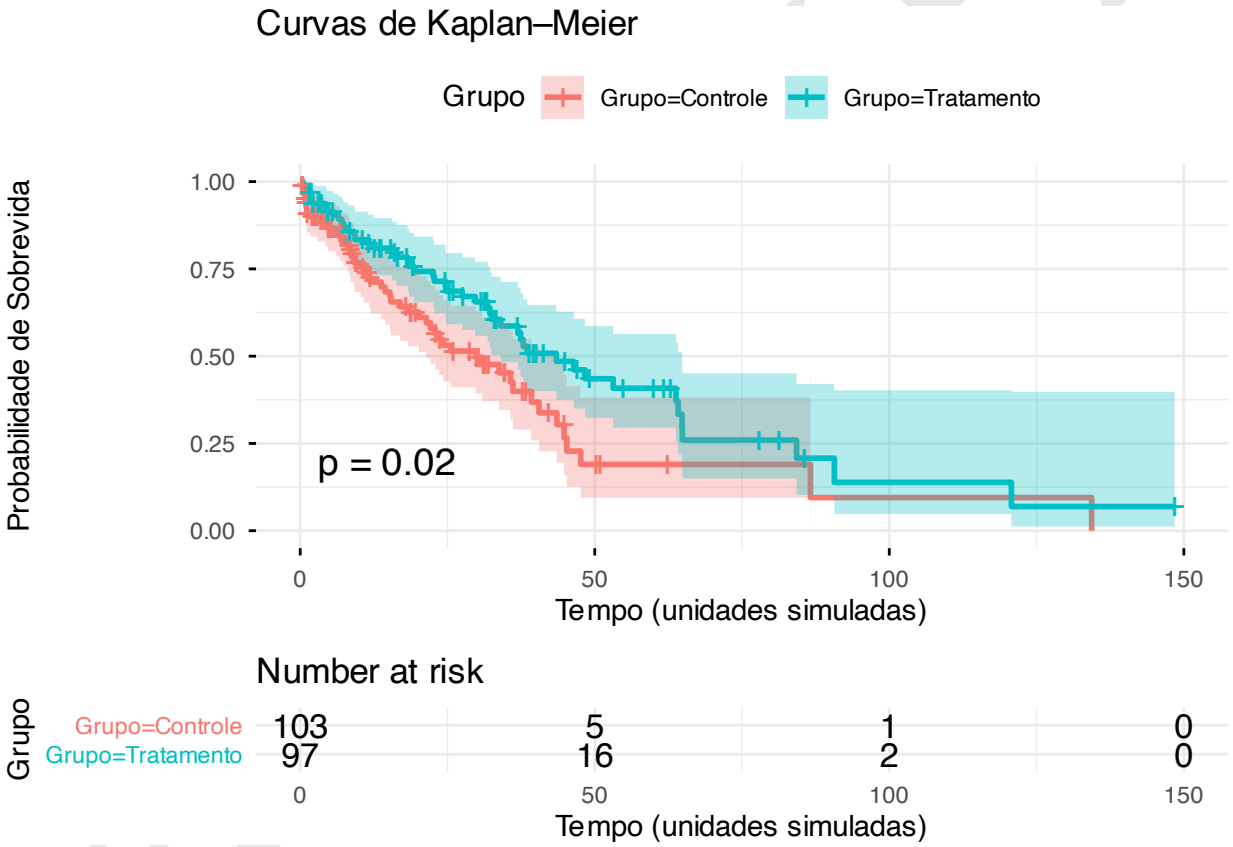


Figura 24.1: Curvas de Kaplan–Meier simuladas para dois grupos (controle e tratamento).

24.6 Modelos de Cox

24.6.1 O que é o modelo de Cox?

- O modelo de Cox, ou modelo de riscos proporcionais de Cox, é um modelo de regressão semiparamétrico utilizado para analisar a relação entre o tempo até o evento e um conjunto de covariáveis.[243]
- O modelo de Cox assume que a razão de riscos entre os grupos é constante ao longo do tempo (proporcionalidade dos riscos).[243]

Variáveis	HR	IC 95% (inf)	IC 95% (sup)	p-valor
Grupo				**0.021**
Controle	—	—		
Tratamento	0.62	0.42, 0.93	0.93	

Abbreviations: CI = Confidence Interval, HR = Hazard Ratio

24.6.2 Como interpretar o coeficiente do modelo de Cox?

- O modelo estima o logaritmo da razão de riscos ($log(HR)$).[243]
- A exponenciação do coeficiente fornece o HR.[243]
- Valores de $HR < 1$ indicam efeito protetor.[243]
- Valores de $HR > 1$ indicam aumento do risco.[243]

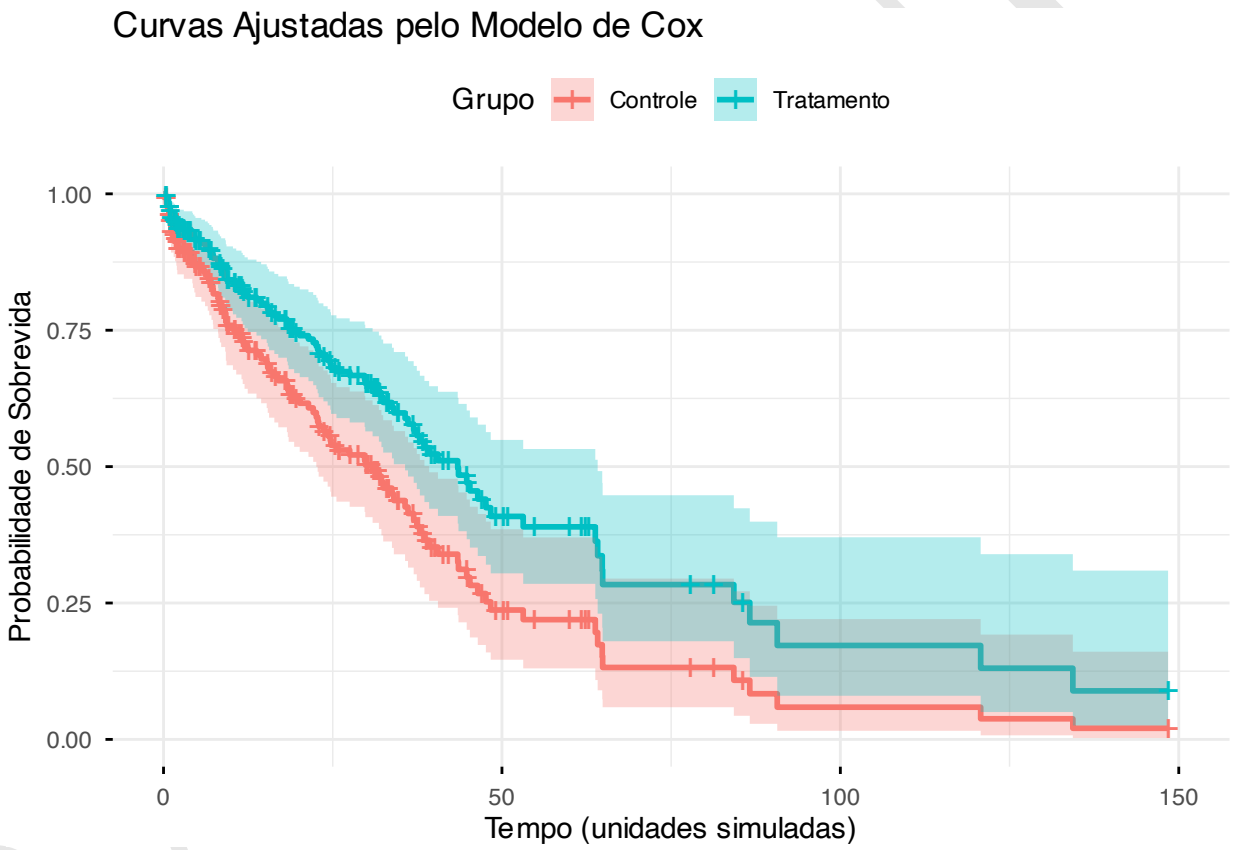


Figura 24.2: Curvas ajustadas pelo modelo de Cox para dois grupos (controle e tratamento).

O pacote *survival*[245] fornece a função `survfit` para criar curvas de sobrevida.

O pacote *survminer*[246] fornece a função `ggsurvplot` para criar curvas de sobrevida.

editor_options: markdown: wrap: 72 —

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 25

Modelagem temporal

25.1 Modelos temporais

25.1.1 O que são modelos temporais?

- Modelos temporais são estruturas matemáticas que descrevem a evolução de um fenômeno ao longo do tempo, incorporando dependência entre observações sucessivas.[?]

25.1.2 Por que modelos temporais são importantes?

- Muitos fenômenos reais apresentam dependência temporal, como autocorrelação e tendência, que não podem ser capturados por modelos independentes.[?]
- Ignorar a estrutura temporal pode levar a inferências incorretas e previsões imprecisas.[?]

25.2 Estrutura temporal dos dados

25.2.1 O que é dependência temporal?

- Dependência temporal ocorre quando o valor de uma observação depende de valores anteriores da série.[?]
- Essa dependência pode ser linear (autocorrelação) ou não linear (dinâmicas complexas).[247]

25.2.2 O que é autocorrelação?

- Autocorrelação é a correlação entre valores da série em diferentes instantes de tempo.[247]
- Autocorrelação é uma das principais características exploradas em modelos temporais lineares.[247]

25.3 Modelos lineares e não lineares

25.3.1 O que são modelos temporais lineares?

- Modelos lineares assumem que a dinâmica da série pode ser descrita por combinações lineares de valores passados e ruído aleatório.[247]

25.3.2 O que são modelos temporais não lineares?

- Modelos não lineares capturam relações mais complexas, nas quais a resposta não é proporcional às entradas.[?]
- Esses modelos são necessários para descrever fenômenos como caos determinístico e sistemas dinâmicos complexos.[247]

RASCUNHO

25.3.3 Por que distinguir linearidade de não linearidade é difícil?

- Séries temporais reais frequentemente combinam múltiplas fontes de variação: ruído, dependência linear e dinâmica não linear.[247]
- Métodos tradicionais podem interpretar incorretamente ruído como comportamento caótico.[247]

25.4 Testes de não linearidade

25.4.1 Como testar não linearidade em séries temporais?

- Uma abordagem é formular uma hipótese nula de que a série é gerada por um processo linear e testar essa hipótese estatisticamente.[247]

25.4.2 O que é o método de dados substitutos?

- O método de dados substitutos consiste em gerar séries simuladas que preservam propriedades básicas da série original, mas seguem um modelo linear.[247]
- A série original é comparada com essas simulações para verificar diferenças significativas.[247]

25.4.3 Como funciona o método de dados substitutos?

- Define-se uma hipótese nula (ex.: processo linear); Geram-se múltiplas séries substitutas compatíveis com essa hipótese; Calcula-se uma estatística para a série original e para as substitutas; Diferenças significativas indicam rejeição da hipótese nula.[247]

25.4.4 O que é significância nesse contexto?

- A significância mede o quão distante a estatística da série original está da distribuição obtida com os dados substitutos.[247]
- Valores altos indicam evidência de estrutura não linear.[247]

25.5 Hipóteses em modelos temporais

25.5.1 O que é uma hipótese nula em séries temporais?

- É uma suposição sobre o processo gerador dos dados que se deseja testar, geralmente assumindo linearidade.[247]

25.5.2 Quais hipóteses nulas podem ser usadas?

- Ruído independente (IID).[247]
- Processos lineares com autocorrelação.[247]
- Transformações não lineares de processos lineares.[247]

25.6 Estatísticas em séries temporais

25.6.1 O que são estatísticas discriminantes?

- São medidas usadas para diferenciar a série original das séries substitutas.[247]

25.6.2 Quais estatísticas podem ser usadas?

- Dimensão de correlação.[247]
- Erro de previsão.[247]
- Medidas de dependência temporal.[247]

RASCUNHO

25.7 Limitações dos modelos temporais

25.7.1 Quais são as limitações dos modelos temporais?

- Dados podem ser curtos ou ruidosos, dificultando inferência confiável.[247]
- Modelos incorretos podem levar a interpretações equivocadas (ex.: falso caos).[247]
- A escolha da estrutura do modelo depende de suposições que nem sempre são verificáveis.[247]

25.8 Validação de modelos temporais

25.8.1 Como validar modelos temporais?

- Comparando previsões com dados observados.[247]
- Testando hipóteses sobre a estrutura da série (ex.: linearidade).[247]
- Utilizando simulações e métodos de reamostragem, como dados substitutos.[247]



O pacote *UComp*[248] fornece a função `UCsetup` para preparar modelos temporais gerais univariados.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 26

Modelagem espacial

26.1 Modelos espaciais

26.1.1 O que são modelos espaciais?

- .?



Os pacotes *sf*[249] e *ggplot*[146] fornecem a função `geom_sf` para visualização de dados espaciais em R.



O pacote *leaflet*[250] fornece a função `leaflet` para criar um mapa interativo.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 27

Modelagem estocástica

27.1 Modelos estocásticos

27.1.1 O que são modelos estocásticos?

- .[?]

27.1.2 O que são cadeias de Markov?

- As cadeias de Markov descrevem processos em que o estado futuro depende apenas do estado presente, e não da trajetória passada.[251]

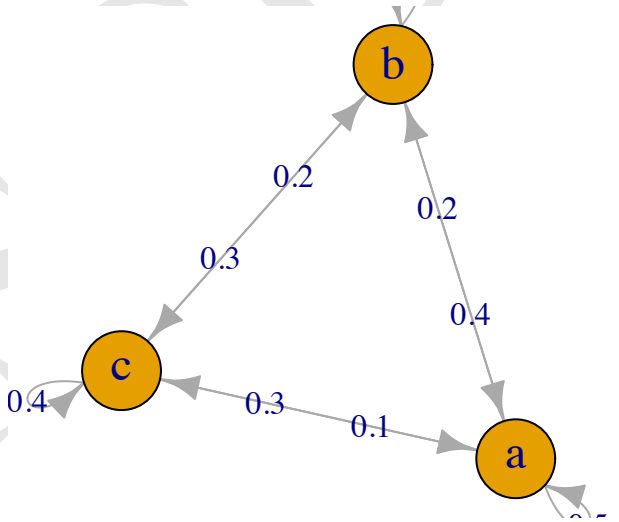


Figura 27.1: Cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c) e suas probabilidades de transição.

O pacote *markovchain*[252] fornece a função `markovchainFit` ajusta uma cadeia com base em dados observados.

RASCUNHO

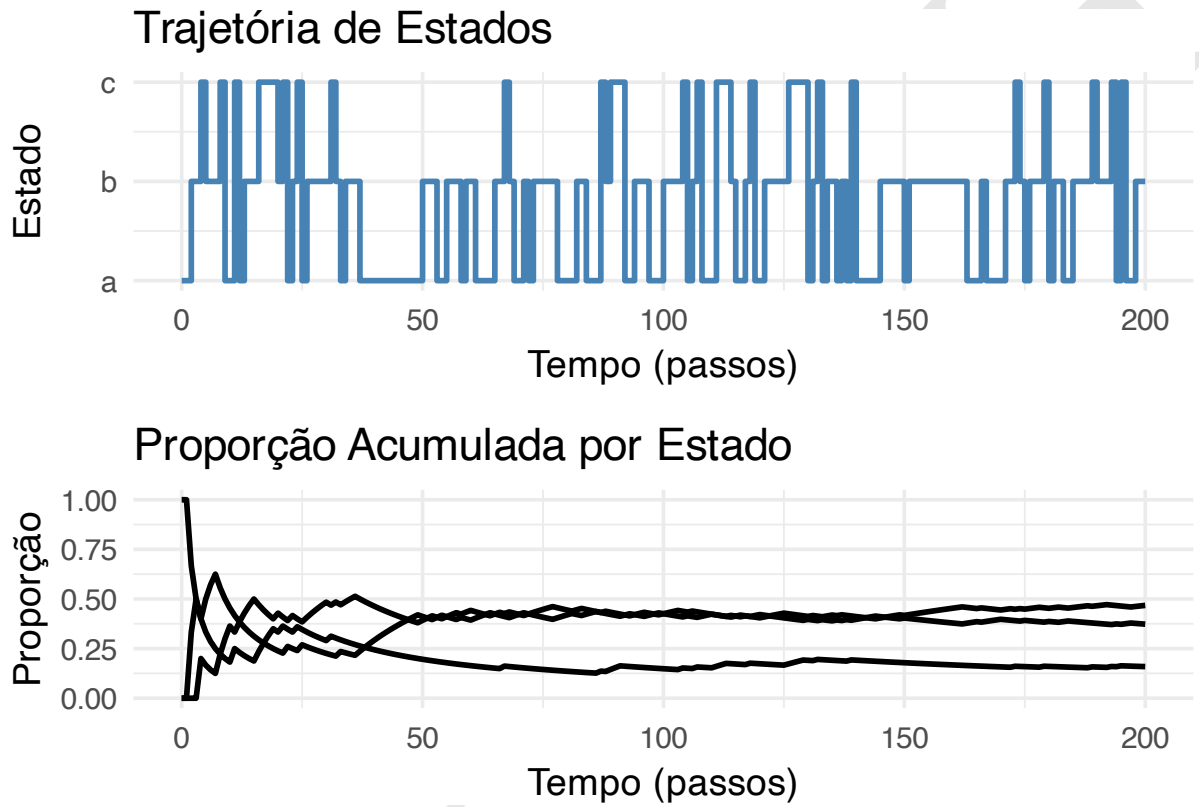


Figura 27.2: Trajetória de estados e proporção acumulada por estado em uma cadeia de Markov com 3 estados (a, b, c).

PARTE 5: REPRESENTAÇÃO, APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Do avanço estatístico ao poder computacional: Métodos modernos para problemas complexos

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 28

Representações

28.1 Representações de dados e extração de atributos

28.1.1 Como representar texto como vetores?

- .[?]

28.1.2 O que é *one-hot*, *multi-hot* e *count encoding*?

- *One-hot encoding*: cria uma coluna binária para cada categoria de uma variável categórica, indicando a presença (1) ou ausência (0) da categoria em cada observação.[?]
- *Multi-hot encoding*: semelhante ao one-hot, mas permite que múltiplas categorias sejam representadas simultaneamente em uma única observação, útil para variáveis com múltiplas seleções.[?]
- *Count encoding*: substitui categorias por contagens de sua ocorrência no conjunto de dados, capturando a frequência relativa de cada categoria.[?]

RASCUNHO

Tabela 28.1: Codificação one-hot, multi-hot e count encoding para representação de texto.

Termo	**avalia**	**cuidado**	**equipe**	**executa**	**final**	**planeja**	**projeto**	**revisa**	**tarefas**
equipe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
planeja	0	0	0	0	0	1	0	0	0
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
cuidado	0	1	0	0	0	0	0	0	0
equipe	0	0	1	0	0	0	0	0	0
executa	0	0	0	1	0	0	0	0	0
tarefas	0	0	0	0	0	0	0	0	1
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
revisa	0	0	0	0	0	0	0	1	0
tarefas	0	0	0	0	0	0	0	0	1
avalia	1	0	0	0	0	0	0	0	0
projeto	0	0	0	0	0	0	1	0	0
final	0	0	0	0	1	0	0	0	0
One-hot encoding	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Multi-hot encoding	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Count encoding	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**

Frase original:
A equipe planeja o projeto com cuidado, a equipe executa as tarefas do projeto, revisa as tarefas e avalia o projeto final.

RASCUNHO

Capítulo 29

Análise de Redes

29.1 Análise de redes

29.1.1 O que é análise de rede?

- A análise de redes é uma abordagem estatística gráfica baseada na teoria dos grafos que permite representar, explorar e interpretar relações complexas entre múltiplas variáveis analisadas simultaneamente.[253]
- Nessa abordagem, as variáveis são representadas por nodos (ou nós) e as relações entre elas por arestas, formando uma estrutura relacional que evidencia padrões de associação, interdependência e organização do sistema estudado.[253]
- Diferentemente de métodos tradicionais, como análises univariadas ou modelos de regressão clássicos, a análise de redes não foca relações isoladas entre variáveis, mas sim o comportamento conjunto do sistema, permitindo observar fenômenos emergentes que não seriam detectáveis individualmente.[253]
- A análise de redes representa uma mudança conceitual importante em relação às abordagens estatísticas tradicionais, ao enfatizar sistemas, interações e complexidade.[253]

29.1.2 Por que a análise de redes é útil em pesquisa científica?

- Muitos fenômenos científicos, especialmente nas ciências da saúde, são multifatoriais, interdependentes e não lineares, envolvendo variáveis biológicas, comportamentais, psicológicas e sociais.[253]
- Análises univariadas tendem a simplificar esses fenômenos ao avaliar efeitos médios ou relações diretas entre pares de variáveis, o que pode ocultar padrões relevantes.[253]
- A análise de redes permite: visualizar associações simultâneas entre diversas variáveis; identificar variáveis centrais em um sistema; detectar subestruturas densas ou agrupamentos de variáveis fortemente associadas; explorar potenciais mecanismos intermediários ou mediadores.[253]

29.1.3 Quais são as limitações da análise de redes?

Apesar de seu potencial, a interpretação dos resultados deve ser cuidadosa, especialmente em estudos observacionais, evitando inferências causais indevidas.[253]

29.2 Matriz de incidência

29.2.1 O que é uma matriz de incidência?

- Uma matriz de incidência é uma representação tabular que descreve a relação entre dois conjuntos distintos de entidades, como nodos e arestas em uma rede.[253]
- Em uma matriz de incidência, as linhas representam um conjunto de entidades (nodos) e as colunas representam outro conjunto (arestas).[253]

RASCUNHO

Tabela 29.1: Exemplo de dados categóricos para criação de matriz de incidência.

Sexo	Tabagismo	Atividade
F	Sim	Baixa
M	Não	Alta
F	Não	Moderada
F	Sim	Baixa
M	Não	Alta

Tabela 29.2: Matriz de incidência criada a partir de dados categóricos.

SexoF	SexoM	TabagismoSim	AtividadeBaixa	AtividadeModerada
1	0	1	1	0
0	1	0	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	0

- A presença ou ausência de uma relação entre as entidades é indicada por valores binários (0 ou 1) ou por pesos numéricos que refletem a intensidade da relação.[253]



O pacote *stats*[95] fornece a função `model.matrix` para criar uma matrix de incidência por expansão de variáveis indicadoras.

29.3 Elementos da rede

29.3.1 Quais são os principais elementos de uma rede?

- Nodos (nós): representam as variáveis do estudo, como sintomas, doenças, características clínicas, sociais ou psicológicas.[253]
- Arestas: representam as relações entre os nodos. Podem indicar correlação, associação parcial, dependência condicional ou outro tipo de relação estatística.[253]
- Peso das arestas: em redes ponderadas, a espessura da aresta indica a magnitude da relação; relações mais fortes são representadas por conexões mais espessas.[253]
- Sinal das arestas: geralmente codificado por cores, indicando associações positivas ou negativas.[253]

29.3.2 Como as redes podem ser classificadas?

- Redes não ponderadas: indicam apenas a presença ou ausência de relação entre os nodos.[253]
- Redes ponderadas: representam também a intensidade da relação.[253]
- Redes direcionais: possuem setas nas arestas, indicando direção da relação (por exemplo, causalidade hipotética).[253]
- Redes não direcionais: não assumem direção causal e são mais apropriadas para estudos observacionais e transversais.[253]
- Em pesquisas transversais, especialmente em saúde, redes não direcionais e ponderadas são geralmente preferidas, pois evitam inferências causais indevidas quando não há informação temporal adequada.[253]

RASCUNHO

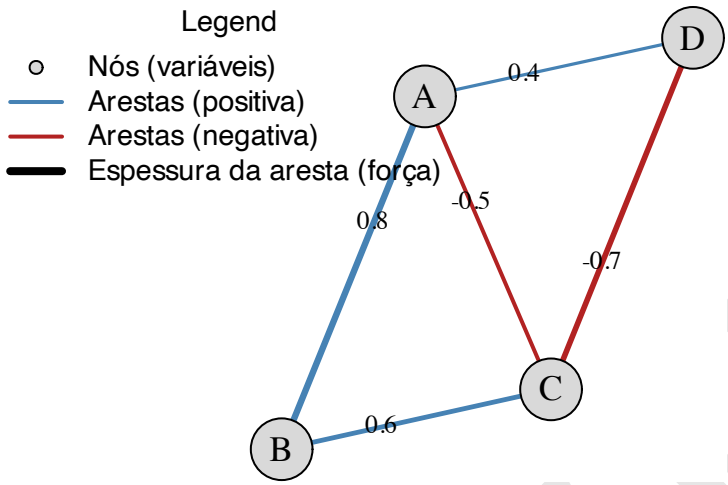


Figura 29.1: Grafo de rede com nodos e arestas ponderadas.

29.3.3 O que define a posição dos nodos em um grafo de rede?

- A posição espacial dos nodos é determinada por algoritmos de disposição (layout), que organizam a rede de modo a facilitar a interpretação visual.[253]
- Um dos algoritmos mais utilizados é o Fruchterman–Reingold[254], que simula forças de atração e repulsão entre os nodos, posicionando nodos mais fortemente associados mais próximos entre si.[253]

29.4 Tipos de redes

29.4.1 Quais são os principais tipos de redes estatísticas?

- Redes de correlação: baseadas em matrizes de correlação simples; são fáceis de interpretar, mas podem conter associações espúrias.[253]
- Redes de correlação parcial: representam relações entre dois nodos controlando todas as demais variáveis do sistema, reduzindo associações indiretas.[253]
- Modelos gráficos gaussianos: uma forma específica de rede de correlação parcial, muito utilizada em psicometria e epidemiologia.[253]
- Modelos gráficos mistos: permitem a análise conjunta de variáveis contínuas, ordinais e dicotômicas, comuns em dados reais de saúde.[253]

29.4.2 Como reduzir associações espúrias em redes?

- Em conjuntos de dados com muitas variáveis, redes podem se tornar densas e difíceis de interpretar.[253]
- Para contornar esse problema, utiliza-se penalização estatística, como o método *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* (LASSO), que elimina associações fracas, resultando em redes mais parcimoniosas e interpretáveis.[253]

29.5 Métricas de rede

29.5.1 O que são medidas de centralidade?

- Medidas de centralidade quantificam a importância relativa de cada nodo no sistema.[253]
- Grau: número de conexões diretas de um nodo.[253]
- Força: soma dos pesos das conexões de um nodo, sendo uma das medidas mais utilizadas em redes ponderadas.[253]
- Intermediação: frequência com que um nodo atua como ponte entre outros nodos.[253]

RASCUNHO

Tabela 29.3: Tabela com principais métricas de centralidade dos nodos.

	Nó	Grau	Força	Intermediação	Proximidade	Agrupamento
A	A	3	3	0.167	1.00	0.667
B	B	2	2	0.000	0.75	1.000
C	C	3	3	0.167	1.00	0.667
D	D	2	2	0.000	0.75	1.000

- Proximidade: quão próximo um nodo está de todos os outros.[253]
- Agrupamento: tendência de um nodo formar grupos com seus vizinhos.[253]

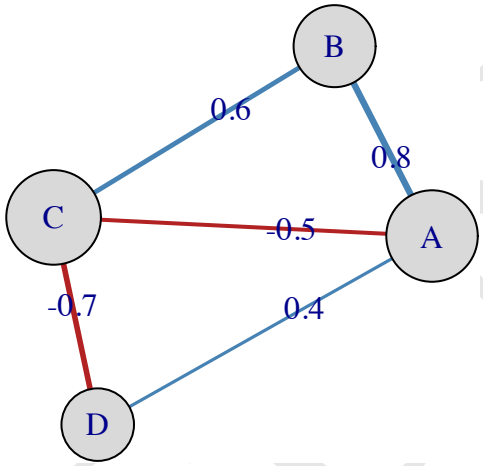


Figura 29.2: Grafo de rede com tamanho dos nodos proporcional à força.

O pacote *igraph*[255] fornece a função `graph_from_incidence_matrix` para criar uma rede a partir de uma matriz de incidência.

O pacote *bootnet*[256] fornece a função `bootnet` para avaliação da estabilidade e precisão das redes por reamostragem.

O pacote *mgm*[257] fornece a função `mgm` para estimação de modelos gráficos mistos.

RASCUNHO

Capítulo 30

Inteligência artificial

30.1 Inteligência artificial

30.1.1 O que é inteligência artificial?

- .?

30.2 Inteligência artificial explicável (*eXplainable Artificial Intelligence, XAI)*

30.2.1 O que é inteligência artificial explicável?

- Explicabilidade: capacidade de revelar e resumir, em termos compreensíveis, os motivos por trás das decisões de um modelo, incluindo métodos post-hoc que explicam resultados após a predição.[258]
- Interpretabilidade: capacidade de compreender o funcionamento interno do modelo a partir de suas próprias estruturas, por meio de técnicas intrínsecas que tornam o processo decisório inteligível.[258]
- Transparência: geração de explicações claras e legíveis por humanos sobre as decisões do modelo, essencial para avaliar sua qualidade e resistir a usos adversariais.[258]
- Equidade: capacidade do modelo de tomar decisões imparciais, sem favorecer ou discriminar grupos, mitigando vieses associados a características sociais, econômicas ou demográficas.[258]
- Robustez: capacidade do modelo de manter desempenho estável diante de incertezas ou pequenas perturbações nos dados de entrada, incluindo ataques adversariais.[258]
- Satisfação: grau em que técnicas de explicabilidade aumentam a utilidade, a usabilidade e a aceitação do sistema baseado em aprendizado de máquina.[258]
- Estabilidade: capacidade de produzir explicações consistentes para entradas semelhantes, evitando variações arbitrárias nas interpretações.[258]
- Responsabilidade: alinhamento do modelo a valores sociais, éticos e morais, sustentado por transparência, responsabilização, equidade e ética, como base para uma IA responsável.[258]

30.2.2 Por que explicar modelos de IA?

- Para tornar as decisões defensáveis: compreender como e por que um modelo chega a determinado resultado é essencial para avaliar a legitimidade de suas decisões e sustentar seu uso em contextos críticos.[259,260]
- Para tornar o sistema governável: explicações permitem enxergar o funcionamento interno do modelo, facilitando sua supervisão, auditoria, correção de erros e detecção de vieses ou fragilidades.[259,260]
- Para aperfeiçoar o desempenho: ao revelar como o modelo utiliza informações, as explicações orientam ajustes que aumentam sua precisão, eficiência e robustez.[259,260]

RASCUNHO

- Para ampliar o conhecimento: modelos explicáveis não apenas produzem previsões, mas também ajudam a identificar padrões, relações e hipóteses novas, contribuindo para a geração de conhecimento científico.[259,260]



O pacote *keras*[261] possuu funções para criar, treinar e avaliar modelos de redes neurais.



O pacote *tensorflow*[262] fornece uma interface para uma biblioteca de código aberto amplamente utilizada para aprendizado de máquina e redes neurais.



O pacote *torch* permite criar e treinar redes neurais com alto desempenho.



O pacote *reticulate*[263] integra R e Python em um mesmo ambiente de trabalho, permitindo chamar funções Python a partir de R e facilitar o uso de bibliotecas de IA disponíveis nesse ecossistema.

30.3 Inteligência artificial generativa

30.3.1 O que são grandes modelos de linguagem (*large language models*, LLM)?

- .?

30.3.2 Como funcionam modelos os grandes modelos de linguagem?

- .?

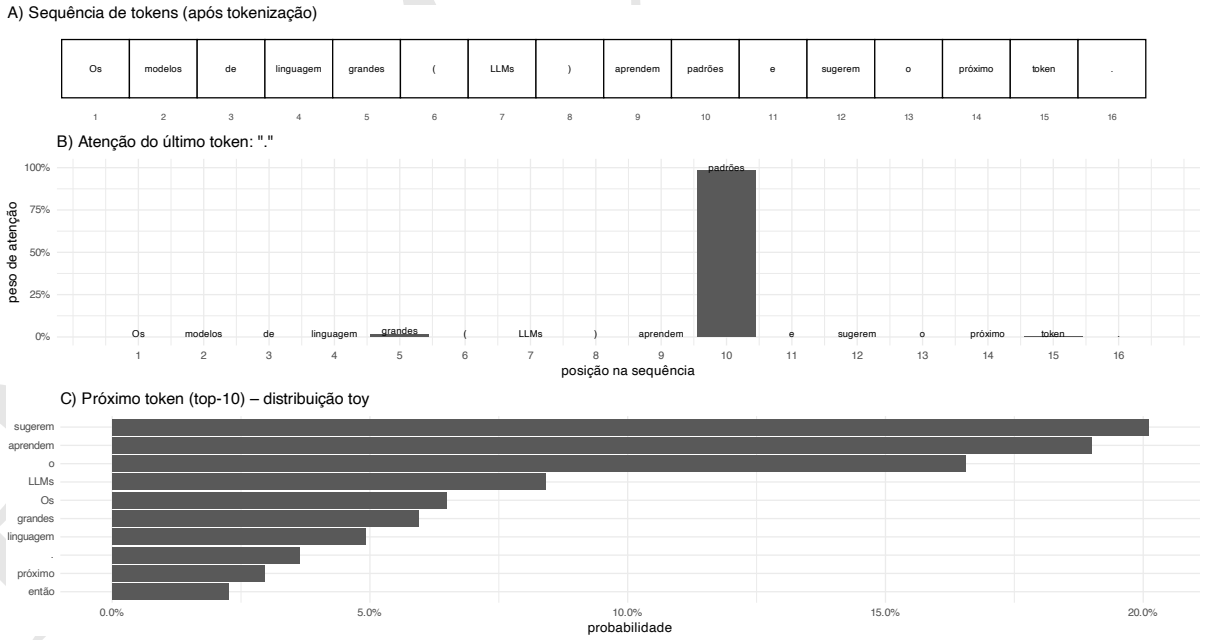


Figura 30.1: Representação esquemática de um modelo de linguagem grande (LLM)

30.4 Limitações fundamentais de modelos generativos

30.4.1 O que são alucinações em modelos generativos?

- Alucinações ocorrem quando um modelo produz saídas linguisticamente plausíveis, porém factualmente incorretas, inexistentes ou não verificáveis, sem que haja erro numérico ou falha no processo de treinamento.?

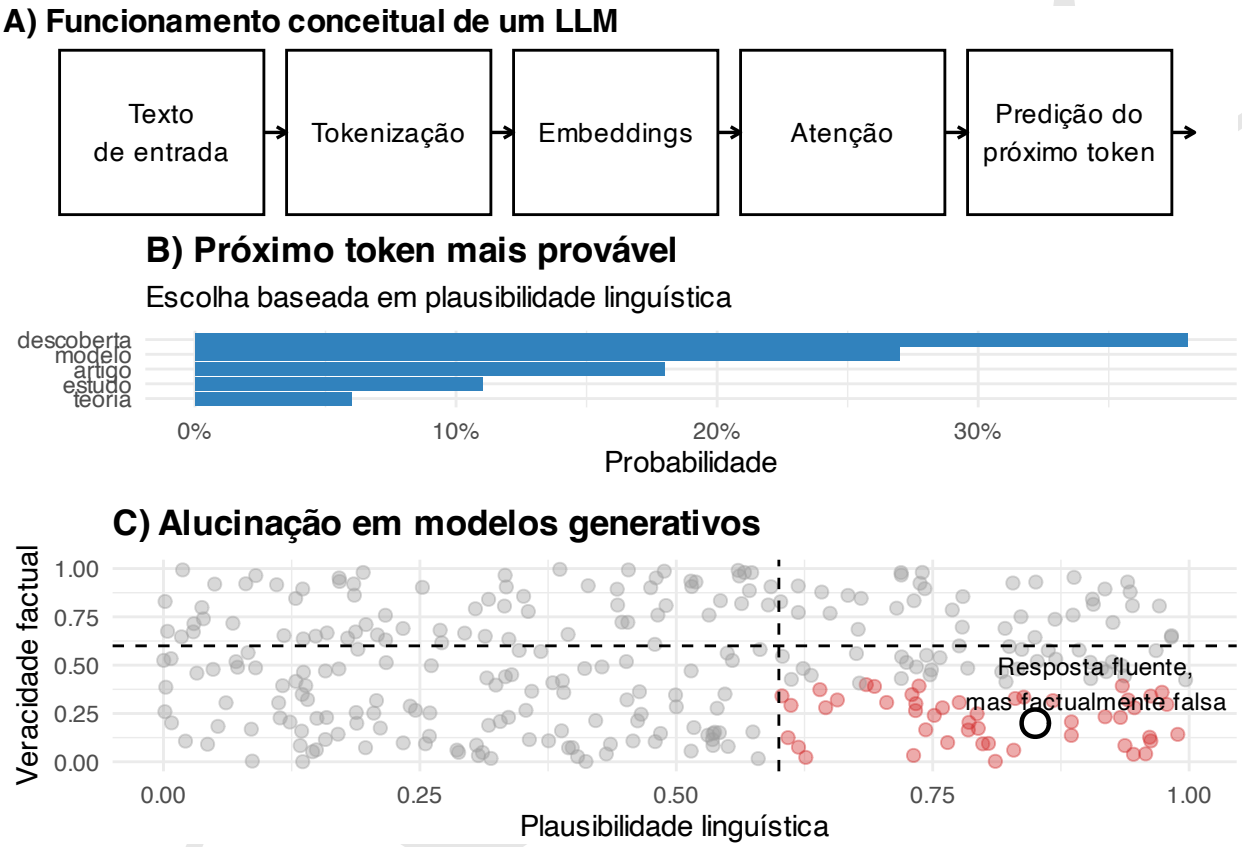


Figura 30.2: Funcionamento conceitual de modelos de linguagem e origem das alucinações. Painel A: Fluxo abstrato de um LLM até a predição do próximo token. Painel B: Escolha baseada em plausibilidade linguística. Painel C: Otimização probabilística pode gerar respostas fluentes, porém factualmente falsas.

30.4.2 Por que modelos generativos alucinam?

- Modelos generativos são treinados para maximizar a probabilidade do próximo token dado um contexto, e não para verificar fatos ou manter correspondência com a realidade externa.?
- O critério de otimização privilegia a verossimilhança estatística da linguagem, não a veracidade epistemológica do conteúdo.?

30.4.3 Alucinações indicam erro do modelo?

- Alucinações não indicam que o modelo "aprendeu errado", mas que ele aprendeu exatamente o que foi solicitado: produzir linguagem plausível, não conhecimento verdadeiro.?
- Do ponto de vista matemático, uma resposta alucinatória pode ser ótima segundo a função de perda, mesmo sendo incorreta no mundo real.?

30.4.4 Qual a diferença entre erro estatístico e alucinação?

- Erros estatísticos decorrem de limitações de generalização, ruído nos dados ou inadequação do modelo ao problema.[?]
- Alucinações decorrem da ausência de mecanismos internos de checagem factual e constituem um fenômeno semântico e comunicacional, não um erro numérico.[?]

30.4.5 Quais tipos de alucinação são mais comuns?

- Alucinação factual: afirmação de fatos inexistentes ou incorretos.[?]
- Alucinação de fonte: citação de autores, artigos ou documentos inexistentes.[?]
- Alucinação causal: inferência de relações de causa e efeito sem fundamento empírico.[?]

30.4.6 Por que alucinações são um problema prático?

- Porque a fluência linguística do modelo pode induzir confiança indevida em informações erradas, especialmente em contextos científicos, clínicos, jurídicos e educacionais.[?]

30.4.7 É possível eliminar completamente as alucinações?

- Até o momento, não. Alucinações são uma consequência estrutural do paradigma generativo probabilístico e podem apenas ser mitigadas, não eliminadas.[?]
- Estratégias como *prompting* controlado, ajuste de temperatura, recuperação de informações externas e validação pós-geração reduzem sua frequência, mas não suprimem o fenômeno.[?]

RASCUNHO

Capítulo 31

Aprendizado de máquina

31.1 Aprendizado de máquina

31.1.1 O que é aprendizado de máquina?

- Treinar um modelo significa resolver um problema matemático no qual um conjunto de observações (dados) é usado para ajustar um modelo.[264]
- Modelos de aprendizado de máquina buscam capturar tendências gerais dos dados, ignorando particularidades excessivas para evitar sobreajuste (*overfitting*).[264]
- O processo deriva do conceito estatístico de regressão e corresponde, em essência, à solução de um problema em que há mais restrições do que graus de liberdade.[264]



O pacote *fastml*[265] fornece a função `train_models` para treinar algoritmos de aprendizado de máquina em dados de treinamento pré-processados.

31.2 Tipos de aprendizado

31.2.1 O que é aprendizado supervisionado?

- Aprendizado supervisionado é um paradigma em que um conjunto de variáveis preditoras (entradas) é utilizado para prever uma variável resposta previamente rotulada, seja ela quantitativa (regressão) ou qualitativa (classificação).[266]
- O algoritmo aprende padrões gerais a partir de exemplos observados, guiado por um objetivo explícito de predição.[266]
- Durante o treinamento, o modelo ajusta seus parâmetros para minimizar uma função de erro que compara valores previstos com rótulos verdadeiros, buscando equilíbrio entre ajuste aos dados e capacidade de generalização.[266]

31.2.2 O que é aprendizado não supervisionado?

- Aprendizado não supervisionado é um paradigma em que o modelo tenta identificar padrões ou estruturas ocultas nos dados sem rótulos ou desfechos pré-definidos.[267]
- Diferentemente do aprendizado supervisionado, que busca prever um desfecho conhecido, o aprendizado não supervisionado é frequentemente utilizado para gerar descobertas orientadas por dados.[267]
- Esses métodos permitem identificar estruturas, agrupamentos, relações multivariadas e padrões latentes que não haviam sido previamente formulados como hipóteses.[267]

RASCUNHO



Figura 31.1: Mapa mental de algoritmos de aprendizado de máquina.

31.2.3 Quais são os limites do progresso em classificadores supervisionados?

- Os maiores ganhos de acurácia vêm de modelos simples, como análise discriminante linear; métodos mais sofisticados oferecem apenas ganhos marginais.[268]
- O aumento da complexidade do modelo traz retornos decrescentes em termos de redução da taxa de erro.[268]

31.2.4 Quais problemas práticos limitam a generalização de classificadores?

- *Population drift*: mudanças na distribuição dos dados ao longo do tempo degradam a performance de modelos.[268]
- *Sample selectivity bias*: amostras de treino podem não representar a população futura, levando a superestimação de desempenho.[268]
- Erros de rótulo e definições arbitrárias de classes comprometem a validade dos modelos.[268]

31.3 Fluxo de desenvolvimento de modelos

31.3.1 Qual é o fluxo para descoberta científica usando aprendizado de máquina?

- Formulação de uma pergunta científica validável.[267]
- Preparação e exploração dos dados.[267]
- Aplicação de múltiplos métodos de modelagem.[267]
- Validação dos resultados.[267]
- Comunicação e documentação dos achados.[267]
- O planejamento do processo deve ocorrer antes da análise, incluindo estratégias de validação e critérios para comparação dos modelos.[267]

31.3.2 Qual é o fluxo de desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina?

- Preparação e limpeza dos dados.[269]
- Divisão em conjuntos de treinamento, validação e teste.[269]
- Treinamento do modelo.[269]
- Ajuste de hiperparâmetros.[269]
- Avaliação do desempenho do modelo.[269]
- Validação em dados independentes.[269]

31.3.3 O que são conjuntos de treinamento, validação e teste?

- Conjunto de treinamento e validação são subdivisões dos dados, permitindo avaliar o desempenho do modelo em dados não utilizados durante o ajuste dos parâmetros.[269]
- Conjunto de treinamento: usado para ajustar os parâmetros do modelo.[269]
- Conjunto de validação: usado para comparar modelos e ajustar hiperparâmetros.[269]
- Conjunto de teste: usado apenas para avaliar o desempenho final do modelo.[269]

31.3.4 O que são hiperparâmetros?

- Parâmetros definidos antes do treinamento do modelo.[269]
- Hiperparâmetros não são aprendidos diretamente a partir dos dados.[269]

RASCUNHO

31.4 Principais algoritmos

31.4.1 Quais são os principais algoritmos de aprendizado de máquina?

- Modelos de regressão não penalizados, modelos de regressão penalizados, modelos baseados em árvores, modelos baseados em vizinhos, redes neurais, máquinas de vetores de suporte, Naive Bayes e *ensembles* do tipo *superlearner*.[270]
- Do ponto de vista matemático, redes neurais não contradizem a estatística clássica; elas a estendem, substituindo modelos explícitos por representações aprendidas.[?]

Modelos de regressão	Redes neurais artificiais	Papel conceitual
Variável preditora (x)	Neurônio de entrada	Informação observada fornecida ao modelo
Coeficiente (β)	Peso (w)	Intensidade e direção da influência da variável
Intercepto (β□)	Viés (b)	Deslocamento da fronteira de decisão
Combinação linear (β□ + Σ $\beta_i x_i$)	Soma ponderada (Σ $w_i x_i$ + b)	Agregação das entradas antes da não linearidade
Função de ligação (link)	Função de ativação	Introdução de não linearidade
Regressão linear	Neurônio linear	Modelo puramente linear
Regressão logística	Perceptron com ativação sigmoide	Classificação binária probabilística
Log-odds	Entrada da função sigmoide	Escala interna antes da probabilidade
Predição (ŷ)	Saída do neurônio	Resposta estimada do modelo
Função de perda	Função de perda (loss)	Quantificação do erro de predição
Máxima verossimilhança	Otimização da função de perda	Ajuste dos parâmetros do modelo
Gradiente da verossimilhança	Retropropagação (backpropagation)	Direção de atualização dos parâmetros
Regularização (L1, L2)	Penalização de pesos (weight decay)	Controle de complexidade e overfitting
Interações explícitas	Interações aprendidas implicitamente	Modelagem de efeitos combinados
Modelo interpretável	Modelo geralmente opaco	Trade-off entre interpretação e flexibilidade

31.4.2 Por que estudos comparativos entre classificadores podem ser enganosos?

- Resultados dependem da experiência do pesquisador com cada método, da escolha dos conjuntos de dados e do critério de avaliação usado.[268]
- Diferenças pequenas em acurácia frequentemente desaparecem quando se consideram incertezas reais de aplicação.[268]

31.5 Regressão logística

31.5.1 O que é regressão logística?

- Modelos logísticos são casos de regressão linear generalizada em que a resposta Y é binária.[220]
- A equação (31.1) modela a razão de chances (*odds*) em função dos preditores.[220]

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X + ... + \beta_n X_n \tag{31.1}$$

- A ligação (*link*) usada é o logit (31.2).[220]

$$g(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) \tag{31.2}$$

RASCUNHO

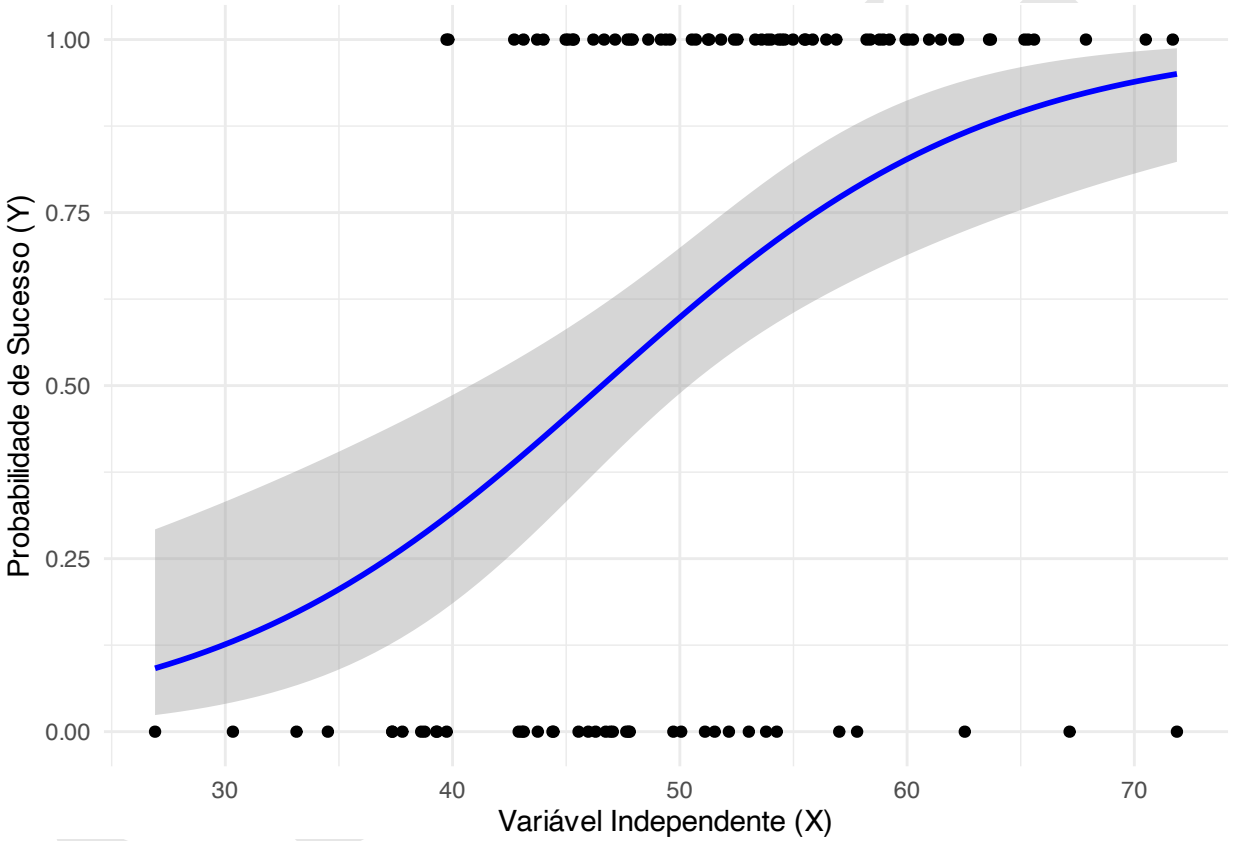


Figura 31.2: Regressão logística.

RASCUNHO

31.5.2 Por que utilizar regressão logística em problemas de classificação?

- Quando a variável resposta é categórica, um método comum para estimar probabilidades e realizar classificação é a regressão logística, que modela a probabilidade de pertencimento a uma classe em função de variáveis preditoras.[271]
- Diferentemente da regressão linear, que pode produzir valores fora do intervalo $[0, 1]$, a regressão logística utiliza uma função sigmoide que transforma combinações lineares de preditores em probabilidades válidas.[271]
- A função logística relaciona a probabilidade p ao logaritmo da razão de chances (log-odds), produzindo uma relação linear entre o log-odds e os preditores.[271]
- Essa formulação permite interpretar os coeficientes do modelo como efeitos aditivos sobre o log-odds do evento de interesse.[271]
- Uma vez estimados os parâmetros, a probabilidade prevista pode ser obtida pela transformação inversa, o que gera uma curva signmóide, adequada para modelar transições graduais entre classes.[271]

31.6 Máquina de vetores de suporte

31.6.1 O que são máquinas de vetores de suporte?

- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) são métodos supervisionados que buscam encontrar um hiperplano que maximize a margem entre classes, utilizando apenas os vetores de suporte — os pontos mais próximos da fronteira decisória.[266]
- O equilíbrio entre margem e penalização de erros é controlado pelo hiperparâmetro C, que regula o *trade-off* entre viés e variância.[266]
- Valores elevados de C reduzem violações da margem, mas aumentam risco de *overfitting*; valores menores favorecem margens mais amplas e maior regularização.[266]

31.7 *K-nearest neighbours*

31.7.1 O que é *k-nearest neighbours*?

- O algoritmo *k-nearest neighbors* (kNN) classifica novos pontos com base na maioria de votos entre os k vizinhos mais próximos.[266]
- O kNN não assume fronteira paramétrica específica, sendo considerado método não paramétrico.[266]
- O valor de k atua como parâmetro de regularização: valores pequenos produzem fronteiras altamente flexíveis (alta variância), enquanto valores maiores produzem fronteiras mais suaves (maior viés).[266]

31.8 Árvores de decisão

31.8.1 O que são árvores de decisão?

- São modelos de aprendizado supervisionado que dividem os dados em ramos e folhas, representando regras de decisão de forma hierárquica.[195]
- Podem lidar eficientemente com grandes conjuntos de dados sem pressupor estrutura paramétrica complexa.[193]
- São aplicáveis a variáveis contínuas e discretas, tanto como preditoras quanto como desfechos.[193]

31.8.2 Quais são os principais usos de árvores de decisão?

- Seleção de variáveis relevantes em cenários com muitos preditores, como registros clínicos eletrônicos.[193]
- Avaliação da importância relativa das variáveis, com base na redução da pureza dos nós ou da acurácia ao remover variáveis.[193]
- Tratamento de valores ausentes, seja classificando-os como categoria própria ou imputando-os por previsão dentro da árvore.[193]
- Predição de novos casos a partir de dados históricos.[193]
- Manipulação de dados, colapsando categorias muito numerosas ou subdividindo variáveis contínuas assimétricas.[193]

RASCUNHO

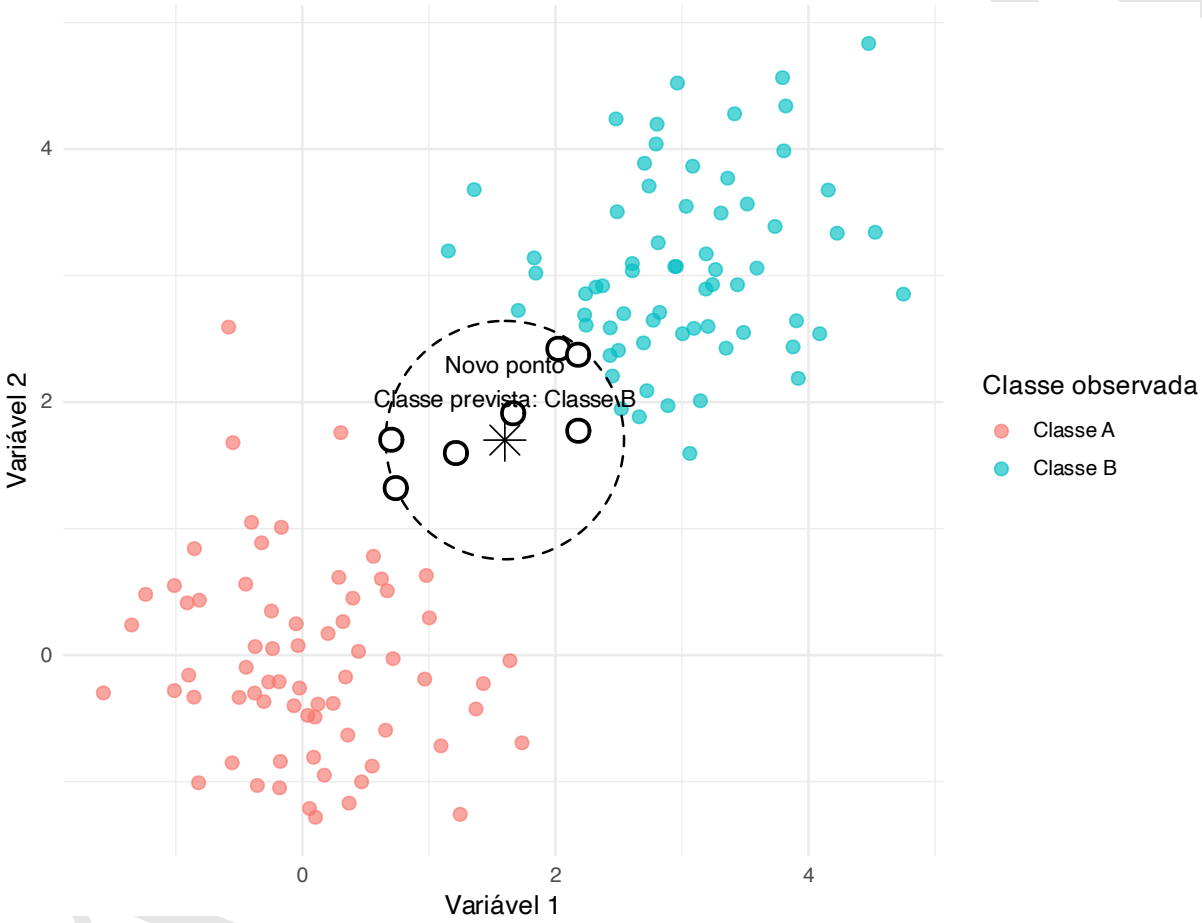


Figura 31.3: Classificação usando o algoritmo KNN.

RASCUNHO

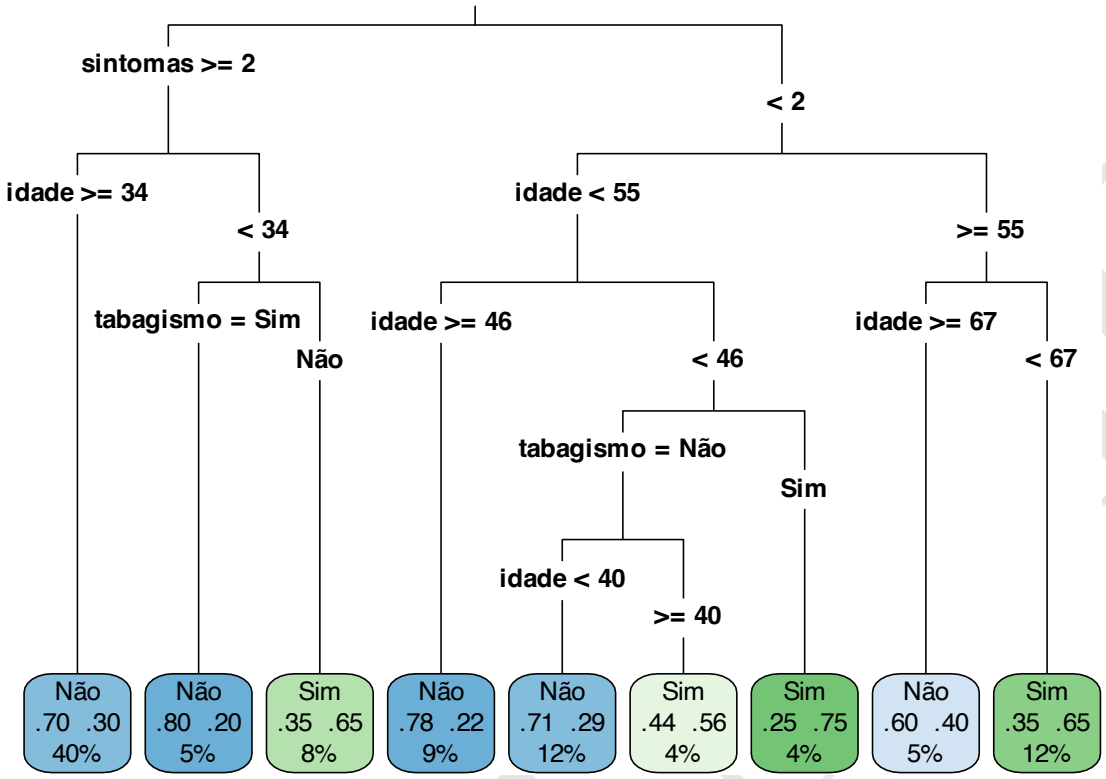


Figura 31.4: Árvore de decisão para predizer depressão a partir de idade, tabagismo e sintomas.

31.8.3 Quais são os componentes básicos de uma árvore de decisão?

- Nós raiz (ou de decisão): subdividem todos os registros iniciais.[193]
- Nós internos (ou de chance): representam subdivisões intermediárias.[193]
- Nós folha (ou finais): resultados finais após sucessivas divisões.[193]
- Ramos: representam condições "se-então", ligando nós em sequência até a classificação final.[193]

31.8.4 Como árvores de decisão realizam as divisões nos dados?

- Árvores de decisão são construídas por um processo iterativo de particionamento do espaço dos preditores, no qual os dados são divididos em subconjuntos cada vez mais homogêneos em relação ao desfecho.[272]
- Em cada etapa, o algoritmo avalia todos os possíveis pontos de divisão de uma variável preditora e seleciona aquele que maximiza o ganho de informação, isto é, a redução da mistura de classes entre os subconjuntos resultantes.[272]
- O processo de divisão continua recursivamente até que seja atingido um critério de parada, como número mínimo de observações por nó, profundidade máxima da árvore ou redução mínima do erro.[272]
- Alternativamente, a árvore pode ser inicialmente construída em sua forma completa e posteriormente simplificada por poda (*pruning*), geralmente utilizando validação cruzada para remover ramos pouco informativos e reduzir o risco de *overfitting*.[272]

31.8.5 Como funcionam *splitting*, *stopping* e *pruning*?

- *Splitting*: divide registros em subconjuntos mais homogêneos com base em métricas como entropia, índice de Gini e ganho de informação.[193]
- *Stopping*: evita árvores excessivamente complexas ao definir parâmetros como número mínimo de registros por nó ou profundidade máxima.[193]

- *Pruning*: reduz árvores grandes eliminando ramos pouco informativos, usando validação ou métodos como qui-quadrado.[193]

31.8.6 Quais são as vantagens e limitações de árvores de decisão?

- Vantagens: simplificam relações complexas; são intuitivas e fáceis de interpretar; não exigem pressupostos de distribuição; lidam bem com valores ausentes e dados enviesados; são robustas a *outliers*.[193]
- Limitações: podem sofrer *overfitting* ou *underfitting* em amostras pequenas; podem selecionar variáveis correlacionadas sem relação causal real.[193]

31.8.7 Espaço de decisão em árvores de decisão vs. regressão logística

- A regressão logística assume relações lineares entre variáveis e log-odds.[195]
- Árvores de decisão permitem capturar relações não lineares e interações de forma automática.[195]

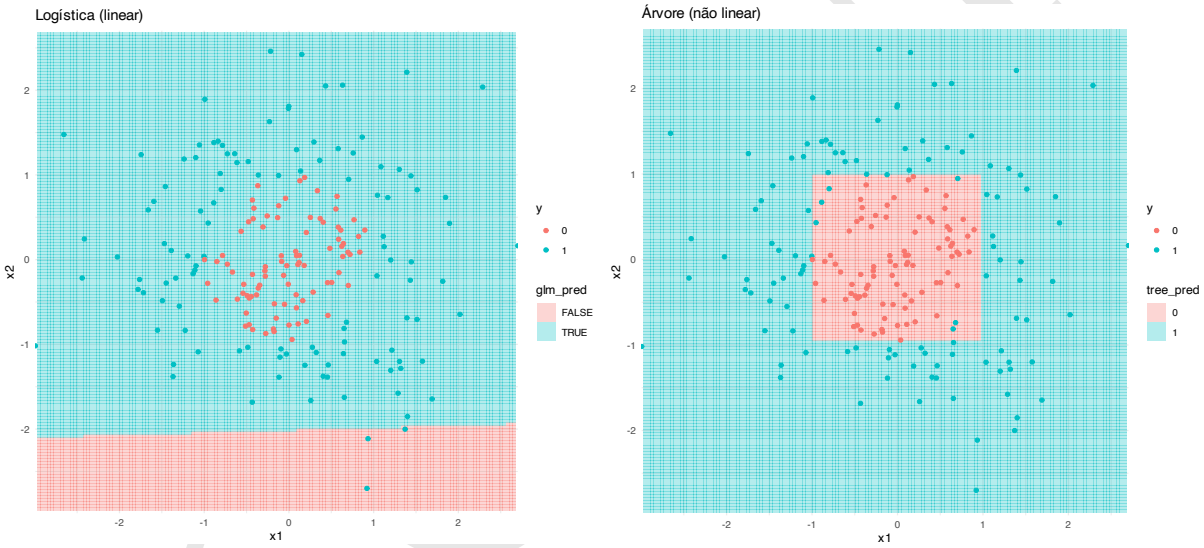


Figura 31.5: Comparação entre modelos de regressão logística e árvore de decisão.

O pacote *h2o*[273] fornece funções construir modelos de aprendizado de máquina.

O pacote *correctR*[238] fornece as funções `kfold_ttest`, `repkfold_ttest` e `resampled_ttest` para calcular estatística para comparação de modelos de aprendizado de máquina em amostras dependentes.

O pacote *caret*[274] fornece um conjunto de funções para pré-processamento, ajuste, avaliação e comparação de modelos de aprendizado de máquina.

O pacote *mlr3*[275] fornece funções para fluxos de trabalho complexos, incluindo pré-processamento, ajuste de hiperparâmetros e integração com diversos algoritmos.

31.9 *Random forests*

31.9.1 O que são *random forests*?

- .[?]

31.10 *K-means Clustering*

31.10.1 O que é *K-means clustering*?

- O *k-means clustering* é um algoritmo de aprendizado não supervisionado utilizado para particionar um conjunto de dados em k grupos, de modo que observações dentro do mesmo grupo apresentem maior similaridade entre si do que em relação às observações de outros grupos.[276]
- O método pode ser interpretado como um problema de quantização de dados, no qual se busca representar um conjunto de N observações em um espaço vetorial d d-dimensional por meio de k centros ou centroides.[276]
- O objetivo do algoritmo é minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre cada ponto e o centroide do cluster ao qual pertence, conhecida como *within-cluster sum of squares* ($WCSS$) ou *sum of squared errors* (SSE).[276]

31.10.2 Existe um número ótimo de *clusters*?

- Diferentemente de muitos problemas de aprendizado supervisionado, não existe necessariamente um único número correto de *clusters*.[276]
- A análise de *clusters* deve ser vista como uma técnica exploratória, na qual diferentes soluções podem revelar estruturas relevantes em diferentes níveis de granularidade.[276]
- A escolha do número de *clusters* deve considerar não apenas critérios quantitativos, mas também interpretação substantiva e conhecimento do domínio.[276]

31.10.3 Como escolher o número de *clusters*?

- Um dos principais desafios na aplicação do algoritmo k-means é determinar o número apropriado de *clusters* k, uma vez que esse parâmetro precisa ser especificado antes da execução do algoritmo.[276]
- O algoritmo busca minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre cada observação e o centroide do cluster mais próximo, conhecida como soma dos quadrados dentro dos *clusters* (*within-cluster sum of squares*, $WCSS$ ou SSE).[276]
- Como o valor da SSE tende a diminuir conforme aumenta o número de *clusters*, torna-se necessário utilizar algum critério para identificar um valor de k que represente uma boa estrutura nos dados.[276]

31.10.4 Por que o método do "cotovelo" pode ser problemático?

- O método do cotovelo (*elbow method*) consiste em plotar a SSE em função do número de *clusters* e escolher o ponto em que ocorre uma mudança abrupta na inclinação da curva.[276]
- A intuição é que, após certo número de *clusters*, o ganho em redução do erro passa a apresentar retornos decrescentes.[276]
- Entretanto, curvas semelhantes podem surgir mesmo quando os dados não possuem estrutura de *clusters* real.[276]

Em muitos conjuntos de dados reais, o ponto de "cotovelo" não é claramente identificável, o que torna a escolha subjetiva.[276]

- Diferentes heurísticas para detectar automaticamente o cotovelo frequentemente produzem resultados inconsistentes ou dependentes da escala dos dados.[276]

31.11 Análise de componentes principais

31.11.1 O que é análise de componentes principais?

- A análise de componentes principais é uma técnica estatística amplamente utilizada para redução de dimensionalidade, para representar dados de alta dimensão por um conjunto menor de variáveis, preservando o máximo possível da variabilidade original.[277]

RASCUNHO



Figura 31.6: Aplicação do algoritmo k-means para identificar grupos em um conjunto de dados bidimensional.

- O primeiro componente principal é definido como a direção, de comprimento unitário, que maximiza a variância dos dados projetados. Ele corresponde ao eixo ao longo do qual os dados apresentam a maior dispersão, concentrando a maior quantidade de informação estatística disponível.[277]
- O segundo componente principal é a direção que maximiza a variância restante, sob a condição de ser ortogonal ao primeiro componente. Essa restrição garante que cada novo componente adicione informação nova, não redundante, à representação dos dados.[277]
- Esse procedimento é repetido para os componentes subsequentes, de forma que cada componente principal seja ortogonal aos anteriores e capture a maior variância possível ainda não explicada, resultando em uma ordenação natural dos componentes por importância.[277]
- A análise de componentes principais produz uma base ortogonal que impõe uma geometria específica à representação dos dados, restringindo a forma como os dados podem ser reconstruídos a partir dos componentes principais.[277]
- Embora os componentes principais descrevam de maneira eficiente a variabilidade dos dados, eles nem sempre correspondem aos fatores geradores subjacentes do fenômeno estudado.[277]
- A análise de componentes principais pode ainda introduzir padrões artificiais, criando uma aparência de estrutura que não reflete necessariamente os processos reais de geração dos dados.[277]

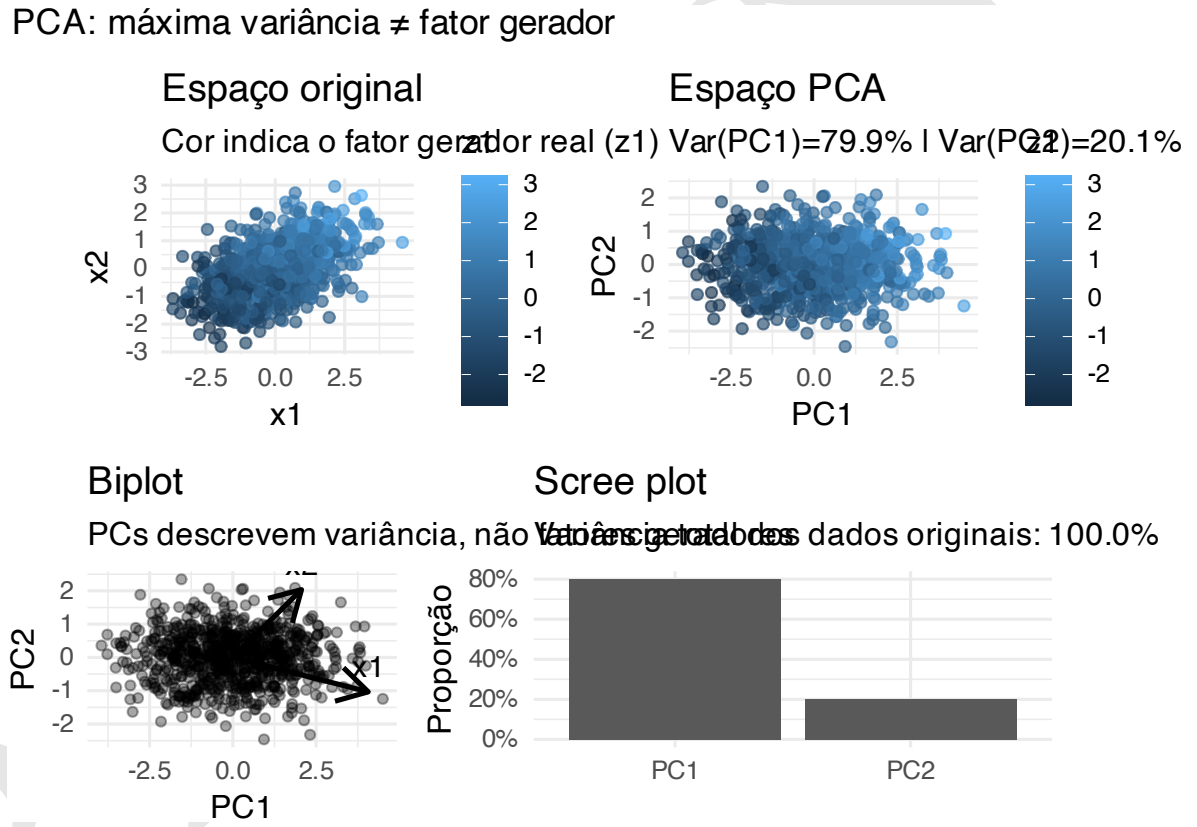


Figura 31.7: Análise de Componentes Principais (PCA). O PC1 maximiza variância total, mas pode não alinhar com o fator latente real (z1).

O pacote *mlr3*[275] fornece funções para fluxos de trabalho complexos, incluindo pré-processamento, ajuste de hiperparâmetros e integração com diversos algoritmos.

31.12 Métricas de distância e similaridade

31.12.1 O que é uma métrica?

- Uma métrica é uma função que quantifica a distância entre dois objetos em um espaço vetorial, obedecendo propriedades como não-negatividade, identidade, simetria e desigualdade triangular.[?]

31.12.2 Quais são as principais métricas?

- Distância Manhattan (31.3): soma das diferenças absolutas entre as coordenadas dos pontos.[?]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \tag{31.3}$$

- Distância Euclidiana (31.4): raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas dos pontos.[?]

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \tag{31.4}$$

- Distância Minkowski: (31.5): generalização das distâncias de Manhattan e Euclidiana, onde o parâmetro p determina a ordem da métrica. Para $p = 1$, é equivalente à distância de Manhattan; para $p = 2$, é equivalente à distância Euclidiana.[?]

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \tag{31.5}$$

- Distância Chebyshev (31.6): máximo das diferenças absolutas entre as coordenadas dos pontos, representando a distância em um espaço onde o movimento é permitido em todas as direções.[?]

$$d(x, y) = \max_i |x_i - y_i| \tag{31.6}$$

- Similaridade cosseno (31.7): medida de similaridade entre dois vetores que calcula o cosseno do ângulo entre eles, variando de -1 (totalmente opostos) a 1 (totalmente semelhantes).[?]

$$\text{similaridade}(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|} \tag{31.7}$$

- Distância de Hamming (31.8): número de posições em que os símbolos correspondentes de duas sequências de igual comprimento são diferentes, frequentemente usada para medir a diferença entre *strings* ou códigos binários.[?]

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(x_i \neq y_i) \tag{31.8}$$

- Índice de Jaccard (31.9): medida de similaridade entre conjuntos, calculada como a razão entre a interseção e a união dos conjuntos, variando de 0 (sem elementos em comum) a 1 (conjuntos idênticos).[?]

$$\text{similaridade}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{31.9}$$

RASCUNHO

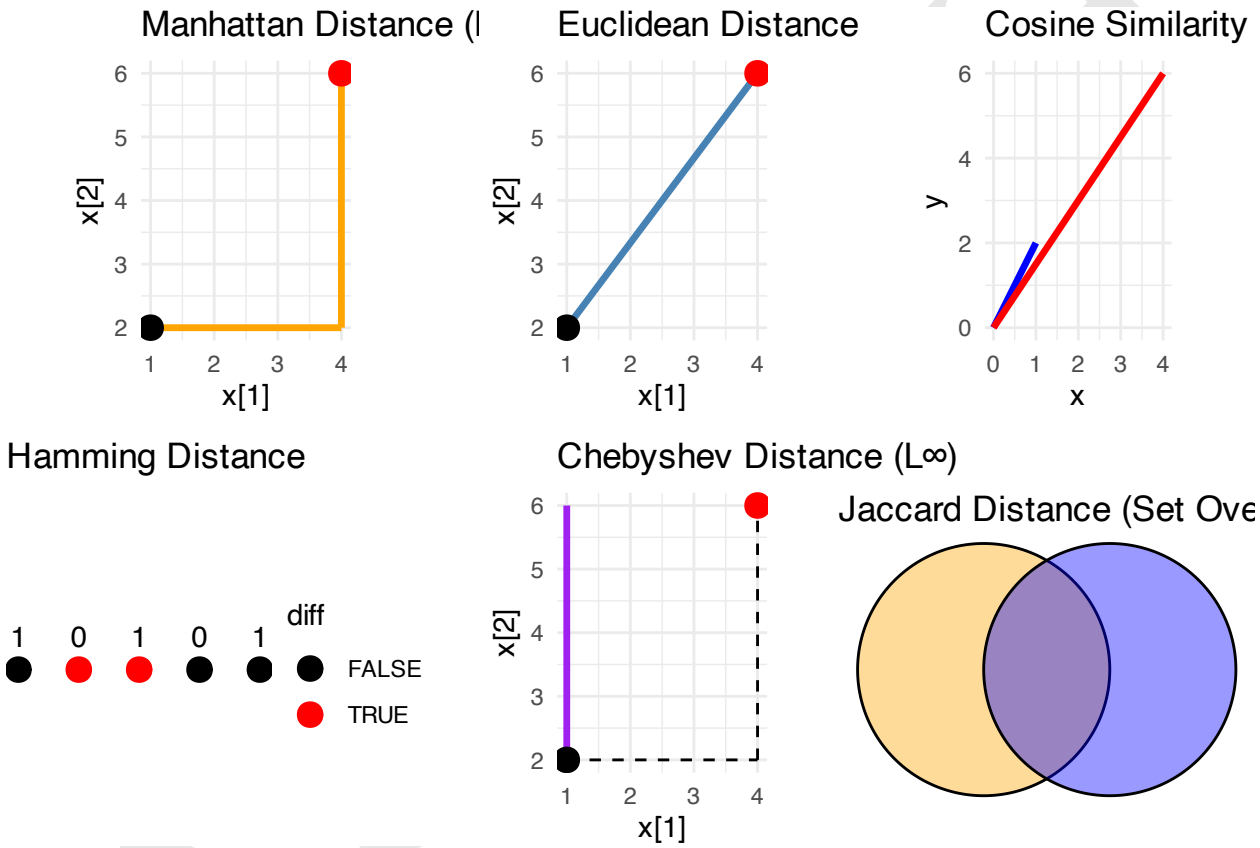


Figura 31.8: Visualização de diferentes métricas de distância e similaridade.

31.12.3 Como escolher a métrica adequada?

- A escolha da métrica depende do tipo de dados (contínuos, categóricos, binários), da escala das variáveis, da presença de outliers e do objetivo da análise (agrupamento, classificação, etc.).[?]

31.12.4 Quais métricas são indicadas para avaliar modelos preditivos?

- A área sob a curva ROC (AUROC) como medida de discriminação.[278,279]
- Um gráfico de calibração para avaliar a concordância entre probabilidades estimadas e proporções observadas.[278,279]
- Uma medida de utilidade clínica como o *net benefit* por meio de *decision curve analysis*.[278,279]
- Um gráfico que mostre a distribuição das probabilidades preditas por categoria de desfecho.[278,279]

31.12.5 Quais métricas são consideradas inadequadas?

- Todas as métricas puramente baseadas em classificação dependente de limiar são consideradas impróprias para limiares clinicamente relevantes, exceto quando o limiar é 0,5 ou igual à prevalência verdadeira.[278]
- Métricas derivadas da matriz de confusão não devem ser usadas isoladamente como critério principal de avaliação, pois dependem da escolha do limiar e não refletem diretamente a utilidade, especialmente em cenários com dados desbalanceados.[278]
- O F-score F_β pode produzir classificações de modelos inconsistentes com a utilidade clínica, favorecendo modelos menos úteis em cenários reais de decisão médica.[279]
- O F-score F_β exige a dicotomização das probabilidades preditas, o que é indesejável em modelos, já que a tomada de decisão frequentemente depende de uma faixa contínua de riscos e de limiares que variam entre indivíduos e contextos.[279]
- O F1-score ($F1$) é explicitamente desencorajado como métrica principal porque não tem um foco claro em desempenho estatístico e é uma medida inadequada dentro de sua própria categoria conceitual.[278]

31.13 Avaliação de modelos de classificação

31.13.1 Por que é importante avaliar o desempenho de classificação?

- Para evitar estimativas otimistas de desempenho, modelos devem ser avaliados em dados que não foram utilizados durante o treinamento.[269]
- Essa separação entre dados de treinamento e validação permite estimar a capacidade de generalização do algoritmo em novos dados.[269]

31.13.2 O que é uma matriz de confusão 2x2?

- A matriz de confusão é uma tabela de contingência 2×2 utilizada para avaliar o desempenho de um classificador binário, comparando as classes verdadeiras observadas com as classes previstas pelo modelo.[280]
- Em aprendizado supervisionado, ela permite decompor os erros de classificação e analisar como o modelo se comporta em relação a cada classe.[280]

31.13.3 Como interpretar uma matriz de confusão 2x2?

- Verdadeiro-positivo (VP): instância cuja classe verdadeira é positiva e foi corretamente classificada como positiva.[280]
- Falso-negativo (FN): instância positiva que foi incorretamente classificada como negativa.[280]
- Verdadeiro-negativo (VN): instância negativa corretamente classificada como negativa.[280]
- Falso-positivo (FP): instância negativa incorretamente classificada como positiva.[280]

RASCUNHO

Tabela 31.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas.

	Classe predita correta	**Classe predita incorreta**	**Total**
Classe verdadeira correta	VP	FP	$VP + FP$
Classe verdadeira incorreta	FN	VN	$FN + VN$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	$N = VP+VN+FP+FN$

31.13.4 Quais métricas caracterizam o desempenho de um classificador?

- Acurácia (ACU) (62.7): Proporção de classificações corretas (verdadeiros-positivos e verdadeiros-negativos) em relação ao total de casos.[280]

$$ACU = \frac{VP + VN}{VP + FN + VN + FP} \tag{31.10}$$

- Precisão (PRE) (31.11): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles classificados como positivos.[280]

$$PRE = \frac{VP}{VP + FP} \tag{31.11}$$

- Revocação (REV) (31.12): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles com a condição, equivalente à sensibilidade.[280]

$$REV = \frac{VP}{VP + FN} \tag{31.12}$$

- F-beta score (F_β) (31.13): Média harmônica ponderada entre precisão e revocação, onde $\beta < 1$ prioriza precisão (PRE) e $\beta > 1$ prioriza sensibilidade SEN ou REV.[279]

$$F_\beta = \frac{(1 + \beta^2) \times TP}{(1 + \beta^2) \times TP + \beta^2 \times FN + FP} \tag{31.13}$$

- F1-score ($F1$) (31.14): Média harmônica entre precisão e revocação, balanceando ambos os aspectos do desempenho ($\beta = 1$).[280]

$$F1 = 2 \times \frac{PRE \times REV}{PRE + REV} \tag{31.14}$$

31.14 *Baselines* em classificação

31.14.1 O que são *baselines*?

- *Baselines* são modelos extremamente simples que ignoram as variáveis preditoras e produzem previsões com base apenas na distribuição das classes ou em estratégias aleatórias simples.[281]

31.14.2 Por que é necessário comparar classificadores com um *baseline*?

- A avaliação de um classificador requer a comparação com um nível mínimo de desempenho esperado, denominado *baseline*.[281]
- O objetivo de um *baseline* é estabelecer um ponto de referência para determinar se um modelo preditivo realmente apresenta desempenho superior ao acaso ou a estratégias triviais.[281]

RASCUNHO

- Sem essa referência, métricas aparentemente altas podem ser enganosas, especialmente em conjuntos de dados com desbalanceamento de classes.[281]

31.14.3 Quais são os principais classificadores *baseline*?

- *Baselines* baseados em aleatoriedade produzem distribuições de desempenho (por exemplo, acurácia média próxima de 0,5 em classificação binária), de modo que a superioridade de um modelo deve ser avaliada em relação à variabilidade esperada desses valores.[281]
- Esses modelos ignoram completamente as variáveis preditoras e, portanto, representam estratégias mínimas de classificação.[281]
- Predição aleatória uniforme (*uniform random*): cada classe é prevista com igual probabilidade, independentemente da distribuição observada nos dados.[281]
- Predição aleatória proporcional (*proportional random*): as classes são previstas aleatoriamente, mas respeitando as proporções observadas no conjunto de treinamento.[281]
- Predição da classe mais frequente (*most frequent*): o modelo sempre prevê a classe mais comum no conjunto de dados.[281]

31.14.4 Como o desbalanceamento de classes afeta o *baseline*?

- Em conjuntos de dados balanceados, os *baselines* uniforme e proporcional tendem a apresentar desempenho semelhante.[281]
- Em dados desbalanceados, o *baseline* proporcional frequentemente apresenta maior acurácia e especificidade, mas sensibilidade muito baixa para a classe minoritária.[281]
- O *baseline* da classe mais frequente pode apresentar acurácia elevada mesmo sem qualquer capacidade real de discriminação.[281]
- Por isso, métricas devem sempre ser interpretadas em relação ao desempenho esperado de um *baseline* apropriado.[281]

31.14.5 Como usar *baselines* na avaliação de modelos?

- O desempenho de um classificador deve ser considerado relevante apenas quando supera claramente o desempenho esperado do *baseline*.[281]
- Em dados desbalanceados, o *baseline* proporcional geralmente é o mais adequado, pois incorpora a distribuição real das classes.[281]
- Em aplicações com eventos raros, pode ser apropriado utilizar o *baseline* da classe mais frequente como referência prática.[281]
- Em alguns casos, pode-se avaliar a distribuição de desempenho do *baseline* por simulação para determinar limiares estatisticamente superiores ao acaso.[281]

31.15 Desbalanceamento de classes

31.15.1 O que é desbalanceamento de classes?

- Ocorre quando as classes do desfecho (por exemplo, presença vs. ausência de um evento) não estão igualmente representadas nos dados de treinamento.[?]

31.15.2 Por que o desbalanceamento de classes é um problema?

- Modelos podem aprender a priorizar a classe mais frequente, obtendo alta acurácia global, mas baixo desempenho para a classe minoritária.[?]
- Isso pode comprometer métricas como sensibilidade, especificidade e, em alguns casos, a calibração.[?]

RASCUNHO

31.15.3 Como lidar com desbalanceamento de classes?

- Reamostragem aleatória: superamostragem da classe minoritária; subamostragem da classe majoritária).[?]
- Ajuste de pesos: penaliza mais os erros na classe menos frequente.[?]
- Alteração do limiar de decisão: muda o ponto de corte de probabilidade para otimizar métricas específicas.[?]

31.15.4 O desbalanceamento de classes afeta a calibração de modelos?

- Corrigir o desbalanceamento de classes nem sempre melhora a calibração e, em alguns casos, pode piorá-la.[282]
- Em simulações computacionais, modelos sem correção tiveram calibração igual ou superior aos corrigidos.[282]
- A piora observada foi caracterizada por superestimação do risco, nem sempre reversível com re-calibração.[282]

RASCUNHO

Capítulo 32

Redes neurais

32.1 Neurônios artificiais

32.1.1 O que são neurônios artificiais?

- Neurônios artificiais (ou perceptrons) são modelos matemáticos que imitam o funcionamento dos neurônios biológicos, recebendo entradas, aplicando pesos e uma função de ativação para produzir uma saída.[283–285]
- A equação geral de um neurônio artificial é dada por (32.1), onde x_i são as entradas, w_i os pesos, b o viés e ϕ a função de ativação:

$$y = \phi\left(\sum_{i=1}^{d} w_i\, x_i + b\right) \tag{32.1}$$

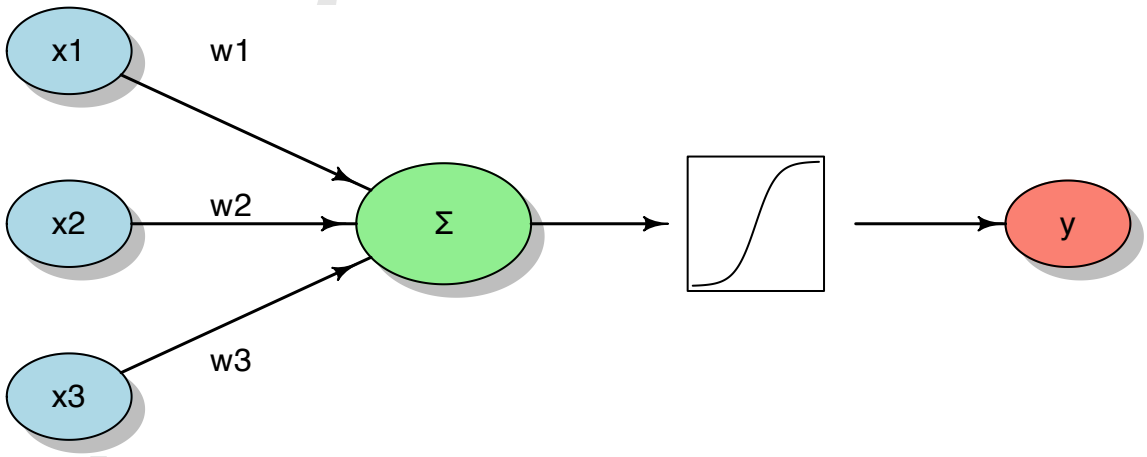


Figura 32.1: Representação esquemática de um neurônio computacional.

32.2 Rede neural artificial

32.2.1 O que é uma rede neural artificial?

- Redes neurais artificiais são modelos computacionais compostos por camadas de neurônios artificiais interconectados, nos quais cada camada aplica transformações lineares seguidas de funções não lineares, permitindo a aproximação de relações complexas entre variáveis de entrada e saída.[?]

RASCUNHO

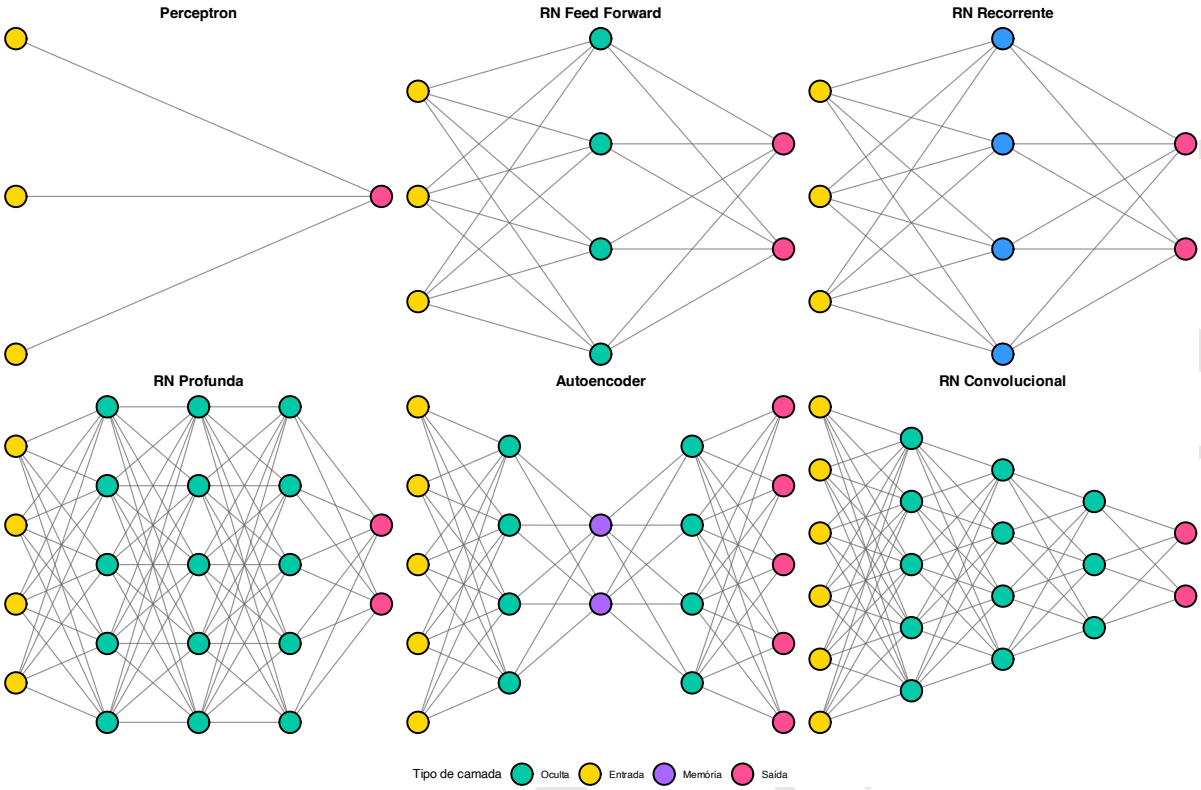


Figura 32.2: Esquema de diferentes arquiteturas de redes neurais artificiais.

O pacote *neuralnet*[286] fornece a função `plotnet` para visualizar redes neurais artificiais.

O pacote *neuralnet*[286] fornece a função `neuralnet` para treinar redes neurais artificiais.

32.3 Funções de ativação

32.3.1 Quais são as funções de ativação mais comuns?

- As funções de ativação introduzem não-linearidades nas redes neurais, permitindo que aprendam padrões complexos, como sigmoide (32.2), tangente hiperbólica (32.3) e unidade linear retificada (ReLU) (32.4).[?]

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \tag{32.2}$$

$$\tanh(z) = \frac{e^{z} - e^{-z}}{e^{z} + e^{-z}} \tag{32.3}$$

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \tag{32.4}$$

- Ao manter gradientes constantes na região positiva, a ReLU favorece estabilidade numérica e eficiência computacional em redes multicamadas.[?]

- Diferentemente das funções sigmoide e tangente hiperbólica, a ReLU preserva gradientes úteis em regiões amplas do espaço de entrada.[?]
- Sem funções de ativação não lineares, uma rede neural profunda se reduz a um modelo linear equivalente.[?]

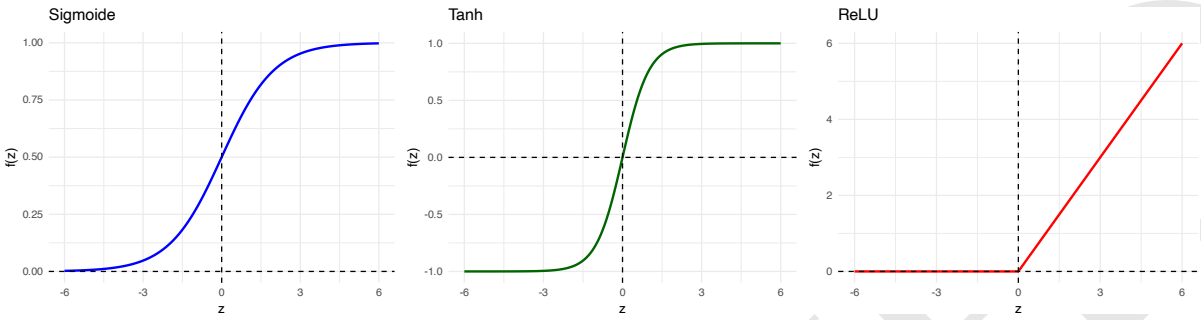


Figura 32.3: Gráficos das funções de ativação mais comuns.

32.4 Funções de perda

32.4.1 O que são funções de perda?

- Funções de perda (*loss functions*) quantificam o erro cometido por um modelo ao comparar suas predições com os valores reais observados.[?]
- Funções de perda definem formalmente o objetivo do aprendizado, indicando o que significa "errar pouco" ou "errar muito" em um problema específico.[?]
- Durante o treinamento de modelos supervisionados, a função de perda orienta o ajuste dos parâmetros ao medir a discrepância entre saída prevista e desfecho verdadeiro.[?]
- Em redes neurais, a minimização da função de perda é realizada por métodos iterativos baseados em gradientes, como a retropropagação do erro.[?]
- A escolha da função de perda está intimamente ligada à natureza do problema (regressão, classificação, probabilidade, ranking) e influencia diretamente o espaço de decisão aprendido pelo modelo.[?]

32.4.2 Quais são as funções de perda mais comuns?

- Erro quadrático médio (*Mean Squared Error*, MSE (32.5)): Essa função penaliza erros grandes de forma mais severa, sendo adequada quando desvios elevados são indesejáveis e a média do erro quadrático é uma medida relevante de desempenho.[?]

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{32.5}$$

- Erro absoluto médio (*Mean Absolute Error*, MAE (32.6)): Essa função atribui peso linear aos erros, tornando-se mais robusta a valores extremos quando comparada ao erro quadrático médio.[?]

$$\mathcal{L}_{\text{MAE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \tag{32.6}$$

- Erro quadrático médio logarítmico (*Mean Squared Logarithmic Error*, MSLE (32.7)): Essa função enfatiza erros relativos, sendo particularmente útil quando diferenças proporcionais são mais relevantes do que diferenças absolutas.[?]

$$\mathcal{L}_{\text{MSLE}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\log(1 + y_i) - \log(1 + \hat{y}_i)\right)^2 \tag{32.7}$$

RASCUNHO

- Entropia cruzada binária (*Binary Cross-Entropy*, BCE (32.8)): Essa função mede a discrepância entre probabilidades previstas e observadas, sendo o critério padrão em problemas de classificação binária probabilística.

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)] \tag{32.8}$$

- Entropia cruzada categórica (*Categorical Cross-Entropy*, CCE (32.9)): Essa função generaliza a entropia cruzada para múltiplas classes, penalizando previsões probabilísticas inconsistentes com a classe verdadeira.[?]

$$\mathcal{L}_{\text{CCE}}(y, \hat{y}) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{K} y_{ik} \log(\hat{y}_{ik}) \tag{32.9}$$

- Função logística (log-verossimilhança negativa (32.10)): Essa função expressa o critério de máxima verossimilhança da regressão logística, conectando inferência estatística e aprendizado supervisionado.[?]

$$\mathcal{L}_{\log}(y, \hat{p}) = -\sum_{i=1}^{n}[y_i \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{p}_i)] \tag{32.10}$$

- Função hinge (*Support Vector Machines*, SVM (32.11)): Essa função busca maximizar a margem entre classes, penalizando classificações incorretas ou pouco confiantes em relação à fronteira de decisão.

$$\mathcal{L}_{\text{hinge}}(y, f(x)) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\max(0,\, 1 - y_i f(x_i)) \tag{32.11}$$

32.5 Treinamento de redes neurais

32.5.1 O que significa treinar uma rede neural?

- .[?]

32.5.2 O que são os pesos em uma rede neural?

- .[?]

32.5.2.1 Por que pesos são tratados como parâmetros do modelo?

- .[?]

32.5.3 Como ocorre o ajuste iterativo dos pesos ao longo do treinamento?

- .[?]

32.5.4 Qual é o objetivo do treinamento em termos de minimização da função de perda?

- .[?]

32.5.5 O que é o gradiente descendente (*gradient descent*)?

- .[?]

32.5.6 Qual é a interpretação geométrica do gradiente descendente no espaço dos parâmetros?

- .[?]

RASCUNHO

32.5.7 Por que o gradiente indica a direção de maior redução da função de perda?

- .?

32.5.8 O que é o gradiente descendente estocástico (*stochastic gradient descent*, SGD)?

- .?

32.5.9 Por que o uso do conjunto de dados pode ser computacionalmente inviável?

- .?

32.5.10 O que são *mini-batches* e como eles são utilizados no treinamento?

- .?

32.5.11 De que forma o ruído introduzido pelo SGD pode atuar como um regularizador implícito?

- .?

32.5.12 O que é uma época (*epoch*) no treinamento de redes neurais?

- .?

32.5.13 O que define formalmente uma época durante o processo de treinamento?

- .?

32.5.14 Qual é a relação entre época, tamanho do batch e número de atualizações dos pesos?

- .?

32.5.15 Como o número de épocas influencia a convergência do modelo?

- .?

32.5.16 Como o número de épocas influencia ao risco de *overfitting*?

- .?

32.6 Espaço de decisão

32.6.1 O que é espaço de decisão?

- O espaço de decisão é a região do espaço de entrada onde o modelo classifica as entradas em diferentes categorias.?
- O espaço de decisão é definido pelas fronteiras de decisão aprendidas pelo modelo durante o treinamento.?

32.6.2 Como o espaço de decisão é visualizado?

- O espaço de decisão pode ser visualizado graficamente, especialmente em problemas de classificação binária ou multiclasse, onde as regiões correspondem às classes previstas pelo modelo.?

RASCUNHO

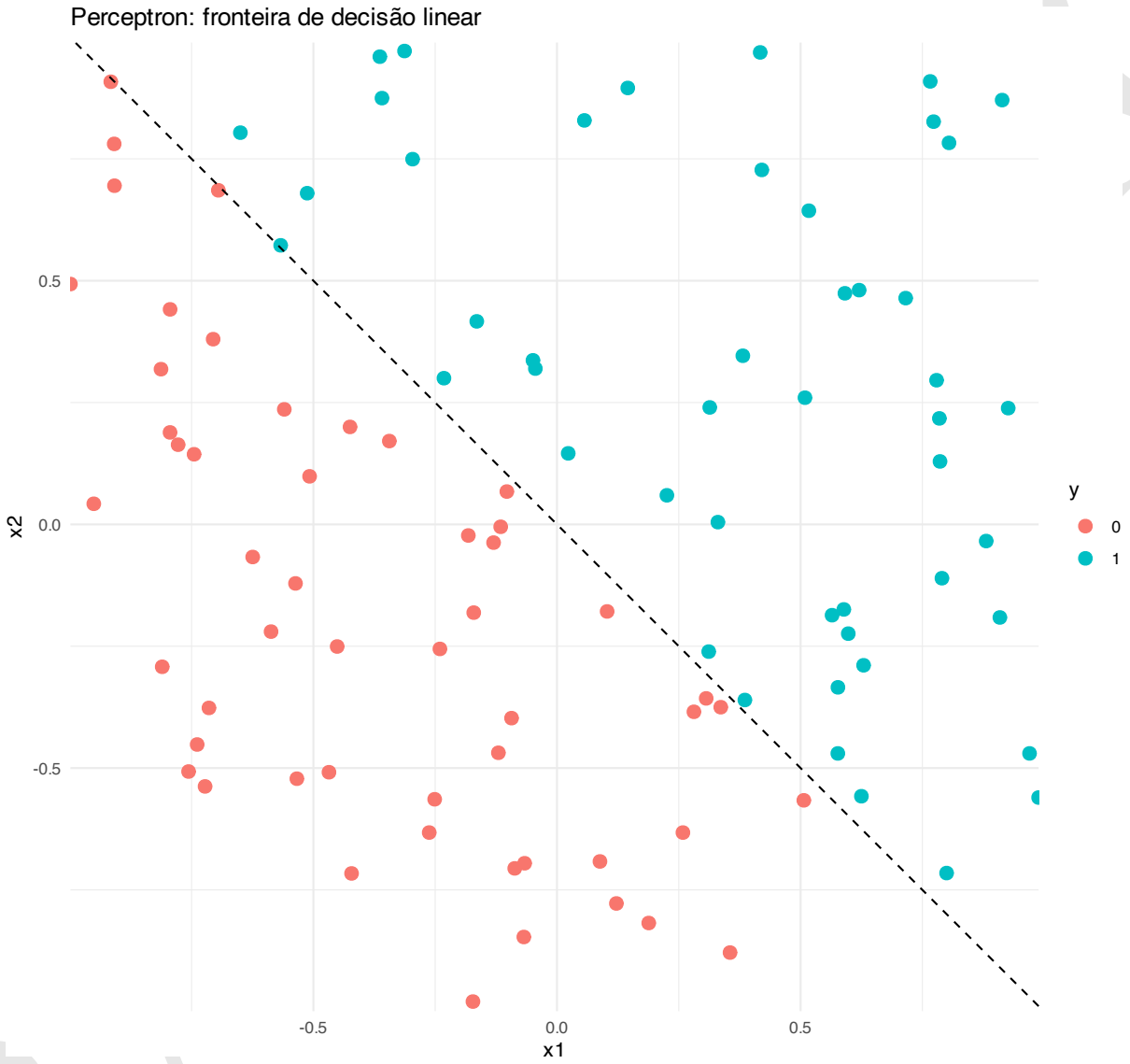


Figura 32.4: Espaço de decisão de um perceptron (regressão logística).

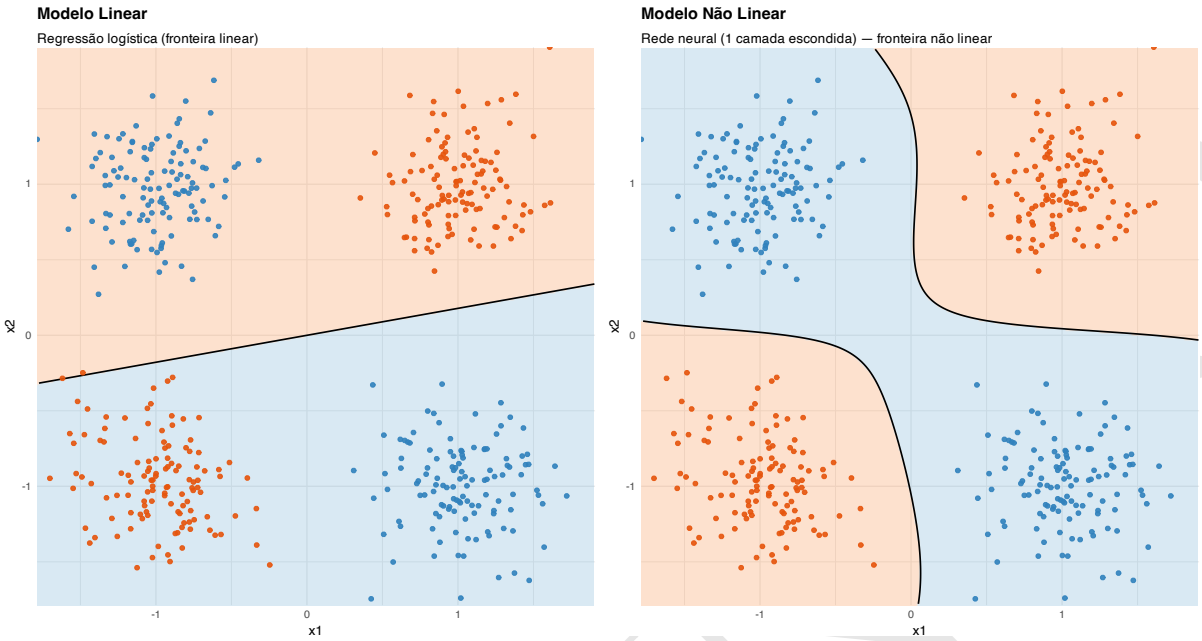


Figura 32.5: Comparação do espaço de decisão entre um modelo linear (regressão logística) e um modelo não linear (MLP).

32.7 Redes neurais multicamadas

32.7.1 O que são redes neurais multicamadas?

- Redes neurais multicamadas são redes neurais artificiais que contêm uma ou mais camadas escondidas entre a camada de entrada e a camada de saída.[?]
- Redes neurais multicamadas permitem a composição sucessiva de transformações não lineares e, consequentemente, maior capacidade de representação de funções complexas.[?]
- Essa estrutura amplia o espaço de decisão do modelo sem exigir especificação explícita de interações ou transformações entre variáveis.[?]
- À medida que a profundidade da rede aumenta, passa-se do ajuste de parâmetros para o aprendizado de representações internas dos dados, caracterizando um regime distinto de modelagem conhecido como aprendizado profundo.[?]

32.8 Redes neurais profundas

32.8.1 O que são redes neurais profundas?

- Redes neurais profundas (*Deep Learning*, DL) são redes neurais multicamadas com várias camadas escondidas, permitindo a modelagem de relações altamente complexas e abstratas nos dados.[?]

32.9 Redes neurais convolucionais

32.9.1 O que são redes neurais convolucionais?

- Redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks*, CNNs) são arquiteturas de redes neurais especialmente projetadas para processar dados com estrutura de grade, como imagens, utilizando operações de convolução para extrair características locais e hierárquicas.[?]

RASCUNHO

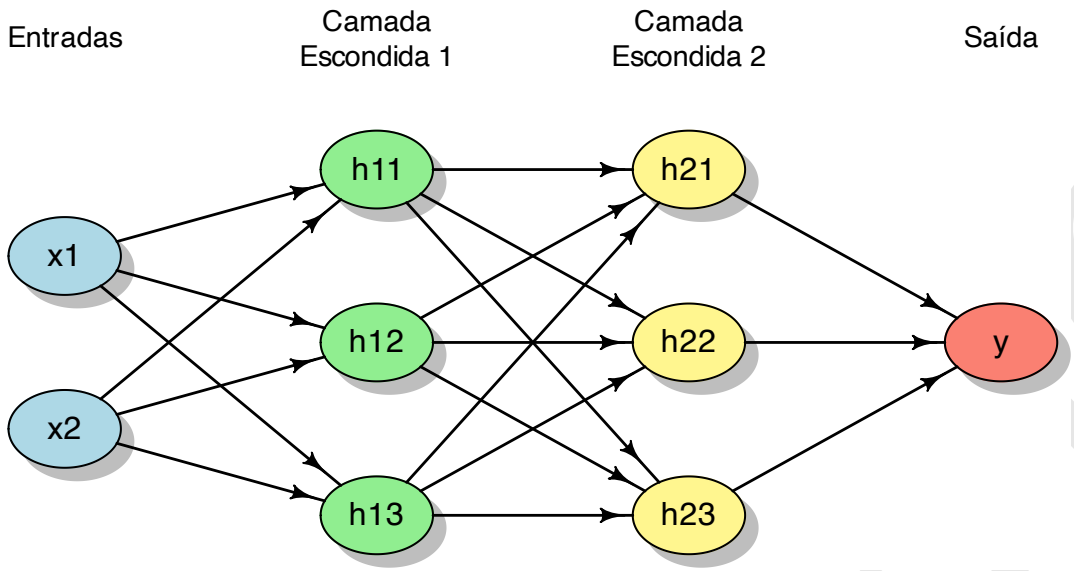


Figura 32.6: Representação esquemática de uma rede neural multicamadas com 2 camadas escondidas além das camadas de entrada e saída.

32.9.2 O que é uma convolução?

- A convolução é uma operação matemática que combina duas funções para produzir uma terceira função, representando a sobreposição de uma função (o filtro ou kernel) sobre outra (a entrada), permitindo a extração de características locais em dados estruturados espacialmente.[?]

32.9.3 O que é um filtro convolucional?

- Um filtro convolucional (ou kernel) é uma pequena matriz de pesos utilizada na operação de convolução para detectar padrões específicos em dados de entrada, como bordas ou texturas em imagens, ao ser aplicada localmente sobre a entrada.[?]

32.9.4 Por que convoluções reduzem o número de parâmetros?

- Convoluções reduzem o número de parâmetros ao compartilhar pesos através de diferentes regiões da entrada, permitindo que o mesmo filtro seja aplicado em múltiplas posições, o que diminui a complexidade do modelo e melhora a eficiência computacional.[?]

RASCUNHO

PARTE 6: ANÁLISES INFERENCIAIS

Testando hipóteses e estimando parâmetros para responder perguntas de pesquisa

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 33

Suposições inferenciais

33.1 Suposições gerais em análises inferenciais

33.1.1 Quais são as suposições gerais em análises inferenciais?

- .[?]



O pacote *AssumpSure*[287] fornece um Shiny App para validação de suposições estatísticas.

33.1.2 Quais são as suposições ao nível dos dados (condicionais ao modelo)?

- Independência (ou dependência corretamente modelada) das observações.[?]
- Forma da distribuição dos erros ou resíduos (normalidade, assimetria, caudas).[?]
- homoscedasticidade (igualdade de variâncias condicionais).[?]

33.1.3 Quais são as suposições ao nível do modelo?

- Linearidade da relação entre variáveis.[?]
- Multicolinearidade ausente ou controlada.[?]
- Especificação funcional correta do modelo.[?]

33.1.4 Quais são as suposições ao nível do estudo?

- Ausência de confundimento relevante não controlado.[?]
- Estabilidade do processo gerador de dados (invariância temporal, populacional ou contextual).[?]

33.2 Suposições implícitas e explícitas nos testes

33.2.1 Quais suposições implícitas são feitas nos testes estatísticos?

- Amostragem aleatória ou ignorabilidade condicional.[?]
- Medição sem erro relevante.[?]
- Correspondência entre modelo estatístico e processo gerador de dados.[?]
- Ausência de múltiplas comparações não ajustadas.[?]

RASCUNHO

33.2.2 Quais suposições explícitas são feitas nos testes estatísticos?

- Normalidade dos erros ou da estatística de teste.?
- homoscedasticidade .?
- Independência das observações.?

33.3 Suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais

33.3.1 Quais são as suposições causais que conectam dados observados a efeitos causais?

- Ausência de correlação espúria: associações observadas refletem relações sistemáticas e não flutuações aleatórias; quanto maior a amostra, mais plausível essa condição.?
- Consistência: os valores observados do tratamento correspondem a intervenções bem definidas e coincidem com os valores dos contrafactuais relevantes.?
- Intercambialidade: condicionalmente às covariáveis medidas, a atribuição do tratamento é independente dos desfechos potenciais.?
- Positividade: para todos os valores das covariáveis consideradas, a probabilidade de receber cada nível do tratamento é maior que zero.?
- Fidelidade: efeitos causais não se cancelam sistematicamente no agregado populacional, de modo que efeitos médios nulos correspondem à ausência de efeito causal relevante.?

33.3.2 Qual a relação dessas suposições com as demais suposições inferenciais?

- Essas suposições operam antes do modelo estatístico.?
- Não são verificáveis por diagnóstico residual ou testes de ajuste.?
- Mesmo com todas as suposições estatísticas satisfeitas, a inferência causal pode falhar se qualquer uma dessas suposições não for atendida.?

33.4 Diagnóstico e verificação

33.4.1 O que fazer quando suposições gerais falham?

- Transformações.?
- Métodos robustos (estimadores e testes).?
- Reamostragem.?
- Modelos alternativos.?

33.4.2 O que fazer quando as suposições causais falham?

- Clarificar o alvo causal: redefinir a população, o tratamento ou o efeito de interesse.?
- Análise de sensibilidade: avaliar quanto confundimento não medido seria necessário para invalidar as conclusões.?
- Restringir o suporte: limitar a análise a regiões com positividade plausível (suporte comum).?
- Estratificação ou ajuste enriquecido: incluir covariáveis adicionais relevantes, quando disponíveis.?
- Modelagem causal explícita: usar diagramas acíclicos direcionados para tornar suposições transparentes e discutíveis.?
- Estimativas parciais ou locais: reportar efeitos condicionais ou locais quando o efeito médio não é identificável.?
- Conclusões mais fracas: interpretar resultados como associações ajustadas, não como efeitos causais.?
- Relato explícito das falhas: documentar quais suposições não são plausíveis e por quê.?



O pacote *performance*[204] fornece a função `check_model` para analisar a colinearidade entre variáveis, a normalidade da distribuição das variáveis e a heteroscedasticidade.

RASCUNHO

33.4.3 Como avaliar as suposições de uma regressão?

- Usando diagnóstico de regressão (ex.: análise de resíduos, gráficos de valores observados vs. preditos) e comparação com análises estratificadas.[209]

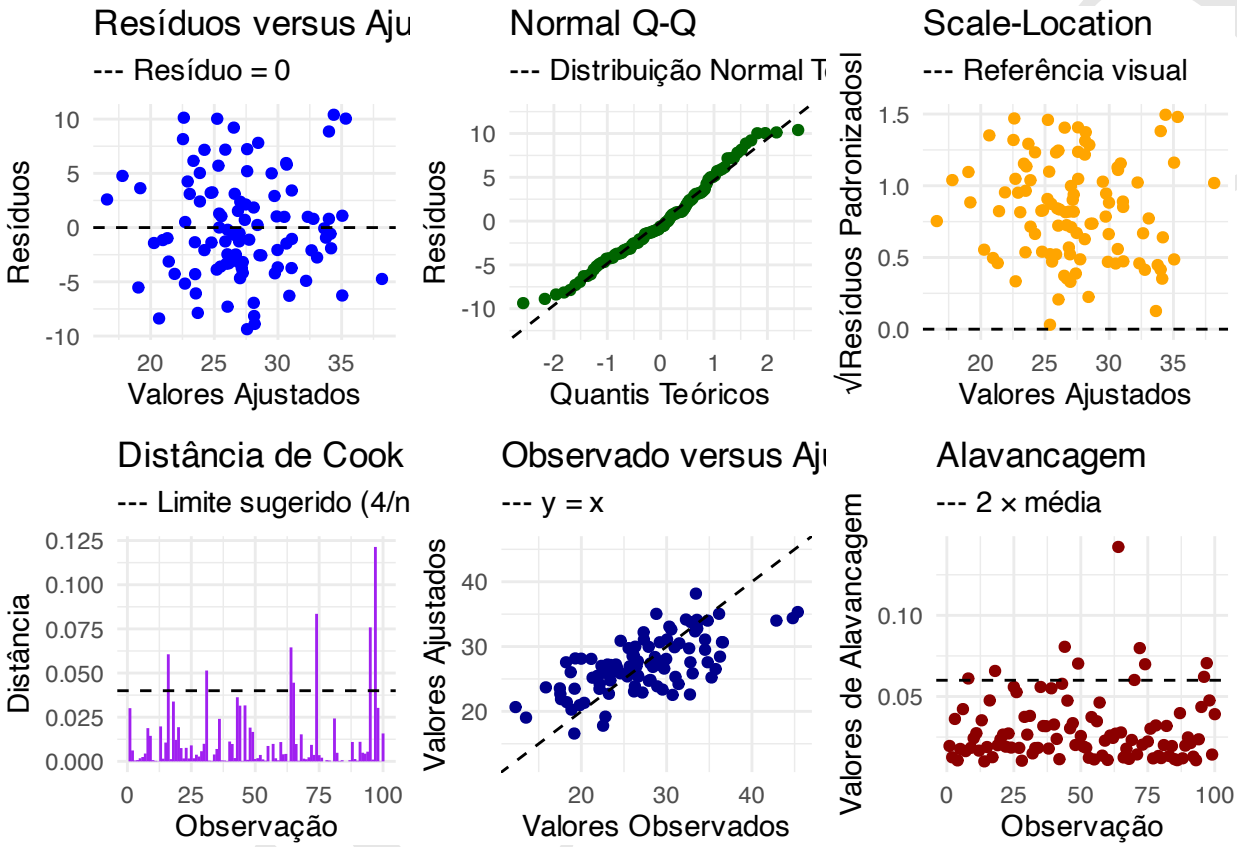


Figura 33.1: Diagnóstico de regressão para avaliar suposições do modelo: linearidade, normalidade dos resíduos, homoscedasticidade e alavancagem.

33.4.4 Como avaliar a independência entre variáveis?

- Verifique por dependência entre variáveis de um modelo de regressão:[167]
  - Gráfico de série temporal das variáveis
  - Gráfico de autocorrelação entre as variáveis

33.5 Normalidade

33.5.1 Devemos testar as suposições de normalidade?

- Normalidade da distribuição deve ser estabelecida para a população.[288]
- Testes preliminares de normalidade não são necessários para a maioria dos testes paramétricos de comparação, pois eles são robustos contra desvios moderados da normalidade.[288]

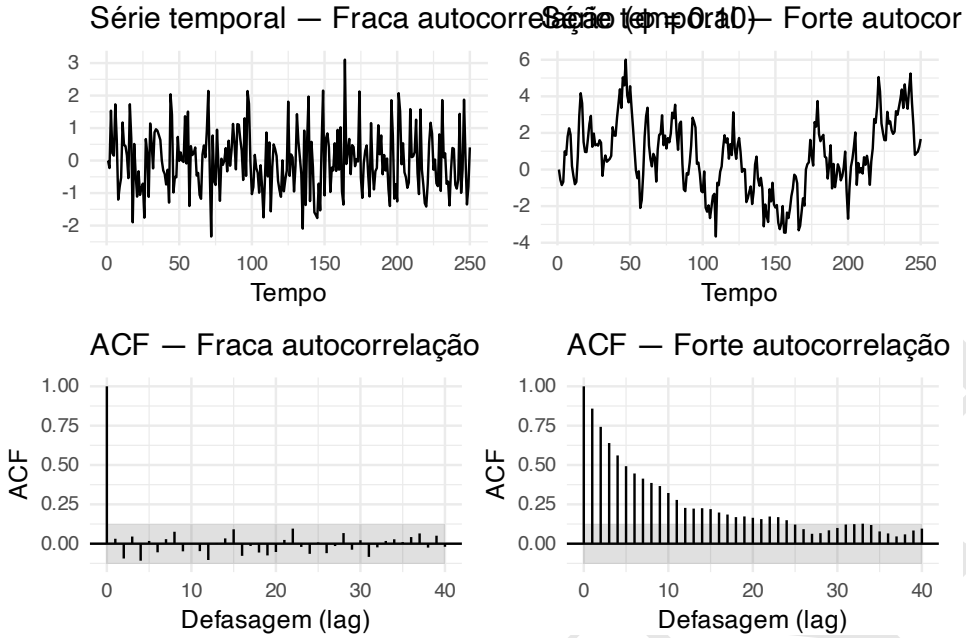


Figura 33.2: Séries temporais e autocorrelação de duas séries simuladas com fraca e forte autocorrelação.

33.6 Escolha entre métodos paramétricos e não paramétricos

33.6.1 O que é análise paramétrica?

- Testes não paramétricos fazem suposições sobre a forma da distribuição, as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.[72,73]
- Testes paramétricos são baseados na suposição de que os dados amostrais provêm de uma população com parâmetros fixos determinando sua distribuição de probabilidade.[29]

33.6.2 O que é análise não paramétrica?

- Testes não-paramétricos fazem poucas suposições, ou menos rigorosas, sobre as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.[72,73]
- Testes não-paramétricos são úteis quando as suposições de normalidade não podem ser sustentadas.[73]

33.6.3 Por que análises paramétricas são preferidas?

- Quando as suposições são atendidas, testes paramétricos tendem a apresentar maior poder estatístico que testes não-paramétricos correspondentes.[72,289,290]
- Testes não-paramétricos apresentam menor poder estatístico (maior erro tipo II) comparados aos testes paramétricos correspondentes.[73]

RASCUNHO

Capítulo 34

Análise inferencial

34.1 Raciocínio inferencial

34.1.1 O que é análise inferencial?

- Na análise inferencial são utilizados dados da(s) amostra(s) para fazer uma inferência válida (isto é, estimativa) sobre os parâmetros populacionais desconhecidos.[72]
- No paradigma de Jerzy Neyman e Egon Pearson, um teste de hipótese científica envolve a tomada de decisão sobre hipóteses nulas (H_0) e alternativa (H_1) concorrentes e mutuamente exclusivas.[291]

34.1.2 Quais são os tipos de raciocínio inferencial?

- Inferência dedutiva: Uma dada hipótese inicial é utilizada para prever o que seria observado caso tal hipótese fosse verdadeira.[292]
- Inferência indutiva: Com base nos dados observados, avalia-se qual hipótese é mais defensável (isto é, mais provável).[292]

34.1.3 Quais são as questões fundamentais da análise inferencial?

- A direção do efeito[293]
- A magnitude do efeito[293]
- A importância do efeito[293]



O pacote *infer*[294] fornece a função `specify` para especificar as variáveis ou a relação entre elas.



O pacote *infer*[294] fornece a função `hypothesize` para especificar a hipótese nula.



O pacote *infer*[294] fornece a função `generate` para gerar reamostras, permutações ou simulações.



O pacote *infer*[294] fornece a função `calculate` para calcular estatísticas sumárias.

RASCUNHO

34.2 Hipóteses científicas

34.2.1 O que é hipótese científica?

- Hipótese científica é uma ideia que pode ser testada.[291]
- Definir claramente os problemas e os objetivos da pesquisa são o ponto de partida de todos os estudos científicos.[105]
- Além do papel técnico, os testes de hipótese carregam uma dimensão interpretativa que molda como os pesquisadores comunicam descobertas.[295]

34.2.2 Quais são as fontes de ideias para gerar hipóteses científicas?

- Revisão das práticas atuais.[296]
- Desafio a ideias aceitas.[296]
- Conflito entre ideias divergentes.[296]
- Variações regionais, temporais e populacionais.[296]
- Experiências dos próprios pesquisadores.[296]
- Imaginação sem fronteiras ou limites convencionais.[296]

34.3 Hipóteses estatísticas

34.3.1 O que é hipótese nula?

- A hipótese nula (H_0) é uma expressão que representa o estado atual do conhecimento (*status quo*), em geral a não existência de um determinado efeito.[150]

34.3.2 O que é hipótese alternativa?

- A hipótese alternativa (H_1) é uma expressão que contém as situações que serão testadas, de modo que um resultado positivo indique alguma ação a ser conduzida.[150]

34.3.3 Qual hipótese está sendo testada?

- A hipótese nula (H_0) é a hipótese sob teste em análises inferenciais.[73]
- Pode-se concluir sobre rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula (H_0).[73]
- Não se conclui sobre a hipótese alternativa (H_1).[150]
- Para testar a hipótese nula, deve-se selecionar o nível de significância crítica (P-valor de corte); a probabilidade de rejeitarmos uma hipótese nula verdadeira (α); e a probabilidade de não rejeitarmos uma hipótese nula falsa (β).[291]

34.4 Testes de hipóteses

34.4.1 Quais são os tipos de teste de hipóteses?

- Teste de significância da hipótese nula: verifica evidência contra H_0 usando P-valor.[297]
- Teste de mínimos efeitos: testa se o efeito é pelo menos tão grande quanto um limiar de relevância (*smallest effect size of interest*, SESOI). Rejeitar H_0 sugere efeito grande o suficiente.[297]
- Teste de superioridade: avalia se uma intervenção supera outra, podendo testar tanto diferença em relação a zero quanto diferença superior a um menor efeito de interesse (*smallest effect size of interest*, SESOI).[297,298]
- Teste de equivalência ou dois testes unicaudais (*Two One-Sided Tests*, TOST): avalia se a diferença entre intervenções está inteiramente dentro de margens de equivalência previamente definidas ($-\Delta$ e Δ). Rejeitar H_0 sugere equivalência prática.[297,298]
- Teste de não-inferioridade: avalia se uma intervenção não é pior que uma intervenção de referência por mais do que uma margem previamente definida ($-\Delta_{NI}$).[298]

RASCUNHO

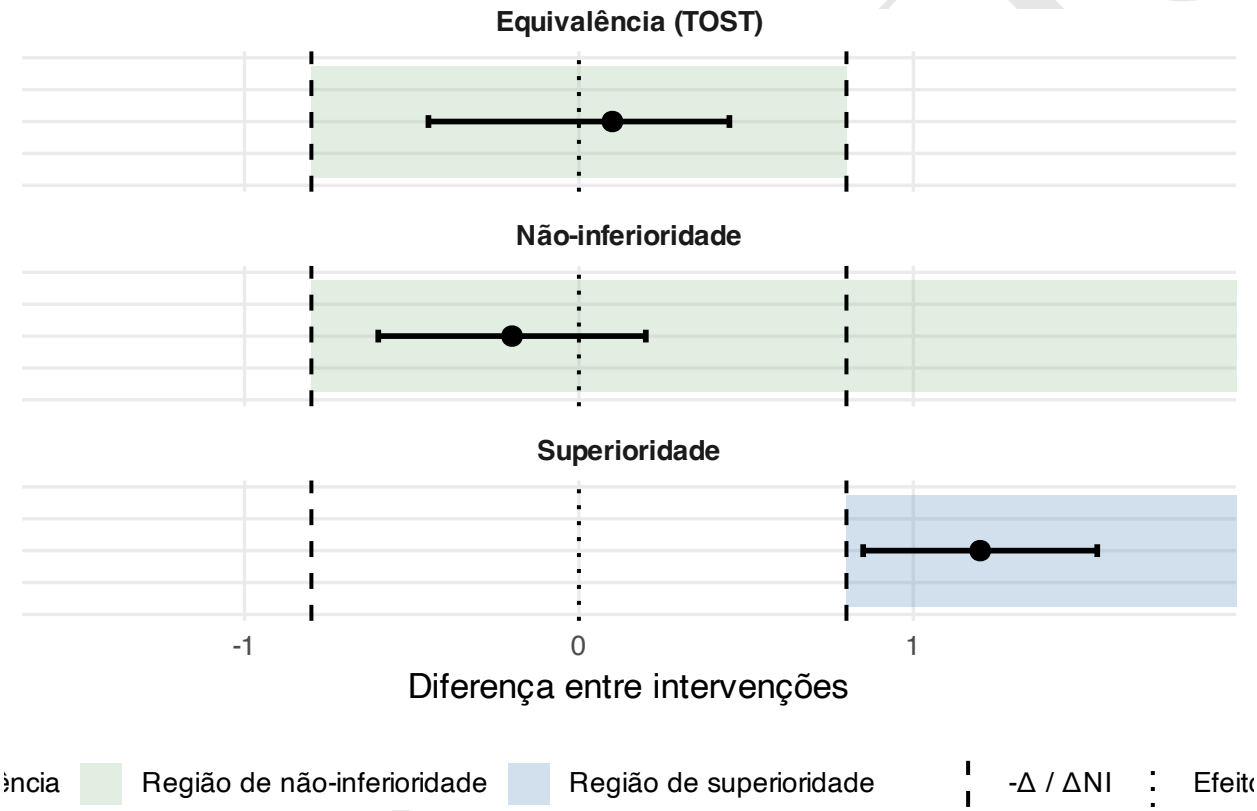


Figura 34.1: Representação gráfica de diferentes tipos de teste de hipóteses: superioridade, equivalência (TOST) e não-inferioridade. As áreas coloridas indicam as regiões de decisão para cada teste, enquanto as linhas verticais representam os limites críticos.

RASCUNHO

34.4.2 O que são testes unicaudais e bicaudais?

- Teste unicaudal à direita avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu > \mu_0$. Busca-se verificar se o parâmetro populacional é significativamente maior que o valor especificado pela hipótese nula.[299]
- Teste unicaudal à esquerda avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu < \mu_0$. Busca-se verificar se o parâmetro populacional é significativamente menor que o valor especificado pela hipótese nula.[299]
- Nos testes unicaudais, toda a região crítica é concentrada em uma única cauda da distribuição. O nível de significância α é alocado integralmente nessa direção, aumentando o poder estatístico para detectar efeitos no sentido previsto, mas não permitindo concluir significância no sentido oposto.[299]

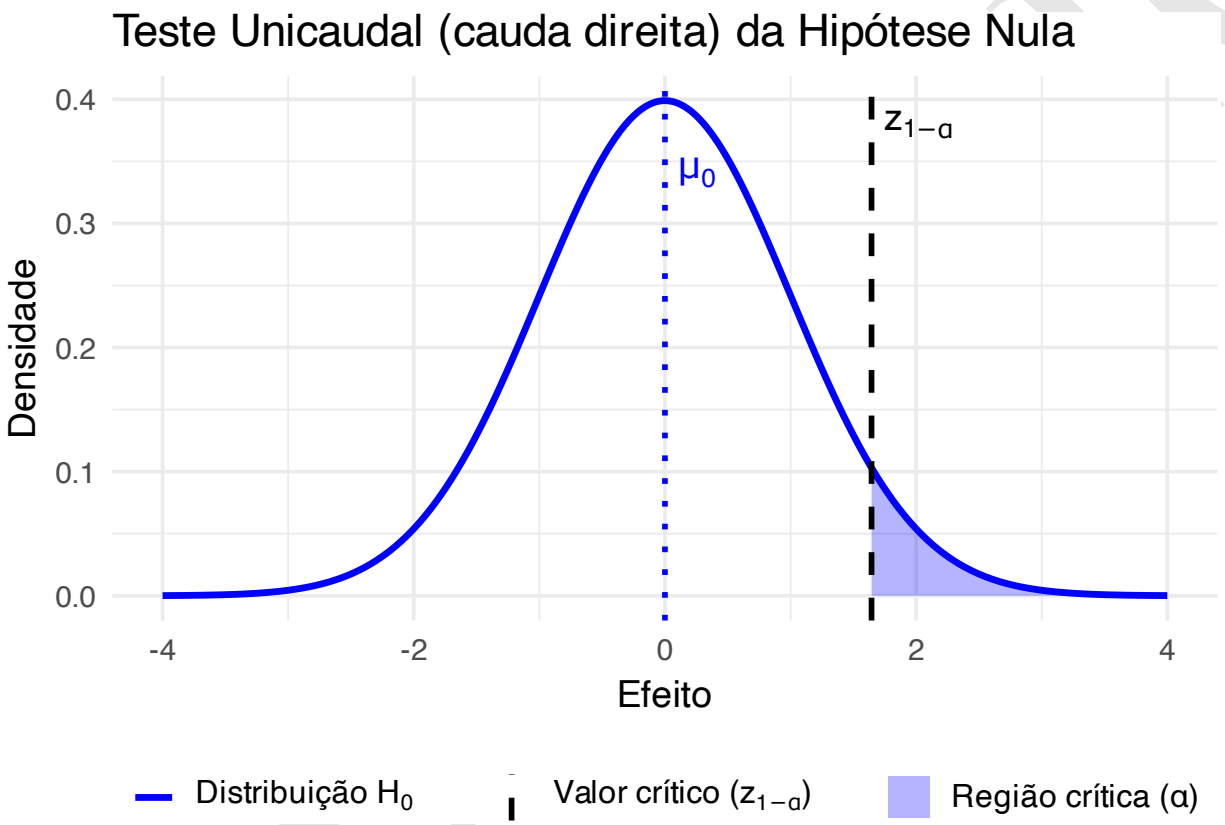


Figura 34.2: Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à direita, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos (valores significativamente maiores que o esperado sob H_0).

- Teste bicaudal avalia evidência para a hipótese alternativa $H_A : \mu \neq \mu_0$, investigando se o parâmetro populacional difere do valor especificado pela hipótese nula, independentemente da direção da diferença.[299]
- Nos testes bicaudais, o nível de significância α é dividido entre as duas caudas da distribuição, geralmente em $\alpha/2$ para cada lado. Essa abordagem é apropriada quando diferenças positivas e negativas são igualmente plausíveis.[299]
- O teste bicaudal é não direcional: ao rejeitar H_0, a conclusão formal é apenas que existe uma diferença ($\mu \neq \mu_0$), não que o parâmetro seja necessariamente maior ou menor.

34.4.3 O que reportar após um teste de hipótese?

- P-valores, como estimativa da significância estatística.[300]
- Tamanho de efeito, como estimativa de significância substantiva.[300]

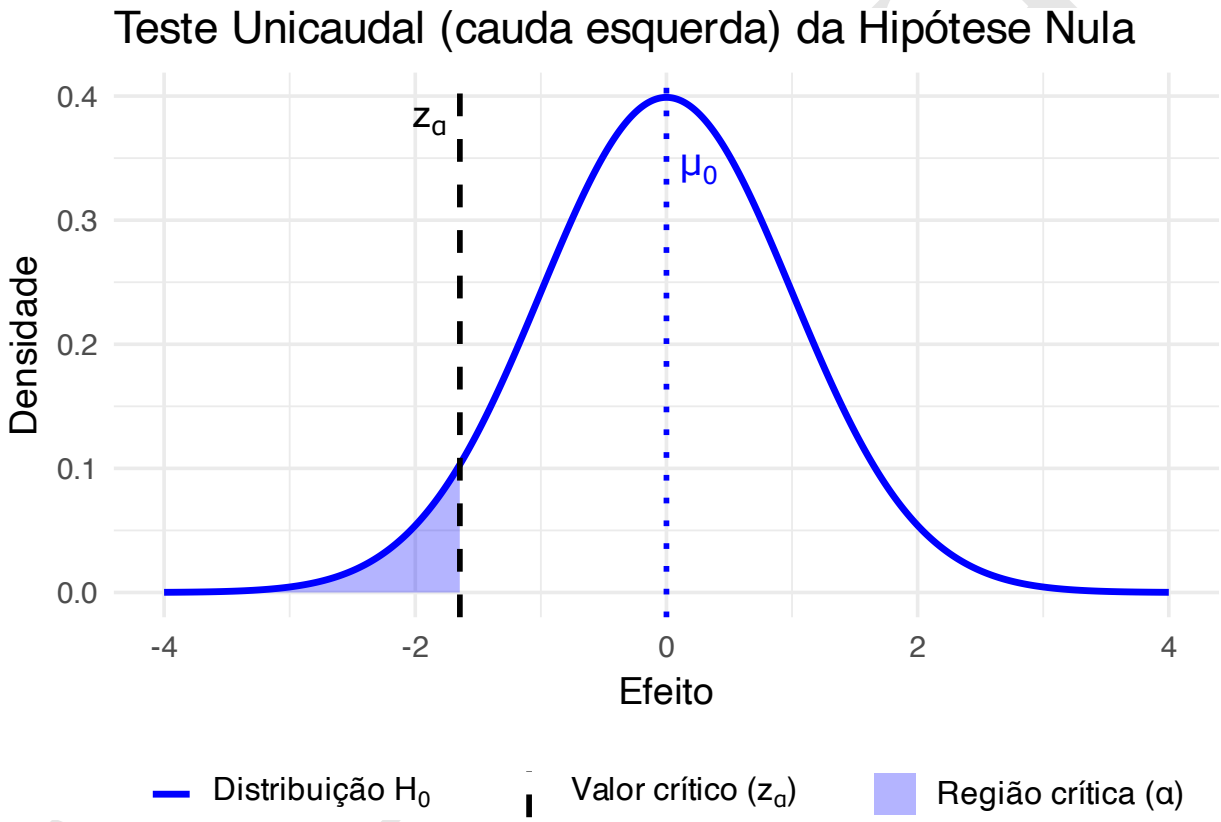


Figura 34.3: Representação gráfica de um teste de hipótese unicaudal à esquerda, aplicado quando se busca evidência de efeitos negativos (valores significativamente menores que o esperado sob H_0).

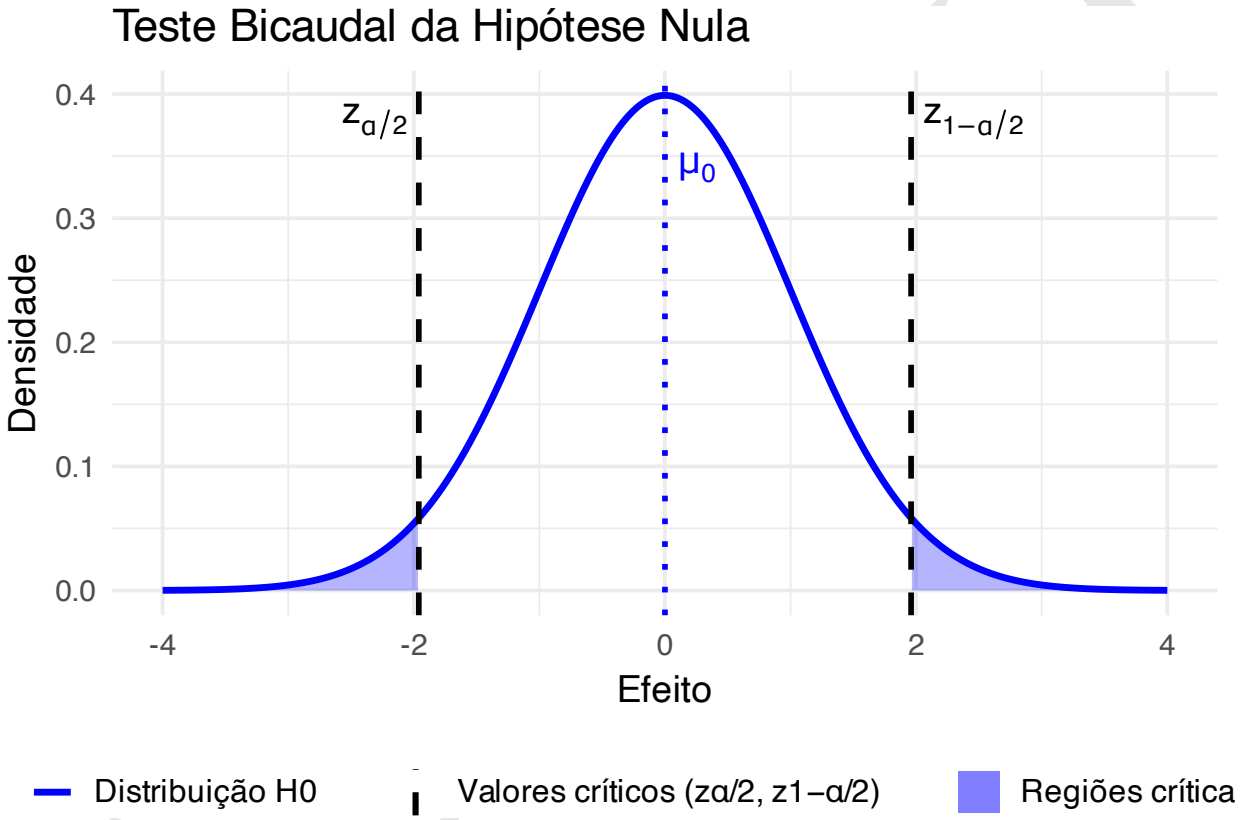


Figura 34.4: Representação gráfica de um teste de hipótese bicaudal, aplicado quando se busca evidência de efeitos positivos ou negativos (valores significativamente diferentes do esperado sob H_0).

34.5 Intervalos de confiança e raciocínio de longo prazo

34.5.1 O que é um intervalo de confiança?

- Um intervalo de confiança é um procedimento inferencial utilizado para estimar um parâmetro populacional desconhecido a partir de dados amostrais, levando em conta a variabilidade inerente ao processo de amostragem.[301]
- Diferentemente de uma estatística descritiva, o intervalo de confiança não é uma propriedade fixa do parâmetro, mas uma propriedade do procedimento estatístico utilizado para estimá-lo.[302]
- Intervalo de confiança para variância conhecida (34.1) e desconhecida (34.2) capturam a média correspondente ao nível de significância α pré-estabelecido[73,150,157,303].

$$IC = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{34.1}$$

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{34.2}$$

34.5.2 O que é raciocínio de longo prazo?

- No paradigma frequentista, a probabilidade é interpretada como uma frequência relativa observável no longo prazo, associada a um processo repetível.[301]
- Um intervalo de confiança de nível $(1-\alpha)$ é construído de modo que, se o mesmo procedimento de amostragem e análise fosse repetido indefinidamente sob as mesmas condições, aproximadamente $(1-\alpha) \times 100\%$ dos intervalos assim gerados conteriam o verdadeiro valor do parâmetro populacional.[302]

34.5.3 O que um intervalo de confiança não representa?

- Um intervalo de confiança não deve ser interpretado como a probabilidade de que o parâmetro esteja contido naquele intervalo específico.[304]
- Após os dados terem sido observados e o intervalo calculado, o parâmetro populacional ou está dentro do intervalo ou não está; não há incerteza probabilística sobre isso no sentido frequentista.[304]
- A incerteza expressa pelo intervalo de confiança refere-se à variabilidade do processo inferencial, e não a uma distribuição de probabilidade do parâmetro.[304]

34.5.4 Qual a relação entre intervalos de confiança e testes de hipóteses?

- Intervalos de confiança e testes de hipótese frequentistas são derivados do mesmo modelo probabilístico subjacente e utilizam as mesmas suposições estatísticas.[305]
- Em testes bicaudais, qualquer valor hipotético do parâmetro que esteja fora do intervalo de confiança de nível $(1-\alpha)$ corresponde a uma hipótese nula que seria rejeitada ao nível de significância α.[305]
- De forma análoga, valores do parâmetro que estejam dentro do intervalo de confiança correspondem a hipóteses nulas para as quais não haveria evidência suficiente para rejeição ao nível α.[305]
- Apesar dessa equivalência formal, intervalos de confiança e testes de hipótese respondem a perguntas distintas: testes enfatizam decisões dicotômicas, enquanto intervalos de confiança enfatizam estimação e incerteza.[305]

34.5.5 Por que intervalos de confiança são centrais na inferência científica?

- Intervalos de confiança permitem avaliar simultaneamente a magnitude do efeito e a incerteza associada à sua estimativa, na mesma unidade de medida da variável de interesse.[305]
- Essa abordagem favorece interpretações substantivas e científicas dos resultados, em oposição a decisões puramente dicotômicas baseadas em pontos de corte arbitrários.[305]
- Quando corretamente interpretados, intervalos de confiança promovem uma comunicação mais informativa da evidência científica e reduzem interpretações equivocadas associadas ao uso exclusivo de P-valores.[304]

RASCUNHO

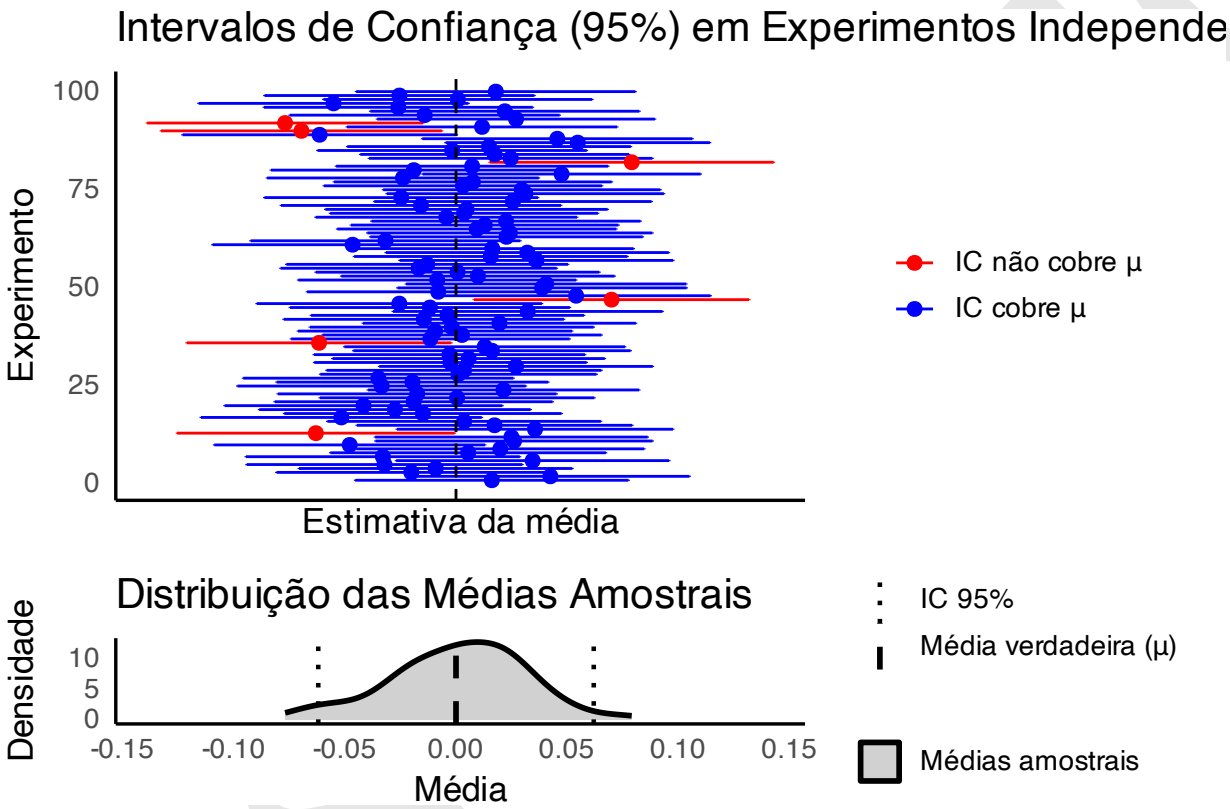


Figura 34.5: Simulação ilustrativa de intervalos de confiança (IC) em 100 experimentos independentes, cada um com 1.000 observações amostradas de uma população normal padrão (média = 0, desvio-padrão = 1). Os ICs são construídos no nível de 95%. O gráfico superior mostra os ICs individuais para cada experimento, indicando se o IC cobre ou não a média verdadeira ($\mu = 0$). O gráfico inferior apresenta a distribuição das médias amostrais obtidas nos experimentos, juntamente com o IC teórico para a média populacional. Observe que aproximadamente 95% dos ICs individuais cobrem a média verdadeira, ilustrando o conceito de cobertura no longo prazo associado aos intervalos de confiança.

34.6 Comparações múltiplas

34.6.1 Como ajustar a análise inferencial para hipóteses múltiplas?

- Defina previamente a família de hipóteses (ou seja, quais testes fazem parte do mesmo ajuste) e estabeleça a hierarquia dos desfechos (primários e secundários).
- Selecione o método de ajuste de acordo com o objetivo da análise: controle da taxa de erro familiar (FWER), com procedimentos como Bonferroni, Holm, Hochberg ou Dunnett (quando há comparações múltiplas contra um controle); ou controle da taxa de descobertas falsas (FDR), como no método de Benjamini–Hochberg, mais adequado em contextos exploratórios.
- Em análises confirmatórias, utilize estratégias de hierarquização: os testes são realizados em sequência, e o nível de significância (α) só é "transferido" para as hipóteses subsequentes caso haja significância na etapa anterior.



O pacote *stats*[95] fornece a função `p.adjust` para ajustar o P-valor utilizando diversos métodos.

34.7 Inferência visual

34.7.1 O que é inferência visual?

- Inferência visual consiste na interpretação de dados apresentados em gráficos.[305]
- Para inferência visual, recomenda-se a apresentação dos dados em gráficos com estimativas de tendência central e seu intervalo (preferencialmente intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido).[305]

34.7.2 Por que usar intervalos de confiança para inferência visual?

- Intervalos de confiança fornecem estimativas pontuais e intervalares na mesma unidade de medida da variável.[305]
- Existe uma relação entre o intervalo de confiança e o P-valor obtido pelo teste de significância de hipótese nula H_0, em que ambos consideram o mesmo nível de significância α pré-estabelecido.[305]

34.7.3 Como interpretar intervalos de confiança em uma figura?

- Identifique o que as tendências centrais e as barras de erro representam: Qual é a variável dependente? É expressa em unidades originais ou é padronizada? A figura mostra intervalos de confiança, erro-padrão ou desvio-padrão? Qual é o desenho experimental?[305]
- Faça uma interpretação substantiva dos valores de tendência central e dos intervalos de confiança.[305]
- O intervalo de confiança é uma faixa de valores plausíveis para a tendência central. Valores fora do intervalo são relativamente implausíveis, no nível de significância α pré-estabelecido.[305]
- Qualquer valor fora do intervalo de confiança, quando considerado como hipótese nula (H_0), equivale a $P < \alpha$ pré-estabelecido (bicaudal).[305]
- Qualquer valor dentro do intervalo, quando considerado como hipótese nula (H_0), equivale a $P > \alpha$ pré-estabelecido (bicaudal).[305]

34.8 Interpretação de análise inferencial

34.8.1 Como interpretar uma análise inferencial?

- Testes de hipótese nula (H_0) vs. alternativa (H_1) a partir de um nível de significância (α) pré-especificado.[302]
- P-valor como evidência estatística sobre (H_0).[302]
- Estimação de intervalos de confiança de um nível de significância (α) pré-especificado bicaudal ($IC_{1-\alpha/2}$) ou unicaudal ($IC_{1-\alpha}$).[302]
- Análise Bayesiana.[302]

RASCUNHO

Tabela 34.1: Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística.

	Hipótese nula H_0 é falsa	**Hipótese nula H_0 é verdadeira**
Hipótese nula H_0 foi rejeitada	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo I)
Hipótese nula H_0 não foi rejeitada	Decisão incorreta (erro tipo II)	Decisão correta

34.8.2 O que são resultados "positivos" e "negativos" em teste de hipótese?

- Resultados "positivos" compreendem um P-valor dentro da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: $P < 0,05$ ou outro ponto de corte).[210]
- Resultados "positivos" sugerem que os autores rejeitem a hipótese nula (H_0), confirmando assim sua hipótese científica.[210]
- Em estudos (geralmente com amostras grandes), resultados estatisticamente significativos (com P-valores menores do limiar pré-estabelecido, $P < \alpha$) podem não ser clinicamente relevantes.[306]
- Resultados "negativos" ou inconclusivos compreendem um P-valor fora da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: $P \geq 0,05$ ou outro ponto de corte).[210]
- Resultados "negativos" sugerem que os autores não rejeitam a hipótese nula (H_0) porque o efeito observado é nulo (negativo) ou o estudo não possui poder suficiente para detectá-lo, não permitindo afirmar a hipótese científica (inconclusivo).[210]

34.8.3 Qual a importância de resultados "negativos"?

- Conhecer resultados negativos contribui com uma visão mais ampla do campo de estudo junto aos resultados positivos.[307]
- Resultados negativos permitem um melhor planejamento das pesquisas futuras e pode aumentar suas chances de sucesso.[307]

34.8.4 Resultados inconclusivos: Ausência de evidência ou evidência de ausência?

- Testes de hipótese tendem a reduzir a incerteza científica a decisões dicotômicas.[295]
- Essa simplificação possui implicações epistemológicas importantes: os testes de hipótese produzem não apenas juízos empíricos, mas também atos pragmáticos que comunicam graus de confiança e orientam ações.[295]

34.9 Erros de inferência I, II, S e M

34.9.1 O que são erros de inferência estatística?

- Um erro de inferência é a tomada de decisão incorreta, seja a favor ou contra a hipótese nula (H_0).[291]

34.9.2 O que são erros Tipo I e Tipo II?

- Erro Tipo I significa a rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é verdadeira.[291]
- Erro Tipo II significa a não rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é falsa.[291]

34.9.3 O que são erros Tipo S e Tipo M?

- Erro Tipo S (do inglês *sign*) significa a identificação errônea da direção — positiva ou negativa — do efeito observado.[308,309]
- Erro Tipo M (do inglês *magnitude*) significa a identificação errônea — em geral, exagerada — da magnitude do efeito observado.[308,309]

RASCUNHO

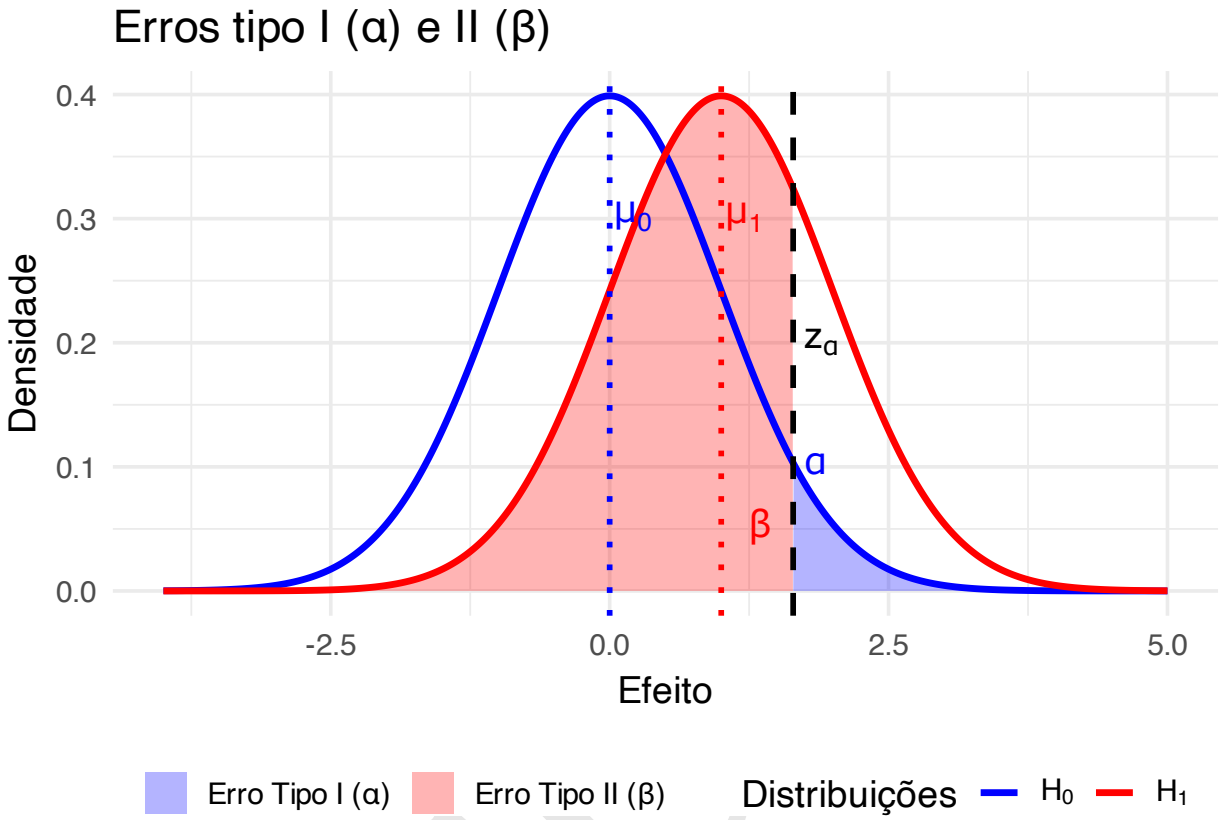


Figura 34.6: Representação gráfica dos erros tipo I e tipo II em um teste de hipótese (bicaudal).

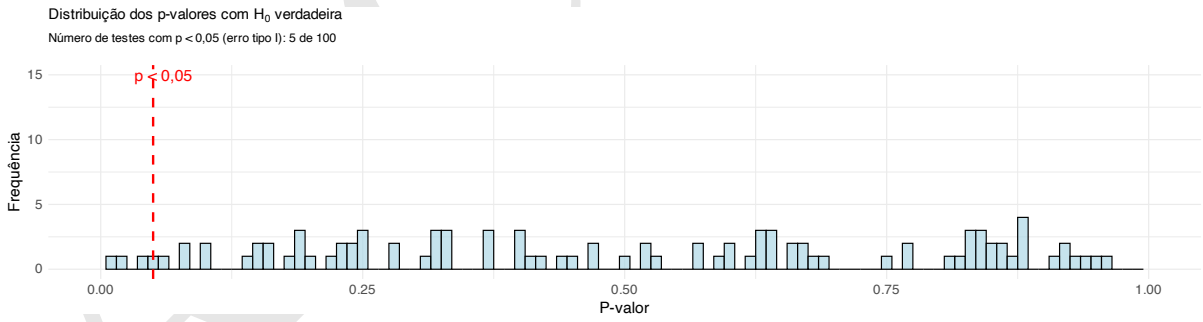


Figura 34.7: Erro tipo I: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 30. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.

Tabela 34.2: Tabela de erro tipo S de inferência estatística.

	Sinal positivo	**Sinal negativo**
Sinal positivo	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo S)
Sinal negativo	Decisão incorreta (erro tipo S)	Decisão correta

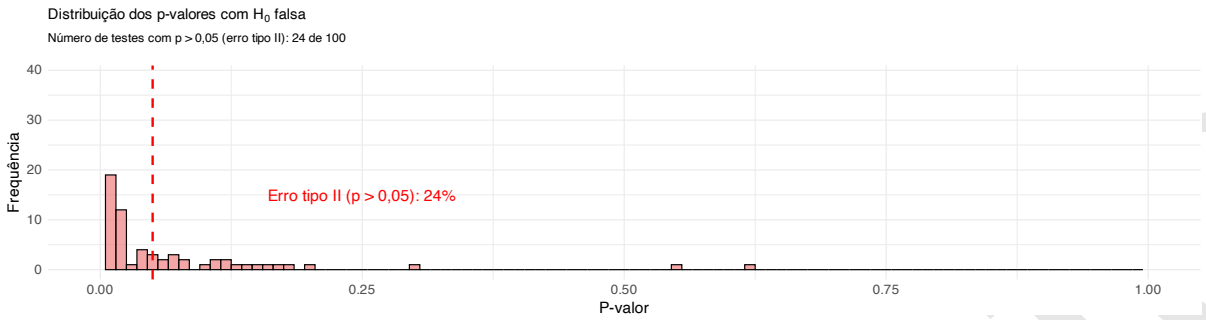


Figura 34.8: Erro tipo II: Distribuição dos p-valores em 100 testes de hipótese de amostras aleatórias de tamanho 10. A linha vermelha pontilhada indica o nível de significância estatística de 0,05.

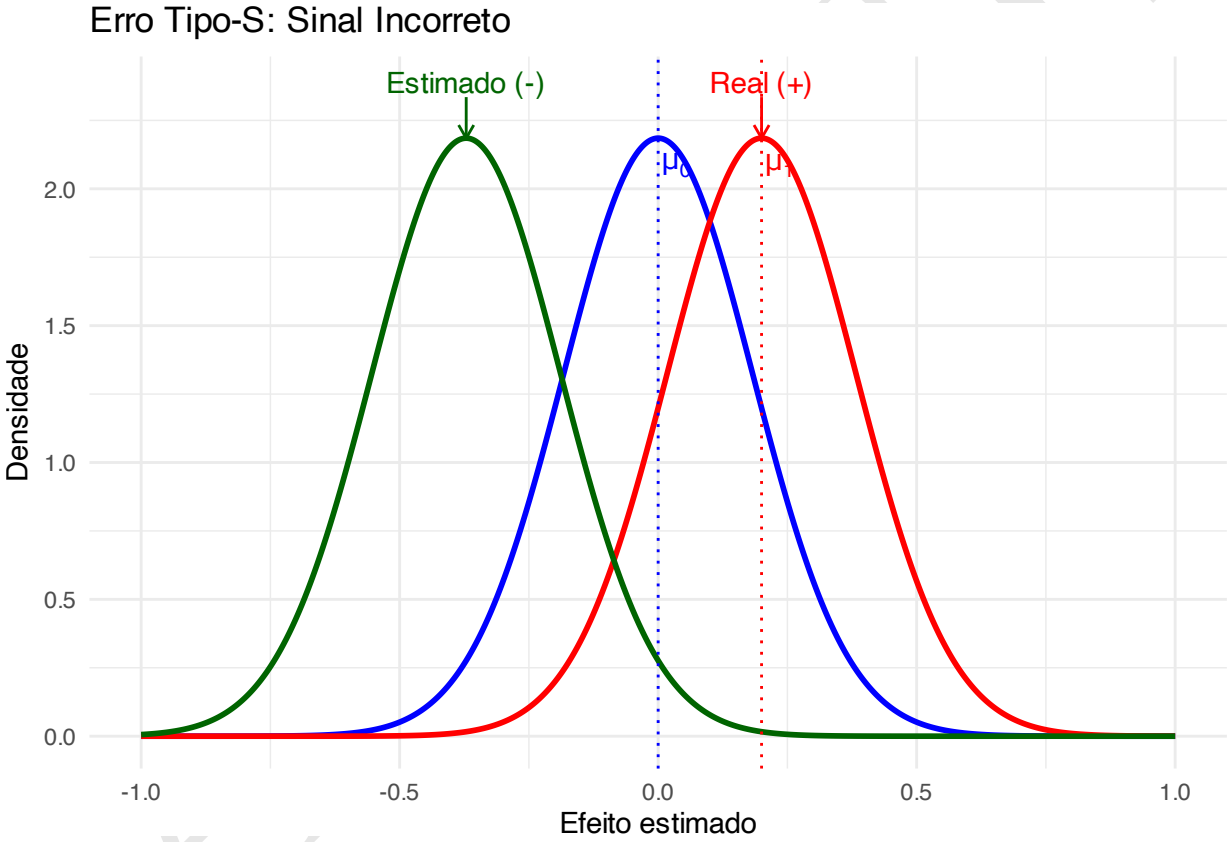


Figura 34.9: Representação gráfica do erro tipo S (sinal) em um teste de hipótese (bicaudal).

Tabela 34.3: Tabela de erro tipo M de inferência estatística.

	Magnitude alta	**Magnitude baixa**
Magnitude alta	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo M)
Magnitude baixa	Decisão incorreta (erro tipo M)	Decisão correta

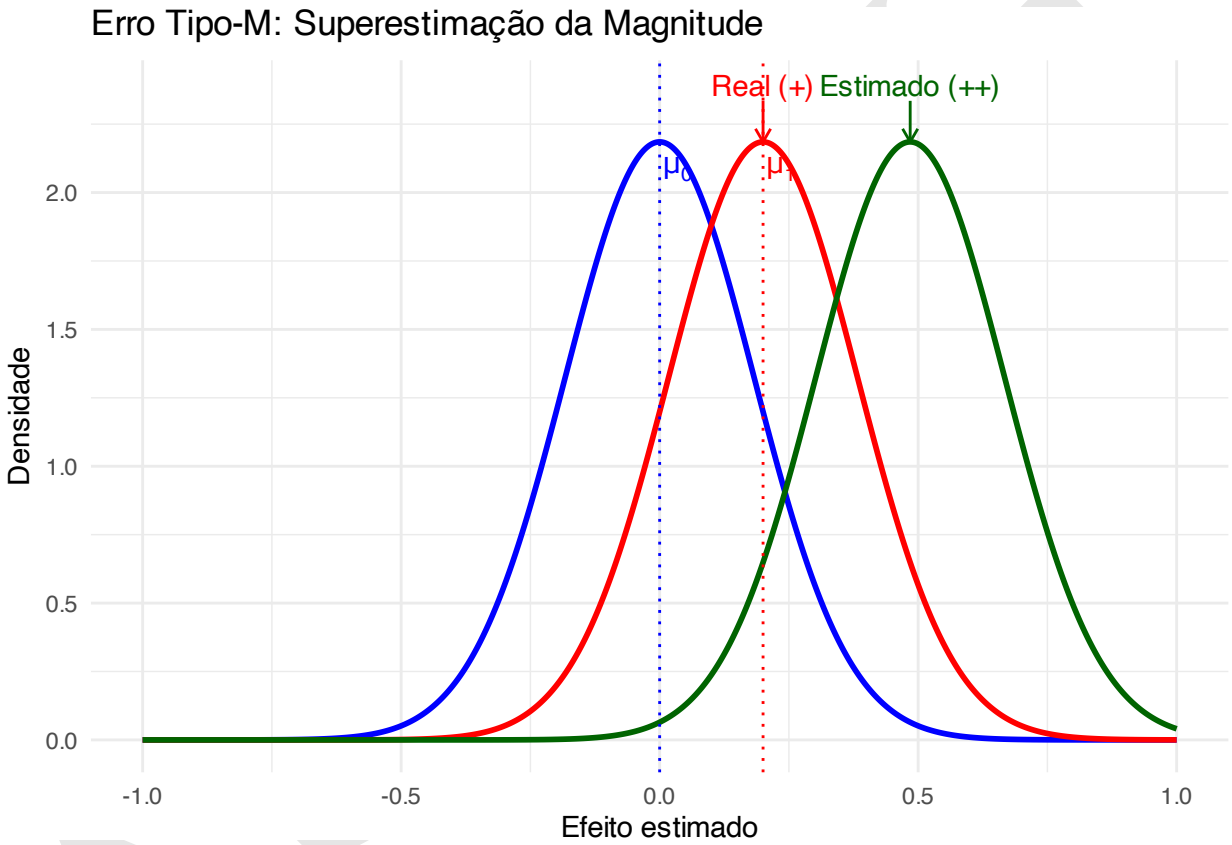


Figura 34.10: Representação gráfica do erro tipo M (magnitude) em um teste de hipótese (bicaudal).

RASCUNHO

Capítulo 35

Seleção de testes

35.1 Escolha de testes para análise inferencial

35.1.1 Por que escolher o teste é um problema?

- Analisar a mesma hipótese com o mesmo banco de dados pode resultar em diferenças substanciais nas estimativas estatísticas e nas conclusões.[310]
- As decisões para especificação das análises estatísticas podem ser tão minuciosas que muitas vezes nem sequer são registradas como decisões e, assim, podem impactar negativamente na reprodutibilidade do estudo.[310]

35.1.2 Como selecionar os testes para a análise estatística inferencial?

- .[311]
- .[312]
- .[313]
- .[314]
- .[315]
- .[316]
- .[317]
- .[318]

RASCUNHO

Tabela 35.1: Tabela de seleção de testes estatísticos: Descrição.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Média (DP) IC95% / Mediana (IIQ) IC95%
Transversal	1 variável	–	–	Categórica	Frequências e proporções

Tabela 35.2: Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	t de Student (1 amostra) / Wilcoxon one-sample
Transversal	1 variável	≥ 2	–	Categórica	Qui-quadrado de aderência
Transversal	1 variável	–	–	Categórica dicotômica	Teste binomial (1 amostra)
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Contínua categórica	t de Student independente / t de Welch
Pareado / longitudinal	1 fator + 1 resposta	2	Dependentes	Contínua categórica	t pareado
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Independentes	Contínua categórica	ANOVA one-way
Experimental / observacional	1 fator + ≥ 1 covariável + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica + covariável	ANCOVA
Longitudinal	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Dependentes	Contínua categórica	ANOVA de medidas repetidas
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Ordinal / não normal	Mann–Whitney U / Kruskal–Wallis
Longitudinal	1 fator + 1 resposta	≥ 3	Dependentes	Ordinal / não normal	Wilcoxon pareado / Friedman

Continuado na próxima página

RASCUNHO

Tabela 35.2: Tabela de seleção de testes estatísticos: Comparação. (Continuado)

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Experimental / observacional	1 fator + ≥ 2 respostas	≥ 2	Independentes	Contínuas múltiplas	MANOVA
Experimental / observacional	1 fator + 1 resposta	2	Independentes	Contínua / ordinal	Brunner–Munzel
Transversal	2 correlações	–	Independentes	Contínua × contínua	Fisher r-to-z (correlações independentes)
Transversal	≥ 3 variáveis contínuas	–	Dependentes	Contínua × contínua	Steiger / Meng–Rosenthal–Rubin (correlações dependentes)

Tabela 35.3: Tabela de seleção de testes estatísticos: Associação.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	2 variáveis	–	–	Contínua × contínua	Correlação de Pearson
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal / não normal	Correlação de Spearman / Kendall
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal × ordinal	Gamma de Goodman–Kruskal
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal × ordinal	Tau-b de Kendall
Transversal	2 variáveis	–	–	Ordinal × ordinal	Somers' D
Transversal	2 variáveis	–	–	Categórica × categórica (2×2)	Qui-quadrado / Fisher + Phi (φ)
Transversal	2 variáveis	–	–	Categórica × categórica (freq. pequenas)	Exato de Fisher
Transversal	2 variáveis	–	–	Categórica × categórica (R×C)	Qui-quadrado + V de Cramér

RASCUNHO

Tabela 35.4: Tabela de seleção de testes estatísticos: Predição.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Observacional / experimental	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Contínua	Regressão linear
Observacional / experimental	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Binária	Regressão logística

Tabela 35.5: Tabela de seleção de testes estatísticos: Contagem.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Observacional	≥ 1 preditor + 1 resposta	–	–	Contagem	Poisson / Binomial negativa

Tabela 35.6: Tabela de seleção de testes estatísticos: Sobrevida.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal	≥ 1 preditor + tempo	≥ 2	Independentes	Tempo	Log-rank / Modelo de Cox
Longitudinal	≥ 1 preditor + tempo	≥ 2	Independentes	Tempo (riscos competitivos)	Modelo de riscos competitivos de Fine–Gray

Tabela 35.7: Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Metodológico	2 avaliadores	–	Dependentes	Categórica nominal	Kappa de Cohen

Continuado na próxima página

RASCUNHO

Tabela 35.7: Tabela de seleção de testes estatísticos: Concordância. (Continuado)

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Metodológico	≥ 2 avaliadores	–	Dependentes	Categórica nominal	Kappa de Fleiss
Metodológico	2 avaliadores	≥ 3	Dependentes	Categórica ordinal	Kappa de Light
Metodológico	2 medidas	–	Dependentes	Contínua	Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC)

Tabela 35.8: Tabela de seleção de testes estatísticos: Ajuste multivariado.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal / clusterizado	≥ 1 fator + resposta	–	Dependentes / clusters	Contínua / categórica	Modelos lineares mistos (LMM / GLMM)

Tabela 35.9: Tabela de seleção de testes estatísticos: Desempenho de classificação.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal / longitudinal	1 teste + 1 padrão-ouro	2	Pareadas	Binária × binária	Sensibilidade, Especificidade, VPP, VPN, Acurácia
Transversal / longitudinal	1 teste + 1 padrão-ouro	2	Pareadas	Binária × binária	Razões de verossimilhança (LR+ / LR−)
Transversal / longitudinal	1 escore contínuo + 1 desfecho	–	Pareadas	Contínua × binária	Curva ROC + AUC (IC95%)
Transversal / longitudinal	1 modelo + 1 desfecho	–	Pareadas	Probabilidade × binária	ROC / AUC + calibração (Brier, Hosmer–Lemeshow)

RASCUNHO

Tabela 35.10: Tabela de seleção de testes estatísticos: Diagnóstico.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Shapiro–Wilk
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Kolmogorov–Smirnov / Lilliefors
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Anderson–Darling
Transversal	1 variável	–	–	Contínua	Jarque–Bera
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Teste de Mardia (assimetria e curtose)
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Henze–Zirkler
Transversal	≥ 2 variáveis	–	–	Contínuas múltiplas	Royston (Shapiro–Wilk multivariado)
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Levene
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Brown–Forsythe
Transversal	1 fator + 1 resposta	≥ 2	Independentes	Contínua categórica	Bartlett (quando normalidade é plausível)

Tabela 35.11: Tabela de seleção de testes estatísticos: Transição de estados.

Delineamento do estudo	Qtd. de variáveis / fatores	Níveis do fator	Relação entre amostras	Tipo de variáveis	Teste estatístico
Longitudinal	≥ 2 estados ao longo do tempo	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Categórica (estados)	Modelo de Markov (tempo discreto)
Longitudinal	Estados + covariáveis	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Estados categóricos + preditores	Modelo de Markov com covariáveis / HMM
Longitudinal	Estados + tempo contínuo	≥ 2	Dependentes (medidas repetidas)	Estados categóricos ao longo do tempo	Modelo de Markov em tempo contínuo (CTMC)

RASCUNHO

Capítulo 36

P-valor

36.1 P-valor

36.1.1 O que é o P-valor?

- P-valor é a probabilidade, assumindo-se um dado modelo estatístico, de que um efeito calculado a partir dos dados seria igual ou mais extremo do que o seu valor observado.[319]
- P-valor é uma variável aleatória que possui distribuição uniforme quando a hipótese nula (H_0) é verdadeira.[320]

36.1.2 O que o P-valor não é?

- P-valor não representa a probabilidade de que a hipótese nula (H_0) seja verdadeira, nem a probabilidade de que os dados tenham sido produzidos pelo acaso.[319]
- P-valor não mede o tamanho de efeito ou a relevância da sua observação.[319]
- P-valor sozinho não provê informação suficiente sobre a evidência sobre um modelo teórico. A sua interpretação correta requer uma descrição ampla sobre o delineamento, métodos e análises estatísticas aplicados no estudo.[319]
- Evidência estatística de significância não provê informação sobre a magnitude do efeito observado e não necessariamente implica que o efeito é robusto.[165,320]

36.2 Significância estatística

36.2.1 O que é significância estatística?

- A expressão "significância estatística"[321] ou "evidência estatística de significância" sugere apenas que um experimento merece ser repetido.[322]
- Um baixo P-valor (calculado a partir dos dados, modelos e demais suposições do estudo) sugere ser improvável que os dados coletados sejam coletados no contexto de que a hipótese nula (H_0) assumida é verdadeira.[322]

36.3 Interpretação do P-valor

36.3.1 Como interpretar o P-valor?

- P-valores abaixo de um nível de significância estatística pré-especificado representam que um experimento merece ser repetido, com a rejeição da hipótese nula (H_0) justificada apenas quando experimentos adicionais frequentemente reportem igualmente resultados positivos (rejeição da hipótese nula (H_0).[302]
- P-valor resulta da coleta e análise de dados, e assim quantifica a plausibilidade dos dados observados sob a hipótese nula (H_0).[234]

RASCUNHO

- P-valores podem indicar quantitativamente a incompatibilidade entre os dados obtidos e o modelo estatístico especificado a priori (geralmente constituído pela hipótese nula (H_0).[319]
- P-valores menores/maiores do que o nível de significância estatístico pré-estabelecido não devem ser utilizados como única fonte de informação para tomada de decisão em ciência.[319]

36.3.2 Existe uma crítica lógica à significância estatística?

- Sim. Parte da crítica contemporânea argumenta que a significância estatística possui uma base lógica frágil, especialmente quando interpretada como "evidência contra" a hipótese nula.[323]
- O raciocínio subjacente ao P-valor pode ser entendido como uma forma probabilística de "prova por contradição", cuja validade não se sustenta sob incerteza.[323]

36.3.3 O que é "prova probabilística por contradição"?

- Na lógica clássica, se um evento B é impossível sob A, então observar B implica que A é falso.[323]
- Entretanto, quando substituímos "impossível" por "improvável", a conclusão não é logicamente válida.[323]
- O fato de B ser improvável sob H_0 não implica que H_0 seja improvável após observar B.[323]

36.3.4 Qual é o equívoco central?

- Confundir $P(dados \mid H_0)$ com $P(H_0 \mid dados)$.[323]
- O P-valor mede a improbabilidade dos dados assumindo H_0 verdadeira.[323]
- Ele não mede a probabilidade de H_0 ser verdadeira.[323]

36.3.5 O que isso implica para a interpretação do P-valor?

- A significância estatística não equivale a "improbabilidade da hipótese nula".[323]
- A expressão "evidência contra H_0" conceitualmente mais cautelosa do que "H_0 é improvável" ou "dados são improváveis sob H_0", mas ainda repousa em uma estrutura lógica debatida.[323]



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `optimal_alpha` para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `ANOVA_compromise` para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II em análise de variância (ANOVA).

36.3.6 Qual a origem do 'P<0,05'?

- A origem do P<0,05 remonta aos trabalhos de R. A. Fisher nas décadas de 1920 e 1930. Fisher introduziu o conceito de P-valor dentro de uma abordagem frequentista de inferência estatística.[302]
- O P<0,05 foi sugerido por Ronald A. Fisher como um limiar prático para indicar que um resultado era "estatisticamente significativo".[302]
- Para Ronald A. Fisher, a significância estatística não era prova definitiva, mas um sinal de que o resultado merecia investigação adicional. A rejeição da hipótese nula só deveria ocorrer após repetidas observações significativas, e não com base em um único teste.[302]

36.3.7 Quais são os complementos ou alternativas ao P-valor?

- Intervalos de confiança, credibilidade ou predição.[319]
- Razão de verossimilhança.[319]
- Métodos Bayesianos, fator Bayes.[319]

RASCUNHO

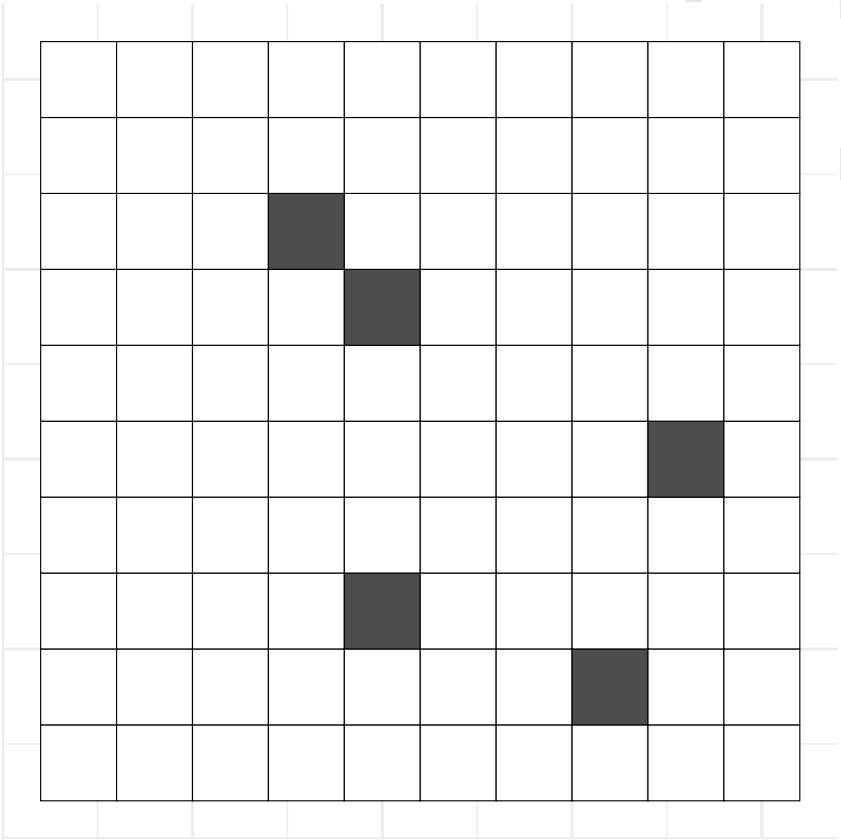


Figura 36.1: Visualização espacial de p < 0,05 (5 quadrados aleatórios em 100).

RASCUNHO

36.4 P-valor de 2ª geração

36.4.1 O que é o P-valor de 2ª geração?

- O P-valor de 2ª geração (SGPV) resume a fração das hipóteses apoiadas pelos dados que também pertencem à hipótese nula intervalar (intervalo de equivalência previamente especificado). Quantifica quanto do intervalo de estimativa (p.ex., IC95%) recai dentro da zona de indiferença científica/clinicamente irrelevante.[325]
- Essa abordagem exige declarar a hipótese nula como intervalo (e não um ponto), incorporando o que é considerado "efeito sem relevância prática" segundo o contexto científico (precisão de medida, relevância clínica etc.).[325]

36.4.2 Como definir a hipótese nula intervalar e δ?

- Especifique H_0 como um intervalo de equivalência $[H_0^-, H_0^+]$ que contém efeitos considerados praticamente nulos. Defina δ como a meia-largura do intervalo de equivalência ($\delta = (H_0^+ - H_0^-)/2$).[325]
- A escolha deve ser a priori e justificada por critérios científicos (p.ex., MCID, precisão de medida).[325]

36.4.3 Como calcular o SGPV?

- Seja $I = [a, b]$ o intervalo apoiado pelos dados (p.ex., IC 95%) e H_0 o intervalo nulo. O SGPV é (36.1), onde $|I|$ é a largura do intervalo de estimativa, $|H_0|$ é a largura do intervalo nulo e $|I \cap H_0|$ é a largura da sobreposição entre os dois intervalos. O SGPV é restrito ao intervalo $[0, 1]$.[325]

$$p_\delta = \frac{|\, I \cap H_0 \,|}{|\, I \,|} \times \max\left\{ \frac{|\, I \,|}{2|\, H_0 \,|},\, 1 \right\} \tag{36.1}$$

- Quando $|I| < 2|H_0|$, p_δ é apenas a fração de sobreposição $|I \cap H_0|/|I|$.[325]
- Quando $|I| > 2|H_0|$, o SGPV reduz-se a $\frac{1}{2} \times \frac{|, I \cap H_0, |}{|, H_0, |} \leq \frac{1}{2}$, sinalizando inconclusão por imprecisão.[325]

36.4.4 Como interpretar o SGPV?

- $p_\delta = 0$: dados apoiam apenas hipóteses alternativas relevantes (IC totalmente fora da equivalência).[325]
- $p_\delta = 1$: dados apoiam apenas hipóteses nulas (equivalentes) (IC totalmente dentro da equivalência).[325] $0 < p_\delta < 1$: inconclusivo; o valor expressa o grau de inconclusão. Em particular, $p_\delta = \frac{1}{2}$ indica inconclusão estrita.[325]
- O SGPV é descritivo (não é probabilidade posterior de H_0).[325]

36.4.5 Relação com testes de equivalência

- Tanto SGPV quanto Dois Testes Unicaudais (*Two One-Sided Tests*, TOST) comparam o IC com os limites de equivalência. Se o IC $(1 - 2\alpha)$ (p.ex., 90% quando $\alpha = 0{,}05$) cai inteiro dentro dos limites, TOST conclui equivalência — situação análoga a $p_\delta = 1$.[326]
- Com ICs simétricos, há pontos de ancoragem em que as estatísticas coincidem: quando $p_{\text{TOST}} = 0{,}5$, então SGPV $= 0{,}5$; quando o IC toca o limite mas fica inteiramente dentro (fronteira), $p_{\text{TOST}} = 0{,}025$ e SGPV $= 1$; quando o IC fica inteiramente fora tocando o limite, $p_{\text{TOST}} = 0{,}975$ e SGPV $= 0$.[326]
- Em ICs assimétricos ou quando $|I| > 2|H_0|$, o SGPV fica difícil de interpretar quando $0 < p_\delta < 1$; nesses cenários, o TOST costuma diferenciar melhor os resultados.[326]

36.4.6 Propriedades frequenciais e múltiplas comparações

- Usando ICs $100(1 - \alpha)$, sob qualquer hipótese em H_0, $\Pr(p_\delta = 0) \leq \alpha$ e $\to 0$ com o aumento de n; fora de H_0, $\Pr(p_\delta = 0) \to 1$ quando n cresce.[325]
- O SGPV mitiga naturalmente inflação de erro Tipo I em muitas comparações e prioriza relevância científica (não requer ajustes ad hoc).[325]

RASCUNHO

Tabela 36.1: Comparação entre p-valor (bicaudal, inferido do IC95%) e SGPV (p_δ) nos cenários simulados.

Cenário	a	b	H_0^-	H_0^+	$\hat{\theta}$	SE	**p-valor (bicaudal)**	p_δ	**Conclusão (SGPV)**
1	0.350	0.550	-0.100	0.100	0.450	0.0510	<0,001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)
2	-0.050	0.080	-0.100	0.100	0.015	0.0332	0.651	1.000	Equivalência (SGPV=1)
3	-0.500	0.700	-0.100	0.100	0.100	0.3061	0.744	0.500	Inconclusivo (0<pδ<1)
4	0.050	0.250	-0.100	0.100	0.150	0.0510	0.003	0.250	Inconclusivo (0<pδ<1)
5	-0.250	-0.050	-0.100	0.100	-0.150	0.0510	0.003	0.250	Inconclusivo (0<pδ<1)
6	0.150	0.550	-0.100	0.100	0.350	0.1020	0.001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)
7	-0.550	-0.150	-0.100	0.100	-0.350	0.1020	0.001	0.000	Apoia alternativas (SGPV=0)

36.5 Distribuição de confiança

36.5.1 O que é distribuição de confiança?

- Distribuição de confiança é uma representação contínua da evidência inferencial sobre um parâmetro de interesse. Ela mostra, para cada valor possível do tamanho de efeito, o nível de confiança associado.[?]

36.5.2 Como interpretar a distribuição de confiança?

- Defina H_0 intervalar e δ a priori com justificativa científica.[325,326]
- Reporte a estimativa pontual, o intervalo de confiança, os limites de equivalência e p_δ; interprete $p_\delta \in 0, 1$ de forma dicotômica e $0 < p_\delta < 1$ como inconclusivo; quando necessário, complemente com TOST.[325,326]

RASCUNHO

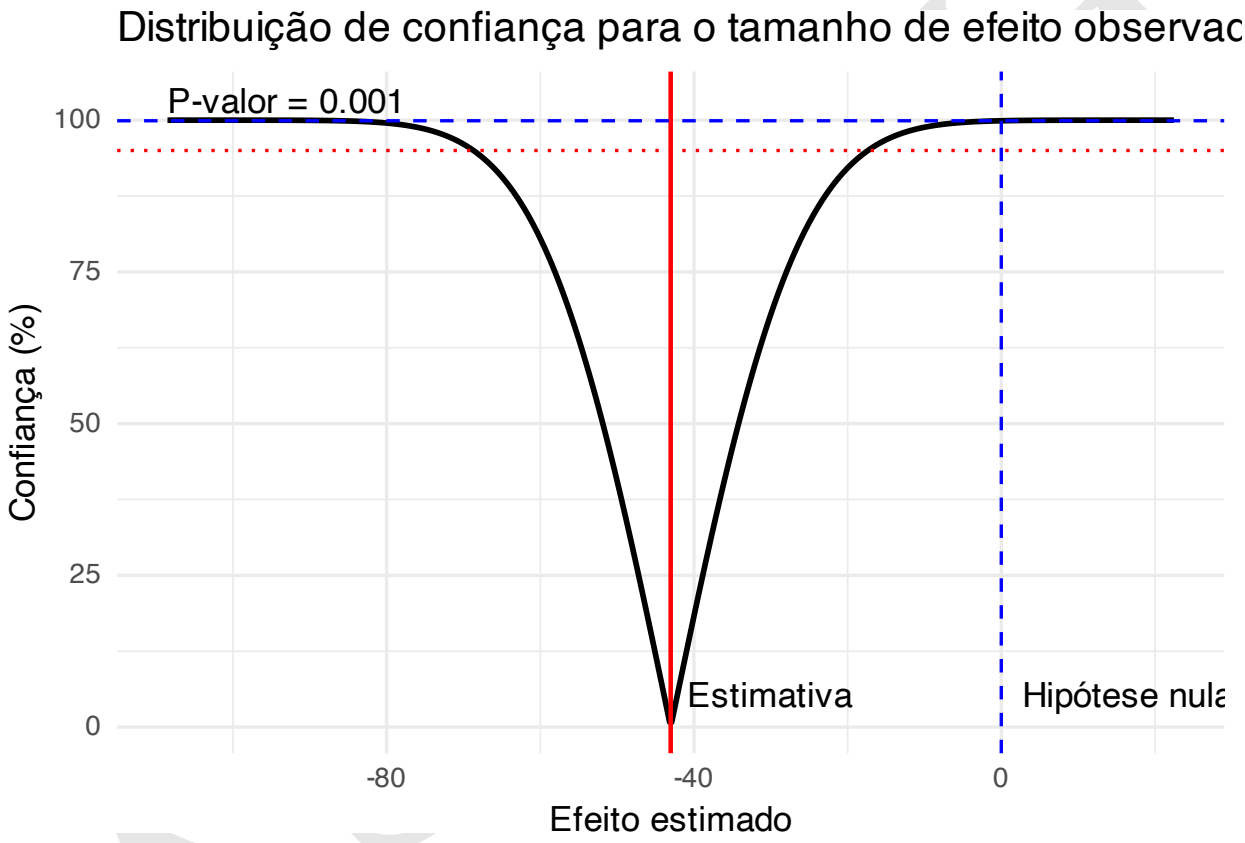


Figura 36.2: Distribuição de confiança para o tamanho de efeito estimado.

Capítulo 37

Tamanho de efeito

37.1 Tamanho de efeito

37.1.1 O que é o tamanho de efeito?

- Tamanho de efeito quantifica a magnitude de um efeito real da análise, expressando uma importância descritiva dos resultados.[327]

37.2 Tipos de tamanho de efeito

37.2.1 Quais são os tipos de tamanho de efeito?

- Diferenças padronizadas entre grupos: Cohen's d, Glass's Δ, razão de chances (RC ou OR), risco relativo ou razão de risco (RR).[300,327]



O pacote *epitools*[328] fornece a função `oddsratio.wald` para calcular a razão de chances.



O pacote *epitools*[328] fornece a função `riskratio.wald` para calcular a razão de risco.

- Medidas de associação: coeficiente de correlação de Pearson (r), ponto-bisserial (r_s), Spearman (ρ), Kendall (τ), Cramér (V) e ϕ.[300,327]

37.2.2 Como interpretar um tamanho de efeito?

- Tamanhos de efeito podem ser comparadores entre diferentes estudos.[300]



O pacote *effectsize*[329] fornece a função `rules` para criar regras de interpretação de tamanhos de efeito.



O pacote *effectsize*[329] fornece a função `interpret` para interpretar os tamanhos de efeito com base em uma lista de regras pré-definidas.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `cohen.ES` para obter os tamanhos de efeito "pequeno", "médio" e "grande" para diversos testes de hipóteses.

RASCUNHO

37.2.3 O que é a diferença de média bruta?

- A diferença de média bruta representa a diferença absoluta entre as médias de dois grupos, expressa na unidade original da variável.[?]
- Trata-se de uma medida não padronizada, sendo particularmente útil quando a escala possui interpretação clínica ou substantiva direta (por exemplo, mmHg, pontos de escore).[?]
- Por depender da unidade de medida, não permite comparações diretas entre estudos com métricas diferentes.[?]

37.2.4 Correlações podem ser consideradas tamanhos de efeito?

- Sim. Coeficientes de correlação podem ser interpretados diretamente como tamanhos de efeito, pois expressam a força e a direção da associação entre variáveis.[?]
- O coeficiente de Spearman (ρ) mede associações monotônicas e é robusto a violações de normalidade.[?]
- Kendall (τ) é especialmente indicado para amostras pequenas ou dados com empates.[?]
- Esses coeficientes são frequentemente utilizados como tamanhos de efeito em testes não paramétricos.[?]

37.2.5 O que é o q de Cohen?

- O tamanho de efeito q quantifica a diferença entre dois coeficientes de correlação, após transformação de Fisher (z).[?]
- É utilizado principalmente para comparar associações observadas em grupos independentes.[?]
- Cohen propôs valores de referência para interpretação (pequeno, médio e grande), reforçando seu caráter descritivo.[?]

37.2.6 O que o g no teste do sinal?

- O coeficiente g é utilizado como tamanho de efeito no teste do sinal.[?]
- Representa a diferença padronizada entre a proporção de observações positivas e negativas.[?]
- Aplica-se a delineamentos pareados em que apenas a direção do efeito é considerada.[?]
- É uma medida robusta, porém menos informativa do que medidas baseadas em magnitude contínua.[?]

37.2.7 O que é o h de Cohen?

- O tamanho de efeito h mede a diferença entre duas proporções, após transformação angular para estabilizar a variância.[?]
- É indicado para comparações entre desfechos binários.[?]
- Por ser padronizado, permite comparações entre estudos com diferentes proporções absolutas.[?]

37.2.8 O que representa o tamanho de efeito w?

- O coeficiente w é utilizado como tamanho de efeito em testes do qui-quadrado, tanto de aderência quanto de independência.[?]
- Quantifica o grau global de discrepância entre frequências observadas e esperadas.[?]
- Sua interpretação depende do número de categorias e do tamanho da amostra, devendo ser feita com cautela.[?]

37.2.9 O que é o tamanho de efeito f em ANOVA?

- O coeficiente f é utilizado como tamanho de efeito em análises de variância (ANOVA).[?]
- Está relacionado à proporção da variância explicada pelo fator em relação à variância residual.[?]
- É amplamente empregado em cálculos de poder estatístico e no planejamento amostral.[?]

37.2.10 O que é o tamanho de efeito f^2 em regressão?

- O coeficiente f^2 mede o impacto incremental de um conjunto de preditores em modelos de regressão.[?]
- É definido como a razão entre a variância explicada adicional e a variância não explicada.[?]
- É particularmente útil para avaliar contribuições locais em modelos hierárquicos ou multivariados.[?]

RASCUNHO

37.2.11 O que é a estatística Λ de Wilks na MANOVA?

- O Lambda de Wilks (Λ) é utilizado como estatística global em análises multivariadas de variância (MANOVA).[?]
- Representa a proporção da variância multivariada não explicada pelo modelo.[?]
- Embora menos intuitivo como medida de magnitude, é amplamente utilizado e pode ser convertido em outras estatísticas.[?]

37.2.12 Como escolher o tamanho de efeito adequado?

- Não existe um tamanho de efeito universalmente superior; a escolha depende da pergunta científica, do delineamento, do tipo de variável e do modelo estatístico.[?]
- Sempre que possível, a interpretação deve considerar relevância prática, contexto científico e incerteza associada.[?]

37.3 Conversão entre tamanhos do efeito

37.3.1 Como converter um tamanho de efeito em outro?

- .[327]



O pacote *effectsize*[329] fornece diversas funções para conversão de diferentes estimativas de tamanhos de efeito.

37.4 Efeitos bruto e padronizado

37.4.1 O que é tamanho de efeito bruto?

- .[331]
- .[332]

37.4.2 O que é tamanho de efeito padronizado?

- .[331]
- .[332]

RASCUNHO

RASCUNHO

PARTE 7: RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS

Como identificar padrões, associações e efeitos nos dados

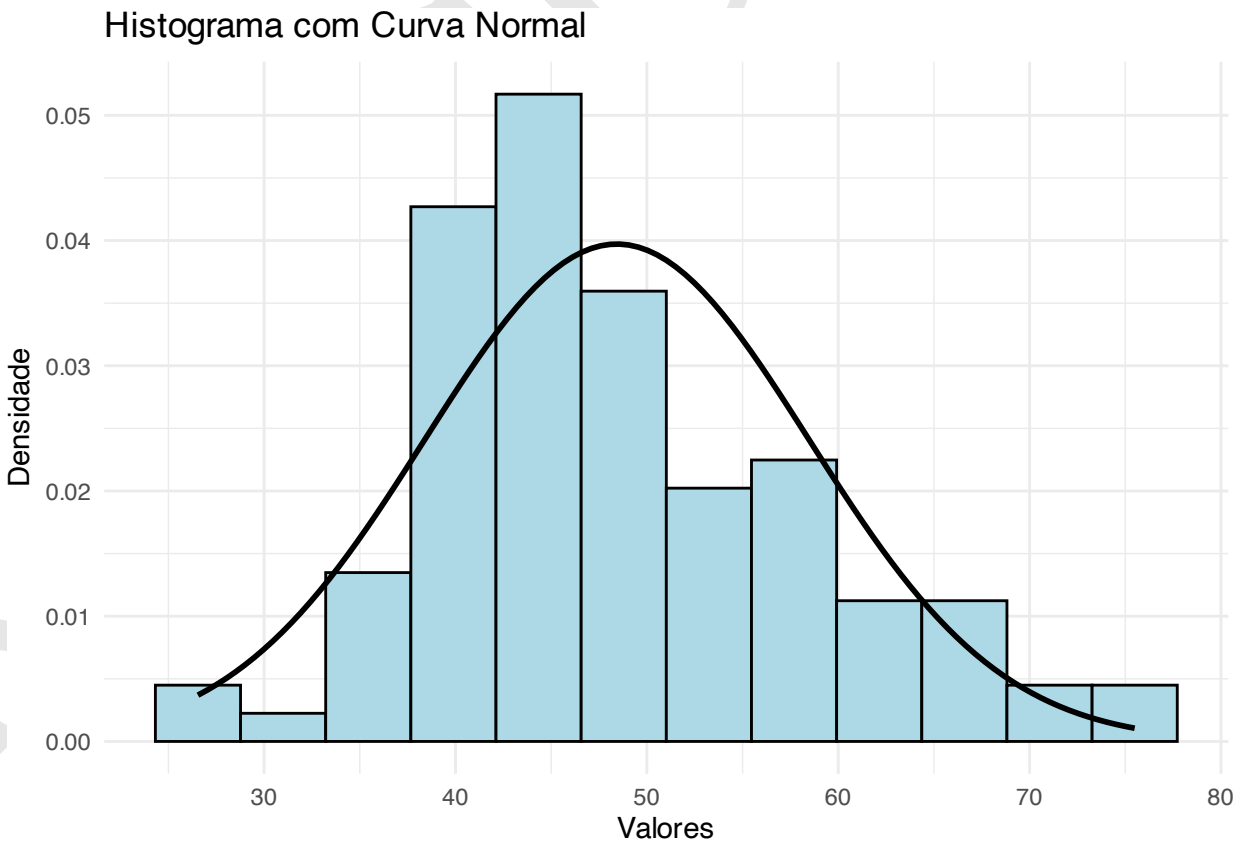
RASCUNHO

RASCUNHO

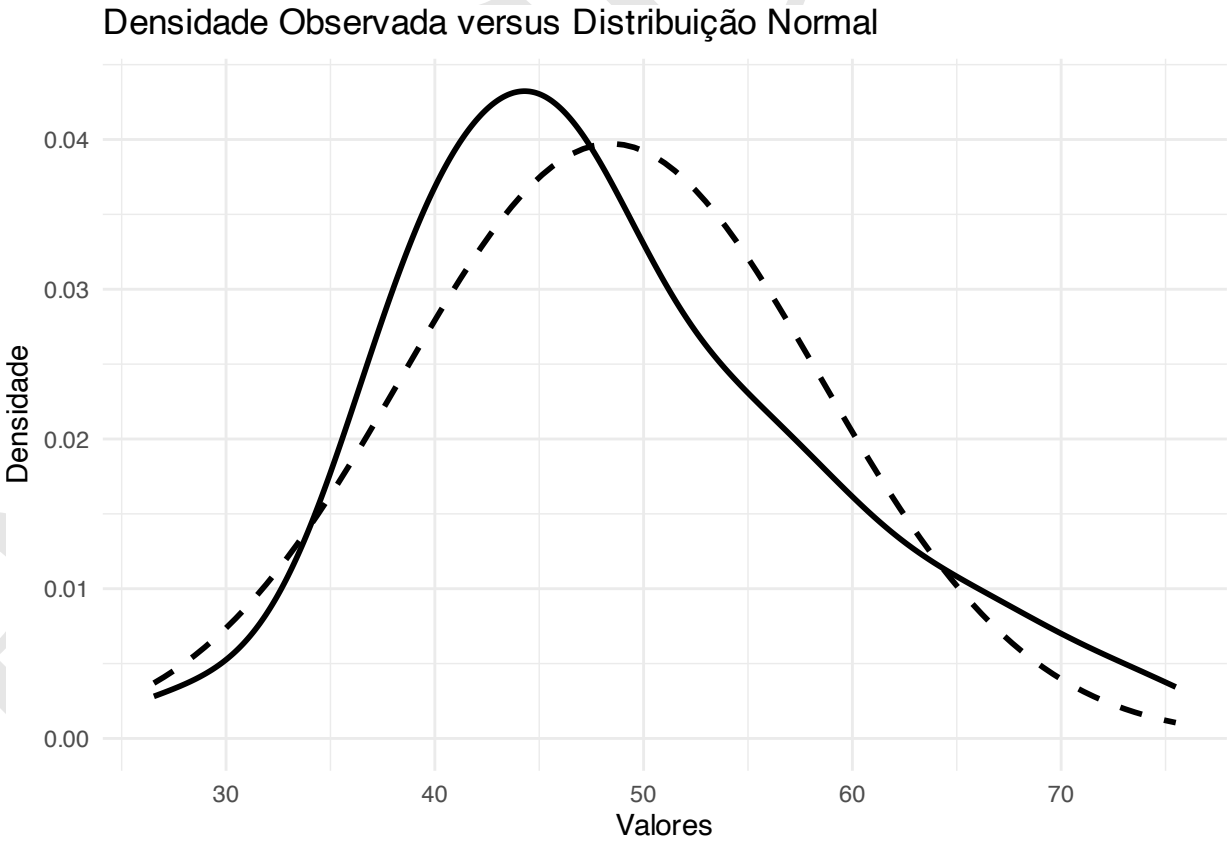
Capítulo 38

Aderência à distribuição

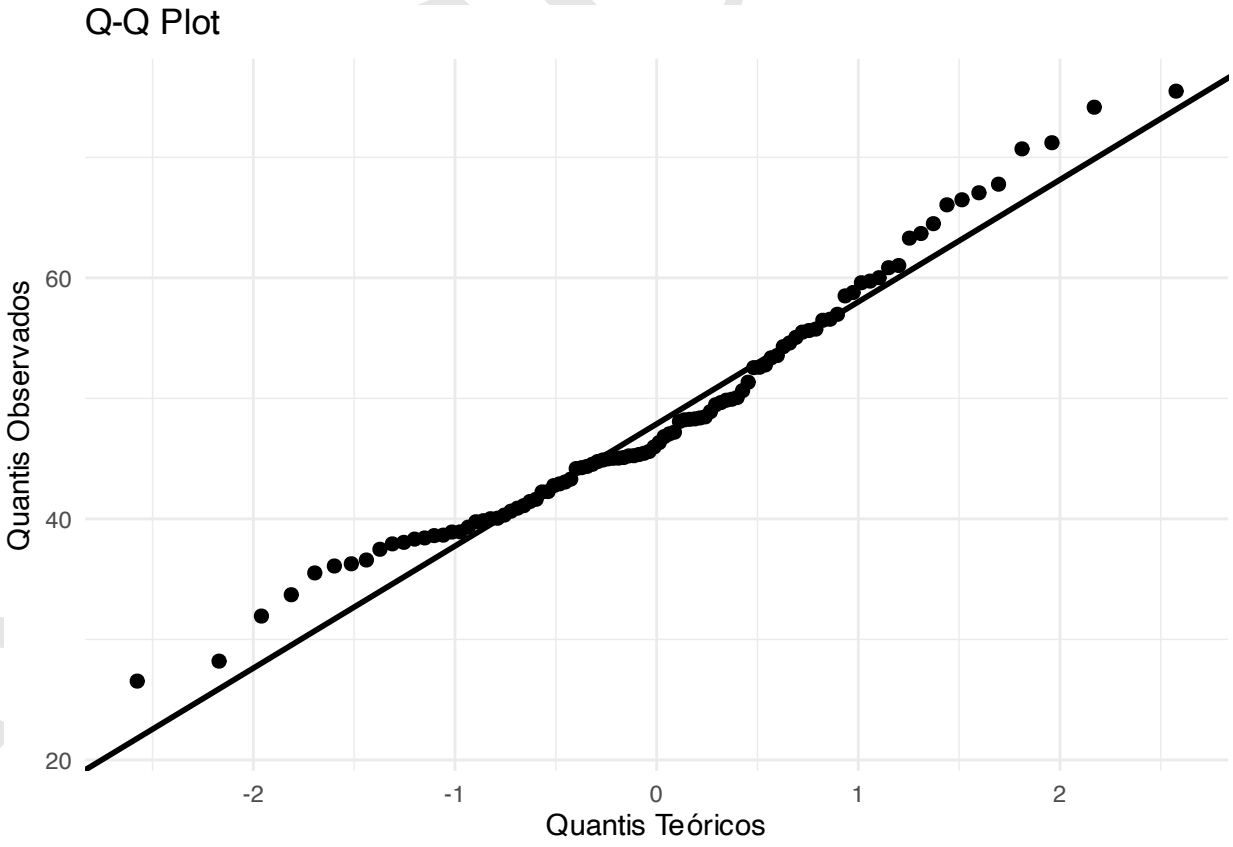
38.1 Histograma com curva normal



38.2 Densidade Observada versus Normal



38.3 Q-Q Plot



RASCUNHO

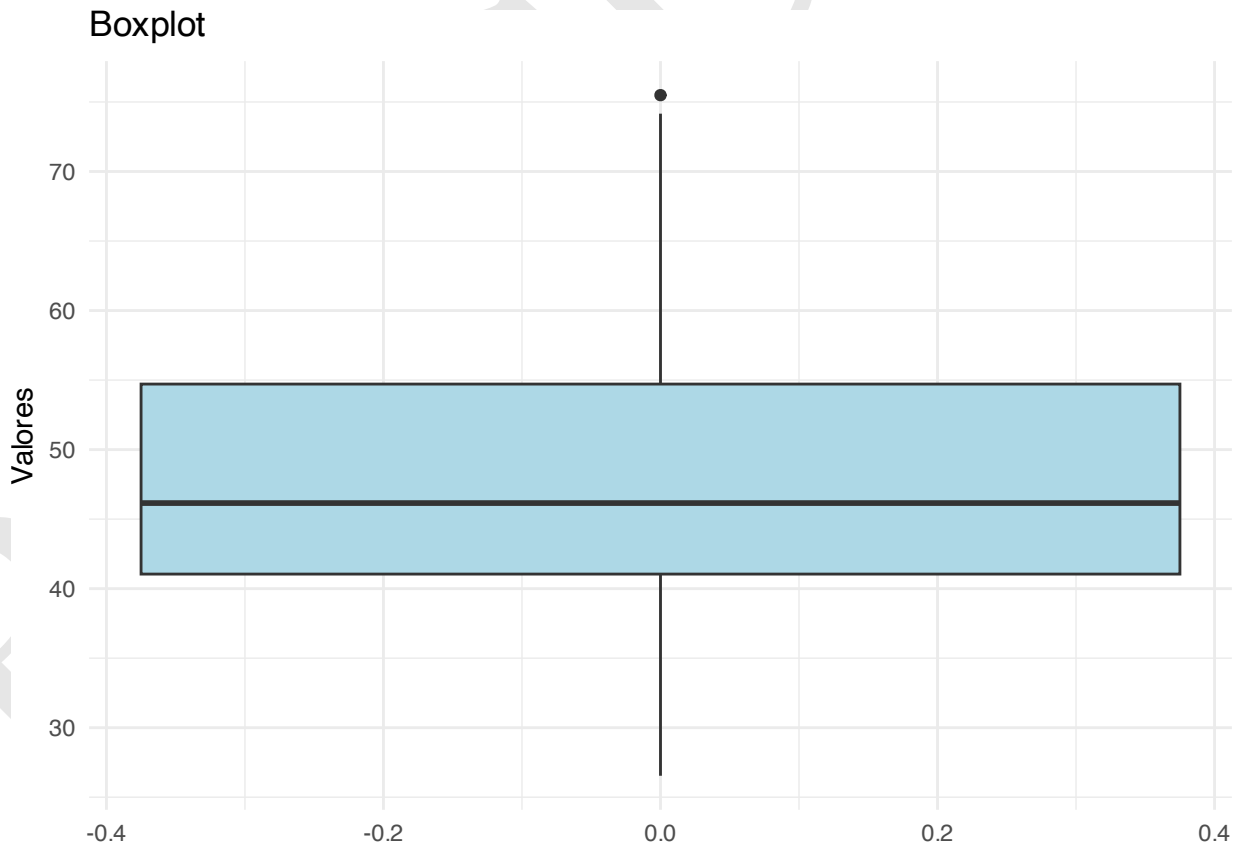
Tabela 38.1: Teste de Shapiro-Wilk

Estatística	P-valor	Decisão
0.9659	0.0108	Rejeita normalidade

Tabela 38.2: Teste de Anderson-Darling

Estatística	P-valor	Decisão
1.2438	0.0029	Rejeita normalidade

38.4 Boxplot



FUNJHO

Tabela 38.3: Teste de Cramér-von Mises

Estatística	P-valor	Decisão
0.219	0.003	Rejeita normalidade

Tabela 38.4: Teste de Lilliefors

Estatística	P-valor	Decisão
0.1012	0.0133	Rejeita normalidade

38.5 Teste de Shapiro-Wilk (W)

38.6 Teste de Anderson-Darling (A^2)

38.7 Teste de Cramér-von Mises (W^2)

38.8 Teste de Lilliefors (D)

38.9 Teste de Jarque-Bera (JB)

38.10 Teste de Kolmogorov-Smirnov (D)

RASCUNHO

Tabela 38.5: Teste de Jarque-Bera

Estatística	P-valor	Decisão
5.9288	0.0516	Não rejeita normalidade

Tabela 38.6: Teste de Kolmogorov-Smirnov

Estatística	P-valor	Decisão
0.1012	0.257	Não rejeita normalidade

RASCUNHO

Capítulo 39

Descrição

39.1 Média e desvio-padrão

39.2 Mediana e intervalo interquartil

39.3 Variáveis categóricas

39.4 Descrição por grupos

39.5 Dados ausentes

RASCUNHO

Tabela 39.1: Descrição geral: tendência central e dispersão

Variável	N válido	Média (DP)[1]
Idade, anos	120	50.21 (11.37)
Peso, kg	120	73.58 (15.29)
Altura, m	120	1.69 (0.08)
Índice de massa corporal	120	26.13 (6.17)

[1]Mean (SD)
DP = desvio-padrão.

Tabela 39.2: Descrição de variáveis assimétricas

Variável	N válido	Mediana [Q1, Q3][1]
Tempo de internação, dias	120	6.95 [5.15, 10.30]
Gasto total	120	3,934.54 [2,697.28, 5,690.94]
Marcador laboratorial	120	31.19 [22.20, 42.33]

[1]Median [Q1, Q3]
Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil.

Tabela 39.3: Descrição de variáveis categóricas

Variável	N válido	n (%)[1]
Sexo	150	
Feminino		98 (65.3%)
Masculino		52 (34.7%)
Escolaridade	150	
Fundamental		36 (24.0%)
Médio		64 (42.7%)
Superior		50 (33.3%)
Hipertensão arterial	150	
Não		86 (57.3%)
Sim		64 (42.7%)

[1]n (%)

RASCUNHO

Tabela 39.4: Descrição das características segundo grupo

Variável	**Controle** N = 79[1]	**Intervenção** N = 101[1]	**Total** N = 180[1]
Idade, anos	55.82 (11.48)	56.57 (10.66)	56.24 (11.00)
Índice de massa corporal	27.00 (4.67)	26.91 (4.52)	26.95 (4.58)
Sexo			
Feminino	47 (59.5%)	48 (47.5%)	95 (52.8%)
Masculino	32 (40.5%)	53 (52.5%)	85 (47.2%)
Diabetes mellitus			
Não	59 (74.7%)	74 (73.3%)	133 (73.9%)
Sim	20 (25.3%)	27 (26.7%)	47 (26.1%)

[1]Mean (SD); n (%)
Variáveis contínuas descritas como média (DP); variáveis categóricas descritas como n (%).

Tabela 39.5: Descrição com apresentação dos dados ausentes

Variável	**N válido**	**N = 120**[1]
Idade, anos	120	48.51 (9.47)
Peso, kg	108	71.54 (14.55)
Ausente		12
Sexo	115	
Feminino		62 (53.9%)
Masculino		53 (46.1%)
Ausente		5
Pressão sistólica, mmHg	112	124.04 (18.46)
Ausente		8

[1]Mean (SD); n (%)
A linha 'Ausente' indica valores não observados para cada variável.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 40

Comparação

40.1 Teste *t* de Student

40.2 Teste *t* de Welch

40.3 Teste de Mann-Whitney

40.4 Teste de Brunner-Munzel

40.5 Teste de Wilcoxon

40.6 Análise de variância

40.7 Análise de variância (Welch)

40.8 Análise de variância (Kruskal-Wallis)

RASCUNHO

Tabela 40.1: Teste t de Student

	A N = 20[1]	**B** N = 80[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	44.99 (20.28)	54.33 (5.04)	<0.001

[1]Mean (SD)
[2]Teste t de Student (variâncias iguais)
Tamanho de efeito (d de Cohen): 0.943

Tabela 40.2: Teste t de Student pareado

	Antes N = 40[1]	**Depois** N = 40[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	45.86 (9.13)	50.23 (10.82)	0.003

[1]Mean (SD)
[2]Teste t de Student (pareado)
Tamanho de efeito (d de Cohen pareado): 0.504

Tabela 40.3: Teste t de Welch

	A N = 20[1]	**B** N = 80[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	44.99 (20.28)	54.33 (5.04)	0.054

[1]Mean (SD)
[2]Teste t de Welch (variâncias desiguais)
Tamanho de efeito (d de Cohen): 0.943

Tabela 40.4: Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum)

	A N = 51[1]	**B** N = 69[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	50.07 [46.34, 56.48]	54.47 [48.51, 61.73]	0.023

[1]Median [Q1, Q3]
[2]Teste de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum, amostras independentes)
Tamanho de efeito (r): 0.208

Tabela 40.5: Teste de Brunner–Munzel

	A N = 45[1]	**B** N = 75[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	29.02 [22.01, 42.18]	55.44 [44.90, 66.45]	<0.001

[1]Median [Q1, Q3]
[2]Teste de Brunner–Munzel, bilateral (amostras independentes)
Estatística de Brunner–Munzel = 6.384; gl = 64.91.
Efeito probabilístico: P(A < B) − P(A > B) = 0.601 (IC95%: 0.413 a 0.788).

RASCUNHO

Tabela 40.6: Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank)

	Pré N = 60[1]	**Pós** N = 60[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	44.44 [39.93, 50.25]	55.00 [50.35, 61.65]	<0.001

[1]Median [Q1, Q3]
[2]Teste de Wilcoxon pareado (signed-rank, amostras dependentes)
Tamanho de efeito (r): 0.696

Tabela 40.7: Análise de variância de um fator

	A N = 25[1]	**B** N = 34[1]	**C** N = 31[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	50.58 (7.80)	55.64 (9.52)	61.65 (9.55)	<0.001

[1]Mean (SD)
[2]ANOVA de um fator (variâncias iguais)
Tamanho de efeito (eta²): 0.193

Tabela 40.8: Post hoc de Tukey

Comparação	Diferença de médias	IC95% inferior	IC95% superior	p (ajustado)
B-A	5.06	-0.65	10.77	0.093
C-A	11.07	5.25	16.89	<0.001
C-B	6.01	0.63	11.39	0.025

Tabela 40.9: Análise de variância de Welch

	A N = 43[1]	**B** N = 57[1]	**C** N = 50[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	53.42 (8.43)	55.90 (10.17)	58.10 (14.91)	0.137

[1]Mean (SD)
[2]ANOVA de Welch (variâncias desiguais)
Tamanho de efeito (eta², via SS): 0.025

Tabela 40.10: Post hoc de Games-Howell

Grupo 1	Grupo 2	Diferença de médias	IC95% inferior	IC95% superior	p (ajustado)
A	B	2.48	-1.95	6.91	0.381
A	C	4.68	-1.21	10.58	0.146
B	C	2.20	-3.76	8.17	0.654

RASCUNHO

Tabela 40.11: Teste de Kruskal–Wallis

	A N = 54[1]	**B** N = 67[1]	**C** N = 59[1]	**P-valor**[2]
Desfecho	40.98 [31.12, 51.85]	40.48 [31.75, 62.18]	64.96 [45.37, 77.91]	<0.001

[1]Median [Q1, Q3]
[2]Teste de Kruskal–Wallis (amostras independentes, variáveis assimétricas)
Tamanho de efeito: epsilon² = 0.14

Tabela 40.12: Post hoc de Dunn (Bonferroni)

Grupo 1	Grupo 2	Z	p	p (ajustado)
A	B	0.742	0.458	1.000
A	C	4.714	<0.001	<0.001
B	C	4.213	<0.001	<0.001

RASCUNHO

Capítulo 41

Associação

41.1 Teste de Qui-quadrado (χ^2)

41.2 Teste exato (condicional) de Fisher

41.3 Teste de Fisher-Freeman-Halton (assintótico)

41.4 Teste exato (incondicional) de Barnard

41.5 Teste de McNemar

41.6 Teste de Cochran (Q)

41.7 Teste de Cochran–Armitage

41.8 Coeficiente de Phi (ϕ)

41.9 Coeficiente de Cramér (V)



O pacote *effectsize*[329] fornece a função `cramers_v` para calcular o coeficiente V de Cramér.

41.10 Razão de chances (OR) e risco relativo (RR)

RASCUNHO

Tabela 41.1: Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)

	Resposta			
	Respondeu	Não respondeu	**Total**	**P-valor**[1]
Tratamento				0.008
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

[1]Pearson's Chi-squared test
Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264

Tabela 41.2: Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)

	Resposta			
	Respondeu	Não respondeu	**Total**	**P-valor**[1]
Tratamento				0.015
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

[1]Pearson's Chi-squared test
Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264

Tabela 41.3: Teste exato de Fisher

	Resposta			
	Respondeu	Não respondeu	**Total**	**P-valor**[1]
Tratamento				0.014
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	

[1]Fisher's exact test
Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264

RASCUNHO

Tabela 41.4: Teste de Fisher–Freeman–Halton assintótico

	Resposta			
	Melhora	Sem alteração	Piora	**Total**
Tratamento				
A	18 (64%)	7 (25%)	3 (11%)	28 (100%)
B	9 (31%)	14 (48%)	6 (21%)	29 (100%)
C	4 (14%)	8 (28%)	17 (59%)	29 (100%)
Total	31 (36%)	29 (34%)	26 (30%)	86 (100%)

Fisher–Freeman–Halton: T = 23.588; gl = 4; p = <0.001.
Tamanho de efeito: V de Cramér = 0.356 (IC95%: 0.172 a 1).
O procedimento empregado é a versão assintótica do teste de Fisher–Freeman–Halton para tabelas r × c.

Tabela 41.5: Teste Exato de Barnard

	Resposta			
	Respondeu	Não respondeu	**Total**	**P-valor**
Tratamento				0.005
A	33 (33%)	12 (12%)	45 (45%)	
B	26 (26%)	29 (29%)	55 (55%)	
Total	59 (59%)	41 (41%)	100 (100%)	0.005

Tamanho de efeito (Cramér's V): 0.264

Tabela 41.6: Teste de McNemar (sem correção de Yates)

	Pos		
	Sim	Não	**Total**
Pre			
Sim	41 (41%)	25 (25%)	66 (66%)
Não	11 (11%)	23 (23%)	34 (34%)
Total	52 (52%)	48 (48%)	100 (100%)

McNemar $\chi^2 = 5.444$; gl = 1; p = 0.020

RASCUNHO

Tabela 41.7: Teste de McNemar (com correção de Yates)

	Pos		
	Sim	Não	**Total**
Pre			
Sim	41 (41%)	25 (25%)	66 (66%)
Não	11 (11%)	23 (23%)	34 (34%)
Total	52 (52%)	48 (48%)	100 (100%)

McNemar $\chi^2 = 4.694$; gl = 1; p = 0.030

Tabela 41.8: Teste Q de Cochran

	Resposta	
	Positivo	Negativo
Tempo		
T1	38 (16%)	42 (18%)
T2	52 (22%)	28 (12%)
T3	56 (23%)	24 (10%)
Total	146 (61%)	94 (39%)

Cochran Q $\chi^2(2) = 8.645$, p = 0.013

Tabela 41.9: Teste de Cochran–Armitage

	Status	
	Sucesso	Fracasso
Grupo		
Baixa	22 (37%)	38 (63%)
Média	30 (50%)	30 (50%)
Alta	41 (68%)	19 (32%)
Total	93 (52%)	87 (48%)

$\chi^2(1) = 12.047$; p = <0.001

Tabela 41.10: Correlação φ

Variável 1	Variável 2	φ	IC 95%	P-valor
X	Y	0.369	[0.221, 0.499]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

RASCUNHO

Tabela 41.11: Coeficiente V de Cramér

Variável 1	Variável 2	V de Cramér	IC 95%	P-valor
X	Y	0.275	[0.092, 1.000]	0.001

IC = intervalo de confiança de 95%. O P-valor foi obtido pelo teste do qui-quadrado de independência.

Tabela 41.12: Medidas de associação; teste do qui-quadrado sem correção de Yates

	Resposta			
	Não	Sim	**Total**	**p-value**[1]
Tratamento				0.013
A	28 (28%)	72 (72%)	100 (100%)	
B	45 (45%)	55 (55%)	100 (100%)	
Total	73 (37%)	127 (64%)	200 (100%)	

[1]Pearson's Chi-squared test
OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35].

Tabela 41.13: Medidas de associação; teste do qui-quadrado com correção de Yates

	Resposta			
	Não	Sim	**Total**	**p-value**[1]
Tratamento				0.019
A	28 (28%)	72 (72%)	100 (100%)	
B	45 (45%)	55 (55%)	100 (100%)	
Total	73 (37%)	127 (64%)	200 (100%)	

[1]Pearson's Chi-squared test
OR = 2.1 [1.17, 3.79]; RR = 1.61 [1.1, 2.35].

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 42

Correlação

42.1 Correlação de Pearson (r)



O pacote *stats*[95] fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).



O pacote *psychmeta*[335] fornece a função `correct_r_coarseness` para calcular o coeficiente de correlação desatenuado ($r_{x'y'}$).



O pacote *psychmeta*[335] fornece a função `correct_r` para calcular o coeficiente de correlação em escala restrita e/ou com erro de mensuração ($r_{x'y'}$).

42.2 Correlação de Spearman (ρ)



O pacote *stats*[95] fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ).



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ).

42.3 Coeficiente de Kendall (τ)



O pacote *stats*[95] fornece a função `cor.test` para calcular o coeficiente de correlação de Kendall τ.

RASCUNHO

Tabela 42.1: Correlação de Pearson

Variável 1	Variável 2	r de Pearson	IC 95%	P-valor
X	Y	0.744	[0.652, 0.815]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 42.2: Correlação de Spearman

Variável 1	Variável 2	ρ de Spearman	IC 95%	P-valor
X	Y	0.753	[0.660, 0.823]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Kendall τ.

42.4 Correlação bisserial (r_b)



O pacote *psych*[336] fornece a função `biserial` para calcular o coeficiente de correlação bisserial (r_b).

42.5 Correlação ponto-bisserial (r_{pb})



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_{pb}).

42.6 Correlação tetracórica (r_{tet})



O pacote *psych*[336] fornece a função `tetrachoric` para calcular o coeficiente de correlação tetracórica (r_{tet}).



O pacote *statpsych*[337] fornece a função `ci.tetra` para calcular o intervalo de confiança do coeficiente de correlação tetracórica (r_{tet}).

42.7 Correlação policórica (r_{pol})



O pacote *psych*[336] fornece a função `polychoric` para calcular o coeficiente de correlação policórica (r_{pol}).

RASCUNHO

Tabela 42.3: Correlação de Kendall

Variável 1	Variável 2	τ de Kendall	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.030	[-0.149, 0.090]	0.657

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 42.4: Correlação bisserial

Variável 1	Variável 2	r bisserial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.476	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote psych não fornece intervalo de confiança nem valor de p para a correlação bisserial.

42.8 Correlação polisserial



O pacote *polycor*[338] fornece a função `polyserial` para calcular o coeficiente de correlação polisserial.

42.9 Coeficiente de Shepherd (π)



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] fornece a função `correlation` para calcular o coeficiente de correlação de Shepherd π.

42.10 Correlação parcial



O pacote *correlation*[333] do projeto *easystats*[334] permite calcular correlações parciais por meio do argumento `partial = TRUE`.

42.11 Correlação canônica

Wilks' Lambda, using F-approximation (Rao's F): stat approx df1 df2 p.value 1 to 2: 0.9625698 0.7382004 6 230 0.6193541 2 to 2: 0.9906922 0.5449237 2 116 0.5813631



O pacote *stats*[95] fornece a função `cancor` para calcular a correlação canônica entre dois conjuntos de variáveis.



O pacote *CCP*[339] fornece a função `p.asym` para realizar o teste de significância da correlação canônica.

RASCUNHO

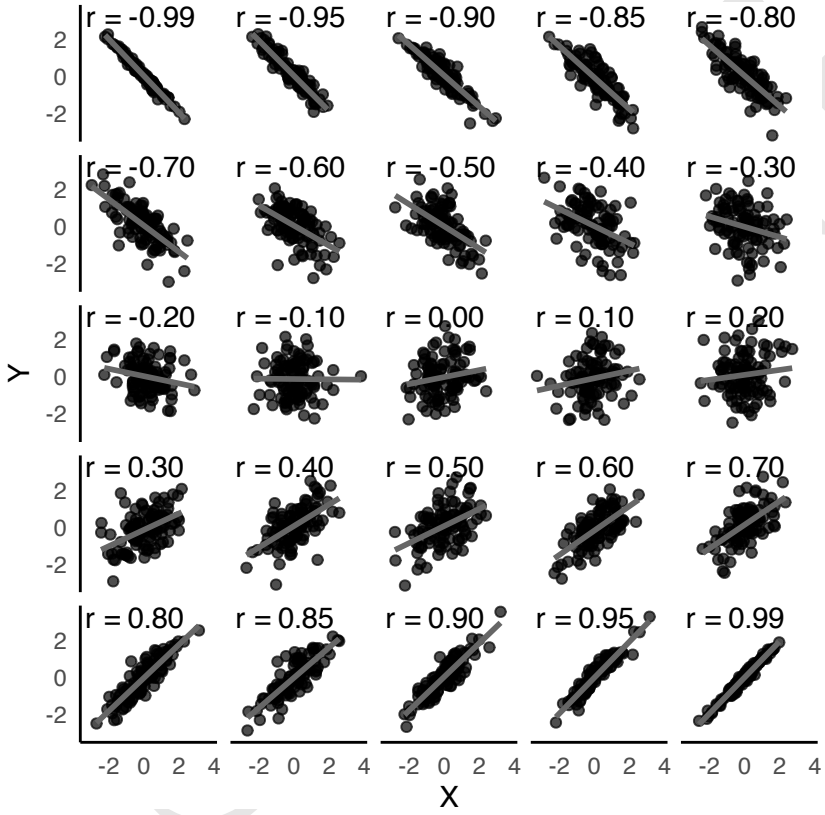


Figura 42.1: Diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y.

RASCUNHO

Tabela 42.5: Correlação ponto-bisserial

Variável 1	Variável 2	r ponto-bisserial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.298	[0.145, 0.438]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

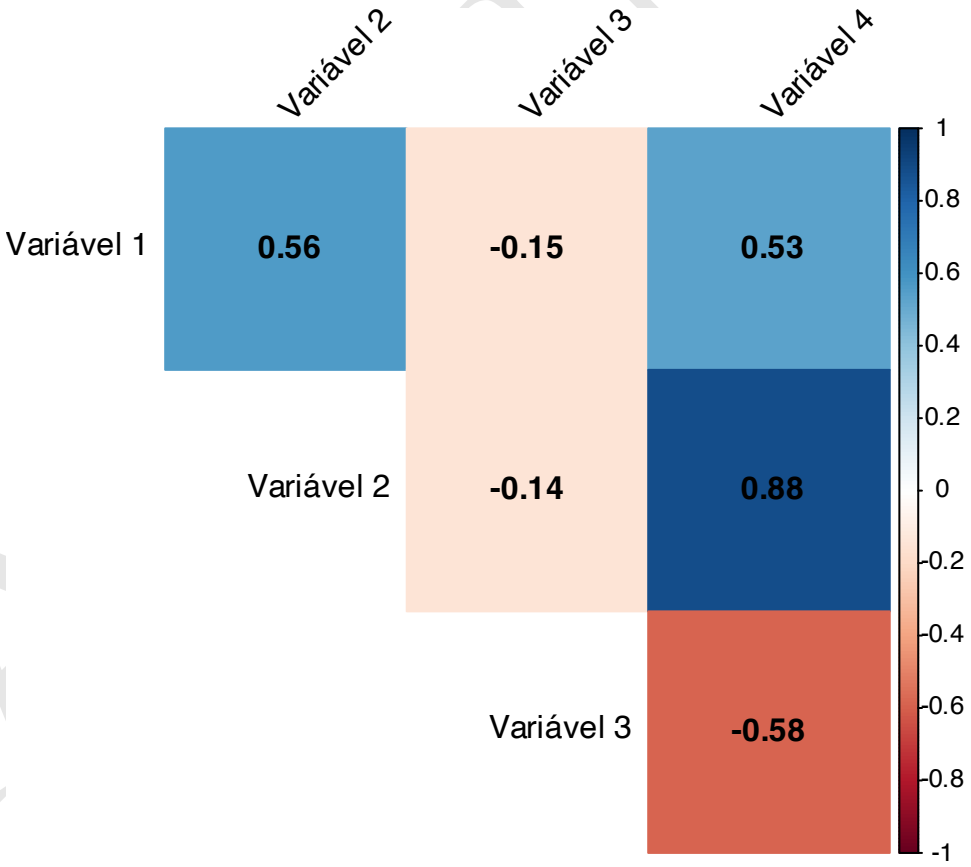
Tabela 42.6: Correlação tetracórica

Variável 1	Variável 2	r tetracórico	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.074	[-0.280, 0.141]	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O valor de p não é fornecido para a correlação tetracórica.

42.12 Gráfico de dispersão

42.13 Matriz de correlação



O pacote *stats*[95] fornece a função `cor` para calcular matrizes de correlação utilizando diferentes coeficientes, como Pearson, Spearman e Kendall.

Tabela 42.7: Correlação policórica

Variável 1	Variável 2	r policórico	IC 95%	P-valor
X	Y	-0.022	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote psych não fornece IC nem valor de p para a correlação policórica.

Tabela 42.8: Correlação polisserial

Variável 1	Variável 2	r polisserial	IC 95%	P-valor
Y	X	-0.005	—	—

IC = intervalo de confiança de 95%. O pacote polycor não fornece IC nem valor de p para a correlação polisserial.



O pacote *corrplot*[340] fornece a função `corrplot` para visualização da matriz de correlação.



O pacote *corrplot*[340] fornece a função `cor.mtest` para calcular os P-valores e intervalos de confiança da matriz de correlação.

RASCUNHO

Tabela 42.9: Correlação de Shepherd

Variável 1	Variável 2	π de Shepherd	IC 95%	P-valor
X	Y	0.658	[0.549, 0.745]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 42.10: Correlação parcial

Variável 1	Variável 2	r parcial	IC 95%	P-valor
X	Y	0.026	[-0.135, 0.185]	0.754
X	Z	0.552	[0.430, 0.654]	<0.001
Y	Z	0.615	[0.505, 0.706]	<0.001

IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 42.11: Correlações canônicas

Função canônica	Correlação canônica	P-valor
1	0.168	0.619
2	0.096	0.581

Os P-valores foram obtidos pelo teste Lambda de Wilks. A função stats::cancor() não fornece intervalos de confiança para as correlações canônicas.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 43

Regressão

43.1 Regressão linear

43.2 Regressão logística

43.3 Regressão de Poisson

43.4 Regressão ordinal

43.5 Regressão com interação

43.6 Regressão com efeitos mistos

43.7 Comparação de modelos de regressão

RASCUNHO

Tabela 43.1: Regressão linear múltipla

Variável	Coeficiente	95% CI	p-value
(Intercept)	38.7	32.1, 45.3	**<0.001**
idade	0.375	0.261, 0.490	**<0.001**
sexo			
Feminino	—	—	
Masculino	0.706	-1.96, 3.37	0.601
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	6.44	3.78, 9.10	**<0.001**

Abbreviation: CI = Confidence Interval
R² ajustado: 0.309; RMSE: 7.995

Tabela 43.2: Regressão logística binária

Variável	OR	95% CI	p-value
idade	1.04	1.01, 1.08	**0.026**
sexo			
Feminino	—	—	
Masculino	2.03	0.969, 4.39	0.064
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	0.597	0.269, 1.27	0.190

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio
OR = razão de chances. Valores acima de 1 indicam aumento da chance do desfecho; valores abaixo de 1 indicam redução.

Tabela 43.3: Regressão de Poisson

Variável	Razão de taxas	95% CI	p-value
idade	1.02	1.01, 1.03	**<0.001**
grupo			
A	—	—	
B	1.57	1.30, 1.90	**<0.001**

Abbreviations: CI = Confidence Interval, IRR = Incidence Rate Ratio
Modelo com offset para tempo de exposição. Estimativas exponenciadas representam razões de taxas.

RASCUNHO

Tabela 43.4: Regressão logística ordinal

Variável	OR acumulada	95% CI	p-value
idade	1.06	1.03, 1.09	**<0.001**
tratamento			
Controle	—	—	
Intervenção	2.87	1.70, 4.89	**<0.001**

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

Tabela 43.5: Regressão linear com termo de interação

Variável	Coeficiente	95% CI	p-value
idade	0.239	0.126, 0.352	**<0.001**
tempo			
Antes	—	—	
Depois	1.26	-1.86, 4.38	0.426
grupo			
Controle	—	—	
Intervenção	-0.340	-3.84, 3.16	0.848
tempo * grupo			
Depois * Intervenção	6.10	1.48, 10.7	**0.010**

Abbreviation: CI = Confidence Interval

O termo de interação estima se a diferença entre grupos varia conforme o tempo.

Tabela 43.6: Modelo de regressão linear com efeitos mistos

Variável	Coeficiente	95% CI
tempo	2.31	1.44, 3.18
tratamento		
Controle	—	—
Intervenção	7.34	3.31, 11.4

Abbreviation: CI = Confidence Interval

Modelo com intercepto aleatório por indivíduo, adequado para medidas repetidas ou dados agrupados.

RASCUNHO

Tabela 43.7: Comparação de modelos de regressão linear

	Modelo 1			Modelo 2		
Variável	**Beta**	**95% CI**	**p-value**	**Beta**	**95% CI**	**p-value**
idade	0.39	0.27, 0.52	<0.001	0.39	0.27, 0.52	<0.001
sexo						
Feminino				—	—	
Masculino				-0.38	-3.2, 2.4	0.8

Abbreviation: CI = Confidence Interval
AIC: Modelo 1 = 1077.2; Modelo 2 = 1079.1.

RASCUNHO

Capítulo 44

Redes

44.1 Redes

44.2

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 45

Mediação

45.1 Mediação

45.2

RASCUNHO

RASCUNHO

PARTE 8: VISUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Transformando resultados em narrativas claras, completas e alinhadas às melhores práticas

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 46

Letramento estatístico

46.1 Letramento estatístico

46.1.1 O que é letramento estatístico?

- Letramento estatístico é a competência para compreender, interpretar e avaliar informações baseadas em dados, integrando conhecimentos técnicos e contextuais com postura crítica, crenças e atitudes que sustentem o uso ético e fundamentado da estatística.[341–343]
- Letramento estatístico é parte essencial do letramento informacional (fornece a capacidade de reconhecer, acessar e avaliar informações) e do letramento em dados (envolve acessar, manipular e apresentar dados de forma adequada).[344]
- Letramento em informação: Capacidade de reconhecer quando a informação é necessária e de localizá-la, avaliá-la criticamente (qualidade, validade, relevância, completude, imparcialidade) e usá-la de forma eficaz e ética.[344]
- Letramento em dados: Competência técnica para acessar, manipular, resumir e apresentar dados, utilizando ferramentas e métodos, com foco na preparação e organização de conjuntos de dados para análise e comunicação.[344]

46.1.2 Por que o letramento estatístico é importante?

- Desenvolver pensamento crítico diante dos números é uma das habilidades mais importantes da alfabetização científica moderna.[345]
- A presença dos dados no cotidiano deixou de ser restrita a decisões políticas ou relatórios técnicos: hoje, todos estamos expostos e interagimos com dados de forma constante, seja por dispositivos móveis, redes sociais ou sistemas automatizados de recomendação.[346]
- Ferramentas para coletar e analisar dados estão mais acessíveis e baratas, o que amplia a possibilidade de qualquer pessoa atuar não só como consumidora, mas também como produtora de informações.[346]

46.1.3 Quais são exemplos de armadilhas comuns na interpretação de estatísticas?

- Escolha do indicador: usar média ou mediana pode levar a conclusões muito diferentes sobre o mesmo fenômeno (por exemplo, renda média vs. mediana antes e depois de impostos).[344]
- Confusão entre taxas e contagens: comparar números absolutos sem considerar proporções populacionais pode distorcer a realidade.[344]
- Fatores de confusão: diferenças observadas podem ser explicadas por variáveis não consideradas, como idade média da população ao comparar taxas de mortalidade.[344]

RASCUNHO

46.2 Elementos centrais do letramento estatístico

46.2.1 Quais elementos sustentam o letramento estatístico?

- O modelo de letramento estatístico é composto por cinco elementos de conhecimento e dois elementos disposicionais.[341–343]
- Competências de letramento: incluindo leitura de textos, gráficos e tabelas.[341]
- Conhecimento estatístico básico: incluindo conceitos, métodos, interpretação de dados e probabilidade.[341]
- Conhecimento matemático: sobre percentagens, médias e raciocínio numérico.[341]
- Conhecimento de contexto/mundo: com entendimento do cenário e origem dos dados.[341]
- Questões críticas: lista de *worry questions* para avaliar a validade da informação.[341]

46.2.2 Quais são os elementos que facilitam a ação estatisticamente letrada?

- Postura crítica: propensão para questionar e analisar mensagens quantitativas.[341]
- Crenças e atitudes: visão positiva sobre a capacidade de pensar estatisticamente; valorização de dados bem produzidos.[341]

46.2.3 Quais são os componentes do letramento estatístico?

- Compreender quem coleta dados, por que e como essa coleta é feita.[346]
- Saber interpretar dados de amostras aleatórias e não aleatórias, avaliando limitações e potencial.[346]
- Conhecer e aplicar práticas de proteção de dados e direitos de propriedade sobre informações coletadas.[346]
- Produzir representações descritivas (tabelas, gráficos, mapas, *dashboards*) para responder perguntas sobre fenômenos reais.[346]
- Reconhecer a importância da proveniência e do armazenamento dos dados, bem como a necessidade de pré-processamento antes da análise.[346]
- Entender fundamentos de modelagem preditiva e algoritmos, como árvores de classificação e regressão, especialmente no contexto de dados massivos (*big data*).[346]

46.2.4 Quais são os níveis de letramento estatístico?

- Nível 1 Idiossincrático: Responde de forma muito pessoal ou confusa, usando termos de maneira incorreta ou limitada. Realiza apenas contagens diretas e leituras simples de dados.[347]
- Nível 2 Informal: A interpretação é mais baseada no senso comum do que em conceitos estatísticos. Utiliza apenas alguns termos corretos e consegue fazer cálculos muito simples com tabelas, gráficos ou situações de probabilidade.[347]
- Nível 3 Inconsistente: Analisa partes do problema, mas de forma irregular. Pode identificar conclusões corretas, mas sem explicá-las. Usa ideias estatísticas de maneira mais descritiva do que numérica.[347]
- Nível 4 Consistente: Consegue interpretar dados e usar termos estatísticos corretamente, sem questionar a forma como as informações são apresentadas. Reconhece a variação em situações que envolvem acaso, e sabe lidar com conceitos como média, probabilidades simples e gráficos.[347]
- Nível 5 Crítico: Também envolve uma postura questionadora, mas sem exigir cálculos complexos de proporção. Usa corretamente a linguagem estatística, entende o significado de termos ligados à probabilidade e percebe que os resultados podem variar.[347]
- Nível 6 Crítico Matemático: A pessoa questiona e analisa as informações de forma profunda, usando cálculos e raciocínio proporcional, e reconhece que previsões sempre envolvem algum grau de incerteza e percebe detalhes sutis na forma como os dados são apresentados.[347]

RASCUNHO

46.3 Habilidades de letramento estatístico baseadas no pensamento crítico

46.3.1 Quais são as perguntas críticas na interpretação estatística?

- De onde vêm os dados? Que tipo de estudo foi feito?[341]
- A amostra é representativa e suficientemente grande?[341]
- Os instrumentos de medição são confiáveis?[341]
- As estatísticas e gráficos são apropriados e não distorcem?[341]
- Há relação causal ou apenas correlação? Há informação em falta?[341]
- Existem interpretações alternativas plausíveis?[341]

46.3.2 Quais são as habilidades de letramento estatístico?

- Identificar: Descobrir qual é a principal afirmação de um texto ou relatório e separar o que é opinião do que é realmente evidência ou dado.[348]
- Questionar: Fazer perguntas sobre os dados: de onde vieram, como foram coletados, qual o tamanho da amostra, se houve erros, se os gráficos estão claros e se o questionário foi bem feito.[348]
- Julgar: Avaliar se a afirmação é bem sustentada pelos dados ou se está exagerando, por exemplo, dizendo que algo causa quando só foi encontrada uma relação.[348]
- Esclarecer: Entender e explicar palavras técnicas e expressões que podem confundir, além de saber como foi feita a pesquisa e a análise.[348]
- Avaliar: Decidir se a afirmação é confiável comparando com outras informações disponíveis e verificando se faz sentido.[348]
- Investigar mais: Procurar informações que não foram mostradas, como quem fez a pesquisa, por que foi feita, detalhes do processo ou fatores escondidos que podem influenciar os resultados.[348]
- Considerar alternativas: Pensar em outras explicações possíveis ou diferentes interpretações para os mesmos dados.[348]
- Concluir: Chegar à sua própria conclusão sobre o assunto, usando as informações e o raciocínio de forma clara e bem fundamentada.[348]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 47

Tabelas

47.1 Tabelas

47.1.1 Por que usar tabelas?

- Tabelas complementam o texto (e vice-versa), e podem apresentar os dados de modo mais acessível e informativo.[349]

47.1.2 Que informações incluir nas tabelas?

- Título ou legenda, uma síntese descritiva (geralmente por meio de parâmetros descritivos), intervalos de confiança e/ou P-valores conforme necessário para adequada interpretação.[349,350]

47.1.3 Quais são os tipos de tabelas?

- Tabela de frequência: apresenta a quantidade de ocorrências (frequência absoluta e relativa) de cada categoria de uma variável; usada com variáveis qualitativas ou quantitativas discretas.[?]
- Tabela de frequência agrupada: organiza dados contínuos em intervalos de classe (ex: faixas etárias) e mostra as frequências correspondentes.[?]
- Tabela de contingência (ou tabela cruzada): cruza duas variáveis categóricas, permitindo observar possíveis associações entre elas.[?]
- Tabela de medidas descritivas: resume variáveis quantitativas com estatísticas como média, mediana, desvio-padrão, mínimo, máximo e quartis.[?]
- Tabela de comparação entre grupos: apresenta médias, desvios-padrão e ocasionalmente resultados de testes de inferência estatística para comparar dois ou mais grupos.[?]
- Tabela de resultados de testes estatísticos: exibe valores de estatísticas de teste , P valores e intervalos de confiança; usada para mostrar inferências.[?]
- Tabela de regressão (ou de modelos estatísticos): mostra os coeficientes de regressão, erros padrão, intervalos de confiança e P valores para cada variável de um modelo.[?]
- Tabela de séries temporais ou longitudinais: organiza dados medidos em diferentes momentos no tempo, permitindo visualizar tendências ou variações longitudinais.[?]



O pacote *gtsummary*[215] fornece a função `tbl_summary` para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.



O pacote *table1*[351] fornece a função `table1` para construção de tabelas.

RASCUNHO



O pacote *flextable*[352] fornece as funções `flextable`, `as_flextable` e `save_as_docx` para criar e salvar tabelas formatadas em DOCX.



O pacote *rempsyc*[353] fornece a função `nice_table` para criar tabelas formatadas.

47.1.4 Quais são os erros mais comuns de preenchimento de tabelas?

- Erros tipográficos.[354]
- Ausência de rótulos ou unidades nas variáveis.[354]
- Relatar estatísticas incorretamente, tais como rotular variáveis contínuas como porcentagens.[354]
- Estatísticas descritivas de tendência central (ex.: médias) relatadas sem a estatística de dispersão correspondente (ex.: desvio-padrão).[354]
- Desvio-padrão nulo ($\sigma = 0$).[354]
- Valores porcentuais que não correspondem ao numerador dividido pelo denominador.[354]

47.2 Tabela 1

47.2.1 O que é a 'Tabela 1'?

- A 'Tabela 1' descreve as características demográficas, sociais e clínicas da amostra, completa ou agrupada por algum fator, geralmente por meio de parâmetros de tendência central e dispersão.[355,356]

47.2.2 Qual a utilidade da 'Tabela 1'?

- Descrever (conhecer) as características da amostra e dos grupos sendo comparados, quando aplicável.[356]
- Verificar aderência ao protocolo do estudo, incluindo critérios de inclusão/exclusão, tamanho da amostra e perdas amostrais.[356]
- Permitir a replicação do estudo.[356]
- Meta-analisar os dados junto a estudos similares.[356]
- Avaliar a generalização (validade externa) das conclusões do estudo.[356]

47.2.3 Como construir a 'Tabela 1'?

- A Tabela 1 geralmente é utilizada para descrever as características da amostra estudada, possibilitando a análise de ameaças à validade interna e/ou externa ao estudo.[289,357]



O pacote *table1*[351] fornece a função `table1` para construção de tabelas.



O pacote *gtsummary*[215] fornece a função `tbl_summary` para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.

47.3 Tabela 2

47.3.1 O que é a 'Tabela 2'?

- A Tabela 2 mostra associações ajustadas multivariadas com o resultado para variáveis resumidas na Tabela 1.[355]

RASCUNHO

Tabela 47.1: Características da amostra por grupo.

Características	**N**	**Controle** N = 103[1]	**Intervenção** N = 97[1]	**Valor-p**[2]
Sexo	200			0.060
F		49 (48%)	59 (61%)	
M		54 (52%)	38 (39%)	
Idade	200			0.8
Média (Desvio Padrão)		61 (12)	60 (12)	
Mediana [Q1, Q3]		61 [53, 69]	60 [53, 69]	
IMC	200			0.2
Média (Desvio Padrão)		26.8 (3.7)	27.5 (4.0)	
Mediana [Q1, Q3]		26.6 [24.5, 29.7]	27.6 [25.6, 29.9]	

[1]n (%)
[2]Teste qui-quadrado de independência; Teste de soma de postos de Wilcoxon

Tabela 47.2: Exposição (OR; 95% IC) com e sem ajuste.

	Sem ajuste			Ajustado		
Características	**OR**	**95% IC**	**Valor-p**	**OR**	**95% IC**	**Valor-p**
Grupo						
Controle	—	—		—	—	
Intervenção	1.71	0.98, 3.02	0.061	1.70	0.97, 3.03	0.067

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances
Nota. Modelo ajustado por Idade (contínua) e IMC (contínuo). Covariáveis são usadas apenas para controle de confusão e não devem ser interpretadas como efeitos causais (*Falácia da Tabela 2*).

47.3.2 Como construir a 'Tabela 2'?

- A Tabela 2 pode ser utilizada para apresentar estimativas de múltiplos efeitos ajustados de um mesmo modelo estatístico.[355]



O pacote *table1*[351] fornece a função `table1` para construção de tabelas.



O pacote *gtsummary*[215] fornece a função `tbl_summary` para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 48

Gráficos

48.1 Visualização efetiva de dados

48.1.1 Por que começar pela mensagem antes do gráfico?

- A figura deve responder a uma pergunta clara (comparação? tendência? composição?) e isso orienta a escolha do tipo de gráfico, dados e anotações.[358]
- Esboce a mensagem e a pergunta antes de abrir o software.[358]

48.1.2 Como escolher a geometria e "mostrar os dados"?

- Prefira geometrias que revelem distribuição/variabilidade (pontos, *boxplots*, violinos) em vez de médias sozinhas.[358]
- Sempre que possível, exiba os dados brutos (pontos com *jitter*) junto da estatística-resumo.[358]

48.2 Quarteto de Anscombe

48.2.1 O que é o Quarteto de Anscombe?

- O Quarteto de Anscombe é um conjunto de quatro bancos de dados bivariados criado para demonstrar a importância da visualização gráfica na análise estatística.[359]
- O conjunto de dados mostra que medidas numéricas isoladas podem ocultar padrões relevantes, *outliers* e estruturas não lineares.[359]
- Embora os quatro conjuntos apresentem estatísticas descritivas e modelos de regressão praticamente idênticos, seus gráficos de dispersão revelam relações completamente diferentes entre as variáveis.[359]



O pacote *anscombiser*[360] fornece a função `anscombise` para gerar bancos de dados que compartilham os mesmos valores de parâmetros do Quarteto de Anscombe.

48.3 Gráficos

48.3.1 O que são gráficos?

- Gráficos são utilizados para apresentar dados (geralmente em grande quantidade) de modo mais intuitivo e fácil de compreender.[361]

RASCUNHO

Tabela 48.1: Quarteto de Anscombe.

ID	x1	x2	x3	x4	y1	y2	y3	y4
1	10	10	10	8	8.04	9.14	7.46	6.58
2	8	8	8	8	6.95	8.14	6.77	5.76
3	13	13	13	8	7.58	8.74	12.74	7.71
4	9	9	9	8	8.81	8.77	7.11	8.84
5	11	11	11	8	8.33	9.26	7.81	8.47
6	14	14	14	8	9.96	8.10	8.84	7.04
7	6	6	6	8	7.24	6.13	6.08	5.25
8	4	4	4	19	4.26	3.10	5.39	12.50
9	12	12	12	8	10.84	9.13	8.15	5.56
10	7	7	7	8	4.82	7.26	6.42	7.91
11	5	5	5	8	5.68	4.74	5.73	6.89

Tabela 48.2: Análise descritiva do Quarteto de Anscombe demostrando os conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos.

	X1Y1	X2Y2	X3Y3	X4Y4
Observações	11.00	11.00	11.00	11.00
Média x	9.00	9.00	9.00	9.00
Média y	7.50	7.50	7.50	7.50
Variância x	11.00	11.00	11.00	11.00
Variância y	4.13	4.13	4.12	4.12
Correlação	0.82	0.82	0.82	0.82
Coeficiente angular	0.50	0.50	0.50	0.50
Coeficiente linear	3.00	3.00	3.00	3.00
Coeficiente de determinação	0.67	0.67	0.67	0.67

RASCUNHO

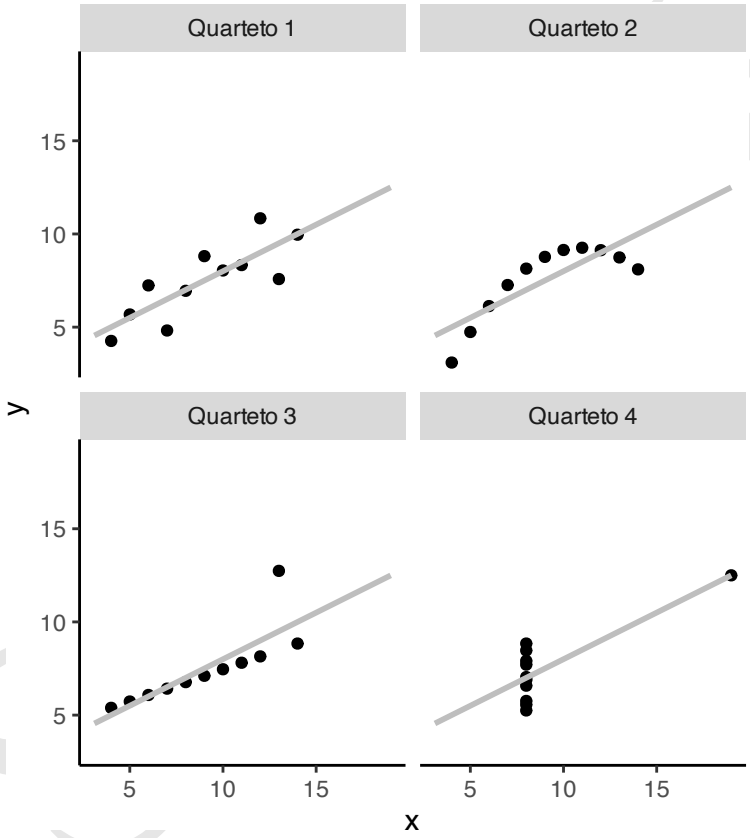


Figura 48.1: Gráfico de dispersão do Quarteto de Anscombe para representação gráfica de conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos e relações muito distintas.

48.3.2 O que torna um bom gráfico tão poderoso?

- "Não há ferramenta estatística tão poderosa quanto um gráfico bem escolhido": gráficos ajudam a explorar dados, comunicar resultados e suportar decisões de forma clara e rápida.[362]

48.3.3 Que elementos incluir em gráficos?

- Título, eixos horizontal e vertical com respectivas unidades, escalas em intervalos representativos das variáveis, legenda com símbolos, síntese descritiva dos valores e respectiva margem de erro, conforme necessário para adequada interpretação.[361]

48.3.4 Para que servem as barras de erro em gráficos?

- Barras de erro ajudam ao autor a apresentar as informações que descrevem os dados (por exemplo, em uma análise descritiva) ou sobre as inferências ou conclusões tomadas a partir de dados.[157,303]
- Barras de erro mais longas representam mais imprecisão (maiores erros), enquanto barras mais curtas representam mais precisão na estimativa.[303]
- Barras de erro descritivas geralmente apresentam a amplitude (mínimo-máximo) ou desvio-padrão.[303]
- Barras de erro inferenciais geralmente apresentam o erro-padrão ou intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido.[157,303]
- Barras de erro com desvio-padrão são úteis para descrever a variabilidade dos dados, enquanto as barras de erro com erro padrão da média são úteis para descrever a precisão do parâmetro estimado (média) e sua relação com o tamanho da amostra.[157]
- Barras de erro com intervalo de confiança são úteis para fornecer uma estimativa da incerteza da estimativa do parâmetro populacional.[157]
- O comprimento das barras de erro sugere graficamente a imprecisão dos dados do estudo, uma vez que o valor verdadeiro da população pode estar em qualquer nível do intervalo da barra.[303]
- De modo contraintuitivo, um espaço entre as barras não garante significância, nem a sobreposição a descarta—depende do tipo de barra.[157]
- Para amostras pequenas é preferível apresentar os dados brutos, uma vez que as barras de erro não serão muito informativas.[157]

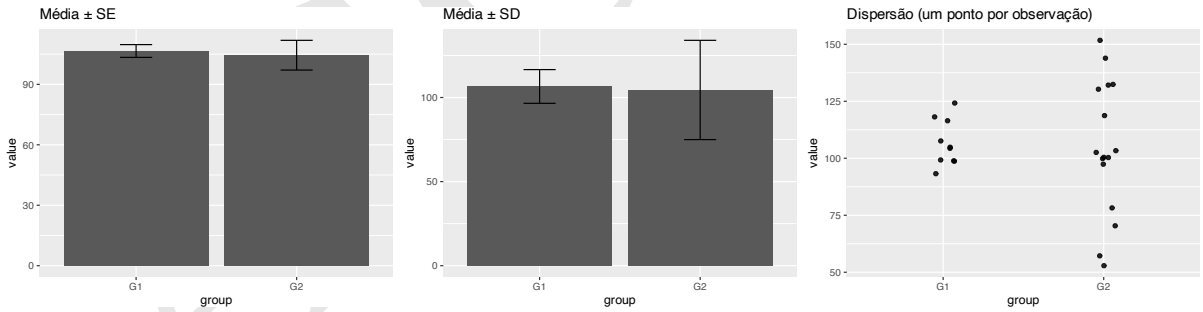


Figura 48.2: Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos.

Os pacotes *ggplot2*[146], *plotly*[363] e *corrplot*[340] fornecem diversas funções para construção de gráficos tais como `ggplot`, `plot_ly` e `corrplot` respectivamente.

48.3.5 Quais são os principais obstáculos para bons gráficos?

- Dificuldade técnica, negligência no ensino tradicional e o foco em "beleza" sem clareza podem levar a gráficos ruins, mesmo quando bem intencionados.[362]

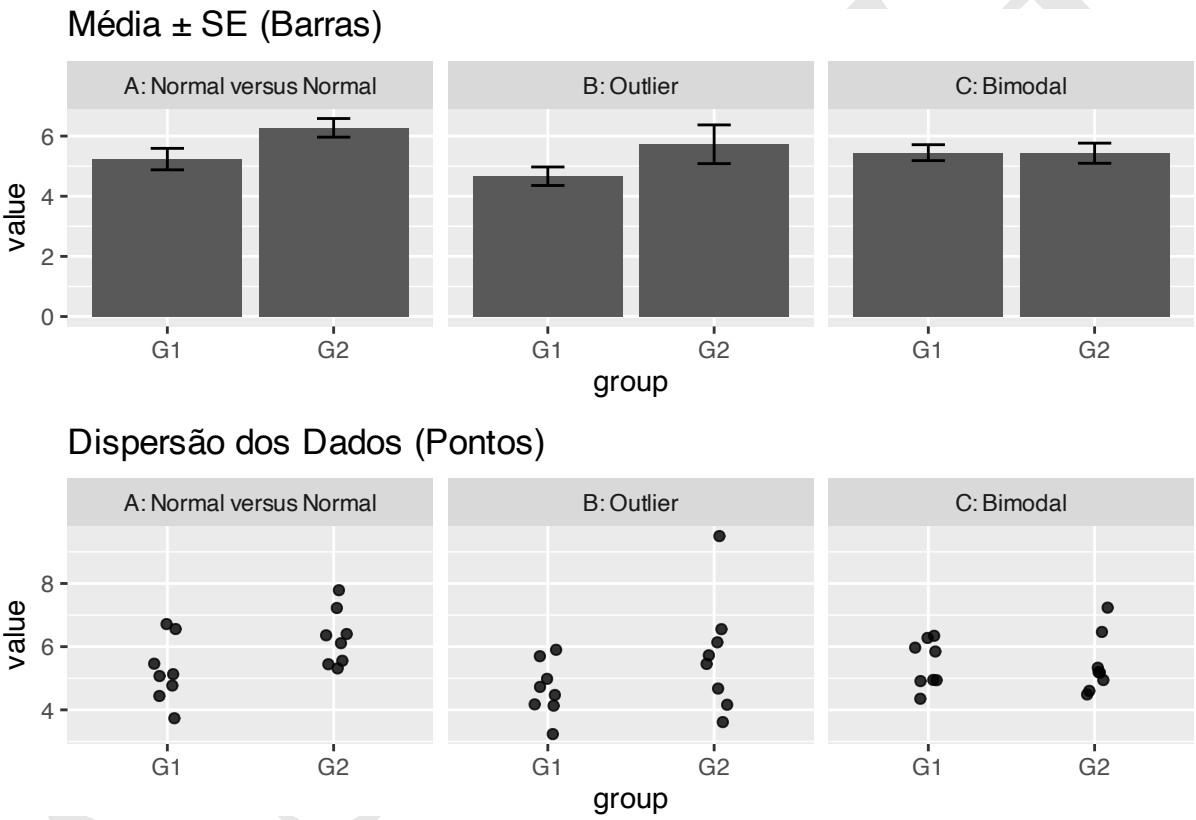


Figura 48.3: Exemplos de gráficos com barras de erro e dados brutos em diferentes cenários.

48.4 Tipos de gráficos

48.4.1 Quais são os tipos de gráficos para variáveis categóricas?

- Gráfico de barras: Mais usado para comparar frequências absolutas ou relativas entre categorias.[?]

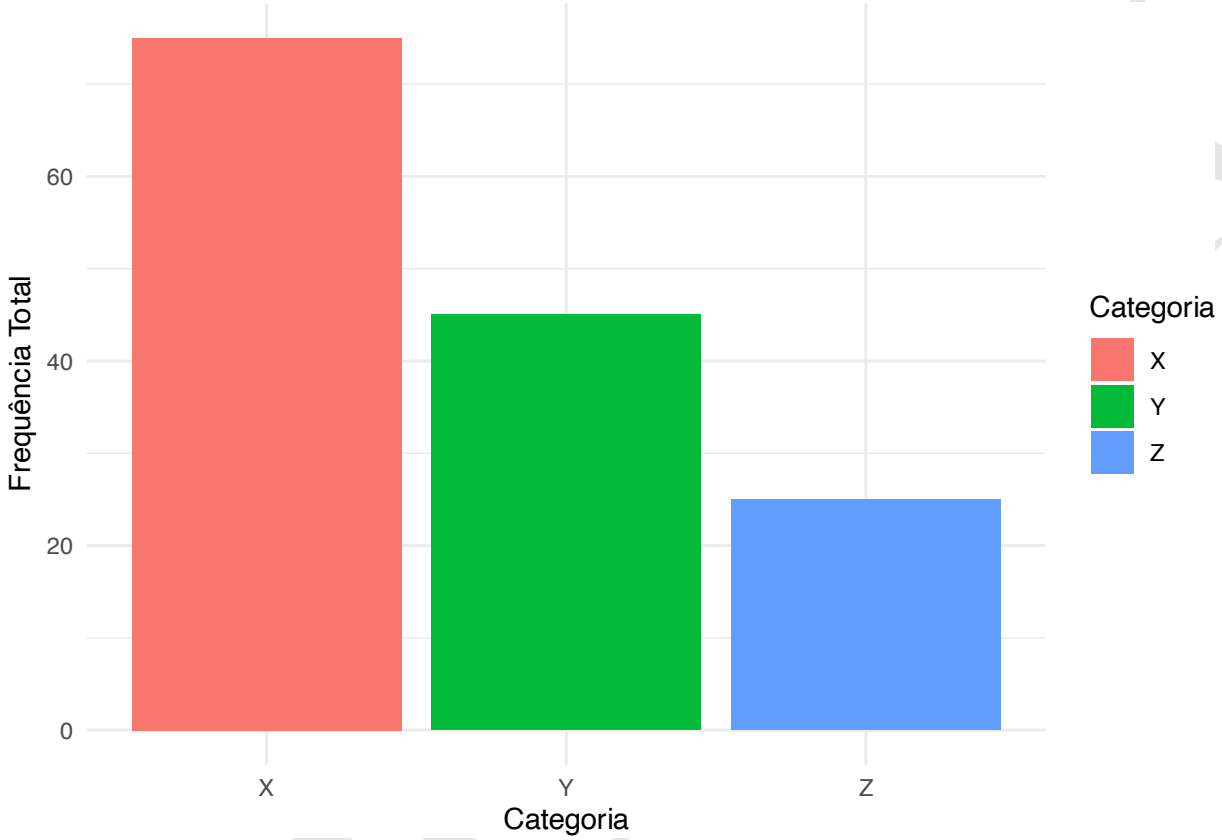


Figura 48.4: Gráfico de barras simples representando frequências por categoria.

- Gráfico de barras empilhadas: Útil para comparar proporções entre grupos em mais de uma variável categórica.[?]

48.4.2 Quais são os tipos de gráficos para variáveis numéricas?

- Histograma: Distribuição de frequência de uma variável contínua. Mostra a forma da distribuição (simétrica, assimétrica, bimodal).[?]
- Gráfico de densidade: Similar ao histograma, mas mais suave. Útil para avaliar a distribuição.[?]
- Diagrama de caixa (*boxplot*): Resume mediana, quartis e valores extremos. Excelente para comparar grupos.[?]
- Gráfico de violino: Combina boxplot e densidade, mostrando a distribuição da variável. Útil para comparar grupos.[?]
- Gráfico de pontos (*dot plot*): Mostra cada valor individualmente, útil para pequenas amostras e para visualizar a distribuição.[?]

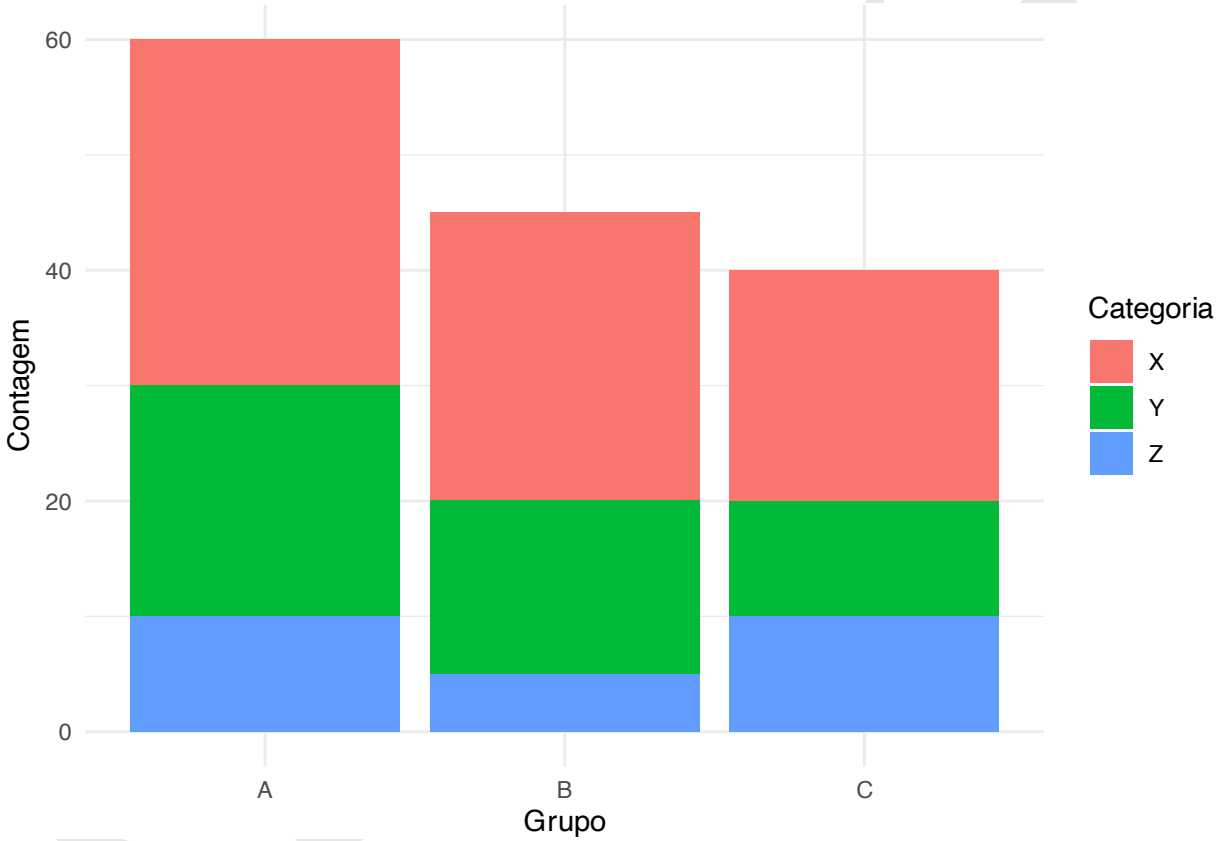


Figura 48.5: Gráfico de barras empilhadas representando frequências por categoria.

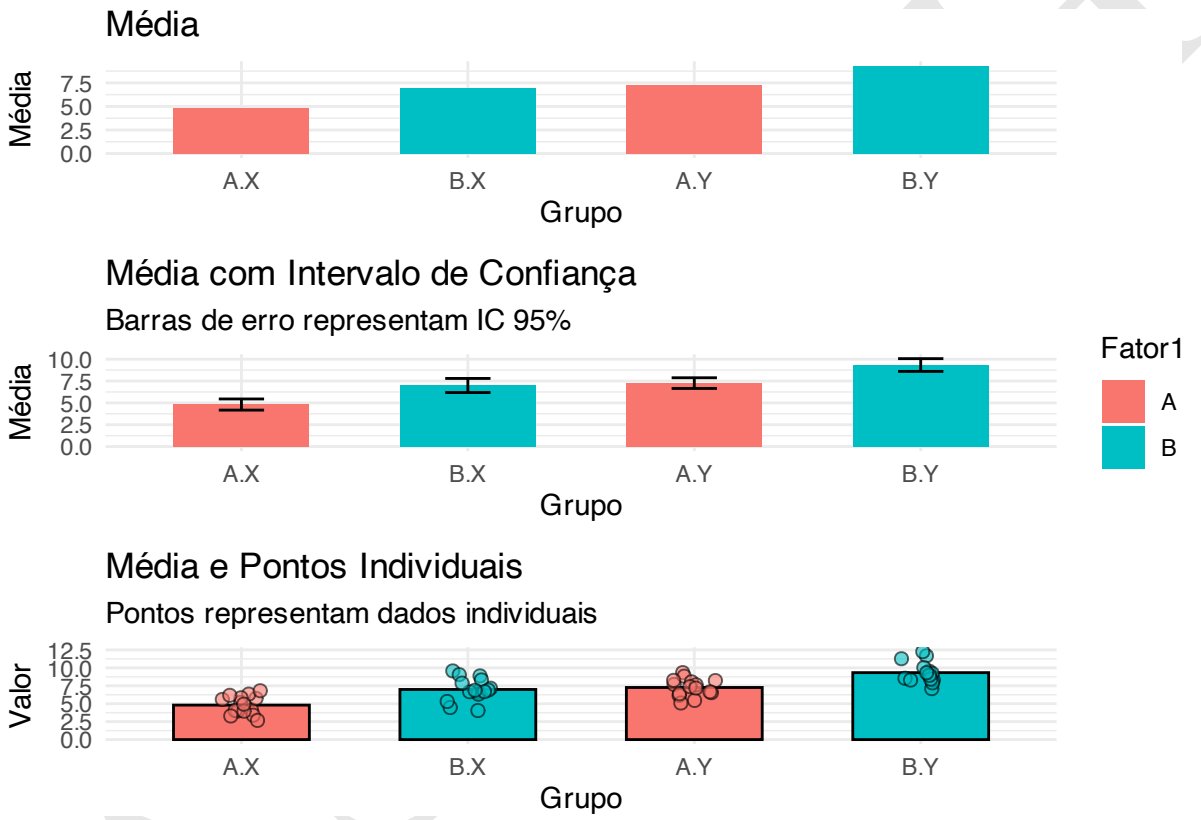


Figura 48.6: Gráficos de barras represetando médias, barras de erro e dados individuais.

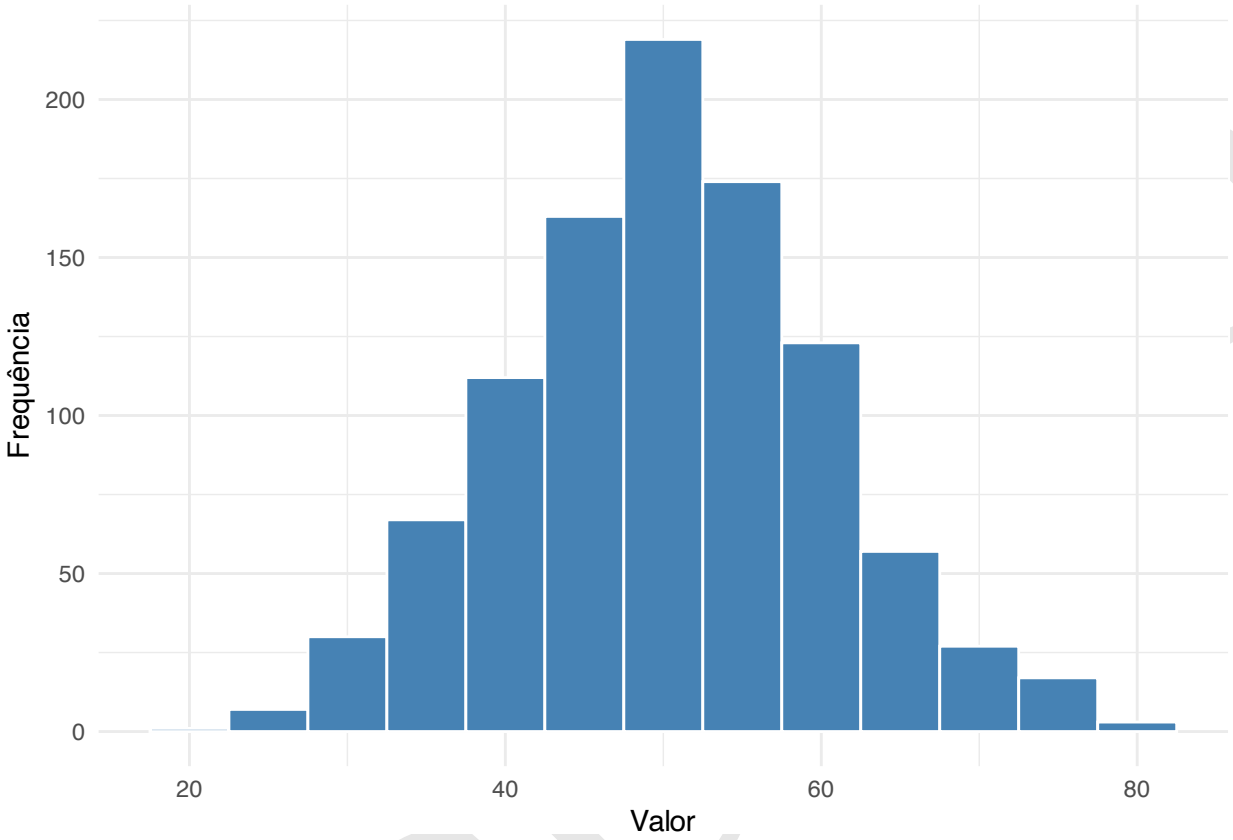


Figura 48.7: Histograma.

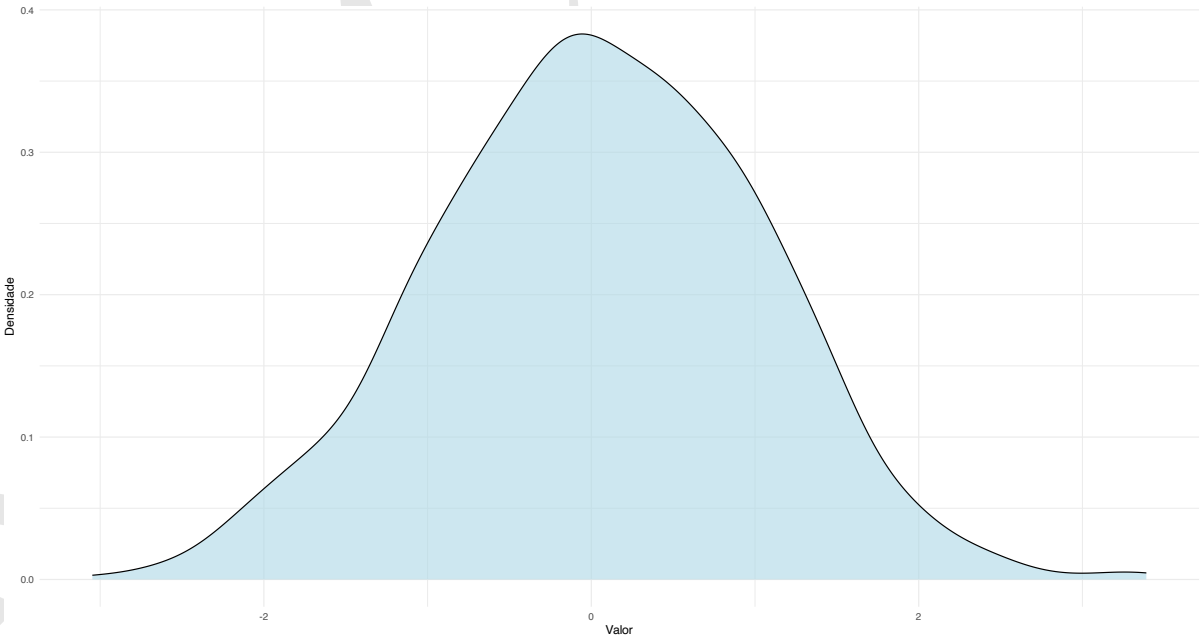


Figura 48.8: Gráfico de densidade

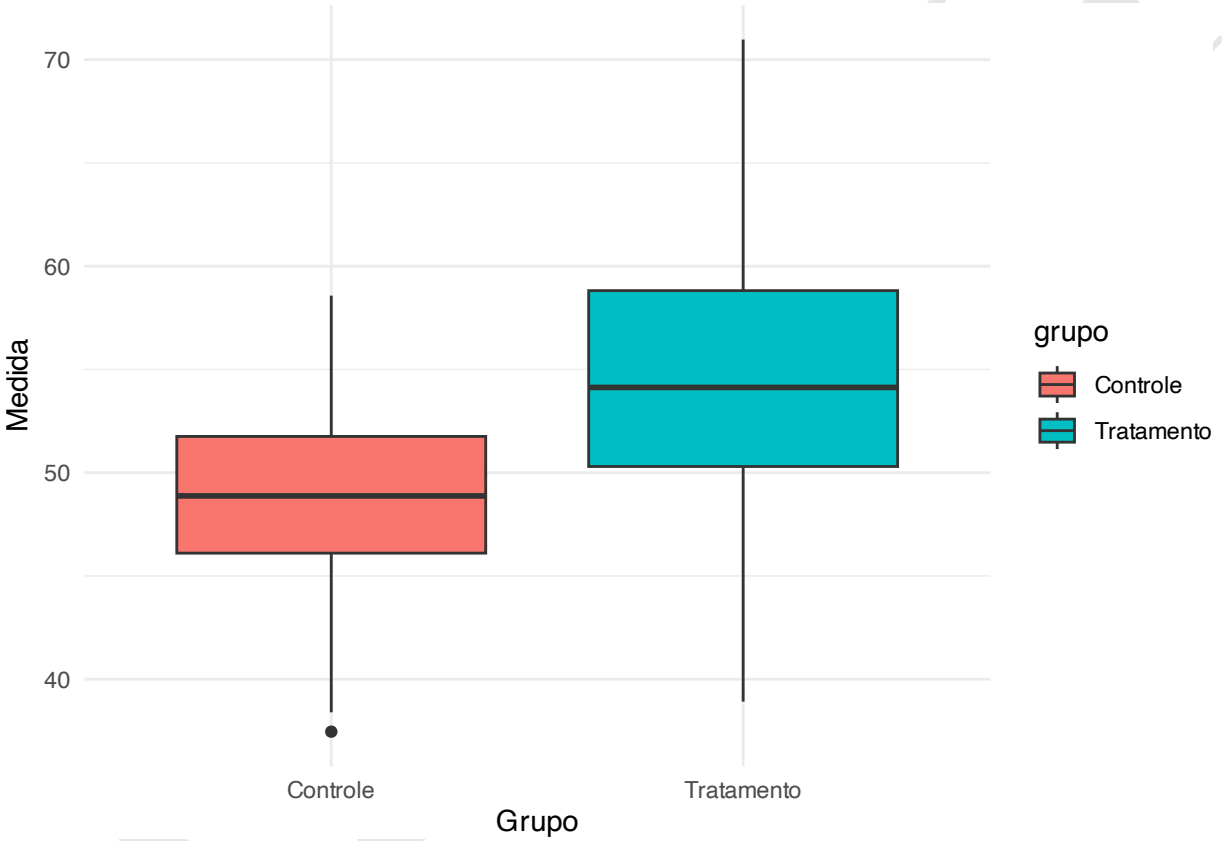


Figura 48.9: Boxplot por grupo.

RASCUNHO

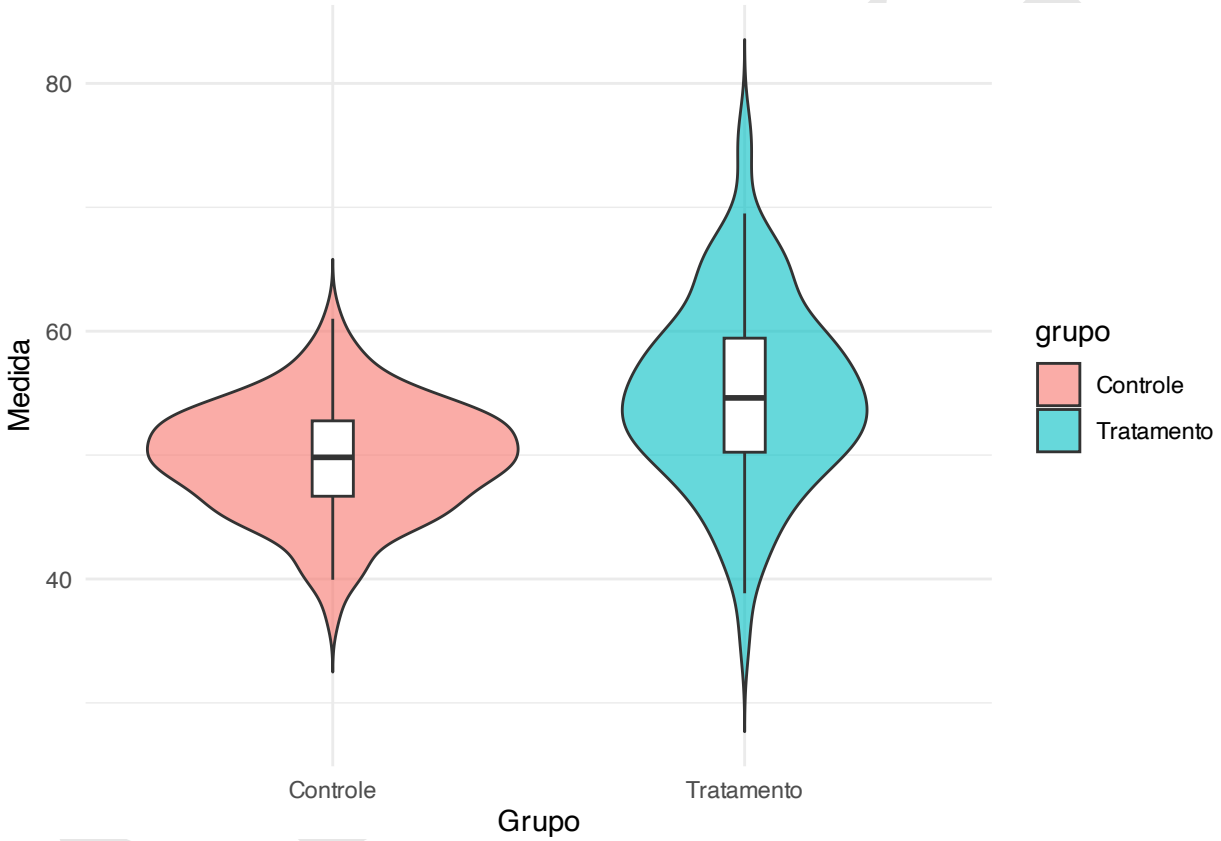


Figura 48.10: Violin plot por grupo.

RASCUNHO

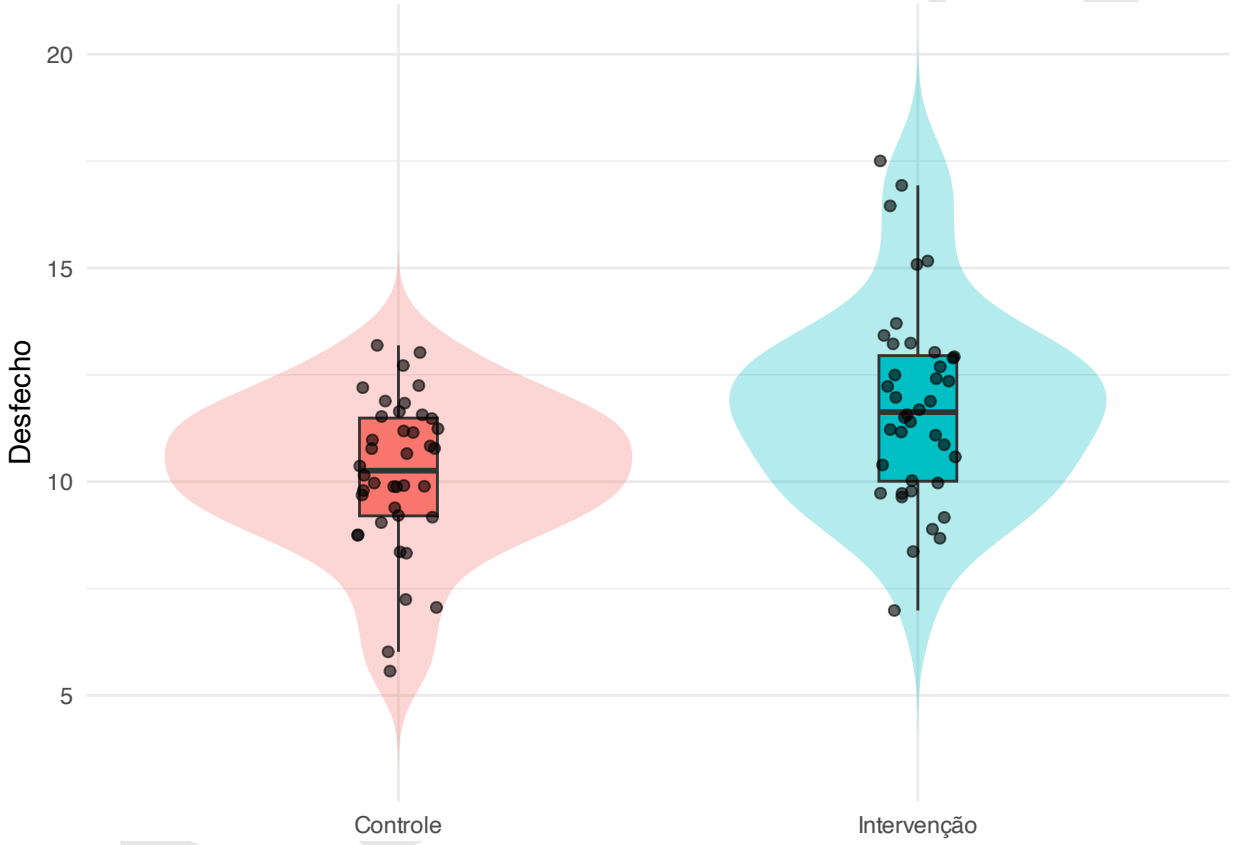


Figura 48.11: Gráfico que mostra os dados brutos junto com um resumo estatístico (média e dispersão).

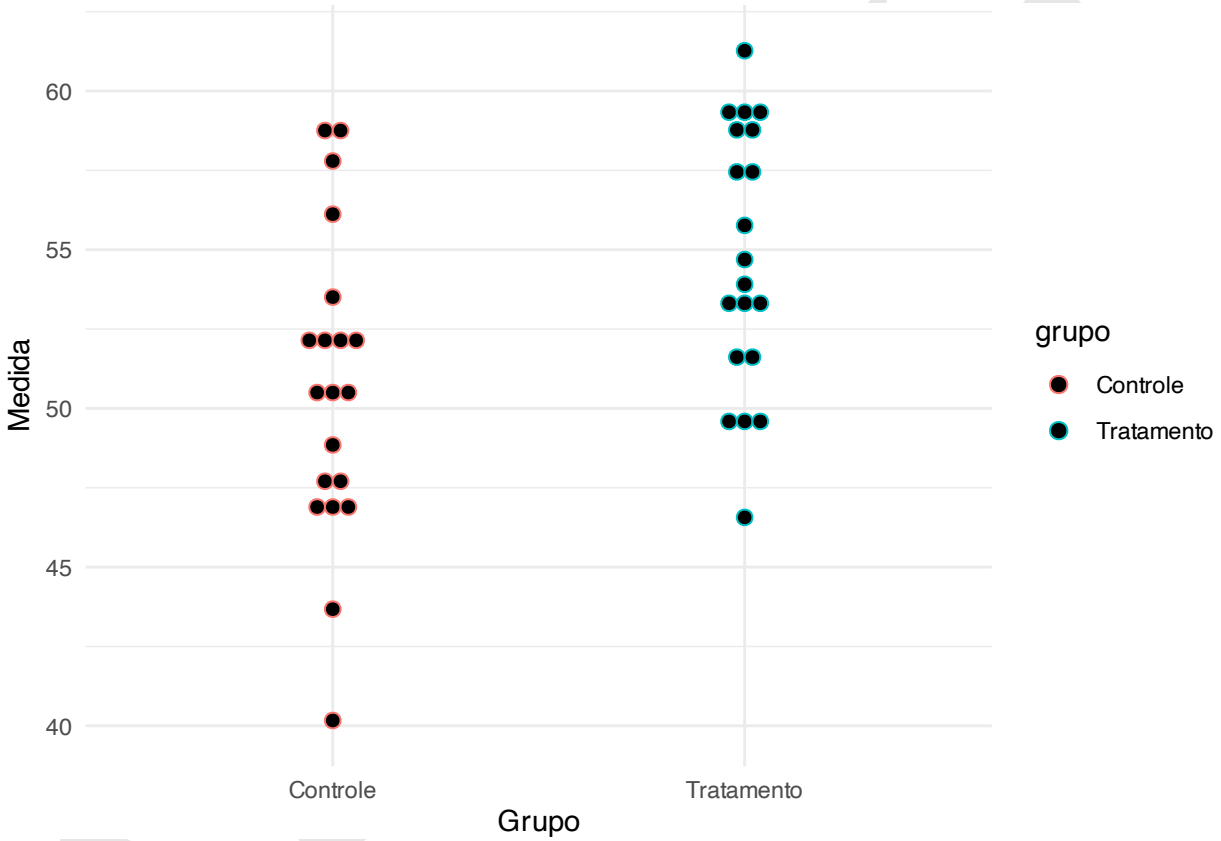


Figura 48.12: Gráfico de pontos.

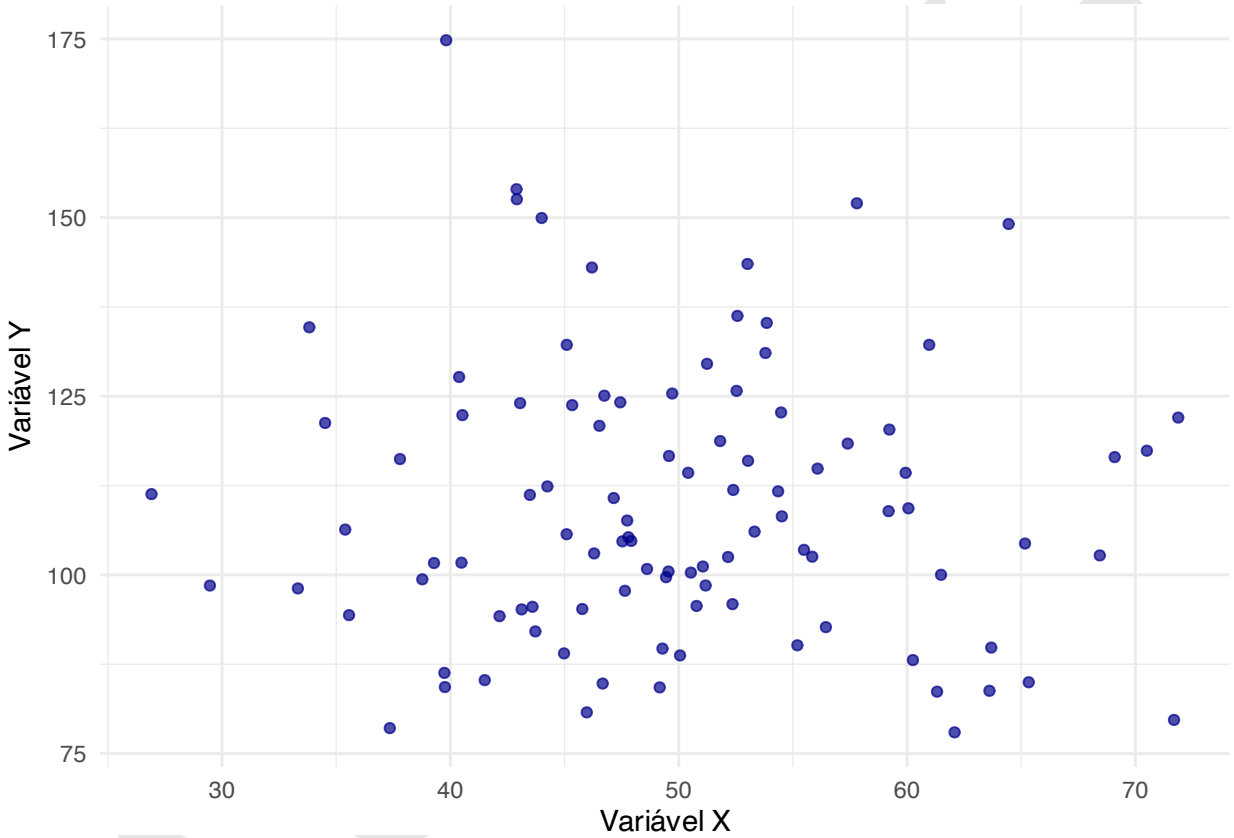


Figura 48.13: Gráfico de dispersão representando a relação entre duas variáveis.

RASCUNHO

48.4.3 Quais são os tipos de gráficos para relações entre variáveis?

- Gráfico de dispersão (*scatter plot*): Mostra a relação entre duas variáveis quantitativas. Ideal para investigar correlações.[?]

- Gráfico de bolhas (*bubble chart*): Expande o gráfico de dispersão adicionando uma terceira variável (tamanho da bolha).[?]

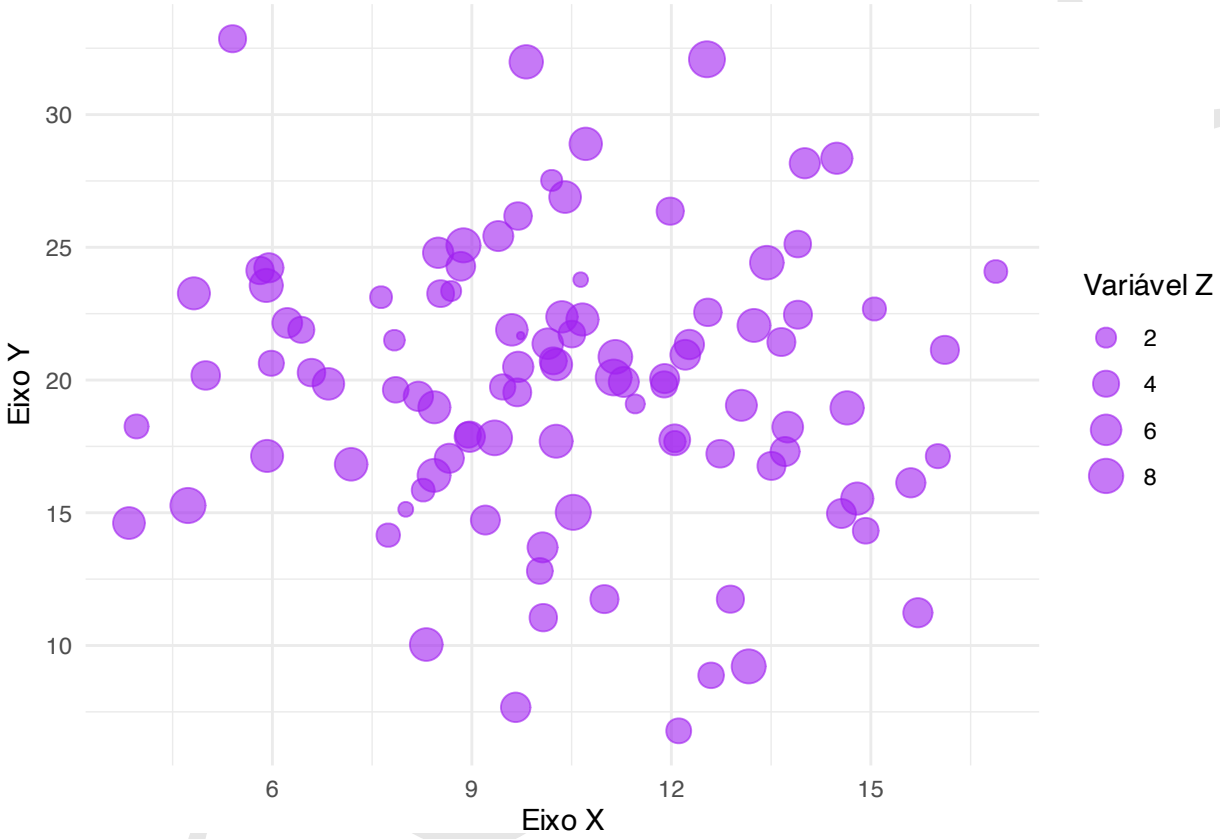


Figura 48.14: Gráfico de bolhas representando a relação entre três variáveis.

- Gráfico Sankey: Visualiza fluxos entre categorias em diferentes etapas ou grupos. Útil para mostrar proporções e transições.[364]

- Gráfico de categorias paralelas (*parcats*): Mostra relações entre múltiplas variáveis categóricas em paralelo. Útil para visualizar fluxos e proporções.[?]

- Gráfico de pares (*pairs plot*): Mostra relações entre múltiplas variáveis quantitativas por meio de uma matriz de dispersão.[?]

48.4.4 Quais são os tipos de gráficos para dados longitudinais?

- Gráfico de *spaghetti*: Mostra trajetórias individuais ao longo do tempo, útil para dados longitudinais de variáveis contínuas.[364,365]

- Gráfico de *lasagna*: Mostra trajetórias individuais ao longo do tempo, útil para dados longitudinais de variáveis categóricas.[364,365]

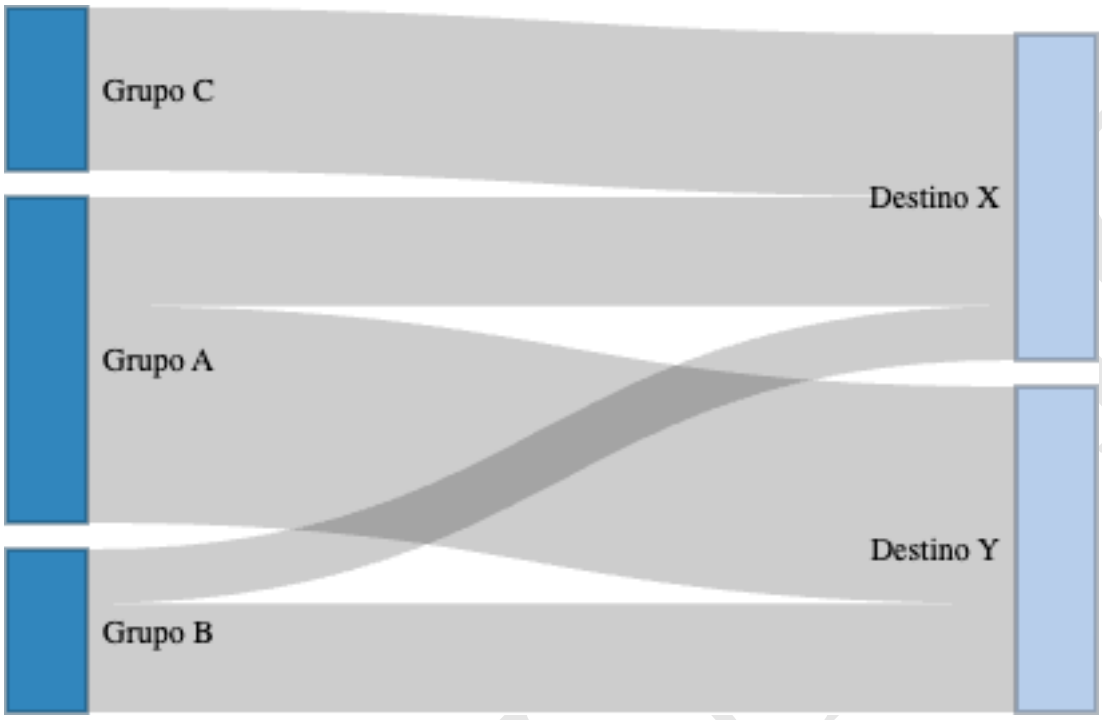


Figura 48.15: Sankey plot representando fluxos entre categorias.

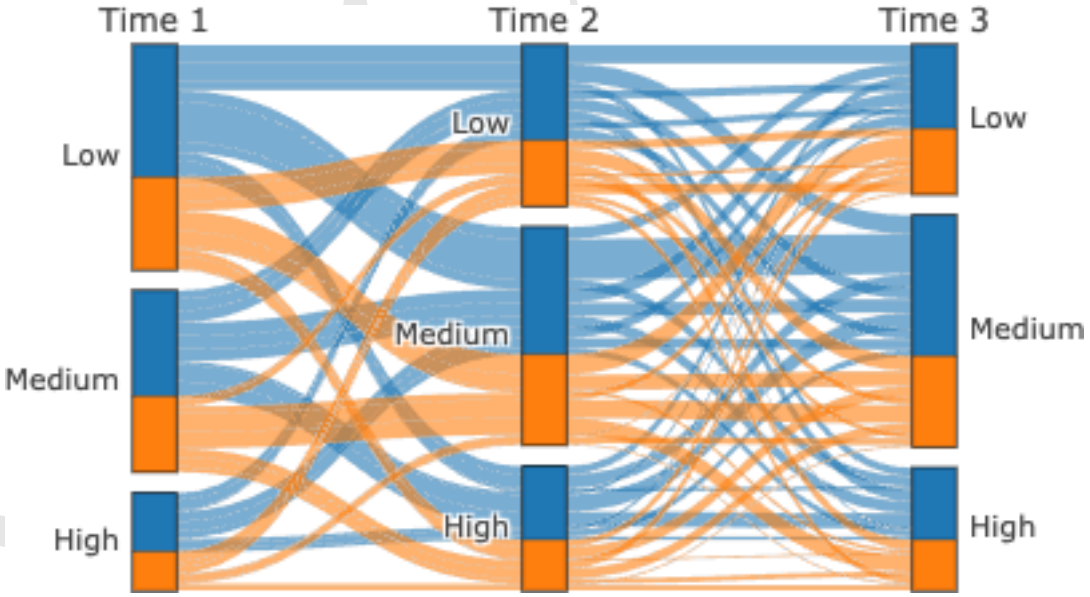


Figura 48.16: Gráfico de categorias paralelas (parcats) representando transições entre categorias ao longo do tempo.

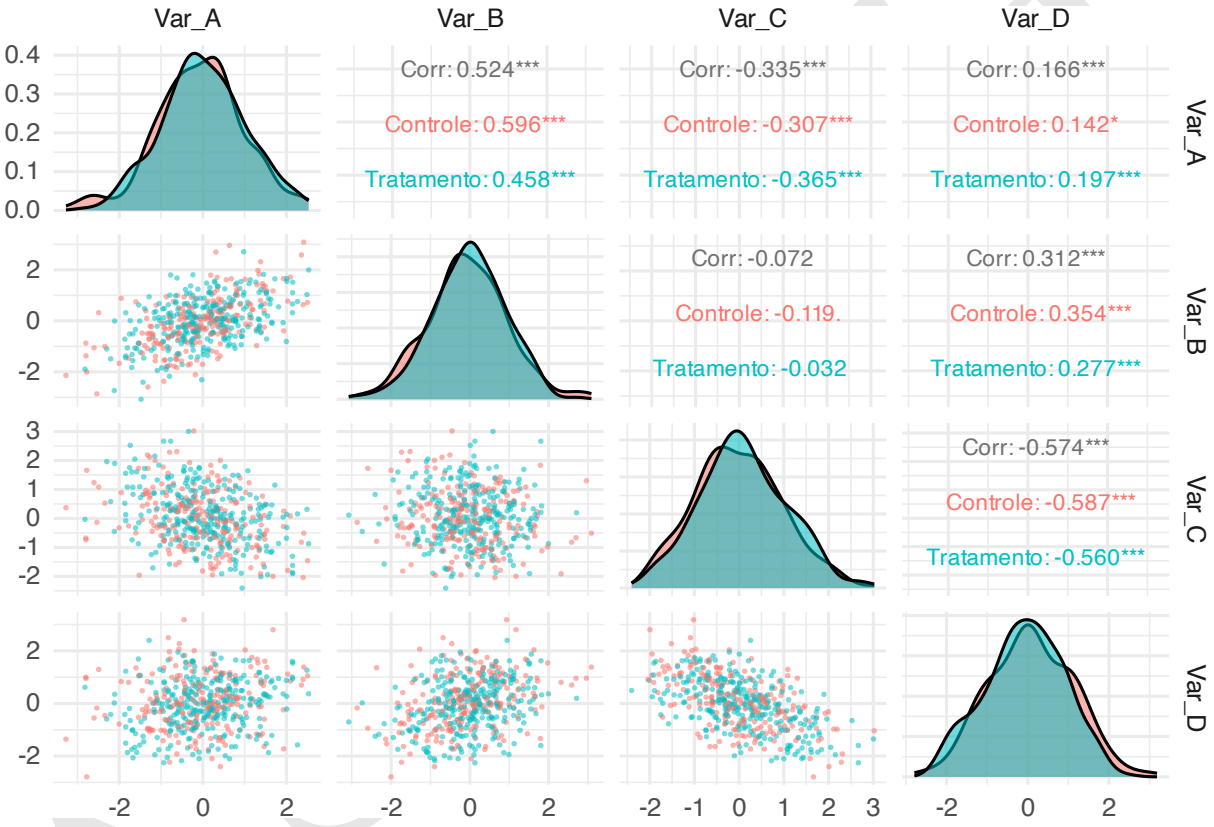


Figura 48.17: Gráfico de pares representando correlações entre múltiplas variáveis.

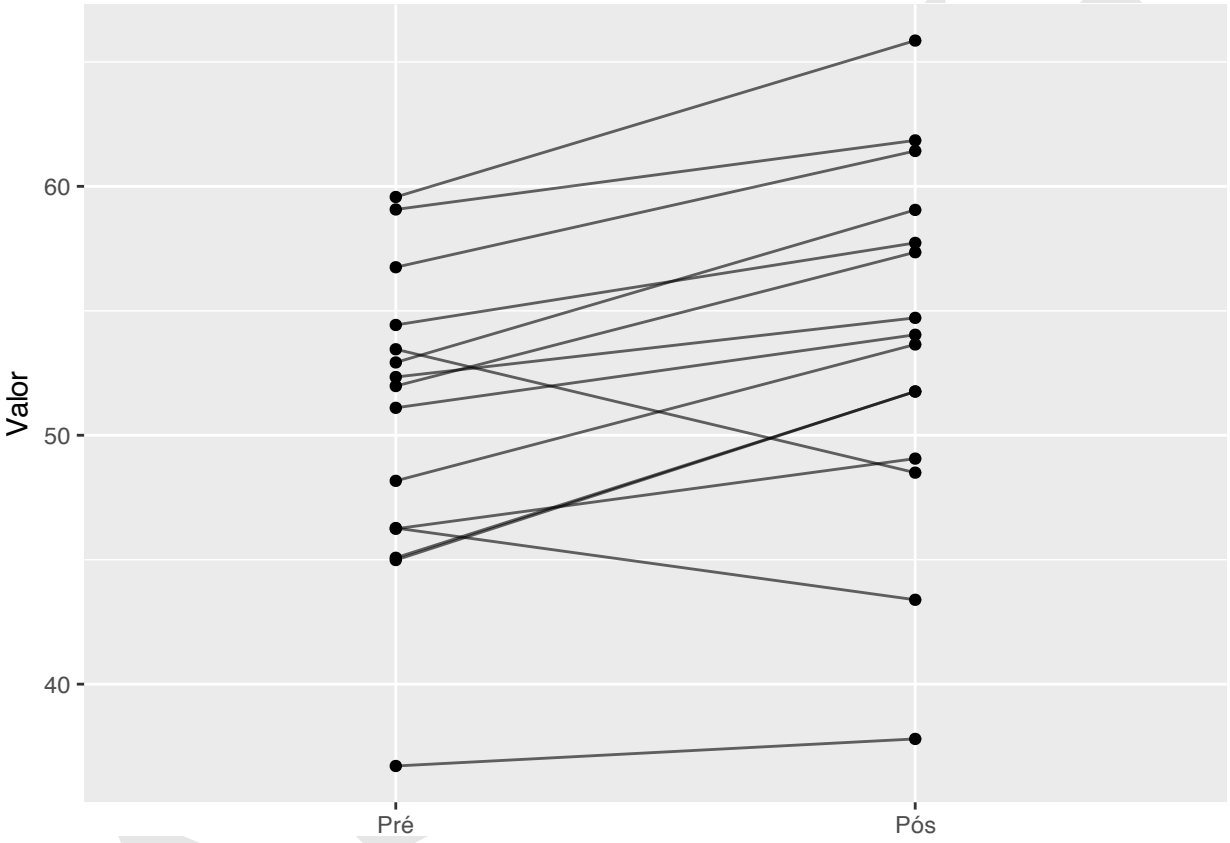


Figura 48.18: Gráfico spaghetti representando dados longitudinais.

RASCUNHO

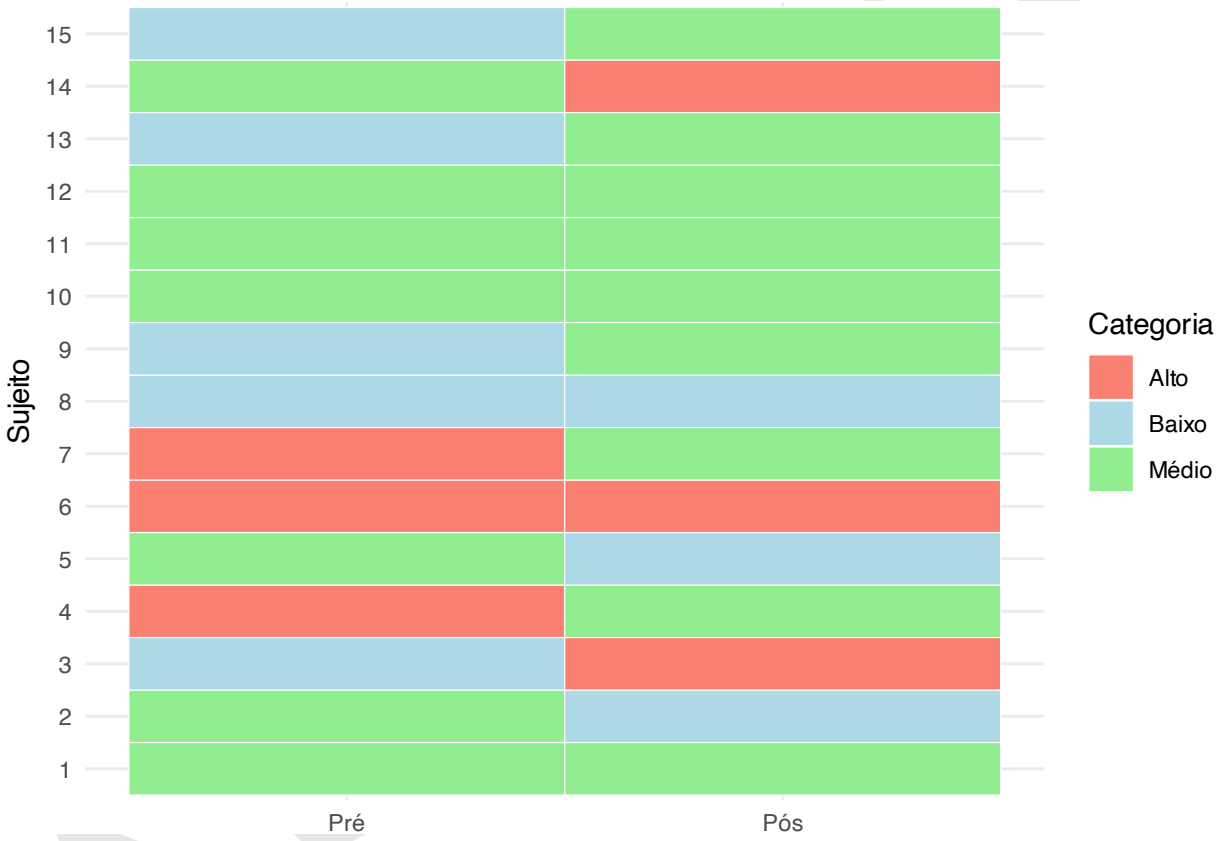


Figura 48.19: Gráfico de lasanha representando dados longitudinais categóricos.

RASCUNHO

- Gráfico nadador (*swimmer plot*): Representa a duração do acompanhamento individual de cada participante ao longo do tempo, destacando eventos clínicos importantes e pacientes ainda em seguimento.[?]

```
# reprodutibilidade
set.seed(123)

# 1. Criando dados simulados
n_patients <- 25

df <- data.frame(
  patient = paste0("P", sprintf("%02d", 1:n_patients)),
  # início do acompanhamento
  start_day = sample(0:40, n_patients, replace = TRUE),
  # duração total
  duration = sample(20:140, n_patients, replace = TRUE),
  # evento intermediário
  event_day = sample(10:120, n_patients, replace = TRUE),
  # paciente ainda em seguimento?
  ongoing = sample(c(TRUE, FALSE), n_patients, replace = TRUE)
)

# fim do acompanhamento
df$end_day <- df$start_day + df$duration

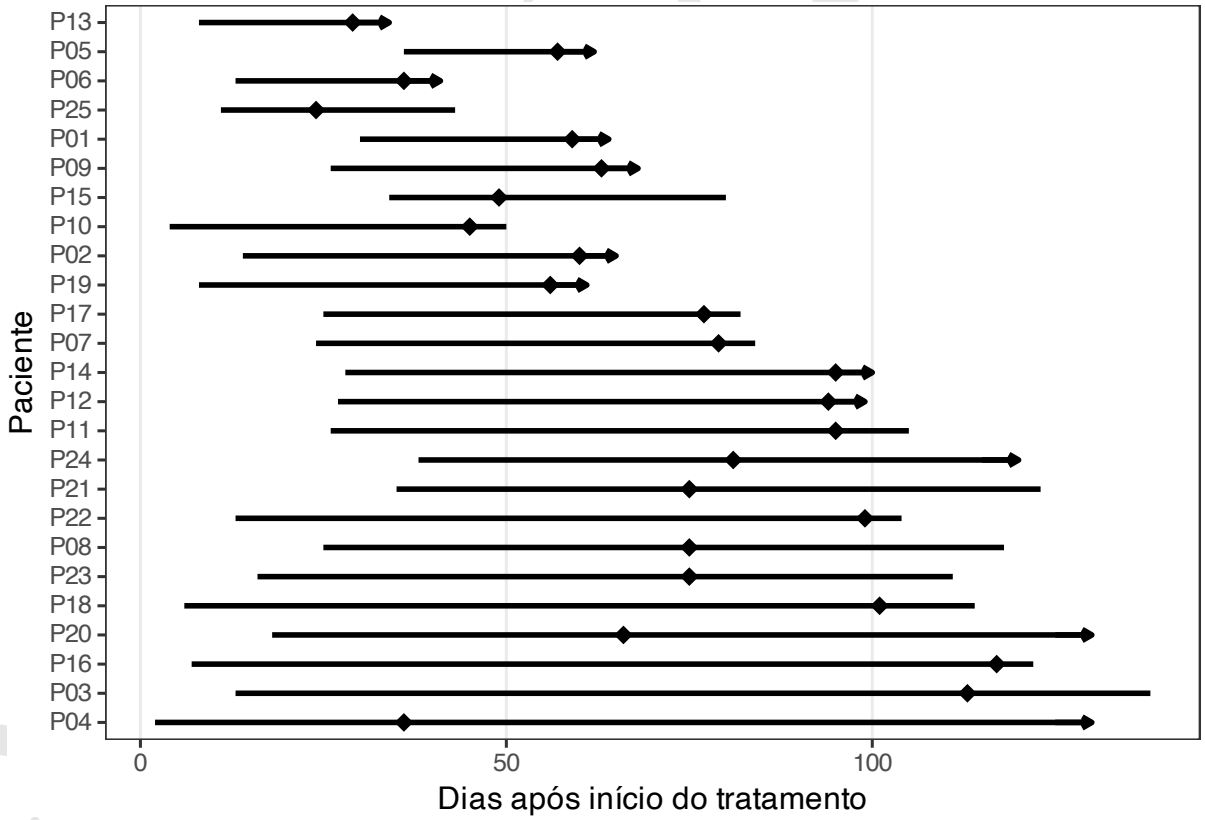
# ajustar evento para ficar dentro da linha
df$event_day <- pmin(
  df$start_day + df$event_day,
  df$end_day - 5
)

# ordenar pacientes pela duração
df <- df %>%
  dplyr::arrange(desc(duration)) %>%
  dplyr::mutate(patient = factor(patient, levels = patient))

# 2. Construção do Swimmer Plot
p <- ggplot2::ggplot(df) +
  # linha principal de cada paciente
  ggplot2::geom_segment(
    ggplot2::aes(
      x = start_day,
      xend = end_day,
      y = patient,
      yend = patient
    ),
    linewidth = 1
  ) +
  # ponto do evento clínico
  ggplot2::geom_point(
    ggplot2::aes(
      x = event_day,
      y = patient
    ),
    shape = 18,
    size = 3
  ) +
  # seta para pacientes ainda em seguimento
```

```
  ggplot2::geom_segment(
    data = subset(df, ongoing == TRUE),
    ggplot2::aes(
      x = end_day - 5,
      xend = end_day,
      y = patient,
      yend = patient
    ),
    arrow = ggplot2::arrow(length = grid::unit(0.15, "cm")),
    linewidth = 1
  ) +
  # tema
  ggplot2::theme_bw(base_size = 12) +
  ggplot2::labs(
    x = "Dias após início do tratamento",
    y = "Paciente"
  ) +
  ggplot2::theme(
    panel.grid.major.y = ggplot2::element_blank(),
    panel.grid.minor = ggplot2::element_blank()
  )

# 3. Exibir gráfico
print(p)
```



48.4.5 Quais são os tipos de gráficos para séries temporais?

- Gráfico de linhas: Mostra a evolução de uma variável ao longo do tempo, com pontos conectados por linhas.[?]



Figura 48.20: Gráfico de linha representando uma série temporal.

RASCUNHO

48.4.6 Quais são os tipos de gráficos para avaliação de resposta longitudinal?

- *Waterfall plot*: Representa a melhor variação percentual individual em relação ao baseline, geralmente ordenada do pior ao melhor respondedor. Pode mascarar a dinâmica temporal e induzir interpretações equivocadas quando usado isoladamente.[366]

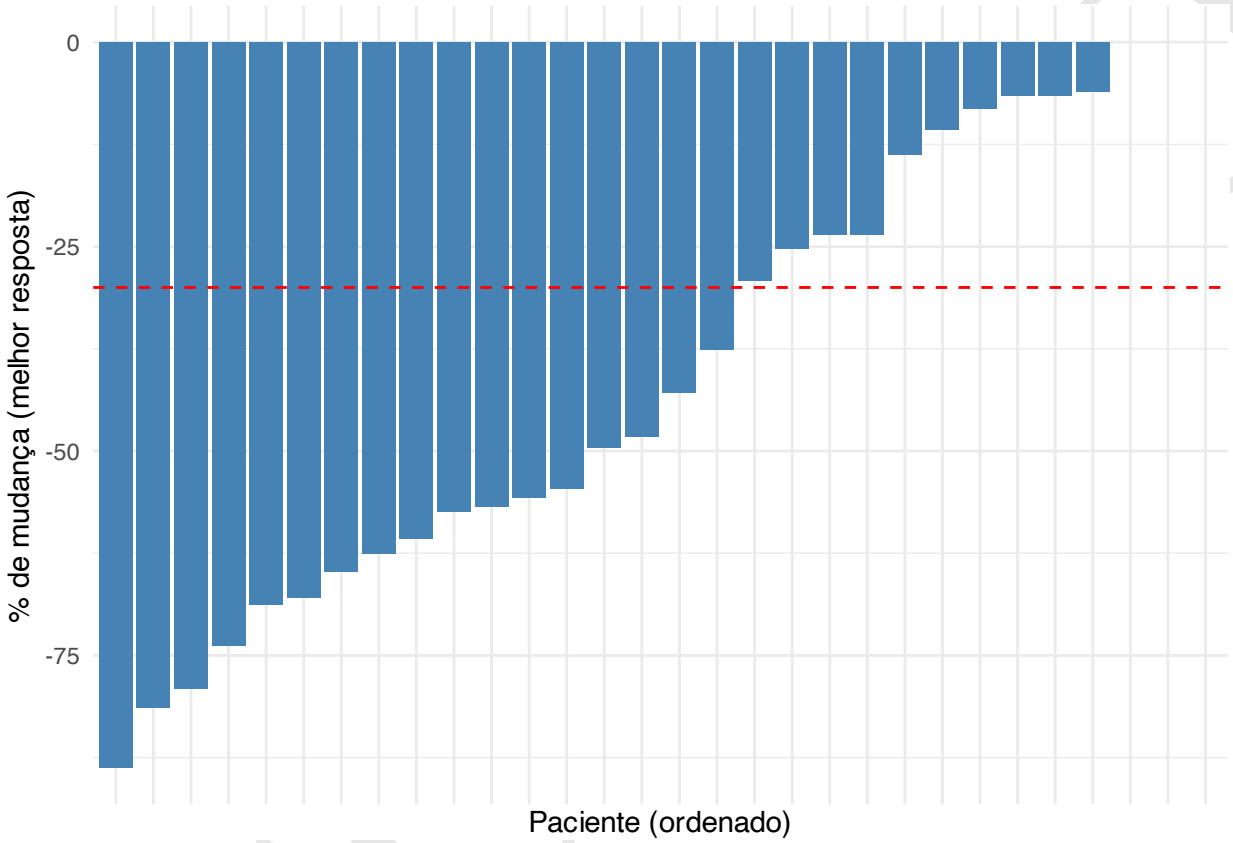


Figura 48.21: Gráfico waterfall representando a melhor variação percentual em relação ao baseline para cada paciente.

- *Spider plot*: Mostra a variação percentual de uma variável ao longo do tempo para cada indivíduo, permitindo visualizar a trajetória longitudinal da resposta. Ainda assim, o uso de percentual de mudança apresenta limitações estatísticas, incluindo assimetria e dependência do valor basal.[366]

48.4.7 Quais são os tipos de gráficos para dados multivariados?

- Gráfico de dispersão: Representa a relação entre duas variáveis, com pontos e uma linha de tendência.[?]
- Gráfico de calor (*heatmap*): Representa dados em uma matriz, com cores indicando intensidade ou frequência.[?]
- Gráfico de radar (ou gráfico de aranha): Representa várias variáveis em um único gráfico, útil para comparar perfis.[?]

48.4.8 Quais são as melhores práticas na elaboração de gráficos?

- O tamanho da amostra total e subgrupos, se houver, deve estar descrito na figura ou na sua legenda.[303]
- Para análise inferencial de figuras, as barras de erro representadas por erro-padrão ou intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido são preferíveis à amplitude ou desvio-padrão.[157,303]

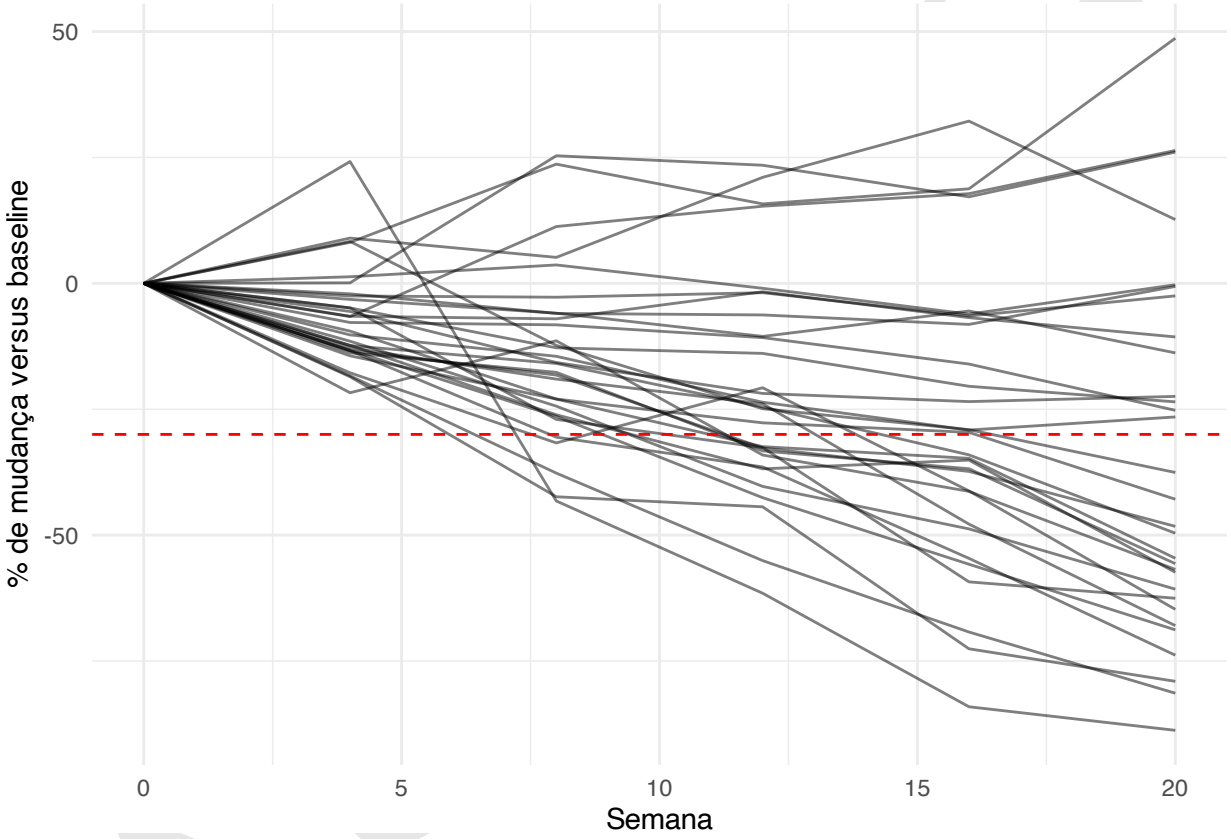


Figura 48.22: Gráfico spider representando a variação percentual do SLD ao longo do tempo para cada paciente.

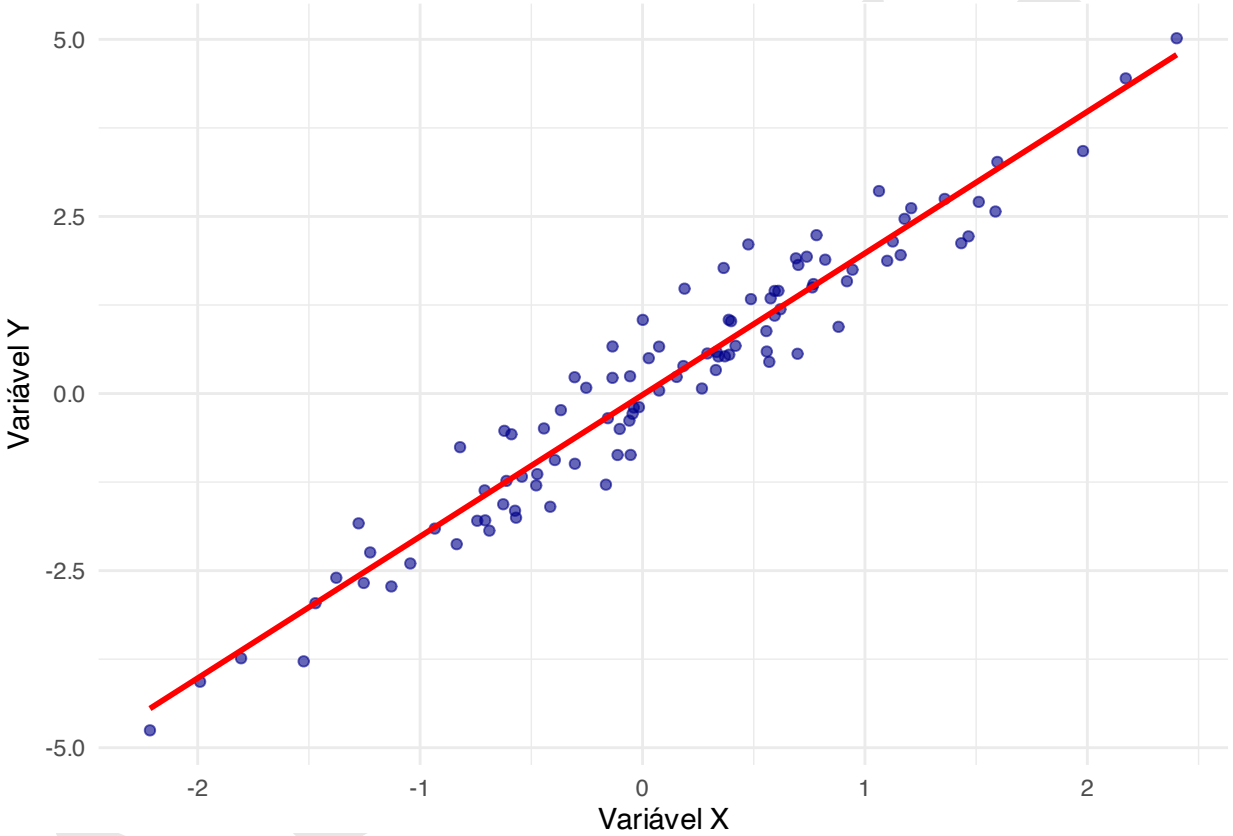


Figura 48.23: Gráfico de correlação entre duas variáveis com linha de tendência.

RASCUNHO

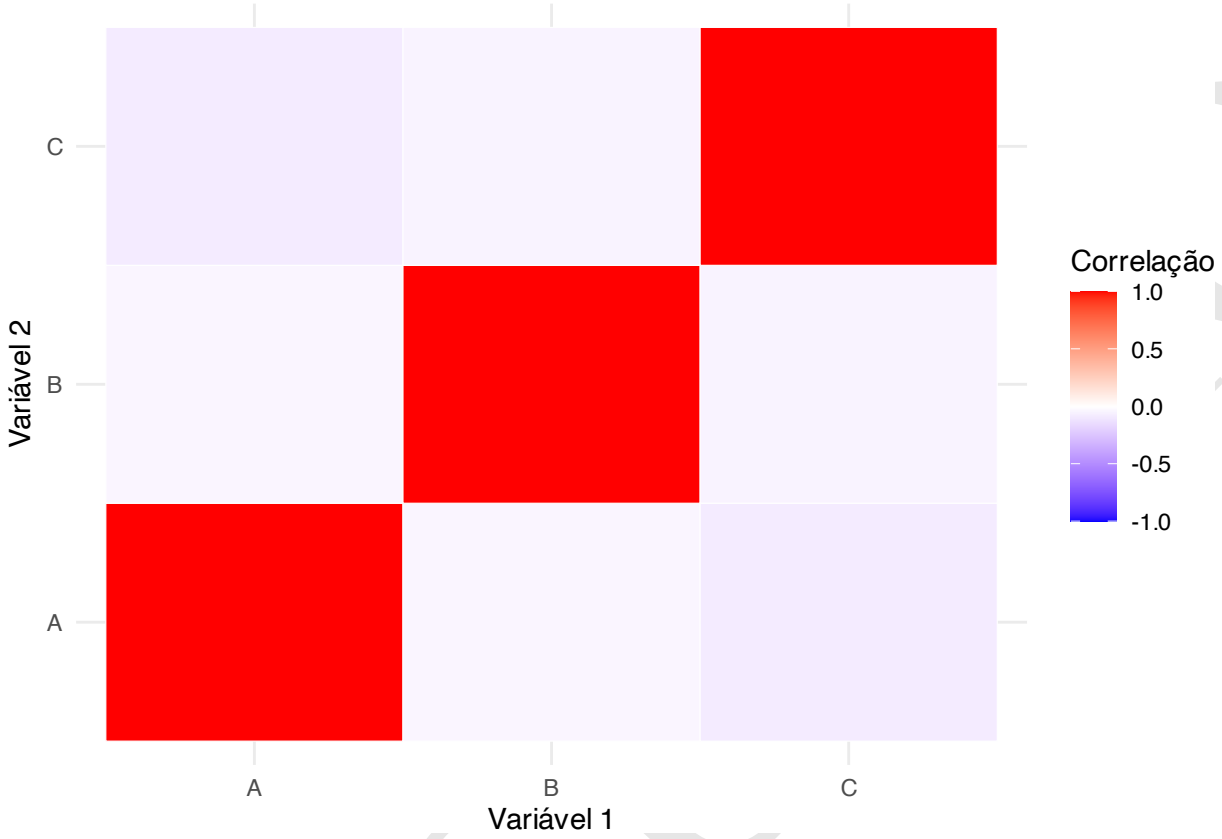


Figura 48.24: Mapa de calor da correlação entre variáveis.

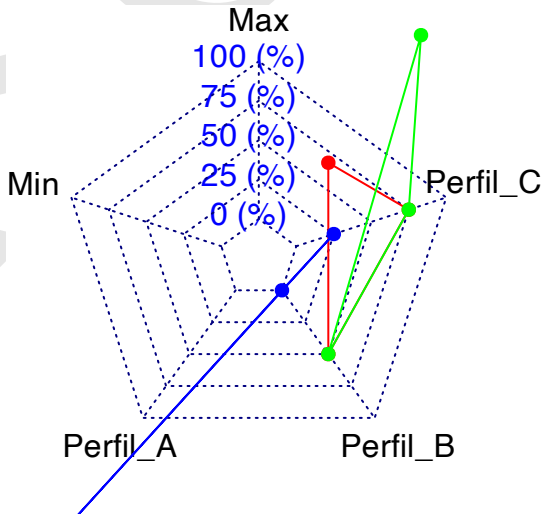


Figura 48.25: Gráfico radar representando múltiplas variáveis.

- Evite gráficos de barra e mostre a distribuição dos dados sempre que possível.[181]
- Exiba os pontos de dados em boxplots.[181]
- Use *jitter* simétrico em gráficos de pontos para permitir a visualização de todos os dados.[181]
- Prefira palhetas de cor adaptadas para daltônicos.[181]
- Uma boa legenda torna a figura autossuficiente: descreva amostra (n), geometrias, métricas de incerteza, escalas/unidades e mensagem principal. Se houver modelo, indique fórmula/ajustes em nota.[358]
- Evite gráficos de barras com médias para variáveis contínuas; prefira pontos/box/violino e, em amostras pequenas, exiba todos os dados.[181]
- *Checklist*: (1) Mensagem está explícita? (2) Geometria adequada e dados visíveis? (3) Incerteza correta e rotulada? (4) Cores informativas e acessíveis? (5) Escalas comparáveis? (6) Legenda autossuficiente? (7) Diferença clara entre dados e modelos? (8) Arquivo exportado na resolução/tamanho exigidos?[358]



O pacote *ggsci*[367] fornece palhetas de cores tais como `pal_lancet`, `pal_nejm` e `pal_npg` inspiradas em publicações científicas para uso em gráficos.



O pacote *grDevices*[145] fornece a função `dev.new` para controlar diversos aspectos do gráfico, tais como tamanho e resolução.



O pacote *tiff*[368] fornece a função `writeTIFF` para exportar gráficos em formato TIFF.

48.5 Fluxogramas

48.5.1 O que é um fluxograma?

- Fluxogramas são representações visuais que organizam etapas, decisões, relações ou processos por meio de símbolos e setas.[369]
- Fluxogramas auxiliam na compreensão de sequências de eventos e na comunicação de conceitos complexos de forma clara e rápida, sendo amplamente utilizados em ensino, pesquisa científica, apresentações e descrição de métodos experimentais.[369]
- Fluxogramas não são utilizados apenas para representar processos. Em muitos contextos, também funcionam como ferramentas de planejamento, documentação, comunicação e coordenação entre diferentes participantes de um projeto.[370]
- Todo fluxograma representa uma simplificação da realidade. Seu objetivo não é reproduzir todos os detalhes de um processo, mas destacar os elementos mais importantes para compreensão, análise ou comunicação.[370]
- Historicamente, os fluxogramas desempenharam não apenas um papel técnico, mas também organizacional, servindo como instrumentos de comunicação entre diferentes participantes do desenvolvimento de sistemas.[370]

48.5.2 Por que utilizar fluxogramas em artigos científicos?

- Fluxogramas permitem resumir métodos, processos experimentais e fluxos de participantes de forma mais eficiente do que descrições exclusivamente textuais.[369]
- Diagramas bem construídos podem melhorar a aprendizagem, a retenção de informações e a comunicação entre pesquisadores de diferentes áreas e idiomas.[369]
- Em apresentações científicas, fluxogramas ajudam o público a acompanhar processos complexos e favorecem a compreensão das relações entre etapas de um estudo.[369]

RASCUNHO

48.5.3 Quando utilizar fluxogramas?

- Descrição de procedimentos laboratoriais.[369]
- Protocolos experimentais.[369]
- Sequências lineares de etapas.[369]
- Fluxo de participantes em estudos clínicos.[369]
- Processos decisórios.[369]

48.5.4 Quais são os elementos de um fluxograma?

- Fluxogramas podem incluir elementos textuais e gráficos.[369]
- Título: deve aparecer em posição de destaque e informar claramente a ideia principal do fluxograma.[369]
- Legenda da figura: explica o objetivo geral do diagrama, descreve elementos importantes e define abreviações quando necessário.[369]
- Rótulos identificadores: nomeiam componentes, etapas ou objetos representados.[369]
- Rótulos explicativos: descrevem o que está acontecendo em cada etapa do processo.[369]
- Marcadores de tempo: podem indicar a sequência temporal dos eventos quando o fluxograma representa processos cronológicos.[369]
- Setas: representam direção, sequência de eventos, fluxo de informação ou relações entre etapas.[369]
- Fluxos divergentes: indicam ramificações, caminhos alternativos ou eventos simultâneos.[369]
- Ciclos: são úteis para representar processos repetitivos ou fenômenos cíclicos.[369]
- Cores: podem destacar relações entre elementos, diferentes categorias ou estágios de um processo. O uso deve ser consistente ao longo da figura.[369]
- Símbolos e ilustrações: ajudam a identificar rapidamente objetos, estruturas ou entidades envolvidas no processo.[369]
- Ampliação ou redução de escala (zoom in e zoom out): permitem representar relações entre estruturas em diferentes níveis de detalhe.[369]

48.5.5 Quais são os princípios de um fluxograma?

- O fluxo de leitura deve seguir uma direção intuitiva, preferencialmente de cima para baixo ou da esquerda para a direita.[369]
- Elementos gráficos semelhantes devem representar conceitos semelhantes ao longo de toda a figura.[369]
- Cores, setas, símbolos e legendas devem ser utilizados de forma consistente para facilitar a interpretação.[369]
- Um fluxograma deve conter apenas as informações essenciais, evitando excesso de detalhes que possam prejudicar a compreensão.[369]
- Títulos, legendas e rótulos explicativos ajudam o leitor a compreender rapidamente o significado da figura.[369]

RASCUNHO

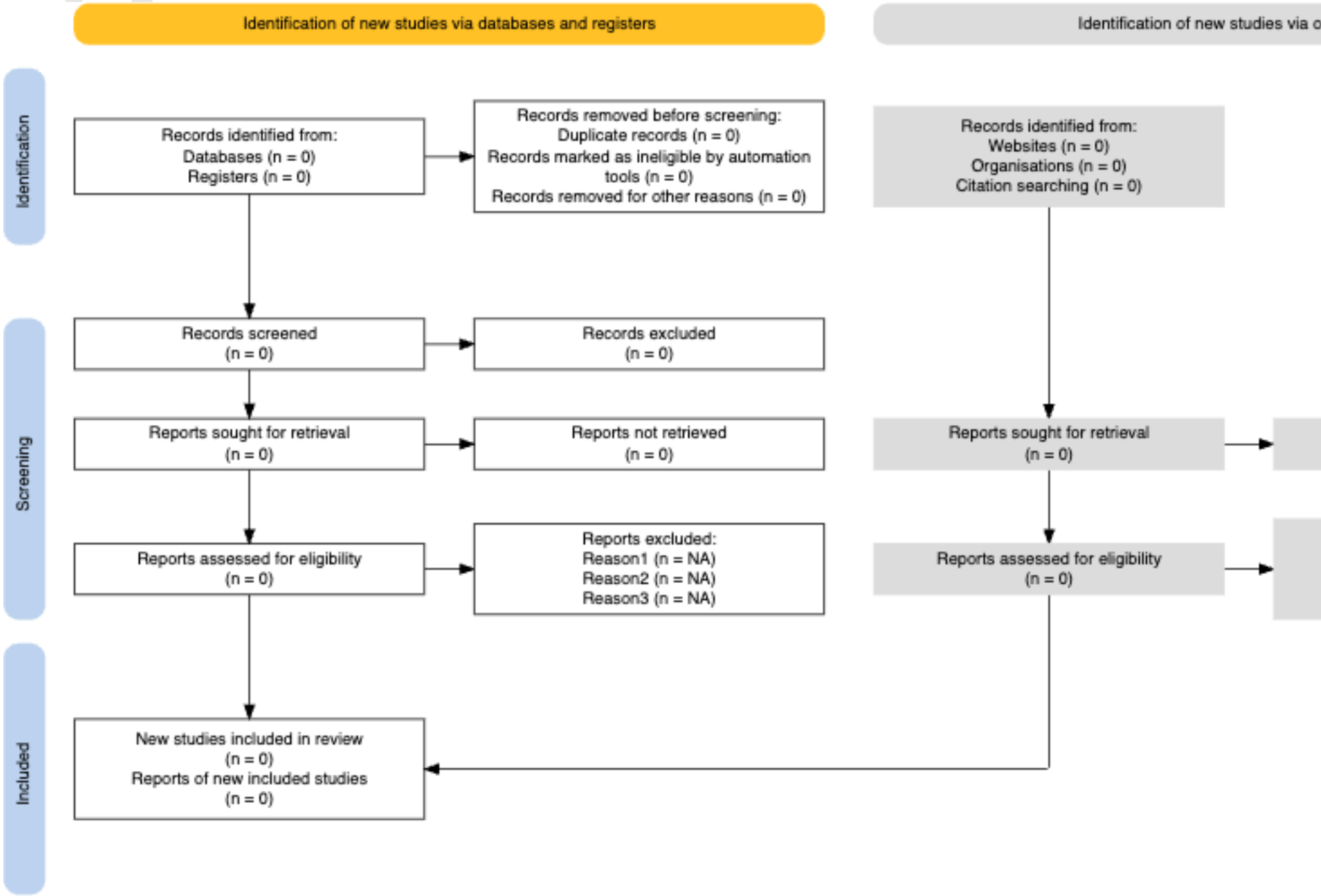


Figure 48.26: Fluxograma baseado no *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)

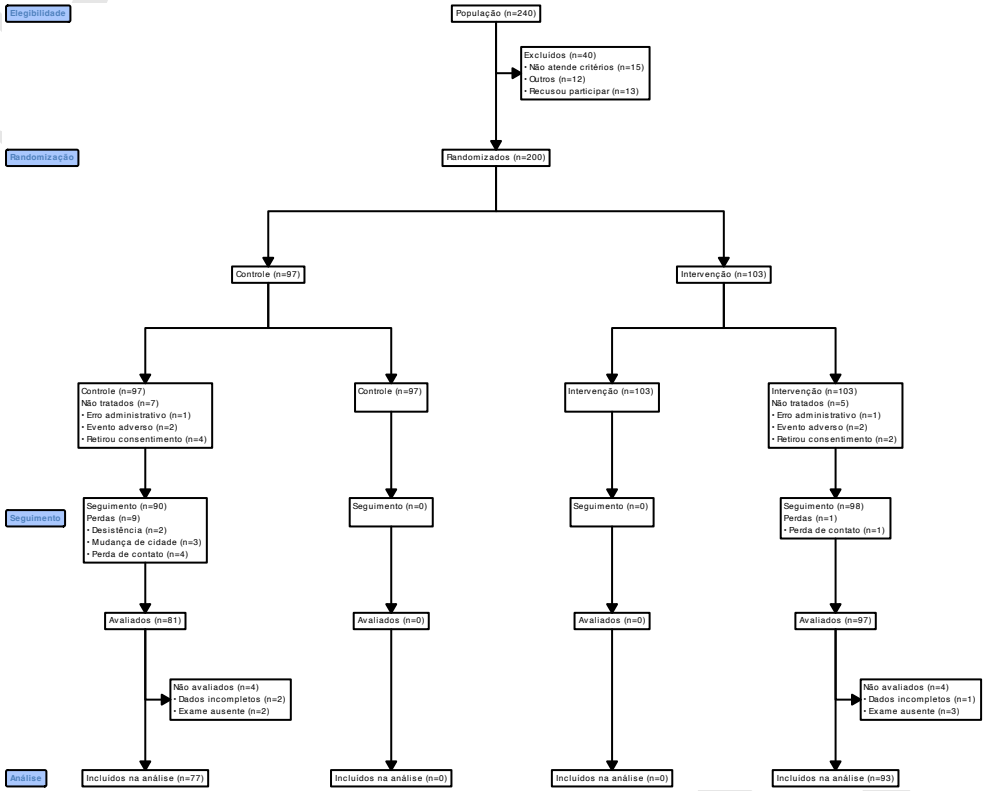


Figura 48.27: Fluxograma baseado no *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT).



O pacote *PRISMA2020*[371] fornece a função `PRISMA_flowdiagram` para elaboração do fluxograma de revisões sistemáticas no formato padrão.



O pacote *consort*[372] fornece a função `consort_plot` para elaboração do fluxograma de ensaios experimentais no formato padrão.

48.5.6 Como construir fluxogramas claros e eficientes?

- Utilize a mesma convenção gráfica para representar o mesmo conceito em toda a figura.[369]
- Evite excesso de elementos visuais que possam gerar sobrecarga cognitiva.[369]
- Garanta que o sentido de leitura seja intuitivo e claramente indicado pelas setas ou pela disposição dos elementos.[369]
- Explique abreviações, símbolos e cores na legenda sempre que necessário.[369]
- Priorize clareza e compreensão em vez de ornamentação visual.[369]
- Evite representar detalhes desnecessários. Um fluxograma excessivamente complexo pode comprometer sua principal função: facilitar a compreensão do processo representado.[370]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 49

Redação de resultados

49.1 Comunicação de resultados da análise estatística

49.1.1 Qual é o objetivo final da seção de resultados estatísticos?

- Permitir que o leitor entenda, de forma clara e honesta: o tamanho de efeito, a direção da associação e a importância prática dos achados.[373]
- A significância estatística, por si só, não é suficiente sem uma comunicação adequada da magnitude e do contexto dos resultados.[373]

49.1.2 Como garantir consistência entre métodos e resultados?

- Verifique se todas as análises descritas nos métodos aparecem nos resultados e na mesma ordem.[374]

49.1.3 Como devo comunicar probabilidades e riscos?

- Sempre que possível, utilize números, mesmo que aproximados.[373]
- A comunicação exclusivamente verbal (por exemplo, “raro” ou “comum”) é ambígua e interpretada de maneiras muito diferentes pelos leitores.[373]
- Os números permitem compreender a ordem de grandeza do risco, facilitam comparações e reduzem interpretações equivocadas.[373]
- Quando apropriado, a combinação de números com descrições verbais pode ser usada para melhorar a compreensão.[373]

49.1.4 Qual é o formato numérico mais adequado para apresentar riscos?

- Prefira percentuais ou taxas com denominadores fixos, como por 100 ou por 1.000 indivíduos. Esse padrão facilita a leitura e a comparação entre grupos.[373]
- Evite o formato “1 em X”, pois ele tende a inflar a percepção de risco e dificulta a avaliação comparativa.[373]

49.1.5 Como devo apresentar diferenças entre grupos ou intervenções?

- Dê prioridade às diferenças absolutas.[373]
- Apresente as taxas observadas em cada grupo e, em seguida, a diferença entre elas. Esse formato responde melhor às perguntas práticas do leitor, como “quanto isso realmente muda o risco?”.[373]
- Medidas relativas podem ser incluídas como complemento, mas não devem ser apresentadas isoladamente.[373]

RASCUNHO

49.1.6 Como evitar distorções na interpretação de benefícios e riscos?

- Utilize o mesmo tipo de medida para benefícios e para danos.[373]
- Apresentar benefícios como reduções relativas e riscos como aumentos absolutos pode induzir uma falsa impressão de vantagem.[373]
- A simetria na apresentação favorece interpretações mais equilibradas e transparentes.[373]

49.1.7 Como devo usar gráficos para apresentar probabilidades e efeitos?

- Escolha gráficos que evidenciem a relação parte–todo, mostrando claramente numerador e denominador.[373]
- Esses formatos ajudam o leitor a compreender a magnitude real do risco ou do efeito.[373]
- Evite gráficos que apresentem apenas o numerador ou utilizem escalas truncadas, pois podem exagerar visualmente diferenças pequenas.[373]

49.1.8 O que fazer ao apresentar valores pouco familiares ao leitor?

- Inclua intervalos de referência, valores-alvo, pontos de corte ou limiares de decisão. Isso permite que o leitor compreenda não apenas o valor numérico, mas também sua relevância prática ou clínica.[373]

49.1.9 Posso usar linguagem causal ao descrever resultados?

- Em estudos observacionais ou transversais, o adequado é descrever associações, evitando termos que impliquem causalidade, como “causa”, “leva a” ou “provoca”.[374]
- O uso indevido de linguagem causal pode levar a interpretações equivocadas por parte do leitor.[374]



O pacote *report*[375] fornece a função `report` para redigir a descrição de diversas análises estatísticas.



O pacote *statcheck*[376] fornece a função `statcheck` para extrair resultados de testes de significância de hipótese nula.

49.2 Diretrizes e Listas

49.2.1 Quais diretrizes estão disponíveis para redação estatística?

- *Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals*.[377]
- *Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates*.[378]
- *How to write statistical analysis section in medical research*.[312]
- *Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association*.[379]
- *Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework*.[380]
- *Guidelines for reporting of figures and tables for clinical research in urology*.[381]
- *Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1*.[357]
- *Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology*.[382]
- *Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency*.[181]
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials*.[14]
- *Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The ''Statistical Analyses and Methods in the Published Literature'' or the SAMPL Guidelines*.[383]
- *Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm*.[384]

RASCUNHO

- *STRengthening analytical thinking for observational studies: the STRATOS initiative*.[385]
- *Research methods and reporting*.[386]
- *How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer*.[387]

49.2.2 Quais listas de verificação estão disponíveis para redação estatística?

- *A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration*.[388]
- *Checklist for clinical applicability of subgroup analysis*.[389]
- *Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features*.[311]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 50

Diretrizes e Listas

50.1 Diretrizes

50.1.1 Quais são as diretrizes para relatórios estatísticos em pesquisas?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for Reporting Observational Research in Urology: The Importance of Clear Reference to Causality*.[197]
- *Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals*.[377]
- *Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates*.[378]
- *How to write statistical analysis section in medical research*.[312]
- *A Guideline for Reporting Mediation Analyses of Randomized Trials and Observational Studies: The AGReMA Statement*.[390]
- *Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association*.[379]
- *Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework*.[380]
- *Guidelines for reporting of figures and tables for clinical research in urology*.[381]
- *Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1*.[357]
- *Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology*.[382]
- *Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency*.[181]
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials*.[14]
- *Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The ''Statistical Analyses and Methods in the Published Literature'' or the SAMPL Guidelines*.[383]
- *Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm*.[384]
- *STRengthening analytical thinking for observational studies: the STRATOS initiative*.[385]
- *Research methods and reporting*.[386]
- *How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer*.[387]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

50.2 Listas de verificação

50.2.1 Quais são as listas de verificação para relatórios estatísticos em pesquisas?

- *A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration*.[388]
- *Checklist for clinical applicability of subgroup analysis*.[389]
- *Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features*.[311]

RASCUNHO

PARTE 9: PLANEJAMENTO DE ESTUDOS

Definindo poder, tamanho amostral e plano de análise

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 51

Delineamento de estudos

51.1 Critérios de delineamento

51.1.1 Quais critérios são utilizados para classificar os delineamentos de estudos?

- Os delineamentos de estudos podem ser classificados segundo múltiplos eixos conceituais, que devem ser integrados de forma dinâmica.[391]
- Originalidade do estudo: primário ou secundário.[391]
- Interferência do pesquisador: observacional ou intervencional.[391]
- Unidade de análise: clínico ou experimental.[391]
- Perfil epidemiológico: descritivo ou analítico.[391]
- Direcionalidade temporal: prospectivo ou retrospectivo.[391]
- Período de seguimento: transversal ou longitudinal.[391]
- Relação temporal entre exposição e desfecho: coorte ou caso-controle.[391]
- Existência de controle comparativo: controlado, comparativo ou não controlado.[391]
- Tipo de frequência estudada: prevalência ou incidência.[391]
- Aleatorização amostral: aleatorizado ou não aleatorizado.[391]
- Nível de mascaramento: aberto, unicego, duplo-cego, triplo-cego ou quádruplo-cego.[391]

51.2 Alocação

51.2.1 O que é alocação?

- Alocação é o processo pelo qual os participantes de um estudo são distribuídos entre os diferentes grupos da pesquisa (por exemplo, grupo experimental e grupo controle).[391]
- A qualidade da alocação influencia diretamente o risco de vieses de seleção e a comparabilidade entre os grupos.[391]
- A alocação verdadeiramente aleatória reduz a influência de fatores confundidores, aumenta a validade interna do estudo e permite aplicação adequada de testes estatísticos inferenciais.[391]

51.2.2 Quais são os tipos de alocação?

- Alocação pode ser aleatória, quando a distribuição é feita por sorteio ou método imprevisível.[391]
- Alocação pode ser não aleatória, quando a distribuição segue critérios definidos previamente (ordem de chegada, conveniência, decisão, dentre outros).[391]

RASCUNHO

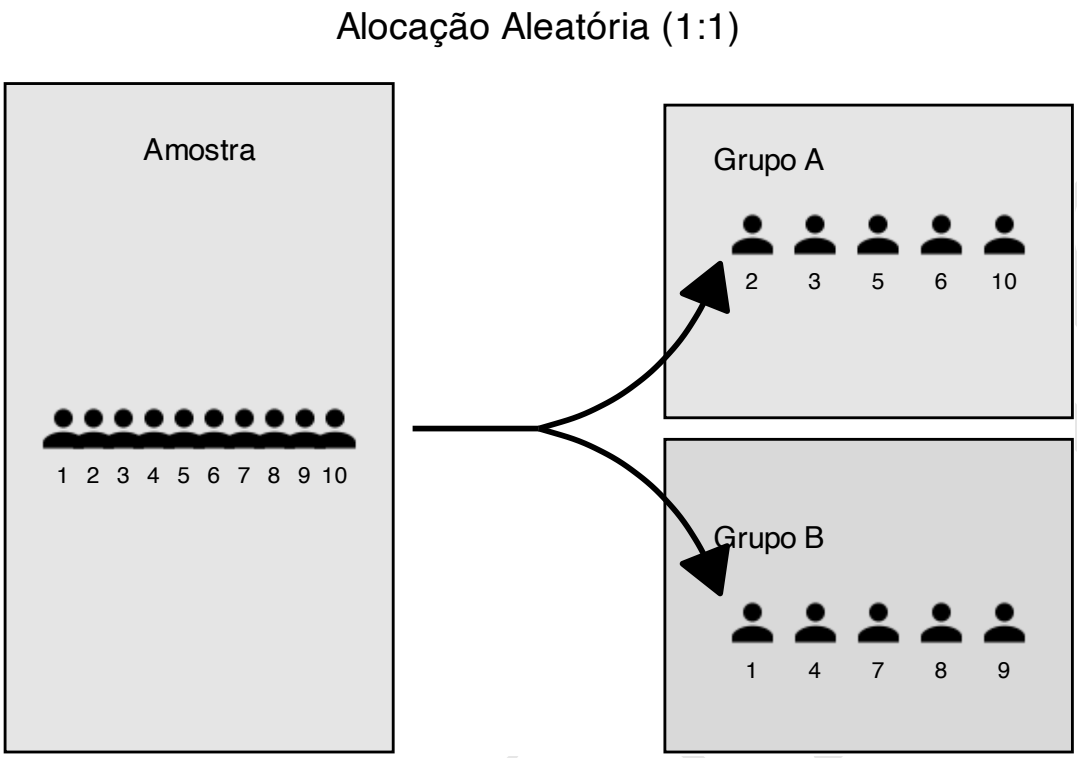


Figura 51.1: Alocação 1:1 entre dois grupos de participantes

51.2.3 O que é alocação oculta (allocation concealment)?

- Alocação oculta é o procedimento metodológico que impede que os pesquisadores responsáveis pelo recrutamento saibam previamente qual será o próximo grupo ao qual o participante será designado.[392]
- Alocação oculta ocorre antes ou no momento da inclusão do participante no estudo.[392]
- O objetivo principal da alocação oculta é prevenir viés de seleção, garantindo que a decisão de incluir um participante não seja influenciada pelo conhecimento da futura alocação.[392]

51.2.4 A alocação oculta é obrigatória em ensaios clínicos?

- Em ensaios clínicos aleatorizados, a alocação oculta é considerada um componente essencial da qualidade metodológica.[392]
- Sua ausência aumenta o risco de viés de seleção e compromete a validade interna do estudo.[392]

51.3 Mascaramento

51.3.1 O que é mascaramento?

- Mascaramento (ou cegamento) é o procedimento metodológico pelo qual uma ou mais partes envolvidas na pesquisa desconhecem a qual grupo os participantes pertencem, geralmente em ensaios clínicos aleatorizados.[391,392]
- O objetivo principal do mascaramento é reduzir vieses de observação, expectativa e interpretação dos resultados.[391,392]

51.3.2 Por que o mascaramento é tão importante?

- A ausência de mascaramento pode introduzir: viés de aferição, viés de expectativa, viés de interpretação, contaminação ou cointervenção e efeito placebo diferencial.[392]

RASCUNHO

51.3.3 Quem pode ser mascarado?

- Participantes, profissionais de saúde, avaliadores de desfecho, coletores de dados, analistas estatísticos, comitês de monitoramento e autores do manuscrito.[392]

51.3.4 Quais são os tipos de mascaramento?

- Aberto (*open label*): todos sabem a alocação.[391]
- Unicego; apenas os participantes desconhecem a alocação.[391]
- Duplo-cego: participantes e equipe avaliadora desconhecem a alocação.[391]
- Triplo-cego: inclui também o bioestatístico.[391]
- Quádruplo-cego: inclui ainda o autor responsável pela redação da discussão inicial.[391]

51.3.5 Qual é a diferença entre alocação oculta e mascaramento?

- A alocação oculta protege o processo de inclusão dos participantes e visa reduzir viés de seleção.[392]
- O mascaramento (cegamento) ocorre após a alocação e tem como objetivo reduzir viés de aferição, interpretação ou expectativa.[392]
- Em ensaios clínicos aleatorizados, a alocação oculta pode sempre ser implementada, enquanto o mascaramento nem sempre é possível.[392]

51.4 Pareamento

51.4.1 O que é pareamento?

- Pareamento significa que para cada participante de um grupo (por exemplo, com alguma condição clínica), existe um (ou mais) participantes (por exemplo, grupo controle) que possui características iguais ou similares relativas a algumas variáveis de interesse.[393]
- As variáveis escolhidas para pareamento devem ter relação com as variáveis de desfecho, mas não são de interesse elas mesmas.[393]
- O ajuste por pareamento deve ser incluído nas análises estatísticas mesmo que as variáveis de pareamento não sejam consideradas prognósticas ou confundidores na amostra estudada.[393]
- A ausência de evidência estatística de diferença entre grupos não é considerada pareamento.[393]

51.5 Aleatorização

51.5.1 O que é aleatorização?

- Aleatorização é o processo de distribuição dos participantes nos diferentes grupos do estudo por meio de um mecanismo imprevisível, garantindo que todos tenham a mesma probabilidade de serem alocados a qualquer grupo.[391]
- Os principais objetivos da aleatorização são minimizar vieses de seleção, balancear variáveis conhecidas e desconhecidas entre os grupos, assegurar comparabilidade amostral e fortalecer a validade interna da pesquisa.[391]

51.5.2 Quais são os métodos de aleatorização?

- Sorteio simples: cada participante tem a mesma probabilidade de ser alocado a qualquer grupo, sem restrições.[391]
- Tabelas de números aleatórios: uso de tabelas pré-geradas de números aleatórios para determinar a alocação.[391]
- Geradores computacionais: uso de algoritmos de geração de números aleatórios em softwares para alocação.[391]
- Blocos: os participantes são alocados em blocos de tamanho fixo para garantir equilíbrio entre os grupos ao longo do tempo.[391]
- Estratificação: os participantes são estratificados por características relevantes (por exemplo, idade, sexo) e depois aleatoriamente alocados dentro de cada estrato para garantir equilíbrio dessas características entre os grupos.[391]

RASCUNHO

51.5.3 Quais são as limitações da aleatorização simples?

- A aleatorização simples, embora metodologicamente correta, pode gerar desequilíbrio numérico entre os grupos, especialmente em estudos com amostras pequenas.[394]
- A probabilidade de equilíbrio perfeito (1:1) é baixa, independentemente do tamanho da amostra.[394]
- Em amostras pequenas ($n \leq 60$), esse desequilíbrio pode reduzir o poder estatístico, aumentando o risco de erro do tipo II.[394]
- À medida que o tamanho amostral cresce, o impacto do desequilíbrio no poder estatístico diminui substancialmente.[394]
- Em amostras pequenas ($n \leq 60$ participantes), recomenda-se a utilização de aleatorização em blocos ou métodos que restrinjam o desequilíbrio.[394]
- Em amostras maiores ($n > 60$), a aleatorização simples tende a ser aceitável, pois o desequilíbrio raramente compromete o poder estatístico de forma relevante.[394]

51.6 Taxonomia de estudos

51.6.1 Como podem ser classificados os estudos científicos?

- Estudos científicos podem ser classificados em *básicos*, *observacionais*, *experimentais*, *acurácia diagnóstica*, *propriedades psicométricas*, *avaliação econômica* e *revisões de literatura*:[395–404]
- *Estudos básicos*[396,401]
  - Genética
  - Celular
  - Experimentos com animais
  - Desenvolvimento de métodos
- *Estudos de simulação computacional*[402,404]
- *Estudos de propriedades psicométricas*[397,399]
  - Validade
  - Concordância
  - Confiabilidade
- *Estudos de desempenho de classificação*[400,403]
  - Transversal
  - Caso-Controle
  - Comparativo
  - Totalmente pareado
  - Parcialmente pareado com subgrupo aleatório
  - Parcialmente pareado com subgrupo não aleatório
  - Não pareado aleatório
  - Não pareado não aleatório
- *Estudos observacionais*[396,401]
  - Descritivo
    - Estudo de caso
    - Série de casos
    - Transversal
  - Analítico
    - Transversal
    - Caso-Controle
      - Caso-Controle aninhado
      - Caso-Coorte
  - Coorte prospectiva ou retrospectiva

RASCUNHO

- *Estudos quase-experimentais*[398]
  - Quase-aleatorizado controlado
  - Estimação de variável instrumental
  - Descontinuidade de regressão
  - Série temporal interrompida
  - Série temporal interrompida controlada
  - Diferença
- *Estudos experimentais*[396,401]
  - Fases I a IV
    - Aleatorizado controlado
    - Não-aleatorizado controlado
    - Autocontrolado
    - Cruzado
    - Fatorial
  - Campo
  - Comunitário
- *Estudos de avaliação econômica*[396]
  - Análise de custo
  - Análise de minimização de custo
  - Análise de custo-utilidade
  - Análise de custo-efetividade
  - Análise de custo-benefício
- *Estudos de revisão*[395]
  - Estado-da-arte
  - Narrativa
  - Crítica
  - Mapeamento
  - Escopo
  - Busca e revisão sistemática
  - Sistematizada
  - Sistemática
    - Meta-análise
    - Bibliométrica.[405,406]
  - Sistemática qualitativa
  - Mista
  - Visão geral
  - Rápida
  - Guarda-chuva

51.7 Hierarquia da evidência científica

51.7.1 Quais são os modelos de hierarquia da evidência científica?

- Modelo "4S": *Studies* (estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses* (sinopses) e *Systems* (sistemas).[407]
- Modelo "5S": *Studies* (estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses* (sinopses), *Summaries* (sumários) e *Systems* (sistemas).[408]
- Modelo "6S": *Studies* (estudos), *Synopses of Studies* (sinopses de estudos), *Syntheses* (sínteses), *Synopses of Syntheses* (sinopses de revisões), *Summaries* (sumários — diretrizes e textos clínicos) e *Systems* (sistemas de decisão clínica).[409]

RASCUNHO

- Recomenda-se iniciar a busca pela evidência no nível mais alto disponível. Na ausência de informações adequadas, deve-se prosseguir progressivamente para níveis inferiores da hierarquia.[407]
- À medida que se avança na hierarquia, diminui o esforço necessário para interpretar a evidência, uma vez que os níveis superiores já apresentam informações previamente avaliadas e sintetizadas.[410]
- No nível basal da pirâmide (*Studies*), existe ainda uma hierarquia interna entre os diferentes desenhos de estudo, variando desde estudos experimentais iniciais até ensaios clínicos aleatorizados e revisões sistemáticas.[410]

51.7.2 Quais são as limitações da hierarquia da evidência científica?

- O modelo tradicional da pirâmide da evidência tem sido progressivamente questionado diante das transformações tecnológicas recentes, especialmente com a incorporação da inteligência artificial na pesquisa clínica.[411]
- A hierarquia tradicional tende a supervalorizar estudos experimentais altamente controlados, assumindo que maior validade interna implica automaticamente maior aplicabilidade clínica.[412]
- Estudos conduzidos em condições ideais podem apresentar baixa validade externa, limitando sua generalização para contextos reais.[412]
- A avaliação de estudos deve considerar separadamente a validade interna (capacidade de estabelecer relações causais sob controle experimental) e a validade externa (grau de generalização dos resultados para contextos reais).[412]
- Em estudos qualitativos, a avaliação da qualidade metodológica não se baseia nos conceitos tradicionais de validade interna e externa, mas sim em critérios como autenticidade e transferibilidade, que refletem a fidelidade da descrição da experiência e sua aplicabilidade teórica a outros contextos.[412]
- A posição da meta-análise no topo da hierarquia da evidência não é absoluta. Embora integre resultados de ensaios clínicos aleatorizados, sua validade depende diretamente da qualidade metodológica dos estudos incluídos, podendo reproduzir ou até amplificar vieses presentes nas evidências primárias.[413]
- Embora útil como ferramenta de organização e tomada de decisão, a hierarquia da evidência deve ser interpretada como um guia, e não como uma regra absoluta, uma vez que a qualidade metodológica pode variar dentro de cada nível.[410]
- Os níveis superiores da pirâmide dependem diretamente da qualidade das evidências disponíveis nos níveis inferiores, de modo que limitações nos estudos primários podem impactar toda a cadeia de síntese do conhecimento.[410]
- Existe um intervalo temporal entre a produção de novas evidências e sua incorporação nos níveis superiores da hierarquia, o que pode limitar a atualidade de algumas fontes secundárias.[410]
- Evidências pertencentes a um mesmo nível hierárquico podem apresentar qualidade metodológica variável, de modo que a classificação por tipo de estudo não garante, por si só, maior validade científica.[410]
- A avaliação crítica da evidência deve considerar múltiplas dimensões, evitando uma interpretação rígida da hierarquia e reforçando a necessidade de julgamento clínico e metodológico na tomada de decisão.[414]
- Ensaios clínicos aleatorizados iniciam como evidência de alta qualidade, mas podem ser rebaixados dependendo de limitações metodológicas, enquanto estudos observacionais podem ser elevados de nível quando apresentam efeitos consistentes, fortes e biologicamente plausíveis.[414]
- Embora a hierarquia tradicional da evidência posicione ensaios clínicos aleatorizados e revisões sistemáticas no topo, essa classificação, isoladamente, pode ser insuficiente para determinar a qualidade real da evidência.[414]

RASCUNHO

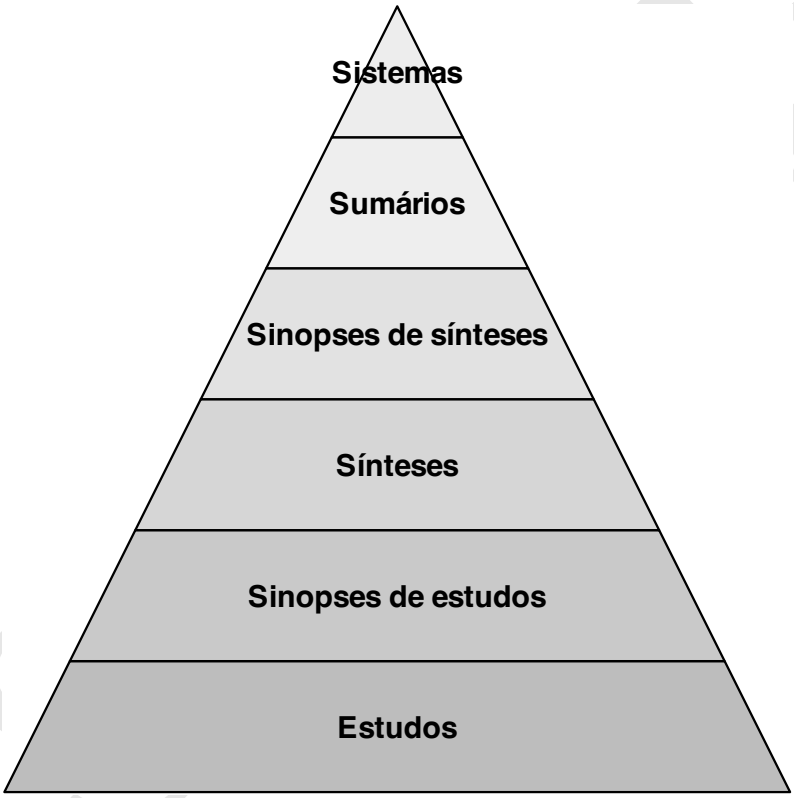


Figura 51.2: Hierarquia da evidência científica: modelo 6S

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 52

Plano de análise

52.1 Plano de análise estatística

52.1.1 O que é plano de análise estatística?

- O plano de análise estatística é um documento que descreve, de forma pré-especificada, os métodos estatísticos que serão utilizados para analisar os dados de um estudo científico.[14]
- O plano de análise estatística define como os dados serão analisados, quais estimativas serão produzidas, quais populações serão consideradas, como eventos intercorrentes serão tratados e quais procedimentos serão usados para lidar com dados incompletos.[14]

52.1.2 Qual é a relação entre pergunta científica e plano de análise?

- O plano de análise estatística deve ser consequência direta da pergunta científica do estudo e não apenas da disponibilidade dos dados ou da familiaridade com determinados métodos analíticos.[15]
- Perguntas cientificamente distintas exigem estimativas distintas, mesmo quando os dados observados são os mesmos.[15]
- A ausência de uma definição explícita da pergunta científica pode resultar em análises tecnicamente corretas, porém conceitualmente desalinhadas com o objetivo do estudo.[15]

52.1.3 Por que a pré-especificação do plano de análise é fundamental?

- A pré-especificação do plano de análise estatística reduz o risco de flexibilidade analítica, *data dredging* e *p-hacking*.[14]
- Ela permite distinguir análises confirmatórias de análises exploratórias, preservando a interpretação inferencial dos resultados.[14]
- Em estudos clínicos e observacionais, a existência de um SAP claro fortalece a avaliação crítica da qualidade metodológica do estudo.[14,15]

52.1.4 Como o plano de análise lida com dados perdidos?

- O tratamento de dados perdidos deve ser especificado no plano de análise estatística de forma explícita e justificada.[15]
- A escolha do método de tratamento de dados perdidos está diretamente relacionada ao estimando de interesse e às suposições feitas sobre o mecanismo de ausência dos dados.[15]
- Métodos como imputação múltipla, análise de casos completos ou modelos baseados em máxima verossimilhança não são intercambiáveis do ponto de vista conceitual e podem corresponder a estimandos distintos.[15]

RASCUNHO

52.2 Fluxo estatístico

52.2.1 O que é fluxo estatístico?

- Fluxo (*workflow*) estatístico é o conjunto de etapas iterativas utilizadas para transformar uma pergunta científica em evidência quantitativa confiável.[415]
- Diferentemente da visão tradicional centrada em um único modelo estatístico, o workflow reconhece que a análise envolve múltiplos ciclos de exploração, modelagem, diagnóstico, revisão de pressupostos e interpretação.[415]
- O objetivo do workflow não é apenas produzir estimativas, mas compreender a relação entre dados, modelos, suposições e conclusões científicas.[415]

52.2.2 Quais etapas costumam compor um workflow estatístico?

- Formulação da pergunta científica.[415]
- Definição do estimando.[415]
- Planejamento da coleta e mensuração dos dados.[415]
- Construção do modelo estatístico.[415]
- Avaliação da qualidade dos dados.[415]
- Diagnóstico do modelo e verificação de pressupostos.[415]
- Análises de sensibilidade.[415]
- Interpretação dos resultados à luz dos objetivos científicos.[415]
- Comunicação transparente das limitações e incertezas.[415]

52.2.3 Por que o workflow é importante para um Plano de Análise Estatística?

- O plano de análise estatística não deve ser visto apenas como uma lista de testes estatísticos, mas como parte de um processo mais amplo de produção de evidências científicas.[415]
- A documentação explícita do workflow aumenta a transparência, a reprodutibilidade e a credibilidade das conclusões do estudo.[415]
- O workflow ajuda a distinguir decisões pré-especificadas de decisões tomadas após a observação dos dados.[415]

52.3 Estimandos

52.3.1 O que são estimandos e por que eles são importantes?

- Um estimando define precisamente o efeito ou quantidade de interesse que se pretende estimar em um estudo.[15]
- A definição explícita do estimando reduz ambiguidades frequentes em análises estatísticas, como interpretações divergentes entre análises por intenção de tratar, por protocolo ou análises com imputação de dados.[15]

52.3.2 Qual é a diferença entre estimando teórico e estimando empírico?

- O estimando teórico é a quantidade de interesse definida em termos conceituais, podendo envolver contrafactuais ou quantidades não observáveis (por exemplo, o efeito médio de um tratamento na população-alvo).[416]
- O estimando empírico é a quantidade que pode ser expressa apenas com dados observáveis e que se conecta ao estimando teórico por meio de suposições de identificação.[416]
- A distinção entre estimando teórico e empírico torna explícitas as suposições necessárias para interpretar uma estimativa como evidência sobre uma questão científica.[416]
- Essa distinção evita que o leitor confunda uma associação observada com o efeito causal pretendido.[416]

RASCUNHO

52.3.3 Por que definir o estimando antes do método estatístico?

- Todo estudo quantitativo deve ser capaz de responder explicitamente à pergunta: qual é o seu estimando?[416]
- O estimando é o objeto de interesse — a quantidade precisa sobre a qual desejamos fazer inferência — e não deve ser confundido com o coeficiente de um modelo específico.[416]
- Definir o objetivo dentro de um modelo (por exemplo, "o coeficiente da regressão logística") restringe artificialmente a pergunta científica ao formato daquele modelo estatístico.[416]
- Ao declarar o estimando fora do modelo estatístico (por exemplo, uma diferença média populacional ou um efeito causal médio), ampliamos as possibilidades metodológicas e fortalecemos a conexão entre teoria e evidência empírica.[416]

52.3.4 Quais componentes devem ser definidos em um estimando?

- Quantidade específica por unidade (por exemplo, desfecho observado ou potencial sob intervenção).[416]
- População-alvo à qual a inferência se refere.[15,416]
- Variável de interesse (desfecho).[15,416]
- Forma de tratamento de eventos intercorrentes (por exemplo, abandono do tratamento, uso de terapias concomitantes ou morte).[15,416]
- Medida resumo que expressa o efeito de interesse (por exemplo, diferença de médias, razão de riscos ou razão de chances).[15,416]

52.3.5 Qual é a relação entre estimando, estimador e método estatístico?

- O estimando descreve o que se deseja estimar.[15]
- O estimador descreve como o estimando será estimado a partir dos dados observados.[15]
- O método estatístico descreve o procedimento matemático e computacional usado para calcular o estimador.[15]
- Diferentes métodos estatísticos podem produzir estimativas válidas para o mesmo estimando, assim como o mesmo método pode estimar estimandos diferentes, dependendo das decisões analíticas adotadas.[15]

52.3.6 Como a definição explícita do estimando melhora o Plano de Análise Estatística?

- Obriga o pesquisador a declarar a pergunta científica em termos formais antes da escolha do método.[416]
- Separa claramente três decisões distintas: definir o estimando teórico, estabelecer o estimando empírico sob hipóteses de identificação e escolher a estratégia de estimação.[416]
- Reduz ambiguidades interpretativas, especialmente em estudos observacionais.[416]
- Facilita a avaliação crítica por revisores e leitores, pois torna explícitas as suposições necessárias para que a evidência empírica sustente a conclusão teórica.[416]

52.3.7 Por que o estimando deve existir fora do modelo estatístico?

- O estimando deve ser definido independentemente do modelo estatístico que será utilizado para estimá-lo.[416]
- Quando o objetivo científico é formulado como um parâmetro específico de um modelo (por exemplo, um coeficiente de regressão), a pergunta científica passa a depender das suposições daquele modelo.[416]
- A definição do estimando fora do modelo amplia o espaço de possíveis estratégias analíticas e permite avaliar métodos alternativos sob os mesmos objetivos científicos.[416]
- No contexto de um plano de análise estatística, isso significa que o método é escolhido para estimar o estimando — e não o estimando para justificar o método.

RASCUNHO

52.4 Diretrizes para redação

52.4.1 Quais são as diretrizes para redação de planos de análise estatística?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials*.[14]

RASCUNHO

[1] https://www.equator-network.org/

Capítulo 53

Poder estatístico

53.1 Poder do teste

53.1.1 O que é poder do teste?

- Poder do teste é a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula (H_0) quando esta é falsa.[291]
- Poder do teste pode ser calculado como $1 - \beta$.[291]

53.1.2 O que é análise de poder do teste?

- Poder é a probabilidade de que um dado tamanho de efeito será observado em um experimento futuro sob um conjunto de hipóteses — tamanho de efeito real e erro tipo I — para um dado tamanho de amostra.[417]
- O objetivo geral da análise de poder ao projetar um estudo é escolher um tamanho de amostra que controle os 2 tipos de erros de inferência estatística: tipo I (α, resultado falso-positivo) e tipo II (β, resultado falso-negativo).[417]
- Numericamente, o poder de um estudo é calculado como $1 - \beta$ e reportado em valor percentual.[417]

53.1.3 Quando realizar a análise de poder do teste?

- Na fase de projeto de pesquisa: a análise de poder para determinar o tamanho da amostra objetiva que o tamanho da amostra permita uma probabilidade razoável de detectar um efeito significativo pré-especificado.[417]
- Após a coleta de dados: a análise de poder objetiva informar estudos futuros a respeito do tamanho da amostra necessário para a detecção de um efeito significativo pré-especificado.[417]



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.2p.test` para cálculo do poder do teste de proporção balanceado (2 amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.2p2n.test` para cálculo do poder do teste de proporção não balanceado (2 amostras com diferente número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.anova.test` para cálculo do poder do teste de análise de variância balanceado (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.chisq.test` para cálculo do poder do teste de qui-quadrado χ^2.

RASCUNHO



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.f2.test` para cálculo do poder do teste com modelo linear geral.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.norm.test` para cálculo do poder do teste de média de uma distribuição normal com variância conhecida.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.p.test` para cálculo do poder do teste de proporção (1 amostra).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.r.test` para cálculo do poder to teste de correlação (1 amostra).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.t.test` para cálculo do poder do teste *t* de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.t2n.test` para cálculo do poder do teste *t* de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).



O pacote *longpower*[418] fornece a função `power.mmrm` para calcular o poder de testes com análises por modelo de regressão linear misto.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power.ftest` para calcular o poder do teste por análise de testes F.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power_oneway_between` para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator entre-sujeitos.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power_oneway_within` para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator intraindivíduos.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power_oneway_ancova` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANCOVA).



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power_twoway_between` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 2 fatores entre-sujeitos.



O pacote *Superpower*[324] fornece a função `power_threeway_between` para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 3 fatores entre-sujeitos.



O pacote *InteractionPoweR*[419] fornece a função `power_interaction` para calcular o poder do teste por análise de efeito de interações.

53.1.4 O que pode ser realizado ao invés da análise de poder?

- Após a coleta e análise de dados, recomenda-se realizar a análise e interpretação dos resultados a partir do tamanho de efeito e do seu intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido.[417]

53.1.5 Por que o desequilíbrio entre grupos pode ser problemático para o poder do teste?

- O desequilíbrio entre grupos pode reduzir o poder estatístico do teste, especialmente quando o efeito esperado é pequeno ou moderado.[394]
- O tamanho total da amostra influencia mais o poder do que o desequilíbrio isoladamente. Em estudos pequenos, o desequilíbrio pode reduzir o poder de forma clinicamente relevante.[394]
- Remover participantes para "corrigir" desequilíbrio pode reduzir ainda mais o poder do estudo do que manter o desequilíbrio existente.[394]
- O controle inadequado da aleatorização compromete a validade interna do ensaio.[394]

53.2 Poder observado

53.2.1 Qual é a relação entre poder observado e P-valor?

- O chamado "poder observado" é uma transformação matemática direta do P-valor; portanto, não adiciona qualquer nova informação à interpretação do teste estatístico.[420]
- Se o P-valor é não significativo, o poder observado será baixo.[420]
- Se o P-valor é limítrofe, o poder observado $\approx 0,5$.[420]
- Se o P-valor é altamente significativo, o poder observado será alto.[420]

53.3 Poder de salvaguarda

53.3.1 O que é poder de salvaguarda?

- Poder de salvaguarda é uma abordagem prospectiva de análise de poder que incorpora explicitamente a incerteza do tamanho de efeito estimado no estudo original.[421]
- Em vez de utilizar diretamente o tamanho de efeito observado, utiliza-se o limite inferior do intervalo de confiança do tamanho de efeito como estimativa conservadora do efeito populacional.[421]
- O método reconhece que o intervalo de confiança representa o conjunto de valores plausíveis para o verdadeiro efeito populacional e, portanto, deve ser considerado no planejamento amostral.[421]
- O poder de salvaguarda aumenta a probabilidade de que o poder nominal planejado seja efetivamente alcançado no estudo futuro.[421]
- O método não substitui a interpretação baseada em tamanho de efeito e intervalo de confiança, mas constitui uma estratégia mais prudente para o planejamento prospectivo de estudos confirmatórios ou de replicação.[421]

53.3.2 Por que utilizar o poder de salvaguarda?

- A análise de poder tradicional utiliza o tamanho de efeito observado como se fosse o verdadeiro valor populacional, desconsiderando a imprecisão inerente à estimativa amostral.[421]
- Em amostras pequenas ou moderadas, o tamanho de efeito observado pode estar superestimado devido à variabilidade amostral e viés de publicação.[421]
- Caso o efeito verdadeiro seja menor do que o observado inicialmente, o poder real do estudo planejado poderá ser substancialmente inferior ao poder nominal desejado.[421]
- Simulações demonstram que, em cenários comuns de pesquisa com efeitos pequenos a moderados, o poder tradicional frequentemente produz poder real inferior ao planejado, enquanto o poder de salvaguarda tende a oferecer proteção contra esse subdimensionamento.[421]
- A adoção do limite inferior do intervalo de confiança operacionaliza um nível explícito de proteção contra superestimação do tamanho de efeito.[421]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 54

Tamanho da amostra

54.1 Tamanho da amostra

54.1.1 O que é tamanho da amostra?

- Tamanho da amostra n é a quantidade de participantes (ou unidades de análise) necessárias para conduzir um estudo a fim de testar uma hipótese.[422]
- O cálculo do tamanho da amostra depende de quatro pilares interligados — tamanho de efeito esperado, variabilidade, nível de significância (α) e poder ($1-\beta$) — cuja combinação determina o n necessário para detectar efeitos de interesse com precisão adequada.[16]
- Em estudos de métodos mistos, o tamanho amostral não é único nem determinado por um único critério. Componentes quantitativos seguem lógica inferencial (poder estatístico), enquanto componentes qualitativos seguem lógica informacional (saturação, variação relevante).[6]

54.1.2 Por que determinar o tamanho da amostra é importante?

- É virtualmente impossível, devido a limitações de recursos — tempo, acesso, custo, dentre outros — coletar dados da população completa.[29]
- Uma amostra muito pequena para o estudo pode resultar em ajuste exagerado, imprecisão e baixo poder do teste.[105]

54.1.3 Quais fatores devem ser considerados para determinar o tamanho da amostra?

- Tamanho da população (N): O tamanho da amostra depende parcialmente do tamanho da população de origem. Geralmente assume-se que a população tem tamanho desconhecido ou infinito.[422]
- Em estudos com amostras de populações de tamanho finito (inferior a 100.000 indivíduos), geralmente em pesquisas descritivas, esse tamanho deve ser incorporado nos cálculos.[422]
- Delineamento do estudo.[422]
- Quantidade e características (dependente vs. independente) dos grupos de participantes do estudo.[422]
- Erros tipo I (α) e tipo II (β).[422]
- Tipo de variável a ser observada (contínua, intervalo, ordinal, nominal, dicotômica).[422]
- Tamanho de efeito mínimo a ser observado.[422]
- Variabilidade da(s) variável(eis) coletada(s).[422]
- Lateralidade do teste de hipótese (unicaudais ou bicaudais).[422]
- Perdas de dados durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.[422]

RASCUNHO



O pacote *pwr*[330] fornece a função `plot.power.htest` para apresentar graficamente a relação entre o tamanho da amostra e o poder de testes de hipóteses.

54.1.4 Quais aspectos éticos estão envolvidos no tamanho da amostra?

- Determinar *a priori* o tamanho da amostra pode diminuir o risco de realizar testes ou intervenções desnecessários, desperdício de recursos associados e de coletar dados insuficientes para testar as hipóteses do estudo.[422]
- O tratamento ético dos participantes do estudo, portanto, não exige que se considere se o poder do estudo é inferior à meta convencional de 80% ou 90%.[423]
- Estudos com poder <80% não são necessariamente antiéticos.[423]
- Metas convencionais de poder (80–90%) são guias pragmáticos e não regras morais rígidas; estudos com poder <80% não são automaticamente antiéticos quando bem justificados.[423]
- Grandes estudos podem ser desejáveis por outras razões que não as éticas.[423]

54.2 Saturação em pesquisas qualitativas

54.2.1 O que é saturação de dados em pesquisas qualitativas?

- Saturação é o ponto em que a coleta de dados não produz novas informações, categorias ou temas, indicando que o fenômeno investigado já foi suficientemente explorado.[424]
- Essa noção surgiu na teoria fundamentada com o termo "saturação teórica", mas hoje é amplamente usada em diferentes tradições qualitativas, incluindo fenomenologia, etnografia e análise temática.[425]

54.2.2 Quais tipos de saturação existem?

- Saturação de códigos: ocorre quando não emergem novos códigos relevantes nos dados[425]
- Saturação de significados: atinge-se quando a profundidade e a variação dos significados de um tema foram plenamente exploradas.[425]
- Saturação teórica: quando categorias estão suficientemente desenvolvidas e suas relações esclarecidas.[424]
- Saturação de metatemas: em pesquisas multicêntricas, quando os grandes temas transversais já foram identificados.[426]

54.2.3 Quantas entrevistas ou grupos focais são necessários para alcançar saturação?

- Estudos empíricos mostram que a saturação de códigos pode ser atingida com 9 a 17 entrevistas em populações homogêneas e objetivos específicos.[425]
- Para saturação de significados, podem ser necessárias entre 16 e 24 entrevistas.[425]
- Em grupos focais, a saturação temática pode ocorrer com 4 a 8 grupos homogêneos.[425]
- Revisões recentes sugerem que a saturação teórica exige 20 a 30 entrevistas ou mais, dependendo da complexidade do estudo.[426]

54.2.4 Quais debates existem sobre o conceito de saturação?

- Defensores argumentam que a saturação é central para garantir rigor e confiança nos resultados qualitativos.[424]
- Críticos sugerem que o conceito pode ser usado de forma rígida, levando a coletas excessivas ou pouco sensíveis a perspectivas únicas.[424]
- Pesquisadores contemporâneos recomendam usar a saturação de forma flexível, adaptada ao contexto, método e população estudada.[426]

RASCUNHO

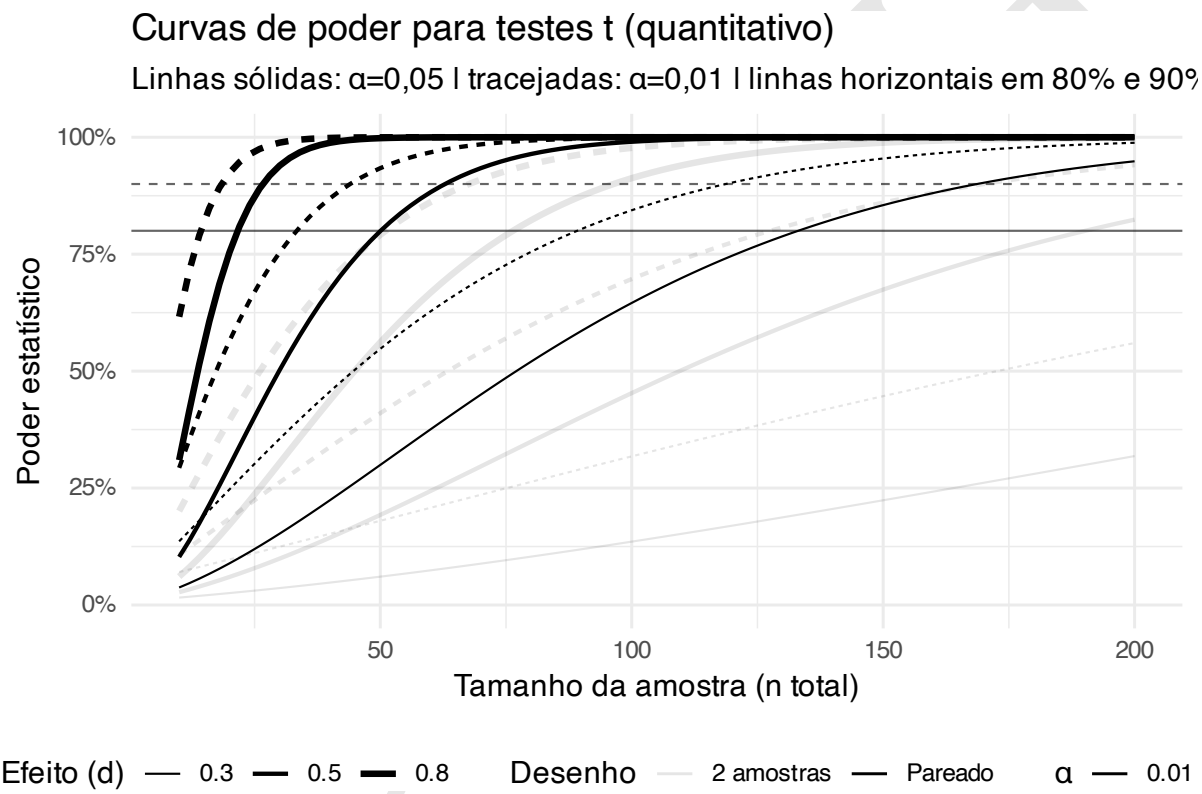


Figura 54.1: Curvas de poder para testes t (quantitativo). Linhas sólidas: $\alpha = 0,05$ | tracejadas: $\alpha = 0,01$ | linhas horizontais em 80% e 90% de poder.

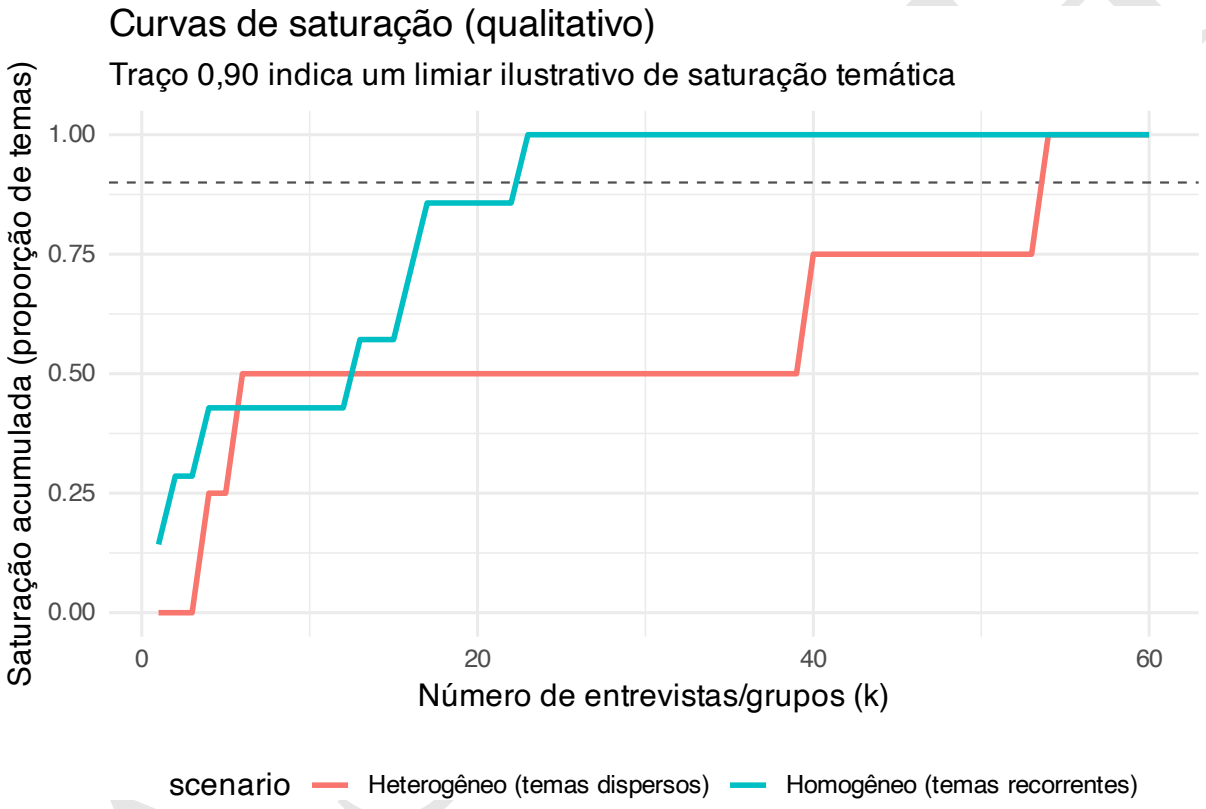


Figura 54.2: Curvas de saturação para estudos qualitativos de descoberta de temas.

54.2.5 Quais recomendações para tamanho de amostras de estudos qualitativos?

- Para entrevistas individuais: 9–12 entrevistas podem ser suficientes para saturação temática em contextos homogêneos; estudos heterogêneos ou multicêntricos exigem mais casos.[425,426]
- Para grupos focais: 4–8 grupos são geralmente adequados.[425]
- Para estudos multicêntricos: recomenda-se 20–40 entrevistas por local para alcançar saturação de metatemas.[426]
- É importante relatar não apenas o número de entrevistas, mas também como e quando a saturação foi avaliada.[427]

54.3 "Fome de dados"

54.3.1 O que significa "fome de dados"?

- *Data hungry* descreve a necessidade de um modelo contar com muitos eventos por variável (EPV) para alcançar estabilidade estatística.
- Enquanto a regressão logística atinge desempenho estável com cerca de 20–50 EPV, modelos como *random forests*, redes neurais e máquinas de vetor de suporte podem demandar >200 EPV para reduzir o otimismo e estabilizar o desempenho.

54.3.2 Por que a "fome de dados" é relevante?

- Em bases de dados pequenas, modelos clássicos tendem a ser mais robustos e menos suscetíveis a superajuste.[213]
- O uso de modelos modernos só se justifica quando há grandes bases de dados, caso contrário o ganho em acurácia é marginal.[213]
- Esse conceito conecta diretamente a escolha do modelo ao planejamento amostral.[213]

54.4 Eventos por variável (EPV) em modelos preditivos

54.4.1 Quantos eventos por variável (EPV) são necessários?

- Regressão logística: entre 20 e 50 EPV.[213]
- Árvore de decisão para classificação e regressão: cerca de 60 EPV.[213]
- Máquina de vetores de suporte, redes neurais e *random forests*: muitas vezes >200 EPV e ainda instáveis.[213]

54.4.2 O que acontece se não houver eventos suficientes?

- Modelos modernos podem apresentar alto otimismo (desempenho inflado no treino, mas ruim na validação).[213]
- Pequenos bancos de dados favorecem o uso de modelos clássicos.[213]

54.5 Cálculo do tamanho da amostra

54.5.1 Como calcular o tamanho da amostra?

- O tamanho amostral pode ser calculado por meio de fórmulas matemáticas que tendem a assegurar margens de erros tipos I (α) e II (β) para a estimação dos parâmetros populacionais (tamanho de efeito) a partir dos dados amostrais.[422]
- O tamanho da amostra deve ser calculado para cada um dos objetivos primários e/ou secundários, sendo escolhido o maior tamanho de amostra calculado para o estudo.[422]
- Geralmente é recomendado ser cético em relação às regras práticas para o tamanho da amostra, tais como a proporção entre o número de variáveis (ou eventos) e de participantes.[105]

RASCUNHO

54.5.2 Como especificar o tamanho de efeito esperado?

- Estudo-piloto — realizados nas mesmas condições do estudo, mas envolvendo um tamanho de amostra limitado — pode ser útil na estimativa do tamanho da amostra a partir do tamanho de efeito estimado.[422]
- Utilizar os limites dos intervalos de confiança de estudos-piloto de ensaios clínicos como estimativa do tamanho de efeito pode aumentar o poder estatístico da análise se comparado ao uso das estimativas pontuais obtidas no mesmo piloto.[428]
- Embora os testes de hipótese considerem efeito nulo para a hipótese nula — ex.: diferença de média ($H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$), correlação ($H_0 : r = 0$), associação ($H_0 : \beta = 0$ ou $H_0 : OR = 1$) —, em geral é improvável que os efeitos populacionais sejam de fato nulos (isto é, exatamente 0).[429]



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.2p.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção balanceados (2 amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.2p2n.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção não balanceados (2 amostras com diferente número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.anova.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de análise de variância balanceados (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.chisq.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de qui-quadrado χ^2.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.f2.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes com modelo linear geral.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.norm.test` para cálculo do tamanho da amostra para a média de uma distribuição normal com variância conhecida.



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.p.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção (1 amostra).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.r.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes de correlação (1 amostra).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.t.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes *t* de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).



O pacote *pwr*[330] fornece a função `pwr.t2n.test` para cálculo do tamanho da amostra para testes *t* de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).



O pacote *longpower*[418] fornece a função `power.mmrm` para calcular o tamanho da amostra para estudos com análises por modelo linear misto.

54.6 Perdas de amostra

54.6.1 O que é perda de amostra?

- Perda de amostra(s) — isto é, participante(s) ou unidade(s) de análise — pode ocorrer durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.[422]
- Perda amostral pode ocorrer por: abandono ou desistência do participante, perda de contato com o participante, perda de informação, ocorrência de eventos adversos, morte do participante, entre outros.[422]

54.6.2 Por que a perda de amostra é um problema?

- A perda de amostra reduz o tamanho efetivo de n e, portanto, o poder estatístico do estudo, elevando a probabilidade de erro tipo II (β).[105,422]
- A atrição diferencial também pode introduzir viés de seleção (ou de atrito), quando as características dos participantes que permanecem diferem sistematicamente das daqueles que se perdem ao seguimento.[422]

54.6.3 Como evitar perda de amostra?

- A perda de amostra pode ser compensada pelo aumento do tamanho da amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.[422]

54.7 Ajustes no tamanho da amostra

54.7.1 Por que ajustar o tamanho da amostra?

- O tamanho da amostra pode ser ajustado durante o estudo para compensar a perda de amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.[422]

54.7.2 Como ajustar para perda amostral?

- Aumentar o tamanho da amostra estimada n pela porcentagem d de perdas esperada ou prevista, para obter o tamanho da amostra efetiva n' (54.1):[422]

$$n' = \frac{n}{1-d} \tag{54.1}$$

54.8 Justificativa do tamanho da amostra

54.8.1 Como justificar o tamanho da amostra de um estudo?

- Em estudos que envolvem condições raras, pode ser difícil recrutar o número necessário de participantes devido à limitada disponibilidade de casos da população. Mesmo assim, é aconselhável determinar o tamanho da amostra.[422]
- Quando um estudo deste tipo não é possível, as considerações referentes ao tamanho da amostra são justificadas de acordo com o número máximo de pacientes que podem ser recrutados no decorrer do estudo.[422]

54.8.2 Como justificar o tamanho da amostra em estudos qualitativos?

- Pesquisas qualitativas devem apresentar uma justificativa explícita da amostra, relacionando-a à estratégia de coleta, aos objetivos e ao critério de saturação adotado.[427]

RASCUNHO

- A noção de "poder da informação" (*information power*) indica que quanto mais relevante e focada é a amostra em relação à pergunta de pesquisa, menor pode ser o número de participantes.[427]
- Relatar claramente o processo de decisão aumenta a transparência e a credibilidade da pesquisa.[427]

RASCUNHO

PARTE 10: ESTUDOS PRMÁRIOS

Delineando estudos envolvendo coleta ou simulações de dados

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 55

Estudo piloto e de viabilidade

55.1 Estudo piloto

55.1.1 O que é um estudo piloto?

- .?

55.2 Estudo de viabilidade

55.2.1 O que é um estudo de viabilidade?

- .?

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 56

Estudo observacional

56.1 Características

56.1.1 Quais são as características de estudos observacionais?

- .?

56.2 Emulação de ensaio-alvo

56.2.1 O que é uma emulação de ensaio-alvo?

- Emulação de ensaio-alvo (*Target Trial Emulation*) procura reproduzir, dentro de uma base de dados observacional, a estrutura de um ensaio clínico randomizado hipotético capaz de responder à pergunta científica de interesse.[430]
- O ensaio clínico hipotético que serviria como padrão ideal para responder à pergunta é denominado ensaio-alvo (*target trial*).[430]
- A abordagem utiliza dados observacionais já existentes, como registros clínicos, bases administrativas, bancos de seguros de saúde ou registros nacionais, para reproduzir o protocolo desse ensaio-alvo da forma mais fiel possível.[430]
- O objetivo da emulação de ensaio-alvo é reduzir vieses comuns em análises observacionais e aproximar a interpretação dos resultados daquela obtida em ensaios clínicos aleatorizados.[430]

56.2.2 Por que utilizar emulação de ensaio-alvo?

- Muitas perguntas clínicas não podem ser respondidas por ensaios clínicos aleatorizados devido a limitações éticas, financeiras ou logísticas.[430]
- A emulação de ensaio-alvo permite investigar efeitos de exposições, tratamentos ou políticas de saúde utilizando dados já disponíveis na prática clínica.[430]
- A explicitação prévia do protocolo do ensaio-alvo melhora a transparência metodológica e reduz ambiguidades na definição da pergunta causal.[430]
- A abordagem favorece maior clareza sobre quais pacientes, intervenções, desfechos e períodos de seguimento estão sendo efetivamente estudados.[430]

56.2.3 Quais elementos devem ser definidos em uma emulação de ensaio-alvo?

- Critérios de elegibilidade dos participantes.[430]
- Estratégias de intervenção comparadas.[430]
- Forma de alocação aos grupos.[430]
- Definição do tempo zero.[430]

RASCUNHO

- Duração e regras de seguimento.[430]
- Desfechos primários e secundários.[430]
- Plano de análise estatística.[430]

56.2.4 O que é o tempo zero?

- O tempo zero corresponde ao momento em que a elegibilidade é confirmada, a exposição ou intervenção é definida e o acompanhamento dos participantes se inicia.[430]
- A correta definição do tempo zero é fundamental para evitar vieses relacionados à temporalidade da exposição e do desfecho.[430]
- Em emulação de ensaio-alvo, o tempo zero deve ser equivalente ao que seria utilizado no ensaio clínico que está sendo emulado.[430]
- O tempo zero merece atenção especial, pois corresponde simultaneamente ao momento de elegibilidade, definição da exposição e início do seguimento.[430]

56.2.5 O que é viés do usuário prevalente?

- O viés do usuário prevalente ocorre quando participantes já em tratamento são incluídos no estudo após o início da exposição.[430]
- Nessa situação, indivíduos suscetíveis a eventos adversos podem ter abandonado o tratamento anteriormente, permanecendo apenas aqueles que o toleraram bem.[430]
- Como consequência, o risco associado ao tratamento pode ser subestimado.[430]
- A emulação de ensaio-alvo procura evitar esse viés ao priorizar usuários incidentes, isto é, participantes observados desde o início da exposição.[430]

56.2.6 O que é viés de tempo imortal?

- O viés de tempo imortal ocorre quando existe um período durante o qual o participante não poderia apresentar o desfecho e ainda assim permanecer elegível para determinado grupo de exposição.[430]
- Esse período artificialmente protegido pode produzir estimativas enviesadas do efeito da intervenção.[430]
- A sincronização adequada do tempo zero entre os grupos comparados constitui uma das principais estratégias para evitar esse viés.[430]

56.2.7 Como a aleatorização é emulada em ensaio-alvo?

- Em emulação de ensaio-alvo, essa aleatorização não existe, pois a exposição já ocorreu na prática clínica.[430]
- Para aproximar o equilíbrio entre os grupos, são utilizadas técnicas de ajuste para confundidores medidos, incluindo modelos multivariados, escores de propensão e ponderação por probabilidade inversa.[430]
- O ajuste reduz, mas não elimina completamente, o risco de confundimento.[430]

56.2.8 Quais são as vantagens da emulação de ensaio-alvo?

- Redução de vieses comuns em estudos observacionais.[430]
- Maior clareza na definição da pergunta causal.[430]
- Melhor alinhamento entre delineamento, análise e interpretação dos resultados.[430]
- Possibilidade de investigar questões inviáveis em ensaios clínicos aleatorizados.[430]
- Utilização de grandes bases de dados do mundo real.[430]

RASCUNHO

56.2.9 Quais são as limitações da emulação de ensaio-alvo?

- A aleatorização não é realmente realizada.[430]
- Confundidores não mensurados ou desconhecidos podem influenciar os resultados.[430]
- A qualidade da inferência depende da qualidade dos dados observacionais disponíveis.[430]
- Informações sobre exposição, desfechos e covariáveis podem apresentar erros ou imprecisões.[430]
- Viés residual pode permanecer mesmo após ajustes estatísticos.[430]
- A emulação de ensaio-alvo não substitui ensaios clínicos aleatorizados quando estes são viáveis.[430]

56.2.10 Quando utilizar a emulação de ensaio-alvo?

- Quando existe uma pergunta causal claramente definida.[430]
- Quando um ensaio clínico randomizado é inviável ou antiético.[430]
- Quando há disponibilidade de dados observacionais longitudinais de qualidade.[430]
- Quando é possível especificar previamente os componentes do ensaio-alvo que se deseja emular.[430]

56.2.11 A emulação de ensaio-alvo permite inferência causal?

- A emulação melhora substancialmente a validade de análises observacionais quando comparada a abordagens tradicionais.[430]
- Entretanto, a ausência de aleatorização verdadeira impede a eliminação completa do confundimento.[430]
- Os resultados de emulações devem ser interpretados como evidências observacionais robustas que fortalecem a inferência causal, mas não possuem o mesmo grau de proteção contra confundimento oferecido pelos ensaios clínicos aleatorizados.[430]

56.3 Diretrizes para redação

56.3.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos observacionais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies*.[431]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 57

Pesquisa por levantamento

57.1 Pesquisa por levantamento

57.1.1 O que é pesquisa por levantamento?

- .?

57.1.2 Quando utilizar um levantamento?

- .?

57.2 Levantamentos transversais

- .?

57.3 Levantamentos longitudinais

- .?

57.4 Painéis

- .?



O pacote *surveysd*[432] fornece a função `cpp_mean` para calcular médias aritméticas ou geométricas de dados.

57.5 Como melhorar a taxa de resposta?

- .?

RASCUNHO

57.6 Diretrizes para redação

57.6.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de levantamento?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *A Consensus-BasedChecklist for Reporting of Survey Studies (CROSS)*.[433]
- *AAPOR Reporting Guidelines for Survey Studies*.[434]
- *SURGE (The SUrvey Reporting GuidelinE)*.[435]
- *Improving the quality of Web surveys: the Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES)*.[436]

RASCUNHO

[1] https://www.equator-network.org/

Capítulo 58

Ensaios quase-experimentais

58.1 Características

58.1.1 Quais são as características de ensaios quase-experimentais?

- Ensaios quase-experimentais são delineamentos utilizados para avaliar o efeito de intervenções quando a aleatorização não é possível, prática ou ética.[218]
- Esses delineamentos buscam estimar efeitos causais por meio da comparação entre períodos, grupos ou tendências temporais, utilizando estratégias analíticas para aproximar um cenário contrafactual.[218]
- Em estudos quase-experimentais, a intervenção geralmente ocorre em condições do mundo real, frequentemente envolvendo políticas públicas, programas populacionais ou mudanças organizacionais.[218]
- A validade causal em estudos quase-experimentais depende fortemente da qualidade do delineamento, da disponibilidade de dados longitudinais e do controle adequado de fatores confundidores.[218]

58.2 Séries temporais interrompidas

58.2.1 O que são séries temporais interrompidas?

- Séries temporais interrompidas (*interrupted time series*, ITS) representam um dos delineamentos quase-experimentais mais robustos para avaliação de intervenções implementadas em um momento claramente definido no tempo.[218]
- Séries temporais interrompidas utilizam observações repetidas de um desfecho ao longo do tempo para estimar tendências anteriores à intervenção e compará-las ao comportamento observado após sua implementação.[218]
- Nesse delineamento, a tendência observada antes da intervenção é utilizada para construir um cenário contrafactual, representando a evolução esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido.[218]
- A comparação entre a tendência observada após a intervenção e o cenário contrafactual permite avaliar possíveis mudanças atribuíveis à intervenção.[218]
- Estudos de séries temporais interrompidas são particularmente úteis para avaliação de políticas públicas, legislações, campanhas populacionais e intervenções implementadas em larga escala.[218]

58.2.2 O que são séries temporais interrompidas controladas?

- Séries temporais interrompidas controladas incluem um grupo ou desfecho controle não exposto à intervenção para reduzir o impacto de confundidores variantes no tempo.[218,219]
- A inclusão de controles fortalece a inferência causal ao permitir distinguir mudanças atribuíveis à intervenção de tendências temporais externas.[218]
- Grupos controle devem apresentar comportamento temporal semelhante ao grupo exposto antes da intervenção.[219]
- Desfechos controle podem ser utilizados quando não existe um grupo populacional comparável disponível.[218]

RASCUNHO

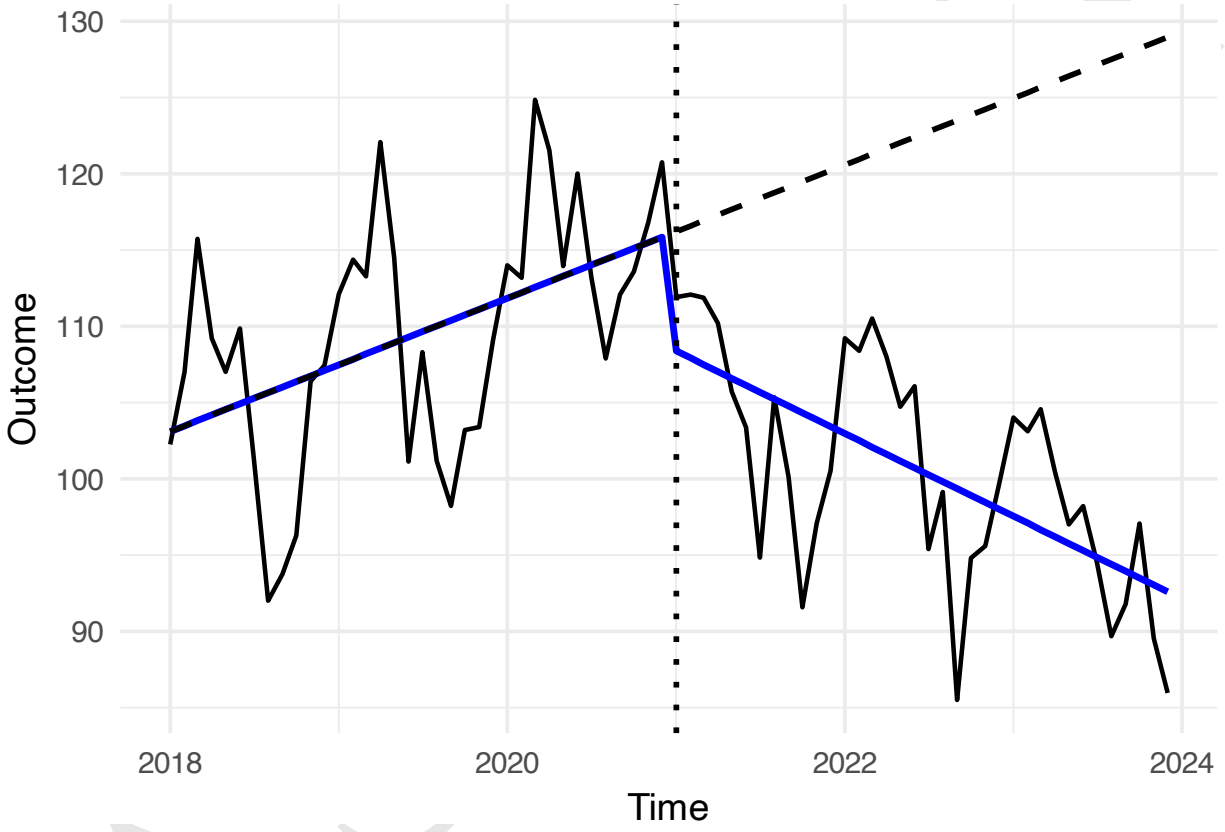


Figura 58.1: Análise de série temporal interrompida utilizando regressão segmentada. Linha azul: valores preditos pelo modelo. Linha tracejada: cenário contrafactual. Linha pontilhada: momento da intervenção.

Tabela 58.1: Base de dados simulada para análise de série temporal interrompida. A tabela apresenta as primeiras e últimas linhas da base, com um resumo do período intermediário indicado por reticências.

Month	Time	Intervention	Time After	Outcome
2018-01-01	1	0	0	102.258097413791
2018-02-01	2	0	0	107.007493272342
2018-03-01	3	0	0	115.734833256597
2018-04-01	4	0	0	109.210236795974
2018-05-01	5	0	0	107.017150940644
...	...	...	...	...
2023-08-01	68	1	32	89.6838136766465
2023-09-01	69	1	33	91.789069871519
2023-10-01	70	1	34	97.0721355122331
2023-11-01	71	1	35	89.5358753357739
2023-12-01	72	1	36	85.9633244974367

58.2.3 Quando utilizar séries temporais interrompidas?

- Séries temporais interrompidas são apropriadas quando a intervenção ocorre em um momento claramente identificável e existem observações repetidas antes e depois da implementação.[218]
- O delineamento é especialmente útil quando ensaios experimentais aleatorizados não são possíveis, como em avaliações retrospectivas de políticas públicas ou intervenções implementadas para toda a população.[218]
- Desfechos com resposta relativamente rápida à intervenção são mais adequados para ITS, pois facilitam a identificação temporal do efeito.[218]
- A utilização de dados rotineiros longitudinais favorece a aplicação do delineamento, especialmente quando há número suficiente de observações antes e depois da intervenção.[218]

58.2.4 Como selecionar o modelo em séries temporais interrompidas?

- A seleção do modelo é uma etapa central em estudos de séries temporais interrompidas, pois o efeito estimado depende da forma como o contrafactual e o impacto da intervenção são especificados.[437]
- O contrafactual deve representar a trajetória esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido, sendo geralmente construído pela extrapolação da tendência pré-intervenção.[437]
- A definição inadequada do contrafactual pode levar à superestimação ou subestimação do efeito da intervenção.[437]
- A escolha do período pré-intervenção deve considerar qualidade dos dados, mudanças nos sistemas de registro, intervenções anteriores e eventos externos capazes de alterar a tendência do desfecho.[437]
- O modelo de impacto deve ser definido a priori, com base no conhecimento substantivo sobre a intervenção e o desfecho, evitando a escolha retrospectiva do modelo que melhor se ajusta aos dados.[437]
- O impacto da intervenção pode ser abrupto, gradual, imediato, tardio, transitório ou sujeito a enfraquecimento ao longo do tempo.[437]
- Quando há incerteza sobre a especificação do modelo, análises de sensibilidade previamente definidas podem ser utilizadas para avaliar a robustez dos resultados.[437]
- Modelos muito flexíveis ou escolhidos de forma puramente orientada pelos dados aumentam o risco de identificar efeitos espúrios atribuídos à intervenção.[437]
- Os estudos devem relatar de forma transparente as decisões de modelagem, justificando o período analisado, a forma da tendência, os confundidores variantes no tempo, a sazonalidade e o modelo de impacto escolhido.[437]

58.2.5 O que é o modelo contrafactual em séries temporais interrompidas?

- O cenário contrafactual corresponde à trajetória esperada do desfecho caso a intervenção não tivesse ocorrido.[218]
- Em ITS, o contrafactual é geralmente estimado a partir da tendência observada no período pré-intervenção.[218]

RASCUNHO

- A inferência sobre o efeito da intervenção é baseada na diferença entre os valores observados após a intervenção e os valores esperados segundo o cenário contrafactual.[218]
- A especificação inadequada do modelo contrafactual pode levar à interpretação incorreta do efeito da intervenção.[218]

58.2.6 O que representam mudanças de nível e inclinação em séries temporais interrompidas?

- Mudança de nível representa uma alteração imediata no desfecho após a intervenção.[218]
- Mudança de inclinação representa uma alteração gradual na tendência temporal após a intervenção.[218]
- Intervenções podem produzir apenas mudança de nível, apenas mudança de inclinação ou ambas simultaneamente.[218]
- A interpretação do efeito depende do modelo de impacto especificado para a intervenção.[218]

58.2.7 Por que especificar o modelo de impacto a priori?

- A especificação do modelo de impacto antes da análise reduz o risco de interpretações espúrias baseadas em flutuações aleatórias dos dados.[218]
- A escolha do modelo de impacto deve considerar o conhecimento prévio sobre o mecanismo da intervenção e o tempo esperado para manifestação do efeito.[218]
- A seleção do modelo baseada apenas na inspeção visual dos resultados aumenta a probabilidade de conclusões artefatuais sobre o efeito da intervenção.[218]

58.2.8 Como avaliar heterogeneidade de efeito em séries temporais interrompidas?

- Termos de interação podem ser incorporados aos modelos ITS para avaliar se o efeito da intervenção varia entre subgrupos populacionais.[219]
- Interações entre variáveis de interesse e os componentes da ITS permitem investigar diferenças no nível basal, na mudança imediata e na alteração da tendência temporal.[219]
- Características individuais, institucionais ou regionais podem modificar o efeito observado da intervenção.[219]
- Modelos estratificados e análises multinível podem ser utilizados para lidar com heterogeneidade entre unidades observacionais.[219]

58.2.9 Quais são os principais pressupostos de séries temporais interrompidas?

- O delineamento assume que a tendência observada antes da intervenção continuaria inalterada na ausência da intervenção.[219]
- O modelo assume ausência de eventos externos que modifiquem sistematicamente a tendência temporal durante o período pós-intervenção.[219]
- A linearidade das tendências temporais deve ser avaliada antes da modelagem, especialmente em análises de regressão segmentada.[219]
- A presença de mudanças graduais na população ao longo do tempo pode introduzir viés quando não adequadamente controlada.[219]

58.2.10 Quais são as limitações de modelos ITS simples?

- Modelos ITS básicos frequentemente assumem tendências lineares pré-intervenção.[219]
- Modelos simples podem não controlar adequadamente mudanças nas características da população ao longo do tempo.[219]
- A ausência de grupos ou desfechos controle dificulta a distinção entre efeitos da intervenção e eventos externos concorrentes.[219]
- A utilização de poucos pontos temporais antes da intervenção pode dificultar a avaliação da linearidade da tendência pré-intervenção.[219]

RASCUNHO

58.2.11 Quais são as principais ameaças à validade em séries temporais interrompidas?

- Estudos ITS podem ser afetados por confundidores variantes no tempo, especialmente fatores que modificam simultaneamente o desfecho e o período pós-intervenção.[218]
- Eventos concorrentes à intervenção podem dificultar a atribuição causal do efeito observado.[218]
- Mudanças nos sistemas de registro ou coleta de dados ao longo do tempo podem introduzir viés na estimativa do efeito.[218]
- A ausência de controle adequado para tendências temporais e sazonalidade pode produzir estimativas incorretas da associação entre intervenção e desfecho.[218]

58.2.12 O que é autocorrelação em séries temporais interrompidas?

- Autocorrelação ocorre quando observações consecutivas da série temporal são mais semelhantes entre si do que observações mais distantes no tempo.[218]
- A presença de autocorrelação viola a suposição de independência das observações em modelos de regressão convencionais.[218]
- A autocorrelação residual deve ser investigada por meio de análise gráfica dos resíduos e funções de autocorrelação parcial.[218]
- Métodos como regressão de Prais-Winsten e modelos ARIMA podem ser utilizados para ajustar autocorrelação residual em séries temporais.[218]

58.2.13 Como controlar sazonalidade em séries temporais interrompidas?

- Muitos desfechos apresentam padrões sazonais que podem influenciar a tendência temporal observada.[218]
- A sazonalidade pode ser controlada utilizando estratificação temporal, funções seno-cosseno (Fourier terms) ou splines.[218]
- O controle da sazonalidade reduz o risco de confundimento temporal e melhora a validade das estimativas do efeito da intervenção.[218]

58.3 Diretrizes para redação

58.3.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios quase-experimentais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for reporting non-randomised studies*.[438]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 59

Ensaios experimentais

59.1 Ensaio experimental aleatorizado

59.1.1 Quais são as características de ensaios experimentais aleatorizados?

- A característica essencial de um ensaio experimental aleatorizado é a comparação entre grupos.[439]
- Quanto à unidade de alocação:[440]
  - Individual
  - Agrupado
- Quanto ao número de braços:[440]
  - Múltiplos
- Quanto ao número de centros:[440]
  - Único
  - Múltiplos
- Quanto ao cegamento:[440]
  - Aberto
  - Simples-cego
  - Duplo-cego
  - Triplo-cego
  - Quádruplo-cego
- Quanto à alocação:[440]
  - Sem sorteio
  - Estratificada (centro apenas)
  - Estratificada
  - Minimizada
  - Estratificada e minimizada

59.1.2 Quais são as estratégias metodológicas para reduzir vieses?

- Grupo controle: comparar a intervenção a um cuidado usual ou controle ativo ajuda a isolar o efeito específico do tratamento, reduzindo vieses de confusão e maturação.[?]
- Grupo placebo: prepara uma intervenção indistinguível da ativa para mitigar expectativas de participantes e profissionais, reduzindo viés de desempenho e detecção.[?]
- Controle *sham*: em intervenções de procedimento (p.ex., cirúrgicas/fisioterapêuticas), um comparador que reproduz etapas não-específicas do procedimento controla efeitos placebo e da atenção.[?]
- Cegamento: mascarar participantes, profissionais, avaliadores e/ou analistas diminui vieses de desempenho e detecção; deve-se explicitar quem foi cegado e como a manutenção do cegamento foi assegurada.[?]

RASCUNHO

59.2 Modelos de análise de comparação

59.2.1 Que modelos podem ser utilizados para comparações?

- As abordagens mais utilizadas consistem em comparar o desfecho medido após a intervenção ou a mudança do desfecho entre os momentos pré e pós-intervenção (Δ) entre os grupos.[441]
- Quando as médias da variável de desfecho são equivalentes entre os grupos no início do estudo, ambas as abordagens estimam, em média, o mesmo efeito de tratamento.[441]
- Na presença de diferenças basais, as estimativas passam a depender da correlação entre as medidas pré e pós-intervenção, então a análise baseada na mudança não controla adequadamente os desbalanços iniciais.[441]
- A abordagem mais recomendada é a análise de covariância (ANCOVA) (59.1), que utiliza o desfecho pós-intervenção (Y_{ij}) como variável resposta e ajusta a comparação entre os grupos pelos valores basais (X_{ij}) de cada participante (i).[31,441]

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij} + \beta_2 Z_j + \epsilon_{ij} \tag{59.1}$$

- A ANCOVA aplicada ao desfecho pós-intervenção apresenta menor viés na estimação dos parâmetros, maior precisão das estimativas, melhor cobertura nominal dos intervalos de confiança e maior poder estatístico do que a análise baseada no escore de mudança ou outros métodos de comparação entre grupos.[442]
- Alternativamente, pode-se modelar o escore de mudança ($\Delta = Y_{ij} - X_{ij}$) como variável de desfecho, cujomodelo é equivalente a uma regressão linear do escore de mudança sobre o grupo de tratamento (59.2).[31,443]

$$(Y_{ij} - X_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 Z_j + \epsilon_{ij} \tag{59.2}$$

- Embora a análise do escore de mudança seja simples de interpretar, ela tende a apresentar menor precisão e menor poder estatístico do que a ANCOVA quando existe correlação entre as medidas pré e pós-intervenção.[441,442]
- A análise de variância (ANOVA) e os modelos lineares mistos (MLM) constituem alternativas para situações específicas. Em estudos com apenas uma medida pós-intervenção, a ANOVA costuma ser menos eficiente que a ANCOVA por não ajustar os valores basais.[442]
- Em estudos com múltiplas medições por participante, os modelos lineares mistos, incluindo efeitos aleatórios para o indivíduo e, quando pertinente, para o centro de pesquisa, permitem modelar a correlação intraindivíduo e lidar com dados ausentes sob o pressuposto de ausência ao acaso (MAR).[444]
- Para desfechos contínuos longitudinais, os modelos lineares mistos para medidas repetidas (MMRM) dispensam imputação explícita dos dados ausentes e, sob o pressuposto de MAR, tendem a apresentar cobertura dos intervalos de confiança e controle do erro do tipo I satisfatórios.[445]

59.3 Comparação na linha de base

59.3.1 O que são dados na linha de base?

- Dados sociodemográficos, clínicos e funcionais são coletados na linha de base sobre cada participante no momento da aleatorização.[446]
- Os dados de linha de base são usados para caracterizar os pacientes incluídos no estudo e para mostrar que os grupos de tratamento estão bem equilibrados.[446]
- Dados da linha de base podem ser utilizados para a aleatorização de modo a balancear ou estratificar os grupos considerando alguns fatores-chave.[446]
- Dados da linha de base podem ser utilizados como ajuste de covariável para análise do resultado por grupo de tratamento.[446]

RASCUNHO

59.3.2 O que é comparação entre grupos na linha de base?

- A comparação refere-se ao teste de hipótese nula de não haver diferença (‘balanço’ ou ‘equilíbrio’) entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base.[447]
- A interpretação isolada do P-valor da comparação entre grupos na linha de base não permite identificar as razões para eventuais diferenças.[447]



O pacote *cobalt*[448] fornece a função `bal.tab` para gerar estatísticas de balanceamento de covariáveis em relação a uma variável de tratamento.

59.3.3 Quais são as razões para diferenças entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base?

- Acaso.[356,447]
- Viés.[356,447]
- Tamanho da amostra.[356,447]
- Má conduta científica.[356]

59.3.4 Como lidar com potenciais diferenças entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base?

- Na fase de projeto: identifique as variáveis prognósticas do desfecho de acordo com a literatura.[449]
- Na fase de análise: inclua as variáveis prognósticas nos modelos para ajuste.[449]

59.4 Comparação entre grupos

59.4.1 O que é comparação entre grupos??

- A comparação se refere ao teste de hipótese nula de não haver diferença (‘alteração’ ou ‘mudança’) pós-tratamento entre grupos de tratamento.[439]

59.4.2 O que pode ser comparado entre grupos?

- Valores pós-tratamento; mudança entre linha de base e pós-tratamento; mudança percentual da linha de base.[450]

59.4.3 Qual é a comparação entre grupos mais adequada?

- Análise de covariância (ANCOVA) que analisa o pós-tratamento com a linha de base como covariável é a opção que possui maior poder estatístico.[450]
- Mudança entre linha de base e pós-tratamento tem poder adequado apenas quando a correlação entre linha de base e pós-tratamento é alta.[450]

59.5 Comparação de subgrupos

59.5.1 O que é comparação de subgrupos?

- Análises de subgrupos podem ser realizadas para avaliar se as diferenças no resultado do tratamento (ou a falta delas) dependem de algumas características na linha de base dos pacientes.[446]

59.5.2 Como realizar a comparação de subgrupos?

- Testes estatísticos de interação (que avaliam se um efeito de tratamento difere entre subgrupos) devem ser usados, e não apenas a inspeção dos P-valores do subgrupo.[446,451]
- Somente se o teste de interação estatística apoiar um efeito de subgrupo as conclusões poderão ser influenciadas.[446,451]

RASCUNHO

59.5.3 Como interpretar a comparação de subgrupos?

- As análises de subgrupos devem ser consideradas exploratórias. Raramente modificam as conclusões principais do estudo.[446,451]
- Sua credibilidade é maior quando se restringem ao desfecho primário e a um número reduzido de subgrupos predefinidos.[446]
- Também devem ser fundamentadas em hipóteses biologicamente plausíveis.[446] É importante verificar se o estudo possui poder estatístico suficiente para detectar efeitos realistas nos subgrupos.[446]
- Diferenças observadas em um subgrupo devem ser interpretadas com cautela quando o efeito global do tratamento não é estatisticamente significativo.[446]

59.6 Efeito de interação

59.6.1 Por que analisar o efeito de interação?

- O principal problema de pesquisa é se há uma diferença pré - pós maior em um grupo do que em outro(s).[439]
- A comparação de subgrupos por meio de testes de significância de hipótese nula separados é enganosa por não testar (comparar) diretamente os tamanhos dos efeitos dos tratamentos.[452]
- Revisões recentes destacam que a interpretação de interações requer parcimônia (predefinição, plausibilidade biológica e controle do error-rate), e recomendam relatar estimativas e intervalos de confiança por subgrupo junto com o teste formal de interação.[221]

59.6.2 Quando usar o termo de interação?

- Análise de efeito de interação pode ser usada para testar se o efeito de um tratamento varia entre dois ou mais subgrupos de indivíduos, ou seja, se um efeito é modificado pelo(s) outros(s) efeito(s).[222]
- A interação entre duas (ou mais) variáveis pode ser utilizada para comparar efeitos do tratamento em subgrupos de ensaios experimentais.[453]
- O poder estatístico para detectar efeitos de interação é limitado.[453]

59.7 Ajuste de covariáveis

59.7.1 Quais variáveis devem ser utilizadas no ajuste de covariáveis?

- A escolha das características de linha de base pelas quais uma análise é ajustada deve ser determinada pelo conhecimento prévio de uma possível influência no resultado, em vez da evidência de desequilíbrio entre os grupos de tratamento no estudo.[449]

59.7.2 Quais os benefícios do ajuste de covariáveis?

- Ajustar por covariáveis ajuda a estimar os efeitos do tratamento para o indivíduo, assim como aumenta a eficiência dos testes para hipótese nula e a validade externa do estudo.[454]
- Incluir a variável de desfecho medida na linha de base como covariável — independentemente de a análise ser realizada com a medida pós-tratamento da mesma variável ou a diferença para a linha de base — pode aumentar o poder estatístico do estudo.[455]
- Incluir outras variáveis medidas na linha de base, com potencial para serem desbalanceadas entre grupos após a aleatorização, diminui a chance de afetar as estimativas de efeito dos tratamentos.[455]

59.7.3 Quais os riscos do ajuste de covariáveis?

- Incluir covariáveis que não são prognósticas do desfecho pode reduzir o poder estatístico do estudo.[455]
- Incluir covariáveis com dados perdidos pode reduzir o tamanho amostral e consequentemente o poder estatístico do estudo (análise de casos completos) ou levar a desvios do plano de análise por exclusão de covariáveis prognósticas.[455]

RASCUNHO

59.8 Imputação de dados perdidos

59.8.1 Como lidar com os dados perdidos em desfechos?

- Em dados longitudinais com poucas medidas repetidas e um número reduzido de variáveis, a imputação multivariada por equações encadeadas (*multivariate imputation by chained equations*, MICE) é uma abordagem adequada.[120,456]
- Além de ser computacionalmente eficiente, a MICE produz estimativas acuradas e precisas dos parâmetros.[120,456]
- Para dados perdidos em desfechos dicotômicos, a imputação por equações encadeadas (MICE)[126] e a correspondência média preditiva (predictive mean matching, PMM)[127,128] apresentam desempenho semelhante.[457]

59.8.2 Como lidar com os dados perdidos em covariáveis?

- A imputação de valores ausentes de uma covariável pela média do respectivo grupo produz estimativas não enviesadas do efeito do tratamento.[455]
- Essa estratégia preserva o erro do tipo I e aumenta o poder estatístico em comparação com a análise de casos completos.[455]



Os pacotes *mice*[126] e *miceadds*[129] fornecem funções `mice` e `mi.anova` para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

59.9 Diretrizes para redação

59.9.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios experimentais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials*.[458]



O pacote *consort*[372] fornece a função `consort_plot` para elaboração do fluxograma de ensaios experimentais no formato padrão.

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 60

Ensaios cruzados

60.1 Características

60.1.1 O que é um ensaio cruzado?

- Um ensaio cruzado é um tipo de ensaio clínico em que cada participante recebe mais de um tratamento em períodos sucessivos do estudo.[459]
- Nesse delineamento, o próprio participante funciona como seu próprio controle, permitindo comparar os efeitos dos tratamentos dentro do mesmo indivíduo.[459]
- Os tratamentos são administrados em sequência, geralmente separados por um período de *washout* para eliminar efeitos residuais do tratamento anterior.[459]

60.1.2 Qual é a principal característica metodológica de ensaios cruzados?

- Cada participante recebe todos os tratamentos investigados, porém em ordens diferentes determinadas por aleatorização.[459]
- Os participantes são alocados em grupos de sequência, por exemplo A–B ou B–A.[459]
- A comparação entre tratamentos é baseada nas diferenças intraindividuais entre os períodos de tratamento.[459]

60.1.3 Quais são os principais componentes de um ensaio cruzado?

- Períodos de estudo: fases sucessivas em que cada tratamento é administrado.[459]
- Sequências de tratamento: ordem em que os tratamentos são recebidos pelos participantes (ex.: A–B ou B–A).[459]
- Período de *washout*: intervalo entre os períodos de tratamento para evitar efeitos residuais.[459]
- Aleatorização da sequência: distribuição aleatória dos participantes nas sequências de tratamento.[459]

60.1.4 Quais são as principais vantagens dos ensaios cruzados?

- Reduzem o impacto de variáveis de confusão entre participantes, pois cada indivíduo atua como seu próprio controle.[459]
- Possuem maior poder estatístico para detectar diferenças entre tratamentos em comparação com estudos paralelos com o mesmo tamanho amostral.[459]
- Ensaios cruzados requerem amostras menores para alcançar o mesmo nível de poder estatístico, pois a variabilidade entre participantes é controlada pelo próprio delineamento.[459]
- No entanto, o tempo total do estudo pode ser maior, pois cada participante passa por múltiplos períodos de tratamento.[459]

RASCUNHO

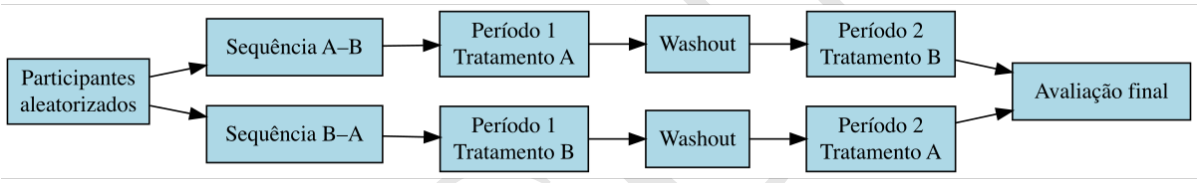


Figura 60.1: Delineamento de um ensaio cruzado com dois tratamentos (A e B) e dois períodos de observação. Os participantes são aleatorizados para receber os tratamentos em ordens diferentes (A–B ou B–A), com um período de washout entre eles. A avaliação final é realizada após o segundo período de tratamento.

RASCUNHO

60.1.5 Quais são as limitações dos ensaios cruzados?

- Podem ocorrer efeitos de período, nos quais o tempo ou a familiarização com o estudo influencia o desfecho.[459]
- Podem ocorrer efeitos de *carryover*, quando o efeito do tratamento anterior persiste no período seguinte.[459]
- O delineamento exige períodos de *washout* adequados para minimizar esses efeitos.[459]

60.2 Análise estatística

60.2.1 Quais são as considerações para análise estatística de ensaios cruzados?

- Estudos cruzados devem relatar claramente a sequência de tratamento utilizada, o número de participantes em cada sequência e as perdas ocorridas em cada período.[460]
- Recomenda-se apresentar resultados por período e por sequência, permitindo avaliar possíveis efeitos de período ou carryover.[460]

60.2.2 Como os efeitos do tratamento são avaliados em ensaios cruzados?

- A análise é baseada na diferença intraindivíduo entre os resultados observados nos diferentes períodos de tratamento.[459]
- Essas diferenças são comparadas entre os grupos de sequência definidos pela aleatorização.[459]
- O efeito do tratamento pode ser estimado a partir das diferenças intraindividuais entre os períodos de tratamento.[459]
- Essas diferenças são comparadas entre os grupos de sequência definidos pela aleatorização.[459]
- Em delineamentos simples (2x2), essa comparação pode ser realizada utilizando o teste t aplicado às diferenças entre tratamentos.[459]
- Modelos lineares mistos são frequentemente utilizados em ensaios cruzados modernos, pois permitem incorporar efeitos de tratamento, período e indivíduo no mesmo modelo.[460]

60.2.3 Como verificar a presença de efeitos de *carryover*?

- Deve ser realizado um teste preliminar para avaliar se há efeito residual do tratamento anterior.[459]
- Esse teste compara as somas dos resultados obtidos nos dois períodos entre os grupos de sequência.[459]
- Caso seja detectado efeito de *carryover* significativo, a análise convencional do ensaio cruzado não deve ser aplicada.[459]
- Quando o efeito de *carryover* é relevante, o delineamento cruzado pode perder validade, pois os efeitos do tratamento deixam de ser independentes entre períodos.[460]

60.2.4 O que fazer quando há evidência de *carryover*?

- Uma abordagem tradicional é analisar apenas os dados do primeiro período do estudo. Nesse caso, o estudo passa a ser analisado de forma semelhante a um ensaio paralelo. Entretanto, essa estratégia pode reduzir a validade estatística das conclusões.[459]

60.2.5 Como lidar com dados perdidos em ensaios cruzados?

- Dados perdidos são comuns em ensaios cruzados e podem introduzir viés se não forem tratados adequadamente.[460]
- Modelos de efeitos mistos permitem utilizar todas as observações disponíveis e são especialmente úteis quando há dados incompletos.[460]
- Em situações de possível ausência MNAR, recomenda-se realizar análises de sensibilidade para avaliar a robustez das conclusões.[460]

RASCUNHO

60.3 Extensões do delineamento

60.3.1 Existem variações do ensaio cruzado?

- Ensaios cruzados podem incluir mais de dois tratamentos ou mais de dois períodos de observação.[459]
- Em estudos de bioequivalência, pode-se utilizar delineamentos replicados com múltiplos períodos.[459]
- Esses delineamentos mais complexos geralmente exigem modelos estatísticos mais avançados, como modelos mistos.[459]

60.4 Diretrizes para redação

60.4.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios cruzados?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *CONSORT 2010 statement: extension to randomised crossover trials*.[461]

RASCUNHO

[1] https://www.equator-network.org/

Capítulo 61

n-de-1

61.1 Ensaio n-de-1

61.1.1 O que são ensaios n-de-1?

- Ensaios n-de-1 são delineamentos experimentais em que um único paciente recebe, em períodos alternados, duas ou mais intervenções (ex.: tratamento A e tratamento B).[462]
- Cada ciclo é formado por dois períodos (AB ou BA), cuja ordem é randomizada, garantindo controle temporal e redução de vieses.[462]
- O foco está na comparação intraindivíduo, permitindo avaliar diretamente se o paciente em questão responde melhor a uma intervenção.[462]
- Os ensaios n-de-1 podem ser conduzidos individualmente ou em séries de pacientes submetidos ao mesmo protocolo experimental. Nas séries, a avaliação primária permanece centrada no indivíduo, embora análises adicionais possam combinar os resultados para estimar efeitos de tratamento em nível populacional.[463]

61.1.2 Quando é apropriado conduzir ensaios n-de-1?

- Doenças crônicas estáveis, em que o desfecho pode ser observado repetidamente.[462]
- Condições raras ou com grande heterogeneidade de resposta entre pacientes.[462]
- Situações clínicas de incerteza, quando se deseja personalizar o tratamento.[462]
- Ensaios n-de-1 devem ser utilizados principalmente para apoiar decisões clínicas sobre o cuidado de um paciente individual, e não para estimar efeitos médios em populações.[464]
- Eles são uma opção viável quando se lidam com intervenções de muito baixo volume, como em doenças raras ou ultrarraras, nas quais ensaios tradicionais são inviáveis.[464]
- Uma ampla variedade de tecnologias em saúde pode ser avaliada por ensaios n-de-1, incluindo medicamentos, dispositivos, intervenções dietéticas e comportamentais, desde que atendam aos critérios de início de efeito e ausência de efeitos residuais prolongados.[464]
- Para que uma tecnologia seja adequada a um ensaio n-de-1, seu efeito deve surgir em um intervalo de tempo que possa ser medido dentro de um período de estudo factível.[464]
- Tecnologias avaliadas em ensaios n-de-1 não devem apresentar efeitos de “carryover” prolongados; quando isso não é possível, é necessário empregar estratégias adequadas de washout.[464]
- Ensaios n-de-1 são particularmente úteis para avaliar tecnologias caras ou com efeitos adversos relevantes, permitindo verificar se, para aquele paciente específico, os benefícios superam os riscos e os custos.[464]
- Esses ensaios podem responder perguntas sobre se o tratamento funciona, se funciona melhor do que alternativas existentes, qual tratamento é mais adequado para um paciente específico ou se a resposta ao tratamento varia entre indivíduos.[464]

RASCUNHO

61.1.3 Qual a relevância dos ensaios n-de-1?

- Os ensaios n-de-1 permitem decisões clínicas personalizadas e baseadas em evidência direta.[462]
- Quando combinados, podem gerar estimativas comparáveis às de ensaios clínicos convencionais, mantendo o foco centrado no paciente.[462]
- Representam uma alternativa metodológica robusta para cenários de incerteza terapêutica.[462]

61.2 Aspectos metodológicos

61.2.1 Quais são os principais aspectos do delineamento de ensaios n-de-1?

- A escolha do desfecho primário deve ser guiada diretamente pela pergunta clínica que o ensaio pretende responder.[464]
- Sempre que possível, recomenda-se combinar desfechos relatados pelo paciente com medidas mais objetivas, especialmente em ensaios envolvendo tratamentos caros ou de maior risco.[464]
- Ensaios n-de-1 podem avaliar não apenas eficácia, mas também outros desfechos relevantes para o paciente, como efeitos adversos, qualidade de vida e preferências pessoais.[464]
- O comparador do tratamento deve ser escolhido de acordo com a pergunta de pesquisa, podendo ser placebo, tratamento ativo ou cuidado padrão.[464]
- O foco do tratamento em um ensaio n-de-1 pode ser a doença em si, sintomas específicos, efeitos colaterais ou a satisfação do paciente com a intervenção.[464]
- Na prática, a maioria dos ensaios n-de-1 compara duas tecnologias; a comparação de três ou mais aumenta significativamente a complexidade operacional.[464]
- O número de períodos do estudo deve equilibrar precisão e viabilidade, considerando duração total do ensaio e carga para o paciente.[464]
- O cegamento deve ser utilizado sempre que viável; quando não for possível, outras formas de minimizar viés, como avaliação cega de desfechos, são recomendadas.[464]
- A aleatorização da sequência de tratamentos é recomendada, preferencialmente em blocos, para reduzir vieses e efeitos relacionados ao tempo.[464]
- Análises interinas podem ser consideradas, permitindo interromper o ensaio precocemente caso haja evidência suficiente de benefício ou dano.[464]
- Quando há risco de efeitos residuais entre períodos, devem ser empregados *washout* tradicionais ou *washout* ativo, sempre ponderando rigor metodológico e segurança do paciente.[464]
- A interpretação dos resultados não deve se basear apenas em significância estatística; a relevância clínica do efeito é essencial.[464]
- A análise central de um ensaio n-de-1 é a análise intra-paciente, que avalia se houve um efeito clinicamente importante para aquele indivíduo.[464]
- Quando vários ensaios n-de-1 são conduzidos, seus resultados podem ser combinados para estimar efeitos médios e avaliar a consistência entre pacientes.[464]
- O envolvimento de pacientes e do público é fundamental em todas as etapas do ensaio n-de-1, incluindo planejamento, definição de desfechos, interpretação, disseminação e implementação dos resultados.[464]

61.2.2 Quantos períodos são usualmente utilizados?

- A mediana observada em ensaios recentes foi de 6 períodos (intervalo interquartil 4–8).[463]
- Esse número parece representar um equilíbrio entre maior precisão estatística (mais períodos) e viabilidade prática e adesão do paciente (menos períodos).[463]

61.2.3 Como são utilizados os períodos de washout?

- A necessidade e a duração do *washout* devem ser consideradas no planejamento do ensaio, pois influenciam sua duração total e a viabilidade de realizar múltiplos períodos de tratamento.[463]

RASCUNHO

61.2.4 Como é feita a aleatorização?

- A ordem dos tratamentos em cada ciclo é definida aleatoriamente (ex.: AB, BA, AB…).[462]
- A aleatorização reduz viés de período e efeito de expectativa.[462]

61.2.5 Quais perguntas de inferência podem ser respondidas?

- Q1: Há efeito do tratamento dentro dos ciclos de um paciente?[462]
- Q2: Qual é o efeito médio observado nos pacientes estudados?[462]
- Q3: O efeito é homogêneo ou heterogêneo entre pacientes?[462]
- Q4: Qual é o efeito específico em cada paciente individual?[462]
- Q5: Qual é o efeito esperado em populações semelhantes?[462]

61.3 Análise de dados

61.3.1 Como são feitas as análises?

- Comparações intraindivíduo (testes pareados ou estimativas de efeito médio por paciente).[462]
- Combinação de múltiplos n-de-1 por meio de meta-análises ou modelos mistos para inferências em nível populacional.[462]

61.3.2 Quais métodos estatísticos têm sido utilizados recentemente?

- Diversos métodos têm sido aplicados, incluindo testes *t*, modelos de regressão, modelos Bayesianos, testes não paramétricos, modelos mistos, e inspeção gráfica.[463]

61.3.3 É adequado utilizar P-valores em ensaios n-de-1?

- Em ensaios n-de-1 a interpretação deve ser cautelosa, pois um P-valor não significativo não exclui a presença de efeito clinicamente relevante.[463]
- Estimativas pontuais e intervalos de confiança podem ser mais informativos para decisões clínicas individuais.[463]

61.3.4 Como os dados de ensaios n-de-1 podem ser visualizados?

- *Trellis plot*, no qual cada painel representa um paciente e cada ponto corresponde a um ciclo, plotando-se o desfecho sob B no eixo Y e sob A no eixo X. A linha de identidade indica igualdade entre os tratamentos; a concentração de pontos acima e à esquerda dessa linha sugere maior efeito do tratamento B.[462]



O pacote *lattice*[465] fornece a função `xyplot` para criar gráficos *trellis plot*.

61.3.5 Quais métodos estatísticos são usados na análise?

- A hipótese nula assume ausência de diferença entre os tratamentos para todos os pacientes, implicando independência das diferenças entre A e B e permitindo a agregação dos dados entre ciclos e indivíduos.[462]
- Os dados são reduzidos a diferenças emparelhadas por ciclo e paciente, resultando em uma única amostra de diferenças.[462]
- As diferenças observadas podem ser analisadas por meio de um teste t de uma amostra ou Mann-Whitney-Wilcoxon.[462]

RASCUNHO

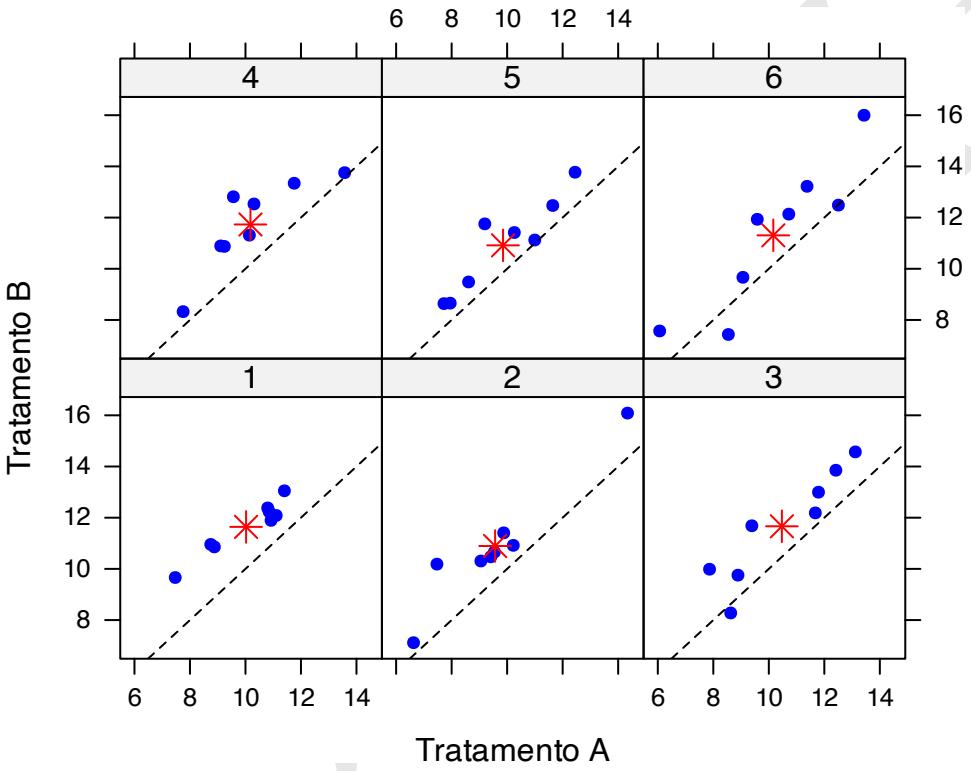


Figura 61.1: Trellis plot para dados simulados de ensaio n-de-1 representando pacientes (paineis), ciclos (pontos azuis) e a média dos ciclos para aquele paciente (asterisco vermelho). A linha tracejada representa a linha de identidade (igualdade entre tratamentos).

RASCUNHO

61.4 Abordagem meta-analítica

61.4.1 Como um conjunto de ensaios n-de-1 pode ser analisado conjuntamente?

- Ele pode ser tratado de forma análoga a uma meta-análise de ensaios clínicos independentes, utilizando métodos e softwares padrão com pequenas adaptações.[462]
- Devido ao pequeno número de graus de liberdade por paciente, a estimativa ingênua de variâncias é inadequada, sendo necessário assumir variância intraindivíduo constante entre pacientes e utilizar uma variância agrupada.[462]
- A variância agrupada é estimada a partir da soma dos quadrados corrigida das estimativas individuais, dividida pelo total de graus de liberdade, produzindo uma estimativa comum da variância intraindivíduo.[462]

61.4.2 Por que a meta-análise com efeitos aleatórios produz intervalos de confiança mais amplos?

- Porque ela estima um efeito de tratamento aplicável a uma população mais ampla e "semelhante", tratando os pacientes estudados como uma amostra aleatória e incorporando a variabilidade entre indivíduos à incerteza do efeito estimado.[462]

61.4.3 Qual é a principal vantagem da abordagem meta-analítica?

- A vantagem é responder a uma pergunta inferencial mais relevante, sobre efeitos esperados em populações futuras.[462]

61.5 Limitações e cuidados

61.5.1 Quais são os principais desafios dos ensaios n-de-1?

- Baixo poder estatístico quando poucos ciclos são realizados.[462]
- Necessidade de períodos de *washout* para evitar efeito de *carry-over*.[462]
- Interpretação dependente de pressupostos sobre homogeneidade ou heterogeneidade dos efeitos.[462]
- Em amostras muito pequenas, pode ser necessário usar variâncias externas ou modelos mistos.[462]
- A abordagem meta-analítica assume forte similaridade entre os pacientes estudados e a população-alvo.[462]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 62

Desempenho de classificação

62.1 Tabelas 2x2

62.1.1 O que é uma tabela de confusão 2x2?

- Tabela de confusão é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas que permite analisar o desempenho de classificação de uma variável dicotômica (padrão-ouro ou referência) versus outra variável dicotômica (novo teste).[466]

62.1.2 Como analisar o desempenho de classificação em tabelas 2x2?

- Verdadeiro-positivo (VP): caso com a condição presente e corretamente identificado como tal.[467]
- Falso-negativo (FN): caso com a condição presente e erroneamente identificado como ausente.[467]
- Verdadeiro-negativo (VN): controle sem a condição presente e corretamente identificados como tal.[467]
- Falso-positivo (FP): controle sem a condição presente e erroneamente identificado como presente.[467]

- Tabelas de confusão também podem ser visualizadas em formato de árvores de frequência.[466]



O pacote *riskyr*[468] fornece a função `plot_prism` para construir árvores de frequência a partir de diferentes cenários.

62.1.3 Quais probabilidades caracterizam o desempenho de classificação de um teste em tabelas 2x2?

- Sensibilidade (SEN) (62.1): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles com a condição.[467]

$$SEN = \frac{VP}{VP + FN} \tag{62.1}$$

Tabela 62.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	**Condição ausente**	**Total**
Teste positivo	VP	FP	$VP + FP$
Teste negativo	FN	VN	$FN + VN$
Total	$VP + FN$	$FP + VN$	$N = VP + VN + FP + FN$

RASCUNHO

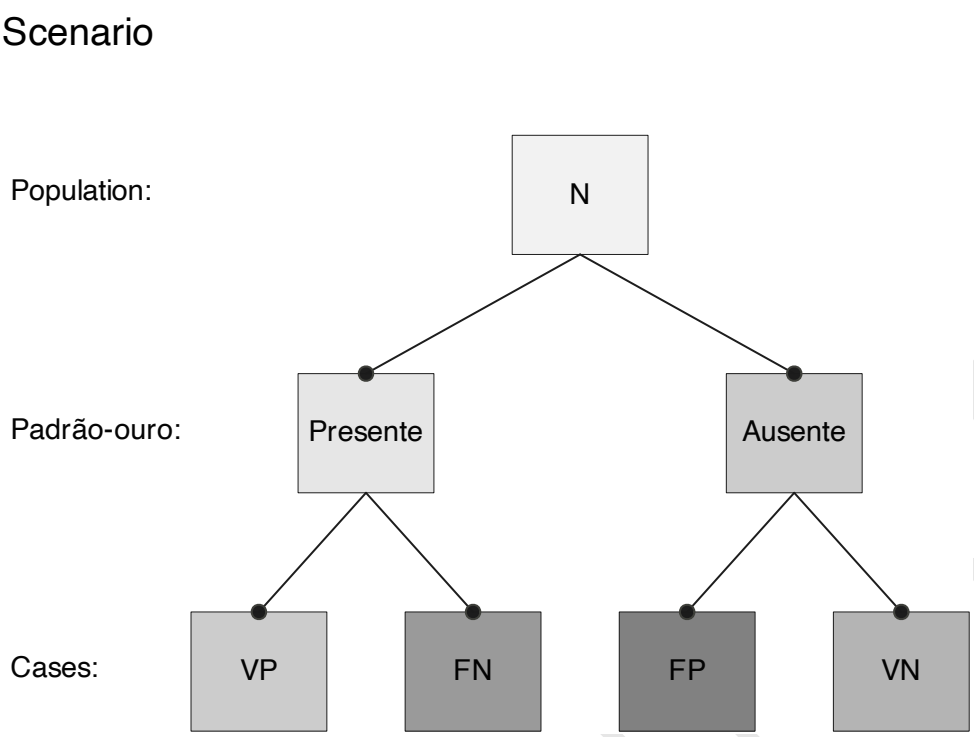


Figura 62.1: Árvore de frequência do desempenho de classificação de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico).

- Especificidade (ESP) (62.2): Proporção de verdadeiro-negativos dentre aqueles sem a condição.[467]

$$ESP = \frac{VN}{VN + FP} \tag{62.2}$$

- Valor preditivo positivo (VPP) (62.3): Proporção de casos corretamente identificados como verdadeiro-positivos.[467]

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP} \tag{62.3}$$

- Valor preditivo negativo (VPN) (62.4): Proporção de controles corretamente identificados como verdadeiro-negativos.[467]

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN} \tag{62.4}$$

- Razão de verossimilhança positiva ($LR+$) (62.5): Quantifica o quanto a probabilidade de a condição estar presente aumenta quando o teste é positivo.[469]

$$LR+ = \frac{SEN}{1 - ESP} = \frac{VP/(VP + FN)}{FP/(FP + VN)} \tag{62.5}$$

- Razão de verossimilhança negativa ($LR-$) (62.6): Quantifica o quanto a probabilidade de a condição estar presente diminui quando o teste é negativo.[469]

RASCUNHO

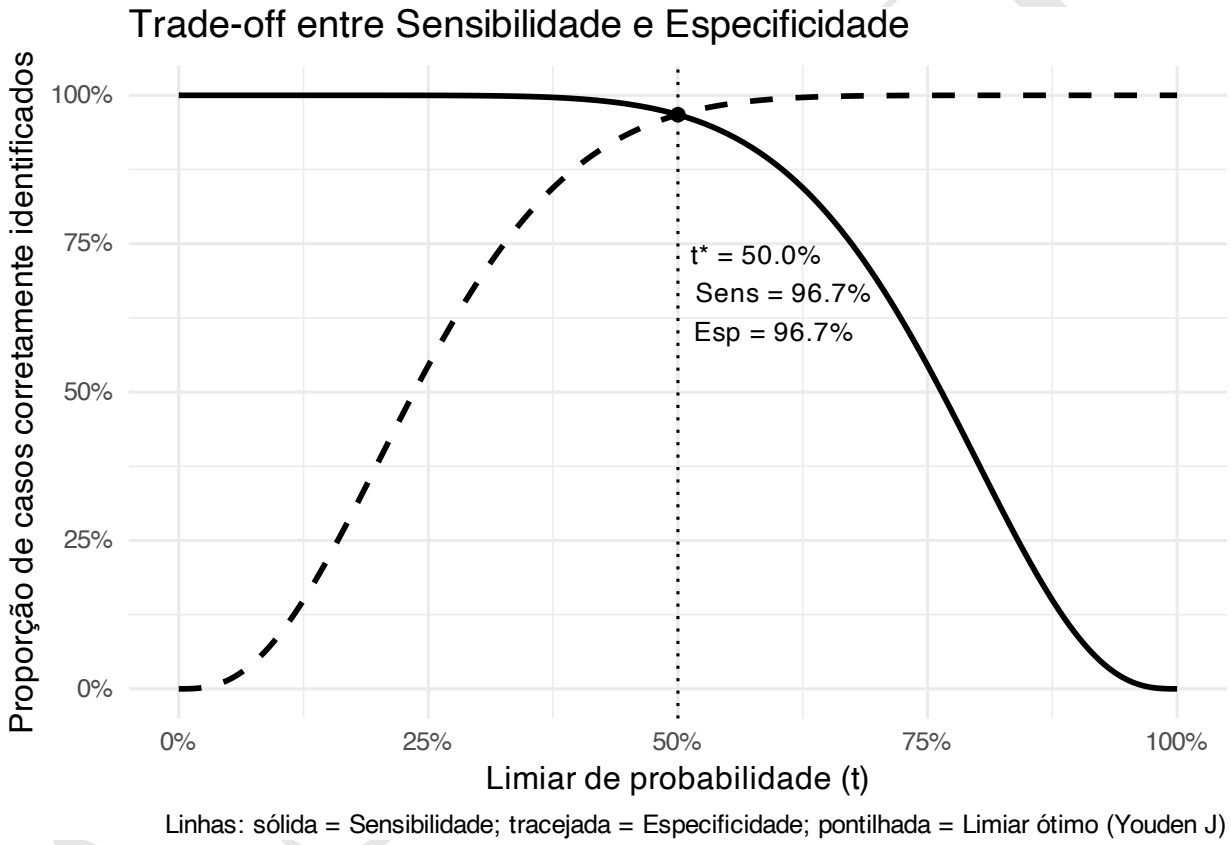


Figura 62.2: Trade-off entre sensibilidade e especificidade em função do limiar de probabilidade (t) para um modelo de classificação.

Tabela 62.2: Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho de classificação de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	**Condição ausente**	**Total**	**Probabilidades**
Teste positivo	VP	FP	$VP+FP$	$VPP = \frac{VP}{VP+FP}$
Teste negativo	FN	VN	$FN+VN$	$VPN = \frac{VN}{VN+FN}$
Total	$VP+FN$	$FP+VN$	$N = VP+VN+FP+FN$	
Probabilidades	$SEN = \frac{VP}{VP+FN}$	$ESP = \frac{VN}{VN+FP}$		$ACU = \frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN}$ $DOR = \frac{VP \cdot VN}{FP \cdot FN}$

$$LR- = \frac{1-SEN}{ESP} = \frac{FN/(VP+FN)}{VN/(FP+VN)} \tag{62.6}$$

- Acurácia (ACU), (62.7): Proporção de casos e controles corretamente identificados.[467]

$$ACU = \frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN} \tag{62.7}$$

- Razão de chances diagnóstica (DOR) (62.8), (62.9) e (62.10): Razão entre a chance de um teste ser positivo quando a condição está presente e a chance de um teste ser positivo quando a condição está ausente.[470]

$$DOR = \frac{VP}{FN} \div \frac{FP}{VN} = \frac{VP \cdot VN}{FP \cdot FN} \tag{62.8}$$

$$DOR = \frac{SEN/(1-SEN)}{(1-ESP)/ESP} = \frac{SEN \cdot ESP}{(1-SEN) \cdot (1-ESP)} \tag{62.9}$$

$$DOR = \frac{LR+}{LR-} \tag{62.10}$$



O pacote *riskyr*[468] fornece a função `comp_prob` para estimar 13 probabilidades relacionadas ao desempenho de classificação em tabelas 2x2.



O pacote *caret*[274] fornece a função `confusionMatrix` para estimar 11 probabilidades relacionadas ao desempenho de classificação em tabelas 2x2.

62.2 Tabelas 2x3

62.2.1 O que é uma tabela de confusão 2x3?

- É a extensão da tabela 2×2 que inclui uma terceira decisão (deferimento/*boundary*) além de aceitar (positivo) e rejeitar (negativo).[471]
- As colunas** representam as decisões** (POS, BND, NEG) e as linhas representam a verdade de referência (condição presente versus ausente).[471]
- Essa formulação vem do arcabouço de *Three-Way Decisions (3WD)*, que particiona o universo em três regiões por dois limiares α e β.[471]

RASCUNHO

Tabela 62.3: Tabela de confusão 3-vias (2×3) com totais: referência versus decisão (3WD).

	POS (aceitar)	**BND (deferir)**	**NEG (rejeitar)**	**Total**
Condição presente (C)	$\lvert POS \cap C \rvert$	$\lvert BND \cap C \rvert$	$\lvert NEG \cap C \rvert$	$\lvert POS \cap C \rvert + \lvert BND \cap C \rvert + \lvert NEG \cap C \rvert$
Condição ausente (C^c)	$\lvert POS \cap C^c \rvert$	$\lvert BND \cap C^c \rvert$	$\lvert NEG \cap C^c \rvert$	$\lvert POS \cap C^c \rvert + \lvert BND \cap C^c \rvert + \lvert NEG \cap C^c \rvert$
Total	$\lvert POS \cap C \rvert + \lvert POS \cap C^c \rvert$	$\lvert BND \cap C \rvert + \lvert BND \cap C^c \rvert$	$\lvert NEG \cap C \rvert + \lvert NEG \cap C^c \rvert$	N

62.2.2 Como as regiões POS, BND e NEG são definidas?

- Dado um escore ou probabilidade condicional $Pr(C \mid [x])$ para a classe C, classifica-se como POS (aceitar) quando $Pr(C \mid [x]) \geq \alpha$, como BND (deferir) quando $\beta < Pr(C \mid [x]) < \alpha$ e como NEG (rejeitar) quando $Pr(C \mid [x]) \leq \beta$, sendo que os limiares (α, β) determinam simultaneamente as três regiões e os *trade-offs* entre acurácia e comprometimento.[471]

62.2.3 Qual é o formato de uma tabela 2×3?

- Estrutura geral (linhas = condição real; colunas = decisão):

62.2.4 Quais são as medidas básicas na 2×3?

- Acurácia em POS (M_{PT}), equação (62.11): Proporção de positivos corretamente identificados na região POS.[471]

$$M_{PT} = \frac{|POS \cap C|}{|POS|} \tag{62.11}$$

- Erro em POS (M_{PF}), equação (62.12): Proporção de negativos incorretamente classificados na região POS.[471]

$$M_{PF} = \frac{|POS \cap C^c|}{|POS|} \tag{62.12}$$

- Acurácia em NEG (M_{NF}), equação (62.13): Proporção de negativos corretamente identificados na região NEG.[471]

$$M_{NF} = \frac{|NEG \cap C^c|}{|NEG|} \tag{62.13}$$

- Erro em NEG (M_{NT}), equação (62.14): Proporção de positivos incorretamente classificados na região NEG.[471]

$$M_{NT} = \frac{|NEG \cap C|}{|NEG|} \tag{62.14}$$

- Frações em BND (M_{BT} e M_{BF}), equações (62.15) e (62.16): Proporção de deferimentos verdadeiros e falsos.[471]

$$M_{BT} = \frac{|BND \cap C|}{|BND|} \tag{62.15}$$

$$M_{BF} = \frac{|BND \cap C^c|}{|BND|} \tag{62.16}$$

RASCUNHO

62.2.5 Como escolher os limiares α e β?

- Os limiares (α, β) controlam o tamanho das regiões POS, NEG e BND e, portanto, os *trade-offs* entre "acertar mais" (acurácia nas regiões) e "decidir mais" (comprometimento; menos deferimentos).[471]

62.2.6 Quando preferir 3-vias em vez de 2×2?

- Quando o custo de erro é assimétrico e/ou há incerteza relevante.[471]
- O deferimento (BND) evita decisões precipitadas e permite avaliação adicional, equilibrando acurácia e cobertura.[471]
- É particularmente útil em triagens diagnósticas com etapas confirmatórias.[471]

62.3 Curvas ROC

62.3.1 O que representa a curva ROC?

- A curva característica de operação do receptor (ROC) apresenta a relação entre sensibilidade (SEN) no eixo vertical e $1 - ESP$ no eixo horizontal.[472]
- Cada ponto na curva corresponde a um ponto de corte possível do teste.[472]

62.3.2 Quais são os tipos de curva ROC?

- Curva empírica: conecta diretamente os pontos obtidos a partir dos diferentes pontos de corte observados.[473]
- Curva suavizada (paramétrica): assume uma distribuição binormal e gera uma curva ajustada por máxima verossimilhança.[473]

62.3.3 Como definir o melhor ponto de corte?

- O ponto de corte em uma curva ROC representa um balanço entre sensibilidade e especificidade, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos.[472,473]
- O método de Youden (equação (62.17) maximiza a diferença entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. O ponto de corte ideal será aquele com maior valor de Y.[90]

$$Y = SEN + ESP - 1 \tag{62.17}$$

- O método da distância Euclidiana ((62.18) minimiza a distância entre um ponto da curva ROC e o ponto (0,1), que representa sensibilidade perfeita ($SEN = 100$) e especificidade perfeita ($ESP = 100$). O ponto de corte ideal será aquele com menor valor de D.[474]

$$D = \sqrt{(1 - SEN)^2 + (1 - ESP)^2} \tag{62.18}$$

62.3.4 O que é a área sob a curva (AUROC)?

- A área sob a curva ROC (AUC ou AUROC) quantifica o poder de discriminação ou desempenho de classificação na classificação de uma variável dicotômica.[475]
- A área sob a curva (AUC) resume o desempenho global e representa a probabilidade de o teste classificar corretamente um caso positivo selecionado aleatoriamente em relação a um caso negativo selecionado aleatoriamente.[472]

62.3.5 Como calcular a AUC?

- Método não paramétrico: soma das áreas trapezoidais sob a curva empírica (62.19). Pode subestimar AUC quando os dados são discretos.[473]

RASCUNHO

$$AUC = \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \cdot \frac{y_i + y_{i+1}}{2} \tag{62.19}$$

- Método paramétrico (binormal): mais robusto para dados em escala ordinal, com viés reduzido (62.20), ondeΦ é a função de distribuição acumulada da Normal padrão, μ_1 e μ_0 são as médias dos escores para os grupos positivo e negativo, respectivamente, e σ_1^2 e σ_0^2 são as variâncias dos escores para os grupos positivo e negativo, respectivamente.[473]

$$AUC = \Phi\left(\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_0^2}}\right) \tag{62.20}$$

- AUC deve sempre vir acompanhada de intervalo de confiança (IC95%).[473]



O pacote *proc*[476] fornece a função `plot.roc` para criar uma curva ROC.

62.3.6 Como interpretar a área sob a curva (ROC)?

- A área sob a curva AUC varia no intervalo $[0.5; 1]$, com valores mais elevados indicando melhor discriminação ou desempenho do modelo de classificação.[475]
- As interpretações qualitativas (isto é: pobre/fraca/baixa, moderada/razoável/aceitável, boa ou muito boa/alta/excelente) dos valores de área sob a curva são arbitrários e não devem ser considerados isoladamente.[475]
- Modelos de classificação com valores altos de área sob a curva podem ser enganosos se os valores preditos por esses modelos não estiverem adequadamente calibrados.[475]
- Diferenças pequenas entre AUCs podem não ser estatisticamente significativas.[472]
- A interpretação clínica pode ser equivocada se não houver teste estatístico adequado.[472]
- Se as curvas vêm do mesmo conjunto de pacientes, aplique o teste de DeLong.[472]
- Se as curvas vêm de amostras independentes, use métodos como Dorfman-Alf.[472]

62.3.7 Por que uma AUC menor que 0.5 está errada?

- Porque indica desempenho pior que o acaso.[472]
- Geralmente decorre de seleção incorreta da direção do teste ou da variável de estado.[472]
- Verifique se o software está configurado para maiores valores indicam presença do evento ou o inverso.[472]
- Ajuste a direção do teste para que $AUC \geq 0.5$.[472]

62.3.8 Como analisar o desempenho de classificação em desfechos com distribuição trimodal na população?

- Limiares duplos podem ser utilizados para análise de desempenho de classificação de testes com distribuição trimodal.[477]

62.4 Interpretação da validade de um teste

62.4.1 Que itens devem ser verificados na interpretação de um estudo de validade?

- O novo teste foi comparado junto ao método padrão-ouro.[467]
- As probabilidades pontuais estimadas que caracterizam o desempenho de classificação do novo teste são altas e adequadas para sua aplicação clínica.[467]
- Os intervalos de confiança estimados para as probabilidades do novo teste são estreitos e adequadas para sua aplicação clínica.[467]

RASCUNHO

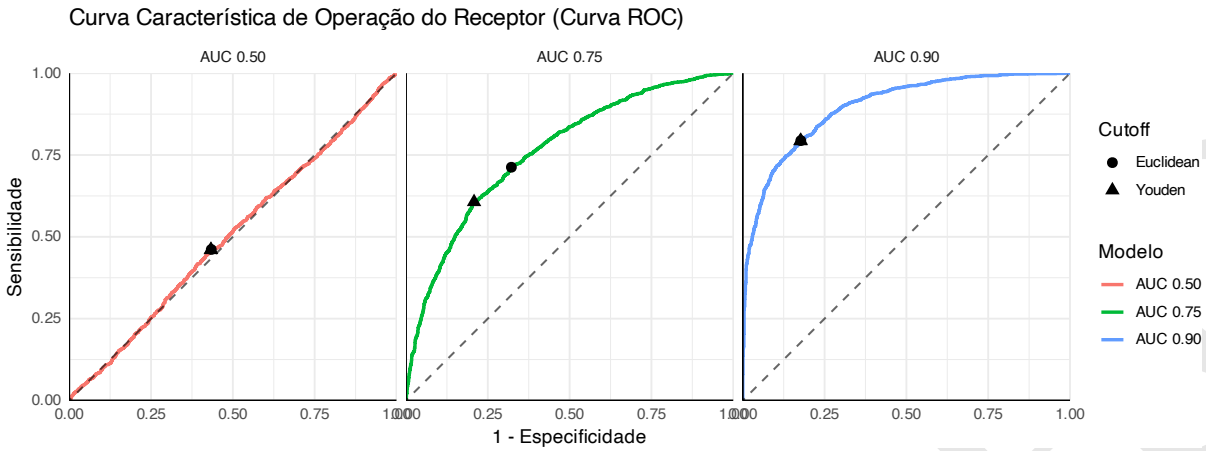


Figura 62.3: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para um modelos de classificação com diferentes desempenhos diagnósticos.

- O novo teste possui adequada confiabilidade intra/inter examinadores.[467]
- O estudo de validação incluiu um espectro adequado da amostra.[467]
- Todos os participantes realizaram ambos o novo teste e o padrão-ouro no estudo de validação.[467]
- Os examinadores do novo teste estavam cegados para o resultado do teste padrão-ouro.[467]

62.5 Diretrizes para redação

62.5.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos diagnósticos?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies*.[478]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

Capítulo 63

Estudo metodológico

63.1 Concordância

63.1.1 O que é concordância?

- .[?]

63.1.2 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Coeficiente de Cohen κ: mede a concordância corrigida pelo acaso.[479,480]



O pacote *irr*[481] fornece a função `kappa2` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Cohen para 2 examinadores.



O pacote *irr*[481] fornece a função `kappam.fleiss` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Fleiss para mais de 2 examinadores.



O pacote *irr*[481] fornece a função `kappam.light` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente κ de Light para mais de 2 examinadores em dados categóricos.



O pacote *irr*[481] fornece a função `agree` para estimar a concordância percentual entre examinadores.

Tabela 63.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

	Teste positivo	**Teste negativo**	**Total**
Teste positivo	a	b	$g = a + b$
Teste negativo	c	d	$h = c + d$
Total	$e = a + c$	$f = b + d$	$N = a + b + c + d$

RASCUNHO

Tabela 63.2: Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

	Grave	**Moderado**	**Leve**	**Total**
Grave	a	b	c	$j = a + b + c$
Moderado	d	e	f	$k = d + e + f$
Leve	g	h	i	$l = g + h + i$
Total	$j = a + d + g$	$k = b + e + h$	$l = c + f + i$	$N = a+b+c+d+e+f+g+h+i$

63.1.3 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis categóricas?

- Coeficiente de Cohen κ: mede a concordância corrigida pelo acaso.[479,480]
- Coeficiente de Cohen ponderado κ_w: mede a concordância corrigida pelo acaso.[479,480]

63.1.4 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis ordinais?

- Coeficiente de Cohen ponderado κ_w: mede a concordância corrigida pelo acaso.[479,480]

63.1.5 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Gráfico de dispersão com a reta de regressão.[101]
- Gráfico de limites de concordância (média dos testes vs. diferença entre testes) com a reta de regressão do viés e respectivo no nível de significância α pré-estabelecido.[101]



O pacote *BlandAltmanLeh*[482] fornece as funções `bland.altman.stats` e `bland.altman.plot` para calcular e apresentar, respectivamente, o gráfico com os limites de concordância entre dois métodos.

63.1.6 Quais métodos são adequados para modelagem de concordância?

- Modelo log-linear.[483]

63.1.7 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Comparação de médias: dois métodos apresentarem médias similares (sem diferença estatística) após um teste inferencial de hipótese nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ não informa sobre a concordância deles.[101]
- Correlação bivariada: o coeficiente de correlação dependente tanto da variação entre indivíduos (entre os valores verdadeiros) quanto da variação intraindividual (erro de medida).[101]
- Regressão linear: o teste da hipótese nula da inclinação da reta de regressão ($H_0 : \beta = 0$) é equivalente a testar a correlação bivariada ($H_0 : \rho = 0$).[101]

63.1.8 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Concordância absoluta C_A: quantidade de casos em que examinadores concordam não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso.[483]
- Concordância percentual $C_{\%}$: proporção de casos em que examinadores concordam pela quantidade total de casos não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso.[483]

RASCUNHO

- Qui-quadrado χ^2: calculada a partir da tabela de contigência não é recomendado porque tal teste analisa associação.[483]
- A família de coeficientes de Cohen κ não é adequada para analisar concordância quando as variáveis são aparentemente (e não originalmente) dicotômicas.[483]

63.2 Confiabilidade

63.2.1 O que é confiabilidade?

- .?

63.2.2 Quais métodos são adequados para análise de confiabilidade?

- .?



O pacote *semTools*[484] fornece a função `reliability` para analisar a confiabilidade de um instrumento.



O pacote *psych*[336] fornece a função `icc` para estimar a confiabilidade utilizando coeficientes de correlação intraclasse.



O pacote *multilevel*[485] fornece a função `mult.icc` para estimar a confiabilidade utlizando diversos coeficientes de correlação intraclasse.



O pacote *multilevel*[485] fornece a função `cronbach` para estimar a confiabilidade utlizando o α de Cronbach.



O pacote *irr*[481] fornece a função `kripp.alpha` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente α de Krippendorff.



O pacote *irr*[481] fornece a função `iota` para estimar a confiabilidade utilizando coeficiente ι.

63.3 Diretrizes para redação

63.3.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Guidelines for reporting reliability and agreement studies (GRRAS) were proposed*.[486]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 64

Estudo psicométrico

64.1 Características

64.1.1 O que são propriedades psicométricas?

- .?



O pacote *lavaan*[487] fornece a função `modificationIndices` para calcular os índices de modificação.

64.2 Análise fatorial exploratória

64.2.1 O que é análise fatorial exploratória?

- .?

64.3 Análise fatorial confirmatória

64.3.1 O que é análise fatorial confirmatória?

- .?



O pacote *lavaan*[487] fornece a função `cfa` para implementar modelos de análise fatorial confirmatória.

Tabela 64.1: Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos.

	Concordância alta	**Concordância baixa**
Validade alta	Adequado	Inadequado
Validade baixa	Inadequado	Inadequado

RASCUNHO

64.4 Validade de conteúdo

64.4.1 O que é validade interna?

- .[488]

64.4.2 O que é validade externa?

- .[488]

64.4.3 Que fatores afetam a validade?

- A amostragem não probabilística pode dificultar a generalização dos achados da amostra para a população, diminuindo assim a validade externa do estudo.[16]
- Quando as características da amostra obtida por seleção não probabilística forem similares às da população, a validade externa pode ser maior.[16]

64.4.4 Como avaliar a validade de um estudo?

- As características da amostra apresentadas na Tabela 1 são úteis para interpretação da validade interna e externa dos achados do estudo.[355]

64.4.5 Qual é a importância da validade externa em ensaios quase-experimentais?

- Ensaios quase-experimentais frequentemente utilizam dados do mundo real, permitindo avaliação de intervenções em contextos clínicos e populacionais rotineiros.[219]
- Esses delineamentos podem complementar evidências provenientes de ensaios clínicos aleatorizados, especialmente quando a generalização dos estudos experimentais é limitada.[219]
- A crescente disponibilidade de bases longitudinais e dados administrativos tem ampliado a utilização de delineamentos quase-experimentais em pesquisa em saúde.[219]

64.5 Validade de face

64.5.1 O que é validade de face?

- .[?]

64.6 Validade do construto

64.6.1 O que é construto?

- .[?]

64.7 Validade fatorial

64.7.1 O que é validade fatorial?

- .[?]

64.8 Validade convergente

64.8.1 O que é validade convergente?

- .[?]

RASCUNHO

64.9 Validade discriminante

64.9.1 O que é validade discriminante?

- .?

64.10 Validade de critério

64.10.1 O que é validade de critério?

- .?

64.11 Validade concorrente

64.11.1 O que é concorrente?

- .?

64.11.2 O que é validade concorrente?

- .?

64.11.3 O que é validade preditiva?

- .?

64.12 Responsividade

64.12.1 O que é responsividade?

- .?

64.13 Diretrizes para redação

64.13.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures*.[489]
- *Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing*.[490]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 65

Estudo Delphi

65.1 Fundamentos do método Delphi

65.1.1 O que é o método Delphi?

- O método Delphi é uma técnica de pesquisa que utiliza a comunicação estruturada entre especialistas para investigar questões complexas.[491,492]
- O método é caracterizado por anonimato, rodadas iterativas, *feedback* controlado e agregação das respostas.[492]
- As avaliações individuais são sintetizadas para identificar padrões de concordância e divergência entre especialistas.[491]

65.1.2 Qual é o objetivo do método Delphi?

- Obter julgamentos fundamentados de especialistas sobre determinado problema.[492]
- Identificar consensos e divergências entre diferentes perspectivas.[491]
- Desenvolver recomendações, estabelecer prioridades e apoiar processos de decisão.[492]
- Explorar cenários e possíveis acontecimentos futuros em contextos de incerteza.[491]

65.1.3 Quando utilizar o método Delphi?

- Quando as evidências científicas disponíveis são insuficientes ou contraditórias.[492]
- Quando o problema exige conhecimentos especializados e não pode ser resolvido apenas por dados empíricos.[492]
- Quando existem incertezas sobre tendências, eventos ou cenários futuros.[491]
- Quando é necessário reunir opiniões de especialistas geograficamente dispersos.[491]

65.1.4 Quais são as principais características do método Delphi?

- Anonimato: os participantes realizam avaliações sem exposição direta de suas identidades aos demais especialistas.[492]
- Iteratividade: os julgamentos podem ser reconsiderados em rodadas sucessivas.[492]
- *Feedback* controlado: os participantes recebem informações sintetizadas sobre as respostas do grupo.[492]
- Agregação estatística: os resultados individuais são resumidos por medidas quantitativas.[492]

65.1.5 Quais são as vantagens do método Delphi?

- Reduz a influência de participantes dominantes e de relações hierárquicas.[492]
- Permite reunir conhecimentos de especialistas com diferentes experiências.[491]
- Possibilita revisar julgamentos com base nas avaliações coletivas.[492]
- Combina dados quantitativos e comentários qualitativos.[491]
- Pode ser conduzido remotamente, reduzindo barreiras geográficas.[491]

RASCUNHO

65.1.6 Quais são as limitações do método Delphi?

- Os resultados dependem da seleção e da experiência dos especialistas.[492]
- O abandono de participantes entre rodadas pode comprometer o painel.[492]
- O *feedback* pode influenciar os julgamentos individuais.[492]
- A definição de consenso varia entre estudos e pode dificultar comparações.[492]
- A realização de várias rodadas pode exigir tempo e recursos consideráveis.[491]

65.2 Planejamento do estudo Delphi

65.2.1 Quais são as etapas de um estudo Delphi?

- Preparação: definição do problema, elaboração do questionário e planejamento metodológico.[491]
- Condução: recrutamento dos especialistas, aplicação das rodadas e fornecimento de *feedback.*[491]
- Análise: avaliação dos resultados quantitativos, qualitativos e das divergências entre especialistas.[491]

65.2.2 Como definir o problema de pesquisa?

- Identificar uma questão que exija julgamento especializado.[492]
- Examinar a literatura disponível sobre o problema.[492]
- Delimitar os objetivos e os resultados esperados.[491]
- Justificar a adequação do método Delphi à questão investigada.[492]

65.2.3 Como elaborar o questionário Delphi?

- Formular questões claras, específicas e compreensíveis.[491]
- Fundamentar os itens na literatura e no conhecimento de especialistas.[491]
- Evitar afirmações ambíguas ou que combinem diferentes conceitos.[491]
- Organizar os itens de acordo com os objetivos e as dimensões investigadas.[491]

65.2.4 Quais tipos de questões podem ser utilizados?

- Questões fechadas permitem avaliações quantitativas e comparações entre participantes.[491]
- Questões abertas permitem identificar argumentos e justificativas dos especialistas.[491]
- Afirmações podem ser avaliadas quanto à importância, probabilidade, impacto ou desejabilidade.[491]

65.2.5 Como escolher as escalas de avaliação?

- Selecionar escalas compatíveis com os objetivos da pesquisa.[491]
- Utilizar escalas de concordância, importância ou probabilidade, conforme a dimensão avaliada.[491]
- Manter consistência na apresentação e interpretação das escalas.[491]
- Definir previamente os procedimentos de análise das respostas.[491]

65.2.6 É necessário realizar um pré-teste?

- O pré-teste permite identificar questões pouco claras ou ambíguas.[491]
- Permite avaliar o tempo necessário para preencher o questionário.[491]
- Ajuda a identificar problemas de apresentação e compreensão das escalas.[491]
- Pode reduzir dificuldades durante a coleta definitiva.[491]

RASCUNHO

65.3 Seleção do painel de especialistas

65.3.1 Quem pode participar de um estudo Delphi?

- Profissionais com conhecimento relevante sobre o problema investigado.[492]
- Pesquisadores com experiência científica na área.[492]
- Especialistas com experiência prática ou técnica relacionada ao tema.[492]

65.3.2 Como selecionar os especialistas?

- Definir critérios de elegibilidade antes do recrutamento.[492]
- Considerar experiência profissional, formação e conhecimento especializado.[492]
- Selecionar participantes capazes de contribuir para os objetivos da pesquisa.[492]
- Descrever os procedimentos de identificação e recrutamento do painel.[492]

65.3.3 Quantos especialistas devem participar?

- Não existe um número universalmente estabelecido para o painel Delphi.[492]
- O tamanho do painel deve considerar os objetivos, a complexidade do problema e a diversidade necessária.[492]
- A literatura apresenta estudos com aproximadamente 10 a 100 especialistas.[492]
- Painéis homogêneos podem utilizar cerca de 30 a 50 participantes, dependendo do contexto.[492]

65.3.4 O painel deve ser homogêneo ou heterogêneo?

- Painéis homogêneos reúnem especialistas com conhecimentos e experiências semelhantes.[492]
- Painéis heterogêneos incorporam diferentes áreas de conhecimento e perspectivas.[492]
- A composição deve ser compatível com a natureza do problema investigado.[492]

65.3.5 Por que preservar o anonimato dos especialistas?

- O anonimato reduz a influência de relações hierárquicas.[492]
- Diminui a pressão para concordar com opiniões dominantes.[492]
- Favorece a manifestação de julgamentos independentes.[492]
- Permite revisar respostas sem exposição individual aos demais participantes.[492]

65.4 Condução das rodadas Delphi

65.4.1 Como funciona uma rodada Delphi?

- Os especialistas recebem questões ou afirmações para avaliação.[492]
- As respostas são coletadas e sintetizadas pelos pesquisadores.[492]
- Os resultados agregados são apresentados aos participantes.[492]
- Os especialistas podem reconsiderar suas avaliações nas rodadas seguintes.[492]

65.4.2 Quantas rodadas devem ser realizadas?

- Não existe número obrigatório de rodadas.[492]
- Estudos Delphi modificados frequentemente utilizam duas ou três rodadas.[492]
- O número necessário depende dos critérios de consenso e estabilidade.[492]
- Os critérios de encerramento devem ser definidos previamente.[492]

RASCUNHO

65.4.3 O que é *feedback* controlado?

- É a apresentação estruturada das respostas coletivas aos especialistas.[492]
- Pode incluir percentuais, medidas de tendência central e dispersão.[492]
- Pode apresentar comentários e justificativas de forma anônima.[492]
- Permite que os participantes comparem seus julgamentos com os resultados do grupo.[492]

65.4.4 Por que realizar rodadas sucessivas?

- Permitem revisar julgamentos diante de novas informações.[492]
- Possibilitam observar mudanças nas avaliações individuais.[492]
- Ajudam a identificar concordâncias e divergências persistentes.[492]
- Permitem examinar a estabilidade das respostas.[492]

65.4.5 Qual é a diferença entre Delphi sequencial e Delphi em tempo real?

- Delphi sequencial: os participantes respondem em rodadas distintas e recebem feedback entre elas.[491]
- Delphi em tempo real: o feedback agregado pode ser atualizado continuamente durante a participação.[491]
- O formato em tempo real pode reduzir a duração do processo de coleta.[491]

65.5 Consenso e estabilidade

65.5.1 O que é consenso no método Delphi?

- Consenso é o grau de concordância entre os julgamentos dos especialistas.[492]
- Pode ser avaliado por percentuais de concordância ou medidas estatísticas.[492]
- Sua definição operacional deve ser estabelecida antes da análise.[492]

65.5.2 Como definir o critério de consenso?

- Estabelecer previamente um percentual ou indicador estatístico.[492]
- Justificar o critério conforme os objetivos da pesquisa.[492]
- Aplicar os critérios de forma consistente aos itens avaliados.[492]

65.5.3 Qual percentual de concordância deve ser utilizado?

- Não existe percentual universalmente aceito.[492]
- A literatura apresenta critérios entre 50% e 97% de concordância.[492]
- O ponto de corte deve ser justificado metodologicamente.[492]

65.5.4 O que é estabilidade das respostas?

- Estabilidade é a manutenção de julgamentos semelhantes entre rodadas sucessivas.[492]
- Indica que as avaliações apresentam pouca mudança ao longo do processo.[492]
- Pode ser utilizada como critério de encerramento.[492]

65.5.5 Qual é a diferença entre consenso e estabilidade?

- Consenso representa concordância entre especialistas.[492]
- Estabilidade representa consistência das respostas entre rodadas.[492]
- Um painel pode apresentar estabilidade sem alcançar consenso.[492]
- Consenso e estabilidade devem ser avaliados como propriedades distintas.[492]

RASCUNHO

65.5.6 Quando encerrar o estudo Delphi?

- Quando os critérios de encerramento previamente definidos forem atendidos.[492]
- Quando houver consenso suficiente para os objetivos do estudo.[492]
- Quando as respostas apresentarem estabilidade entre rodadas.[492]
- Quando forem cumpridas as regras previstas para manutenção, exclusão ou reavaliação dos itens.[492]

65.6 Análise dos dados

65.6.1 Como analisar os dados quantitativos?

- Frequências e percentuais descrevem a distribuição das respostas.[491]
- Médias e desvios-padrão podem sintetizar avaliações quantitativas, quando apropriados.[491]
- Quartis e intervalos interquartis permitem examinar a dispersão.[491]
- Comparações entre respostas podem revelar diferenças entre especialistas.[491]

65.6.2 Como avaliar o consenso pelo intervalo interquartil?

- O intervalo interquartil corresponde à diferença entre o terceiro e o primeiro quartis.[491]
- Intervalos menores indicam maior concentração das respostas.[491]
- Beiderbeck et al. (2021) apresentam como referência um limite equivalente a 25% da amplitude da escala.[491]
- Esse limite deve ser tratado como critério metodológico proposto, e não como regra universal.[491]

65.6.3 Como analisar as respostas qualitativas?

- Utilizar análise de conteúdo para examinar comentários e justificativas.[491]
- Identificar argumentos recorrentes e perspectivas divergentes.[491]
- Organizar os comentários em categorias temáticas.[491]
- Considerar codificação independente e avaliação da concordância entre codificadores.[491]

65.6.4 Por que analisar as divergências entre especialistas?

- O consenso pode ocultar opiniões minoritárias relevantes.[491]
- As divergências podem indicar diferentes interpretações do problema.[491]
- Comparações entre subgrupos permitem identificar padrões distintos de julgamento.[491]
- A análise das divergências complementa a interpretação dos resultados agregados.[491]

65.6.5 Quais análises complementares podem ser utilizadas?

- Análise de divergências: identifica diferenças entre julgamentos e grupos de especialistas.[491]
- Análise de sentimentos: examina características das avaliações e predisposições dos participantes.[491]
- Análise de impactos cruzados: investiga relações entre diferentes afirmações ou eventos.[491]
- Análise de cenários: explora combinações de acontecimentos e possíveis desenvolvimentos futuros.[491]

65.7 Qualidade metodológica

65.7.1 Como avaliar a qualidade de um estudo Delphi?

- Identificação sistemática e fundamentação do problema de pesquisa.[492]
- Seleção adequada dos especialistas.[492]

RASCUNHO

- Preservação do anonimato.[492]
- Fornecimento de feedback controlado.[492]
- Realização de avaliações iterativas.[492]
- Definição prévia dos critérios de consenso.[492]
- Análise apropriada do consenso.[492]
- Definição dos critérios de encerramento.[492]
- Avaliação da estabilidade das respostas.[492]

65.7.2 Quais são os principais problemas metodológicos?

- Seleção de especialistas sem critérios suficientemente descritos.[492]
- Ausência de definição operacional de consenso.[492]
- Falta de transparência sobre o feedback apresentado.[492]
- Encerramento das rodadas sem justificativa metodológica.[492]
- Ausência de avaliação da estabilidade das respostas.[492]

65.7.3 Como aumentar o rigor metodológico?

- Justificar a escolha do método Delphi.[492]
- Definir previamente critérios de seleção, consenso e encerramento.[492]
- Documentar os procedimentos de cada rodada.[492]
- Relatar as medidas utilizadas na análise dos dados.[491]
- Apresentar os resultados consensuais e as divergências relevantes.[491]

65.8 Diretrizes para redação

65.8.1 O que deve ser relatado em um estudo Delphi?

- Objetivos da pesquisa e justificativa da escolha metodológica.[492]
- Critérios de seleção e características dos especialistas.[492]
- Procedimentos de elaboração e avaliação dos itens.[491]
- Número de rodadas e mecanismos de feedback.[492]
- Critérios de consenso, estabilidade e encerramento.[492]
- Procedimentos de análise quantitativa e qualitativa.[491]
- Resultados consensuais, divergências e limitações do estudo.[491,492]

65.8.2 Quais diretrizes podem orientar a redação?

- As recomendações CREDES oferecem orientações para condução e relato de estudos Delphi, originalmente desenvolvidas no contexto dos cuidados paliativos.[492]
- A diretriz DELPHISTAR apresenta recomendações de relato para estudos Delphi nas ciências sociais e da saúde.[493]

65.8.3 Onde encontrar diretrizes de relato?

- A EQUATOR Network[1] reúne diretrizes para melhorar a transparência e a qualidade do relato de pesquisas em saúde.
- A escolha da diretriz deve considerar a área de pesquisa e as características do estudo.

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

Capítulo 66

Ciência cidadã

66.1 Introdução

66.1.1 O que é Ciência Cidadã?

- .?

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 67

Simulação computacional

67.1 Simulações computacionais

67.1.1 O que são simulações computacionais?

- Simulações computacionais consistem na geração de dados artificiais a partir de modelos matemáticos ou probabilísticos, permitindo testar hipóteses, validar métodos e explorar cenários complexos sem necessidade de dados reais.[13]

67.1.2 Por que estudos de simulação devem ser tratados como experimentos científicos?

- Simulações são experimentos empíricos, ainda que realizados em ambiente computacional.[494]
- Devem seguir princípios de planejamento, incluindo definição clara de objetivos, delineamento de cenários e análise adequada dos resultados.[404,494]
- Falhas de planejamento ou de relatório podem levar a interpretações equivocadas do desempenho de métodos estatísticos.[494]

67.1.3 O que são estudos de simulação estatística?

- Estudos de simulação estatística são experimentos computacionais nos quais dados artificiais são gerados a partir de um mecanismo probabilístico conhecido.[495]
- Diferentemente da análise de dados reais, nas simulações os valores verdadeiros dos parâmetros são definidos pelo pesquisador, permitindo avaliar diretamente se um método estatístico recupera corretamente esses valores.[495]
- Estudos de simulação são amplamente utilizados para investigar o comportamento de métodos estatísticos em diferentes cenários e condições de dados.[495]

67.1.4 Qual é o papel dos estudos de simulação em pesquisa científica?

- Em muitos problemas estatísticos existem vários métodos possíveis para análise de dados. O desempenho desses métodos depende de suposições que nem sempre são satisfeitas em dados reais, como normalidade das variáveis, ausência de erros de medição ou independência das observações.[495]
- Estudos de simulação permitem avaliar como os métodos se comportam quando essas suposições são atendidas ou violadas.[495]

67.1.5 Por que não avaliar métodos estatísticos apenas com dados reais?

- Em dados reais, o valor verdadeiro dos parâmetros populacionais geralmente é desconhecido.[495]
- Portanto, não é possível saber se um método estatístico estimou corretamente um efeito ou se um teste rejeitou corretamente uma hipótese.[495]

RASCUNHO

- Em simulações, o valor verdadeiro é definido pelo pesquisador, permitindo comparar diretamente o resultado do método com a verdade conhecida.[495]

67.1.6 Quais são as principais vantagens de estudos de simulação?

- Permitem avaliar métodos estatísticos quando a verdade é conhecida.[495]
- Possibilitam testar diferentes cenários de dados, incluindo situações raras ou difíceis de observar empiricamente.[495]
- Permitem investigar sistematicamente o impacto de fatores como tamanho da amostra, distribuição dos dados ou presença de erros de medição.[495]

67.1.7 Quais são as limitações de estudos de simulação?

- Os cenários simulados podem ser simplificações da realidade.[495]
- Resultados podem depender das suposições adotadas no mecanismo gerador de dados.[495]
- Estudos de simulação complexos podem demandar grande poder computacional.[495]
- Existe risco de interpretação inadequada se os cenários não forem bem escolhidos ou relatados.[495]

67.2 Simulações em todo o fluxo de trabalho estatístico

67.2.1 Qual é o papel das simulações no fluxo de trabalho estatístico?

- Estudos de simulação são utilizados para avaliar o desempenho de métodos estatísticos, comparando estimadores, testes de hipótese ou modelos preditivos em cenários controlados.[496]
- As simulações desempenham um papel amplo, participando de praticamente todas as etapas do fluxo de trabalho estatístico, desde a especificação do modelo até a interpretação dos resultados.[496]
- Em uma perspectiva moderna, as simulações podem ser utilizadas em quatro grandes etapas: especificação do modelo; verificação do modelo; inferência estatística; e checagem e validação do modelo.[496]

67.2.2 Como as simulações auxiliam na especificação de modelos?

- Simulações podem ser usadas para verificar se um modelo produz dados plausíveis antes mesmo da coleta ou análise dos dados reais.[496]
- Essa estratégia é conhecida em contextos bayesianos como prior predictive checking, na qual dados são simulados a partir do modelo proposto para avaliar se os resultados gerados são compatíveis com o conhecimento prévio disponível.[496]
- Dessa forma, simulações ajudam a identificar especificações inadequadas ainda nas fases iniciais do desenvolvimento do modelo.[496]

67.2.3 Como as simulações contribuem para a verificação de modelos?

- Antes de aplicar um método a dados reais, é importante verificar se ele funciona corretamente quando suas suposições são satisfeitas.[496]
- Em muitos casos, a única forma prática de avaliar propriedades como viés, cobertura de intervalos de confiança ou calibração de incerteza é por meio de simulações.[496]
- Técnicas modernas, como *Simulation-Based Calibration* (SBC), utilizam simulações repetidas para verificar se distribuições posteriores e estimativas probabilísticas estão corretamente calibradas.[496]

67.2.4 Como as simulações podem ser utilizadas diretamente para inferência?

- Em alguns problemas, o cálculo analítico da distribuição de interesse é impossível ou extremamente difícil.[496]
- Nesses casos, simulações podem ser utilizadas diretamente para realizar inferência estatística, estimar parâmetros ou conduzir testes de hipótese.[496]
- Métodos como Monte Carlo, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) e *Approximate Bayesian Computation* (ABC) são exemplos de abordagens que utilizam simulações para aproximar distribuições probabilísticas complexas.[496]

RASCUNHO

67.2.5 Como as simulações auxiliam na validação de modelos?

- Após o ajuste de um modelo, simulações podem ser utilizadas para gerar novos conjuntos de dados a partir dos parâmetros estimados.[496]
- Esses dados simulados podem ser comparados aos dados observados para verificar se o modelo reproduz adequadamente os padrões presentes na realidade para avaliar a adequação do modelo aos dados.[496]

67.2.6 Qual é a diferença entre simulação direta e inferência inversa?

- A simulação direta (forward simulation) consiste em gerar dados a partir de valores conhecidos dos parâmetros de um modelo estatístico.[496]
- A inferência inversa (inverse inference) consiste em utilizar dados observados para estimar os parâmetros desconhecidos que podem ter produzido esses dados.[496]
- As simulações permitem conectar esses dois processos, utilizando modelos probabilísticos para gerar dados e, posteriormente, avaliar ou desenvolver métodos capazes de recuperar os parâmetros que os originaram.[496]
- Essa relação constitui um dos fundamentos da inferência baseada em simulação (Simulation-Based Inference, SBI).[496]

67.2.7 Qual é a diferença entre verificação e checagem de modelos estatísticos?

- A verificação do modelo (model verification) consiste em avaliar se o modelo estatístico e o procedimento de inferência funcionam adequadamente em condições controladas, geralmente utilizando dados simulados.[496]
- A checagem do modelo (model checking) consiste em avaliar a compatibilidade do modelo com os dados efetivamente observados, após a realização da inferência.[496]
- Enquanto a verificação procura identificar problemas no funcionamento do procedimento inferencial, a checagem procura identificar discrepâncias entre as características dos dados observados e aquelas reproduzidas pelo modelo.[496]

67.3 Métodos de simulação

67.3.1 O que é um modelo generativo?

- Um modelo generativo é um modelo estatístico que especifica um mecanismo probabilístico capaz de produzir observações a partir de determinados valores dos parâmetros.[496]
- A capacidade de gerar dados permite investigar o comportamento do modelo, avaliar suas propriedades e produzir novas observações sintéticas.[496]
- Alguns modelos são definidos diretamente por algoritmos de simulação, mesmo quando não existe uma expressão analítica tratável para a função de verossimilhança. Esses modelos são denominados modelos implícitos (implicit models).[496]

67.3.2 Como as simulações podem auxiliar na escolha de distribuições a priori?

- Na modelagem bayesiana, simulações podem ser utilizadas para avaliar se as distribuições a priori propostas produzem resultados compatíveis com o conhecimento disponível sobre o fenômeno estudado.[496]
- A verificação preditiva a priori (prior predictive checking) consiste em gerar dados a partir das distribuições a priori e do modelo de observação, antes de utilizar os dados reais.[496]
- A elicitação de distribuições a priori baseada em simulação utiliza informações fornecidas por especialistas e compara essas informações com características dos dados simulados para ajustar os hiperparâmetros das distribuições a priori.[496]

67.3.3 Quais são os elementos fundamentais de um estudo de simulação?

- Objetivo da simulação: Definir o que se pretende investigar, como avaliar um método ou comparar diferentes abordagens.[494,495]
- Mecanismo gerador de dados: Especificar como os dados simulados serão gerados, incluindo distribuição, parâmetros e estrutura das variáveis.[494,495]

RASCUNHO

- Métodos de análise: Aplicar aos dados simulados os métodos estatísticos que se deseja avaliar ou comparar.[494,495]
- Medidas de desempenho: Avaliar os métodos usando critérios como viés, erro tipo I, poder estatístico ou cobertura de intervalos de confiança.[494,495]
- Número de repetições: Repetir a simulação muitas vezes para reduzir o efeito da variabilidade aleatória e obter estimativas mais estáveis.[494,495]

67.3.4 O que é um cenário de simulação?

- Um cenário de simulação corresponde a uma combinação específica de parâmetros utilizados no mecanismo gerador de dados.[495]
- Cenários podem variar em tamanho da amostra, distribuição das variáveis, intensidade do efeito ou presença de erro de medição.[495]
- Avaliar múltiplos cenários permite investigar como o desempenho de um método estatístico muda em diferentes condições de dados.[495]
- Em muitos estudos, diferentes cenários correspondem a combinações fatoriais de parâmetros, permitindo tratar o estudo de simulação como um experimento planejado.[404]

67.3.5 Quais são os principais elementos para avaliar a qualidade de um modelo de simulação?

- Verificação: processo de confirmar que o modelo computacional implementa corretamente o modelo matemático e seus algoritmos.[497]
- Validação: avaliação de quão bem o modelo representa o sistema real dentro do contexto para o qual foi desenvolvido.[497]
- Quantificação da incerteza: análise da variabilidade e das incertezas presentes nos dados, parâmetros ou estruturas do modelo.[497]
- Análise de sensibilidade: investigação de como mudanças nos parâmetros de entrada afetam os resultados da simulação.[497]

67.3.6 Por que é necessário repetir muitas simulações?

- Mesmo em simulações, os resultados variam devido à variabilidade aleatória das amostras geradas.[495]
- Por isso, é necessário repetir o processo de geração de dados e análise muitas vezes.[495]
- A média dos resultados obtidos ao longo das repetições fornece uma avaliação mais estável do desempenho do método estatístico.[495]

67.3.7 Quais boas práticas devem ser seguidas em estudos de modelagem e simulação?

- Defina claramente o objetivo da simulação e as hipóteses a serem testadas, incluindo quais aspectos do fenômeno ou do método você pretende avaliar.[51]
- Documente detalhadamente o processo de simulação, incluindo os parâmetros utilizados, a lógica do algoritmo e as suposições feitas.[498]
- Compartilhar dados, modelos e códigos sempre que possível para facilitar a reprodutibilidade científica.[497]



O pacote *base*[67] fornece a função `set.seed` para especificar uma semente e garantir a reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.



O pacote *stats*[95] fornece a função `rnorm` para simular dados de uma distribuição normal.



O pacote *stats*[95] fornece a função `rbinom` para simular dados de uma distribuição Binomial.

RASCUNHO

O pacote *stats*[95] fornece a função `rpois` para simular dados de uma distribuição Poisson.

O pacote *stats*[95] fornece a função `rexp` para simular dados de uma distribuição Exponencial.

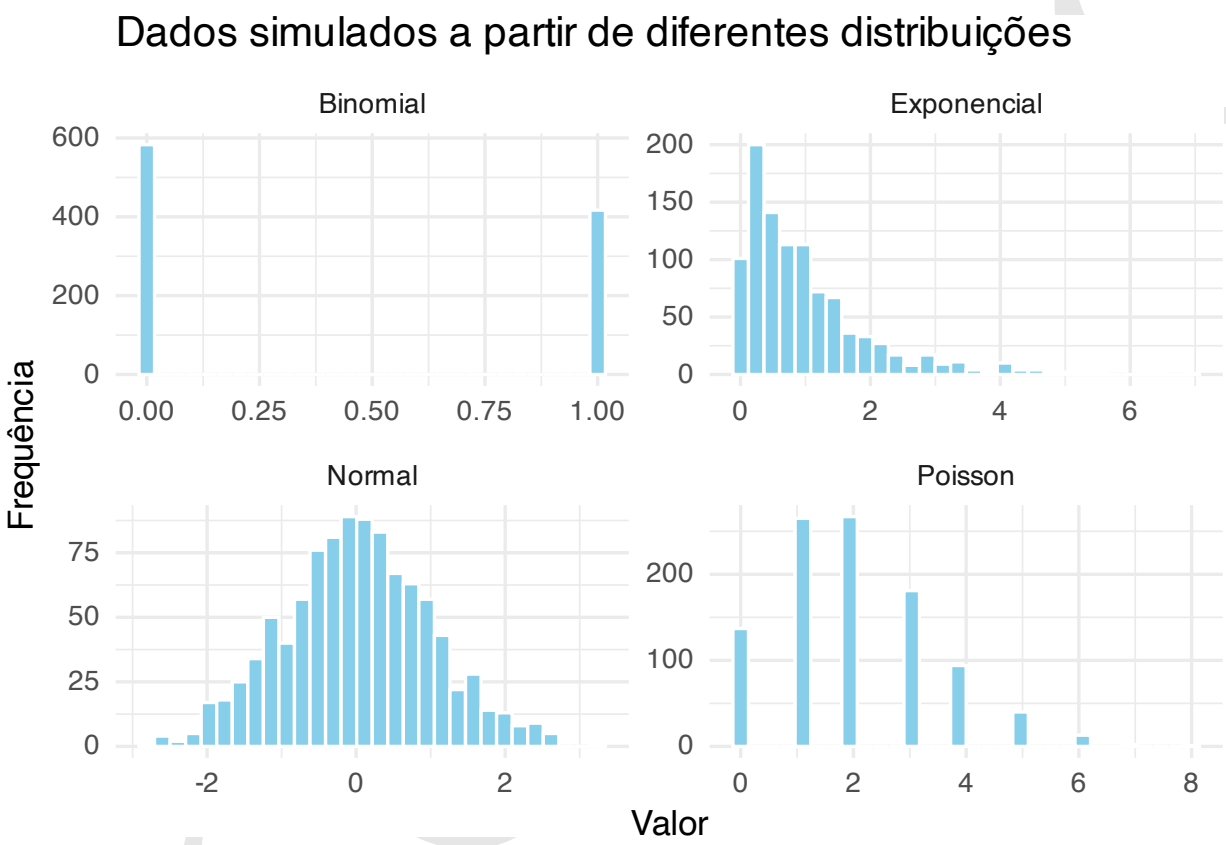


Figura 67.1: Dados simulados a partir de diferentes distribuições: Normal(0,1), Binomial(1,0.4), Poisson(2) e Exponencial(1).

67.4 Método de Monte Carlo

67.4.1 O que é o método de Monte Carlo?

- O método de Monte Carlo consiste em utilizar geração repetida de números aleatórios para estimar propriedades de sistemas matemáticos ou estatísticos complexos.[499]
- A ideia central é aproximar resultados teóricos por meio da simulação de muitas amostras aleatórias.[499]
- No método Markov Chain Monte Carlo (MCMC), o modelo de Markov é usado para gerar amostras de distribuições complexas a partir da simulação de cadeias com distribuição estacionária prescrita.[251]

O pacote *base*[67] fornece a função `set.seed` para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.

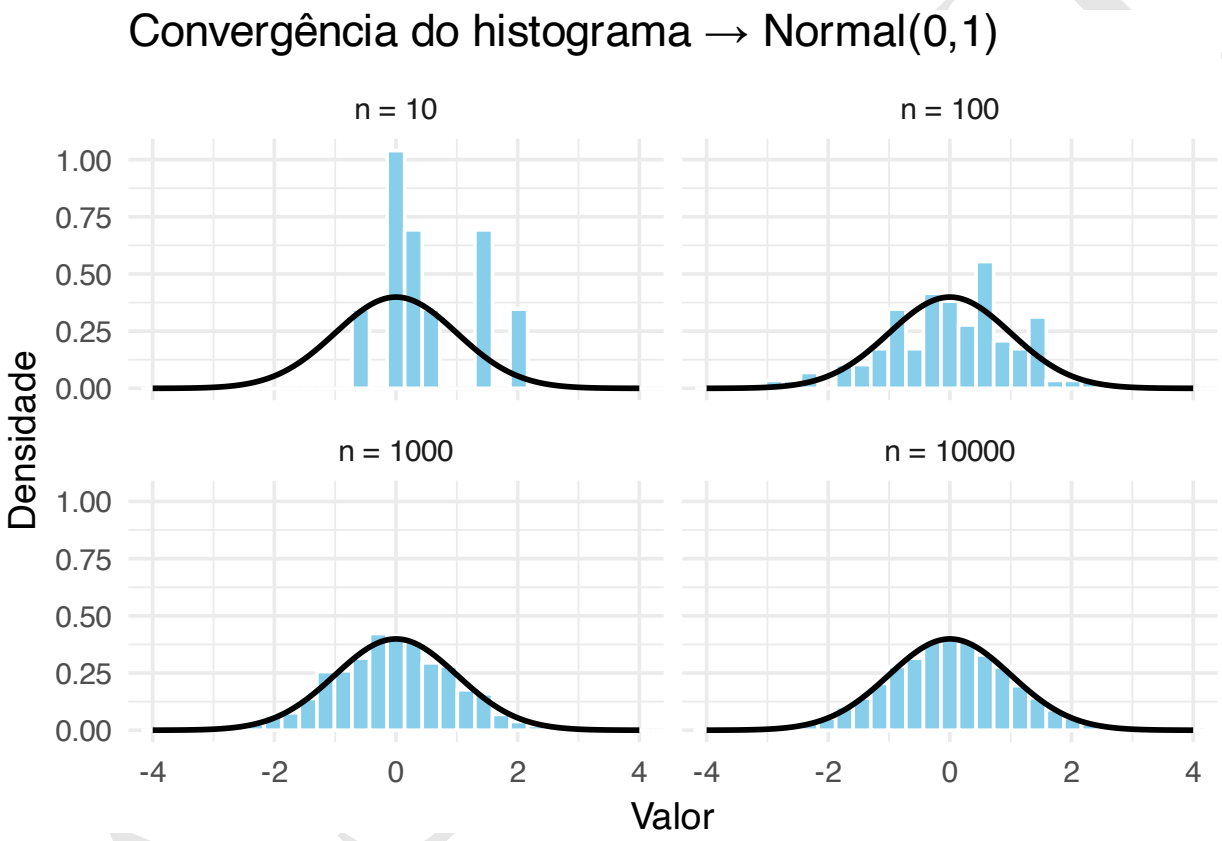


Figura 67.2: Convergência do histograma para a PDF teórica da Normal(0,1) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 100, 1000, 10000).

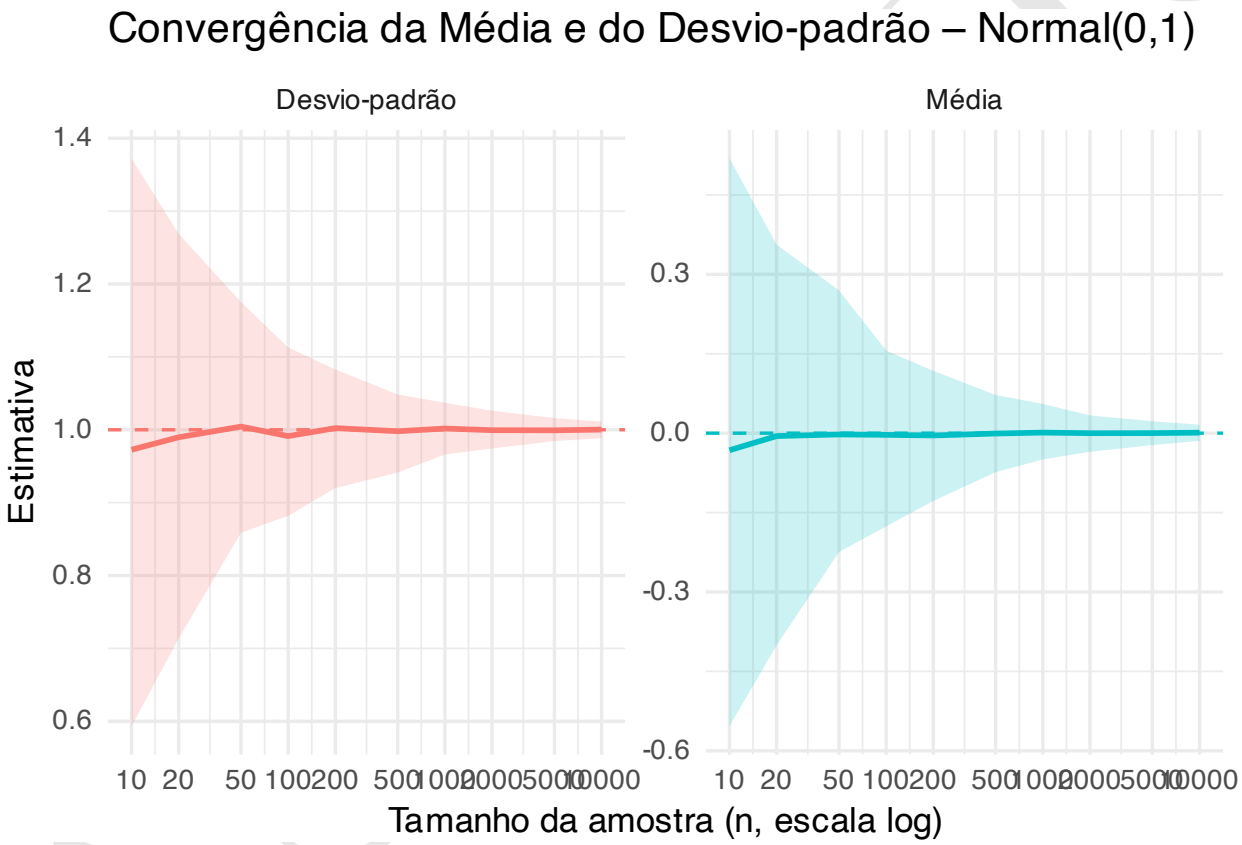


Figura 67.3: Convergência da média e do desvio-padrão amostral para os valores teóricos (0 e 1, respectivamente) com o aumento do tamanho amostral (n = 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000).



O pacote *simstudy*[500] fornece as funções `defData` e `genData` para criar variáveis e simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado, respectivamente.



O pacote *faux*[501] fornece a função `sim_design` para simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado.



O pacote *InteractionPoweR*[419] fornece a função `generate_interaction` para simular bancos de dados com efeitos de interação.

67.4.2 Como escolher a distribuição adequada em um estudo de simulação?

- Em estudos de simulação, é comum avaliar múltiplas distribuições para investigar a sensibilidade dos resultados às suposições do modelo.[51]

67.5 Avaliação de métodos estatísticos em simulações

67.5.1 Quais critérios são usados para avaliar métodos estatísticos em simulações?

- Erro tipo I: probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira.[495]
- Poder estatístico: probabilidade de detectar um efeito quando ele realmente existe.[495]
- Viés das estimativas: diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro do parâmetro.[495]
- Cobertura de intervalos de confiança: proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro do parâmetro.[495]
- Erro de predição: diferença entre valores previstos e valores observados em modelos preditivos.[495]
- Estabilidade: grau de consistência do desempenho do método quando diferentes amostras são geradas sob o mesmo cenário de simulação.[495]
- Custo computacional: quantidade de recursos computacionais necessários para executar o método, como tempo de processamento ou uso de memória.[495]
- Sucesso da computação: proporção de execuções nas quais o método converge ou produz resultados válidos sem falhas numéricas ou problemas de otimização.[495]

67.5.2 O que é o erro padrão de Monte Carlo?

- Em estudos de simulação, as estimativas de desempenho de um método estatístico (por exemplo, viés, poder estatístico ou erro tipo I) são calculadas a partir de um número finito de repetições da simulação.[494]
- Como cada repetição utiliza uma amostra aleatória diferente, essas estimativas também apresentam variabilidade aleatória.[494]
- O erro padrão de Monte Carlo (Monte Carlo *standard error*, MCSE) quantifica essa variabilidade e indica o grau de incerteza associado às estimativas obtidas na simulação.[494]
- O MCSE mede a precisão com que uma medida de desempenho foi estimada a partir do número de repetições realizadas.[494]
- Gráficos como *zipper (zip) plots* podem ser utilizados para avaliar visualmente a cobertura de intervalos de confiança em estudos de simulação.[494,502]



O pacote *rsimsum*[503] fornece a função `simsum` para computar o desempenho de estudos de simulação.

RASCUNHO

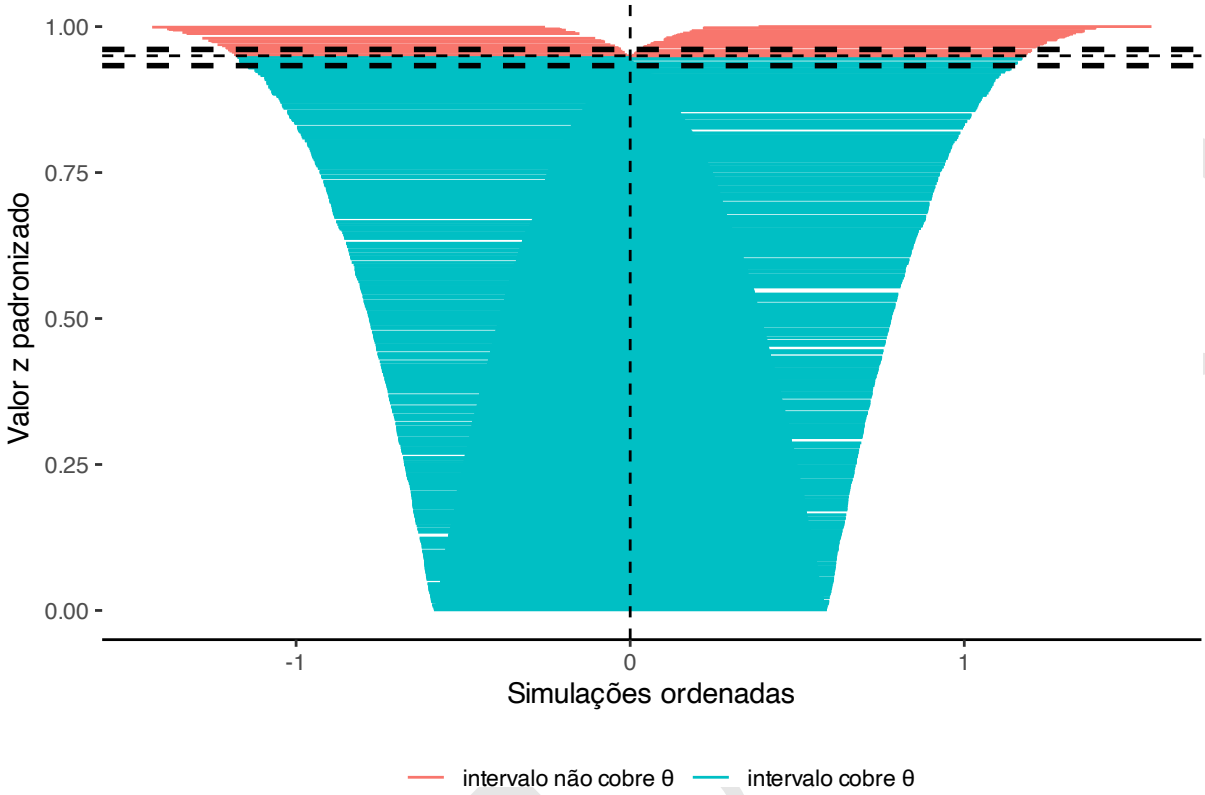


Figura 67.4: Cobertura de Intervalos de Confiança em um estudo de simulação.

67.6 Diretrizes para redação

67.6.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de simulação computacional?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Strengthening the reporting of empirical simulation studies: Introducing the STRESS guidelines*.[504]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

Capítulo 68

Pesquisa qualitativa

68.1 Pesquisa qualitativa

68.1.1 O que é pesquisa qualitativa?

- No contexto de ensaios clínicos aleatorizados, pesquisa qualitativa é usada para compreender a complexidade das intervenções e dos contextos sociais em que são testadas, contribuindo para gerar evidências de efetividade.[505]
- O valor potencial da pesquisa qualitativa inclui: otimizar a intervenção e procedimentos dos ensaios clínicos aleatorizados; facilitar a interpretação dos achados; fortalecer a condução ética; ampliar a validade externa ; e economizar recursos ao direcionar futuros ensaios clínicos aleatorizados para intervenções mais promissoras.[505]

68.2 Diretrizes para redação

68.2.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations*.[506]
- *Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ*.[507]
- *Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ) : a 32-item checklist for interviews and focus groups*.[508]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 69

Análise de custo-efetividade

69.1 Análise de Custo-efetividade

69.1.1 O que é análise de custo-efetividade?

- .?

RASCUNHO

RASCUNHO

PARTE 11: SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS

Integração de resultados: Revisões

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 70

Revisão sistemática

70.1 Tipologia de revisões

70.1.1 Qual é a tipologia de revisões?

- Foram mapeados 14 tipos de revisão e suas metodologias, organizando-as pelo modelo SALSA (*Search*, *Appraisal*, *Synthesis*, *Analysis*).[395]
- A tipologia mostra que diferentes revisões têm diferentes níveis de rigor, sistematicidade e propósito, ajudando pesquisadores a escolher o delineamento mais adequado.[395]

70.2 Revisão sistemática de literatura

70.2.1 O que é revisão sistemática?

- Uma revisão sistemática é um tipo de estudo secundário que utiliza métodos explícitos, transparentes e reproduzíveis para identificar, selecionar, avaliar criticamente e sintetizar todas as evidências relevantes sobre uma pergunta definida.[395,509]
- Trata-se de uma estratégia formal para reduzir vieses e aumentar a confiabilidade das conclusões, distinguindo-se de revisões narrativas tradicionais por seu rigor metodológico.[395,509]



O pacote *easyPubMed*[510] fornece a função `get_pubmed_ids` e `fetch_pubmed_data` para buscar artigos no PubMed[a].

[a] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov



O pacote *rcrossref*[511] fornece a função `cr_works` para buscar artigos.



O pacote *roadoi*[512] fornece a função `oadoi_fetch` para recuperar dados de acesso aberto do Unpaywall[a].

[a] https://unpaywall.org

RASCUNHO

70.3 Tipos de revisão sistemática

70.3.1 Quais são os tipos de revisão sistemática?

- Revisão sistemática tradicional (*systematic review*): Sintetiza estudos primários, como ensaios clínicos e estudos observacionais, para responder a uma pergunta específica.[395,509]
- Caracteriza-se por protocolo explícito, critérios de inclusão previamente definidos e busca bibliográfica exaustiva.[395,509]
- *Overview of Reviews* (*review of reviews*): Reúne resultados de revisões sistemáticas previamente publicadas.[395,509,513,514]
- A unidade de análise são as próprias revisões, e não os estudos primários, sendo indicada quando existem diversas revisões sistemáticas sobre um mesmo tema e há necessidade de sintetizar o conjunto das evidências.[395,509,513,514]
- *Umbrella Review*: É um subtipo de overview cuja unidade de análise também é a revisão sistemática.[395,515]
- Possui escopo mais amplo e busca integrar os resultados de múltiplas revisões sobre um mesmo tema.[395,515]
- Permite identificar consistências e discrepâncias entre revisões sistemáticas.[395,515]
- Revisão sistemática qualitativa (*qualitative evidence synthesis*): Sintetiza estudos qualitativos para responder questões sobre experiências, percepções ou processos.[395,509]
- Pode utilizar métodos como *meta-aggregation*, *meta-ethnography* ou *thematic synthesis*.[395,509]
- Revisão de métodos mistos (*mixed-methods review*): Integra evidências quantitativas e qualitativas.[395,509]
- É útil quando a compreensão de um fenômeno exige tanto medidas objetivas quanto interpretações subjetivas e combina diferentes estratégias analíticas.[395,509]
- Revisão rápida (*rapid review*): É uma versão abreviada da revisão sistemática.[395,509]
- Utiliza métodos simplificados, como redução do número de bases pesquisadas ou avaliação por um único revisor em algumas etapas.[395,509]

70.3.2 Quais delineamentos de revisão parecem mas não são revisões sistemáticas?

- Revisão narrativa estruturada (*structured narrative review*): Apresenta organização mais sistemática do que a revisão narrativa tradicional, mas não utiliza métodos reproduzíveis, como busca bibliográfica explícita e critérios formais de inclusão.[395,509]
- Revisão integrativa (*integrative review*): Pode incluir diferentes tipos de estudos, inclusive estudos primários, mas não segue necessariamente métodos rigorosos, como busca exaustiva e critérios de elegibilidade previamente definidos.[395,509]
- Revisão crítica (*critical review*): Analisa e discute criticamente a literatura disponível, mas não exige busca estruturada nem critérios explícitos de seleção dos estudos.[395,509]

70.4 Diretrizes para redação

70.4.1 Quais são as diretrizes para revisão sistemática?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*.[516]
- *PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation.*[517]
- *Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA)*.[518]
- *Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA)*.[518]
- *Critical Appraisal and Data Extraction for Systematic Reviews of Prediction Modelling Studies: The CHARMS Checklist*.[519]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

Capítulo 71

Meta-análise

71.1 Características

71.1.1 O que é meta-análise?

- Meta-análise é um método estatístico que combina quantitativamente os resultados de múltiplos estudos independentes sobre uma mesma questão de pesquisa, aumentando o poder estatístico e a precisão das estimativas de efeito.[520]
- Meta-análise sintetiza evidências considerando o peso de cada estudo (geralmente inversamente proporcional à variância) e permite avaliar a consistência dos resultados, identificar fontes de heterogeneidade e estimar um efeito global.[520]
- A meta-análise é frequentemente considerada uma das formas mais robustas de evidência científica, pois permite a combinação quantitativa de múltiplos estudos, aumentando a precisão das estimativas de efeito e sintetizando o conhecimento disponível sobre determinada intervenção.[413]
- Por essas razões, a meta-análise deve ser interpretada com cautela, sendo considerada uma ferramenta poderosa de síntese, mas não uma garantia automática de evidência de alta qualidade.[413]

71.2 Modelos de meta-análise

71.2.1 Quais são os principais modelos de meta-análise?

- Modelo de efeitos fixos: assume que todos os estudos avaliam o mesmo efeito verdadeiro, e a variação observada é apenas devido ao erro de amostragem. É adequado quando os estudos são homogêneos e as diferenças entre eles são pequenas.[520]
- Modelo de efeitos aleatórios: assume que os estudos avaliam efeitos verdadeiros diferentes, com uma distribuição normal. É mais apropriado quando há heterogeneidade entre os estudos, pois considera a variação entre eles além do erro de amostragem.[520]
- Modelo de efeitos de rede: estende a meta-análise para comparar múltiplas intervenções simultaneamente, mesmo que não tenham sido comparadas diretamente em estudos. É útil para avaliar a eficácia relativa de várias intervenções.[?]



O pacote *metafor*[521] fornece a função `forest` para criar figuras tipo *forest plot*.

71.3 Conversão de Medidas em Meta-análises

71.3.1 O que fazer quando os estudos apresentam resultados com diferentes parâmetros?

- Quando os estudos reportam médias e desvios-padrão, os dados podem ser usados diretamente na metanálise.[?]

RASCUNHO

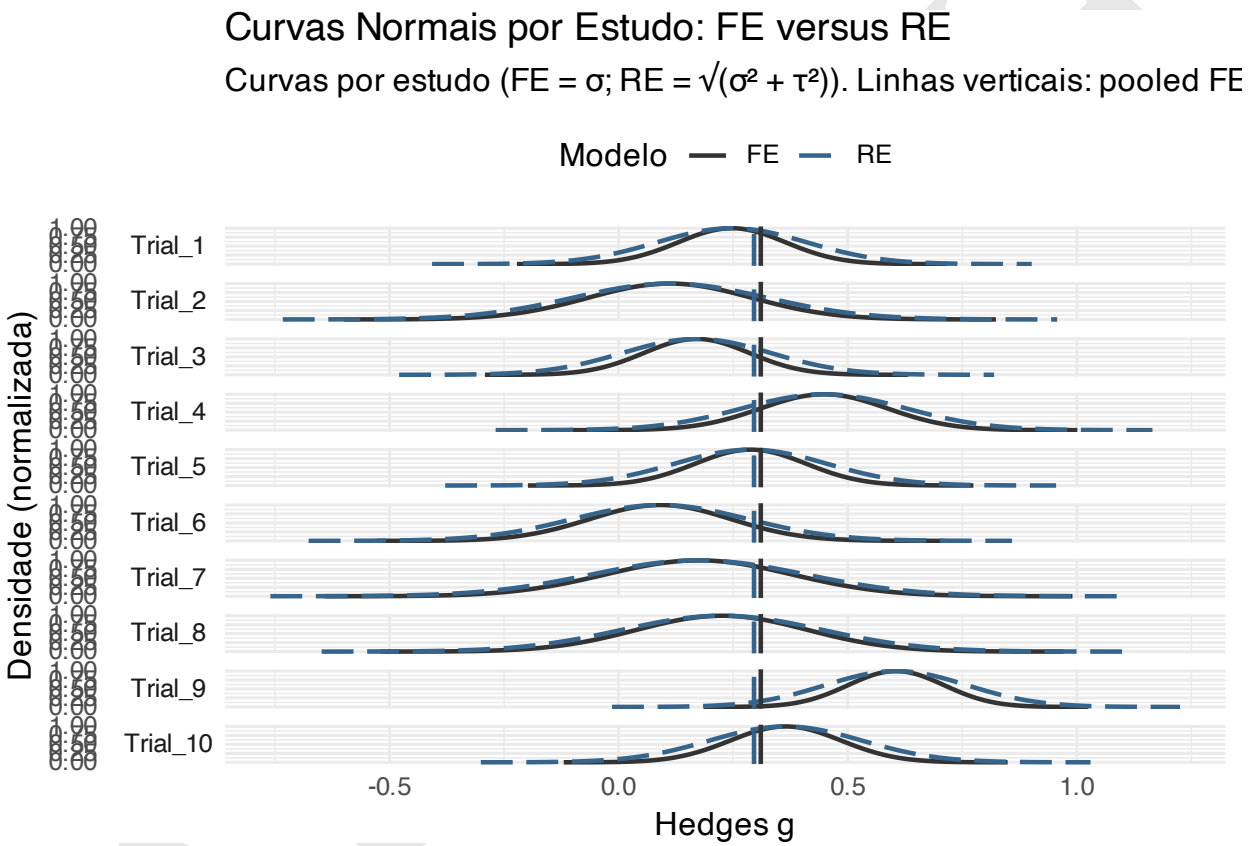


Figura 71.1: Comparação entre modelos de efeito fixo e aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.

- Quando apresentam mediana e intervalo interquartil (ou mínimo–máximo), existem métodos estatísticos para converter em média e DP.[522]
- Hozo et al. (2005) propuseram fórmulas para estimar a média e o desvio-padrão a partir da mediana, amplitude e tamanho da amostra.[522]
- Wan et al. (2014) aperfeiçoaram essas estimativas, oferecendo métodos mais precisos para converter mediana e IQR em média e DP.[523]



O pacote *metafor*[521] fornece a função `conv.fivenum` para converter mínimo/mediana/máximo ou Q1/mediana/Q2 em média e desvio-padrão.

71.4 Interpretação de efeitos em meta-análise

71.4.1 Como avaliar a variação do tamanho de efeito?

- O intervalo de predição descreve a variação esperada do tamanho de efeito entre diferentes populações.[524]
- Se o intervalo de predição não inclui a hipótese nula (H_0), espera-se que o tratamento apresente efeito na mesma direção em novas populações.[524]
- O tamanho desse efeito pode variar entre as populações, mesmo quando a hipótese nula não é incluída no intervalo de predição.[524]
- Se o intervalo de predição inclui a hipótese nula (H_0), o tratamento pode ser benéfico em algumas populações e ineficaz ou prejudicial em outras.[524]
- Nessa situação, a estimativa pontual global torna-se menos informativa para a tomada de decisão.[524]
- Recomenda-se investigar quais características das populações explicam essa variação do efeito do tratamento.[524]

71.4.2 Como avaliar a heterogeneidade entre os estudos?

- A heterogeneidade — variação não-aleatória — no efeito do tratamento entre os estudos incluídos em uma meta-análise pode ser avaliada pelo I^2 (71.1).[524,525]

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q - df}{Q}\right) \times 100\% \tag{71.1}$$

- I^2 representa qual proporção da variância observada reflete a variância nos efeitos verdadeiros em vez do erro de amostragem.[524]
- I^2 mede a proporção da variância total que pode ser atribuída à heterogeneidade entre os estudos incluídos.[525]
- I^2 não depende da quantidade de estudos incluídos na meta-análise. Entretanto, I^2 aumenta com a quantidade de participantes incluídos nos estudos meta-analisados.[525]
- A heterogeneidade entre estudos é explicada de modo mais confiável utilizando dados de pacientes individuais, uma vez que a direção verdadeira da modificação de efeito não pode ser observada a partir de dados agregados no estudo.[526]



O pacote *psychmeta*[335] fornece a função `ma_d` para meta-analisar valores *d*.



O pacote *psychmeta*[335] fornece a função `ma_r` para meta-analisar correlações.

RASCUNHO

71.5 *Forest plot*

71.5.1 O que é *forest plot*?

- Um *forest plot* é uma representação gráfica dos achados de uma meta-análise. Ele resume os resultados de estudos individuais e apresenta uma estimativa combinada do efeito, permitindo interpretação visual da magnitude, direção e significância estatística dos resultados.[527]

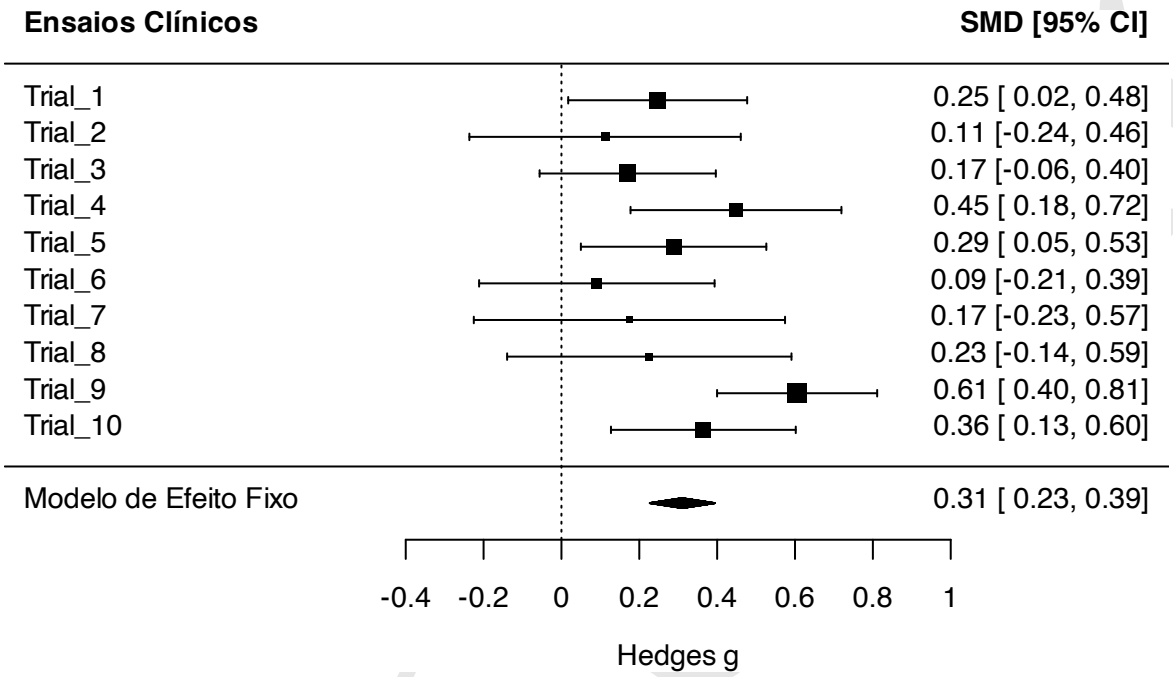


Figura 71.2: Forest plot de uma meta-análise de efeito fixo com 10 ensaios clínicos simulados.

71.5.2 Quais são as seis colunas básicas que um *forest plot* geralmente apresenta?

- As seis colunas básicas incluem: estudos incluídos (e subgrupos, se analisados); dados do grupo de intervenção, dados do grupo controle; peso de cada estudo; medida numérica do efeito; representação gráfica do efeito.[527]

71.5.3 Como diferenciar um desfecho binário de um contínuo em um *forest plot*?

- Em desfechos binários, são mostrados número de eventos e total da amostra, sendo o efeito medido por *risk ratio* (RR) ou *odds ratio* (OR).[527]
- Em desfechos contínuos, apresentam-se médias, desvios-padrão e tamanhos amostrais, com o efeito medido pela diferença de médias.[527]

71.5.4 O que representa o ponto central da caixa e o tamanho desta no gráfico?

- O ponto central indica a estimativa pontual do efeito (melhor estmativa para o efeito real).[527]
- O tamanho da caixa é proporcional ao peso do estudo na meta-análise, geralmente maior para estudos com amostras maiores.[527]

71.5.5 Qual é o significado da linha vertical do "nenhum efeito"?

- É a linha de referência que indica efeito nulo.[527]
- Para desfechos binários, corresponde ao valor 1 (RR ou $OR = 1$).[527]

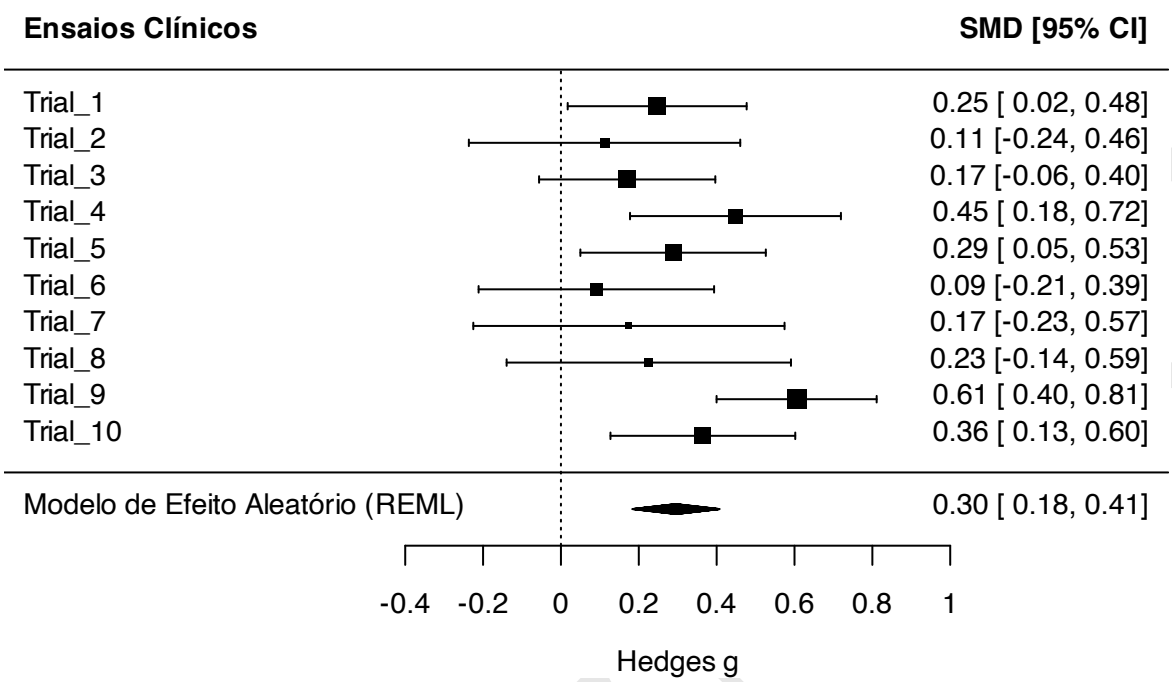


Figura 71.3: Forest plot de uma meta-análise de efeito aleatório com 10 ensaios clínicos simulados.

- Para desfechos contínuos, corresponde ao valor 0 (diferença de médias = 0).[527]
- Se o intervalo de confiança de um estudo ou do resultado combinado cruza essa linha, o resultado não é estatisticamente significativo.[527]

71.5.6 Como interpretar o diamante na parte inferior do *forest plot*?

- O diamante representa o efeito combinado dos estudos incluídos.[527]
- O ponto central do diamante é a estimativa global.[527]
- A largura do diamante representa o intervalo de confiança de 95% para o efeito combinado.[527]

71.5.7 Como a heterogeneidade pode ser avaliada no *forest plot*?

- A variabilidade nos resultados dos estudos incluídos é avaliada pela sobreposição dos intervalos de confiança dos estudos; pelo teste do qui-quadrado (χ^2) e pelo valor de I^2.[527]

71.5.8 Quais são as interpretações usuais para os valores de heterogeneidade?

- I^2 de 0% a 40%: pode não ser importante; 30% a 60%: heterogeneidade moderada; 50% a 90%: heterogeneidade substancial; 75% a 100%: heterogeneidade considerável.[527]

71.6 *Radial plot*

71.6.1 O que é *radial plot*?

- O gráfico radial ou de Galbraith é uma representação gráfica que permite avaliar a heterogeneidade entre estudos em uma meta-análise, mostrando diversas estimativas pontuais que possuem diferentes erros-padrão.[528]
- o gráfico é produzido plotando o efeito padronizado (estimativa pontual dividida pelo erro-padrão) no eixo vertical e o inverso do erro-padrão no eixo horizontal.[528]

RASCUNHO

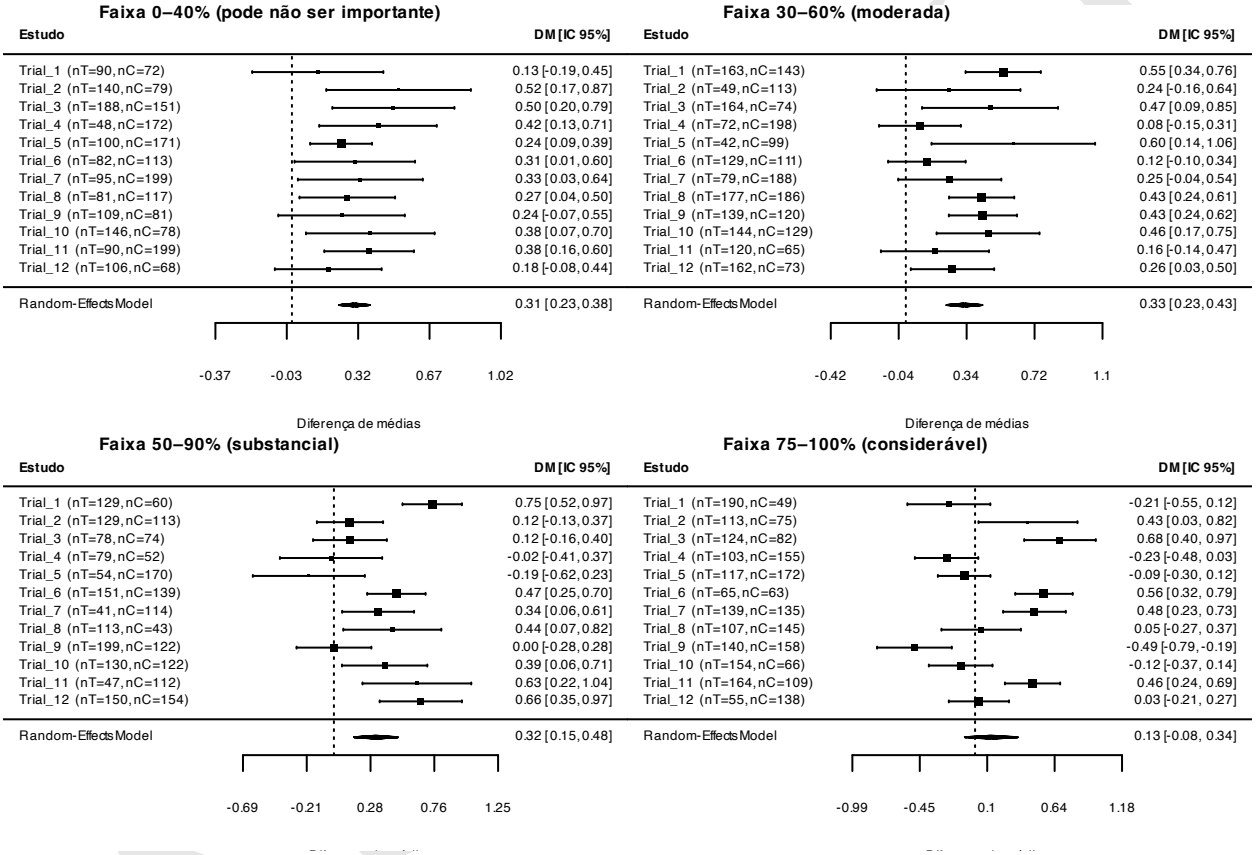


Figura 71.4: Forest plots ilustrativos para faixas usuais de I^2.

- Pontos fora das linhas externas indicam estudos potencialmente discrepantes, que podem contribuir para a heterogeneidade.[528]

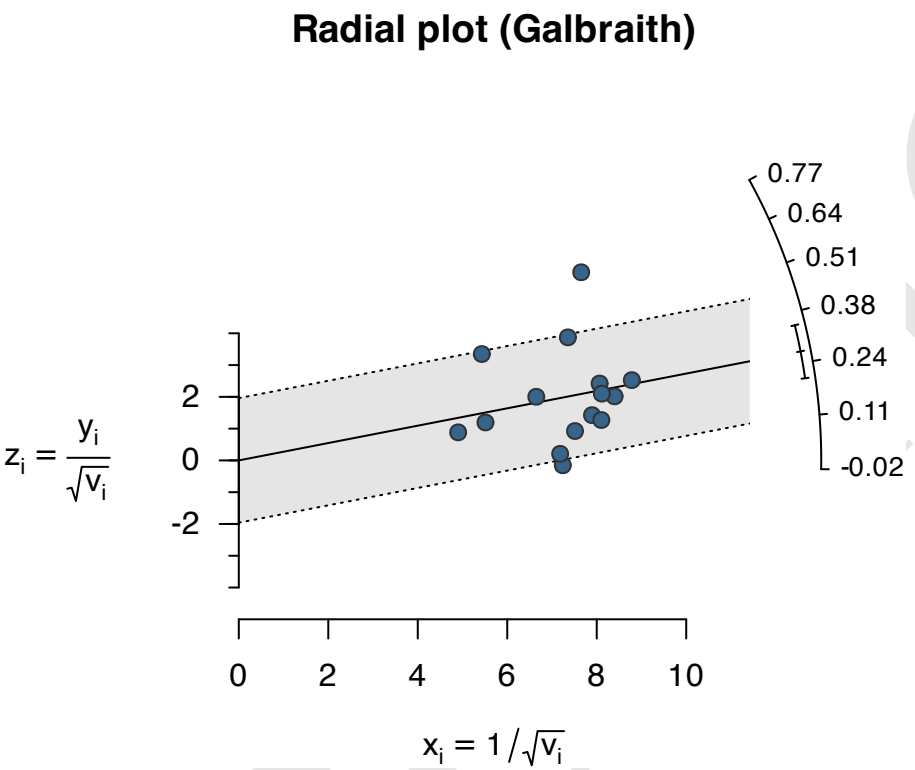


Figura 71.5: Radial plot (gráfico de Galbraith) de uma meta-análise com 15 ensaios clínicos simulados.

O pacote *metafor*[521] fornece a função `radial` para criar um gráfico radial (ou de Galbraith) a partir de uma meta-análise.

71.7 *Crosshair*

71.7.1 O que é *crosshair*?

- .[529]

O pacote *mada*[530] fornece a função `crosshair` para criar um gráfico *crosshair*[529] a partir de dados de verdadeiro-positivo, falso-positivo, verdadeiro-negativo e verdadeiro-positivo de tabelas de confusão 2x2.

71.8 *Funnel plot*

71.8.1 O que é *funnel plot*?

- É um gráfico de dispersão que relaciona a estimativa de efeito de cada estudo com uma medida de seu tamanho ou precisão (por exemplo, erro-padrão no eixo vertical, em escala invertida).[531]
- Em condições ideais (ausência de viés e heterogeneidade), os estudos se distribuem de forma simétrica, formando um "funil invertido".[531]

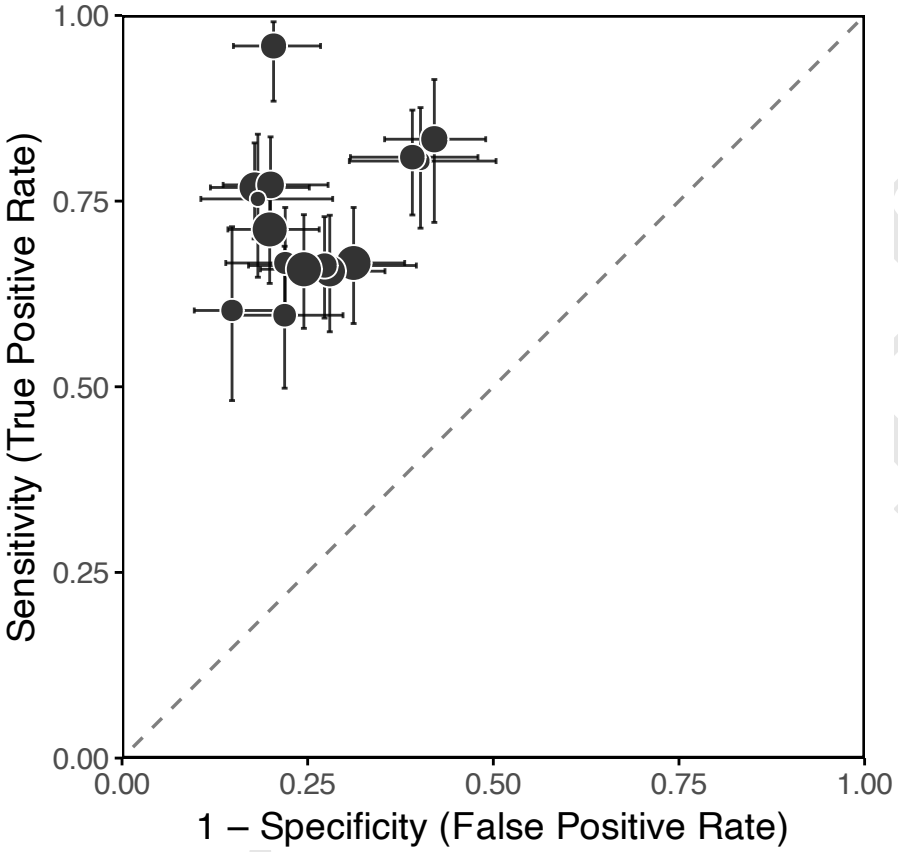


Figura 71.6: Gráfico de cruzes em espaço de curva característica de operação do receptor (ROC) para 15 estudos simulados de desempenho de classificação.

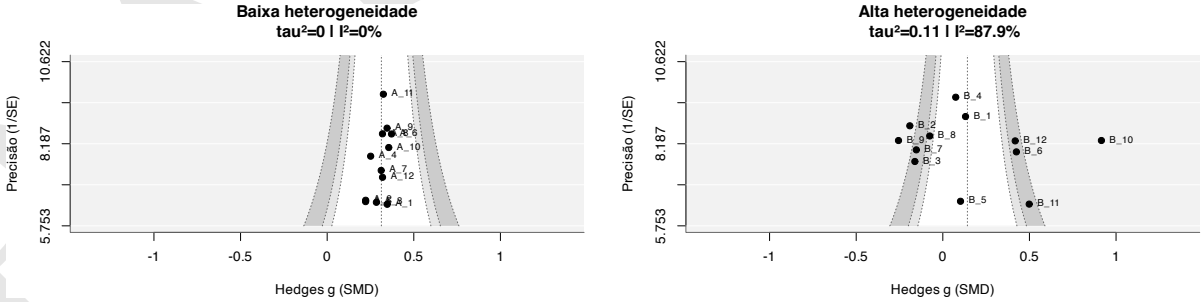


Figura 71.7: Gráficos de funil simulados com baixa e alta heterogeneidade.

71.8.2 O que é viés de publicação?

- O viés de publicação ocorre quando estudos com resultados não significativos ou contrários à hipótese tendem a não ser publicados, afetando a estimativa final da meta-análise e podendo levar a conclusões incorretas.[532]

71.8.3 Quais métodos podem ser usados para identificar viés de publicação?

- O método mais simples é o *funnel plot*, que representa a estimativa de efeito de cada estudo em função de sua precisão ($1/SE$).[533]
- Na ausência de viés, espera-se uma distribuição simétrica ("forma de funil"). Assimetria pode indicar viés de publicação, heterogeneidade entre estudos ou efeitos de tamanho de estudo (*small-study effects*).[533]
- Para *odds ratios* (OR), a correlação entre $ln(OR)$ e seu erro padrão pode gerar assimetria mesmo sem viés, por isso recomenda-se, nesses casos, plotar em função do tamanho amostral.[534]

71.8.4 A assimetria do *funnel plot* indica sempre viés de publicação?

- Viéses de relato (*reporting biases*), como viés de publicação, viés de linguagem ou de citação.[531]
- Diferenças metodológicas entre estudos pequenos e grandes.[531]
- Heterogeneidade verdadeira (diferença real no efeito conforme o tamanho ou o contexto do estudo).[531]
- Artefatos estatísticos ou mero acaso.[531]

71.8.5 O que é *trim and fill*?

- O método *trim and fill* "apara" os estudos que causam assimetria no funnel plot, estima o número de estudos possivelmente ausentes (não publicados) e "preenche" o gráfico com esses estudos simulados, recalculando o efeito combinado.[535]
- O método assume que a assimetria é causada unicamente por viés de publicação, podendo levar a conclusões equivocadas quando há outras causas, como heterogeneidade.[535]

71.9 Testes de assimetria do *funnel plot*

71.9.1 O que é o teste de Egger?

- É um teste estatístico amplamente utilizado que avalia a relação entre o efeito padronizado ($efeito/SE$) e a precisão ($1/SE$).[533]
- No entanto, para meta-análises com OR, apresenta taxas de erro tipo I excessivas, especialmente quando o efeito é grande ou há alta heterogeneidade.[534]

71.9.2 O que é o teste de Peters?

- Uma regressão linear ponderada com $ln(OR)$ como variável dependente e o inverso do tamanho total da amostra como variável independente (modificação do teste de Macaskill).[534]
- Essa abordagem reduz a correlação entre $ln(OR)$ e seu SE, resultando em taxas de erro tipo I mais adequadas (~10%) independentemente do tamanho de efeito, número de estudos ou heterogeneidade.[534]
- O teste de Peters é preferível ao teste de Egger quando o desfecho é expresso como OR, pois mantém taxas de erro tipo I adequadas e ainda apresenta poder comparável para detectar viés em condições de baixa heterogeneidade.[534]
- Em casos de alta heterogeneidade, o teste de Egger pode apresentar maior poder, mas sua alta taxa de falsos positivos compromete a interpretação.[534]

71.9.3 Quais são as recomendações para testar a assimetria?

- Evitar testes quando há menos de 10 estudos, devido ao baixo poder estatístico.[531]
- Inspecionar visualmente o *funnel plot* junto com os resultados dos testes.[531]

RASCUNHO

- Para desfechos contínuos (diferença de médias), o teste de Egger pode ser usado.[531]
- Para desfechos dicotômicos expressos como *odds ratio* (OR) com baixa heterogeneidade ($\tau^2 < 0,1$), considerar os testes de Harbord, Peters ou Rücker.[531]
- Para desfechos dicotômicos expressos como *odds ratio*(OR) com alta heterogeneidade ($\tau^2 > 0,1$), o teste de Rücker com transformação $arcsine$ é mais indicado.[531]

71.9.4 Como interpretar os resultados de testes de viés de publicação?

- Um resultado não significativo não garante ausência de viés.[534]
- Recomenda-se complementar com inspeção visual do *funnel plot* e considerar métodos adicionais como *trim and fill*.[534,535]
- Quando há suspeita de viés, discutir as implicações e interpretar o efeito combinado com cautela.[534]



O pacote *psychmeta*[335] fornece a função `plot_funnel` para criar figuras tipo *funnel plot*.

71.10 Diretrizes para redação

71.10.1 Quais são as diretrizes para redação de meta-análises?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews.*[516]
- *Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA).*[518]
- *Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group.*[536]



O pacote *metagear*[537] fornece a função `plot_PRISMA` para gerar o fluxograma de uma revisão sistemática de acordo com o *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*[538].



O pacote *PRISMA2020*[371] fornece a função `PRISMA_flowdiagram` para elaboração do fluxograma de revisões sistemáticas no formato padrão.

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

Capítulo 72

Meta-análise em rede

72.1 Características

72.1.1 O que é meta-análise em rede?

- .[?]



O pacote *netmeta*[539] fornece a função `netmeta` para realizar meta-análise de rede usando método de grafo.



O pacote *gemtc*[540] fornece a função `mtc.model` para criar modelos de meta-análise de rede.

72.2 Diretrizes para redação

72.2.1 Quais são as diretrizes para redação de meta-análises em rede?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: checklist and explanations*.[541]

[1] https://www.equator-network.org/

RASCUNHO

RASCUNHO

PARTE 12: AMEAÇAS À QUALIDADE DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA

Vieses Metodológicos, Erros de Interpretação e Condutas Questionáveis

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 73

Vieses

73.1 Vieses metodológicos

73.1.1 O que são vieses metodológicos?

- Vieses metodológicos são distorções sistemáticas que podem ocorrer no planejamento, condução, análise ou interpretação de um estudo científico, levando a estimativas imprecisas ou conclusões potencialmente equivocadas.[542]
- Diferentemente dos erros aleatórios, os vieses metodológicos não ocorrem por acaso, mas resultam de processos sistemáticos que afetam a validade interna ou externa da pesquisa.[543]
- Esses vieses podem surgir em diferentes etapas do processo científico, como na seleção dos participantes, na coleta de dados, na mensuração das variáveis ou na análise estatística.[543]
- Quando presentes, os vieses podem influenciar tanto a magnitude quanto a direção das estimativas obtidas, comprometendo a confiabilidade e a interpretação das evidências produzidas.[543]

73.2 Tipos de vieses metodológicos

73.2.1 Quais são os tipos de vieses metodológicos?

- Viés de análise: ocorre quando o pesquisador privilegia resultados que confirmam suas hipóteses ou expectativas, negligenciando dados que apontam para conclusões diferentes.[544]
- Viés de coleta de dados: ocorre quando as crenças ou expectativas do pesquisador influenciam a forma como os dados são coletados ou registrados.[544]
- Viés de confirmação: tendência de pesquisadores ou avaliadores interpretarem evidências de forma consistente com suas hipóteses ou crenças prévias, influenciando a interpretação dos resultados.[545]
- Viés de confusão: ocorre quando uma variável externa está associada simultaneamente à exposição e ao desfecho, produzindo uma associação aparente que não corresponde a uma relação causal real.[542]
- Viés de desenho do estudo (design bias): ocorre quando há inadequação entre a pergunta de pesquisa, o desenho metodológico e os métodos utilizados, aumentando a probabilidade de conclusões distorcidas.[544]
- Viés de informação (ou viés de mensuração): refere-se a erros sistemáticos na coleta, classificação ou mensuração das variáveis do estudo, podendo ocorrer devido a instrumentos inadequados, erro de registro ou diferenças na forma de coleta de dados.[543]
- Viés de participação: relacionado ao processo de recrutamento e inclusão de participantes no estudo, podendo ocorrer quando determinados grupos têm maior probabilidade de participar da pesquisa.[544]
- Viés de publicação: refere-se à maior probabilidade de estudos com resultados positivos ou estatisticamente significativos serem publicados, enquanto estudos com resultados negativos ou nulos permanecem não publicados.[532,544]

RASCUNHO

- Viés de seleção: ocorre quando os participantes incluídos no estudo não representam adequadamente a população de interesse. Isso pode acontecer, por exemplo, quando determinados grupos têm maior probabilidade de serem recrutados ou permanecerem no estudo.[543]
- Viés de recordação: ocorre quando participantes não lembram com precisão de eventos passados, levando a erros sistemáticos em estudos retrospectivos.[544]

73.3 Diretrizes para redação

73.3.1 Quais são as diretrizes para redação de análises de vieses metodológicos?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* (EQUATOR Network[1]) para encontrar diretrizes específicas.
- *PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies*.[546]
- *RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomized Trials*.[547]
- *AMSTAR 2: A Critical Appraisal Tool for Systematic Reviews that Include Randomised or Non-Randomised Studies of Healthcare Interventions*.[548]
- *ROBINS-I: A Tool for Assessing Risk of Bias in Non-randomized Studies of Interventions*.[549]
- *ROBIS: A New Tool to Assess Risk of Bias in Systematic Reviews*.[550]
- *QUADAS-2: A Revised Tool for the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies*.[551]

RASCUNHO

[1] https://www.equator-network.org/

Capítulo 74

Falácias estatísticas

74.1 Falácias estatísticas

74.1.1 O que são falácias estatísticas?

- Falácias estatísticas são erros de raciocínio e interpretação que podem ocorrer durante a análise e comunicação de dados estatísticos.[345]
- Essas falácias podem surgir tanto por descuido quanto por escolhas inadequadas de análise, levando a conclusões incorretas.[345]
- Como muitas vezes produzem resultados aparentemente plausíveis, as falácias estatísticas podem ser difíceis de identificar e podem influenciar decisões importantes quando passam despercebidas.[345]
- Nem toda falácia estatística surge de má-fé. Muitas delas acontecem por desconhecimento, interpretação inadequada dos dados ou limitações metodológicas do estudo.[345]
- Estatísticas são ferramentas extremamente úteis para compreender o mundo, mas podem ser mal interpretadas ou utilizadas de forma inadequada.[345]

74.1.2 O que é a falácia do jogador?

- A falácia do jogador é a crença de que eventos independentes têm uma influência sobre eventos futuros.[552]
- Por exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia do jogador sugere que a próxima jogada será coroa, pois a moeda "deve" se equilibrar.[552]
- No entanto, cada lançamento da moeda é independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.[552]

74.1.3 O que é a falácia da mão quente?

- A falácia da mão quente é a crença de que um jogador que teve sucesso em um jogo de azar terá mais chances de sucesso no futuro.[552]
- Por exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia da mão quente sugere que a próxima jogada será cara, pois o jogador está "quente".[552]
- No entanto, cada lançamento da moeda é independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.[552]

74.1.4 O que é a falácia correlação $\neq$ causalidade?

- Uma das falácias estatísticas mais comuns é assumir que duas variáveis estão relacionadas por causa e efeito apenas porque aparecem associadas nos dados.[345]
- Por exemplo, imagine que uma cidade apresente simultaneamente aumento no consumo de sorvetes e aumento nos casos de afogamento. Isso não significa que sorvetes causam afogamentos. Ambos podem ser consequência de uma terceira variável: dias mais quentes.[345]

RASCUNHO

- A existência de uma correlação não prova causalidade.[345]
- Para estabelecer uma relação de causa e efeito, são necessários estudos adequados e evidências adicionais.[345]

74.1.5 O que é a falácia dos dados agregados?

- Às vezes, resumimos os dados de grupos diferentes em uma única média ou porcentagem. Esse resumo pode esconder diferenças importantes entre os grupos analisados.[345]
- Imagine dois hospitais com a mesma taxa geral de mortalidade para pacientes com câncer. À primeira vista, eles parecem igualmente eficientes. Entretanto, um dos hospitais pode receber principalmente pacientes em estágios muito avançados da doença.[345]
- Nesse caso, obter a mesma taxa de mortalidade pode representar um desempenho muito melhor do que o do outro hospital. Quando analisamos apenas os valores agregados, podemos chegar a conclusões equivocadas.[345]

74.1.6 O que é a falácia da comparação injusta?

- Algumas análises avaliam apenas a mudança observada após uma intervenção sem considerar o ponto de partida dos participantes.[345]
- Suponha que dois pacientes aumentem sua hemoglobina em 3 g/dL após um tratamento. Se um deles começou com 8 g/dL e o outro com 11 g/dL, o mesmo aumento pode ter significados clínicos bastante diferentes.[345]
- Ignorar as condições iniciais pode levar a interpretações equivocadas sobre a eficácia de um tratamento ou programa.[345]

74.1.7 O que é a falácia do *cherry-picking*?

- *Cherry-picking* é a prática de selecionar apenas os resultados que favorecem uma determinada conclusão, ignorando os demais resultados disponíveis.[345]
- Por exemplo, um pesquisador pode analisar vários indicadores diferentes e divulgar apenas aquele que mostrou o resultado desejado. Essa prática pode criar uma impressão enganosa sobre os dados e comprometer a confiabilidade das conclusões.[345]
- Por isso, recomenda-se que os indicadores de interesse sejam definidos antes da análise dos dados.[345]

74.1.8 O que é a falácia da significância estatística?

- Um resultado pode ser estatisticamente significativo sem ser relevante na prática.[345]
- Em estudos com milhares de participantes, diferenças muito pequenas podem gerar valores de p extremamente baixos. Por exemplo, uma melhora de apenas 1% pode ser estatisticamente significativa em uma amostra muito grande, mas não representar um benefício real para pacientes ou usuários.[345]
- Por isso, é importante avaliar não apenas se existe diferença estatística, mas também se essa diferença possui importância clínica, econômica ou social.[345]
- Idealmente, um resultado científico deve apresentar significância estatística e relevância prática.[345]

74.1.9 O que é a falácia dos múltiplos testes?

- Quanto mais testes estatísticos são realizados, maior é a probabilidade de encontrar um resultado aparentemente significativo apenas por acaso.[345]
- Imagine lançar uma moeda algumas vezes. Resultados inesperados podem ocorrer por sorte. O mesmo acontece quando dezenas ou centenas de testes estatísticos são executados simultaneamente.[345]
- Se não forem feitas correções apropriadas, alguns resultados podem parecer importantes quando, na realidade, são apenas fruto da variabilidade aleatória dos dados.[345]

RASCUNHO

Capítulo 75

Paradoxos estatísticos

75.1 Paradoxos

75.1.1 O que são paradoxos estatísticos?

- Paradoxos podem originar da incompreensão ou mal informação da nossa intuição a respeito do fenômeno.[106]

75.1.2 O que é o paradoxo de Abelson?

- Um baixo percentual de variância explicada não implica que o fator causal seja irrelevante. Em processos cumulativos, efeitos pequenos podem produzir consequências grandes.[553]
- Esse paradoxo alerta contra o uso ingênuo de medidas como R^2 ou "% de explicação" para julgar a importância prática de um fator.[?]

75.1.3 O que é o paradoxo de Berkson?

- .[554]

75.1.4 O que é o paradoxo de Ellsberg?

- .[555]

75.1.5 O que é o paradoxo de Freedman?

- .[556,557]

75.1.6 O que é o paradoxo de Hand?

- .[558]

75.1.7 O que é o paradoxo de Kelley?

- .[?]

75.1.8 O que é o paradoxo de Lindley?

- .[559]

RASCUNHO

Tabela 75.1: Modelo micro (por tentativa): Desempenho ~ Habilidade

Variável explicativa	Estimativa	IC 95%[1]	P-valor
Nível micro — eventos individuais			
Habilidade	1.527	-0.229, 3.282	0.088
R^2 (variância explicada)	0.001		
Nível macro — resultado acumulado			
Habilidade	152.675	0.918, 304.432	0.049
R^2 (variância explicada)	0.199		

[1] IC = Intervalo de confiança

75.1.9 O que é o paradoxo de Lord?

- .[560,561]

75.1.10 O que é o paradoxo de Meng?

- *Big Data*: "Quanto maior a quantidade de dados, maior a certeza de que vamos nos enganar".[106]

75.1.11 O que é o paradoxo de Proebsting?

- .?

75.1.12 O que é o paradoxo de Simpson?

- O paradoxo de Simpson ocorre quando a associação entre duas variáveis X e Y desaparece ou mesmo reverte sua direção quando condicionadas em uma terceira variável Z.[562,563]
- Para decisão do paradoxo de Simpson pode-se utilizar o conceito de *back door*, o qual considera os caminhos (isto é, associações) no gráfico acíclico direcionado e assegura que todos as associações espúrias do tratamento X para o desfecho Y nesse diagrama causal sejam interceptados pela variável Z.[564]
- Dependendo do contexto em que os dados foram obtidos (delineamento do estudo, escolha dos instrumentos e dos tipos de variáveis) a melhor escolha para a análise pode variar entre a análise da população agregada ou da subpopulação desagregada.[564]
- É possível que em alguns contextos nem a análise agregada ou a desagregada podem oferecer a resposta correta, sendo necessário o uso de outras (mais) covariáveis.[564]

75.1.13 O que é o paradoxo de James-Stein?

- Ao estimar simultaneamente 3 ou mais médias de variáveis normais independentes (com perda quadrática), o estimador X_i (ótimo para cada média isoladamente) deixa de ser ótimo no conjunto, existindo estimadores que têm erro médio total menor.[565,566]
- O resultado é paradoxal porque essa melhoria exige "misturar" as estimativas entre si (como no estimador de James–Stein), introduzindo um viés controlado que reduz o erro global, algo impossível quando $n \leq 2$.[565,566]

75.1.14 O que é o paradoxo de Okie?

- .?

RASCUNHO

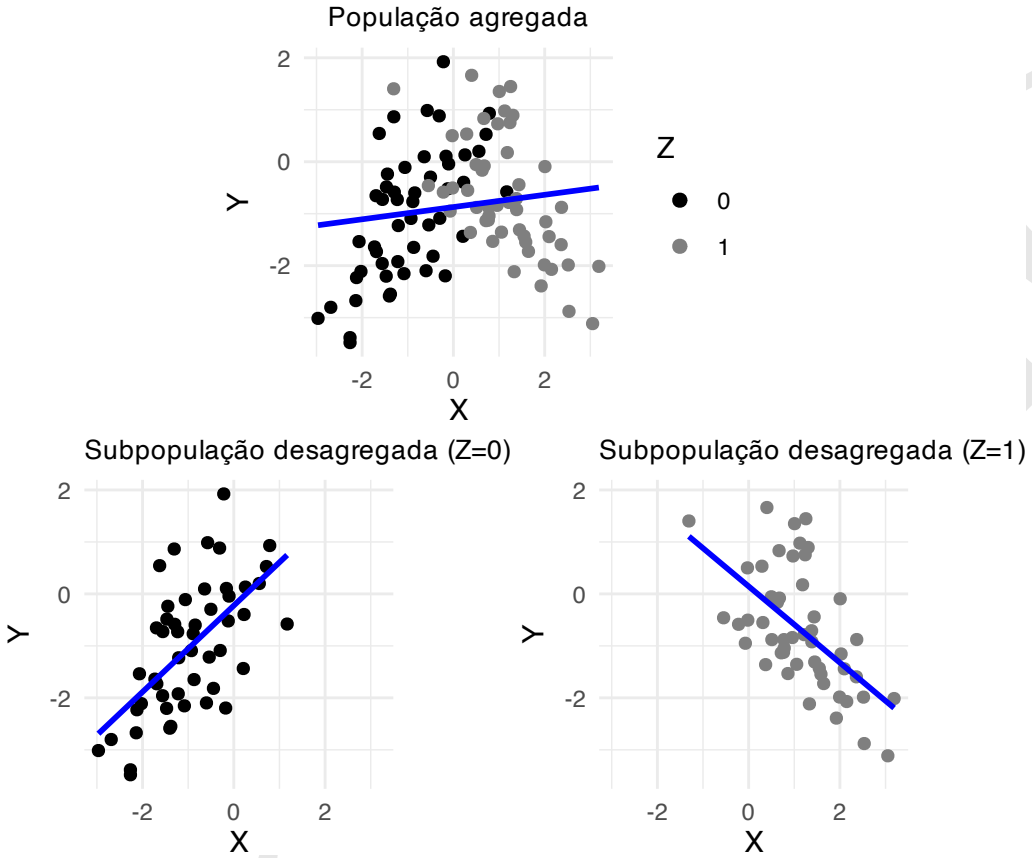


Figura 75.1: Os pontos representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação.

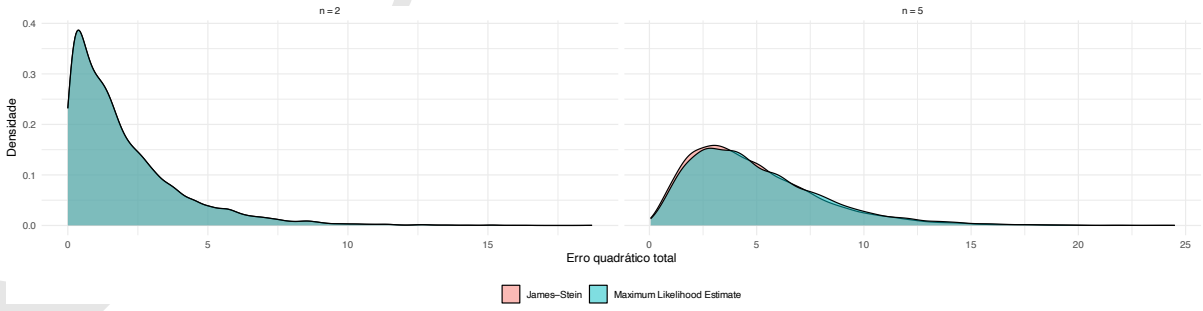


Figura 75.2: Simulação do paradoxo de Stein. Comparação do erro médio quadrático entre o estimador clássico (média amostral) e o estimador de James-Stein para diferentes números de médias (n=2 e n=5). Estimadores aparentemente piores localmente podem ser melhores globalmente quando o objetivo é reduzir o erro total.

75.1.15 O que é o paradoxo da acurácia?

- .[?]

75.1.16 O que é o paradoxo do falso positivo?

- .[?]

75.1.17 O que é o paradoxo da caixa de Bertrand?

- .[?]

75.1.18 O que é o paradoxo do elevador?

- .[567]

75.1.19 O que é o paradoxo da amizade?

- .[568]

75.1.20 O que é o paradoxo do menino ou menina?

- .[567]

75.1.21 O que é o paradoxo do aniversário?

- .[?]

75.1.22 O que é o paradoxo do teste surpresa?

- .[?]

75.1.23 O que é o paradoxo do nó da gravata?

- .[?]

75.1.24 O que é o paradoxo de Monty Hall?

- .[?]

75.1.25 O que é o paradoxo da Bela Adormecida?

- .[?]

RASCUNHO

Capítulo 76

Práticas estatísticas zumbis

76.1 Dicotomização de variáveis contínuas

76.1.1 Por que a dicotomização não é recomendada?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a dicotomização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.[82]
- Dicotomizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de dicotomizar, priorize as variáveis contínuas.[83–85]
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam.[83–85]
- Dicotomização causa perda de informação e consequentemente perda de poder estatístico para detectar efeitos.[82,83]
- Dicotomização também classifica indivíduos com valores próximos na variável contínua como indivíduos em pontos opostos e extremos, artificialmente sugerindo que são muito diferentes.[83]
- Dicotomização pode diminuir a variabilidade das variáveis.[83]
- Dicotomização pode ocultar não-linearidades presentes na variável contínua.[82,83]
- A média ou a mediana, embora amplamente utilizadas, não são bons parâmetros para dicotomizar variáveis.[78,83]
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine dois grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.[86]

76.2 Redução de dimensionalidade por análise de correlação

76.2.1 A correlação bivariada pode orientar a seleção de variáveis?

- Seleção bivariada de variáveis consiste na aplicação de testes de correlação em pares de variáveis candidatas e variável de desfecho afim de selecionar quais serão incluídas no modelo multivariável.[232,234,569]
- Seleção bivariada de variáveis é um dos erros mais comuns na literatura.[232,234,569]
- A seleção bivariada de variáveis torna o modelo mais suscetível a otimismo no ajuste se as variáveis de confundimento não são adequadamente controladas.[232,569]

76.2.2 Variáveis sem significância estatística devem ser excluídas do modelo final?

- Eliminar uma variável de um modelo significa anular o seu coeficiente de regressão ($\beta = 0$), mesmo que o valor estimado pelos dados seja outro.[234]
- Desta forma, os resultados se afastam de uma solução de máxima verossimilhança (que tem fundamento teórico) e o modelo resultante é intencionalmente subótimo.[234]
- Os coeficientes de regressão geralmente dependem do conjunto de variáveis do modelo e, portanto, podem mudam de valor ("mudança na estimativa" positiva ou negativa) se uma (ou mais) variável(is) for(em) eliminada(s) do modelo.[234]

RASCUNHO

Tabela 76.1: Tabela suscetível à Falácia da 'Tabela 2'.

	Sem ajuste			Ajustado		
Características	**OR**	**95% IC**	**Valor-p**	**OR**	**95% IC**	**Valor-p**
Grupo						
Controle	—	—		—	—	
Intervenção	1.71	0.98, 3.02	0.061	1.70	0.97, 3.03	0.067
Idade				1.02	1.00, 1.05	0.087
IMC				1.05	0.97, 1.13	0.2

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

76.2.3 Por que métodos de regressão gradual não são recomendados para seleção de variáveis?

- Métodos diferentes de regressão gradual podem produzir diferentes seleções de variáveis de um mesmo banco de dados.[228]
- Nenhum método de regressão gradual garante a seleção ótima de variáveis de um banco de dados.[228]
- As regras de término da regressão baseadas em P-valor tendem a ser arbitrárias.[228]

76.3 Falácia da 'Tabela 2'

76.3.1 O que é a falácia da 'Tabela 2'?

- A Tabela 2 pode induzir ao erro de interpretação pelas estimativas de efeitos para covariáveis do modelo também serem utilizados para controlar a confusão da exposição.[211,355]
- Ao apresentar estimativas de efeito ajustadas para covariáveis juntamente com a estimativa de efeito ajustada para a exposição primária, a Tabela 2 sugere implicitamente que todas estas estimativas podem ser interpretadas de forma semelhante, se não de forma idêntica, como estimativa do efeito total.[211,355]
- A falácia da Tabela 2 pode ser evitada limitando-se a tabela a estimativas das medidas primárias do efeito de exposição nos diferentes modelos, com as covariáveis secundárias de "ajuste" relatadas em uma nota de rodapé, juntamente com a forma como foram categorizadas ou modeladas.[355]

76.4 Comparação intragrupos em ensaios clínicos aleatorizados

76.4.1 Por que não se deve comparar intragrupos?

- Testar separadamente as mudanças em relação à linha de base (pré-pós) dentro de cada grupo aleatorizado não permite concluir se existe diferença entre os grupos.[439]
- Comparar os P-valores obtidos em cada grupo não é uma forma válida de inferir diferenças entre os tratamentos.[439]

76.5 Comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados

76.5.1 Por que não se deve comparar grupos na linha de base?

- Se a aleatorização foi conduzida adequadamente, a hipótese nula de que ambos os grupos provêm da mesma população é, por definição, verdadeira.[570–572]
- Espera-se que cerca de 5% das comparações apresentem significância estatística ao nível de 5%, apenas por acaso.[570–572]

RASCUNHO

- Esses testes avaliam indiretamente a adequação da aleatorização. Eles não verificam se os grupos possuem características semelhantes.[570–572]
- Testes de hipóteses não são uma forma válida de avaliar a similaridade entre grupos.[570–572]
- Essa avaliação deve considerar a importância prognóstica das variáveis e a magnitude dos desequilíbrios observados.[570–572]
- A interpretação equivocada dos P-valores nas comparações da linha de base é conhecida como falácia da Tabela 1.[573]
- Quando a aleatorização é bem-sucedida, a hipótese nula de ausência de diferenças entre os grupos na linha de base é verdadeira.[449]
- Os testes de significância avaliam se as diferenças observadas podem ser atribuídas ao acaso.[574]
- Em um ensaio clínico aleatorizado, sabe-se pelo próprio delineamento que as diferenças na linha de base são decorrentes do acaso.[574]

76.5.2 O que é a falácia da 'Tabela 1'?

- Falácia da 'Tabela 1' ocorre pela interpretação errônea dos P-valores na comparação entre grupos, na linha de base, de um ensaio clínico aleatorizado.[573]

76.6 Comparação in mudanças em relação à linha de base em ensaios clínicos raleatorizados

76.6.1 Por que não se deve comparar mudanças em relação à linha de base?

- Mudança percentual da linha de base é a opção menos eficiente em termos de poder estatístico.[450]

76.7 Análise de poder estatístico *post hoc*

76.7.1 Por que a análise de poder do teste *post hoc* é inadequada?

- Calcular poder após o teste não muda a interpretação.[420]
- A análise do poder é teoricamente incorreta, uma vez que a probabilidade calculada $1 - \beta$ expressa a probabilidade de um evento futuro, o que não é mais relevante quando o evento de interesse já ocorreu.[178,417]

76.8 Interpretação de resultados não significativos

76.8.1 Ausência de evidência ou evidência de ausência?

- Em estudos (geralmente com amostras pequenas), resultados estatisticamente não significativos (com P-valores iguais ou maiores do limiar pré-estabelecido, $P \geq \alpha$) não devem ser interpretados como evidência de inexistência do efeito.[306]
- Geralmente é razoável aceitar uma nova conclusão apenas quando há dados a seu favor ('resultados positivos'). Também é razoável questionar se apenas a ausência de dados a seu favor ("resultados negativos") justifica suficientemente a rejeição de tal conclusão.[306]

RASCUNHO

RASCUNHO

Capítulo 77

Práticas questionáveis em pesquisa

77.1 Práticas Questionáveis

77.1.1 O que são práticas questionáveis em pesquisa?

- Práticas questionáveis em pesquisa são más condutas ou comportamentos impróprios, realizados desde o planejamento até a publicação dos resultados.[575,576]

77.1.2 Por que práticas questionáveis em pesquisa devem ser combatidas?

- Práticas questionáveis em pesquisa são prevalentes.[577]
- Práticas questionáveis em pesquisa comprometem a integridade científica, a confiabilidade dos resultados e a confiança do público na ciência.[575,576]
- Práticas questionáveis em pesquisa inflam artificialmente o tamanho de efeito e poder estatístico.[576]
- Práticas questionáveis em pesquisa parecem contribuir para a crise da replicação na ciência, onde muitos estudos não conseguem ser replicados ou reproduzidos.[576]

77.2 Prática não intencional e má conduta

77.2.1 Quais são as categorias de práticas questionáveis em pesquisa?

- Práticas questionáveis podem ser classificadas em más condutas, zona cinzenta e práticas não intencionais.[578]
- Más condutas são aquelas que são deliberadamente realizadas com o objetivo de enganar ou manipular os resultados, enquanto práticas não intencionais são aquelas que ocorrem devido a falta de conhecimento, treinamento inadequado ou outras razões.[579]
- Práticas na zona cinzenta são aquelas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, dependendo do contexto e da intenção do pesquisador.[580]

77.2.2 Práticas questionáveis no planejamento do estudo?

- *Hypothesizing After Results are Known* (HARKing) consiste em formular hipóteses após a análise dos dados, o que pode levar a resultados enviesados e não replicáveis.[164]
- *Storytelling* é a prática de criar narrativas convincentes para justificar os resultados, mesmo que não sejam suportados pelos dados.[581]

RASCUNHO

Tabela 77.1: Classificação das práticas questionáveis em pesquisa segundo sua intencionalidade.

Prática	Intencionalidade	Definição
Data fabrication	Má conduta	Inventar dados inexistentes
Data falsification	Má conduta	Alterar ou manipular dados reais
Fake authorship	Má conduta	Inserir autores fictícios ou inexistentes
Fake peer review	Má conduta	Criar revisões falsas para facilitar publicação
Honorary authorship	Má conduta	Incluir autores sem contribuição real
Gold authorship	Má conduta	Atribuir autoria como forma de prestígio ou recompensa
Ghost authorship	Má conduta	Omitir autores que participaram do estudo
Duplicate publication	Má conduta	Publicar o mesmo estudo em mais de uma revista
Spin (doloso)	Má conduta	Apresentar os resultados de forma a exagerar efeitos positivos
Data distortion	Má conduta	Modificar dados ou gráficos para torná-los mais convincentes
SPARKing	Má conduta	Ajustar o tamanho da amostra após a coleta dos dados para obter significância estatística
Fabricated citations	Má conduta	Inserir referências inexistentes, apresentadas como estudos reais, para sustentar afirmações científicas
HARKing	Zona cinzenta	Criar hipóteses após ver os dados (sem pré-registro)
Storytelling	Zona cinzenta	Construir uma narrativa forçada para justificar os achados
Selective reporting	Zona cinzenta	Relatar apenas os resultados favoráveis ou positivos
P-hacking	Zona cinzenta	Testar múltiplas análises até encontrar $p<0.05$
Data peeking	Zona cinzenta	Analisar dados antes do término da coleta, parando quando um efeito aparece
Cherry picking	Zona cinzenta	Selecionar apenas os resultados que apoiam a hipótese
Salami slicing	Zona cinzenta	Dividir artificialmente um estudo em vários artigos para inflar publicações
Embellishments	Zona cinzenta	Embelezar tabelas, gráficos ou resultados para torná-los mais atraentes
P-hacking reverso	Não intencional	Forçar análises para que não haja significância estatística
Fishing expedition	Não intencional	Procurar achados sem plano prévio
Data dredging	Não intencional	Explorar excessivamente os dados para encontrar associações irrelevantes
File drawer problem	Não intencional	Não publicar estudos com resultados negativos ou nulos
Publication bias	Não intencional	Tendência geral das revistas em favorecer publicações com resultados positivos

77.2.3 Práticas questionáveis na coleta de dados?

- *Data falsification* é a prática de manipular ou inventar dados para obter resultados desejados.[580]
- *Data fabrication* é a prática de inventar dados ou resultados que nunca foram coletados.[580]

77.2.4 Práticas questionáveis na análise dos dados?

- *P-hacking* é a prática de manipular os dados ou análises para obter resultados estatisticamente significativos, como realizar múltiplos testes sem correção adequada.[582–584]
- *P-hacking* reverso é a prática de manipular os dados ou análises para obter resultados não estatisticamente significativos, como realizar múltiplos testes sem correção adequada, o que pode levar a conclusões enviesadas e enganosas.[585]
- *SPARKing* (*Sample size Planning After the Results are Known*) é uma mal prática que envolve o ajuste do tamanho da amostra após a coleta dos dados, com o objetivo de obter resultados estatisticamente significativos.[586]
- *Data peeking* é a prática de analisar os dados repetidamente antes de completar a coleta, visando interromper a coleta quando um resultado desejado é alcançado.[587]
- *Fishing expedition* refere-se à exploração dos dados sem uma hipótese pré-definida, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas, uma vez que os resultados podem ser meramente acidentais.[583]
- *Data dredging* refere-se à exploração excessiva dos dados para encontrar padrões ou relações que não são teoricamente fundamentados, o que pode resultar em conclusões enganosas e enviesadas.[583]
- *Selective reporting* é a prática de relatar apenas os resultados que suportam uma hipótese específica, ignorando aqueles que não a apoiam, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas.[588]

77.2.5 Práticas questionáveis na apresentação dos resultados?

- *Cherry picking* consiste em selecionar apenas os resultados que suportam uma hipótese específica, ignorando aqueles que não a apoiam, o que pode levar a conclusões enganosas e enviesadas.[583]
- *Spin* é a prática de apresentar os resultados de forma a enfatizar aspectos positivos ou minimizar aspectos negativos, o que pode levar a interpretações enganosas e enviesadas dos dados.[589,590]
- *Embellishments* é a prática de manipular gráficos ou tabelas para aumentar impacto visual com mudanças de escala, perspectiva, cores, rotação, omissão de tendências, alterações de linha do tempo e/ou classes.[591]
- *Data distortion* é a prática de modificar ou omitir informações nos dados para induzir interpretações específicas.[591]

77.2.6 Práticas questionáveis na revisão por pares?

- *Fake peer review* refere-se à prática de criar revisões por pares falsas ou fraudulentas para apoiar a publicação de um estudo, o que compromete a integridade do processo de revisão por pares e pode levar a conclusões enganosas.[592]

77.2.7 Práticas questionáveis na publicação?

- *Honorary authorship* refere-se à inclusão de autores que não contribuíram significativamente para o estudo, o que pode distorcer a atribuição de crédito e responsabilidade.[593]
- *Ghost authorship* é a prática de não reconhecer autores que contribuíram significativamente para o estudo, o que pode distorcer a atribuição de crédito e responsabilidade.[593]
- *Gold authorship* é a prática de atribuir autoria em troca de prestígio, recursos ou favorecimento político, independentemente da contribuição acadêmica.[593]
- *Fake authorship* refere-se à inclusão de autores fictícios ou inexistentes em uma publicação.[593]
- *File drawer problem* refere-se à tendência de não publicar estudos com resultados negativos ou não significativos, o que pode levar a uma visão distorcida da literatura científica e dificultar a replicação de estudos.[594,595]
- *Salami slicing* é a prática de dividir os resultados em múltiplas publicações para aumentar o número de publicações, o que pode levar a uma má interpretação dos dados e à fragmentação do conhecimento.[596]
- *Publication bias* é a tendência de publicar apenas resultados positivos ou significativos, o que pode levar a uma visão distorcida da literatura científica e dificultar a replicação de estudos.[597]

RASCUNHO

- *Duplicate publication* é a prática de publicar o mesmo estudo ou resultados em mais de uma revista, o que pode levar a uma superestimação da importância dos resultados e à confusão na literatura científica.[598]
- *Fabricated citations* referem-se à inclusão de referências inexistentes em manuscritos científicos, frequentemente atribuídas a autores reais e apresentadas com títulos plausíveis, mas que não correspondem a qualquer publicação verificável.[599]

77.3 Prevenindo práticas questionáveis em pesquisa

77.3.1 Como prevenir práticas questionáveis?

- Pré-registro do protocolo do estudo de ensaios clínicos (ex.: ReBEC[1], ClinicalTrials.gov[2], revisões sistemáticas (ex.: PROSPERO[3]), ou outras plataformas (ex.: OSF[4]).[600,601]

77.4 Reações éticas e institucionais práticas questionáveis em pesquisa

77.4.1 Quais são as reações a práticas questionáveis em pesquisa?

- *Post-publication peer review* é a prática de revisar e discutir criticamente publicações, permitindo identificar erros, inconsistências metodológicas e problemas éticos.[602,603]
- *Corrigendum* é uma correção publicada para ajustar erros atribuídos aos autores em um artigo, sem comprometer necessariamente as conclusões centrais do estudo. Seu objetivo é preservar a integridade e a precisão do registro científico.[603]
- *Erratum* refere-se, em geral, à correção de erros introduzidos durante o processo editorial ou de publicação, como falhas tipográficas, de formatação ou produção.[603]
- *Expression of concern* é uma manifestação emitida por periódicos para alertar os leitores sobre possíveis problemas relacionados à integridade, confiabilidade ou ética de um estudo.[603]
- *Retraction* é a retirada formal de uma publicação científica quando há evidências de resultados não confiáveis, erro grave, má conduta científica, plágio, duplicação indevida ou pesquisa antiética.[603]
- *Retraction Watch*[5] é um blog que monitora e relata casos de retratações e preocupações éticas em publicações científicas, fornecendo informações sobre práticas questionáveis e promovendo a transparência na pesquisa.[604]



O pacote *retractcheck*[605] fornece a função `retractcheck` para verificar se um artigo foi retratado.

[1] https://ensaiosclinicos.gov.br
[2] https://clinicaltrials.gov
[3] https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
[4] https://osf.io
[5] https://retractionwatch.com

RASCUNHO

PRODUÇÃO DO AUTOR

Produção autoral: aplicações, resultados e contribuições em ciência com R

RASCUNHO

RASCUNHO

Produção do autor

Artigos em periódicos científicos

1. Santos LDdSd, Dusek PM, Ferreira AdS. DESEMPEÑO DEL ESTADO DE PARÁ EN EL ENEM ENTRE 2019 Y 2021: ANÁLISIS CON ÉNFASIS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SUS TECNOLOGÍAS , org. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218. 2026;7(9):e799052. doi:10.47820/recima21.v7i9.9052
2. Petrov I, Stoichev K, Aliman O, et al. Effects of Differing Nutritional Supplementation Combined With High-Intensity Aerobic Interval Training on Functional Exercise Capacity, Cardiac Function, and Quality of Life in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. , org. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2025;105(9):814–822. doi:10.1097/phm.0000000000002932
3. Certain Curi AC, Antunes Ferreira AP, Calazans Nogueira LA, Filho NM, de Sá Ferreira A. Response to the letter regarding “Fatigue in long COVID: An exploratory pragmatic randomized trial of osteopathic care plus physical therapy versus physical therapy alone. , org. International Journal of Osteopathic Medicine. 2026;61:100858. doi:10.1016/j.ijosm.2026.100858
4. NULL
5. Ribeiro RdST, Anjos FVd, Jesus IRTd, Monteiro ER, Ferreira AdS. Immediate effects of self-massage compared to static stretching on neuromuscular and functional performance of physically active healthy adults: A crossover study. , org. Journal of Orthopaedic Reports. 2026;5(4):101049. doi:10.1016/j.jorep.2026.101049
6. Ferreira AdS, Mota JDH, Dusek PM. OBSERVATORIO: Una plataforma que interconecta redes de información. , org. Revista Observatório. 2026;12(1):a01. doi:10.20873/uft.2447-4266.2026v12n1a01pt
7. Curi ACC, Ferreira APA, Nogueira LAC, Meziat Filho N, Ferreira AdS. Fatigue in long COVID: An exploratory pragmatic randomized trial of osteopathic care plus physical therapy versus physical therapy alone. , org. International Journal of Osteopathic Medicine. 2026;60:100830. doi:10.1016/j.ijosm.2026.100830
8. Kong CYA, Amaravadi SK, Costa J, Ferreira AdS, Vigário PdS, Alaparthi GK. Effect of high-intensity interval training (HIIT) versus moderate-intensity continuous training (MICT) on insulin sensitivity in participants with type 2 diabetes mellitus (T2DM): A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. , org. F1000Research. 2026;15:836. doi:10.12688/f1000research.180073.1
9. Albuquerque F, Ferreira AS, Lemos T. Posturographic assessment of shoulder complex stability in swimmers during Upper-Quarter Y Balance Test: cross-sectional study in young athletes, regarding handedness. , org. Muscles, Ligaments and Tendons Journal. 2026;16(2). doi:10.32098/mltj_2026_7106
10. Albuquerque F, Sá Ferreira A, Lemos T. A dor e a incapacidade do ombro predizem melhor os resultados clínicos do que as medidas biomecânicas e funcionais em nadadores jovens: estudo de coorte prospetivo. , org. Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 2026;18(4). doi:10.33155/ramd.v18i4.1246
11. Arulsingh W, de Sá Ferreira A, Kandakurti PK, Patil SS. C5–C6 and thoracic spine mobilization with postural correction exercise compared with conventional therapy in patients with adhesive capsulitis: a two-group, parallel-arm, single-blinded, randomized clinical trial—study protocol. , org. Trials. 2026;27(1). doi:10.1186/s13063-026-09690-8
12. Lunkes LC, Dias Neto MA, Barra LF, de Castro LR, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N. Keeping the abdomen relaxed versus contracted during Pilates improves disability slightly and may improve other outcomes in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. , org. Journal of Physiotherapy. 2026;72(2):116–121. doi:10.1016/j.jphys.2026.03.007

RASCUNHO

13. John RL, Lemos T, de Sá Ferreira A, Imbiriba LA, dos Anjos FV. The Relationship Between Psychological Factors and Postural Performance under Different Biofeedback Conditions. , org. Applied Psychophysiology and Biofeedback. março 2026. doi:10.1007/s10484-026-09779-5
14. Reis FJJ, Neves GdA, Carvalho MBLd, et al. Mapping global research on artificial intelligence in physical therapy: a bibliometric analysis from 1990 to 2023. , org. European Journal of Physiotherapy. 2025;28(2):115–125. doi: 10.1080/21679169.2025.2497780
15. Abrahão PN, Filho NM, Rodrigues E, Pinto TP, de Sá Ferreira A. 'Seeing pain differently': the impact of physiotherapists' attitudes and treatment beliefs on postural assessment in neck pain – an eye-tracking study. , org. Advances in Rehabilitation. 2026;40(1):16–35. doi:10.2478/advrehab-2026-0002
16. Barros IdA, Ferreira AdS, Horsth TdS, Holmes TdJ, dos Santos AA, Lunkes LC. Type of health locus of control predicting pain, function, and global perceived effect in patients with chronic low back pain receiving active versus passive interventions: an observational study. , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2026;30(2):101560. doi: 10.1016/j.bjpt.2025.101560
17. Ferreira AdS, Parisotto G. Insights from Ungureanu et al.: interpreting AI-clinician disagreement in ECG diagnostics. , org. Acta Cardiologica. 2026;81(2):247–249. doi:10.1080/00015385.2026.2630134
18. Ferreira AdS, dos Anjos FV. Applying Symmetry to Motor Control in Sports and Rehabilitation. , org. Symmetry. 2026;18(1):166. doi:10.3390/sym18010166
19. NULL
20. Amaravadi SK, Ferreira AdS, Vigário PdS. Comparative effects of combined aerobic and resistance training versus high-intensity interval training on insulin resistance, glycaemic control, body composition and quality of life in type 2 diabetes: A 12-week randomised controlled trial. Cobucci RNO, org. PLOS One. 2025;20(12):e0336898. doi: 10.1371/journal.pone.0336898
21. Parisotto G, Sant'Anna Junior M, Papathanasiou J, Reis LFdF, Ferreira AdS. Functional determinants and perceived barriers to cardiac rehabilitation as predictors of short-term hospital readmission in acute coronary syndrome: an observational longitudinal cohort study. , org. Acta Cardiologica. 2025;80(10):1102–1111. doi:10.1080/00015385.2025.2576437
22. Correia IMT, Ferreira AdS, Gomes JFM, Reis FJJ, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Cervical flexion posture during smartphone use was not a risk factor for neck pain, but low sleep quality and insufficient levels of physical activity were. A longitudinal investigation. , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2025;29(6):101258. doi:10.1016/j.bjpt.2025.101258
23. de Souza Horsth T, de Araujo Barros I, de Souza RC, de Sá Ferreira A, de Almeida RS. Heart rate variability responses to instrument-assisted atlas (C1) chiropractic manipulation: A randomized placebo-controlled trial. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2025;44:784–788. doi:10.1016/j.jbmt.2025.06.027
24. Ferreira ALNV, Ferreira AdS. POP do "quarto terapêutico" proposto pela equipe profissional aos pacientes com neoplasia de tireoide com Iodoradioativo I-131. , org. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 2025;8(18):e082222. doi: 10.55892/jrg.v8i18.2222
25. Monteiro ER, Aguilera LM, Ruá-Alonso M, et al. Effect of Manual Massage, Foam Rolling, and Strength Training on Hemodynamic and Autonomic Responses in Adults: A Scoping Review. , org. Healthcare. 2025;13(12):1371. doi:10.3390/healthcare13121371
26. Monteiro ER, de Oliveira Muniz Cunha JC, de Souza Horsth T, et al. Effect of cervical manipulation on blood pressure and heart rate variability responses in adults: A scoping review. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2025;42:1120–1127. doi:10.1016/j.jbmt.2025.03.023
27. Resende PA, Tavares Correia IM, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N, Lunkes LC. Neck pain and text neck using Hill's criteria of causation: A scoping review. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2025;42:132–138. doi:10.1016/j.jbmt.2024.12.016
28. Ferreira AS, Parisotto G. Rethinking methodologies in nocturnal blood pressure dipping research: insights from Lopez et al. , org. Acta Cardiologica. 2025;80(5):529–530. doi:10.1080/00015385.2025.2453799
29. da Costa CCM, Olímpio Júnior H, da Silva Pinto PVL, et al. Contribution of small airway disease to dynamic hyperinflation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. , org. Monaldi Archives for Chest Disease. 2025;96(3). doi:10.4081/monaldi.2025.3402
30. Ferreira ALNV, De Sá Ferreira A. Contribuições do POP à assistência de enfermagem ao tratamento da neoplasia de tireoide no quarto terapêutico. , org. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 2025;8(18):e082001. doi:10.55892/jrg.v8i18.2001

RASCUNHO

31. Shanmugam S, Anjos FVd, Ferreira AdS, Muthukrishnan R, Kandakurti PK, Durairaj S. Effectiveness of intramuscular electrical stimulation using conventional and inverse electrode placement methods on pressure pain threshold and electromyographic activity of the upper trapezius muscle with myofascial trigger points: a randomized clinical trial. , org. The Korean Journal of Pain. 2025;38(2):187–197. doi:10.3344/kjp.24332
32. Alaparthi GK, Moustafa IM, Lopes AJ, Ferreira AdS. Pulmonary function, body posture and balance in young adults with asthma: A cross-sectional study. Kweh B, org. PLOS ONE. 2025;20(3):e0316663. doi:10.1371/journal.pone.0316663
33. Silva MdC, Ferreira AdS, Baldon RdM, et al. Immediate Effects of Manual Therapy Techniques on Ankle Dorsiflexion: A Randomized Clinical Trial. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2025;48(1-5):166–176. doi:10.1016/j.jmpt.2025.09.002
34. Amaral J, Silva GRCd, Thimoteo LM, Reis LFdF, Silva CA, Ferreira AdS. Explainable machine learning reveals key predictors of ICU mortality in COVID-19: functional outcomes and physiotherapy interventions in cardiovascular patients. , org. Brazilian Journal of Respiratory, Cardiovascular and Critical Care Physiotherapy. 2025;16:e00072025. doi:10.47066/2966-4837.e00072025en
35. Bastos JRM, Ferreira AS, Lopes AJ, Pinto TP, Rodrigues E, dos Anjos FV. The Tinetti Balance Test Is an Effective Predictor of Functional Decline in Non-Hospitalized Post-COVID-19 Individuals: A Cross-Sectional Study. , org. Journal of Clinical Medicine. 2024;13(21):6626. doi:10.3390/jcm13216626
36. Vieira L, De Sá Ferreira A, Meziat Filho NA, Frare JC, Zaidan de Barros P, Santos de Almeida R. Body composition does not interfere with urinary incontinence in adult women with grade III obesity. , org. Revista de Ciências Médicas e Biológicas. 2024;23(2):389–393. doi:10.9771/cmbio.v23i2.57359
37. Kumar P, Ferreira AdS, Nogueira LAC, Arulsingh W, Patil MrS. Influence of Kinesiophobia on muscle endurance in patients with chronic low back pain- A case-control study. , org. F1000Research. 2024;13:1016. doi:10.12688/f1000research.152751.1
38. Banks HC, Lemos T, Oliveira LAS, Ferreira AS. Short-term effects of Pilates-based exercise on upper limb strength and function in people with Parkinson's disease. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2024;39:237–242. doi:10.1016/j.jbmt.2024.02.032
39. Ali NM, Alaparthi GK, de Sá Ferreira A, Arumugam A, Bairapareddy KC. A national survey of physiotherapists' assessment and management practices for patients with COVID-19 in acute and rehabilitation care in the United Arab Emirates. , org. Fizjoterapia Polska. 2024;24(2):309–317. doi:10.56984/8zg5608sr5
40. Mocarzel R, Kornin A, Tesser C, Ferreira AdS. Quem pode atuar com acupuntura no Brasil? , org. Saúde e Sociedade. 2024;33(2). doi:10.1590/s0104-12902024230197pt
41. Farias JP, Ferreira AdS. Evidence map on burnout syndrome in higher education teachers and its relationship with ergonomic and biopsychosocial factors: a scoping review. , org. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2024;30(2):579–586. doi:10.1080/10803548.2024.2325819
42. Al Yammahi RJ, Alaparthi GK, de Sá Ferreira A, Bairapareddy KC, Hegazy FA. Cardiopulmonary Response in Post-COVID-19 Individuals: A Cross-Sectional Study Comparing the Londrina Activities of Daily Living Protocol, 6-Minute Walk Test, and Glittre Activities of Daily Living Test. , org. Healthcare. 2024;12(7):712. doi:10.3390/healthcare12070712
43. Leivas EG, Corrêa LA, Ferreira AdS, De Almeida RS, Nogueira LAC. Falta de conhecimento sobre os fatores de risco não ocupacionais da dor lombar entre profissionais de saúde ocupacional brasileiros: um estudo observacional transversal. , org. Revista Pesquisa em Fisioterapia. 2024;14:e5427. doi:10.17267/2238-2704rpf.2024.e5427
44. Santos LE, de Sá Ferreira A, Vilella RC, Lunkes LC. The Importance of Physical Therapy in the Evaluation of Fall Prevention Programs in Older Adults. , org. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2024;40(1):83–92. doi:10.1097/tgr.0000000000000426
45. Avila L, da Silva MD, Neves ML, et al. Effectiveness of Cognitive Functional Therapy Versus Core Exercises and Manual Therapy in Patients With Chronic Low Back Pain After Spinal Surgery: Randomized Controlled Trial. , org. Physical Therapy. 2023;104(1). doi:10.1093/ptj/pzad105
46. Ferreira APA, Maddaluno MLM, Curi ACC, Ferreira AdS. Interrater agreement and reliability of a palpation method for locating C1 transverse process in the cervical spine. , org. International Journal of Osteopathic Medicine. 2024;51:100699. doi:10.1016/j.ijosm.2023.100699
47. Vieira JEdA, Ferreira AdS, Monnerat LB, et al. Prediction models for physical function in COVID-19 survivors. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2024;37:70–75. doi:10.1016/j.jbmt.2023.11.002

RASCUNHO

48. Reis LFdF, Oliveira JPAd, Ferreira AdS, Lopes AJ. Reply to: Factors associated with mortality in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 evolution. , org. Critical Care Science. 2024;36. doi:10.62675/2965-2774.20240213-en
49. Reis LFdF, Oliveira JPAd, Ferreira AdS, Lopes AJ. Resposta para: Fatores associados à mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente com síndrome respiratória aguda grave por evolução da COVID-19. , org. Critical Care Science. 2024;36. doi:10.62675/2965-2774.20240213-pt
50. Ribeiro Moço VJ, Gulart AA, Lopes AJ, de Sá Ferreira A, da Fonseca Reis LF. Minimal-Resource Home Exercise Program Improves Activities of Daily Living, Perceived Health Status, and Shortness of Breath in Individuals with COPD Stages GOLD II to IV. , org. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2023;20(1):298–306. doi:10.1080/15412555.2023.2253907
51. Silva ALdS, Collange LA, Ferreira AdS. Hybrid maneuver for benign paroxysmal positional vertigo in individuals with limited neck mobility: Case series. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2024;37:386–391. doi:10.1016/j.jbmt.2023.11.056
52. Rafagnin CZ, Ferreira AdS, Telles GF, Lemos de Carvalho T, Alexandre DJdA, Nogueira LAC. Anterior component of Y□Balance test is correlated to ankle dorsiflexion range of motion in futsal players: A cross□sectional study. , org. Physiotherapy Research International. 2023;28(4). doi:10.1002/pri.2028
53. Casagrande CMZ, Farias JP, Meziat-Filho N, Nogueira LAC, Ferreira AS. Better Work Ability Is Associated With Lower Levels of Both Occupational Stress and Occupational Physical Activity in Professional Drivers. , org. Journal of Occupational & Environmental Medicine. 2023;65(10):846–852. doi:10.1097/jom.0000000000002918
54. Ferreira AdS, Miranda MGd, Vianna MA, Nascimento WRd. Tecnologias da Informação e Comunicação: visão de moradores e gestores para implementação da política pública de inclusão digital. , org. EaD & Tecnologias Digitais na Educação. 2023;11(13):128–140. doi:10.30612/eadtde.v11i13.17329
55. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Additional file 1 of Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. figshare. setembro 2023. doi:10.6084/M9.FIGSHARE.31423819
56. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. , org. Archives of Physiotherapy. 2023;13(1). doi:10.1186/s40945-023-00171-8
57. Custódio LA, Marques YA, de Toledo AM, et al. The care pathway of individuals with spinal disorders in a Health Care Network in the Federal District, Brazil: a retrospective study. , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2023;27(5):100553. doi:10.1016/j.bjpt.2023.100553
58. Deucher RAdO, Reis LFdF, Papathanasiou JV, et al. Estimating cardiopulmonary fitness with a new sampling technology in patients with rheumatoid arthritis□associated interstitial lung disease. , org. Physiotherapy Research International. 2023;28(3). doi:10.1002/pri.2005
59. Balata MR, Ferreira AS, da Silva Sousa A, et al. Assessment of Functional Capacity in Patients with Nondialysis-Dependent Chronic Kidney Disease with the Glittre Activities of Daily Living Test. , org. Healthcare. 2023;11(12):1809. doi:10.3390/healthcare11121809
60. Omar A, Ferreira AdS, Hegazy FA, Alaparthi GK. Cardiorespiratory Response to Six-Minute Step Test in Post COVID-19 Patients—A Cross Sectional Study. , org. Healthcare. 2023;11(10):1386. doi:10.3390/healthcare11101386
61. dos Santos Bento AP, Filho NM, Ferreira AdS, Cassetta AP, de Almeida RS. Sleep quality and polysomnographic changes in patients with chronic pain with and without central sensitization signs. , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2023;27(3):100504. doi:10.1016/j.bjpt.2023.100504
62. Costa M, Saldanha PEC, Ferreira AS, Felicio LR, Lemos T. Posturography measures in specific ballet stance position discriminate ballet dancers with different occurrences of musculoskeletal injuries. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2023;34:41–45. doi:10.1016/j.jbmt.2023.04.020
63. Parisotto G, Reis LFF, Junior MS, Papathanasiou J, Lopes AJ, Ferreira AS. Association of Multiple Cardiovascular Risk Factors with Musculoskeletal Function in Acute Coronary Syndrome Ward Inpatients. , org. Healthcare. 2023;11(7):954. doi:10.3390/healthcare11070954
64. Pinto TP, Inácio JC, de Aguiar E, et al. Prefrontal tDCS modulates autonomic responses in COVID-19 inpatients. , org. Brain Stimulation. 2023;16(2):657–666. doi:10.1016/j.brs.2023.03.001
65. Cunha JdA, Silva MM, Casagrande CMZ, Ferreira AdS. AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO E SUSTENTÁVEL: COMO A ERGONOMIA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPATIVA SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS? , org. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. 2023;27(1). doi:10.25110/arqsaude.v27i1.2023.9145

ACERVO UNIPAR

66. Fonseca GF, Michalski AC, Ferreira AS, et al. Is postexercise hypotension a method□dependent phenomenon in chronic stroke? A crossover randomized controlled trial. , org. Clinical Physiology and Functional Imaging. 2023;43(4):242–252. doi:10.1111/cpf.12812

67. Lunkes LC, Dias Neto MA, Barra LF, de Castro LR, Ferreira AS, Meziat-Filho N. Education to keep the abdomen relaxed versus contracted during pilates in patients with chronic low back pain: study protocol for a randomised controlled trial. , org. BMC Musculoskeletal Disorders. 2023;24(1). doi:10.1186/s12891-023-06160-z

68. Silva SdO, Barbosa JB, Lemos T, Oliveira LAS, Ferreira AdS. Agreement and predictive performance of fall risk assessment methods and factors associated with falls in hospitalized older adults: A longitudinal study. , org. Geriatric Nursing. 2023;49:109–114. doi:10.1016/j.gerinurse.2022.11.016

69. Lunkes LC, Neto MAD, Barra LF, de Castro LR, Ferreira AS, Meziat-Filho N. Correction: Education to keep the abdomen relaxed versus contracted during pilates in patients with chronic low back pain: study protocol for a randomised controlled trial. , org. BMC Musculoskeletal Disorders. 2023;24(1). doi:10.1186/s12891-023-06224-0

70. Reis FJJ, Bittencourt JV, Calestini L, de Sá Ferreira A, Meziat-Filho N, Nogueira LC. Exploratory analysis of 5 supervised machine learning models for predicting the efficacy of the endogenous pain inhibitory pathway in patients with musculoskeletal pain. , org. Musculoskeletal Science and Practice. 2023;66:102788. doi:10.1016/j.msksp.2023.102788

71. de Oliveira JPA, Costa ACT, Lopes AJ, Ferreira AdS, Reis LFdF. Factors associated with mortality in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory syndrome due to COVID-19 evolution. , org. Critical Care Science. 2023;35(1). doi:10.5935/2965-2774.20230203-en

72. Neto RBD, Reis LFF, Ferreira AdS, Alexandre DJdA, Almeida RSd. Hospital admission is associated with disability and late musculoskeletal pain in individuals with long COVID. , org. Frontiers in Rehabilitation Sciences. 2023;4. doi:10.3389/fresc.2023.1186499

73. Bittencourt JV, Bezerra MC, Pina MR, Reis FJJ, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Use of the painDETECT to discriminate musculoskeletal pain phenotypes. , org. Archives of Physiotherapy. 2022;12(1). doi:10.1186/s40945-022-00129-2

74. Michalski AC, Ferreira AS, Midgley AW, et al. Mixed circuit training acutely reduces arterial stiffness in patients with chronic stroke: a crossover randomized controlled trial. , org. European Journal of Applied Physiology. 2022;123(1):121–134. doi:10.1007/s00421-022-05061-8

75. Oliveira FAF, Martins CP, de Oliveira LAS, Rodrigues EC, Ferreira AS, Lemos T. Poststroke consequences upon optimization properties of postural sway during upright stance: a cross-sectional study. , org. Topics in Stroke Rehabilitation. 2022;30(7):663–671. doi:10.1080/10749357.2022.2130620

76. Ferreira APA, Zanier JFC, Santos EBG, Ferreira AS. Accuracy of Palpation Procedures for Locating the C1 Transverse Process and Masseter Muscle as Confirmed by Computed Tomography Images. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2022;45(5):337–345. doi:10.1016/j.jmpt.2022.07.005

77. Xavier DD, Graf RM, Ferreira AS. Short-Term Changes in Posture and Pain of the Neck and Lower Back of Women Undergoing Lipoabdominoplasty: A Case Series Report. , org. Journal of Chiropractic Medicine. 2023;22(2):138–147. doi:10.1016/j.jcm.2022.07.003

78. Telles GF, Ferreira AdS, Junior PMP, Lemos T, Bittencourt JV, Nogueira LAC. Concurrent validity of the inertial sensors for assessment of balance control during quiet standing in patients with chronic low back pain and asymptomatic individuals. , org. Journal of Medical Engineering & Technology. 2022;46(5):354–362. doi:10.1080/03091902.2022.2043947

79. Paz TdSR, Rodrigues PTV, Silva BM, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Mediation Analysis in Manual Therapy Research. , org. Journal of Chiropractic Medicine. 2023;22(1):35–44. doi:10.1016/j.jcm.2022.04.007

80. Silva CA, Lopes AJ, Papathanasiou J, Reis LFF, Ferreira AS. Association of Functional Characteristics and Physiotherapy with COVID-19 Mortality in Intensive Care Unit in Inpatients with Cardiovascular Diseases. , org. Medicina. 2022;58(6):823. doi:10.3390/medicina58060823

81. Leivas EG, Bittencourt JV, Ferreira AS, Nogueira LAC. Is it possible to discriminate workers with a higher prevalence of low back pain considering daily exposure time in a work-related lumbar posture? A diagnostic accuracy study. , org. Ergonomics. 2021;65(6):877–885. doi:10.1080/00140139.2021.2001577

82. Galvão AF, Lemos T, Martins CP, Horsczaruk CHR, Oliveira LAS, Ferreira AdS. Body sway and movement strategies for control of postural stability in people with spinocerebellar ataxia type 3: A cross-sectional study. , org. Clinical Biomechanics. 2022;97:105711. doi:10.1016/j.clinbiomech.2022.105711

RASCUNHO

83. Certain Curi AC, Antunes Ferreira AP, Calazans Nogueira LA, Meziat Filho NAM, Sá Ferreira A. Osteopathy and physiotherapy compared to physiotherapy alone on fatigue in long COVID: Study protocol for a pragmatic randomized controlled superiority trial. , org. International Journal of Osteopathic Medicine. 2022;44:22–28. doi:10.1016/j.ijosm.2022.04.004

84. Tedla JS, Rodrigues E, Ferreira AS, et al. Transcranial direct current stimulation combined with trunk-targeted, proprioceptive neuromuscular facilitation in subacute stroke: a randomized controlled trial. , org. PeerJ. 2022;10:e13329. doi:10.7717/peerj.13329

85. Castro J, Correia L, Donato BdS, et al. Cognitive functional therapy compared with core exercise and manual therapy in patients with chronic low back pain: randomised controlled trial. , org. Pain. 2022;163(12):2430–2437. doi:10.1097/j.pain.0000000000002644

86. Tedla JS, Gular K, Reddy RS, et al. Effectiveness of Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) on Balance and Functional Mobility in the Stroke Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. , org. Healthcare. 2022;10(3):495. doi:10.3390/healthcare10030495

87. CASAGRANDE CMZ, FERREIRA AdS. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. , org. Journal of UOEH. 2022;44(1):25–34. doi:10.7888/juoeh.44.25

88. Sá RdA, Ferreira AdS, Lemos T, de Oliveira LAS. Correlation Analysis of Lower-Limb Muscle Function With Clinical Status, Balance Tests, and Quality of Life in People With Parkinson Disease. , org. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2022;38(1):56–64. doi:10.1097/tgr.0000000000000343

89. Volpato MP, Menezes M, Prado TS, Piccini A, Ferreira AS, Botelho S. Electromyographic analysis of maximal voluntary contraction of female pelvic floor muscles: Intrarater and interrater reliability study. , org. Neurourology and Urodynamics. 2021;41(1):383–390. doi:10.1002/nau.24834

90. Nascimento MM, Silva PRO, Felício LR, et al. Postural control in football players with vision impairment: Effect of sports adaptation or visual input restriction? , org. Motriz: Revista de Educação Física. 2022;28. doi:10.1590/s1980-657420220010821

91. Corrêa LA, Mathieson S, Meziat-Filho NAdM, Reis FJ, Ferreira AdS, Nogueira LAC. Which psychosocial factors are related to severe pain and functional limitation in patients with low back pain? , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2022;26(3):100413. doi:10.1016/j.bjpt.2022.100413

92. Vilela AC, Nogueira LAC, Ferreira AdS, Kochem FB, de Almeida RS. Musculoskeletal Pain and Musical Performance in First and Second Violinists of Professional Youth Chamber Orchestras: A Comparative Study. , org. Medical Problems of Performing Artists. 2021;36(4):263–268. doi:10.21091/mppa.2021.4029

93. Willuweit MGA, Lopes AJ, Ferreira AS. Development of a multivariable prediction model of functional exercise capacity in liver transplant recipients. , org. Journal of Liver Transplantation. 2022;6:100067. doi:10.1016/j.liver.2021.100067

94. Reddy RS, Gautam AP, Tedla JS, et al. The Aftermath of the COVID-19 Crisis in Saudi Arabia: Respiratory Rehabilitation Recommendations by Physical Therapists. , org. Healthcare. 2021;9(11):1560. doi:10.3390/healthcare9111560

95. Pena Junior PM, de Sá Ferreira A, Telles G, Lemos T, Calazans Nogueira LA. Concurrent validation of the centre of pressure displacement analyzed by baropodometry in patients with chronic non-specific low back pain during functional tasks. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;28:489–495. doi:10.1016/j.jbmt.2021.06.020

96. Varella NC, Almeida RS, Nogueira LAC, Ferreira AS. Cross-cultural adaptation of the Richards-Campbell Sleep Questionnaire for intensive care unit inpatients in Brazil: internal consistency, test-retest reliability, and measurement error. , org. Sleep Medicine. 2021;85:38–44. doi:10.1016/j.sleep.2021.06.039

97. Ferreira ADS, Meziat-Filho N, Ferreira APA. Double threshold receiver operating characteristic plot for three-modal continuous predictors. , org. Computational Statistics. 2021;36(3):2231–2245. doi:10.1007/s00180-021-01080-9

98. Deucher RAdO, Ferreira AdS, Nascimento LPAdS, Cal MSd, Papathanasiou JV, Lopes AJ. Heart Rate Variability in Adults with Sickle Cell Anemia During a Multitasking Field Test. , org. Asian Journal of Sports Medicine. 2021;12(3). doi:10.5812/asjsm.108537

99. PAPATHANASIOU JV, PETROV I, TSEKOURA D, et al. Does group-based high-intensity aerobic interval training improve the inflammatory status in patients with chronic heart failure? , org. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2022;58(2). doi:10.23736/s1973-9087.21.06894-5

100. Saraiva NAO, Ferreira AS, Papathanasiou JV, Guimarães FS, Lopes AJ. Kinematic evaluation of patients with chronic obstructive pulmonary disease during the 6-min walk test. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;27:134–140. doi:10.1016/j.jbmt.2021.01.005

RASCUNHO

101. Souza MF, Ferreira AS. Education of traditional medicine for people with visual impairments in Brazil: Challenges and strategies. , org. Integrative Medicine Research. 2021;10(2):100687. doi:10.1016/j.imr.2020.100687

102. Reddy RS, Meziat-Filho N, Ferreira AS, Tedla JS, Kandakurti PK, Kakaraparthi VN. Comparison of neck extensor muscle endurance and cervical proprioception between asymptomatic individuals and patients with chronic neck pain. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;26:180–186. doi:10.1016/j.jbmt.2020.12.040

103. Maddaluno MLM, Ferreira APA, Tavares ACLC, Meziat-Filho N, Ferreira AS. Craniocervical Posture Assessed With Photogrammetry and the Accuracy of Palpation Methods for Locating the Seventh Cervical Spinous Process: A Cross-sectional Study. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2021;44(3):196–204. doi:10.1016/j.jmpt.2020.07.012

104. Queiroz dos Santos AN, Lemos T, Duarte Carvalho PH, Ferreira AS, Silva JG. Immediate effects of myofascial release maneuver applied in different lower limb muscle chains on postural sway. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;25:151–156. doi:10.1016/j.jbmt.2020.10.024

105. Correia IMT, Ferreira AdS, Fernandez J, Reis FJJ, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Association Between Text Neck and Neck Pain in Adults. , org. Spine. 2020;46(9):571–578. doi:10.1097/brs.0000000000003854

106. Ferreira NdA, Ferreira AdS, Guimarães FS. Cough peak flow to predict extubation outcome: a systematic review and meta-analysis. , org. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2021;33(3). doi:10.5935/0103-507x.20210060

107. Palugan MJA, Assis ACB, Bessa EJC, Ferreira AS, Lopes AJ. Predictors of functional capacity as measured by the Glittre activities of daily living test in women with rheumatoid arthritis. , org. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2021;54(5). doi:10.1590/1414-431x202010040

108. Castro P, Ferreira AdS, Lopes AJ, et al. Validity of the Polar V800 heart rate monitor for assessing cardiac autonomic control in individuals with spinal cord injury. , org. Motriz: Revista de Educação Física. 2021;27. doi:10.1590/s1980-65742021003221

109. Menezes M, Meziat-Filho NAM, Lemos T, Ferreira AS. 'Believe the positive' aggregation of fall risk assessment methods reduces the detection of risk of falling in older adults. , org. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2020;91:104228. doi:10.1016/j.archger.2020.104228

110. Gomes AS, de Sá Ferreira A, Reis FJJ, de Jesus-Moraleida FR, Nogueira LAC, Meziat-Filho N. Association Between Low Back Pain and Biomedical Beliefs in Academics of Physiotherapy. , org. Spine. 2020;45(19):1354–1359. doi:10.1097/brs.0000000000003487

111. PAPATHANASIOU JV, PETROV I, TOKMAKOVA MP, et al. Group-based cardiac rehabilitation interventions. A challenge for physical and rehabilitation medicine physicians: a randomized controlled trial. , org. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2020;56(4). doi:10.23736/s1973-9087.20.06013-x

112. Galvão TS, Magalhães Júnior ES, Orsini Neves MA, de Sá Ferreira A. Lower-limb muscle strength, static and dynamic postural stabilities, risk of falling and fear of falling in polio survivors and healthy subjects. , org. Physiotherapy Theory and Practice. 2018;36(8):899–906. doi:10.1080/09593985.2018.1512178

113. Jeronymo BF, Silva PRdO, Mainenti M, et al. The Relationship Between Postural Stability, Anthropometry Measurements, Body Composition, and Sport Experience in Judokas with Visual Impairment. , org. Asian Journal of Sports Medicine. 2020;11(3). doi:10.5812/asjsm.103030

114. Corrêa LA, Bittencourt JV, Ferreira AdS, Reis FJJd, de Almeida RS, Nogueira LAC. The Reliability and Concurrent Validity of PainMAP Software for Automated Quantification of Pain Drawings on Body Charts of Patients With Low Back Pain. , org. Pain Practice. 2020;20(5):462–470. doi:10.1111/papr.12872

115. Ferreira AS, Maior AS. Two decades of research in soccer and acupuncture: to what point should we stick? , org. Longhua Chinese Medicine. 2020;3:2. doi:10.21037/lcm.2020.02.01

116. de Andrade Junior AB, Ferreira AdS, Assis ACB, et al. Cardiac Autonomic Control in Women with Rheumatoid Arthritis During the Glittre Activities of Daily Living Test. , org. Asian Journal of Sports Medicine. 2020;11(2). doi:10.5812/asjsm.101400

117. Sant'Anna do Carmo Aprigio P, Ramathur Telles de Jesus I, Porto C, Lemos T, de Sá Ferreira A. Lower limb muscle fatigability is not associated with changes in movement strategies for balance control in the upright stance. , org. Human Movement Science. 2020;70:102588. doi:10.1016/j.humov.2020.102588

118. Porto C, Lemos T, Sá Ferreira A. Reliability and robustness of optimization properties for stabilization of the upright stance as determined using posturography. , org. Journal of Biomechanics. 2020;103:109686. doi:10.1016/j.jbiomech.2020.109686

RASCUNHO

119. Menezes M, de Mello Meziat-Filho NA, Araújo CS, Lemos T, Ferreira AS. Agreement and predictive power of six fall risk assessment methods in community-dwelling older adults. , org. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2020;87:103975. doi:10.1016/j.archger.2019.103975

120. Papathanasiou J, Dimitrova D, Dzhafer N, et al. Are group-based high-intensity aerobic interval training modalities the future of the cardiac rehabilitation? , org. Hellenic Journal of Cardiology. 2020;61(2):141–144. doi:10.1016/j.hjc.2019.10.015

121. Sam-Kit Tin T, Daniel Weng C-H, Vigário PdS, Ferreira AdS. Effects of A Short-term Cardio Tai Chi Program on Cardiorespiratory Fitness and Hemodynamic Parameters in Sedentary Adults: A Pilot Study. , org. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2020;13(1):12–18. doi:10.1016/j.jams.2019.12.002

122. Maior AS, Tannure M, Eiras F, de Sá Ferreira A. Effects of intermittent negative pressure and active recovery therapies in the post-match period in elite soccer players: A randomized, parallel arm, comparative study. , org. Biomedical Human Kinetics. 2020;12(1):59–68. doi:10.2478/bhk-2020-0008

123. Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Papathanasiou J, Lopes AJ. Predictive models for the six-minute walk test considering the walking course and physical activity level. , org. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2020;55(6). doi:10.23736/s1973-9087.19.05687-9

124. Fernandez J, Ferreira AdS, Castro J, Correia LCL, Meziat□Filho N. Comment on the paper "Cognitive functional therapy in patients with non specific chronic low back pain", by Vibe Fersum et al. , org. European Journal of Pain. 2019;23(8):1574–1575. doi:10.1002/ejp.1441

125. Gomes BSQ, Coelho VK, Terra BS, et al. Patients with Subacromial Pain Syndrome Present no Reduction of Shoulder Proprioception: A Matched Case□Control Study. , org. PM&R. 2019;11(9):972–978. doi:10.1002/pmrj.12055

126. Porto C, Lemos T, Ferreira AS. Analysis of the postural stabilization in the upright stance using optimization properties. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2019;52:171–178. doi:10.1016/j.bspc.2019.04.009

127. Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Papathanasiou J, Lopes AJ. The impact of physical activity level, degree of dyspnoea and pulmonary function on the performance of healthy young adults during exercise. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019;23(3):494–501. doi:10.1016/j.jbmt.2018.05.005

128. Vieira ÉCN, Meziat-Filho NAM, Ferreira AS. Photogrammetric Variables Used by Physical Therapists to Detect Neck Pain and to Refer for Physiotherapeutic Intervention: A Cross-Sectional Study. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2019;42(4):254–266. doi:10.1016/j.jmpt.2018.11.014

129. Michalski AdC, Ferreira AdS, Kasuki L, Gadelha MR, Lopes AJ, Guimarães FS. Clinical and functional variables can predict general fatigue in patients with acromegaly: an explanatory model approach. , org. Archives of Endocrinology and Metabolism. abril 2019. doi:10.20945/2359-3997000000127

130. Ramos RdA, Guimarães FS, Dionyssiotis Y, Tsekoura D, Papathanasiou J, Ferreira AdS. Development of a multivariate model of the six-minute walked distance to predict functional exercise capacity in hypertension. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019;23(1):32–38. doi:10.1016/j.jbmt.2018.01.010

131. Ferreira AS, Cunha FA. The circadian blood pressure variability: There is a signal in the noise. , org. The Journal of Clinical Hypertension. 2018;21(1):46–47. doi:10.1111/jch.13430

132. Lima TRL, Almeida VP, Ferreira AS, Guimarães FS, Lopes AJ. Handgrip Strength and Pulmonary Disease in the Elderly: What is the Link? , org. Aging and disease. 2019;10(5):1109. doi:10.14336/ad.2018.1226

133. LOPES AJ, VIGÁRIO PS, HORA AL, et al. Ventilation Distribution, Pulmonary Diffusion and Peripheral Muscle Endurance as Determinants of Exercise Intolerance in Elderly Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. , org. Physiological Research. dezembro 2018:863–874. doi:10.33549/physiolres.933867

134. Alvim DT, Ferreira AS. Pragmatic Combinations of Acupuncture Points for Lateral Epicondylalgia are Unreliable in the Physiotherapy Setting. , org. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2018;11(6):367–374. doi:10.1016/j.jams.2018.07.006

135. da Silva DCL, Lemos T, de Sá Ferreira A, et al. Effects of Acute Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Kinematics of Individuals With Parkinson Disease. , org. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2018;34(4):262–268. doi:10.1097/tgr.0000000000000203

136. Damasceno GM, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ, Lara RW, Meziat-Filho N. Reliability of two pragmatic tools for assessing text neck. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2018;22(4):963–967. doi:10.1016/j.jbmt.2018.01.007

137. Damasceno GM, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ, Andrade ICS, Meziat-Filho N. Text neck and neck pain in 18–21-year-old young adults. , org. European Spine Journal. 2018;27(6):1249–1254. doi:10.1007/s00586-017-5444-5

RASCUNHO

138. Silva PO, Ferreira AS, Lima CMdA, Guimarães FS, Lopes AJ. Balance control is impaired in adults with sickle cell anaemia. , org. Somatosensory & Motor Research. 2018;35(2):109–118. doi:10.1080/08990220.2018.1481829

139. Saraiva NAO, Guimarães FS, Lopes AJ, Papathanasiou J, Ferreira AS. Feasibility of whole-body gait kinematics to assess the validity of the six-minute walk test over a 10-m walkway in the elderly. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2018;42:202–209. doi:10.1016/j.bspc.2018.02.002

140. Meziat-Filho N, Ferreira AS, Nogueira LAC, Reis FJJ. "Text-neck": an epidemic of the modern era of cell phones? , org. The Spine Journal. 2018;18(4):714–715. doi:10.1016/j.spinee.2017.11.022

141. Lima M, Ferreira AS, Reis FJJ, Paes V, Meziat-Filho N. Chronic low back pain and back muscle activity during functional tasks. , org. Gait & Posture. 2018;61:250–256. doi:10.1016/j.gaitpost.2018.01.021

142. Fonseca GF, Farinatti PTV, Midgley AW, et al. Continuous and Accumulated Bouts of Cycling Matched by Intensity and Energy Expenditure Elicit Similar Acute Blood Pressure Reductions in Prehypertensive Men. , org. Journal of Strength and Conditioning Research. 2018;32(3):857–866. doi:10.1519/jsc.0000000000002317

143. Alvim DT, Ferreira AS. Inter-expert agreement and similarity analysis of traditional diagnoses and acupuncture prescriptions in textbook- and pragmatic-based practices. , org. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2018;30:38–43. doi:10.1016/j.ctcp.2017.12.002

144. Ferreira A. Inter-expert agreement and similarity analysis of traditional diagnoses and acupuncture prescriptions in textbook- and pragmatic-based practices. dezembro 2017. doi:10.17632/KBGSNJTBVY.1

145. de Mello MC, de Sá Ferreira A, Felicio LR. Postural Control during Different Unipodal Positions in Professional Ballet Dancers. , org. Journal of Dance Medicine & Science. 2017;21(4):151–155. doi:10.12678/1089-313x.21.4.151

146. Santos PBR, Vigário PS, Mainenti MRM, Ferreira AS, Lemos T. Seated limits□of□stability of athletes with disabilities with regard to competitive levels and sport classification. , org. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2017;27(12):2019–2026. doi:10.1111/sms.12847

147. Lopes AJ, Justo AC, Ferreira AS, Guimaraes FS. Systemic sclerosis: Association between physical function, handgrip strength and pulmonary function. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2017;21(4):972–977. doi:10.1016/j.jbmt.2017.03.018

148. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Machado DC, Ferreira AS. Sensitivity for palpating lumbopelvic soft- tissues and bony landmarks and its associated factors: A single-blinded diagnostic accuracy study. , org. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2017;30(4):735–744. doi:10.3233/bmr-150356

149. Justo AC, Guimarães FS, Ferreira AS, Soares MS, Bunn PS, Lopes AJ. Muscle function in women with systemic sclerosis: Association with fatigue and general physical function. , org. Clinical Biomechanics. 2017;47:33–39. doi:10.1016/j.clinbiomech.2017.05.011

150. Facchinetti LD, Araújo AQ, Silva MT, et al. Home-based exercise program in TSP/HAM individuals: a feasibility and effectiveness study. , org. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2017;75(4):221–227. doi:10.1590/0004-282x20170022

151. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Ferreira AS. Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Accuracy of the Thorax-Rib Static Method and the Effects of Clinical Data on Its Performance. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2017;40(2):98–105. doi:10.1016/j.jmpt.2016.10.011

152. Ferreira APA, Póvoa LC, Zanier JFC, Ferreira AS. Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Development and Validation of a Multivariate Model Using Palpation and Personal Information. , org. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2017;40(2):89–97. doi:10.1016/j.jmpt.2016.10.012

153. Marques NLXR, de Sá Ferreira A, da Silva DPG, de Menezes SLS, Guimarães FS, Dias CM. Performance of National and Foreign Models for Predicting the 6-Minute Walk Distance for Assessment of Functional Exercise Capacity of Brazilian Elderly Women. , org. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2017;33(1):68–75. doi:10.1097/tgr.0000000000000134

154. Santos Neves R, Lopes AJ. Hand grip strength in healthy young and older Brazilian adults: , org. Kinesiology. 2017;49(2):208–216. doi:10.26582/k.49.2.5

155. Lopes AJ, Ferreira AS, Walchan EM, Soares MS, Bunn PS, Guimarães FS. Explanatory models of muscle performance in acromegaly patients evaluated by knee isokinetic dynamometry: Implications for rehabilitation. , org. Human Movement Science. 2016;49:160–169. doi:10.1016/j.humov.2016.07.005

156. Marinho CdL, Maioli MCP, Soares AR, et al. Predictive models of six-minute walking distance in adults with sickle cell anemia: Implications for rehabilitation. , org. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2016;20(4):824–831. doi:10.1016/j.jbmt.2016.02.005

RASCUNHO

157. Costa MSS, Ferreira AS, Orsini M, Silva EB, Felicio LR. Characteristics and prevalence of musculoskeletal injury in professional and non-professional ballet dancers. , org. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2016;20(2):166–175. doi:10.1590/bjpt-rbf.2014.0142

158. Gomes Ribeiro Moura N, Sá Ferreira A. Pulse Waveform Analysis of Chinese Pulse Images and Its Association with Disability in Hypertension. , org. Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2016;9(2):93–98. doi:10.1016/j.jams .2015.06.012

159. Ribeiro de Moura NG, Cordovil I, de Sá Ferreira A. Traditional Chinese medicine wrist pulse-taking is associated with pulse waveform analysis and hemodynamics in hypertension. , org. Journal of Integrative Medicine. 2016;14(2):100–113. doi:10.1016/s2095-4964(16)60233-9

160. Papathanasiou J, Troev T, Ferreira AS, et al. Advanced Role and Field of Competence of the Physical and Rehabilitation Medicine Specialist in Contemporary Cardiac Rehabilitation. , org. Hellenic Journal of Cardiology. 2016;57(1):16–22. doi:10.1016/s1109-9666(16)30013-6

161. Lopes AJ, Ferreira AdS, Lima TRL, Menezes SLS, Guimarães FS. An explanatory model of functional exercise capacity in patients with systemic sclerosis: considerations for rehabilitation programs. , org. Journal of Physical Therapy Science. 2016;28(2):569–575. doi:10.1589/jpts.28.569

162. Ferreira NA, Lopes AJ, Ferreira AS, Ntoumenopoulos G, Dias J, Guimaraes FS. Determination of functional prognosis in hospitalized patients following an intensive care admission. , org. World Journal of Critical Care Medicine. 2016;5(4):219. doi:10.5492/wjccm.v5.i4.219

163. Lopes AJ, Mafort TT, De SÃ¡ Ferreira A, Santos de Castro MC, De CÃ¡ssia Firmida M, De Andrade Marques E. Is the type of chronic pulmonary infection a determinant of lung function outcomes in adult patients with cystic fibrosis? , org. Monaldi Archives for Chest Disease. 2015;77(3-4). doi:10.4081/monaldi.2012.145

164. Monteiro-Junior R, Ferreira A, Puell V, et al. Wii Balance Board: Reliability and Clinical Use in Assessment of Balance in Healthy Elderly Women. , org. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets. 2015;14(9):1165–1170. doi:10.2174/1871527315666151111120403

165. Sá MRC, Ribeiro CT, Fracho FG, et al. Age of independent sitting posture acquisition for children with myelomeningocele. , org. Journal of the Neurological Sciences. 2015;357:e198. doi:10.1016/j.jns.2015.08.685

166. Ferreira AS. Immunity, Inflammation, and Prehypertension: In What Order? , org. The Journal of Clinical Hypertension. 2015;17(10):775–776. doi:10.1111/jch.12611

167. Orsini M, Reis CHM, Ferreira AS, et al. Postural balance in Machado-Joseph disease. , org. Journal of the Neurological Sciences. 2015;357:e266. doi:10.1016/j.jns.2015.08.935

168. de Sá Ferreira A. Plasma Homocysteine and Arterial Stiffness: Risk Factors or Risk Markers for Cardiovascular Diseases? , org. The Journal of Clinical Hypertension. 2015;17(8):601–602. doi:10.1111/jch.12549

169. Orsini M, De Souza JA, Leite MAA, et al. Previous acute polio and post-polio syndrome: recognizing the pathophysiology for the establishment of rehabilitation programs. , org. Neurology International. 2015;7(1). doi:10.4081/ni.2015.5452

170. Gonçalves BL, Guimarães FS, Souza MLLd, Ferreira AdS, Mainenti MRM. Association among body composition, muscle performance and functional autonomy in older adults. , org. Fisioterapia em Movimento. 2015;28(1):49–59. doi:10.1590/0103-5150.028.001.ao05

171. de Sá Ferreira A, Pacheco AG. SimTCM: A human patient simulator with application to diagnostic accuracy studies of Chinese medicine. , org. Journal of Integrative Medicine. 2015;13(1):9–19. doi:10.1016/s2095-4964(15)60151-0

172. Oliveira IJdAS, de Sá Ferreira A. Effects of Diagnostic Errors in Pattern Differentiation and Acupuncture Prescription: A Single-Blinded, Interrater Agreement Study. , org. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015;2015:1–11. doi:10.1155/2015/469675

173. Lopes AJ, Guedes da Silva DP, Ferreira AdS, Kasuki L, Gadelha MR, Guimarães FS. What is the effect of peripheral muscle fatigue, pulmonary function, and body composition on functional exercise capacity in acromegalic patients? , org. Journal of Physical Therapy Science. 2015;27(3):719–724. doi:10.1589/jpts.27.719

174. , org. Concordar ou discordar: (eis) a questão da diversidade. Fisioterapia em Movimento. 2014;27(4):491–492. doi:10.1590/0103-5150.027.004.ed01

175. Portela FM, Ferreira AS. Kinematic Mapping Reveals Different Spatial Distributions of Center of Pressure High-Speed Regions Under Somatosensory Loss. , org. Journal of Motor Behavior. 2014;46(5):369–379. doi:10.1080/00222895 .2014.916651

RASCUNHO

176. de Sá Ferreira A, Junqueira Ferraz Baracat P. Test–retest reliability for assessment of postural stability using center of pressure spatial patterns of three-dimensional statokinesigrams in young health participants. , org. Journal of Biomechanics. 2014;47(12):2919–2924. doi:10.1016/j.jbiomech.2014.07.010

177. Ramos RA, Guimarães FS, Cordovil I, de Sa Ferreira A. The six-minute walk distance is a marker of hemodynamic-related functional capacity in hypertension: a case–control study. , org. Hypertension Research. 2014;37(8):746–752. doi:10.1038/hr.2014.59

178. Ng SS, Fong SS, Lam SS, Lai CW, Chow LP, de Sá Ferreira A. Acupressure and task-related training after stroke: A case study. , org. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 2014;21(4):183–189. doi:10.12968/ijtr.2014.21.4.183

179. Mainenti MRM, Rodrigues EDC, Ferreira ADS, Sousa RCMd, Silva DTRd. Alinhamento articular de membros inferiores e controle postural em idosas. , org. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. 2014;16(3):287. doi:10.5007/1980-0037.2014v16n3p287

180. Pereira RB, Felício LR, Ferreira AdS, Menezes SLd, Freitas MRGd, Orsini M. Immediate effects of using ankle-foot orthoses in the kinematics of gait and in the balance reactions in Charcot-Marie-Tooth disease. , org. Fisioterapia e Pesquisa. 2014;21(1):87–93. doi:10.1590/1809-2950/515210114

181. Lima TRL, Guimarães FS, Sá Ferreira A, Penafortes JTS, Almeida VP, Lopes AJ. Correlation between posture, balance control, and peripheral muscle function in adults with cystic fibrosis. , org. Physiotherapy Theory and Practice. 2013;30(2):79–84. doi:10.3109/09593985.2013.820246

182. Portela FM, Rodrigues EC, Ferreira AdS. A critical review of position- and velocity-based concepts of postural control during upright stance. , org. Human Movement. 2018;15(4):227–233. doi:10.1515/humo-2015-0016

183. Ferreira AdS, Moura NGRd. Asserted and neglected issues linking evidence-based and Chinese medicines for cardiac rehabilitation. , org. World Journal of Cardiology. 2014;6(5):295. doi:10.4330/wjc.v6.i5.295

184. Xiong X, Borrelli F, de Sá Ferreira A, Ashfaq T, Feng B. Herbal Medicines for Cardiovascular Diseases. , org. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014(1). doi:10.1155/2014/809741

185. Baracat PJF, de Sá Ferreira A. Postural tasks are associated with center of pressure spatial patterns of three-dimensional statokinesigrams in young and elderly healthy subjects. , org. Human Movement Science. 2013;32(6):1325–1338. doi:10.1016/j.humov.2013.06.005

186. de Almeida VP, Guimarães FS, Moço VJR, de Sá Ferreira A, de Menezes SLS, Lopes AJ. Is there an association between postural balance and pulmonary function in adults with asthma? , org. Clinics. 2013;68(11):1421–1427. doi:10.6061/clinics/2013(11)07

187. de Sá Ferreira A. Evidence-based practice of Chinese medicine in physical rehabilitation science. , org. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2013;19(10):723–729. doi:10.1007/s11655-013-1451-5

188. Ferreira AdS, Guimarães FS, Magalhães MAR, Silva RCSe. Accuracy and learning curves of inexperienced observers for manual segmentation of electromyograms. , org. Fisioterapia em Movimento. 2013;26(3):559–567. doi:10.1590/s0103-51502013000300009

189. Costa MSdS, Ferreira AdS, Felicio LR. Equilíbrio estático e dinâmico em bailarinos: revisão da literatura. , org. Fisioterapia e Pesquisa. 2013;20(3):299–305. doi:10.1590/s1809-29502013000300016

190. Mainenti MRM, Sousa RCMd, Dias CM, et al. Body Composition and Chest Expansion of Type II and III Spinal Muscular Atrophy Patients. , org. Journal of Human Growth and Development. 2013;23(2):164. doi:10.7322/jhgd.61291

191. Ferreira AdS. Integrative medicine for hypertension: the earlier the better for treating who and what are not yet ill. , org. Hypertension Research. 2013;36(7):583–585. doi:10.1038/hr.2013.15

192. Ferreira AdS. Resonance phenomenon during wrist pulse-taking: A stochastic simulation, model-based study of the 'pressing with one finger' technique. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2013;8(3):229–236. doi:10.1016/j.bspc.2012.10.004

193. de Sá Ferreira A, Lopes AJ. Pulse waveform analysis as a bridge between pulse examination in Chinese medicine and cardiology. , org. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2013;19(4):307–314. doi:10.1007/s11655-013-1412-z

194. de Sá Ferreira A. Promoting integrative medicine by computerization of traditional Chinese medicine for scientific research and clinical practice: The SuiteTCM Project. , org. Journal of Integrative Medicine. 2013;11(2):135–139. doi:10.3736/jintegrmed2013013

RASCUNHO

195. Ferreira AS, Luiz AB. Role of dermatomes in the determination of therapeutic characteristics of channel acupoints: a similarity-based analysis of data compiled from literature. , org. Chinese Medicine. 2013;8(1):24. doi:10.1186/1749-8546-8-24

196. Oliveira PC, Silva MCS, Silva MCS, Ferreira ADS. Tratamento da fibromialgia por acupuntura baseado na diferenciação de padrões: Revisão sistemática. , org. Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares. 2013;2(3):39. doi:10.19177/cntc.v2e3201339-47

197. Fragoso APdS, Ferreira AdS. Statistical distribution of acupoint prescriptions for sensory-motor impairments in post-stroke subjects. , org. Chinese Journal of Integrative Medicine. dezembro 2012. doi:10.1007/s11655-012-1245-1

198. Pereira RB, Orsini M, Ferreira AdS, et al. Efeitos do uso de órteses na Doença de Charcot-Marie-Tooth: atualização da literatura. , org. Fisioterapia e Pesquisa. 2012;19(4):388–393. doi:10.1590/s1809-29502012000400016

199. Ferreira AdS, Filho JB, Cordovil I, Souza MNd. Noninvasive pressure pulse waveform analysis of flow-mediated vasodilation evoked by post-occlusive reactive hyperemia maneuver. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2012;7(6):616–621. doi:10.1016/j.bspc.2012.03.001

200. Lopes AJ, Costa W, Thomaz Mafort T, de Sá Ferreira A, Silveira de Menezes SL, Silva Guimarães F. Silicose em jateadores de areia de estaleiro versus silicose em escultores de pedra no Brasil: uma comparação dos achados de imagem, função pulmonar e teste de exercício cardiopulmonar. , org. Revista Portuguesa de Pneumologia. 2012;18(6):260–266. doi:10.1016/j.rppneu.2012.04.006

201. Lopes AJ, Costa W, Thomaz Mafort T, de Sá Ferreira A, Silveira de Menezes SL, Silva Guimarães F. Silicosis in sandblasters of shipyard versus silicosis in stone carvers in Brazil: A comparison of imaging findings, lung function variables and cardiopulmonary exercise testing parameters. , org. Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition). 2012;18(6):260–266. doi:10.1016/j.rppnen.2012.06.002

202. Lima JGM, Oliveira Filho GR, Lima MTBRM, Ferreira AS, Silva JG. Influence of low intensity laser therapy (AsGa) on the cicatrization process of mechanic tendon injury in wistar rats. , org. Laser Physics. 2012;22(9):1445–1448. doi:10.1134/s1054660x12090083

203. Fragoso A. Evaluation of the immediate effects of manual acupuncture on brachial bicep muscle function in healthy individuals and poststroke patients: a study protocol of a parallel-group randomized clinical trial. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2012;10(3):303–309. doi:10.3736/jcim20120309

204. Fragoso APS, Ferreira AS. Immediate effects of acupuncture on biceps brachii muscle function in healthy and post-stroke subjects. , org. Chinese Medicine. 2012;7(1):7. doi:10.1186/1749-8546-7-7

205. Ferreira AdS, Oliveira JFd, Cordovil I, Barbosa Filho J. Quadriceps short-term resistance exercise in subjects with resistant hypertension. , org. Fisioterapia em Movimento. 2011;24(4):629–636. doi:10.1590/s0103-51502011000400006

206. Luiz AB, Cordovil I, Filho JB, Ferreira AS. Zangfu zheng (patterns) are associated with clinical manifestations of zang shang (target-organ damage) in arterial hypertension. , org. Chinese Medicine. 2011;6(1). doi:10.1186/1749-8546-6-23

207. Ferreira AS, Lopes AJ. Chinese medicine pattern differentiation and its implications for clinical practice. , org. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2011;17(11):818–823. doi:10.1007/s11655-011-0892-y

208. Ferreira AdS, Filho JB, Souza MNd. Model for post-occlusive reactive hyperemia as measured noninvasively with pressure pulse waveform. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2011;6(4):410–413. doi:10.1016/j.bspc.2010.11.003

209. Povoa LC, Vanuzzi FK, Ferreira APA, Ferreira AdS. Intervenção osteopática em idosos e o impacto na qualidade de vida. , org. Fisioterapia em Movimento. 2011;24(3):429–436. doi:10.1590/s0103-51502011000300007

210. Silva ALdS, Marinho MRC, Gouveia FMdV, Silva JG, Ferreira AdS, Cal R. Benign Paroxysmal Positional Vertigo: comparison of two recent international guidelines. , org. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2011;77(2):191–200. doi:10.1590/s1808-86942011000200009

211. Mainenti MRM, de Carvalho Rodrigues É, de Oliveira JF, de Sá Ferreira A, Dias CM, dos Santos Silva AL. Adiposity and postural balance control: Correlations between bioelectrical impedance and stabilometric signals in elderly Brazilian women. , org. Clinics. 2011;66(9):1513–1518. doi:10.1590/s1807-59322011000900001

212. Sá Ferreira A. Misdiagnosis and undiagnosis due to pattern similarity in Chinese medicine: a stochastic simulation study using pattern differentiation algorithm. , org. Chinese Medicine. 2011;6(1):1. doi:10.1186/1749-8546-6-1

213. Ferreira AdS, Gave NdS, Abrahão F, Silva JG. Influência da morfologia de pés e joelhos no equilíbrio durante apoio bipodal. , org. Fisioterapia em Movimento. 2010;23(2):193–200. doi:10.1590/s0103-51502010000200003

PASCUNHO

214. Silva JG, Antonioli RdS, Orsini M, Santos Júnior MAJd, Ferreira AdS. Mobilização do osso pisiforme no tratamento da neuropraxia do nervo ulnar no canal de Guyon: relato de caso. , org. Fisioterapia e Pesquisa. 2009;16(4):363–367. doi:10.1590/s1809-29502009000400014

215. Ferre D. Statistical validation of strategies for Zang-Fu single patterndifferentiation. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2008;6(11):1109–1116. doi:10.3736/jcim20081103

216. Peng Q. Effects of Huoxue Tongmai Lishui method on fundus fluorescein angiography of non-ischemic retinal vein occlusion: a randomized controlled trial. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2009;7(11):1035–1041. doi:10.3736/jcim20091103

217. Ferreira A. Prophylactic effects of short-term acupuncture on Zusanli (ST36) in Wistar rats with lipopolysaccharide-induced acute lung injury. , org. Journal of Chinese Integrative Medicine. 2009;7(10):969–975. doi:10.3736/jcim20091011

218. de Sá Ferreira A, Filho JB, Cordovil I, de Souza MN. Three-section transmission-line arterial model for noninvasive assessment of vascular remodeling in primary hypertension. , org. Biomedical Signal Processing and Control. 2009;4(1):2–6. doi:10.1016/j.bspc.2008.07.001

219. Ferreira A. Diagnostic accuracy of pattern differentiation algorithm based on Chinese medicine theory: a stochastic simulation study. , org. Chinese Medicine. 2009;4(1):24. doi:10.1186/1749-8546-4-24

220. Ferreira AdS, Souza MNd, Filho JB. Avaliação de um modelo de parâmetros distribuídos aplicado à estimação da geometria arterial na hipertensão. , org. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica. 2008;24(3):193–200. doi:10.4322/rbeb.2012.057

221. Ferreira AS, Santos MAR, Filho JB, Cordovil I, Souza MN. Determination of radial artery compliance can increase the diagnostic power of pulse wave velocity measurement. , org. Physiological Measurement. 2003;25(1):37–50. doi:10.1088/0967-3334/25/1/004

222. Oliveira CL, Ferreira AS. Reabilitação de pessoas com amputação de membros inferiores: uma revisão sistematizada. , org. Ciência em Movimento. 2022;23(48):99–109. doi:10.15602/1983-9480/cm.v23n48p99-109

Preprints

1. Andrelino PCL, Rodrigues E, Oliveira LAS, Ferreira AS. Functional Status and Rehabilitation Barriers in Adults of Working Age After Stroke: A Cross-Sectional Study. , org. fevereiro 2026. doi:10.21203/rs.3.rs-8920372/v1

2. Sancho AG, Ferreira AS. Validation of SAUDE: A Citizen Science App for Functional Balance Assessment in Older Adults. , org. fevereiro 2026. doi:10.21203/rs.3.rs-8627904/v1

3. Kandakurti PK, arulsingh w, Ferreira AdS, Patil SS. C5-C6 And Thoracic Spine Mobilization With Postural Correction Exercise Compared With Conventional Therapy In Patients With Adhesive Capsulitis , A Two-Group, Parallel-Arm, Single-Blinded, Randomized Clinical Trial- Study Protocol. , org. novembro 2025. doi:10.21203/rs.3.rs-7551921/v1

4. Monteiro ER, Aguilera LM, Ruá-Alonso M, et al. Effect of Manual Massage, Foam Rolling, and Strength Training on Cardiovascular Responses in Adults: A Scoping Review. , org. fevereiro 2025. doi:10.20944/preprints202502.1932.v1

5. Menezes K, B. Lima MA, Xerez DR, et al. RETURN OF VOLUNTARY MOTOR CONTRACTION AFTER COMPLETE SPINAL CORD INJURY: A PILOT HUMAN STUDY ON POLYLAMININ. , org. fevereiro 2024. doi:10.1101/2024.02.19.24301010

6. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. maio 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v1

7. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. maio 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v2

8. Alaparthi GK, Gatty AP, Isa H, et al. Reference Values for the Grocery Shelving Test among United Arab Emirates Population: A Cross Sectional Study. , org. junho 2023. doi:10.20944/preprints202305.1684.v3

Resumos publicados em eventos científicos

1. Ferreira AET, Almeida APGSd, Vidal FdB. Autonomous Vehicle Steering Wheel Estimation from a Video using Multichannel Convolutional Neural Networks. , org. Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. 2018:517–524. doi:10.5220/0006920605170524

RASCUNHO

2. de Araujo Ferreira N, Lopes AJ, de Sá Ferreira A, Oliveira Dias J, Silva Guimarães F. Fatores determinantes do prognóstico funcional do paciente crítico sob intervenção fisioterapeutica. , org. Anais do Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde. maio 2017. doi:10.17648/qualihosp-2017-69645
3. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Simplified Distributed-Parametermodel of Brachial-Radial Arteries for Noninvasive Determination of Mechanical Characteristics of Vessel. , org. 2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. agosto 2006:1814–1817. doi:10.1109/iembs.2006.260102
4. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Comparison of segmental arterial compliance determined with three and four element Windkessel models. , org. Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE Cat. No.03CH37439).:3161–3164. doi:10.1109/iembs.2003.1280813
5. Ferreira AS, Filho JB, Souza MN. Identification of vascular parameters based on the same pressure pulses waves used to measure pulse wave velocity. , org. 2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 4:3418–3421. doi:10.1109/iembs.2001.1019564

Livros

1. Ferreira A, dos Anjos FV, org. Symmetry Application in Motor Control in Sports and Rehabilitation. MDPI; 2026. doi:10.3390/books978-3-7258-6745-5

Livros editorados

1. Vigário PdS, Ferreira AdS. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. , org. 2024. doi:10.47879/ed.ep.2024745

Capítulos de livro

1. Luna LdO, Tavares EM, Cezário BS, Guedes ALA, Ferreira AdS. A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS NA FLORESTA AMAZÔNICA PARA A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ODS 15. , org. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. 2024:135–148. doi:10.47879/ed.ep.2024745p135
2. Tavares EM, Luna LdO, Cezário BS, Guedes ALA, Ferreira AdS. CIDADES INTELIGENTES: UMA REVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA E A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. , org. DESENVOLVIMENTO LOCAL E OS DESAFIOS PARA O ALCANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB O PRISMA DA AGENDA 2030. 2024:106–114. doi:10.47879/ed.ep.2024745p106
3. Ferreira AS, Oliveira IJAS. Methods for Assessment of Interrater Reliability for Diagnosis and Intervention in Traditional Chinese Medicine Studies. , org. Evidence-based Research Methods for Chinese Medicine. 2016:89–111. doi:10.1007/978-981-10-2290-6_7
4. Sa Ferreira Ad. Advances in Chinese Medicine Diagnosis: From Traditional Methods to Computational Models. , org. Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine. janeiro 2012. doi:10.5772/27703

Programas de computador

1. Ferreira Ade S, Meziat Filho N. RCTapp. abril 2025. doi:10.5281/ZENODO.13848815
2. Ferreira A. UsIA | Ultrasound Image Analysis. dezembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.10439719
3. Arthur de Sá Ferreira. Observatório. setembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.8322622
4. De Sá Ferreira A. Ciência com R. setembro 2023. doi:10.5281/ZENODO.8320233
5. Ferreira AS. SuiteEBG. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8210025
6. Ferreira Ade S. SuiteMYO. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8211266
7. Ferreira Ade S. SuiteTCM. agosto 2023. doi:10.5281/ZENODO.8211409
8. Ferreira Ade S. wiiVIEW. abril 2019. doi:10.5281/ZENODO.8233112

RASCUNHO

Bancos de dados

1. Alaparthi G, Moustafa I, Lopes A, Ferreira A. Data and code for “Pulmonary function, body posture and balance in young adults with asthma: A cross-sectional study”. dezembro 2024. doi:10.17632/PT5SCMP33Z.1
2. Abrahão P, Meziat-Filho N, Rodrigues E, Pinto T, Ferreira A. Dataset and code for “Physiotherapists’ attitudes and beliefs about pain treatment influence their visual assessment of posture in individuals with neck pain”. outubro 2024. doi:10.17632/7CBWM57PCD.1
3. Arthur Ferreira. Data for “Locating the Seventh Cervical Spinous Process: Accuracy of the Thorax-Rib Static Method and the Effects of Clinical Data on Its Performance”. setembro 2022. doi:10.17632/DXJ78TYYHJ.2
4. Ferreira A. Dataset for “Accuracy and learning curves of inexperienced observers for manual segmentation of electromyograms”. janeiro 2021. doi:10.17632/5HBFNNJFFF.1
5. Ferreira A. Dataset for “Feasibility of whole-body gait kinematics to assess the validity of the six-minute walk test over a 10-m walkway in the elderly”. janeiro 2021. doi:10.17632/47S5JDW7VN.1
6. Ferreira A. Dataset for “Kinematic evaluation of patients with chronic obstructive pulmonary disease during the 6-min walk test”. janeiro 2021. doi:10.17632/5C97XJMCW2.1
7. Ferreira A. Data for “Agreement and predictive power of six fall risk assessment methods in community-dwelling older adults”. janeiro 2021. doi:10.17632/3D4VR4DWJS.3
8. Ferreira A. Dataset for “Lower limb muscle fatigability is not associated with changes in movement strategies for balance control in the upright stance”. janeiro 2021. doi:10.17632/XBGX8GBYMS.4
9. Ferreira A. Dataset for “Optimization of postural stability after repeated motor tasks with visual feedback in the upright stance”. janeiro 2021. doi:10.17632/TB5FMH8ZNJ.1
10. Ferreira A. Data for: Pragmatic combinations of acupuncture points for lateral epicondylalgia are unreliable in the physiotherapy setting. novembro 2018. doi:10.17632/6WYN9KTX7F.1

Aulas

1. Laett CT, de Sá Ferreira A. Instrumentação Virtual e Tecnologia em Reabilitação. OSF. 2025. doi:10.17605/OSF.IO/XR784
2. De Sá Ferreira A. Aplicação de Métodos Computacionais e Modelos Estatísticos em Reabilitação. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/KW2CA
3. De Sá Ferreira A, Laett CT. Bioestatística I. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/YZ8WG
4. Laett CT, de Sá Ferreira A. Bioestatística II. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/C7VKP
5. Thiago Lemos, Da Hora AL, Felix BP, et al. Didática e Prática do Ensino Superior. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GHXUD
6. de Sá Ferreira A. Do Desenvolvimento à Clínica: Evidências Translacionais em Posturografia Computacional. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/CKG7P

Palestras

1. De Sá Ferreira A. Fundamentos e tendências da Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/4DZN8
2. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial e a Radiologia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/ZE67V
3. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia Fundamentos e aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/EBA79
4. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia: Fundamentos e aplicações. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/MHJS3
5. De Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia: Fundamentos e aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/5RBPA
6. De Sá Ferreira A. Inteligência artificial e controle postural: O futuro é agora! 2024. doi:10.17605/OSF.IO/YBWFN
7. De Sá Ferreira A. O Uso da Inteligência Artificial na Academia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/UFRXH
8. De Sá Ferreira A. Uso de inteligência artificial na pesquisa. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/RBG4C
9. De Sá Ferreira A. Uso ético da inteligência artificial: Qual o limite de utilização aceitável? OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/7DX4U

RASCUNHO

Outros

1. Arthur de Sá Ferreira. Inteligência Artificial na Pesquisa. OSF. 2026. doi:10.17605/OSF.IO/6WKSU
2. dos Santos Vigário P, de Sá Ferreira A. Livro de anais do IX Simpósio Paradesportivo Carioca. OSF. 2026. doi:10.17605/OSF.IO/92ZNR
3. Williane Nascimento, Rosa F, de Sá Ferreira A. Tecnologias digitais na periferia: Uma perspectiva para o desenvolvimento multidimensional de populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 2025. doi:10.17605/OSF.IO/8CWJ5
4. de Sá Ferreira A. Advanced Computational Methods for Studying Postural Balance in Health and Neuromuscular Diseases. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/UNPZW
5. Arthur de Sá Ferreira. Apresentações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/KNRUQ
6. de Sá Ferreira A. Cardiac Rehabilitation: Current Evidence and Future Perspectives. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/SQ3WU
7. de Sá Ferreira A. Do balanço postural ao processamento e análise posturográfica. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/V6U48
8. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/EYSPK
9. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Academia. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GFEQ5
10. Arthur de Sá Ferreira. Inteligência Artificial na Academia: Da Teoria às Aplicações. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/H8JBD
11. de Sá Ferreira A. Inteligência Artificial na Saúde. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/HVY9W
12. de Sá Ferreira A, Bittencourt JV. Universidade Corporativa. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/2FCVX
13. de Sá Ferreira A. Uso da Inteligência Artificial na Academia. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/GQTBY
14. de Sá Ferreira A. Uso de Inteligência Artificial em Pesquisas. OSF. 2024. doi:10.17605/OSF.IO/XTYGW
15. Bittencourt JV, Leivas EG, de Sá Ferreira A, Nogueira LAC. Does the painDETECT questionnaire identify impaired conditioned pain modulation in people with musculoskeletal pain? – a diagnostic accuracy study. setembro 2023. doi:10.6084/M9.FIGSHARE.C.6841198

RASCUNHO

REFERÊNCIAS

RASCUNHO

RASCUNHO

Fontes externas

Fontes de informação externas

American Heart Association

- *Statistical Reporting Recommendations - AHA/ASA journals*[6]

American Physiological Society

- *Statistics*[7]
- *Exploration in Statistics*[8]
- *General Statistics*[9]
- *Reporting Statistics*[10]

American Statistical Association

- *Statistical Inference in the 21st Century: A World Beyond p < 0.05 - The American Statistical Association*[11]

British Medicine Journal

- *Statistics - Latest from The BMJ*[12]
- *Statistics notes - Latest from The BMJ*[13]
- *Statistics and research methods - Latest from The BMJ*[14]
- *Statistics at Square One*[15]
- *Research methods & reporting*[16]

Enhancing the QUality And Transparency Of health Research Network

- *Enhancing the Quality and Transparency of health research* EQUATOR Network[17]

[6] https://www.ahajournals.org/statistical-recommendations
[7] https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/statistics?seriesKey=&tagCode=&
[8] https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/explorations-in-statistics?seriesKey=&tagCode=&
[9] https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/general-statistics?seriesKey=&tagCode=&
[10] https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/reporting-statistics?seriesKey=&tagCode=&
[11] https://www.tandfonline.com/toc/utas20/73/sup1?nav=tocList
[12] https://www.bmj.com/specialties/statistics
[13] https://www.bmj.com/specialties/statistics-notes
[14] https://www.bmj.com/specialties/statistics-and-research-methods
[15] https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one
[16] https://www.bmj.com/research/research-methods-and-reporting
[17] https://www.equator-network.org

RASCUNHO

Journal of the Amercan Medical Association

- *JAMA Guide to Statistics and Methods - JAMA*[18]

Nature Publishing Group

- *Statistics for Biologists - Nature Publising Group*[19]

Oxford Reference

- *A Dictionary of Statistics*[20]

Royal Statistical Society

- *Best Practices for Data Visualisation - Royal Statistical Society*[21]

Statistics in Medicine

- *Tutorials in Biostatistics Papers*[22]

BMC Trials

- *Design and analysis of n-of-1 trials*[23]

The Journal of Applied Statistics in the Pharmaceutical Industry

- *Tutorial Papers*[24]

RASCUNHO

[18] https://jamanetwork.com/collections/44042/jama-guide-to-statistics-and-methods
[19] https://www.nature.com/collections/qghhqm
[20] https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199679188.001.0001/acref-9780199679188
[21] https://royal-statistical-society.github.io/datavisguide
[22] https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10970258/homepage/tutorials.htm
[23] https://www.biomedcentral.com/collections/DANT
[24] https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15391612/homepage/tutorial_papers.htm

Referências

1. Amatuzzi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: parte 1. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(1):53–56. doi:10.1590/s1413-78522006000100012

2. Amatuzzi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: parte 2. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(2):108–112. doi:10.1590/s1413-78522006000200012

3. Wood M, Welch C. Are 'Qualitative' and 'Quantitative' Useful Terms for Describing Research? *Methodological Innovations Online*. 2010;5(1):56–71. doi:10.4256/mio.2010.0010

4. Lall D. Mixed-Methods Research. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*. 2021;22(2):143–147. doi:10.4103/ijcn.ijcn_107_21

5. Sherbino J, Poth CN, Haines K. Research Note: Distinguishing mixed-methods from multi-methods research – why integration matters. *Journal of Physiotherapy*. 2026;72(2):153–155. doi:10.1016/j.jphys.2026.02.001

6. Sandelowski M. Combining Qualitative and Quantitative Sampling, Data Collection, and Analysis Techniques in Mixed-Method Studies. *Research in Nursing & Health*. 2000;23(3):246–255. doi:10.1002/1098-240x(200006)23:3<246::aid-nur9>3.0.co;2-h

7. Schoonenboom J, Johnson RB. How to Construct a Mixed Methods Research Design. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 2017;69(S2):107–131. doi:10.1007/s11577-017-0454-1

8. Rubin M, Donkin C. Exploratory hypothesis tests can be more compelling than confirmatory hypothesis tests. *Philosophical Psychology*. 2022;37(8):2019–2047. doi:10.1080/09515089.2022.2113771

9. Späth C. From best practices to severe testing: A methodological response to Büsch and Loffing (2024). *German Journal of Exercise and Sport Research*. outubro 2025. doi:10.1007/s12662-025-01072-7

10. Resnik DB, Shamoo AE. Reproducibility and Research Integrity. *Accountability in Research*. 2016;24(2):116–123. doi:10.1080/08989621.2016.1257387

11. Hofner B, Schmid M, Edler L. Reproducible research in statistics: A review and guidelines for the *Biometrical Journal*. *Biometrical Journal*. 2015;58(2):416–427. doi:10.1002/bimj.201500156

12. Mair P. Thou Shalt Be Reproducible! A Technology Perspective. *Frontiers in Psychology*. 2016;7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01079

13. Hinsen K. A data and code model for reproducible research and executable papers. *Procedia Computer Science*. 2011;4:579–588. doi:10.1016/j.procs.2011.04.061

14. Gamble C, Krishan A, Stocken D, et al. Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials. *JAMA*. 2017;318(23):2337. doi:10.1001/jama.2017.18556

RASCUNHO

15. Kahan BC, Hindley J, Edwards M, Cro S, Morris TP. The estimands framework: a primer on the ICH E9(R1) addendum. *BMJ*. janeiro 2024:e076316. doi:10.1136/bmj-2023-076316

16. Banerjee A, Chaudhury S. Statistics without tears: Populations and samples. *Industrial Psychiatry Journal*. 2010;19(1):60. doi:10.4103/0972-6748.77642

17. Polit DF, Beck CT. Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. *International Journal of Nursing Studies*. 2010;47(11):1451–1458. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.06.004

18. AALEN OO, FRIGESSI A. What can Statistics Contribute to a Causal Understanding? *Scandinavian Journal of Statistics*. 2007;34(1):155–168. doi:10.1111/j.1467-9469.2006.00549.x

19. Matute H, Blanco F, Yarritu I, Díaz-Lago M, Vadillo MA, Barberia I. Illusions of causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced. *Frontiers in Psychology*. 2015;6. doi:10.3389/fpsyg.2015.00888

20. Grami A. Discrete Probability. Em: *Discrete Mathematics: Essentials and Applications*. Elsevier; 2023:285–305. doi:10.1016/b978-0-12-820656-0.00016-2

21. Viti A, Terzi A, Bertolaccini L. A practical overview on probability distributions. *Journal of Thoracic Disease*. 2015;7(3). https://jtd.amegroups.org/article/view/4086.

22. Benford F. The Law of Anomalous Numbers. *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1938;78(4):551–572. http://www.jstor.org/stable/984802. Acesso em novembro 24, 2024.

23. Hill TP. A Statistical Derivation of the Significant-Digit Law. *Statistical Science*. 1995;10(4). doi:10.1214/ss/1177009869

24. Tversky A, Kahneman D. Belief in the law of small numbers. *Psychological Bulletin*. 1971;76(2):105–110. doi:10.1037/h0031322

25. Bishop DVM, Thompson J, Parker AJ. Can we shift belief in the 'Law of Small Numbers'? *Royal Society Open Science*. 2022;9(3). doi:10.1098/rsos.211028

26. Guy RK. The Strong Law of Small Numbers. *The American Mathematical Monthly*. 1988;95(8):697. doi:10.2307/2322249

27. Guy RK. The Second Strong Law of Small Numbers. *Mathematics Magazine*. 1990;63(1):3–20. doi:10.1080/0025570x.1990.11977475

28. Seneta E. A Tricentenary history of the Law of Large Numbers. *Bernoulli*. 2013;19(4). doi:10.3150/12-bejsp12

29. Kwak SG, Kim JH. Central limit theorem: the cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2017;70(2):144. doi:10.4097/kjae.2017.70.2.144

30. Galton F. Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*. 1886;15:246. doi:10.2307/2841583

31. Barnett AG. Regression to the mean: what it is and how to deal with it. *International Journal of Epidemiology*. 2004;34(1):215–220. doi:10.1093/ije/dyh299

32. Senn S. Francis Galton and Regression to the Mean. *Significance*. 2011;8(3):124–126. doi:10.1111/j.1740-9713.2011.00509.x

33. Recchia D. *regtomean: Regression Toward the Mean*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=regtomean.

RASCUNHO

34. Martínez-Mesa J, González-Chica DA, Duquia RP, Bonamigo RR, Bastos JL. Sampling: how to select participants in my research study? *Anais Brasileiros de Dermatologia*. 2016;91(3):326–330. doi:10.1590/abd1806-4841.20165254

35. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Bootstrap resampling methods. *BMJ*. 2015;350(jun02 13):h2622–h2622. doi:10.1136/bmj.h2622

36. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Units of analysis. *BMJ*. 1997;314(7098):1874–1874. doi:10.1136/bmj.314.7098.1874

37. Matthews JN, Altman DG, Campbell MJ, Royston P. Analysis of serial measurements in medical research. *BMJ*. 1990;300(6719):230–235. doi:10.1136/bmj.300.6719.230

38. Ihaka R, Gentleman R. R: A Language for Data Analysis and Graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*. 1996;5(3):299. doi:10.2307/1390807

39. Nwanganga F, Chapple M. Introduction to R and RStudio. Em: Nwanganga F, Chapple M, org. *Practical Machine Learning in R*. John Wiley & Sons, Ltd; 2020:25–52. doi:10.1002/9781119591542.ch2

40. R Core Team. The Comprehensive R Archive Network. 2021. https://cran.r-project.org.

41. Allaire J, Xie Y, Dervieux C, et al. *rmarkdown: Dynamic Documents for R*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown.

42. Holmes DT, Mobini M, McCudden CR. Reproducible manuscript preparation with RMarkdown application to JMSACL and other Elsevier Journals. *Journal of Mass Spectrometry and Advances in the Clinical Lab*. 2021;22:8–16. doi:10.1016/j.jmsacl.2021.09.002

43. Blischak JD, Carbonetto P, Stephens M. Creating and sharing reproducible research code the workflowr way. *F1000Research*. 2019;8:1749. doi:10.12688/f1000research.20843.1

44. Love J, Selker R, Marsman M, et al. **JASP**: Graphical Statistical Software for Common Statistical Designs. *Journal of Statistical Software*. 2019;88(2). doi:10.18637/jss.v088.i02

45. ŞAHİN M, AYBEK E. Jamovi: An Easy to Use Statistical Software for the Social Scientists. *International Journal of Assessment Tools in Education*. 2020;6(4):670–692. doi:10.21449/ijate.661803

46. Selker R, Love J, Dropmann D. *jmv: The {jamovi} Analyses*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=jmv.

47. Love J. *jmvconnect: Connect to the {jamovi} Statistical Spreadsheet*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=jmvconnect.

48. Racine JS. RStudio: A Platform-Independent IDE for R and Sweave. *Journal of Applied Econometrics*. 2011;27(1):167–172. doi:10.1002/jae.1278

49. Aden-Buie G, Schloerke B, Allaire J, Rossell Hayes A. *learnr: Interactive Tutorials for R*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=learnr.

50. Schwab, Simon, Held, Leonhard. Statistical programming: Small mistakes, big impacts. *Wiley-Blackwell Publishing, Inc*. 2021. doi:10.5167/UZH-205154

51. Eglen SJ, Marwick B, Halchenko YO, et al. Toward standard practices for sharing computer code and programs in neuroscience. *Nature Neuroscience*. 2017;20(6):770–773. doi:10.1038/nn.4550

52. Xie Y. *formatR: Format R Code Automatically*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=formatR.

RASCUNHO

53. Müller K, Walthert L. *styler: Non-Invasive Pretty Printing of R Code*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=styler.

54. Hester J, Angly F, Hyde R, et al. *lintr: A {Linter} for R Code*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=lintr.

55. All R CRAN packages [Full List]. 2025. https://r-packages.io/packages. Acesso em fevereiro 11, 2025.

56. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2023. https://www.R-project.org/.

57. Wickham H, Danenberg P, Csárdi G, Eugster M. *roxygen2: In-Line Documentation for R*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.roxygen2

58. Trisovic A, Lau MK, Pasquier T, Crosas M. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*. 2022;9(1). doi:10.1038/s41597-022-01143-6

59. Gohel D, Ross N. *officedown: Enhanced {R Markdown} Format for {Word} and {PowerPoint}*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=officedown.

60. Xie Y. *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. Chapman; Hall/CRC; 2023. https://bookdown.org/yihui/bookdown/.

61. Ioannidis JPA. How to Make More Published Research True. *PLoS Medicine*. 2014;11(10):e1001747. doi:10.1371/journal.pmed.1001747

62. Krieger N, Perzynski A, Dalton J. *projects: A Project Infrastructure for Researchers*.; 2021. https://CRAN.R-project.org/package=projects.

63. Brun J, Janée G, Curty RG. Ten quick tips for developing a reproducible Shiny application. Ouellette F, org. *PLOS Computational Biology*. 2025;21(10):e1013551. doi:10.1371/journal.pcbi.1013551

64. Chang W, Cheng J, Allaire J, et al. *shiny: Web Application Framework for R*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.shiny

65. Sievert C, Cheng J, Aden-Buie G. *bslib: Custom 'Bootstrap' 'Sass' Themes for 'shiny' and 'rmarkdown'*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.bslib

66. Schultze A, Tazare J. The role of programming code sharing in improving the transparency of medical research. *BMJ*. outubro 2023:p2402. doi:10.1136/bmj.p2402

67. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2023. https://www.R-project.org/.

68. Zhao Y, Xiao N, Anderson K, Zhang Y. Electronic common technical document submission with analysis using R. *Clinical Trials*. 2022;20(1):89–92. doi:10.1177/17407745221123244

69. Francisco Rodríguez-Sánchez, Connor P. Jackson, Shaurita D. Hutchins. *grateful: Facilitate citation of R packages*.; 2023. https://github.com/Pakillo/grateful.

70. Blischak JD, Carbonetto P, Stephens M. *Creating and sharing reproducible research code the workflowr way [version 1; peer review: 3 approved]*. V 8.; 2019. doi:10.12688/f1000research.20843.1

71. Altman DG, Bland JM. Statistics notes Variables and parameters. *BMJ*. 1999;318(7199):1667–1667. doi:10.1136/bmj.318.7199.1667

RASCUNHO

72. Vetter TR. Fundamentals of Research Data and Variables. *Anesthesia & Analgesia*. 2017;125(4):1375–1380. doi:10.1213/ane.0000000000002370

73. Ali Z, Bhaskar Sb. Basic statistical tools in research and data analysis. *Indian Journal of Anaesthesia*. 2016;60(9):662. doi:10.4103/0019-5049.190623

74. Dettori JR, Norvell DC. The Anatomy of Data. *Global Spine Journal*. 2018;8(3):311–313. doi:10.1177/2192568217746998

75. Kaliyadan F, Kulkarni V. Types of variables, descriptive statistics, and sample size. *Indian Dermatology Online Journal*. 2019;10(1):82. doi:10.4103/idoj.idoj_468_18

76. Barkan H. Statistics in clinical research: Important considerations. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2015;18(1):74. doi:10.4103/0971-9784.148325

77. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Transforming data. *BMJ*. 1996;312(7033):770–770. doi:10.1136/bmj.312.7033.770

78. Fedorov V, Mannino F, Zhang R. Consequences of dichotomization. *Pharmaceutical Statistics*. 2009;8(1):50–61. doi:10.1002/pst.331

79. Osborne J. Improving your data transformations: Applying the Box-Cox transformation. *University of Massachusetts Amherst*. 2010. doi:10.7275/QBPC-GK17

80. Box GEP, Cox DR. An Analysis of Transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1964;26(2):211–243. doi:10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x

81. Venables WN, Ripley BD. *Modern Applied Statistics with S*. Springer; 2002. https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/.

82. MacCallum RC, Zhang S, Preacher KJ, Rucker DD. On the practice of dichotomization of quantitative variables. *Psychological Methods*. 2002;7(1):19–40. doi:10.1037/1082-989x.7.1.19

83. Altman DG, Royston P. The cost of dichotomising continuous variables. *BMJ*. 2006;332(7549):1080.1. doi:10.1136/bmj.332.7549.1080

84. Royston P, Altman DG, Sauerbrei W. Dichotomizing continuous predictors in multiple regression: a bad idea. *Statistics in Medicine*. 2005;25(1):127–141. doi:10.1002/sim.2331

85. Collins GS, Ogundimu EO, Cook JA, Manach YL, Altman DG. Quantifying the impact of different approaches for handling continuous predictors on the performance of a prognostic model. *Statistics in Medicine*. 2016;35(23):4124–4135. doi:10.1002/sim.6986

86. Nelson SLP, Ramakrishnan V, Nietert PJ, Kamen DL, Ramos PS, Wolf BJ. An evaluation of common methods for dichotomization of continuous variables to discriminate disease status. *Communications in Statistics – Theory and Methods*. 2017;46(21):10823–10834. doi:10.1080/03610926.2016.1248783

87. Bennette C, Vickers A. Against quantiles: categorization of continuous variables in epidemiologic research, and its discontents. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-21

88. Barnier J, Briatte F, Larmarange J. *questionr: Functions to Make Surveys Processing Easier*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=questionr.

89. Aguinis H, Pierce CA, Culpepper SA. Scale Coarseness as a Methodological Artifact. *Organizational Research Methods*. 2008;12(4):623–652. doi:10.1177/1094428108318065

RASCUNHO

90. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. *Cancer*. 1950;3(1):32–35. doi:10.1002/1097-0142(1950)3:1<32::aid-cncr2820030106>3.0.co;2-3

91. Strobl C, Boulesteix AL, Augustin T. Unbiased split selection for classification trees based on the Gini Index. *Computational Statistics & Data Analysis*. 2007;52(1):483–501. doi:10.1016/j.csda.2006.12.030

92. Pearson K. X. *On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling*. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*. 1900;50(302):157–175. doi:10.1080/14786440009463897

93. Greiner M, Pfeiffer D, Smith RD. Principles and practical application of the receiver-operating characteristic analysis for diagnostic tests. *Preventive Veterinary Medicine*. 2000;45(1-2):23–41. doi:10.1016/s0167-5877(00)00115-x

94. Fleiss JL. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*. 1971;76(5):378–382. doi:10.1037/h0031619

95. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*.; 2025. https://www.R-project.org/.

96. Norman G. Likert scales, levels of measurement and the "laws" of statistics. *Advances in Health Sciences Education*. 2010;15(5):625–632. doi:10.1007/s10459-010-9222-y

97. Bryer J, Speerschneider K. *likert: Analysis and Visualization Likert Items*.; 2016. https://CRAN.R-project.org/package=likert.

98. Larmarange J. *ggstats: Extension to ggplot2 for Plotting Stats*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.ggstats

99. Ferris TLJ. A new definition of measurement. *Measurement*. 2004;36(1):101–109. doi:10.1016/j.measurement.2004.03.001

100. Healy MJR, Goldstein H. Regression to the mean. *Annals of Human Biology*. 1978;5(3):277–280. doi:10.1080/03014467800002891

101. Altman DG, Bland JM. Measurement in Medicine: The Analysis of Method Comparison Studies. *The Statistician*. 1983;32(3):307. doi:10.2307/2987937

102. Menditto A, Patriarca M, Magnusson B. Understanding the meaning of accuracy, trueness and precision. *Accreditation and Quality Assurance*. 2006;12(1):45–47. doi:10.1007/s00769-006-0191-z

103. Streiner DL, Norman GR. "Precision" and "Accuracy": Two Terms That Are Neither. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2006;59(4):327–330. doi:10.1016/j.jclinepi.2005.09.005

104. Olson K. What Are Data? *Qualitative Health Research*. 2021;31(9):1567–1569. doi:10.1177/10497323211015960

105. Smeden M van. A Very Short List of Common Pitfalls in Research Design, Data Analysis, and Reporting. *PRiMER*. 2022;6. doi:10.22454/PRiMER.2022.511416

106. Meng XL. Statistical paradises and paradoxes in big data (I): Law of large populations, big data paradox, and the 2016 US presidential election. *The Annals of Applied Statistics*. 2018;12(2). doi:10.1214/18-aoas1161sf

107. Baillie M, Cessie S le, Schmidt CO, Lusa L, Huebner M. Ten simple rules for initial data analysis. *PLOS Computational Biology*. 2022;18(2):e1009819. doi:10.1371/journal.pcbi.1009819

108. Buttliere B. Adopting standard variable labels solves many of the problems with sharing and reusing data. *Methodological Innovations*. 2021;14(2):205979912110266. doi:10.1177/20597991211026616

RASCUNHO

109. Pebesma E, Mailund T, Hiebert J. Measurement Units in {R}. *The R Journal*. 2016;8. doi:10.32614/RJ-2016-061

110. Firke S. *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=janitor.

111. Harrell Jr FE. *Hmisc: Harrell Miscellaneous*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=Hmisc.

112. Reese A. Databases and Documenting Data. *Significance*. 2007;4(4):184–186. doi:10.1111/j.1740-9713.2007.00265.x

113. Tierney N, Cook D. Expanding Tidy Data Principles to Facilitate Missing Data Exploration, Visualization and Assessment of Imputations. *Journal of Statistical Software*. 2023;105(7). doi:10.18637/jss.v105.i07

114. Hammill D. *DataEditR: An Interactive Editor for Viewing, Entering, Filtering & Editing Data*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=DataEditR.

115. Broman KW, Woo KH. Data Organization in Spreadsheets. *The American Statistician*. 2018;72(1):2–10. doi:10.1080/00031305.2017.1375989

116. Juluru K, Eng J. Use of Spreadsheets for Research Data Collection and Preparation: *Academic Radiology*. 2015;22(12):1592–1599. doi:10.1016/j.acra.2015.08.024

117. Dowle M, Srinivasan A. *data.table: Extension of 'data.frame'*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=data.table.

118. Harron K. Data linkage in medical research. *BMJ Medicine*. 2022;1(1):e000087. doi:10.1136/bmjmed-2021-000087

119. Altman DG, Bland JM. Missing data. *BMJ*. 2007;334(7590):424–424. doi:10.1136/bmj.38977.682025.2c

120. Heymans MW, Twisk JWR. Handling missing data in clinical research. *Journal of Clinical Epidemiology*. setembro 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.08.016

121. Carpenter JR, Smuk M. Missing data: A statistical framework for practice. *Biometrical Journal*. 2021;63(5):915–947. doi:10.1002/bimj.202000196

122. Yanagida T. *misty: Miscellaneous Functions*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=misty.

123. Little RJA. A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values. *Journal of the American Statistical Association*. 1988;83(404):1198–1202. doi:10.1080/01621459.1988.10478722

124. Tierney N, Cook D. Expanding Tidy Data Principles to Facilitate Missing Data Exploration, Visualization and Assessment of Imputations. *Journal of Statistical Software*. 2023;105(7):1–31. doi:10.18637/jss.v105.i07

125. Akl EA, Shawwa K, Kahale LA, et al. Reporting missing participant data in randomised trials: systematic survey of the methodological literature and a proposed guide. *BMJ Open*. 2015;5(12):e008431. doi:10.1136/bmjopen-2015-008431

126. Buuren S van, Groothuis-Oudshoorn K. {mice}: Multivariate Imputation by Chained Equations in R. *Journal of Statistical Software*. 2011;45:1–67. doi:10.18637/jss.v045.i03

127. Rubin DB. Statistical Matching Using File Concatenation with Adjusted Weights and Multiple Imputations. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1986;4(1):87. doi:10.2307/1391390

128. Little RJA. Missing-Data Adjustments in Large Surveys. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1988;6(3):287–296. doi:10.1080/07350015.1988.10509663

RASCUNHO

129. Robitzsch A, Grund S. *miceadds: Some Additional Multiple Imputation Functions, Especially for {mice}*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=miceadds.

130. Gadotti A, Rocher L, Houssiau F, Creţu AM, Montjoye YA de. Anonymization: The imperfect science of using data while preserving privacy. *Science Advances*. 2024;10(29). doi:10.1126/sciadv.adn7053

131. Templ M, Kowarik A, Meindl B. Statistical Disclosure Control for Micro-Data Using the*R*Package**sdcMicro**. *Journal of Statistical Software*. 2015;67(4). doi:10.18637/jss.v067.i04

132. Giuffrè M, Shung DL. Harnessing the power of synthetic data in healthcare: innovation, application, and privacy. *npj Digital Medicine*. 2023;6(1). doi:10.1038/s41746-023-00927-3

133. FitzJohn R. *ids: Generate Random Identifiers*.; 2017. https://CRAN.R-project.org/package=ids.

134. Brown C. *hash: Full Featured Implementation of Hash Tables/Associative Arrays/Dictionaries*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=hash.

135. Hendricks P. *anonymizer: Anonymize Data Containing Personally Identifiable Information*.; 2023. https://github.com/paulhendricks/anonymizer.

136. Lucas DE with contributions by A, Tuszynski J, Bengtsson H, et al. *digest: Create Compact Hash Digests of R Objects*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=digest.

137. Templ M, Kowarik A, Meindl B. *Statistical Disclosure Control for Micro-Data Using the {R} Package {sdcMicro}*. V 67.; 2015. doi:10.18637/jss.v067.i04

138. Naughton M, Weaving D, Scott T, Compton H. Synthetic Data as a Strategy to Resolve Data Privacy and Confidentiality Concerns in the Sport Sciences: Practical Examples and an R Shiny Application. *International Journal of Sports Physiology and Performance*. 2023;18(10):1213–1218. doi:10.1123/ijspp.2023-0007

139. Nowok B, Raab GM, Dibben C. {synthpop}: Bespoke Creation of Synthetic Data in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2016;74. doi:10.18637/jss.v074.i11

140. WILD C. THE CONCEPT OF DISTRIBUTION. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2006;5(2):10–26. doi:10.52041/serj.v5i2.497

141. S M. Frequency distribution. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(1):54–56. doi:10.4103/0976-500x.77120

142. Sturges HA. The Choice of a Class Interval. *Journal of the American Statistical Association*. 1926;21(153):65–66. doi:10.1080/01621459.1926.10502161

143. SCOTT DW. On optimal and data-based histograms. *Biometrika*. 1979;66(3):605–610. doi:10.1093/biomet/66.3.605

144. Freedman D, Diaconis P. On the histogram as a density estimator:L 2 theory. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete*. 1981;57(4):453–476. doi:10.1007/bf01025868

145. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*.; 2023. https://www.R-project.org/.

146. Wickham H. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer; 2016. https://ggplot2.tidyverse.org.

147. Kay M. {ggdist}: Visualizations of Distributions and Uncertainty in the Grammar of Graphics. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2024;30(1):414–424. doi:10.1109/TVCG.2023.3327195

148. Tang Y, Horikoshi M, Li W. *ggfortify: Unified Interface to Visualize Statistical Result of Popular R Packages*. V 8.; 2016. doi:10.32614/RJ-2016-060

RASCUNHO

149. Darling HS. Do you have a standard way of interpreting the standard deviation? A narrative review. *Cancer Research, Statistics, and Treatment*. 2022;5(4):728–733. doi:10.4103/crst.crst_284_22

150. Kanji G. *100 Statistical Tests*. SAGE Publications Ltd; 2006. doi:10.4135/9781849208499

151. Curran-Everett D. Explorations in statistics: standard deviations and standard errors. *Advances in Physiology Education*. 2008;32(3):203–208. doi:10.1152/advan.90123.2008

152. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Quartiles, quintiles, centiles, and other quantiles. *BMJ*. 1994;309(6960):996–996. doi:10.1136/bmj.309.6960.996

153. Rigdon EE. Calculating degrees of freedom for a structural equation model. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*. 1994;1(3):274–278. doi:10.1080/10705519409539979

154. Cortina JM, Green JP, Keeler KR, Vandenberg RJ. Degrees of Freedom in SEM. *Organizational Research Methods*. 2016;20(3):350–378. doi:10.1177/1094428116676345

155. S. M. Measures of central tendency: The mean. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(2):140–142. doi:10.4103/0976-500x.81920

156. S. M. Measures of central tendency: Median and mode. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(3):214–215. doi:10.4103/0976-500x.83300

157. Krzywinski M, Altman N. Error bars. *Nature Methods*. 2013;10(10):921–922. doi:10.1038/nmeth.2659

158. Manikandan S. Measures of dispersion. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*. 2011;2(4):315–316. doi:10.4103/0976-500x.85931

159. Sahai H, Misra S. Definitions of Sample Variance: Some Teaching Problems to be Overcome. *The Statistician*. 1992;41(1):55. doi:10.2307/2348636

160. Daszykowski M, Kaczmarek K, Vander Heyden Y, Walczak B. Robust statistics in data analysis — A review. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*. 2007;85(2):203–219. doi:10.1016/j.chemolab.2006.06.016

161. Rousseeuw PJ, Hubert M. Robust statistics for outlier detection. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*. 2011;1(1):73–79. doi:10.1002/widm.2

162. Chatfield C. Exploratory data analysis. *European Journal of Operational Research*. 1986;23(1):5–13. doi:10.1016/0377-2217(86)90209-2

163. Ferketich S, Verran J. Technical Notes. *Western Journal of Nursing Research*. 1986;8(4):464–466. doi:10.1177/019394598600800409

164. Kerr NL. HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. *Personality and Social Psychology Review*. 1998;2(3):196–217. doi:10.1207/s15327957pspr0203_4

165. Landis SC, Amara SG, Asadullah K, et al. A call for transparent reporting to optimize the predictive value of preclinical research. *Nature*. 2012;490(7419):187–191. doi:10.1038/nature11556

166. Huebner M, Vach W, Cessie S le. A systematic approach to initial data analysis is good research practice. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2016;151(1):25–27. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.09.085

167. Zuur AF, Ieno EN, Elphick CS. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. *Methods in Ecology and Evolution*. 2009;1(1):3–14. doi:10.1111/j.2041-210x.2009.00001.x

168. Krasser R. *explore: Simplifies Exploratory Data Analysis*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=explore.

RASCUNHO

169. Petersen AH, Ekstrøm CT. {dataMaid}: Your Assistant for Documenting Supervised Data Quality Screening in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2019;90. doi:10.18637/jss.v090.i06

170. Cui B. *DataExplorer: Automate Data Exploration and Treatment*.; 2020. https://CRAN.R-project.org/package=DataExplorer.

171. Dayanand Ubrangala, R K, Prasad Kondapalli R, Putatunda S. *SmartEDA: Summarize and Explore the Data*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=SmartEDA.

172. Mock T. *gtExtras: Extending {gt} for Beautiful HTML Tables*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=gtExtras.

173. Nijs V. *radiant: Business Analytics using R and Shiny*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=radiant.

174. Behrens JT. Principles and procedures of exploratory data analysis. *Psychological Methods*. 1997;2(2):131–160. doi:10.1037/1082-989x.2.2.131

175. Prunello M, Mari G. *ggcleveland: Implementation of Plots from Cleveland's Visualizing Data Book*.; 2021. doi:10.32614/CRAN.package.ggcleveland

176. Gerring J. Mere Description. *British Journal of Political Science*. 2012;42(4):721–746. doi:10.1017/s0007123412000130

177. Meyer F, Perrier V. *esquisse: Explore and Visualize Your Data Interactively*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=esquisse.

178. Cummings P, Rivara FP. Reporting Statistical Information in Medical Journal Articles. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. 2003;157(4):321. doi:10.1001/archpedi.157.4.321

179. Cole TJ. Setting number of decimal places for reporting risk ratios: rule of four. *BMJ*. 2015;350(apr27 3):h1845–h1845. doi:10.1136/bmj.h1845

180. Cole TJ. Too many digits: the presentation of numerical data. *Archives of Disease in Childhood*. 2015;100(7):608–609. doi:10.1136/archdischild-2014-307149

181. Weissgerber TL, Winham SJ, Heinzen EP, et al. Reveal, Don't Conceal. *Circulation*. 2019;140(18):1506–1518. doi:10.1161/circulationaha.118.037777

182. Mair P, Wilcox R. Robust Statistical Methods in R Using the WRS2 Package. *Behavior Research Methods*. 2020;52:464–488. doi:10.3758/s13428-019-01246-w

183. Leys C, Delacre M, Mora YL, Lakens D, Ley C. How to Classify, Detect, and Manage Univariate and Multivariate Outliers, With Emphasis on Pre-Registration. *International Review of Social Psychology*. 2019;32(1). doi:10.5334/irsp.289

184. Leys C, Ley C, Klein O, Bernard P, Licata L. Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*. 2013;49(4):764–766. doi:10.1016/j.jesp.2013.03.013

185. Leys C, Klein O, Dominicy Y, Ley C. Detecting multivariate outliers: Use a robust variant of the Mahalanobis distance. *Journal of Experimental Social Psychology*. 2018;74:150–156. doi:10.1016/j.jesp.2017.09.011

186. Komsta L. *outliers: Tests for Outliers*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=outliers.

187. Loh PL. A Theoretical Review of Modern Robust Statistics. *Annual Review of Statistics and Its Application*. 2025;12(1):477–496. doi:10.1146/annurev-statistics-112723-034446

RASCUNHO

188. Mair P, Wilcox R, Indrajeet P. *A Collection of Robust Statistical Methods*.; 2025. https://CRAN.R-project.org/package=WRS2.

189. Smeden M van, Reitsma JB, Riley RD, Collins GS, Moons KG. Clinical prediction models: diagnosis versus prognosis. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;132:142–145. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.01.009

190. Van Calster B, Smeden M van, Amsterdam W van, Coemans M, Wynants L, Steyerberg EW. The Enemies of Reliable and Useful Clinical Prediction Models: A Review of Statistical and Scientific Challenges. *Annual Review of Statistics and Its Application*. 2026;13(1):465–492. doi:10.1146/annurev-statistics-042324-123749

191. Van Calster B, Steyerberg EW, Wynants L, Smeden M van. There is no such thing as a validated prediction model. *BMC Medicine*. 2023;21(1). doi:10.1186/s12916-023-02779-w

192. Lüdecke D. ggeffects: Tidy Data Frames of Marginal Effects from Regression Models. *Journal of Open Source Software*. 2018;3:772. doi:10.21105/joss.00772

193. Song YY, Lu Y. Decision tree methods: applications for classification and prediction. *Shanghai archives of psychiatry*. 2015;27(2):130–135. doi:10.11919/j.issn.1002-0829.215044

194. Vickers AJ, Calster B van, Steyerberg EW. A simple, step-by-step guide to interpreting decision curve analysis. *Diagnostic and Prognostic Research*. 2019;3(1). doi:10.1186/s41512-019-0064-7

195. Hozo I, Guyatt G, Djulbegovic B. Decision curve analysis based on summary data. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. 2023;30(2):281–289. doi:10.1111/jep.13945

196. Pearl J. *The Causal Foundations of Structural Equation Modeling*. Defense Technical Information Center; 2012. doi:10.21236/ada557445

197. Vickers AJ, Assel M, Dunn RL, et al. Guidelines for Reporting Observational Research in Urology: The Importance of Clear Reference to Causality. *European Urology*. 2023;84(2):147–151. doi:10.1016/j.eururo.2023.04.027

198. Hill AB. The Environment and Disease: Association or Causation? *Proceedings of the Royal Society of Medicine*. 1965;58(5):295–300. doi:10.1177/003591576505800503

199. Rothman KJ, Greenland S. H ill's Criteria for Causality. *Encyclopedia of Biostatistics*. fevereiro 2005. doi:10.1002/0470011815.b2a03072

200. Shimonovich M, Pearce A, Thomson H, Keyes K, Katikireddi SV. Assessing causality in epidemiology: revisiting Bradford Hill to incorporate developments in causal thinking. *European Journal of Epidemiology*. 2020;36(9):873–887. doi:10.1007/s10654-020-00703-7

201. Tennant PWG, Murray EJ, Arnold KF, et al. Use of directed acyclic graphs (DAGs) to identify confounders in applied health research: review and recommendations. *International Journal of Epidemiology*. 2020;50(2):620–632. doi:10.1093/ije/dyaa213

202. Textor J, Zander B van der, Gilthorpe MS, Liskiewicz M, Ellison GT. Robust causal inference using directed acyclic graphs: the R package {dagitty}. *International Journal of Epidemiology*. 2016;45:1887–1894. doi:10.1093/ije/dyw341

203. Barrett M. *ggdag: Analyze and Create Elegant Directed Acyclic Graphs*.; 2024. https://CRAN.R-project.org/package=ggdag.

204. Lüdecke D, Ben-Shachar MS, Patil I, Waggoner P, Makowski D. {performance}: An {R} Package for Assessment, Comparison and Testing of Statistical Models. *Journal of Open Source Software*. 2021;6:3139. doi:10.21105/joss.03139

RASCUNHO

205. Webster JJ, Kit C. Tokenization as the initial phase in NLP. Em: *Proceedings of the 14th Conference on Computational Linguistics - Volume 4*. COLING '92. USA: Association for Computational Linguistics; 1992:1106–1110. doi:10.3115/992424.992434

206. Brown PF, deSouza PV, Mercer RL, Pietra VJD, Lai JC. Class-based n-gram models of natural language. *Comput Linguist*. 1992;18(4):467–479.

207. Jardino M. Multilingual stochastic n-gram class language models. *1996 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings*. 1996;1:161–163. doi:10.1109/icassp.1996.540315

208. Silge J, Robinson D. tidytext: Text Mining and Analysis Using Tidy Data Principles in R. *The Journal of Open Source Software*. 2016;1. doi:10.21105/joss.00037

209. Greenland S. Modeling and variable selection in epidemiologic analysis. *American Journal of Public Health*. 1989;79(3):340–349. doi:10.2105/ajph.79.3.340

210. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. II: "Significant" relations and their pitfalls. *BMJ*. 1997;315(7105):422–425. doi:10.1136/bmj.315.7105.422

211. Bandoli G, Palmsten K, Chambers CD, Jelliffe-Pawlowski LL, Baer RJ, Thompson CA. Revisiting the Table 2 fallacy: A motivating example examining preeclampsia and preterm birth. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*. 2018;32(4):390–397. doi:10.1111/ppe.12474

212. Box GEP. Science and Statistics. *Journal of the American Statistical Association*. 1976;71(356):791–799. doi:10.1080/01621459.1976.10480949

213. Ploeg T van der, Austin PC, Steyerberg EW. Modern modelling techniques are data hungry: a simulation study for predicting dichotomous endpoints. *BMC Medical Research Methodology*. 2014;14(1). doi:10.1186/1471-2288-14-137

214. Arel-Bundock V. {modelsummary}: Data and Model Summaries in {R}. *Journal of Statistical Software*. 2022;103. doi:10.18637/jss.v103.i01

215. Sjoberg DD, Whiting K, Curry M, Lavery JA, Larmarange J. Reproducible Summary Tables with the gtsummary Package. *The R Journal*. 2021;13:570–580. doi:10.32614/RJ-2021-053

216. Anderson D, Heiss A, Sumners J. *equatiomatic: Transform Models into {LaTeX} Equations*.; 2024. https://CRAN.R-project.org/package=equatiomatic.

217. Hidalgo B, Goodman M. Multivariate or Multivariable Regression? *American Journal of Public Health*. 2013;103(1):39–40. doi:10.2105/ajph.2012.300897

218. Lopez Bernal J, Cummins S, Gasparrini A. Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial. *International Journal of Epidemiology*. junho 2016:dyw098. doi:10.1093/ije/dyw098

219. Kontopantelis E, Doran T, Springate DA, Buchan I, Reeves D. Regression based quasi-experimental approach when randomisation is not an option: interrupted time series analysis. *BMJ*. 2015;350(jun09 5):h2750–h2750. doi:10.1136/bmj.h2750

220. Fernandes AAT, Figueiredo Filho DB, Rocha EC da, Nascimento W da S. Read this paper if you want to learn logistic regression. *Revista de Sociologia e Política*. 2020;28(74). doi:10.1590/1678-987320287406en

221. Bours MJL. Using mediators to understand effect modification and interaction. *Journal of Clinical Epidemiology*. setembro 2023. doi:10.1016/j.jclinepi.2023.09.005

RASCUNHO

222. Altman DG, Matthews JNS. Statistics Notes: Interaction 1: heterogeneity of effects. *BMJ*. 1996;313(7055):486–486. doi:10.1136/bmj.313.7055.486

223. Pinheiro J, Bates D, R Core Team. *nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=nlme.

224. Sabanes Bove D, Dedic J, Kelkhoff D, et al. *mmrm: Mixed Models for Repeated Measures*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=mmrm.

225. Lenth RV. *emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=emmeans.

226. Baron RM, Kenny DA. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1986;51(6):1173–1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173

227. Suits DB. Use of Dummy Variables in Regression Equations. *Journal of the American Statistical Association*. 1957;52(280):548–551. doi:10.1080/01621459.1957.10501412

228. Healy MJ. Statistics from the inside. 16. Multiple regression (2). *Archives of Disease in Childhood*. 1995;73(3):270–274. doi:10.1136/adc.73.3.270

229. Kaplan J. *fastDummies: Fast Creation of Dummy (Binary) Columns and Rows from Categorical Variables*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=fastDummies.

230. Kim JH. Multicollinearity and misleading statistical results. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2019;72(6):558–569. doi:10.4097/kja.19087

231. Schloerke B, Cook D, Larmarange J, et al. *GGally: Extension to ggplot2*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.GGally

232. Sun GW, Shook TL, Kay GL. Inappropriate use of bivariable analysis to screen risk factors for use in multivariable analysis. *Journal of Clinical Epidemiology*. 1996;49(8):907–916. doi:10.1016/0895-4356(96)00025-x

233. Fox J, Weisberg S. *An {R} Companion to Applied Regression*. Sage Publications, Inc.; 2019. https://www.john-fox.ca/Companion/.

234. Heinze G, Dunkler D. Five myths about variable selection. *Transplant International*. 2016;30(1):6–10. doi:10.1111/tri.12895

235. Lindsey C, Sheather S. Variable Selection in Linear Regression. *The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata*. 2011;10(4):650–669. doi:10.1177/1536867x1001000407

236. Miller TL based on F code by A. *leaps: Regression Subset Selection*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.leaps

237. Hebbali A. *olsrr: Tools for Building OLS Regression Models*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.olsrr

238. Henderson T. *correctR: Corrected Test Statistics for Comparing Machine Learning Models on Correlated Samples*.; 2025. https://CRAN.R-project.org/package=correctR.

239. Fan Y, Chen J, Shirkey G, et al. Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies: an updated review. *Ecological Processes*. 2016;5(1). doi:10.1186/s13717-016-0063-3

240. Revelle W. The seductive beauty of latent variable models: Or why I don't believe in the Easter Bunny. *Personality and Individual Differences*. 2024;221:112552. doi:10.1016/j.paid.2024.112552

RASCUNHO

241. Legate AE, Ringle CM, Hair JF. PLS-SEM: A method demonstration in the R statistical environment. *Human Resource Development Quarterly*. 2023;35(4):501–529. doi:10.1002/hrdq.21517

242. Rosseel Y, Jorgensen TD, De Wilde L. *{lavaan}: Latent Variable Analysis*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.lavaan

243. In J, Lee DK. Survival analysis: Part I — analysis of time-to-event. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2018;71(3):182–191. doi:10.4097/kja.d.18.00067

244. Hanada K, Moriya J, Kojima M. Comparison of baseline covariate adjustment methods for restricted mean survival time. *Contemporary Clinical Trials*. 2024;138:107440. doi:10.1016/j.cct.2024.107440

245. Therneau TM. *A Package for Survival Analysis in R*.; 2024. https://CRAN.R-project.org/package=survival.

246. Kassambara A, Kosinski M, Biecek P. *survminer: Drawing Survival Curves using 'ggplot2'*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.survminer

247. Theiler J, Eubank S, Longtin A, Galdrikian B, Doyne Farmer J. Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data. *Physica D: Nonlinear Phenomena*. 1992;58(1-4):77–94. doi:10.1016/0167-2789(92)90102-s

248. Diego J. Pedregal. *UComp: Automatic Univariate Time Series Modelling of many Kinds*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.UComp

249. Pebesma E, Bivand R. *{Spatial Data Science: With applications in R}*. CRC Press, Taylor & Francis Group; 2023. doi:10.1201/9780429459016

250. Cheng J, Schloerke B, Karambelkar B, Xie Y, Aden-Buie G. *leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript 'Leaflet' Library*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.leaflet

251. HÄGGSTRÖM O. Problem Solving is Often a Matter of Cooking Up an Appropriate Markov Chain*. *Scandinavian Journal of Statistics*. 2007;34(4):768–780. doi:10.1111/j.1467-9469.2007.00561.x

252. Spedicato GA. Discrete Time Markov Chains with R. *The R Journal*. 2017;9(2):84–104. doi:10.32614/RJ-2017-036

253. Leme DE da C, Alves EV da C, Lemos V do CO, Fattori A. NETWORK ANALYSIS: A MULTIVARIATE STATISTICAL APPROACH FOR HEALTH SCIENCE RESEARCH. *Geriatrics, Gerontology and Aging*. 2020;14(1):43–51. doi:10.5327/z2447-212320201900073

254. Fruchterman TMJ, Reingold EM. Graph drawing by force-directed placement. *Software: Practice and Experience*. 1991;21(11):1129–1164. doi:10.1002/spe.4380211102

255. Csárdi G, Nepusz T. *The igraph software package for complex network research*. V Complex Systems.; 2006:1695. https://igraph.org.

256. Epskamp S, Borsboom D, Fried EI. *Estimating Psychological Networks and their Accuracy: A Tutorial Paper*. V 50.; 2018.

257. Haslbeck JMB, Waldorp LJ. *{mgm}: Estimating Time-Varying Mixed Graphical Models in High-Dimensional Data*. V 93.; 2020. doi:10.18637/jss.v093.i08

258. Ali S, Abuhmed T, El-Sappagh S, et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence. *Information Fusion*. 2023;99:101805. doi:10.1016/j.inffus.2023.101805

259. Adadi A, Berrada M. Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*. 2018;6:52138–52160. doi:10.1109/access.2018.2870052

RASCUNHO

260. Vilone G, Longo L. Notions of explainability and evaluation approaches for explainable artificial intelligence. *Information Fusion*. 2021;76:89–106. doi:10.1016/j.inffus.2021.05.009

261. Allaire J, Chollet F. *keras: R Interface to Keras*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.keras

262. Allaire J, Tang Y. *tensorflow: R Interface to 'TensorFlow'*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.tensorflow

263. Ushey K, Allaire J, Tang Y. *reticulate: Interface to Python*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.reticulate

264. Burger T. Keeping generative artificial intelligence reliable in omics biology. *Patterns*. 2026;7(1):101417. doi:10.1016/j.patter.2025.101417

265. Korkmaz S, Goksuluk D, Karaismailoglu E. *fastml: Guarded Resampling Workflows for Safe and Automated Machine Learning in R*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.fastml

266. Bzdok D, Krzywinski M, Altman N. Machine learning: supervised methods. *Nature Methods*. 2018;15(1):5–6. doi:10.1038/nmeth.4551

267. Chang A, Tang T, Zikry T, Allen G. Unsupervised machine learning for scientific discovery: workflow and best practices. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2024.0602

268. Hand DJ. Classifier Technology and the Illusion of Progress. *Statistical Science*. 2006;21(1). doi:10.1214/088342306000000060

269. Sidey-Gibbons JAM, Sidey-Gibbons CJ. Machine learning in medicine: a practical introduction. *BMC Medical Research Methodology*. 2019;19(1). doi:10.1186/s12874-019-0681-4

270. Andaur Navarro CL, Damen JAA, Smeden M van, et al. Systematic review identifies the design and methodological conduct of studies on machine learning-based prediction models. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2023;154:8–22. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.11.015

271. Lever J, Krzywinski M, Altman N. Logistic regression. *Nature Methods*. 2016;13(7):541–542. doi:10.1038/nmeth.3904

272. Krzywinski M, Altman N. Classification and regression trees. *Nature Methods*. 2017;14(8):757–758. doi:10.1038/nmeth.4370

273. Fryda T, LeDell E, Gill N, et al. *h2o: R Interface for the 'H2O' Scalable Machine Learning Platform*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.h2o

274. Kuhn, Max. Building Predictive Models in R Using the caret Package. *Journal of Statistical Software*. 2008;28(5):1–26. doi:10.18637/jss.v028.i05

275. Lang M, Binder M, Richter J, et al. *{mlr3}: A modern object-oriented machine learning framework in {R}*.; 2019. doi:10.21105/joss.01903

276. Schubert E. Stop using the elbow criterion for k-means and how to choose the number of clusters instead. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*. 2023;25(1):36–42. doi:10.1145/3606274.3606278

277. Dyer EL, Kording K. Why the simplest explanation isn't always the best. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2023;120(52). doi:10.1073/pnas.2319169120

278. Van Calster B, Collins GS, Vickers AJ, et al. Evaluation of performance measures in predictive artificial intelligence models to support medical decisions: overview and guidance. *The Lancet Digital Health*. 2025;7(12):100916. doi:10.1016/j.landig.2025.100916

RASCUNHO

279. Assel M, Vickers A. The F score ranks diagnostic tests and prediction models inconsistently with their clinical utility. *Diagnostic and Prognostic Research*. 2025;9(1). doi:10.1186/s41512-025-00214-7

280. Hicks SA, Strümke I, Thambawita V, et al. On evaluation metrics for medical applications of artificial intelligence. *Scientific Reports*. 2022;12(1). doi:10.1038/s41598-022-09954-8

281. Megahed FM, Chen YJ, Jones-Farmer LA, Rigdon SE, Krzywinski M, Altman N. Comparing classifier performance with baselines. *Nature Methods*. 2024;21(4):546–548. doi:10.1038/s41592-024-02234-5

282. Carriero A, Luijken K, Hond A de, Moons KGM, Calster B van, Smeden M van. The Harms of Class Imbalance Corrections for Machine Learning Based Prediction Models: A Simulation Study. *Statistics in Medicine*. 2025;44(3-4). doi:10.1002/sim.10320

283. McCulloch WS, Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The Bulletin of Mathematical Biophysics*. 1943;5(4):115–133. doi:10.1007/bf02478259

284. Rosenblatt F. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*. 1958;65(6):386–408. doi:10.1037/h0042519

285. Rosenblatt F. Perceptron Simulation Experiments. *Proceedings of the IRE*. 1960;48(3):301–309. doi:10.1109/jrproc.1960.287598

286. Fritsch S, Guenther F, Wright MN. *neuralnet: Training of Neural Networks*.; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.neuralnet

287. Bargheet A. AssumpSure: a user-friendly R Shiny package for automated validation of statistical assumptions and appropriate test selection. *Journal of Open Source Software*. 2025;10:9286. doi:10.21105/joss.09286

288. Rochon J, Gondan M, Kieser M. To test or not to test: Preliminary assessment of normality when comparing two independent samples. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-81

289. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. I: Different types of data need different statistical tests. *BMJ*. 1997;315(7104):364–366. doi:10.1136/bmj.315.7104.364

290. Schmider E, Ziegler M, Danay E, Beyer L, Bühner M. Is It Really Robust? *Methodology*. 2010;6(4):147–151. doi:10.1027/1614-2241/a000016

291. Curran-Everett D. Explorations in statistics: hypothesis tests and *P* values. *Advances in Physiology Education*. 2009;33(2):81–86. doi:10.1152/advan.90218.2008

292. Goodman SN. Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy. *Annals of Internal Medicine*. 1999;130(12):995. doi:10.7326/0003-4819-130-12-199906150-00008

293. McCaskey K, Rainey C. Substantive Importance and the Veil of Statistical Significance. *Statistics, Politics and Policy*. 2015;6(1-2). doi:10.1515/spp-2015-0001

294. Couch SP, Bray AP, Ismay C, Chasnovski E, Baumer BS, Çetinkaya-Rundel M. *{infer}: An {R} package for tidyverse-friendly statistical inference*. V 6.; 2021:3661. doi:10.21105/joss.03661

295. Uygun Tunç D, Tunç MN, Lakens D. The epistemic and pragmatic function of dichotomous claims based on statistical hypothesis tests. *Theory & Psychology*. 2023;33(3):403–423. doi:10.1177/09593543231160112

296. Vandenbroucke JP, Pearce N. From ideas to studies: how to get ideas and sharpen them into research questions. *Clinical Epidemiology*. 2018;Volume 10:253–264. doi:10.2147/clep.s142940

RASCUNHO

297. Lakens D, Scheel AM, Isager PM. Equivalence Testing for Psychological Research: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2018;1(2):259–269. doi:10.1177/2515245918770963

298. Mazzolari R, Porcelli S, Bishop DJ, Lakens D. Myths and methodologies: The use of equivalence and non-inferiority tests for interventional studies in exercise physiology and sport science. *Experimental Physiology*. 2022;107(3):201–212. doi:10.1113/ep090171

299. Kaiser HF. Directional statistical decisions. *Psychological Review*. 1960;67(3):160–167. doi:10.1037/h0047595

300. Sullivan GM, Feinn R. Using Effect Size—or Why the *P* Value Is Not Enough. *Journal of Graduate Medical Education*. 2012;4(3):279–282. doi:10.4300/jgme-d-12-00156.1

301. Neyman J. Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, Mathematical and Physical Sciences*. 1937;236(767):333–380. doi:10.1098/rsta.1937.0005

302. Goodman SN. Aligning statistical and scientific reasoning. *Science*. 2016;352(6290):1180–1181. doi:10.1126/science.aaf5406

303. Cumming G, Fidler F, Vaux DL. Error bars in experimental biology. *The Journal of Cell Biology*. 2007;177(1):7–11. doi:10.1083/jcb.200611141

304. Greenland S, Senn SJ, Rothman KJ, et al. Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*. 2016;31(4):337–350. doi:10.1007/s10654-016-0149-3

305. Cumming G, Finch S. Inference by Eye: Confidence Intervals and How to Read Pictures of Data. *American Psychologist*. 2005;60(2):170–180. doi:10.1037/0003-066x.60.2.170

306. Altman DG, Bland JM. Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ*. 1995;311(7003):485–485. doi:10.1136/bmj.311.7003.485

307. Weintraub PG. The Importance of Publishing Negative Results. *Journal of Insect Science*. 2016;16(1):109. doi:10.1093/jisesa/iew092

308. Gelman A, Carlin J. Beyond Power Calculations. *Perspectives on Psychological Science*. 2014;9(6):641–651. doi:10.1177/1745691614551642

309. Lu J, Qiu Y, Deng A. A note on Type S/M errors in hypothesis testing. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*. 2018;72(1):1–17. doi:10.1111/bmsp.12132

310. Breznau N, Rinke EM, Wuttke A, et al. Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2022;(44):e2203150119. doi:10.1073/pnas.2203150119

311. Dwivedi AK, Shukla R. Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features. *CANCER REPORTS*. 2019;3(4). doi:10.1002/cnr2.1211

312. Dwivedi AK. How to Write Statistical Analysis Section in Medical Research. *Journal of Investigative Medicine*. 2022;70(8):1759–1770. doi:10.1136/jim-2022-002479

313. Kim N, Fischer AH, Dyring-Andersen B, Rosner B, Okoye GA. Research Techniques Made Simple: Choosing Appropriate Statistical Methods for Clinical Research. *Journal of Investigative Dermatology*. 2017;137(10):e173–e178. doi:10.1016/j.jid.2017.08.007

314. Marusteri M, Bacarea V. Comparing groups for statistical differences: how to choose the right statistical test? *Biochemia Medica*. 2010:15–32. doi:10.11613/bm.2010.004

RASCUNHO

315. Mishra P, Pandey C, Singh U, Keshri A, Sabaretnam M. Selection of appropriate statistical methods for data analysis. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2019;22(3):297. doi:10.4103/aca.aca_248_18

316. Ray A, Najmi A, Sadasivam B. How to choose and interpret a statistical test? An update for budding researchers. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 2021;10(8):2763. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_433_21

317. Nayak B, Hazra A. How to choose the right statistical test? *Indian Journal of Ophthalmology*. 2011;59(2):85. doi:10.4103/0301-4738.77005

318. Shankar S, Singh R. Demystifying statistics: How to choose a statistical test? *Indian Journal of Rheumatology*. 2014;9(2):77–81. doi:10.1016/j.injr.2014.04.002

319. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA Statement on *p*-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*. 2016;70(2):129–133. doi:10.1080/00031305.2016.1154108

320. Altman N, Krzywinski M. P values and the search for significance. *Nature Methods*. 2017;14(1):3–4. doi:10.1038/nmeth.4120

321. LATTER OH. THE EGG OF CUCULUS CANORUS: AN ENQUIRY INTO THE DIMENSIONS OF THE CUCKOO'S EGO AND THE RELATION OF THE VARIATIONS TO THE SIZE OF THE EGGS OF THE FOSTER-PARENT, WITH NOTES ON COLORATION, &c. *Biometrika*. 1902;1(2):164–176. doi:10.1093/biomet/1.2.164

322. Aylmer Fisher R. The arrangement of field experiments. *Ministry of Agriculture and Fisheries*. 1926. doi:10.23637/ROTHAMSTED.8V61Q

323. Zhu M. The rule of three, proof by contradiction, and uncertainty. *Math Horizons*. 2026;33(3):16–20. doi:10.1080/10724117.2025.2580363

324. Lakens D, Caldwell A. Simulation-Based Power Analysis for Factorial Analysis of Variance Designs. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2021;4:251524592095150. doi:10.1177/2515245920951503

325. Blume JD, D'Agostino McGowan L, Dupont WD, Greevy RA. Second-generation p-values: Improved rigor, reproducibility, & transparency in statistical analyses. Smalheiser NR, org. *PLOS ONE*. 2018;13(3):e0188299. doi:10.1371/journal.pone.0188299

326. Lakens D, Delacre M. Equivalence Testing and the Second Generation P-Value. *Meta-Psychology*. 2020;4. doi:10.15626/mp.2018.933

327. Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: effect size. *Restorative Dentistry & Endodontics*. 2015;40(4):328. doi:10.5395/rde.2015.40.4.328

328. Aragon TJ. *epitools: Epidemiology Tools*.; 2020. doi:10.32614/CRAN.package.epitools

329. Ben-Shachar MS, Lüdecke D, Makowski D. {e}ffectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters. *Journal of Open Source Software*. 2020;5:2815. doi:10.21105/joss.02815

330. Champely S. *pwr: Basic Functions for Power Analysis*.; 2020. https://CRAN.R-project.org/package=pwr.

331. GREENLAND S, SCHLESSELMAN JJ, CRIQUI MH. THE FALLACY OF EMPLOYING STANDARDIZED REGRESSION COEFFICIENTS AND CORRELATIONS AS MEASURES OF EFFECT. *American Journal of Epidemiology*. 1986;123(2):203–208. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a114229

332. Greenland S, Maclure M, Schlesselman JJ, Poole C, Morgenstern H. Standardized Regression Coefficients. *Epidemiology*. 1991;2(5):387–392. doi:10.1097/00001648-199109000-00015

RASCUNHO

333. Makowski D, Wiernik BM, Patil I, Lüdecke D, Ben-Shachar MS. *{{correlation}}: Methods for Correlation Analysis*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=correlation.

334. Lüdecke D, Ben-Shachar MS, Patil I, et al. *easystats: Framework for Easy Statistical Modeling, Visualization, and Reporting*.; 2022. https://easystats.github.io/easystats/.

335. Dahlke JA, Wiernik BM. {psychmeta}: An R Package for Psychometric Meta-Analysis. *Applied Psychological Measurement*. 2018;43(3):415–416. doi:10.1177/0146621618795933

336. William Revelle. *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=psych.

337. Bonett DG. *statpsych: Statistical Methods for Psychologists*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.statpsych

338. Fox J. *polycor: Polychoric and Polyserial Correlations*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.polycor

339. Menzel U. *CCP: Significance Tests for Canonical Correlation Analysis (CCA)*.; 2022. doi:10.32614/CRAN.package.CCP

340. Wei T, Simko V. *R package corrplot: Visualization of a Correlation Matrix*.; 2024. https://github.com/taiyun/corrplot.

341. Gal I. Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. *International Statistical Review*. 2002;70(1):1–25. doi:10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x

342. Sharma S. Definitions and models of statistical literacy: a literature review. *Open Review of Educational Research*. 2017;4(1):118–133. doi:10.1080/23265507.2017.1354313

343. Hidayati NA, Waluya SB, Rochmad, Wardono. Statistics literacy: what, why and how? *Journal of Physics: Conference Series*. 2020;1613(1):012080. doi:10.1088/1742-6596/1613/1/012080

344. Shields M. Information Literacy, Statistical Literacy, Data Literacy. *IASSIST Quarterly*. 2005;28(2):6. doi:10.29173/iq790

345. Indrayan A. Statistical fallacies & errors can also jeopardize life & health of many. *Indian Journal of Medical Research*. 2018;148(6):677–679. doi:10.4103/ijmr.ijmr_853_18

346. GOULD R. DATA LITERACY IS STATISTICAL LITERACY. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2017;16(1):22–25. doi:10.52041/serj.v16i1.209

347. CALLINGHAM R, WATSON JM. THE DEVELOPMENT OF STATISTICAL LITERACY AT SCHOOL. *STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL*. 2017;16(1):181–201. doi:10.52041/serj.v16i1.223

348. Koga S. Characteristics of statistical literacy skills from the perspective of critical thinking. *Teaching Statistics*. 2022;44(2):59–67. doi:10.1111/test.12302

349. Inskip H, Ntani G, Westbury L, et al. Getting started with tables. *Archives of Public Health*. 2017;75(1). doi:10.1186/s13690-017-0180-1

350. Kwak SG, Kang H, Kim JH, et al. The principles of presenting statistical results: Table. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2021;74(2):115–119. doi:10.4097/kja.20582

351. Rich B. *table1: Tables of Descriptive Statistics in HTML*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=table1.

352. Gohel D, Skintzos P. *flextable: Functions for Tabular Reporting*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=flextable.

RASCUNHO

353. Thériault R. {rempsyc}: Convenience functions for psychology. *Journal of Open Source Software*. 2023;8:5466. doi:10.21105/joss.05466

354. Barnett A. Automated detection of over- and under-dispersion in baseline tables in randomised controlled trials. *F1000Research*. 2023;11:783. doi:10.12688/f1000research.123002.2

355. Westreich D, Greenland S. The Table 2 Fallacy: Presenting and Interpreting Confounder and Modifier Coefficients. *American Journal of Epidemiology*. 2013;177(4):292–298. doi:10.1093/aje/kws412

356. Chen H, Lu Y, Slye N. Testing for baseline differences in clinical trials. *International Journal of Clinical Trials*. 2020;7(2):150. doi:10.18203/2349-3259.ijct20201720

357. Hayes-Larson E, Kezios KL, Mooney SJ, Lovasi G. Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2019;114:125–132. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.06.011

358. Midway SR. Principles of Effective Data Visualization. *Patterns*. 2020;1(9):100141. doi:10.1016/j.patter.2020.100141

359. Anscombe FJ. Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*. 1973;27(1):17–21. doi:10.1080/00031305.1973.10478966

360. Northrop PJ. *anscombiser: Create Datasets with Identical Summary Statistics*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=anscombiser.

361. Park JH, Lee DK, Kang H, et al. The principles of presenting statistical results using figures. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2022;75(2):139–150. doi:10.4097/kja.21508

362. Vandemeulebroecke M, Baillie M, Carr D, et al. How can we make better graphs? An initiative to increase the graphical expertise and productivity of quantitative scientists. *Pharmaceutical Statistics*. 2018;18(1):106–114. doi:10.1002/pst.1912

363. Sievert C. *Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly, and shiny*. Chapman; Hall/CRC; 2020. https://plotly-r.com.

364. Wise EA, Adams RJ, Lyketsos CG, Leoutsakos JM. Graphical methods for understanding changes in states: Understanding medication use pathways. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*. 2022;31(4). doi:10.1002/mpr.1932

365. Swihart BJ, Caffo B, James BD, Strand M, Schwartz BS, Punjabi NM. Lasagna Plots. *Epidemiology*. 2010;21(5):621–625. doi:10.1097/ede.0b013e3181e5b06a

366. Mercier F, Consalvo N, Frey N, Phipps A, Ribba B. From waterfall plots to spaghetti plots in early oncology clinical development. *Pharmaceutical Statistics*. 2019;18(5):526–532. doi:10.1002/pst.1944

367. Xiao N. *ggsci: Scientific Journal and Sci-Fi Themed Color Palettes for {ggplot2}*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=ggsci.

368. Urbanek S, Johnson K. *tiff: Read and Write TIFF Images*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=tiff.

369. Kimber O, Cromley JG, Molnar-Kimber KL. Let Your Ideas Flow: Using Flowcharts to Convey Methods and Implications of the Results in Laboratory Exercises, Articles, Posters, and Slide Presentations. *Journal of Microbiology & Biology Education*. 2018;19(1). doi:10.1128/jmbe.v19i1.1477

370. Ensmenger N. The Multiple Meanings of a Flowchart. *Information & Culture: A Journal of History*. 2016;51(3):321–351. doi:10.1353/lac.2016.0013

RASCUNHO

371. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*. 2022;18:e1230. doi:10.1002/cl2.1230

372. Dayim A. *consort: Create Consort Diagram*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=consort.

373. Zikmund-Fisher BJ, Thorpe A, Fagerlin A. How to Communicate Medical Numbers. *JAMA*. 2025;334(16):1474. doi:10.1001/jama.2025.13655

374. Green DJ, Smith D, Whittle R. Top 10 statistical pitfalls: a reviewer's guide to avoiding common errors. *Heart*. 2025;112(3):139–143. doi:10.1136/heartjnl-2025-325939

375. Makowski D, Lüdecke D, Patil I, Thériault R, Ben-Shachar MS, Wiernik BM. *Automated Results Reporting as a Practical Tool to Improve Reproducibility and Methodological Best Practices Adoption*.; 2023. https://easystats.github.io/report/.

376. Nuijten MB, Epskamp S. *statcheck: Extract Statistics from Articles and Recompute P-Values*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.statcheck

377. Wallisch C, Bach P, Hafermann L, et al. Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals. Mathes T, org. *PLOS ONE*. 2022;17(1):e0262918. doi:10.1371/journal.pone.0262918

378. Lynggaard H, Bell J, Lösch C, et al. Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates. *Trials*. 2022;23(1). doi:10.1186/s13063-022-06515-2

379. Althouse AD, Below JE, Claggett BL, et al. Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;144(4). doi:10.1161/circulationaha.121.055393

380. Lee KJ, Tilling KM, Cornish RP, et al. Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;134:79–88. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.01.008

381. Vickers AJ, Assel MJ, Sjoberg DD, et al. Guidelines for Reporting of Figures and Tables for Clinical Research in Urology. *Urology*. 2020;142:1–13. doi:10.1016/j.urology.2020.05.002

382. Assel M, Sjoberg D, Elders A, et al. Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology. *Journal of Urology*. 2019;201(3):595–604. doi:10.1097/ju.0000000000000001

383. Lang TA, Altman DG. Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The "Statistical Analyses and Methods in the Published Literature" or the SAMPL Guidelines. *International Journal of Nursing Studies*. 2015;52(1):5–9. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006

384. Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. *PLOS Biology*. 2015;13(4):e1002128. doi:10.1371/journal.pbio.1002128

385. Sauerbrei W, Abrahamowicz M, Altman DG, Cessie S, Carpenter J. STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies: the STRATOS initiative. *Statistics in Medicine*. 2014;33(30):5413–5432. doi:10.1002/sim.6265

386. Groves T. Research methods and reporting. *BMJ*. 2008;337(oct22 1):a2201–a2201. doi:10.1136/bmj.a2201

387. Stratton IM, Neil A. How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer. *Diabetic Medicine*. 2005;22(4):371–373. doi:10.1111/j.1464-5491.2004.01443.x

RASCUNHO

388. Mansournia MA, Collins GS, Nielsen RO, et al. A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration. *British Journal of Sports Medicine*. 2021;55(18):1009–1017. doi:10.1136/bjsports-2020-103652

389. Gil-Sierra MD, Fénix-Caballero S, Abdel kader-Martin L, et al. Checklist for clinical applicability of subgroup analysis. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*. 2019;45(3):530–538. doi:10.1111/jcpt.13102

390. Lee H, Cashin AG, Lamb SE, et al. A Guideline for Reporting Mediation Analyses of Randomized Trials and Observational Studies. *JAMA*. 2021;326(11):1045. doi:10.1001/jama.2021.14075

391. Hochman B, Nahas FX, Oliveira Filho RS de, Ferreira LM. Desenhos de pesquisa. *Acta Cirurgica Brasileira*. 2005;20(suppl 2):2–9. doi:10.1590/s0102-86502005000800002

392. Mathieu E. Research Note: Blinding: what, why, when and how? *Journal of Physiotherapy*. 2020;66(1):61–63. doi:10.1016/j.jphys.2019.11.017

393. Bland JM, Altman DG. Statistics notes: Matching. *BMJ*. 1994;309(6962):1128–1128. doi:10.1136/bmj.309.6962.1128

394. Shibasaki WM, Martins RP. Simple randomization may lead to unequal group sizes. Is that a problem? *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2018;154(4):600–605. doi:10.1016/j.ajodo.2018.07.005

395. Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*. 2009;26(2):91–108. doi:10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

396. Sut N. Study Designs in Medicine. *Balkan Medical Journal*. 2015;31(4):273–277. doi:10.5152/balkanmedj.2014.1408

397. Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B, Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B. Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: avaliação da confiabilidade e da validade. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2017;26(3):649–659. doi:10.5123/s1679-49742017000300022

398. Reeves BC, Wells GA, Waddington H. Quasi-experimental study designs series—paper 5: a checklist for classifying studies evaluating the effects on health interventions—a taxonomy without labels. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2017;89:30–42. doi:10.1016/j.jclinepi.2017.02.016

399. Echevarría-Guanilo ME, Gonçalves N, Romanoski PJ. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF MEASUREMENT INSTRUMENTS: CONCEPTUAL BASIS AND EVALUATION METHODS – PART II. *Texto & Contexto – Enfermagem*. 2019;28. doi:10.1590/1980-265x-tce-2017-0311

400. Chassé M, Fergusson DA. Diagnostic Accuracy Studies. *Seminars in Nuclear Medicine*. 2019;49(2):87–93. doi:10.1053/j.semnuclmed.2018.11.005

401. Chidambaram AG, Josephson M. Clinical research study designs: The essentials. *PEDIATRIC INVESTIGATION*. 2019;3(4):245–252. doi:10.1002/ped4.12166

402. Erdemir A, Mulugeta L, Ku JP, et al. Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*. 2020;18(1). doi:10.1186/s12967-020-02540-4

403. Yang B, Olsen M, Vali Y, et al. Study designs for comparative diagnostic test accuracy: A methodological review and classification scheme. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;138:128–138. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.04.013

404. Chipman H, Bingham D. Let's practice what we preach: Planning and interpreting simulation studies with design and analysis of experiments. *Canadian Journal of Statistics*. 2022;50(4):1228–1249. doi:10.1002/cjs.11719

RASCUNHO

405. Donthu N, Kumar S, Mukherjee D, Pandey N, Lim WM. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. 2021;133:285–296. doi:10.1016/j.jbusres.2021.04.070

406. Lim WM, Kumar S. Guidelines for interpreting the results of bibliometric analysis: A sensemaking approach. *Global Business and Organizational Excellence*. agosto 2023. doi:10.1002/joe.22229

407. Haynes RB. Of studies, summaries, synopses, and systems: the "4S" evolution of services for finding current best evidence. *Evidence Based Mental Health*. 2001;4(2):37–38. doi:10.1136/ebmh.4.2.37

408. Brian Haynes R. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. *Evidence-Based Medicine*. 2006;11(6):162–164. doi:10.1136/ebm.11.6.162-a

409. DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. *Evidence Based Nursing*. 2009;12(4):99.2–101. doi:10.1136/ebn.12.4.99-b

410. Shaneyfelt T. Pyramids are guides not rules: the evolution of the evidence pyramid. *Evidence Based Medicine*. 2016;21(4):121–122. doi:10.1136/ebmed-2016-110498

411. Bellini V, Ori E, Coccolini F, Bignami E. Evidence pyramid and artificial intelligence: a metamorphosis of clinical research. *Discover Health Systems*. 2023;2(1). doi:10.1007/s44250-023-00050-w

412. Tomlin G, Borgetto B. Research Pyramid: A New Evidence-Based Practice Model for Occupational Therapy. *The American Journal of Occupational Therapy*. 2011;65(2):189–196. doi:10.5014/ajot.2011.000828

413. Berlin JA, Golub RM. Meta-analysis as Evidence. *JAMA*. 2014;312(6):603. doi:10.1001/jama.2014.8167

414. Murad MH, Asi N, Alsawas M, Alahdab F. New evidence pyramid. *Evidence Based Medicine*. 2016;21(4):125–127. doi:10.1136/ebmed-2016-110401

415. Gelman A, Vehtari A, McElreath R. Statistical workflow. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2025.0293

416. Lundberg I, Johnson R, Stewart BM. What Is Your Estimand? Defining the Target Quantity Connects Statistical Evidence to Theory. *American Sociological Review*. 2021;86(3):532–565. doi:10.1177/00031224211004187

417. Heckman MG, Davis JM, Crowson CS. Post Hoc Power Calculations: An Inappropriate Method for Interpreting the Findings of a Research Study. *The Journal of Rheumatology*. 2022;49(8):867–870. doi:10.3899/jrheum.211115

418. Iddi S, Donohue MC. Power and Sample Size for Longitudinal Models in R – The longpower Package and Shiny App. *The R Journal*. 2022;14:264–282.

419. Baranger DAA, Finsaas MC, Goldstein BL, Vize CE, Lynam DR, Olino TM. Tutorial: Power Analyses for Interaction Effects in Cross-Sectional Regressions. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2023;6(3):25152459231187531. doi:10.1177/25152459231187531

420. Hoenig JM, Heisey DM. The Abuse of Power. *The American Statistician*. 2001;55(1):19–24. doi:10.1198/000313001300339897

421. Perugini M, Gallucci M, Costantini G. Safeguard Power as a Protection Against Imprecise Power Estimates. *Perspectives on Psychological Science*. 2014;9(3):319–332. doi:10.1177/1745691614528519

422. Rodríguez del Águila M, González-Ramírez A. Sample size calculation. *Allergologia et Immunopathologia*. 2014;42(5):485–492. doi:10.1016/j.aller.2013.03.008

RASCUNHO

423. Bacchetti P. Ethics and Sample Size. *American Journal of Epidemiology*. 2005;161(2):105–110. doi:10.1093/aje/kwi014

424. Ahmed SK. Sample size for saturation in qualitative research: Debates, definitions, and strategies. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*. 2025;5:100171. doi:10.1016/j.glmedi.2024.100171

425. Hennink M, Kaiser BN. Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*. 2022;292:114523. doi:10.1016/j.socscimed.2021.114523

426. Wutich A, Beresford M, Bernard HR. Sample Sizes for 10 Types of Qualitative Data Analysis: An Integrative Review, Empirical Guidance, and Next Steps. *International Journal of Qualitative Methods*. 2024;23. doi:10.1177/16094069241296206

427. Vasileiou K, Barnett J, Thorpe S, Young T. Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. *BMC Medical Research Methodology*. 2018;18(1). doi:10.1186/s12874-018-0594-7

428. Ying X, Robinson KA, Ehrhardt S. Re-evaluating the role of pilot trials in informing effect and sample size estimates for full-scale trials: a meta-epidemiological study. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2023;28(6):383–391. doi:10.1136/bmjebm-2023-112358

429. Andrade C. Sample Size and its Importance in Research. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2020;42(1):102–103. doi:10.4103/ijpsym.ijpsym_504_19

430. Andrade C. Target Trial Emulation. *The Journal of Clinical Psychiatry*. 2025;86(1). doi:10.4088/jcp.25f15796

431. Elm E von, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2007;147(8):573. doi:10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010

432. Gussenbauer J, Kowarik A, Vattheuer E, Cillia G de. *surveysd: Survey Standard Error Estimation for Cumulated Estimates and their Differences in Complex Panel Designs*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.surveysd

433. Sharma A, Minh Duc NT, Luu Lam Thang T, et al. A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS). *Journal of General Internal Medicine*. 2021;36(10):3179–3187. doi:10.1007/s11606-021-06737-1

434. Pitt SC, Schwartz TA, Chu D. AAPOR Reporting Guidelines for Survey Studies. *JAMA Surgery*. abril 2021. doi:10.1001/jamasurg.2021.0543

435. Grimshaw J. SURGE (The SUrvey Reporting GuidelinE). *Guidelines for Reporting Health Research: A User's Manual*. julho 2014:206–213. doi:10.1002/9781118715598.ch20

436. Eysenbach G. Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES). *Journal of Medical Internet Research*. 2004;6(3):e34. doi:10.2196/jmir.6.3.e34

437. Lopez Bernal J, Soumerai S, Gasparrini A. A methodological framework for model selection in interrupted time series studies. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2018;103:82–91. doi:10.1016/j.jclinepi.2018.05.026

438. Reeves BC, Gaus W. Guidelines for Reporting Non-Randomised Studies. *Complementary Medicine Research*. 2004;11(1):46–52. doi:10.1159/000080576

439. Bland JM, Altman DG. Comparisons within randomised groups can be very misleading. *BMJ*. 2011;342(may06 2):d561–d561. doi:10.1136/bmj.d561

RASCUNHO

440. Bruce CL, Juszczak E, Ogollah R, Partlett C, Montgomery A. A systematic review of randomisation method use in RCTs and association of trial design characteristics with method selection. *BMC Medical Research Methodology*. 2022;22(1). doi:10.1186/s12874-022-01786-4

441. Vickers AJ, Altman DG. Statistics Notes: Analysing controlled trials with baseline and follow up measurements. *BMJ*. 2001;323(7321):1123–1124. doi:10.1136/bmj.323.7321.1123

442. O Connell NS, Dai L, Jiang Y, et al. Methods for Analysis of Pre-Post Data in Clinical Research: A Comparison of Five Common Methods. *Journal of Biometrics & Biostatistics*. 2017;08(01). doi:10.4172/2155-6180.1000334

443. Laird N. Further Comparative Analyses of Pretest-Posttest Research Designs. *The American Statistician*. 1983;37(4a):329–330. doi:10.1080/00031305.1983.10483133

444. Cnaan A, Laird NM, Slasor P. Using the general linear mixed model to analyse unbalanced repeated measures and longitudinal data. *Statistics in Medicine*. 1997;16(20):2349–2380. doi:10.1002/(sici)1097-0258(19971030)16:20<2349::aid-sim667>3.0.co;2-e

445. Mallinckrodt CH, Lane PW, Schnell D, Peng Y, Mancuso JP. Recommendations for the Primary Analysis of Continuous Endpoints in Longitudinal Clinical Trials. *Drug Information Journal*. 2008;42(4):303–319. doi:10.1177/009286150804200402

446. Assmann SF, Pocock SJ, Enos LE, Kasten LE. Subgroup analysis and other (mis)uses of baseline data in clinical trials. *The Lancet*. 2000;355(9209):1064–1069. doi:10.1016/s0140-6736(00)02039-0

447. Stang A, Baethge C. Imbalance p values for baseline covariates in randomized controlled trials: a last resort for the use of p values? A pro and contra debate. *Clinical Epidemiology*. 2018;Volume 10:531–535. doi:10.2147/clep.s161508

448. Greifer N. *cobalt: Covariate Balance Tables and Plots*.; 2026. doi:10.32614/CRAN.package.cobalt

449. Roberts C, Torgerson DJ. Understanding controlled trials: Baseline imbalance in randomised controlled trials. *BMJ*. 1999;319(7203):185–185. doi:10.1136/bmj.319.7203.185

450. Vickers AJ. The use of percentage change from baseline as an outcome in a controlled trial is statistically inefficient: a simulation study. *BMC Medical Research Methodology*. 2001;1(1). doi:10.1186/1471-2288-1-6

451. Brookes ST, Whitely E, Egger M, Smith GD, Mulheran PA, Peters TJ. Subgroup analyses in randomized trials: risks of subgroup-specific analyses; *Journal of Clinical Epidemiology*. 2004;57(3):229–236. doi:10.1016/j.jclinepi.2003.08.009

452. Matthews JNS, Altman DG. Statistics Notes: Interaction 2: compare effect sizes not P values. *BMJ*. 1996;313(7060):808–808. doi:10.1136/bmj.313.7060.808

453. Altman DG. Statistics Notes: Interaction revisited: the difference between two estimates. *BMJ*. 2003;326(7382):219–219. doi:10.1136/bmj.326.7382.219

454. Hauck WW, Anderson S, Marcus SM. Should We Adjust for Covariates in Nonlinear Regression Analyses of Randomized Trials? *Controlled Clinical Trials*. 1998;19(3):249–256. doi:10.1016/s0197-2456(97)00147-5

455. Kahan BC, Jairath V, Doré CJ, Morris TP. The risks and rewards of covariate adjustment in randomized trials: an assessment of 12 outcomes from 8 studies. *Trials*. 2014;15(1). doi:10.1186/1745-6215-15-139

456. Cao Y, Allore H, Vander Wyk B, Gutman R. Review and evaluation of imputation methods for multivariate longitudinal data with mixed-type incomplete variables. *Statistics in Medicine*. outubro 2022. doi:10.1002/sim.9592

RASCUNHO

457. Austin PC, Buuren S van. Logistic regression vs. predictive mean matching for imputing binary covariates. *Statistical Methods in Medical Research*. setembro 2023. doi:10.1177/09622802231198795

458. Schulz KF. CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials. *Annals of Internal Medicine*. 2010;152(11):726. doi:10.7326/0003-4819-152-11-201006010-00232

459. Wellek S, Blettner M. On the Proper Use of the Crossover Design in Clinical Trials. *Deutsches Ärzteblatt international*. abril 2012. doi:10.3238/arztebl.2012.0276

460. Rosenkranz GK. Analysis of cross-over studies with missing data. *Statistical Methods in Medical Research*. 2014;24(4):420–433. doi:10.1177/0962280214521349

461. Dwan K, Li T, Altman DG, Elbourne D. CONSORT 2010 statement: extension to randomised crossover trials. *BMJ*. julho 2019:l4378. doi:10.1136/bmj.l4378

462. Senn S. The analysis of continuous data from n-of-1 trials using paired cycles: a simple tutorial. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-07964-7

463. Hawksworth O, Chatters R, Julious S, et al. A methodological review of randomised n-of-1 trials. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-08100-1

464. Chatters R, Hawksworth O, Julious S, Cook A. The development of a set of key points to aid clinicians and researchers in designing and conducting n-of-1 trials. *Trials*. 2024;25(1). doi:10.1186/s13063-024-08261-z

465. Sarkar D. *Lattice: Multivariate Data Visualization with R*.; 2008. http://lmdvr.r-forge.r-project.org.

466. Steckelberg A, Balgenorth A, Berger J, Mühlhauser I. Explaining computation of predictive values: 2 × 2 table versus frequency tree. A randomized controlled trial [ISRCTN74278823]. *BMC Medical Education*. 2004;4(1). doi:10.1186/1472-6920-4-13

467. Greenhalgh T. How to read a paper: Papers that report diagnostic or screening tests. *BMJ*. 1997;315(7107):540–543. doi:10.1136/bmj.315.7107.540

468. Neth H, Gaisbauer F, Gradwohl N, Gaissmaier W. *riskyr: Rendering Risk Literacy more Transparent*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=riskyr.

469. Deeks JJ, Altman DG. Diagnostic tests 4: likelihood ratios. *BMJ*. 2004;329(7458):168–169. doi:10.1136/bmj.329.7458.168

470. Glas AS, Lijmer JG, Prins MH, Bonsel GJ, Bossuyt PMM. The diagnostic odds ratio: a single indicator of test performance. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2003;56(11):1129–1135. doi:10.1016/s0895-4356(03)00177-x

471. Xu J, Zhang Y, Miao D. Three-way confusion matrix for classification: A measure driven view. *Information Sciences*. 2020;507:772–794. doi:10.1016/j.ins.2019.06.064

472. He Z, Zhang Q, Song M, Tan X, Wang W. Four overlooked errors in ROC analysis: how to prevent and avoid. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2024;30(3):208–211. doi:10.1136/bmjebm-2024-113078

473. Park SH, Goo JM, Jo CH. Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve: Practical Review for Radiologists. *Korean Journal of Radiology*. 2004;5(1):11. doi:10.3348/kjr.2004.5.1.11

474. Park SH, Goo JM, Jo CH. UniODA vs ROC Analysis: Computing the "optimal" cut-point. *Optimal Data Analysis*. 2014;3(14):117–120. https://odajournal.com/wp-content/uploads/2019/01/v3a29.pdf.

475. Hond AAH de, Steyerberg EW, Calster B van. Interpreting area under the receiver operating characteristic curve. *The Lancet Digital Health*. 2022;4(12):e853–e855. doi:10.1016/s2589-7500(22)00188-1

RASCUNHO

476. Robin X, Turck N, Hainard A, et al. pROC: an open-source package for R and S+ to analyze and compare ROC curves. *BMC Bioinformatics*. 2011;12:77. doi:10.1186/1471-2105-12-77

477. Ferreira ADS, Meziat-Filho N, Ferreira APA. Double threshold receiver operating characteristic plot for three-modal continuous predictors. *Computational Statistics*. 2021;36(3):2231–2245. doi:10.1007/s00180-021-01080-9

478. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies. *BMJ*. outubro 2015:h5527. doi:10.1136/bmj.h5527

479. Scott WA. Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding. *Public Opinion Quarterly*. 1955;19(3):321. doi:10.1086/266577

480. Cohen J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*. 1960;20(1):37–46. doi:10.1177/001316446002000104

481. Gamer M, Lemon J, Ian Fellows Puspendra Singh. *irr: Various Coefficients of Interrater Reliability and Agreement*.; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.irr

482. Lehnert B. *BlandAltmanLeh: Plots (Slightly Extended) Bland-Altman Plots*.; 2015. https://CRAN.R-project.org/package=BlandAltmanLeh.

483. Banerjee M, Capozzoli M, McSweeney L, Sinha D. Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. *Canadian Journal of Statistics*. 1999;27(1):3–23. doi:10.2307/3315487

484. Contributors semTools. *semTools: Useful tools for structural equation modeling*.; 2016. https://CRAN.R-project.org/package=semTools.

485. Quartagno M, Carpenter J. *{jomo}: A package for Multilevel Joint Modelling Multiple Imputation*.; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=jomo.

486. Kottner J, Audigé L, Brorson S, et al. Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2011;64(1):96–106. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.03.002

487. Rosseel Y. {lavaan}: An {R} Package for Structural Equation Modeling. *Journal of Statistical Software*. 2012;48. doi:10.18637/jss.v048.i02

488. Findley MG, Kikuta K, Denly M. External Validity. *Annual Review of Political Science*. 2021;24(1):365–393. doi:10.1146/annurev-polisci-041719-102556

489. Gagnier JJ, Lai J, Mokkink LB, Terwee CB. COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures. *Quality of Life Research*. 2021;30(8):2197–2218. doi:10.1007/s11136-021-02822-4

490. Streiner DL, Kottner J. Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing. *Journal of Advanced Nursing*. 2014;70(9):1970–1979. doi:10.1111/jan.12402

491. Beiderbeck D, Frevel N, Gracht HA von der, Schmidt SL, Schweitzer VM. Preparing, conducting, and analyzing Delphi surveys: Cross-disciplinary practices, new directions, and advancements. *MethodsX*. 2021;8:101401. doi:10.1016/j.mex.2021.101401

492. Nasa P, Jain R, Juneja D. Delphi methodology in healthcare research: How to decide its appropriateness. *World Journal of Methodology*. 2021;11(4):116–129. doi:10.5662/wjm.v11.i4.116

493. Niederberger M, Schifano J, Deckert S, et al. Delphi studies in social and health sciences—Recommendations for an interdisciplinary standardized reporting (DELPHISTAR). Results of a Delphi study. Oliveira MDC de, org. *PLOS ONE*. 2024;19(8):e0304651. doi:10.1371/journal.pone.0304651

RASCUNHO

494. Morris TP, White IR, Crowther MJ. Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*. 2019;38(11):2074–2102. doi:10.1002/sim.8086

495. Boulesteix AL, Groenwold RH, Abrahamowicz M, et al. Introduction to statistical simulations in health research. *BMJ Open*. 2020;10(12):e039921. doi:10.1136/bmjopen-2020-039921

496. Bürkner PC, Schmitt M, Radev ST. Simulations in statistical workflows. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 2026;384(2321). doi:10.1098/rsta.2024.0616

497. Erdemir A, Mulugeta L, Ku JP, et al. Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*. 2020;18(1). doi:10.1186/s12967-020-02540-4

498. Trisovic A, Lau MK, Pasquier T, Crosas M. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*. 2022;9(1). doi:10.1038/s41597-022-01143-6

499. Metropolis N, Ulam S. The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*. 1949;44(247):335–341. doi:10.1080/01621459.1949.10483310

500. Goldfeld K, Wujciak-Jens J. simstudy: Illuminating research methods through data generation. *Journal of Open Source Software*. 2020;5:2763. doi:10.21105/joss.02763

501. DeBruine L. *faux: Simulation for Factorial Designs*.; 2023. doi:10.5281/zenodo.2669586

502. White IR, Pham TM, Quartagno M, Morris TP. How to check a simulation study. *International Journal of Epidemiology*. 2023;53(1). doi:10.1093/ije/dyad134

503. Gasparini A. *rsimsum: Summarise results from Monte Carlo simulation studies*. V 3.; 2018:739. doi:10.21105/joss.00739

504. Monks T, Currie CSM, Onggo BS, Robinson S, Kunc M, Taylor SJE. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: Introducing the STRESS guidelines. *Journal of Simulation*. 2018;13(1):55–67. doi:10.1080/17477778.2018.1442155

505. O'Cathain A, Thomas KJ, Drabble SJ, Rudolph A, Hewison J. What can qualitative research do for randomised controlled trials? A systematic mapping review. *BMJ Open*. 2013;3(6):e002889. doi:10.1136/bmjopen-2013-002889

506. O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for Reporting Qualitative Research. *Academic Medicine*. 2014;89(9):1245–1251. doi:10.1097/acm.0000000000000388

507. Tong A, Flemming K, McInnes E, Oliver S, Craig J. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-181

508. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*. 2007;19(6):349–357. doi:10.1093/intqhc/mzm042

509. Baker KA, Weeks SM. An Overview of Systematic Review. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*. 2014;29(6):454–458. doi:10.1016/j.jopan.2014.07.002

510. Fantini D. *easyPubMed: Search and Retrieve Scientific Publication Records from PubMed*.; 2019. doi:10.32614/CRAN.package.easyPubMed

511. Chamberlain S, Zhu H, Jahn N, Boettiger C, Ram K. *rcrossref: Client for Various CrossRef APIs*.; 2022. doi:10.32614/CRAN.package.rcrossref

RASCUNHO

512. Jahn N. *roadoi: Find Free Versions of Scholarly Publications via Unpaywall*.; 2024. doi:10.32614/CRAN.package.roadoi

513. Silva V, Grande AJ, Martimbianco ALC, Riera R, Carvalho APV. Overview of systematic reviews - a new type of study: part I: why and for whom? *Sao Paulo Medical Journal*. 2012;130(6):398–404. doi:10.1590/s1516-31802012000600007

514. Silva V, Grande AJ, Carvalho APV de, Martimbianco ALC, Riera R. Overview of systematic reviews - a new type of study. Part II. *Sao Paulo Medical Journal*. 2014;133(3):206–217. doi:10.1590/1516-3180.2013.8150015

515. Stern C, Li J, Stone J, et al. Data analysis and presentation methods in umbrella reviews/overviews of reviews in health care: A cross-sectional study. *Research Synthesis Methods*. outubro 2025:1–15. doi:10.1017/rsm.2025.10040

516. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*. 2021;18(3):e1003583. doi:10.1371/journal.pmed.1003583

517. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*. 2018;169(7):467–473. doi:10.7326/m18-0850

518. Snell KIE, Levis B, Damen JAA, et al. Transparent reporting of multivariable prediction models for individual prognosis or diagnosis: checklist for systematic reviews and meta-analyses (TRIPOD-SRMA). *BMJ*. maio 2023:e073538. doi:10.1136/bmj-2022-073538

519. Moons KGM, Groot JAH de, Bouwmeester W, et al. Critical Appraisal and Data Extraction for Systematic Reviews of Prediction Modelling Studies: The CHARMS Checklist. *PLoS Medicine*. 2014;11(10):e1001744. doi:10.1371/journal.pmed.1001744

520. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Research Synthesis Methods*. 2010;1(2):97–111. doi:10.1002/jrsm.12

521. Viechtbauer W. *Conducting meta-analyses in {R} with the {metafor} package*. V 36.; 2010. doi:10.18637/jss.v036.i03

522. Hozo SP, Djulbegovic B, Hozo I. Estimating the mean and variance from the median, range, and the size of a sample. *BMC Medical Research Methodology*. 2005;5(1). doi:10.1186/1471-2288-5-13

523. Wan X, Wang W, Liu J, Tong T. Estimating the sample mean and standard deviation from the sample size, median, range and/or interquartile range. *BMC Medical Research Methodology*. 2014;14(1). doi:10.1186/1471-2288-14-135

524. Borenstein M. In a meta-analysis, the I-squared statistic does not tell us how much the effect size varies. *Journal of Clinical Epidemiology*. outubro 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.10.003

525. Rücker G, Schwarzer G, Carpenter JR, Schumacher M. Undue reliance on I 2 in assessing heterogeneity may mislead. *BMC Medical Research Methodology*. 2008;8(1). doi:10.1186/1471-2288-8-79

526. Grooth HJ de, Parienti JJ. Heterogeneity between studies can be explained more reliably with individual patient data. *Intensive Care Medicine*. julho 2023. doi:10.1007/s00134-023-07163-z

527. Dettori JR, Norvell DC, Chapman JR. Seeing the Forest by Looking at the Trees: How to Interpret a Meta-Analysis Forest Plot. *Global Spine Journal*. 2021;11(4):614–616. doi:10.1177/21925682211003889

528. Galbraith RF. Graphical Display of Estimates Having Differing Standard Errors. *Technometrics*. 1988;30(3):271–281. doi:10.1080/00401706.1988.10488400

529. Phillips B, Stewart LA, Sutton AJ. 'Cross hairs' plots for diagnostic meta-analysis. *Research Synthesis Methods*. 2010;1(3-4):308–315. doi:10.1002/jrsm.26

RASCUNHO

530. Sousa-Pinto PD with contributions from B. *mada: Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy*.; 2022. https://CRAN.R-project.org/package=mada.

531. Sterne JAC, Sutton AJ, Ioannidis JPA, et al. Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. *BMJ*. 2011;343(jul22 1):d4002–d4002. doi:10.1136/bmj.d4002

532. Song, Eastwood, Gilbody, Duley, Sutton. Publication and related biases. *Health Technology Assessment*. 2000;4(10). doi:10.3310/hta4100

533. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*. 1997;315(7109):629–634. doi:10.1136/bmj.315.7109.629

534. Peters JL. Comparison of Two Methods to Detect Publication Bias in Meta-analysis. *JAMA*. 2006;295(6):676. doi:10.1001/jama.295.6.676

535. Duval S, Tweedie R. Trim and Fill: A Simple Funnel-Plot–Based Method of Testing and Adjusting for Publication Bias in Meta-Analysis. *Biometrics*. 2000;56(2):455–463. doi:10.1111/j.0006-341x.2000.00455.x

536. Stroup DF. Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology<SUBTITLE>A Proposal for Reporting</SUBTITLE>. *JAMA*. 2000;283(15):2008. doi:10.1001/jama.283.15.2008

537. Lajeunesse MJ. Facilitating systematic reviews, data extraction, and meta-analysis with the metagear package for R. *Methods in Ecology and Evolution*. 2016;7(3):323–330. doi:10.1111/2041-210X.12472

538. Moher D, Shamseer L, Clarke M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*. 2015;4(1). doi:10.1186/2046-4053-4-1

539. Balduzzi S, Rücker G, Nikolakopoulou A, et al. netmeta: An R Package for Network Meta-Analysis Using Frequentist Methods. *Journal of Statistical Software*. 2023;106(2):1–40. doi:10.18637/jss.v106.i02

540. Valkenhoef G van, Kuiper J. *gemtc: Network Meta-Analysis Using Bayesian Methods*.; 2025. doi:10.32614/CRAN.package.gemtc

541. Hutton B, Salanti G, Caldwell DM, et al. The PRISMA Extension Statement for Reporting of Systematic Reviews Incorporating Network Meta-analyses of Health Care Interventions: Checklist and Explanations. *Annals of Internal Medicine*. 2015;162(11):777–784. doi:10.7326/m14-2385

542. Sackett DL. Bias in analytic research. *Journal of Chronic Diseases*. 1979;32(1-2):51–63. doi:10.1016/0021-9681(79)90012-2

543. Grimes DA, Schulz KF. Bias and causal associations in observational research. *The Lancet*. 2002;359(9302):248–252. doi:10.1016/s0140-6736(02)07451-2

544. Smith J, Noble H. Bias in research. *Evidence Based Nursing*. 2014;17(4):100–101. doi:10.1136/eb-2014-101946

545. Nickerson RS. Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. *Review of General Psychology*. 1998;2(2):175–220. doi:10.1037/1089-2680.2.2.175

546. Wolff RF, Moons KGM, Riley RD, et al. PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2019;170(1):51–58. doi:10.7326/m18-1376

547. Sterne JAC, Savović J, Page MJ, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*. agosto 2019:l4898. doi:10.1136/bmj.l4898

RASCUNHO

548. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. setembro 2017:j4008. doi:10.1136/bmj.j4008

549. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. outubro 2016:i4919. doi:10.1136/bmj.i4919

550. Whiting P, Savović J, Higgins JPT, et al. ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2016;69:225–234. doi:10.1016/j.jclinepi.2015.06.005

551. Whiting PF, Rutjes AWS, Westwood ME, et al. QUADAS-2: A Revised Tool for the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2011;155(8):529–536. doi:10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009

552. Polin BA, Benisaac E. A longitudinal analysis of the hot hand and gambler's fallacy biases. *Judgment and Decision Making*. 2023;18. doi:10.1017/jdm.2023.23

553. Abelson RP. A variance explanation paradox: When a little is a lot. *Psychological Bulletin*. 1985;97(1):129–133. doi:10.1037/0033-2909.97.1.129

554. Berkson J. Limitations of the Application of Fourfold Table Analysis to Hospital Data. *Biometrics Bulletin*. 1946;2(3):47. doi:10.2307/3002000

555. Ellsberg D. Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. *The Quarterly Journal of Economics*. 1961;75(4):643. doi:10.2307/1884324

556. Freedman DA, Freedman DA. A Note on Screening Regression Equations. *The American Statistician*. 1983;37(2):152–155. doi:10.1080/00031305.1983.10482729

557. Freedman LS, Pee D. Return to a Note on Screening Regression Equations. *The American Statistician*. 1989;43(4):279. doi:10.2307/2685389

558. Hand DJ. On Comparing Two Treatments. *The American Statistician*. 1992;46(3):190–192. doi:10.1080/00031305.1992.10475881

559. LINDLEY DV. A STATISTICAL PARADOX. *Biometrika*. 1957;44(1-2):187–192. doi:10.1093/biomet/44.1-2.187

560. Lord FM. A paradox in the interpretation of group comparisons. *Psychological Bulletin*. 1967;68(5):304–305. doi:10.1037/h0025105

561. Lord FM. Statistical adjustments when comparing preexisting groups. *Psychological Bulletin*. 1969;72(5):336–337. doi:10.1037/h0028108

562. Simpson EH. The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1951;13(2):238–241. doi:10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x

563. Blyth CR. On Simpson's Paradox and the Sure-Thing Principle. *Journal of the American Statistical Association*. 1972;67(338):364–366. doi:10.1080/01621459.1972.10482387

564. Pearl J. Comment: Understanding Simpson's Paradox. *The American Statistician*. 2014;68(1):8–13. doi:10.1080/00031305.2014.876829

565. Stein C. INADMISSIBILITY OF THE USUAL ESTIMATOR FOR THE MEAN OF A MULTIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION. Em: *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume I*. University of California Press; 1956:197–206. doi:10.1525/9780520313880-018

RASCUNHO

566. James W, Stein C. Estimation with Quadratic Loss. Em: *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Contributions to the Theory of Statistics*. Berkeley, Calif.: University of California Press; 1961:361–379. http://projecteuclid.org/euclid.bsmsp/1200512173.

567. De S, Sen A. The generalised Gamow-Stern problem. *The Mathematical Gazette*. 1996;80(488):345–348. doi:10.2307/3619568

568. Feld SL. Why Your Friends Have More Friends Than You Do. *American Journal of Sociology*. 1991;96(6):1464–1477. doi:10.1086/229693

569. DALES LG, URY HK. An Improper Use of Statistical Significance Testing in Studying Covariables. *International Journal of Epidemiology*. 1978;7(4):373–376. doi:10.1093/ije/7.4.373

570. Lavori PW, Louis TA, Bailar JC, Polansky M. Designs for Experiments — Parallel Comparisons of Treatment. *New England Journal of Medicine*. 1983;309(21):1291–1299. doi:10.1056/nejm198311243092105

571. Altman DG. Comparability of Randomised Groups. *The Statistician*. 1985;34(1):125. doi:10.2307/2987510

572. Altman DG, Doré CJ. Randomisation and baseline comparisons in clinical trials. *The Lancet*. 1990;335(8682):149–153. doi:10.1016/0140-6736(90)90014-v

573. Pijls BG. The Table I Fallacy: P Values in Baseline Tables of Randomized Controlled Trials. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2022;104(16):e71. doi:10.2106/jbjs.21.01166

574. Gruijters SLK. Baseline comparisons and covariate fishing: Bad statistical habits we should have broken yesterday. julho 2020. http://dx.doi.org/10.31234/osf.io/qftwg.

575. John LK, Loewenstein G, Prelec D. Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices With Incentives for Truth Telling. *Psychological Science*. 2012;23(5):524–532. doi:10.1177/0956797611430953

576. Bausell RB. Too Much Medicine: Not Enough Health. Em: *The Problem with Science: The Reproducibility Crisis and What to do About It*. New York: Oxford University Press; 2021:56–C3.P203. doi:10.1093/oso/9780197536537.003.0004

577. Neoh MJY, Carollo A, Lee A, Esposito G. Fifty years of research on questionable research practises in science: quantitative analysis of co-citation patterns. *Royal Society Open Science*. 2023;10(10). doi:10.1098/rsos.230677

578. Kleinert S. COPE's retraction guidelines. *The Lancet*. 2009;374(9705):1876–1877. doi:10.1016/s0140-6736(09)62074-2

579. LaFollette MC. The Evolution of the "Scientific Misconduct" Issue: An Historical Overview. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*. 2000;224(4):211–215. doi:10.1111/j.1525-1373.2000.22423.x

580. Fanelli D. How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data. Tregenza T, org. *PLoS ONE*. 2009;4(5):e5738. doi:10.1371/journal.pone.0005738

581. Dahlstrom MF. The narrative truth about scientific misinformation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2021;118(15). doi:10.1073/pnas.1914085117

582. Groot AD de. The meaning of "significance" for different types of research [translated and annotated by Eric-Jan Wagenmakers, Denny Borsboom, Josine Verhagen, Rogier Kievit, Marjan Bakker, Angelique Cramer, Dora Matzke, Don Mellenbergh, and Han L. J. van der Maas]. *Acta Psychologica*. 2014;148:188–194. doi:10.1016/j.actpsy.2014.02.001

583. Andrade C. HARKing, Cherry-Picking, P-Hacking, Fishing Expeditions, and Data Dredging and Mining as Questionable Research Practices. *The Journal of Clinical Psychiatry*. 2021;82(1). doi:10.4088/jcp.20f13804

RASCUNHO

584. Stefan AM, Schönbrodt FD. Big little lies: a compendium and simulation of*p*-hacking strategies. *Royal Society Open Science*. 2023;10(2). doi:10.1098/rsos.220346

585. Chuard PJC, Vrtílek M, Head ML, Jennions MD. Evidence that nonsignificant results are sometimes preferred: Reverse P-hacking or selective reporting? *PLOS Biology*. 2019;17(1):e3000127. doi:10.1371/journal.pbio.3000127

586. Sasaki K, Yamada Y. SPARKing: Sample-size planning after the results are known. *Frontiers in Human Neuroscience*. 2023;17. doi:10.3389/fnhum.2023.912338

587. Armitage P, McPherson CK, Rowe BC. Repeated Significance Tests on Accumulating Data. *Journal of the Royal Statistical Society Series A (General)*. 1969;132(2):235. doi:10.2307/2343787

588. Hutton JL, Williamson PR. Bias in Meta-Analysis Due to Outcome Variable Selection Within Studies. *Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics*. 2000;49(3):359–370. doi:10.1111/1467-9876.00197

589. Horton R. The rhetoric of research. *BMJ*. 1995;310(6985):985–987. doi:10.1136/bmj.310.6985.985

590. Chiu K, Grundy Q, Bero L. 'Spin' in published biomedical literature: A methodological systematic review. Boutron I, org. *PLOS Biology*. 2017;15(9):e2002173. doi:10.1371/journal.pbio.2002173

591. Krok E. Visualization on charts – manipulations and distortions. *Procedia Computer Science*. 2021;192:3932–3944. doi:10.1016/j.procs.2021.09.168

592. Haug CJ. Peer-Review Fraud — Hacking the Scientific Publication Process. *New England Journal of Medicine*. 2015;373(25):2393–2395. doi:10.1056/nejmp1512330

593. Picano E. Who is the author: genuine, honorary, ghost, gold, and fake authors? *Exploration of Cardiology*. 2024;2(3):88–96. doi:10.37349/ec.2024.00024

594. Rosenthal R. The file drawer problem and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*. 1979;86(3):638–641. doi:10.1037/0033-2909.86.3.638

595. Wagner JA. The influence of unpublished studies on results of recent meta-analyses: publication bias, the file drawer problem, and implications for the replication crisis. *International Journal of Social Research Methodology*. 2021;25(5):639–644. doi:10.1080/13645579.2021.1922805

596. Adams NN. Salami Slicing: clarifying common misconceptions for social science early-career researchers. *SN Social Sciences*. 2022;2(7). doi:10.1007/s43545-022-00389-6

597. Montori VM, Smieja M, Guyatt GH. Publication Bias: A Brief Review for Clinicians. *Mayo Clinic Proceedings*. 2000;75(12):1284–1288. doi:10.4065/75.12.1284

598. Emanuele E. Duplicate Submission, Zero Consequences: A Reviewer's First-Person Case Study. *Cureus*. dezembro 2025. doi:10.7759/cureus.99518

599. Topaz M, Roguin N, Gupta P, Zhang Z, Peltonen LM. Fabricated citations: an audit across 2·5 million biomedical papers. *The Lancet*. 2026;407(10541):1779–1781. doi:10.1016/s0140-6736(26)00603-3

600. Nosek BA, Ebersole CR, DeHaven AC, Mellor DT. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2018;115(11):2600–2606. doi:10.1073/pnas.1708274114

601. P. Simmons J, D. Nelson L, Simonsohn U. Pre-registration: Why and How. *Journal of Consumer Psychology*. 2021;31(1):151–162. doi:10.1002/jcpy.1208

602. Knoepfler P. Reviewing post-publication peer review. *Trends in Genetics*. 2015;31(5):221–223. doi:10.1016/j.tig.2015.03.006

RASCUNHO

603. Teixeira da Silva JA, Dobránszki J. Notices and Policies for Retractions, Expressions of Concern, Errata and Corrigenda: Their Importance, Content, and Context. *Science and Engineering Ethics*. 2016;23(2):521–554. doi:10.1007/s11948-016-9769-y

604. Collier R. Shedding light on retractions. *Canadian Medical Association Journal*. 2011;183(7):E385–E386. doi:10.1503/cmaj.109-3827

605. Hartgerink C, Aust F. *retractcheck: Retraction Scanner*.; 2025. https://github.com/chartgerink/retractcheck.

RASCUNHO

Ciência com R

Você está pronto para desbloquear o poder da análise estatística de dados e elevar sua pesquisa a novos patamares? Não procure mais. Em “Ciência com R”, o Dr. Arthur de Sá Ferreira, um pesquisador experiente, oferece um guia indispensável que capacitará pesquisadores, analistas de dados e estudantes a tomarem decisões informadas e baseadas em evidências em seus empreendimentos científicos.

ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA: Beneficie-se da ampla experiência do Dr. Arthur de Sá Ferreira enquanto ele responde às perguntas mais fundamentais: *O que é isso? Por que usá-lo? Quando usar? Quando não usar? Como fazer?* Cada capítulo se aprofunda em questões específicas, oferecendo explicações claras e concisas e exemplos práticos.

FORMATO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: Mantenha uma conversa direta e objetiva com o autor. Descubra respostas para as perguntas comumente feitas por estudantes, pesquisadores e profissionais em todas as fases de sua jornada acadêmica e científica.

APRENDIZADO PROGRESSIVO: Navegue por uma progressão de conceitos e aplicações. Capítulos são estruturados didaticamente para maior clareza educacional, com referências cruzadas para garantir uma compreensão coesa dos tópicos inter-relacionados, reduzindo a fragmentação do conteúdo.

INSIGHTS ATUALIZADOS: Fique à frente da curva com as referências e insights mais recentes. Dr. [Seu nome] lança luz sobre preconceitos, paradoxos, mitos e práticas ilícitas na área, oferecendo uma clareza inestimável até mesmo para os pesquisadores mais experientes.

Com um total de 911 perguntas, 2853 respostas, 152 figuras e 639 referências, cada capítulo é apoiado por uma extensa bibliografia, permitindo que você aprofunde seu conhecimento e explore tópicos adicionais.

Quer você seja um estudante de pós-graduação em busca de métodos para analisar seus projetos de pesquisa, um pesquisador que precisa de informações e referências para o desenvolvimento de projetos ou um analista de dados experiente que deseja se manter atualizado, este livro é seu melhor companheiro. Além disso, pessoas de diversas áreas encontrarão neste livro uma porta de entrada para compreender a importância de fazer e responder perguntas no mundo da ciência.

Tome decisões informadas, evite armadilhas e destaque-se em sua pesquisa científica com “Ciência com R”. Os insights profundos do Dr. Arthur de Sá Ferreira permitirão que você transforme seus dados em descobertas significativas, colocando você no caminho da excelência em pesquisa.



ISBN 978-65-02-18894-1